



初等数学的结构与方法

从基础概念到代数结构

作者：王匡九 (Kuangjiu Wang)

组织：匡扶九州

时间：July 26, 2026

版本：V1.0(完成稿)

邮箱：kuangjiuwang@gmail.com



“那就，再努力一次吧。”

——御坂美琴

前言

作者的话

本书面向高中数学的学习与教学，尝试在高中阶段可以理解的范围内，为常见概念、命题与方法提供清晰而严谨的表述。

我认为，高中数学应当在严谨的前提下进行简单化，而不是为了表面的简洁而忽略严谨性。严谨与易懂并不矛盾：恰当的定义、明确的条件和完整的推理，正是帮助读者真正理解数学、避免机械记忆的基础。全书分为两个部分，共十六章。第一部分“基础与结构”整理集合、复数、向量、归纳法与计数原理、极限、实数、函数及其性质、三角函数、概率、导数与微分十个基础主题；第二部分“方法与拓展”讨论初等数论、不等式、导数解题、圆锥曲线、数列与代数。最后一章从线性变换走到矩阵，再从对称性走到群、环、域与 Galois 理论，使此前分散出现的结构在全书末尾汇合。

本书不是把大学教材压缩成高中公式，也不追求以术语数量制造“高深”。需要证明的地方尽量给出完整证明；完整证明超出本书边界时，会明确说明所用定理、适用条件和省略范围。直观负责告诉我们为什么值得这样定义，严格性负责保证所得结论究竟说了什么。

阅读路线

各章编号是叙述顺序，不代表每个概念只在首次正式定义后才能出现。为了兼顾直观与逻辑，本书采用“先使用接口，再解释基础”的安排：

- 第一至第四章建立集合、数、线性结构与离散推理的语言，彼此相对独立；
- 第五章先把实数的上确界性质作为完备性接口，用它建立数列极限理论；第六章再从有理柯西列出发，解释这个接口为什么成立；
- 第七章正式整理映射、函数、函数极限与连续性。此前出现的“选择函数”“内积函数”等词，第一次阅读时可先理解为“每个输入恰好对应一个输出的规则”，读完第七章后再回看其严格含义；
- 第八章主要依赖第二、三、七章；第九章主要依赖第一、四、五章；第十章主要依赖第五、七、八章。

“方法与拓展”部分可以按兴趣选读。初等数论与数列适合在第四、五章之后阅读；不等式、导数解题和圆锥曲线分别把实数、函数、导数与向量方法用于较完整的问题。代数章依赖第三、七章的语言，但不依赖第二部分前五章全部读完；它也可以作为全书收束，用“结构—映射—不变量”重新观看此前知识。第一次阅读时，可以先略过上极限与下极限、Borel–Cantelli 引理、切空间、射影几何、Galois 对应、群表示与量子力学远眺等拓展内容，先掌握定义、基本定理和典型例题，再回头阅读。

全书符号与用语约定

- $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$ ；若只写 $\mathbb{N}$ ，会在当地说明是否包含 0；
- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 分别表示整数、有理数、实数与复数；复数的虚数单位统一写作 i ；
- $A \subseteq B$ 允许 $A = B$ ，真包含写作 $A \subsetneq B$ ；
- 映射写作 $f: X \rightarrow Y$ ，定义域与陪域属于映射数据；本书在不强调语境差异时把“函数”和“映射”视为同一结构；
- 抽象向量通常写作 u, v, w ，选基 $\mathcal{B}$ 后的坐标列向量写作 $[v]_{\mathcal{B}}$ ；线性映射用 S, T ，矩阵用 A, B ，二者不直接等同；
- 数列的 subsequence 统一称为“子序列”；误差量统一写作 ε ；



- 本书所说的环均含乘法单位元 1 ，并约定环同态保持 1 ；域满足 $0 \neq 1$ 。

王匡九
July 26, 2026





目录

第1部分 基础与结构

第1章	集合	2
1.1	先学会说集合的语言	3
1.2	同一只箱子：外延公理与子集	4
1.3	不能随意造箱子：罗素悖论	5
1.4	合法的造箱规则：ZFC 公理	6
1.5	集合构造实验室	12
1.6	从公理走向高中：空集与集合运算	14
1.7	集合族：同时处理许多集合	16
1.8	顺序从哪里来：有序对与笛卡儿积	18
1.9	怎样严谨地证明集合命题	19
1.10	集合语言背后的逻辑	21
1.11	集合是方程与不等式的解题语言	23
1.12	有限集合的大小与分类	25
1.13	常见错误诊断	27
1.14	回到灯塔：我们究竟获得了什么	29
1.15	章末练习	29
	本章说明与延伸阅读	31
第2章	复数	32
2.1	复数从哪里来	32
2.2	共轭与除法	35
2.3	复数的模	36
2.4	复平面上的几何	38
2.5	方法整理与常见误区	40
2.6	章末练习	40
	本章说明与延伸阅读	41
第3章	向量	42
3.1	第一种观点：向量是一种代数结构	43



3.2	子空间与线性组合	45
3.3	基、坐标与维数	48
3.4	第二种观点：向量是几何中的位移	51
3.5	从代数得到几何：内积	53
3.6	正交、投影与最短距离	56
3.7	两种观点的统一：坐标是一座桥	58
3.8	用统一观点解决几何问题	61
3.9	方法整理与常见误区	64
3.10	章末练习	64
	本章说明与延伸阅读	66
第 4 章	归纳法与计数原理	67
4.1	数学归纳法为何成立	67
4.2	归纳法的几种变式	69
4.3	强归纳法与最小反例	71
4.4	递归、递推与归纳验证	73
4.5	不变量与单调量	75
4.6	计数的基本原则	76
4.7	一一对应与编码计数	78
4.8	排列：顺序重要的选择	79
4.9	组合与二项式系数	81
4.10	可重复选择与隔板法	83
4.11	分配问题的完整模型	85
4.12	容斥原理	86
4.13	抽屉原理	87
4.14	双重计数	88
4.15	归纳法与计数怎样结合	90
4.16	方法选择与常见错误	92
4.17	章末练习	93
	本章说明与延伸阅读	95
第 5 章	极限	96
5.1	数列与它的尾部	96
5.2	从误差要求得到严格定义	97
5.3	第一批严格极限证明	99
5.4	极限为何唯一	100
5.5	收敛数列必然有界	102
5.6	极限的代数运算	103
5.7	次序、比较与夹逼	105
5.8	常见基本极限	107
5.9	单调数列与实数完备性	109
5.10	子序列：从原数列中继续向后挑选	111
5.11	有界数列一定藏着收敛子序列	113
5.12	柯西序列：不预先知道极限	114
5.13	上极限与下极限（选读）	116
5.14	趋于无穷不是收敛于一个实数	118



	5.15 证明路线与常见误区	119
	5.16 章末练习	120
	本章说明与延伸阅读	123
第 6 章	实数	124
	6.1 为什么有理数还不够	125
	6.2 同一个缺口的三种表现	126
	6.3 完备化的总体设计	127
	6.4 实数的柯西列构造	129
	6.5 在等价类上做四则运算	130
	6.6 给新数系规定大小	134
	6.7 有理数在实数中无处不在	136
	6.8 构造完成了吗：证明柯西完备性	138
	6.9 最小上界性质	140
	6.10 完备性的几张等价面孔	142
	6.11 无限小数究竟是什么	144
	6.12 Dedekind 分割：从位置而不是逼近过程出发	146
	6.13 数轴、测量与公理化观点	147
	6.14 例题：怎样使用完备性	148
	6.15 证明路线与常见误区	150
	6.16 章末练习	151
	阅读说明	154
第 7 章	函数及其性质	155
	第一单元：映射的严格语言	156
	7.1 函数与映射：两个词，一个结构	156
	7.2 从关系中刻画映射	157
	7.3 公式不是函数本身	158
	7.4 给出一个法则后还要检查什么	160
	7.5 最基本的几类映射	161
	7.6 子集的像、原像与纤维	162
	7.7 映射的限制与延拓	165
	7.8 复合映射	165
	7.9 单射、满射与双射	167
	7.10 逆映射、左逆与右逆	170
	7.11 每个映射的结构：纤维、商集与分解（选读）	172
	第二单元：实函数、图像与连续性	173
	7.12 实函数与函数的四则运算	173
	7.13 函数的基本性质	175
	7.14 函数极限与连续性	178
	7.15 函数图像	190
	7.16 图像变换	191
	7.17 反函数的图像与单调性	193
	7.18 几类重要的实函数	193
	7.19 隐式关系、参数与函数族（选读）	195
	7.20 证明路线与常见误区	196



	7.21 章末练习	197
	阅读说明	203
第 8 章	三角函数	205
	第一部分：从单位圆建立三角函数	206
	8.1 任意角与弧度制	206
	8.2 单位圆上的正弦、余弦与正切	208
	8.3 三角函数作为实函数	210
	第二部分：复数眼中的旋转	211
	8.4 从直角坐标到极坐标	211
	8.5 复数乘法就是伸缩与旋转	213
	8.6 Euler 公式的地位	214
	8.7 乘方、开方与单位根	215
	第三部分：公式不是清单	217
	8.8 诱导公式：回到单位圆	217
	8.9 和角与差角公式	218
	8.10 倍角、半角与降幂	219
	8.11 积化和差与和差化积	220
	8.12 辅助角与最值	221
	第四部分：性质与应用	222
	8.13 连续性从哪里来	222
	8.14 周期、单调性与最值	223
	8.15 反三角函数	224
	8.16 三角方程	225
	8.17 三角形中的三角函数	226
	8.18 方法整理与常见误区	227
	8.19 章末练习	228
	阅读说明	231
第 9 章	概率	233
	第一部分：事件与概率空间	234
	9.1 从随机试验到集合	234
	9.2 概率空间与概率公理	235
	9.3 概率为零与几乎必然	239
	第二部分：古典概型与几何概型	240
	9.4 古典概型	240
	9.5 几何概型	242
	第三部分：信息、Bayes 更新与独立性	244
	9.6 条件概率	244
	9.7 全概率公式与 Bayes 公式	245
	9.8 两个事件的独立性	248
	9.9 多个事件的独立性	249
	9.10 条件独立与隐藏原因	251
	第四部分：无限重复与可信性	252
	9.11 事件列与“无穷多次发生”（选读）	252
	9.12 概率陈述何时可信	255



9.13 方法整理与常见误区	256
9.14 章末练习	257
阅读说明	262
第 10 章 导数与微分	264
第一部分：从变化率到局部线性化	265
10.1 平均变化率与瞬时变化率	265
10.2 可导、连续与局部性质	267
10.3 微分：导数的真正线性本质	268
第二部分：求导规则从哪里来	271
10.4 基本代数规则	271
10.5 链式法则：局部线性映射的复合	273
10.6 三角函数、指数函数与对数函数	275
10.7 高阶导数	279
第三部分：中值定理把局部信息变成整体信息	280
10.8 极值点与 Rolle 定理	280
10.9 Lagrange 中值定理	281
10.10 导函数不连续时仍保留的结构	284
第四部分：用导数认识函数	284
10.11 极值、最值与优化	284
10.12 凸性、凹性与曲线弯曲	287
10.13 相关变化率与隐式关系	288
第五部分：Taylor 公式与可控制的近似	289
10.14 从一阶微分到高阶展开	289
10.15 Newton 方法：用切线寻找零点	292
第六部分：经典力学中的导数逻辑	292
10.16 运动、状态与速度传递	292
10.17 Arnold 的线性化思想：小振动为何近似简谐（选读）	294
10.18 方法整理与常见误区	295
10.19 章末练习	296
阅读说明	302

第 2 部分 方法与拓展

“方法与拓展” 导读	305
第 1 章 初等数论	306
第一单元：整数的整除结构	307
1.1 整除与带余除法	307
1.2 最大公因数与 Euclid 算法	309
1.3 素数与算术基本定理	311
1.4 一个完整例子：本原勾股数组	314
第二单元：同余把无限整数压缩成有限世界	315
1.5 同余与剩余类	315
1.6 四个典型的数论解题策略	318
1.7 线性同余方程	321
1.8 中国剩余定理	322



1.9	Euler 函数与 Euler–Fermat 定理	324
1.10	指数的循环、阶与 Wilson 定理	328
	第三单元：平方剩余与二次互反律	330
1.11	二次剩余与 Legendre 符号	330
1.12	Euler 判别法	332
1.13	Gauss 引理	333
1.14	二次互反律	335
1.15	二次互反律的基础应用	339
1.16	章末总结	341
1.17	章末练习	342
1.18	练习提示与简答	344
第 2 章	不等式	346
	第一单元：不等式证明的语法	347
2.1	从实数的次序开始	347
2.2	作差、配方与因式分解	348
2.3	齐次性、归一化与对称性	350
	第二单元：均值与四条核心不等式	352
2.4	从两个数的平均开始	352
2.5	Cauchy–Schwarz 不等式	354
2.6	均值链	356
2.7	Young、Hölder 与 Minkowski	356
2.8	排序不等式与 Chebyshev 不等式	359
	第三单元：凸性把局部形状变成整体估计	360
2.9	凸函数与 Jensen 不等式	360
2.10	切线法与加权 AM–GM	362
2.11	幂平均与磨平原理	363
	第四单元：结构识别与综合策略	365
2.12	对称式的三个基本量	365
2.13	代换不是魔法	367
2.14	最优常数与取等条件	368
2.15	六类常见策略	369
2.16	一组综合例题	371
2.17	章末总结	375
2.18	章末练习	375
2.19	练习提示与简答	379
第 3 章	导数做题技巧	381
	第一单元：把题目翻译成函数	382
3.1	动笔前先回答五个问题	382
3.2	构造辅助函数的四个来源	383
	第二单元：用导数证明不等式	385
3.3	单调性、极值和导数链	385
3.4	切线、割线与凸性	387
3.5	以曲代曲：比较两个函数	388
	第三单元：恒成立与最优参数	389



3.6	先找必要条件, 再证明充分性	389
3.7	参数分离与值域	391
3.8	一个完整的恒成立参数模型	392
	第四单元: 零点、根的个数与参数	393
3.9	存在性、唯一性和个数是三件事	393
3.10	Rolle 定理控制零点个数	394
3.11	参数改变时零点怎样产生	395
3.12	零点问题的符号表	396
	第五单元: 最值、优化与极值点偏移	397
3.13	最值题的完整候选点清单	397
3.14	极值点偏移的本质	398
3.15	双变量极值的单变量化	400
	第六单元: 估值、近似与比较大小	400
3.16	中值定理给出误差界	400
3.17	Taylor 公式给出有方向的近似	401
3.18	把离散数列嵌入连续函数	402
	第七单元: 三角函数与综合组织	403
3.19	三角函数中的比值单调性	403
3.20	综合题先分层, 不要一次求完	404
3.21	规范解答的最短闭环	405
3.22	十个高频错误	405
3.23	章末总结	405
3.24	章末练习	406
3.25	练习提示与简答	409
第 4 章	圆锥曲线	412
	第一单元: 同一条曲线的四种语言	413
4.1	从截圆锥开始	413
4.2	焦点-准线与离心率	414
4.3	二次方程的语言	414
4.4	射影视角的预告	415
	第二单元: 坐标变化与统一计算	415
4.5	平移和旋转不是形式游戏	415
4.6	矩阵形式与切线的统一公式	416
4.7	隐式方程的切线	417
	第三单元: 椭圆	418
4.8	从焦距和定义推导标准方程	418
4.9	几何量、离心率与准线	419
4.10	参数方程与有理参数	420
4.11	椭圆的切线、法线与反射	421
4.12	弦、中点与共轭直径	422
	第四单元: 双曲线	423
4.13	从焦距差定义推导标准方程	423
4.14	渐近线、离心率和准线	424
4.15	参数方程、切线与反射	426
4.16	双曲线的弦与共轭方向	427



第五单元：抛物线	427
4.17 等距定义与标准方程	427
4.18 参数方程与切线	428
4.19 弦、焦点弦和直径	429
4.20 反射性质与最短路解释	430
4.21 抛物线与二次函数	431
第六单元：一般二次曲线与仿射分类	432
4.22 判别式 $B^2 - 4AC$ 从哪里来	432
4.23 退化的完整检查	432
4.24 从二次方程到标准形的算法	433
4.25 仿射变换怎样改变圆锥曲线	435
4.26 为什么五点通常确定一条圆锥曲线	435
第七单元：射影平面中的统一	436
4.27 齐次坐标与无穷远直线	436
4.28 齐次二次方程	437
4.29 射影变换与三类曲线的统一	438
4.30 射影直线与交比	439
第八单元：切线、极点与极线	440
4.31 从切线公式到极线	440
4.32 圆、椭圆与一般二次曲线的极线	441
4.33 接触弦与切线交点	442
4.34 共轭点、共轭直线与中心	442
4.35 Pascal 定理	443
4.36 Brianchon 定理	444
第九单元：高中圆锥曲线的解题结构	445
4.37 先判断题目保留什么	445
4.38 设直线：斜截式不是总能用	445
4.39 联立以后只保留需要的对称量	445
4.40 中点弦：相减通常比联立更快	447
4.41 切点未知时使用极线	447
4.42 范围与最值：支持函数	448
4.43 轨迹题：先写“存在一个参数”	449
4.44 两个圆锥曲线相交：先相减降次	450
4.45 规范解答的复查清单	450
4.46 本章总结：从三条曲线回到一个结构	451
4.47 章末练习	451
4.48 练习提示与简答	455
第 5 章 数列	459
第一单元：先把对象说清楚	460
5.1 数列是定义在整数指标上的函数	460
5.2 三种描述：列项、通项与递推	461
5.3 部分和、差分与子序列	462
5.4 Pólya 四阶段怎样用于数列题	463
第二单元：显式数列、求和与裂项	465
5.5 等差数列：常差分	465





5.6 等比数列：常比值	465
5.7 求和的三种基本动作	466
5.8 常用幂和：从差分推导	468
第三单元：线性递推	468
5.9 一阶线性递推与不动点	468
5.10 二阶齐次线性递推	470
5.11 非齐次递推：先找一个特解	471
第四单元：递推关系怎样从问题中产生	472
5.12 分类讨论：最后一步是什么	472
5.13 状态必须包含“足够的记忆”	473
5.14 Fibonacci 数列的结构	473
5.15 从几何过程建立递推	475
第五单元：单调有界、不动点与迭代误差	475
5.16 先证明收敛，再求极限	475
5.17 不变区间	476
5.18 递推函数递增不代表数列递增	477
5.19 压缩估计：直接控制误差	478
5.20 Newton 的平方根迭代	478
5.21 两个数列相互夹逼：算术-几何平均	479
第六单元：子序列、振荡与有限状态	480
5.22 子序列是判断不收敛的探针	480
5.23 模意义下的有限状态	480
5.24 可逆状态意味着从一开始就周期	481
第七单元：归纳法、不变量与极端结构	482
5.25 归纳法不是猜公式，而是验证传递机制	482
5.26 不变量：变化过程中的固定量	482
5.27 单调量：不保持不变，但只朝一个方向变化	483
5.28 极端原则：最大项或最小项能告诉我们什么	483
第八单元：估计、平均与渐近	484
5.29 数量级先于精确常数	484
5.30 比较法与夹逼	485
5.31 Cesàro 平均	485
5.32 Stolz-Cesàro 定理	486
5.33 归一化：把增长剥离	488
第九单元：变换、生成函数与非周期序列	488
5.34 分式递推的线性化	488
5.35 三角代换把根式递推变成角度折半	489
5.36 生成函数：把整个数列装进一个形式幂级数	490
5.37 一个由二进制位产生的非周期数列	490
第十单元：综合解题流程	491
5.38 看见递推式以后先做结构体检	491
5.39 综合例一：猜极限失败在哪里	492
5.40 综合例二：参数决定收敛方式	492
5.41 综合例三：非线性递推的夹逼	492
5.42 综合例四：整数性藏在闭式背后	493



5.43 综合例五：从和式回到局部增量	494
5.44 回顾不是礼节，而是发现新结论	494
5.45 本章总结：把数列看成离散动力系统	495
5.46 章末练习	495
5.47 练习提示与简答	499
第 6 章 代数	502
第一单元：变换先于矩阵	503
第二单元：坐标、矩阵与谱	514
第三单元：从可逆变换到群	532
6.1 先看变换，再写公理	532
6.2 群、子群与循环群	534
6.3 同态：比较结构而不是比较名称	535
6.4 陪集与 Lagrange 定理	536
6.5 正规子群与商群	537
6.6 群作用：群怎样真正作用在对象上	538
6.7 交换子与可解群：通向方程的接口	539
第四单元：两种运算、环、域与多项式	540
6.8 从一套运算走向两套运算	540
6.9 四类基本例子	541
6.10 单位、零因子与整环	542
6.11 环同态与理想	543
6.12 商环：把一个理想视为零	544
6.13 不可约多项式怎样制造新数	545
6.14 域扩张：把新数加入旧数系	547
6.15 代数元与最小多项式	547
6.16 塔式公式	549
第五单元：方程根的对称与 Galois 理论	550
6.17 从低次求根公式看“允许的运算”	550
6.18 分裂域：把全部根放进同一个数系	551
6.19 二次与三次方程的 Galois 群预演	552
6.20 一个完整模型： $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$	553
6.21 Galois 基本定理：子群与中间域	553
6.22 根式塔与可解群	554
6.23 A_5 的单性：五次方程的结构障碍	555
6.24 一个可解的五次方程： $X^5 - 2 = 0$	556
6.25 一个不可用根式解的五次方程	557
6.26 Abel–Ruffini 定理的准确表述	558
第六单元：对称性回到几何、计数与物理	558
6.27 群表示：把抽象对称写成线性变换	559
6.28 正多边形：二面体群的矩阵模型	560
6.29 正多面体：有限旋转群	560
6.30 Burnside 引理：通过固定点数轨道	561
6.31 晶体限制：整数矩阵约束旋转角	562
6.32 群平均：从任意向量提取对称部分	563
6.33 物理中的有限维模型：对易算子与正常模	563



6.34 应用的边界：群告诉我们什么	.565
第七单元：回望结构，检验理解	.566
6.35 把全章压缩成一张地图	.566
6.36 十个必须分清的概念	.566
6.37 章末练习	.567
6.38 练习提示与简答	.570
参考文献	573

第一部分

基础与结构

第 1 部分目录

第 1 章	集合	2
第 2 章	复数	32
第 3 章	向量	42
第 4 章	归纳法与计数原理	67
第 5 章	极限	96
第 6 章	实数	124
第 7 章	函数及其性质	155
第 8 章	三角函数	205
第 9 章	概率	233
第 10 章	导数与微分	264



第 1 章 集合

本章目标

- 理解集合、元素、属于、相等与包含的精确含义；
- 知道朴素集合观为什么会产生悖论，理解公理化的必要性；
- 了解 ZFC 公理各自允许我们进行怎样的集合构造；
- 熟练使用子集、幂集、并、交、差与补等基本运算；
- 掌握证明集合相等的逐元素法与相互包含法；
- 能把有序对、笛卡儿积和有限自然数还原为集合。

故事的起点：灯塔图书馆

海边有一座灯塔图书馆。馆中不只收藏书，还收藏航海图、旧信、照片和装着其他档案盒的木箱。新管理员小岚接手时，前任只留下了一句话：

“只要把同类的东西放在一起，图书馆就不会混乱。”

小岚很快发现，“同类”并不是一个足够精确的词。一本讲鲸鱼的小说，应该放进“小说”一类，还是“海洋”一类？两个档案盒装着完全相同的東西，却贴着不同标签，它们算一个分类还是两个分类？如果允许建立“所有不把自己列入目录的目录”，这本目录应不应该列入自己？

她请来数学老师林先生。林先生说：“我们先不急着给所有东西分类。先约定一种语言，再规定哪些建造档案盒的动作是合法的。这就是集合的公理化。”

集合是现代数学的基本语言。高中教材通常从直观出发，把集合说成“一些确定对象组成的整体”。这句话有用，但它还不是严格定义。公理化集合论采取另一条路：不追问集合究竟“是什么材料做成的”，而把集合与元素之间的关系作为起点，规定它们必须遵守哪些规则。

本章不会把读者带进专业集合论的全部技术细节。我们的目标是打开这个黑箱，看清高中数学里每一次自然的集合操作背后，究竟使用了什么许可；随后再把黑箱合上，熟练地使用集合语言。

1.1 先学会说集合的语言

1.1.1 元素与属于

档案卡上的两个符号

林先生擦掉黑板上所有含糊的词，只留下两个符号：

= 和 $\in$.

“等号表示两个对象相同；符号 $\in$ 表示左边的对象是右边集合的一个元素。先把这两件事说准，其他符号以后都可以造出来。”

若对象 a 是集合 A 的元素，记作

$$a \in A;$$

若不是，记作 $a \notin A$ 。符号两边的位置不能交换。例如

$$1 \in \{1, 2, 3\},$$

但 $\{1, 2, 3\} \in 1$ 没有相同含义，通常也不是我们要讨论的命题。

定义 1.1.1 (集合语言中的确定性)

对于已经给定的对象 a 与集合 A ，命题 $a \in A$ 应当有确定的真假。不能把“高个子学生”直接当成一个集合，除非先给出可判定的标准，例如“身高不低于 175 cm 的学生”。

这里的“可判定”主要强调标准明确，并不表示现实中一定能立刻算出答案。譬如

$$P = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ 是素数}\}$$

是一个定义清楚的集合。即使某个很大的整数难以分解，它是否属于 P 仍然是一个确定问题。

例题 1.1. 对象与元素要分层

设

$$A = \{1, \{1\}, \{1, 2\}\}.$$

则

$$1 \in A, \quad \{1\} \in A, \quad \{1, 2\} \in A.$$

同时 $1 \in \{1\}$ ，但 $1 \notin \{1, 2\}$ 这个判断是错误的，因为事实上 $1 \in \{1, 2\}$ 。更值得注意的是，

$$\{1\} \neq 1.$$

一个对象与“只装着这个对象的集合”不是同一层次的对象。

1.1.2 列举法与描述法

有限集合常用列举法：

$$A = \{2, 4, 6, 8\}.$$

若元素很多或有共同规律，常用描述法：

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 < x < 10, 2 \mid x\}.$$

竖线或冒号之后给出元素必须满足的条件。两种写法表示同一集合，因为它们给出了完全相同的元素。

列举集合时，元素的次序和重复次数没有意义。因此

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 3\}.$$

这与数列不同。数列 $(1, 2, 3)$ 和 $(3, 2, 1)$ 的顺序不同，所以不是同一个数列。

 **练习 1.1** 判断下列说法是否正确，并说明理由。

1. $0 \in \{0\}$;
2. $\{0\} \in \{0\}$;
3. $\emptyset \in \{\emptyset\}$;
4. $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$.

1.2 同一只箱子：外延公理与子集

1.2.1 集合由元素决定

两个标签不同的木箱

小岚找到两个木箱。一个标签写着“夜航资料”，另一个写着“蓝色档案”。打开后，两个箱子都恰好装着编号 2, 5, 7 的三张卡片。

“名称不同，算不同的集合吗？”

林先生回答：“集合不看标签，不看摆放顺序，也不看一件东西被登记了几次。只看里面究竟有哪些元素。”

公理 1.2.1 (外延公理)

任意两个集合 A, B 相等，当且仅当它们具有完全相同的元素：

$$A = B \iff \forall x (x \in A \iff x \in B).$$

这里的 $\forall x$ 读作“对于任意对象 x ”，符号 $\iff$ 读作“当且仅当”。外延公理给出判断集合相等的根本标准。

定义 1.2.1 (子集)

若集合 A 的每一个元素都是集合 B 的元素，就称 A 是 B 的子集，记作

$$A \subseteq B.$$

用逻辑符号写成

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，则称 A 是 B 的真子集，记作 $A \subsetneq B$ 。有些教材用 $\subset$ 表示子集，有些用它表示真子集；为避免歧义，本书统一使用 $\subseteq$ 和 $\subsetneq$ 。

命题 1.2.1 (相互包含原理)

对于任意集合 A, B ,

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

证明 若 $A = B$ ，则两者元素相同，显然有 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 。

反过来，若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，那么对于任意 x ，

$$x \in A \Rightarrow x \in B, \quad x \in B \Rightarrow x \in A.$$

故 $x \in A \iff x \in B$ 。由外延公理， $A = B$ 。

注 证明两个集合相等时，不应只说“显然相等”或“图上看起来一样”。最可靠的方法是任取元素，证明它属于左边当且仅当属于右边；也可以分成两步，证明相互包含。

1.2.2 属于与包含不是一回事

$$a \in A$$

说的是“对象与集合”之间的关系，而

$$A \subseteq B$$

说的是“集合与集合”之间的关系。二者不能混用。

例题 1.2.

设 $A = \{1, 2\}$ 。则

$$1 \in A, \quad \{1\} \subseteq A,$$

但

$$\{1\} \notin A, \quad 1 \not\subseteq A$$

中的第二个式子在通常语境下甚至不适合作为集合包含关系来使用，因为左边的 1 此时没有被当作集合。

练习 1.2 设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 。分别判断

$$\emptyset \in A, \quad \{\emptyset\} \in A, \quad \emptyset \subseteq A, \quad \{\emptyset\} \subseteq A$$

的真假。

1.3 不能随意造箱子：罗素悖论

1.3.1 一个危险的目录

不收录自己的目录

图书馆里有些目录会把自己也列为一项，有些不会。小岚突发奇想，打算编一本总目录 R ：

$$R = \{\text{所有不把自己列为元素的集合}\}.$$

接着她问：“ R 把自己列进去了吗？”

如果 $R \in R$ ，按照 R 的收录规则， R 必须满足 $R \notin R$ ；如果 $R \notin R$ ，它又恰好符合收录规则，所以应有 $R \in R$ 。两条路都导向矛盾。

用符号写，这个矛盾来自假定

$$R = \{x : x \notin x\}.$$

于是

$$R \in R \iff R \notin R.$$

这就是罗素悖论。它告诉我们：不能把任何一句性质 $P(x)$ 都直接用来宣布

$$\{x : P(x)\}$$

是集合。“所有满足某性质的对象”有时太大，不能作为一个集合存在。

1.3.2 公理化的基本态度

公理化集合论不允许我们凭空说“把所有怎样怎样的东西放在一起”。它采用更谨慎的原则：

从已经获准存在的集合出发，只用公理允许的方式构造新集合。

满足某个性质的所有对象，如果不能装进一个集合，通常称为一个**真类**。例如“所有集合”只能作为一种语言上的总体来谈论，不能把它当成集合 V ，否则分离出

$$\{x \in V : x \notin x\}$$

又会得到罗素悖论。

命题 1.3.1 (不存在所有集合组成的集合)

不存在集合 V ，使得任意集合 x 都满足 $x \in V$ 。

证明 假设这样的 V 存在。在 V 内挑出所有不属于自身的元素，得到

$$R = \{x \in V : x \notin x\}.$$

由于 R 本身也是集合，假设保证 $R \in V$ 。于是

$$R \in R \iff R \notin R,$$

矛盾。因此这样的 V 不存在。

注 这个证明还暗示一个重要区别：数学中可以谈论“所有集合”，但谈论一个总体不等于它本身就是集合。语言能指向的范围，可能比任何一个集合都大。

1.4 合法的造箱规则：ZFC 公理

ZFC 是 Zermelo–Fraenkel 集合论加上选择公理的简称。严格形式化的 ZFC 只把等号和属于关系当作基本符号。下面采用适合高中阶段的自然语言来介绍各条公理。我们的重点不是背诵，而是理解每条公理给了我们什么建造许可。

1.4.1 配对公理：先造最小的档案盒

把两张卡片放在一起

小岚想把“灯塔”卡片 a 和“港口”卡片 b 放进同一个新盒子。她问：“我能保证这个盒子存在吗？”
林先生盖下第一枚许可章：“任意给定两个对象，都允许造一个恰好装着它们的集合。”

公理 1.4.1 (配对公理)

对于任意对象 a, b ，存在集合 $\{a, b\}$ ，它的元素恰好是 a 与 b 。

由外延公理，这个集合是唯一的。当 $a = b$ 时，

$$\{a, a\} = \{a\},$$

于是我们得到只含一个元素的单元元素集。

配对公理与外延公理分工不同：配对公理保证某个集合**存在**，外延公理保证由给定元素确定的集合**唯一**。今后我们经常把“存在且唯一”缩写为“存在唯一”。

1.4.2 分离公理模式：只能从已有箱子中筛选

修复危险目录

小岚不再编“所有不收录自己的目录”，而只检查书桌上已有的一箱目录 A 。她把其中不收录自己的目录挑出来：

$$B = \{x \in A : x \notin x\}.$$

这次不会出现刚才的矛盾。因为即使 $B \notin B$ ，也只有在 $B \in A$ 时才能推出 $B \in B$ ；我们没有理由认为 B 原本就在箱子 A 中。

公理 1.4.2 (分离公理模式)

给定集合 A 和一个明确性质 $P(x)$ ，存在集合

$$\{x \in A : P(x)\},$$

它由 A 中所有满足 $P(x)$ 的元素组成。

它叫“公理模式”，因为每一个可用集合论语言表达的性质 P 都对应一条公理。高中阶段可以把它理解为一个安全筛子：筛子只能筛一个已经存在的集合，不能筛“宇宙中所有对象”。

例题 1.3.

从整数集 $\mathbb{Z}$ 中分离出偶数，得到

$$2\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k\}.$$

从实数集 $\mathbb{R}$ 中分离出方程 $x^2 - 2 = 0$ 的解，得到

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2\} = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}.$$

1.4.3 并集公理：拆掉一层箱子

箱子里全是箱子

大木箱 A 里装着若干小箱子，每个小箱子里又装着卡片。小岚想把所有小箱子拆掉，只把最里面的卡片收进一个新箱子。

林先生说：“这正是并集公理允许的动作。它把一层包装去掉。”

公理 1.4.3 (并集公理)

对任意集合 A ，存在集合 $\bigcup A$ ，满足

$$x \in \bigcup A \iff \exists B \in A, x \in B.$$

若 $A = \{X, Y\}$ ，配对公理先保证 $\{X, Y\}$ 存在，并集公理再给出

$$X \cup Y := \bigcup \{X, Y\}.$$

因此

$$x \in X \cup Y \iff x \in X \text{ 或 } x \in Y.$$

例题 1.4.

若

$$A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \emptyset\},$$

则

$$\bigcup A = \{1, 2, 3\}.$$

重复出现的 2 仍然只作为一个元素；空集不贡献新元素。

1.4.4 幂集公理：收集所有可能的选法

制作所有借阅清单

一只展柜里只有三件展品 a, b, c 。小岚要列出所有可能的借阅清单，包括什么都不借和三件全借。她得到八张清单：

$$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}.$$

林先生提醒：“这些清单本身都是原集合的子集。把所有清单收在一起，就是幂集。”

公理 1.4.4 (幂集公理)

对于任意集合 A ，它的所有子集组成一个集合，称为 A 的幂集，记作

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}.$$

幂集的元素是集合。特别地，

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$$

所以 $\emptyset$ 与 $\{\emptyset\}$ 不相等：前者没有元素，后者有一个元素。

命题 1.4.1 (有限幂集的大小)

若有限集合 A 有 n 个元素，则 $\mathcal{P}(A)$ 有 2^n 个元素。

证明 构造一个子集时，对 A 的每个元素都有“选入”与“不选入”两种相互独立的选择。共有 n 个元素，根据乘法计数原理，选择方案数为

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ 个}} = 2^n.$$

每种方案唯一确定一个子集，每个子集也对应唯一一种方案。

注 幂集公理比“列出几个子集”强得多。即使 A 是无穷集，它仍断言全部子集能组成一个新集合。事实上， $\mathcal{P}(A)$ 总比 A 更“大”；这个结论将在计数与无穷集合的学习中再讨论。

1.4.5 无穷公理：保证数数不会停止

永远能找到下一张编号牌

小岚已经会造空箱，也会把一个对象单独装箱。她开始编号：

$$0 = \varnothing, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}, \dots$$

每个编号 n 都是此前所有编号组成的集合。下一号可以统一写成

$$n^+ = n \cup \{n\}.$$

但是，前面那些公理只保证她每次能再走一步，并没有直接保证存在一个集合同时装下所有自然数。无穷公理补上了这份保证。

定义 1.4.1 (归纳集)

若集合 I 满足

$$\varnothing \in I, \quad x \in I \Rightarrow x \cup \{x\} \in I,$$

则称 I 为归纳集。

公理 1.4.5 (无穷公理)

至少存在一个归纳集。

在任一归纳集里，从 $\varnothing$ 出发不断取后继，就能得到

$$0 := \varnothing,$$

$$1 := 0 \cup \{0\} = \{0\},$$

$$2 := 1 \cup \{1\} = \{0, 1\},$$

$$3 := 2 \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}.$$

所有归纳集中共同拥有的元素组成最小归纳集，记作 ω 。在通常数学中， ω 就用来实现非负整数集 $\mathbb{N}$ 。

例题 1.5.

按上述构造，

$$2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}.$$

因此

$$2 \in 3, \quad 2 \subseteq 3.$$

这两个命题碰巧都成立，但含义不同：前者说 2 是 3 的一个元素，后者说 2 的每个元素也是 3 的元素。

注 高中数学通常把自然数看作熟悉的基本对象。这里把它们还原为集合，不是为了日后每次计算都写成花括号，而是说明：在公理化基础中，熟悉的数可以由少量集合规则构造出来。

1.4.6 替换公理模式：给整箱元素统一换标签

批量制作索引卡

集合 A 中每本书都有唯一编号。小岚按照统一规则，把每本书换成它的编号卡。她希望所有编号卡也能收进一个集合。

如果 A 是有限集，这件事似乎毫无疑问；但对任意大、任意复杂的集合，仍需要一条公理保证批量替换后的结果不会跑出集合世界。

公理 1.4.6 (替换公理模式)

设 A 是集合。若规则 F 对每个 $a \in A$ 都唯一确定一个集合 $F(a)$ ，则所有输出组成集合

$$F[A] = \{F(a) : a \in A\}.$$

像分离公理一样，替换公理也是模式，因为不同的明确规则 F 给出不同的公理实例。

例题 1.6.

取 $A = \mathbb{N}$ ，令 $F(n) = n^2$ 。替换公理保证

$$\{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$$

是集合。令 $F(n) = \{0, 1, \dots, n\}$ ，也得到一个由有限初始段组成的集合。

分离与替换的作用不同。分离只删除 A 中某些元素，结果一定是 A 的子集；替换则可以把元素变成新的对象，结果未必包含于 A 。

1.4.7 正则公理：禁止无穷套娃

打不开的循环档案

小岚设想两只箱子 A, B ： A 里装着 B ， B 里又装着 A 。这样沿着“在里面”的关系走，会永远绕圈。更糟的是，一只箱子也许把自己装在自己里面。

林先生说：“常用的集合世界不允许这样的循环。正则公理让每个集合都能沿着元素关系追溯到底。”

公理 1.4.7 (正则公理)

每个非空集合 A 都有一个元素 $a \in A$ ，使得

$$a \cap A = \emptyset.$$

这条公理的形式不如前几条直观，但它能排除 $x \in x$ ，也能排除

$$x_1 \ni x_2 \ni x_3 \ni \dots$$

这类无限向下的元素链。高中数学的常规集合运算几乎不会直接调用正则公理；了解它的目的，是知道公理系统还负责维持集合宇宙的层次秩序。

命题 1.4.2

正则公理蕴含不存在集合 x 满足 $x \in x$ 。

证明 反设 $x \in x$ 。考虑非空集合 $\{x\}$ 。它唯一的元素是 x ，但

$$x \cap \{x\} \neq \emptyset,$$

因为 $x \in x$ 且 $x \in \{x\}$ ，所以 x 属于这个交集。这与正则公理矛盾。

1.4.8 选择公理：同时从每个箱子取一件

一屋子没有编号的鞋盒

仓库里有许多非空鞋盒。若每盒是一双左右不同的鞋，小岚可以规定“每盒取左鞋”；这是一条明确规则。若每盒是一双外观完全相同的袜子，就没有天然规则区分该取哪一只。
对有限多个盒子，她可以逐盒任选。若盒子组成任意集合，且没有统一挑选标准，能否仍然同时从每盒选出一个元素？选择公理回答“可以”。

公理 1.4.8 (选择公理)

对于任意一个由非空集合组成的集合族，都存在一种选择，使得从族中的每个集合里恰好选出一个元素。

把每个集合 A 对应到选中的元素 $c(A) \in A$ ，这个规则称为选择函数。这里的“函数”暂时只需理解为“每个输入恰好对应一个输出的规则”；第七章将给出完整定义。选择公理断言选择函数存在，却不要求给出具体公式。

在有限情形或已有统一选法时，不需要选择公理。例如从每个非空有限自然数集合中取最小元，规则已经明确。选择公理真正有力量的地方，是任意无穷集合族且没有自然选法的情形。它与许多重要存在性定理等价，但这些内容超出本章范围。

注 选择公理并不是“想选什么就选什么”。它只保证某个选择函数存在，不能保证我们能写出它，也不能让选出的元素满足额外条件。

1.4.9 一张公理功能表

公理	它解决的问题
外延公理	什么条件下两个集合相等
配对公理	给定两个对象，能否把它们装进同一集合
分离公理模式	能否从已有集合中按明确条件筛选元素
并集公理	能否把一族集合中的元素汇总并拆掉一层括号
幂集公理	一个集合的所有子集能否组成集合
无穷公理	是否存在足以容纳全部自然数的无穷集合
替换公理模式	按唯一规则批量替换元素后，输出能否组成集合
正则公理	如何排除自我包含与无限向下的循环
选择公理	能否从任意一族非空集合中各选一个元素

这些公理不是一份随意列出的操作手册。它们共同提供足够丰富而受约束的集合世界：丰富到能构造现代数学所需的对象，受约束到不会立刻掉进罗素悖论。

1.5 集合构造实验室

公理并不是只能整条引用的抽象口号。它们像一组基本零件，可以组合出日常使用的集合。下面挑选几个构造，完整写出每一步的合法来源。

1.5.1 从两个元素到任意有限集合

配对公理直接给出 $\{a, b\}$ 。若还要加入 c ，先由配对公理得到 $\{c\}$ ，再由并集公理得到

$$\{a, b, c\} := \{a, b\} \cup \{c\}.$$

继续这一过程可构造

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

因此，“有限列举法”并不是额外假定。它由配对与并集反复组合而来。外延公理同时说明，重复列举不会改变集合：

$$\{a, b, b, c\} = \{a, b, c\}.$$

命题 1.5.1

若集合 $A_1, \dots, A_n$ 已经存在，则它们的有限并

$$A_1 \cup \dots \cup A_n$$

与有限交

$$A_1 \cap \dots \cap A_n$$

都存在。

证明 有限并可由二元并反复构造，而二元并来自配对公理与并集公理。

对于有限交，先取 A_1 作为筛选范围，再用分离公理挑出同时属于 $A_2, \dots, A_n$ 的元素：

$$\{x \in A_1 : x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n\}.$$

这正是所求交集。

1.5.2 一族集合的交为什么需要非空

设 $\mathcal{A}$ 是一个非空集合，并且它的每个元素都是集合。选择某个 $A_0 \in \mathcal{A}$ ，再用分离公理构造

$$\bigcap \mathcal{A} := \{x \in A_0 : \forall A \in \mathcal{A}, x \in A\}.$$

虽然写法中临时选择了 A_0 ，结果与选择哪一个 A_0 无关，因为最后的条件要求 x 属于 $\mathcal{A}$ 中每个集合。

这里不需要一条单独的“交集公理”。非空集合族的交由分离公理导出。相反，若 $\mathcal{A} = \emptyset$ ，就找不到 A_0 作为筛选范围；若硬把交理解为满足空条件的所有对象，又会得到所有集合组成的真类。

例题 1.7. 最小归纳集的存在思路

无穷公理给出某个归纳集 I 。在幂集 $\mathcal{P}(I)$ 中，用分离公理挑出所有归纳子集：

$$C = \{J \in \mathcal{P}(I) : J \text{ 是归纳集}\}.$$

因为 $I \in C$ ，所以 C 非空。于是可以取交

$$\omega = \bigcap C.$$

这个交仍是归纳集，并且包含于 I 的每个归纳子集，所以它是 I 内最小的归纳集。这说明前文提到的自然

数集合并非只靠直觉宣布存在。

1.5.3 笛卡儿积的存在性检查

前文把有序对编码为

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

若 $a \in A$ 且 $b \in B$, 则 $a, b \in A \cup B$, 从而

$$\{a\} \subseteq A \cup B, \quad \{a, b\} \subseteq A \cup B.$$

所以

$$\{a\}, \{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B),$$

进一步得到

$$(a, b) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B).$$

也就是说,

$$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)).$$

现在有了一个已经存在的“大箱子”

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)),$$

其中足以容纳所有候选有序对。最后使用分离公理, 挑出第一项来自 A 、第二项来自 B 的有序对:

$$\begin{aligned} A \times B &= \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) : \exists a \in A, \exists b \in B, \\ &\quad z = (a, b)\}. \end{aligned}$$

因此 $A \times B$ 的存在可由配对、并集、幂集与分离等公理共同保证。

注 日后写 $A \times B$ 时不必重复这段构造。严谨化的意义正是先证明这个对象可以合法建立, 以后便把细节封装在符号中。

1.5.4 给元素贴标签: 无交并

普通并集会忘记元素原来来自哪里。若 A 与 B 有公共元素 x , 在 $A \cup B$ 中只能看到一个 x 。有时我们希望保留来源, 就给每个元素加上标签:

$$A \sqcup B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\}).$$

这个集合称为 A 与 B 的无交并。

即使 $x \in A \cap B$,

$$(x, 0) \neq (x, 1),$$

所以 x 在两边的身份不会混淆。于是

$$|A \sqcup B| = |A| + |B|$$

对有限集合总成立, 不需要假设 $A \cap B = \emptyset$ 。

例题 1.8. 同名学生需要标签

甲班与乙班各有一名叫小林的学生。若只把姓名组成集合后取并, 两个“小林”会合并成一个字符串。若

记录为

(小林, 甲班), (小林, 乙班),

便得到两个不同的有序对。数据库中的编号、类型标签和来源字段，都在做类似的事情。

1.5.5 有限层级：观察纯集合如何生长

从空集出发，反复取幂集：

$$V_0 = \emptyset, \quad V_{n+1} = \mathcal{P}(V_n).$$

前几层是

$$V_0 = \emptyset,$$

$$V_1 = \{\emptyset\},$$

$$V_2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},$$

$$V_3 = \mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}).$$

每一层的元素都由更早的层构成，没有对象凭空把自己塞进自己。这幅有限图景帮助我们理解“所有对象都是集合”并不意味着循环混乱：集合可以按构造层次逐层生长。

自然数的纯集合表示也出现在这些层级里：

$$0 \in V_1, \quad 1 \in V_2, \quad 2 \in V_3.$$

专业集合论会把这种层级扩展到无穷序数；本章只需保留直觉，即一个集合的元素通常来自较早的构造阶段，而正则公理排除了向下追溯时的循环。

1.6 从公理走向高中：空集与集合运算

1.6.1 空集并非凭空假定

定义 1.6.1 (空集)

不含任何元素的集合称为空集，记作 $\emptyset$ 。

如何知道空集存在？无穷公理先给出某个集合 I 。利用分离公理，取

$$\{x \in I : x \neq x\}.$$

由于任何对象都等于自身，这个集合没有元素，所以它就是空集。外延公理保证所有无元素的集合彼此相等，因此空集唯一。

命题 1.6.1

空集是任意集合 A 的子集。

证明 要证 $\emptyset \subseteq A$ ，需证

$$\forall x (x \in \emptyset \Rightarrow x \in A).$$

但不存在 $x \in \emptyset$ ，所以不可能找到反例。这个蕴含对所有 x 都成立，故 $\emptyset \subseteq A$ 。

这种推理叫空真：当命题的前提永远不成立时，“若前提则结论”不会被反例推翻。

1.6.2 交集、差集与补集

定义 1.6.2 (交集)

集合 A 与 B 的交集定义为

$$A \cap B = \{x \in A : x \in B\}.$$

等价地,

$$x \in A \cap B \iff x \in A \text{ 且 } x \in B.$$

交集由分离公理保证存在, 因为我们只从 A 中挑出同时属于 B 的元素。

定义 1.6.3 (差集)

集合 A 对 B 的差集定义为

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}.$$

若已经指定全集 U , 集合 $A \subseteq U$ 在 U 中的补集定义为

$$\complement_U A = U \setminus A.$$

补集一定相对于一个给定的讨论范围。由于不存在“所有集合的集合”, 不能脱离全集谈绝对补集。

定义 1.6.4 (互不相交与对称差)

若 $A \cap B = \emptyset$, 称 A, B 互不相交。集合

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

称为 A 与 B 的对称差, 它由“只属于二者之一”的元素组成。

1.6.3 运算律不是图画, 而是逻辑

定理 1.6.1 (集合运算的基本规律)

对于任意集合 A, B, C , 有:

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A, \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C), \\ A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C), & A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \\ A \cup A &= A, & A \cap A &= A, \\ A \cup \emptyset &= A, & A \cap \emptyset &= \emptyset. \end{aligned}$$

证明 以分配律

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

为例。任取对象 x , 则

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \text{ 且 } (x \in B \text{ 或 } x \in C) \\ &\iff (x \in A \text{ 且 } x \in B) \text{ 或 } (x \in A \text{ 且 } x \in C) \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

由外延公理, 两边集合相等。其余各式可以用同样方法证明。

可见, 集合的并对应逻辑中的“或”, 交对应“且”, 补对应“非”。Venn 图可以帮助猜测结论, 却不能代替证明; 真正的依据是逐元素地翻译逻辑条件。

定理 1.6.2 (De Morgan 律)

设 $A, B \subseteq U$, 则

$$\mathbb{C}_U(A \cup B) = (\mathbb{C}_U A) \cap (\mathbb{C}_U B),$$

$$\mathbb{C}_U(A \cap B) = (\mathbb{C}_U A) \cup (\mathbb{C}_U B).$$



证明 任取 $x \in U$, 则

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{C}_U(A \cup B) &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff \text{并非}(x \in A \text{ 或 } x \in B) \\ &\iff x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ &\iff x \in (\mathbb{C}_U A) \cap (\mathbb{C}_U B). \end{aligned}$$

第一式成立。第二式同理。

例题 1.9. 区间运算

在全集 $\mathbb{R}$ 中, 设

$$A = [-1, 3), \quad B = (1, 5].$$

则

$$A \cap B = (1, 3),$$

$$A \cup B = [-1, 5],$$

$$A \setminus B = [-1, 1],$$

$$\mathbb{C}_{\mathbb{R}} A = (-\infty, -1) \cup [3, +\infty).$$

端点是否保留, 必须回到“这个数是否同时满足成员条件”来判断。

练习 1.3 不用 Venn 图, 使用逐元素法证明

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

练习 1.4 判断恒等式

$$A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$$

是否总成立。若不成立, 请给出一个反例。

1.7 集合族：同时处理许多集合

1.7.1 指标与集合族

当我们同时讨论许多集合时, 常把它们写成

$$\{A_i\}_{i \in I},$$

其中 I 是指标集。每个 $i \in I$ 对应一个集合 A_i 。例如

$$A_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right), \quad n \in \mathbb{N}_{>0}.$$

定义

$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} A_i &= \{x : \exists i \in I, x \in A_i\}, \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \{x : \forall i \in I, x \in A_i\}, \end{aligned}$$

其中第二式通常先假设 $I \neq \emptyset$ ，或预先指定一个全集。

例题 1.10.

对于

$$A_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = (-1, 1), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}.$$

第一式因为 $A_1 = (-1, 1)$ 已经包含其他各项；第二式因为只有 0 的绝对值小于每个正数 $1/n$ 。

1.7.2 空指标集的细节

若 $I = \emptyset$ ，命题“存在 $i \in I$ 使得 $x \in A_i$ ”永远为假，所以自然约定

$$\bigcup_{i \in \emptyset} A_i = \emptyset.$$

而“对于所有 $i \in I$ 都有 $x \in A_i$ ”在 $I = \emptyset$ 时是空真。若不限定全集，它会把一切对象都收进来，形成真类。因此空族的交不能在绝对意义下定义为集合。若预先给定全集 U ，则可以约定

$$\bigcap_{i \in \emptyset} A_i = U.$$

这不是故意制造例外，而是逻辑量词在空范围上的自然结果。

定理 1.7.1 (集合族的 De Morgan 律)

设 $A_i \subseteq U$ ，则

$$\begin{aligned} \mathbb{C}_U \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) &= \bigcap_{i \in I} \mathbb{C}_U A_i, \\ \mathbb{C}_U \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) &= \bigcup_{i \in I} \mathbb{C}_U A_i. \end{aligned}$$

证明 第一式来自量词否定规律

$$\neg(\exists i \in I, P(i)) \iff \forall i \in I, \neg P(i).$$

第二式来自

$$\neg(\forall i \in I, P(i)) \iff \exists i \in I, \neg P(i).$$

把 $P(i)$ 替换为“ $x \in A_i$ ”，再用外延公理即可。

1.8 顺序从哪里来：有序对与笛卡儿积

1.8.1 无序集合不能直接记录坐标

两张路线卡不能调换

图书馆用一对数字记录书架位置：第一项是楼层，第二项是架号。位置 $(2, 5)$ 与 $(5, 2)$ 显然不同。但普通集合 $\{2, 5\}$ 不记录顺序，因为 $\{2, 5\} = \{5, 2\}$ 。若数学世界只有集合，怎样用集合编码顺序？

定义 1.8.1 (有序对的集合编码)

定义

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

这是 Kuratowski 有序对。它只使用配对公理允许的集合构造，却能记录第一项与第二项。

定理 1.8.1 (有序对的基本性质)

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ 且 } b = d.$$

证明 “若”的方向显然。下面证明“只若”的方向。

若 $a = b$ ，则

$$(a, b) = \{\{a\}\}$$

只有一个元素。由 $(a, b) = (c, d)$ 可知右边也只有一个元素，从而 $\{c\} = \{c, d\}$ ，故 $c = d$ ，再由 $\{a\} = \{c\}$ 得 $a = c = d$ 。

若 $a \neq b$ ，则 (a, b) 有两个不同元素 $\{a\}$ 与 $\{a, b\}$ 。于是 (c, d) 也有两个不同元素，故 $c \neq d$ 。两个集合相等时，单元素集 $\{a\}$ 必须等于右边唯一的单元素集 $\{c\}$ ，所以 $a = c$ ；再由 $\{a, b\} = \{c, d\}$ 及 $a = c$ 、 $a \neq b$ ，得到 $b = d$ 。

注 有序对还有其他等价编码方式。数学中重要的不是编码长什么样，而是它满足

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c, b = d.$$

一旦这个性质得到保证，日常使用时就可以把编码隐藏起来。

1.8.2 笛卡儿积

定义 1.8.2 (笛卡儿积)

集合 A 与 B 的笛卡儿积定义为

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

替换、幂集与分离等公理可以严格保证这个集合存在。高中阶段更重要的是把握它的成员条件：

$$(x, y) \in A \times B \iff x \in A \text{ 且 } y \in B.$$

例题 1.11.

若 $A = \{1, 2\}$, $B = \{u, v, w\}$, 则

$$A \times B = \{(1, u), (1, v), (1, w), \\ (2, u), (2, v), (2, w)\}.$$

因此 $|A \times B| = 2 \cdot 3 = 6$ 。而 $B \times A$ 的元素第一项来自 B , 一般不等于 $A \times B$ 。

命题 1.8.1

对于任意集合 A, B, C ,

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C),$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C).$$

证明 以第一式为例。任取有序对 (x, y) , 则

$$\begin{aligned} (x, y) \in A \times (B \cup C) &\iff x \in A \text{ 且 } (y \in B \text{ 或 } y \in C) \\ &\iff (x, y) \in A \times B \text{ 或 } (x, y) \in A \times C \\ &\iff (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C). \end{aligned}$$

由外延公理得证。第二式同理。

坐标平面 $\mathbb{R}^2$ 就是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 空间坐标集合 $\mathbb{R}^3$ 可以理解为有序三元组的集合。函数图像也将被看作笛卡儿积的一个特殊子集, 这会在函数一章中正式讨论。

1.9 怎样严谨地证明集合命题

1.9.1 逐元素法

证明 $A = B$ 的标准模板是:

1. 任取对象 x ;
2. 从 $x \in A$ 出发, 逐步等价变形;
3. 得到 $x \in B$;
4. 说明对所有 x 都有 $x \in A \iff x \in B$;
5. 用外延公理得出 $A = B$ 。

例题 1.12.

证明

$$(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A.$$

任取 x , 则

$$\begin{aligned} x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B) &\iff (x \in A \text{ 且 } x \notin B) \\ &\quad \text{或 } (x \in A \text{ 且 } x \in B) \\ &\iff x \in A \text{ 且 } (x \notin B \text{ 或 } x \in B) \\ &\iff x \in A. \end{aligned}$$

故两边相等。

1.9.2 相互包含法

有些证明不方便连续写成“当且仅当”，可以分别证明两个方向。

例题 1.13.

证明

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C.$$

先证左边包含于右边。任取 $x \in A \cap (B \setminus C)$ ，则

$$x \in A, \quad x \in B, \quad x \notin C.$$

所以 $x \in A \cap B$ 且 $x \notin C$ ，即

$$x \in (A \cap B) \setminus C.$$

再证右边包含于左边。任取 $x \in (A \cap B) \setminus C$ ，则

$$x \in A, \quad x \in B, \quad x \notin C.$$

所以 $x \in B \setminus C$ 且 $x \in A$ ，即

$$x \in A \cap (B \setminus C).$$

两边相互包含，故相等。

1.9.3 反例与边界检查

要否定“对任意集合都成立”的命题，只需给出一个反例。寻找反例时，优先检查：

- 空集；
- 单元素集；
- 两个相等或互不相交的集合；
- 一个集合包含于另一个集合的情形。

例题 1.14.

命题

$$A \cup B = A \cup C \Rightarrow B = C$$

是假的。取

$$A = \{1\}, \quad B = \emptyset, \quad C = \{1\},$$

则 $A \cup B = A \cup C = \{1\}$ ，但 $B \neq C$ 。集合的并不满足普通加法那样的消去律。

例题 1.15.

若同时知道

$$A \cup B = A \cup C, \quad A \cap B = A \cap C,$$

则可以推出 $B = C$ 。事实上,

$$\begin{aligned} B &= (B \setminus A) \cup (B \cap A) \\ &= ((A \cup B) \setminus A) \cup (A \cap B) \\ &= ((A \cup C) \setminus A) \cup (A \cap C) = C. \end{aligned}$$

1.10 集合语言背后的逻辑

1.10.1 “且、或、非”与集合运算

三盏检索灯

图书馆的检索器有三盏灯。输入一本书的编号后，红灯表示“属于文学区”，蓝灯表示“属于海洋区”，白灯表示“出版年份不早于 2020 年”。

小岚发现，复杂检索条件总由几个简单动作拼成：

两盏都亮， 至少一盏亮， 某盏不亮。

林先生说：“这正是逻辑中的且、或、非。集合运算只是把逻辑条件装进了花括号。”

设全集为 U ，性质 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 在 U 上定义，并令

$$A = \{x \in U : P(x)\}, \quad B = \{x \in U : Q(x)\}.$$

则

$$\{x \in U : P(x) \wedge Q(x)\} = A \cap B,$$

$$\{x \in U : P(x) \vee Q(x)\} = A \cup B,$$

$$\{x \in U : \neg P(x)\} = \complement_U A.$$

这里 $\wedge, \vee, \neg$ 分别表示“且”、“或”、“非”。

数学中的“或”通常是可兼或： $P \vee Q$ 表示至少一个成立，允许两者同时成立。例如“ n 能被 2 或 3 整除”包含能被 6 整除的数。若要求恰好一个成立，可以写

$$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q),$$

对应集合的对称差。

命题 1.10.1 (逻辑等价产生集合恒等式)

若对于全集 U 中每个 x ，命题 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 等价，则

$$\{x \in U : P(x)\} = \{x \in U : Q(x)\}.$$

证明 任取 $x \in U$ 。由于 $P(x) \iff Q(x)$,

$$x \in \{x \in U : P(x)\} \iff P(x) \iff Q(x) \iff x \in \{x \in U : Q(x)\}.$$

由外延公理，两集合相等。

因此，证明集合恒等式往往就是证明两个逻辑条件等价。分配律、De Morgan 律和吸收律都能由对应的命题逻辑规律得到。

1.10.2 全称量词与存在量词

符号

$$\forall x \in A, P(x)$$

表示 A 的每个元素都满足 P ；符号

$$\exists x \in A, P(x)$$

表示 A 中至少有一个元素满足 P 。

量词的否定必须同时改变量词种类：

$$\neg(\forall x \in A, P(x)) \iff \exists x \in A, \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x \in A, P(x)) \iff \forall x \in A, \neg P(x).$$

第一式说：要否定“每个人都通过”，只需找到一个没有通过的人；第二式说：“不存在反例”就等价于“每一个都符合”。

例题 1.16. 量词次序不能交换

考虑两个命题：

$$P : \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x,$$

$$Q : \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x.$$

P 为真，因为给定 x 后可取 $y = x + 1$ 。 Q 为假，因为它要求存在一个实数大于所有实数。虽然使用的符号相同，交换 $\forall$ 与 $\exists$ 后含义完全改变。

例题 1.17. 集合包含与量词

命题

$$A \subseteq B$$

等价于

$$\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

它的否定不是“每个 A 中元素都不在 B 中”，而是

$$\exists x (x \in A \text{ 且 } x \notin B).$$

所以要证明 $A \not\subseteq B$ ，只需找出一个属于 A 但不属于 B 的元素。

1.10.3 充分条件、必要条件与集合包含

设性质 P, Q 在全集 U 上定义，并令

$$A = \{x \in U : P(x)\}, \quad B = \{x \in U : Q(x)\}.$$

则

$$P(x) \Rightarrow Q(x) \text{ 对所有 } x \in U \text{ 成立}$$

当且仅当

$$A \subseteq B.$$

这时 P 是 Q 的充分条件， Q 是 P 的必要条件。若 $P \iff Q$ ，则 $A = B$ 。

例题 1.18. 条件对应解集包含

在全集 $\mathbb{R}$ 上, 令

$$A = \{x : x > 2\},$$

$$B = \{x : x^2 > 4\}.$$

由 $x > 2$ 可以推出 $x^2 > 4$, 故 $A \subseteq B$ 。但 $-3 \in B$ 且 $-3 \notin A$, 所以 $A \neq B$ 。因此 $x > 2$ 是 $x^2 > 4$ 的充分非必要条件。

1.10.4 空真为何合理

若 $A = \emptyset$, 命题

$$\forall x \in A, P(x)$$

被规定为真, 因为不存在 A 中元素使 P 失败。这一约定并非语言游戏, 它保证许多定理不必人为排除空集。

例如“若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$ ”对 $A = \emptyset$ 仍然成立; “空集是每个集合的子集”也由同一逻辑得到。

另一方面,

$$\exists x \in \emptyset, P(x)$$

总是假, 因为空集根本没有可供见证的元素。全称量词要求没有反例, 存在量词要求至少一个见证, 两者在空集上的表现正好相反。

1.11 集合是方程与不等式的解题语言**1.11.1 解集与等价变形**

方程、不等式和命题的解, 天然组成集合。设 $P(x)$ 是关于 x 的条件, 在指定范围 D 内, 它的解集为

$$S_P = \{x \in D : P(x)\}.$$

两个条件在 D 上等价, 正是说它们的解集相等。

例题 1.19. 平方时为什么要检查符号

在实数范围内求解

$$\sqrt{x+2} = x.$$

左边非负, 因此原方程首先要求 $x \geq 0$ 。两边平方得到

$$x+2 = x^2,$$

即

$$x = 2 \quad \text{或} \quad x = -1.$$

平方后的方程解集为 $\{-1, 2\}$, 但条件 $x \geq 0$ 对应集合 $[0, +\infty)$ 。原方程解集是二者的交:

$$\{-1, 2\} \cap [0, +\infty) = \{2\}.$$

若忽略定义域与符号条件, 就把扩大后的解集误当成原解集。

例题 1.20. 分母不为零也是集合限制

方程

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

左边只在 $x \neq 1$ 时有定义。约分后两边形式相同，但原方程的解集是

$$\mathbb{R} \setminus \{1\},$$

而不是 $\mathbb{R}$ 。约分改变了表达式的定义域，没有改变它们在共同定义域上的值。

由此得到一个通用原则：每一步变形都应记录解集是保持、缩小还是扩大。双向等价变形保持解集；只保留单向推出时，最后必须回到原条件检验。

1.11.2 参数问题中的集合观点**例题 1.21. 参数决定两个集合的位置**

设

$$A_m = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2mx + m^2 - 1 \leq 0\}.$$

配方得

$$(x - m)^2 \leq 1,$$

所以

$$A_m = [m - 1, m + 1].$$

若要求 $A_m \subseteq [0, 4]$ ，等价于两个端点都落在允许范围内：

$$m - 1 \geq 0, \quad m + 1 \leq 4.$$

因此

$$1 \leq m \leq 3.$$

参数问题由此变成区间包含问题。

例题 1.22. 至少一个与同时成立

设

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 \leq 0\} = [2, 3],$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 4| < 2\} = (2, 6).$$

“两个条件至少一个成立”的解集是

$$A \cup B = [2, 6),$$

“两个条件同时成立”的解集是

$$A \cap B = (2, 3].$$

端点 2 只满足第一个条件，端点 3 同时满足两个条件。

1.11.3 定义域是所有合法输入的集合

给出函数表达式时，首先要确定使表达式有意义的输入集合。例如

$$f(x) = \frac{\sqrt{2-x}}{\log(x-1)}$$

要求

$$2-x \geq 0, \quad x-1 > 0, \quad \log(x-1) \neq 0.$$

相应集合分别为

$$(-\infty, 2], \quad (1, +\infty), \quad \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

定义域是三者的交：

$$(-\infty, 2] \cap (1, +\infty) \cap (\mathbb{R} \setminus \{2\}) = (1, 2).$$

这个例子说明，集合运算不是独立的符号训练，而是函数、方程和概率等章节共同使用的组织工具。

1.12 有限集合的大小与分类

1.12.1 基数与容斥原理

有限集合 A 的元素个数记作 $|A|$ ，也称 A 的基数。若 A, B 互不相交，则

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

若有交集，交集元素会在右边被计算两次，因此要减去一次：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

定理 1.12.1 (三个有限集合的容斥公式)

对于有限集合 A, B, C ,

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

证明 先把三个集合的元素各计算一次。属于两集合交集的元素被计算两次，属于三集合交集的元素被计算三次。减去三个两两交集后，只属于两个集合的元素恰好剩一次；属于三个集合的元素从三次减成零次，因为它在三个两两交集中各出现一次。最后把三重交集加回一次即可。

例题 1.23. 课程调查

某班有 50 名学生，喜欢数学的有 32 人，喜欢物理的有 28 人，两者都喜欢的有 18 人。则至少喜欢一门的有

$$32 + 28 - 18 = 42$$

人，两门都不喜欢的有

$$50 - 42 = 8$$

人。若直接相加得到 60，就把同时喜欢两门的 18 人重复计算了。

1.12.2 划分：不重不漏地分类

定义 1.12.1 (集合的划分)

集合 A 的一个划分，是一族非空子集 $\{A_i\}_{i \in I}$ ，满足

$$\bigcup_{i \in I} A_i = A$$

且当 $i \neq j$ 时，

$$A_i \cap A_j = \emptyset.$$

第一条叫“不漏”，第二条叫“不重”。分类时还要求每个类非空，避免列出没有成员的虚设类别。

例题 1.24. 按余数分类

整数集 $\mathbb{Z}$ 可以按除以 3 的余数划分为

$$A_0 = \{3k : k \in \mathbb{Z}\},$$

$$A_1 = \{3k + 1 : k \in \mathbb{Z}\},$$

$$A_2 = \{3k + 2 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

带余除法保证每个整数恰好落入其中一类，所以

$$\mathbb{Z} = A_0 \dot{\cup} A_1 \dot{\cup} A_2.$$

符号 $\dot{\cup}$ 强调这些集合两两不交。

例题 1.25. 不是划分的分类

把全班学生分成“喜欢数学”和“喜欢物理”两组，一般不是划分，因为同一名学生可能同时属于两组，也可能两组都不属于。若要得到划分，应改成四类：

两门都喜欢， 只喜欢数学，

只喜欢物理， 两门都不喜欢。

这四类两两不交，并覆盖全班。

1.12.3 幂集为什么一定更大

无法完成的子集编号册

小岚试图给集合 A 的所有子集编号，让每个 $a \in A$ 对应一个子集 $F(a) \subseteq A$ ，并希望每个子集都恰好在表中出现。

林先生让她制作一张“与自己编号不一致”的新清单：

$$D = \{a \in A : a \notin F(a)\}.$$

它当然是 A 的子集。若编号册真的列出了所有子集，必有某个 $d \in A$ 使 $F(d) = D$ 。但此时

$$d \in D \iff d \notin F(d) = D,$$

矛盾。于是任何编号册都必然漏掉至少一个子集。

定理 1.12.2 (Cantor 定理)

对任意集合 A ，不存在从 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的满射。换言之， $\mathcal{P}(A)$ 严格大于 A 。

这里“满射”是说 $\mathcal{P}(A)$ 中每个子集都等于某个 $F(a)$ ；第七章将把这一概念放进完整的映射语言中。

证明 假设有规则 F 把每个 $a \in A$ 对应到子集 $F(a) \subseteq A$ ，并且 $\mathcal{P}(A)$ 的每个元素都能写成某个 $F(a)$ 。

由分离公理构造

$$D = \{a \in A : a \notin F(a)\}.$$

显然 $D \subseteq A$ ，所以 $D \in \mathcal{P}(A)$ 。由满射假设，存在 $d \in A$ 使 $F(d) = D$ 。于是

$$\begin{aligned} d \in D &\iff d \notin F(d) \\ &\iff d \notin D, \end{aligned}$$

矛盾。故这样的满射不存在。

这个论证与罗素悖论有相似的对角结构，但作用不同。罗素悖论说明不能把“所有集合”当成一个集合；Cantor 定理在一个合法集合 A 内进行分离，得到完全合法的子集 D ，并证明任何所谓的完整子集清单都会漏掉 D 。

对于有限集，Cantor 定理就是熟悉的不等式

$$2^n > n.$$

它对无穷集同样成立，说明无穷也有不同层次的大小。

1.13 常见错误诊断

值班记录上的七处故障

小岚把一周内遇到的错误写成值班记录。林先生没有只改答案，而是要求她指出每个错误破坏了哪一层语言规则。

1.13.1 错误一：把属于与包含混用

错误写法：

$$1 \subseteq \{1, 2, 3\}.$$

若左边的 1 被当作数字，这不是通常的子集陈述。正确表达是

$$1 \in \{1, 2, 3\}, \quad \{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}.$$

1.13.2 错误二：忘记空集也是子集

集合 $\{a, b\}$ 的幂集不是

$$\{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\},$$

而是

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

任何集合都有空集和自身这两个子集。

1.13.3 错误三：混淆空集与只含空集的集合

$$|\emptyset| = 0, \quad |\{\emptyset\}| = 1.$$

后者的唯一元素恰好是空集。花括号增加了一个集合层次。

1.13.4 错误四：描述法没有限定范围

写

$$\{x : x^2 = 1\}$$

在日常语境中常能猜出答案，但严格说应先给定范围：

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 1\} = \{-1, 1\},$$

$$\{x \in \mathbb{C} : x^2 = 1\} = \{-1, 1\},$$

$$\{x \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} : x^2 = 1\} = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}.$$

同一个条件在不同全集上可能有不同解集。

1.13.5 错误五：只证明一个包含方向

从 $x \in A$ 推出 $x \in B$ ，只能得到 $A \subseteq B$ ，不能直接得到 $A = B$ 。要证明相等，还需证明 $B \subseteq A$ ，或直接建立双向等价。

1.13.6 错误六：把图形直观当成证明

Venn 图只适合表示有限个集合之间的区域关系。它不能自动处理无穷集合、集合族、空交或对象层次。图可以提示恒等式，但结论仍应以成员条件证明。

1.13.7 错误七：默认存在一个绝对全集

在一道具体问题中可以指定全集 U ，例如全班学生或全体实数。但集合论中不存在包含一切集合的集合。因此

$$\complement_U A = U \setminus A$$

必须说明 U ；更换全集会改变补集。

例题 1.26. 同一集合的补集取决于全集

设 $A = (0, 1)$ 。若全集是 $\mathbb{R}$ ，则

$$\complement_{\mathbb{R}} A = (-\infty, 0] \cup [1, +\infty).$$

若全集是 $[0, 1]$ ，则

$$\complement_{[0,1]} A = \{0, 1\}.$$

两个答案都正确，因为讨论范围不同。

1.13.8 错误八：把必要条件当成充分条件

由 $x = 2$ 可推出 $x^2 = 4$ ，但由 $x^2 = 4$ 不能推出 $x = 2$ ，还可能有 $x = -2$ 。集合上表现为

$$\{2\} \subsetneq \{-2, 2\}.$$

单向推出对应子集，双向等价才对应集合相等。

1.13.9 错误九：忽略极端情形

命题“若 $A \cap B = \emptyset$ ，则 A, B 都非空”显然为假，因为可以取 $A = \emptyset$ 。严谨证明前先检查空集、单元素集和相等集合，常能迅速发现遗漏条件。

错误十：以为写出规则就自动得到集合

表达式

$$\{x : P(x)\}$$

只有在已经说明它来自某个集合的分离，或能由其他公理构造时，才有合法的集合意义。公理化最重要的警告正是：性质负责描述，公理负责保证存在。

1.14 回到灯塔：我们究竟获得了什么

最后一张总目录

几天后，小岚重新整理了图书馆。她不再把集合想成“随便围起来的一堆东西”，而把每个新集合都附上一张建造记录：

- 它来自哪一个已有集合？
- 使用了筛选、配对、并集、幂集还是替换？
- 两个集合声称相等时，是否逐一核对过元素？
- 讨论补集时，全集是否已经说明？
- 一个条件是在定义集合，还是只描述了过大的真类？

她终于理解，公理不是为了让简单问题变得复杂。公理把最底层的风险集中处理，使后续推理能够放心地简化。

集合论的严谨性体现在两个层面。

第一层是**语言的严谨**。我们区分元素与子集，区分属于与包含，明确量词、逻辑连接词和讨论范围。许多所谓“粗心错误”，本质上是**没有把语言层次分清**。

第二层是**存在性的严谨**。写下一个花括号并不自动创造集合。ZFC 公理告诉我们哪些构造被允许，也让自然数、有序对、坐标平面等熟悉对象获得共同基础。

高中学习不需要每次使用并集都回溯并集公理，也不需要把数字 3 写成 $\{0, 1, 2\}$ 。真正应当保留的习惯是：

定义要有明确范围，结论要有充分条件，集合相等要落实到元素。

这正是“在严谨的前提下简单化”。简单化是把已经验证可靠的底层结构封装起来，而不是假装底层问题不存在。

1.15 章末练习

A 组：语言与基本运算

练习 1.5 设

$$A = \{1, \{1\}, \emptyset\}.$$

写出下列命题的真假:

$$1 \in A, \quad \{1\} \subseteq A, \quad \emptyset \in A, \quad \emptyset \subseteq A, \quad \{\emptyset\} \subseteq A.$$

练习 1.6 设 $A = \{1, 2, 3\}$ 。

1. 写出 $\mathcal{P}(A)$;
2. 求 $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))|$;
3. 判断 $A \in \mathcal{P}(A)$ 与 $A \subseteq \mathcal{P}(A)$ 的真假。

练习 1.7 设全集 $U = \{1, 2, \dots, 10\}$,

$$A = \{x \in U : 2 \mid x\}, \quad B = \{x \in U : 3 \mid x\}.$$

求 $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, \mathcal{C}_U(A \cup B)$ 。

练习 1.8 证明下列各式:

$$A \cap (A \cup B) = A,$$

$$A \cup (A \cap B) = A,$$

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

B 组: 公理与构造

练习 1.9 说明下列每个集合的存在主要使用了哪一条公理:

$$\{a\}, \quad A \cup B, \quad \{x \in A : P(x)\}, \quad \mathcal{P}(A), \quad \{F(a) : a \in A\}.$$

练习 1.10 解释为什么

$$\{x : x \neq x\}$$

不能在给定范围时直接用分离公理构造, 而

$$\{x \in A : x \neq x\}$$

可以。证明后者等于空集。

练习 1.11 按照

$$0 = \emptyset, \quad n^+ = n \cup \{n\}$$

写出 $1, 2, 3, 4$ 的纯集合形式, 并验证 $m < n$ 时 $m \in n$ 且 $m \subseteq n$ 。

练习 1.12 设 A 是任意集合。证明不可能有 $\mathcal{P}(A) \subseteq A$ 且每个 $a \in A$ 都是 A 的子集这一简单方式来容纳“全部子集”。尝试把罗素悖论的筛选思想限制在 A 内, 研究

$$R_A = \{x \in A : x \notin x\}.$$

若再假设 $\mathcal{P}(A) \subseteq A$, 会发生什么?

C 组: 证明与反例

练习 1.13 证明

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

练习 1.14 证明对称差满足交换律和结合律:

$$A \triangle B = B \triangle A,$$

$$(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C).$$

练习 1.15 判断下列命题是否恒真。恒真者给出证明, 不恒真者给出反例。

1. $A \times B = B \times A$;
2. $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$;

3. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;

4. $A \times B = \emptyset \Rightarrow A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$ 。

 练习 1.16 设 A, B 为有限集合, $|A| = m, |B| = n$ 。证明

$$|A \cup B| = m + n - |A \cap B|.$$

并说明为什么直接写成 $|A \cup B| = m + n$ 可能重复计数。

 练习 1.17 设

$$A_n = \left[0, 1 + \frac{1}{n}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

求

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n,$$

并逐点说明端点是否属于结果。

思考提示

- 证明集合恒等式时, 把 $\cup, \cap, \setminus$ 分别翻译成“或”、“且”、“且不”。
- 遇到幂集时, 先判断式子谈的是“元素”还是“子集”。
- 构造反例时, 从 $\emptyset$ 、单元素集和两个互不相交集合开始尝试。
- 对集合族的并使用存在量词, 对集合族的交使用全称量词。
- 有序对问题必须保留位置; 普通二元素集合不保留位置。

本章说明与延伸阅读

本章关于 ZFC 公理的组织方式与集合语言的层次安排, 参考了李文威《代数学讲义》第二章“集合、映射与关系”以及《代数学方法: 第一卷》第一章“集合论”[1, 2]。前者强调从基本语言进入数学实践, 后者展示公理集合论作为更高层代数工具的基础。本章面向高中读者重新选择材料、设计故事与例题, 未展开序数、超穷递归、基数理论和 Grothendieck 宇宙等专业主题。

若希望继续深入, 可以依次思考三个方向: 自然数如何在 ZFC 中完整构造; 为什么任何集合都不与自己的幂集等势; 选择公理为什么与 Zorn 引理等价。这些问题属于集合论与高等代数的交界, 也说明看似简单的“把对象放在一起”可以通向非常深的数学。



第 2 章 复数

本章目标

- 从实数有序对出发,理解复数系统的严格构造;
- 熟练进行复数的四则运算,掌握实部、虚部与共轭;
- 理解复数的模及其几何意义,能够使用三角不等式;
- 掌握复平面的坐标语言,把复数运算解释为平面上的几何变换;
- 为第八章用复数统一描述旋转与三角函数准备代数基础。

一个没有实数答案的方程

在实数范围内,方程

$$x^2 + 1 = 0$$

没有解,因为任意实数的平方都不小于零。

如果数学只把“数”理解为实数,这件事就到此为止。但代数运算提出了一个自然要求:能否扩充数的范围,使这个方程也有解,同时保留熟悉的加、减、乘、除规律?

我们把一个新数记作 i , 规定

$$i^2 = -1.$$

这并不是随意宣布矛盾成立,因为 i 不再是实数。真正需要回答的问题是:包含 i 的新数系能否被严格构造,并且内部运算是否自洽?

本章只讨论复数的代数构造、共轭、模与复平面。我们不会在这里研究复变量函数,也不会正式引入映射、连续性或解析性。辐角、三角形式、De Moivre 公式、复数开方与单位根需要弧度制和三角函数的完整语言,统一移至第八章讲解。

2.1 复数从哪里来

2.1.1 把复数定义为实数有序对

仅写下 $i^2 = -1$ 还不能保证新数系没有矛盾。一个更稳妥的办法是从已经熟悉的实数出发进行构造。

定义 2.1.1 (复数)

复数集合定义为

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}^2 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

在 $\mathbb{C}$ 上规定加法与乘法:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),$$

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

这两条运算规则完全由实数运算组成, 所以每一步都有明确意义。复数不是凭空制造的神秘对象, 而是带有特定运算的实数有序对。

把 $(a, 0)$ 简写为 a , 并令

$$i := (0, 1).$$

根据乘法定义,

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1.$$

同时

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + bi.$$

因此每个复数都能唯一写成

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

这称为复数的代数形式。

注 把 $(a, 0)$ 简写为实数 a , 是因为它们的加法、乘法与原来的实数运算完全一致。例如

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0), \quad (a, 0)(c, 0) = (ac, 0).$$

所以可以自然地把 $\mathbb{R}$ 看成 $\mathbb{C}$ 的一部分。

定义 2.1.2 (实部与虚部)

若 $z = a + bi$, 则称 a 为 z 的实部, b 为 z 的虚部, 记作

$$\Re z = a, \quad \Im z = b.$$

注意, 虚部是实数 b , 不是 bi 。

命题 2.1.1 (复数相等的判定)

设 $z = a + bi, w = c + di$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 。则

$$z = w \iff a = c \text{ 且 } b = d.$$

这是有序对相等规则的直接结果。比较复数时, 必须同时比较实部和虚部。

例题 2.1. 由复数相等确定参数

若

$$(2x - y) + (x + 3y)i = 5 - 2i,$$

则比较实部与虚部得到

$$\begin{cases} 2x - y = 5, \\ x + 3y = -2. \end{cases}$$

解得

$$x = \frac{13}{7}, \quad y = -\frac{9}{7}.$$

2.1.2 熟悉的运算规律仍然成立**定理 2.1.1 (复数构成一个域)**

按照上述加法与乘法，复数满足：

1. 加法和乘法的交换律、结合律；
2. 乘法对加法的分配律；
3. 加法单位元为 $0 = 0 + 0i$ ，乘法单位元为 $1 = 1 + 0i$ ；
4. 每个 z 都有加法逆元 $-z$ ；
5. 每个非零复数都有乘法逆元。

这些性质可以把复数写成有序对后，逐项归结为实数运算律。于是代数中熟悉的移项、展开、因式分解等规则在复数中仍然成立。

例题 2.2. 四则运算

设 $z = 2 - 3i, w = -1 + 4i$ ，则

$$z + w = 1 + i,$$

$$z - w = 3 - 7i,$$

$$zw = (2 - 3i)(-1 + 4i) = 10 + 11i.$$

最后一式既可以按普通多项式展开并使用 $i^2 = -1$ ，也可以直接使用有序对乘法。

2.1.3 复数没有与运算相容的大小次序

实数可以比较大小，但复数通常只谈相等，不写 $z > w$ 。这不是因为人们还没找到合适规定，而是无法在 $\mathbb{C}$ 上建立一个同时保留实数次序和乘法正数规律的全序。

命题 2.1.2

不存在一种复数大小关系，使它既延续实数的大小关系，又满足正数乘正数仍为正数。

证明 若 $i > 0$ ，则 $i^2 > 0$ ，从而 $-1 > 0$ ，与实数中 $-1 < 0$ 矛盾。

若 $i < 0$ ，则 $-i > 0$ ，于是

$$(-i)^2 = -1 > 0,$$

仍然矛盾。又因为 $i \neq 0$ ，三种可能都无法成立。

因此,“ z 大于零”不是一般复数的合法说法。我们将使用模来衡量复数的长度,但 $|z| > |w|$ 只表示 z 离原点更远,不表示 z 本身“更大”。

2.2 共轭与除法

2.2.1 共轭复数

定义 2.2.1 (共轭)

若 $z = a + bi$, 定义 z 的共轭复数为

$$\bar{z} = a - bi.$$

共轭保留实部并改变虚部符号。在复平面上, 它对应关于实轴的对称。

命题 2.2.1 (共轭的基本性质)

对任意 $z, w \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}\overline{\bar{z}} &= z, \\ \overline{z + w} &= \bar{z} + \bar{w}, \\ \overline{zw} &= \bar{z} \bar{w}, \\ z + \bar{z} &= 2\Re z, \\ z - \bar{z} &= 2i\Im z.\end{aligned}$$

证明 前两式可直接写出 $z = a + bi, w = c + di$ 检查。乘积一式也可展开:

$$\begin{aligned}\overline{zw} &= \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} \\ &= (ac - bd) - (ad + bc)i \\ &= (a - bi)(c - di) = \bar{z} \bar{w}.\end{aligned}$$

最后两式由定义立即得到。

由此可以从 z 与 $\bar{z}$ 恢复实部、虚部:

$$\Re z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \Im z = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

命题 2.2.2 (实数的共轭判定)

$$z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z.$$

而

$$\Re z = 0 \iff \bar{z} = -z.$$

2.2.2 利用共轭完成除法

若 $z = a + bi$, 则

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

右边是非负实数, 并且只有 $z = 0$ 时等于零。

当 $z \neq 0$ 时,

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

这给出了非零复数的乘法逆元。

例题 2.3. 复数除法

$$\begin{aligned}\frac{2+3i}{1-2i} &= \frac{(2+3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} \\ &= \frac{-4+7i}{5} = -\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i.\end{aligned}$$

分子、分母同时乘分母的共轭，使分母变成实数。

注“分母实数化”不是只为简化书写的技巧。它本质上使用恒等式

$$z\bar{z} = a^2 + b^2,$$

把复数除法归结为实数除法。

2.2.3 实系数方程的非实根成对出现

定理 2.2.1 (共轭根原理)

若复数 z 满足实系数方程

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0,$$

其中 $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ，则 $\bar{z}$ 也满足同一方程。

证明 对等式两边取共轭。因为实数 a_k 满足 $\overline{a_k} = a_k$ ，并且共轭保持加法与乘法，所以

$$a_n \bar{z}^n + a_{n-1} \bar{z}^{n-1} + \cdots + a_1 \bar{z} + a_0 = 0.$$

因此，实系数多项式的非实复根总是成共轭对出现。例如

$$x^2 - 2x + 5 = 0$$

的两根为

$$1 + 2i, \quad 1 - 2i.$$

2.3 复数的模

2.3.1 长度的代数定义

定义 2.3.1 (复数的模)

若 $z = a + bi$ ，定义

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

模是一个非负实数。由定义，

$$|z|^2 = z\bar{z}.$$

这个等式把几何长度、代数运算与共轭联系在一起。

命题 2.3.1 (模的基本性质)对任意 $z, w \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}
 |z| &\geq 0, \\
 |z| = 0 &\iff z = 0, \\
 |\bar{z}| &= |z|, \\
 |zw| &= |z| |w|, \\
 \left| \frac{z}{w} \right| &= \frac{|z|}{|w|} \quad (w \neq 0).
 \end{aligned}$$

证明 前三式由定义直接得到。对于乘积,

$$\begin{aligned}
 |zw|^2 &= (zw)\overline{zw} \\
 &= zw\bar{z}\bar{w} \\
 &= (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2|w|^2.
 \end{aligned}$$

两边都是非负实数, 开平方得 $|zw| = |z||w|$ 。商的结论由乘积性质与 $|1/w| = 1/|w|$ 得到。**例题 2.4. 不展开也能求模**

若

$$z = (1+i)^5(3-4i)^2,$$

则不必展开:

$$\begin{aligned}
 |z| &= |1+i|^5 |3-4i|^2 \\
 &= (\sqrt{2})^5 \cdot 5^2 = 100\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

2.3.2 三角不等式**定理 2.3.1 (三角不等式)**对任意 $z, w \in \mathbb{C}$,

$$|z+w| \leq |z| + |w|.$$

证明 先注意对任意复数 u ,

$$\Re u \leq |u|.$$

于是

$$\begin{aligned}
 |z+w|^2 &= (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \\
 &= |z|^2 + |w|^2 + 2\Re(z\bar{w}) \\
 &\leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z\bar{w}| \\
 &= |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| \\
 &= (|z| + |w|)^2.
 \end{aligned}$$

两边非负, 开平方即得结论。

它的几何意义是: 三角形任意一边的长度不超过另外两边长度之和。

推论 2.3.1 (反三角不等式)

$$||z| - |w|| \leq |z - w|.$$

证明 由

$$z = (z - w) + w$$

及三角不等式,

$$|z| \leq |z - w| + |w|,$$

所以

$$|z| - |w| \leq |z - w|.$$

交换 z, w 得

$$|w| - |z| \leq |z - w|.$$

合并两式即得结论。

命题 2.3.2 (三角不等式取等条件)

若 z, w 都非零, 则

$$|z + w| = |z| + |w|$$

当且仅当存在非负实数 t 使 $z = tw$ 。

也就是说, 两个复数在复平面上方向相同, 三角不等式才取等。若方向相反, $|z+w|$ 反而可能明显小于 $|z|+|w|$ 。

例题 2.5. 估计而不计算

若 $|z - 2| \leq 1$, 则

$$\begin{aligned} |z| &= |(z - 2) + 2| \\ &\leq |z - 2| + 2 \leq 3. \end{aligned}$$

另一方面, 由反三角不等式,

$$|z| \geq 2 - |z - 2| \geq 1.$$

所以

$$1 \leq |z| \leq 3.$$

2.4 复平面上的几何

2.4.1 复数既是数, 也是点

复数

$$z = a + bi$$

可以用平面上的点 (a, b) 表示。横轴称为实轴, 纵轴称为虚轴, 这个平面称为复平面。

在复平面中:

- $|z|$ 是点 z 到原点的距离;
- $|z - w|$ 是点 z 与点 w 之间的距离;
- $z + w$ 是平行四边形法则得到的向量和;
- $-z$ 是 z 关于原点的对称点;
- $\bar{z}$ 是 z 关于实轴的对称点;
- $\frac{z + w}{2}$ 是线段 zw 的中点。

例题 2.6. 平行四边形恒等式

对任意 $z, w \in \mathbb{C}$,

$$|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2).$$

证明只需展开两项:

$$|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\Re(z\bar{w}),$$

$$|z - w|^2 = |z|^2 + |w|^2 - 2\Re(z\bar{w}).$$

相加后混合项消去。这正是平行四边形两条对角线平方和等于四条边平方和。

2.4.2 用模描述圆与直线**定义 2.4.1 (圆与圆盘)**

给定 $z_0 \in \mathbb{C}$ 与 $r > 0$,

$$|z - z_0| = r$$

表示以 z_0 为圆心、 r 为半径的圆。

$$|z - z_0| < r$$

表示圆的内部，不含边界；而

$$|z - z_0| \leq r$$

表示圆及其内部。

例题 2.7. 把模条件化为直角坐标

设 $z = x + yi$ 。条件

$$|z - (1 - 2i)| = 3$$

等价于

$$|(x - 1) + (y + 2)i| = 3,$$

再平方得到

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9.$$

它表示圆心 $(1, -2)$ 、半径 3 的圆。

定理 2.4.1 (到两点等距的轨迹)

设 $a, b \in \mathbb{C}$ 且 $a \neq b$ 。满足

$$|z - a| = |z - b|$$

的点 z 组成线段 ab 的垂直平分线。

证明 两边平方:

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = (z - b)(\bar{z} - \bar{b}).$$

消去 $z\bar{z}$ 后得到关于 $x = \Re z, y = \Im z$ 的一次方程，因此轨迹是一条直线。原条件又说明其上每点到 a, b 距离相等，所以它就是垂直平分线。

例题 2.8. 半平面

设 $z = x + yi$ 。条件

$$|z - 1| < |z + 1|$$

表示点 z 到 1 的距离小于到 -1 的距离。平方并化简：

$$(x - 1)^2 + y^2 < (x + 1)^2 + y^2,$$

得到 $x > 0$ 。所以它表示复平面的右半平面。

注 非零复数的辐角、三角形式以及乘方与开方，将在第八章从单位圆出发建立。那里先定义实三角函数，再说明确以单位复数为何表示旋转，从而避免在本章提前借用尚未建立的和角公式。

2.5 方法整理与常见误区

2.5.1 两种基础表示各有所长

在本章的范围内，同一个复数有两种基础表示：

有序对形式 (a, b) 适合说明复数的严格构造，

代数形式 $a + bi$ 适合运算、共轭与实虚部比较。

第八章还会加入三角形式 $r \operatorname{cis} \theta$ ，它适合处理旋转、乘方与开方。

2.5.2 容易混淆的三件事

1. 若 $z = a + bi$ ，虚部是 b ，不是 bi 。
2. $|z|$ 是非负实数，不是复数 z 的绝对值符号机械照搬。
3. 复数通常不能比较大小，但模可以作为实数比较。

2.5.3 本章边界

我们已经把复数作为数系与平面几何对象进行了讨论，但尚未研究“一个复数按照某条规则对应另一个复数”。因此，本章不会使用复函数、复指数、复对数或解析性等概念。

本章不预设三角函数知识。复数如何编码旋转、主辐角为何在负实轴附近跳跃、复数开方为何有多个值，都在第八章集中讨论。

2.6 章末练习

A 组：代数形式与共轭

 **练习 2.1** 计算：

$$(3 - 2i) + (1 + 5i), \quad (3 - 2i)(1 + 5i), \quad \frac{3 - 2i}{1 + 5i}.$$

 **练习 2.2** 已知

$$(x + 2y) + (3x - y)i = 7 + i,$$

求实数 x, y 。

练习 2.3 证明:

$$\begin{aligned}\overline{\frac{z}{w}} &= \frac{\bar{z}}{\bar{w}} \quad (w \neq 0), \\ \Re(zw) &= \Re z \Re w - \Im z \Im w, \\ \Im(zw) &= \Re z \Im w + \Im z \Re w.\end{aligned}$$

练习 2.4 求实系数二次方程

$$x^2 + 4x + 13 = 0$$

的两个复根, 并验证它们互为共轭。

B 组: 模与复平面

练习 2.5 证明:

$$|\Re z| \leq |z|, \quad |\Im z| \leq |z|.$$

分别讨论等号何时成立。

练习 2.6 设 $|z - 1| \leq 2$ 。证明

$$|z + 3| \leq 6,$$

并判断这个上界能否取得。

练习 2.7 在复平面上描述下列点集:

$$\begin{aligned}\{z : |z - 2i| = 1\}, \\ \{z : |z - 1| \leq |z + 1|\}, \\ \{z : \Re z = 2\}, \\ \{z : |z|^2 - 2\Re z = 3\}.\end{aligned}$$

练习 2.8 证明对任意 $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$,

$$|z_1 + \dots + z_n| \leq |z_1| + \dots + |z_n|.$$

思考提示

- 加减与比较实虚部时优先使用 $a + bi$;
- 证明模的乘法性质时使用 $|z|^2 = z\bar{z}$;
- 轨迹问题先把 $|z - a|$ 解释为距离;
- 涉及旋转、三角形式和复数根的问题转到第八章的语言中处理。

本章说明与延伸阅读

本章的概念顺序参考 John B. Conway 的 *Functions of One Complex Variable* 第一章 [3] “The Complex Number System”, 采用从实数有序对构造复数, 再讨论共轭、模与复平面的路线。Conway 随后讲解的极形式与复数开方在本书中移至第八章, 使它们能够与弧度制、单位圆和三角恒等式放在同一条逻辑线上。

第八章将首先把复数视为旋转的工具; 更后面的复分析则会把复数同时作为变量与取值, 并研究复函数的连续性、可微性与解析性。



第 3 章 向量

本章目标

- 从代数公理出发理解实向量空间，而不把向量局限为平面上的箭头；
- 掌握子空间、线性组合、生成、线性无关、基与维数；
- 理解坐标是选定基之后的表示，向量本身不依赖坐标；
- 严格区分几何中的点与向量，理解仿射空间的基本思想；
- 从内积推出长度、夹角、正交、投影与三角不等式；
- 将代数观点与几何观点统一起来，并用于平面、空间及高维问题。

箭头、数组与多项式有什么共同之处？

在平面几何中，向量常被画成带箭头的线段；在线性方程组中，未知量被排成数组

$$(x_1, x_2, \dots, x_n);$$

在代数中，我们还会把两个多项式相加，或把一个多项式乘以实数。

这些对象看起来完全不同，却都允许两种运算：

两个对象相加， 一个对象乘以实数。

更重要的是，这两种运算遵守相同的规律。向量概念的本质不在于“箭头”的外形，而在于这套线性运算结构。

平面向量与空间向量只是二维、三维的几何模型。真正的向量理论天然属于任意有限维，甚至无限维。

本章先从代数出发，建立向量空间、基与维数；再回到几何，说明点、位移、长度和夹角的严格含义；最后解释为什么坐标法能够把几何问题变成代数问题。

为了保持主线清楚，本章的纯量均取实数。线性映射、矩阵表示与一般域的语言将在第二部分第六章（第 6 章）系统展开。

3.1 第一种观点：向量是一种代数结构

3.1.1 从二维、三维走向任意维

对正整数 n , 记

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中规定逐坐标加法与数乘:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

当 $n = 2$ 或 3 时, 这与平面或空间中的坐标向量一致。但这些公式根本没有使用“只能画出来”这一条件, 所以对 $n = 4, 10, 1000$ 同样成立。

例题 3.1. 一条高维数据也是向量

某位学生一次阶段测评的五科成绩可以写成

$$\mathbf{s} = (92, 86, 95, 88, 90) \in \mathbb{R}^5.$$

两次测评的逐科变化是两个成绩向量之差; 多次测评的平均成绩是这些向量的线性组合。例如

$$\frac{1}{2}\mathbf{s}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{s}_2$$

表示两次成绩的逐科平均。

这里的向量没有自然的箭头形状, 但它具有与平面向量相同的加法和数乘结构。

高维并不神秘。“维数”首先表示描述一个对象所需的独立参数个数, 而不是人眼能否画出它。

3.1.2 实向量空间的公理

定义 3.1.1 (实向量空间)

一个实向量空间由一个非空集合 V 、向量加法

$$V \times V \longrightarrow V, \quad (u, v) \longmapsto u + v,$$

以及数乘

$$\mathbb{R} \times V \longrightarrow V, \quad (\lambda, v) \longmapsto \lambda v$$

组成, 并满足下列公理。对任意 $u, v, w \in V$ 与 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$(V1) \quad (u + v) + w = u + (v + w),$$

$$(V2) \quad u + v = v + u,$$

$$(V3) \quad \text{存在 } 0_V \in V, \text{ 使 } v + 0_V = v,$$

$$(V4) \quad \text{存在 } -v \in V, \text{ 使 } v + (-v) = 0_V,$$

$$(V5) \quad \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v,$$

$$(V6) \quad (\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v,$$

$$(V7) \quad (\lambda\mu)v = \lambda(\mu v),$$

$$(V8) \quad 1v = v.$$

V 中的元素称为向量, 实数 λ 称为纯量。

定义没有说向量必须是数组、箭头或数。任何对象只要配备了满足上述公理的两运算，就可以使用向量空间的全部语言。

注 零向量写作 0_V 是为了与实数零区别。上下文明确时通常简写为 0 。零向量并不是由我们额外指定的任意对象；公理保证它唯一。

命题 3.1.1 (由公理推出的基本事实)

在任意实向量空间 V 中，对 $\lambda \in \mathbb{R}$ 与 $v \in V$,

$$0v = 0_V,$$

$$\lambda 0_V = 0_V,$$

$$(-1)v = -v,$$

$$(-\lambda)v = -(\lambda v).$$

此外，加法逆元是唯一的，并且向量加法满足消去律。

证明 由分配律，

$$0v = (0 + 0)v = 0v + 0v.$$

在等式两边同时加上 $-(0v)$ ，得到 $0v = 0_V$ 。同理，

$$\lambda 0_V = \lambda(0_V + 0_V) = \lambda 0_V + \lambda 0_V,$$

故 $\lambda 0_V = 0_V$ 。

又因为

$$v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 - 1)v = 0v = 0_V,$$

所以 $(-1)v$ 是 v 的加法逆元，即 $(-1)v = -v$ 。最后，

$$(-\lambda)v = (-1)(\lambda v) = -(\lambda v).$$

若 a 与 b 都是 v 的加法逆元，则

$$a = a + 0_V = a + (v + b) = (a + v) + b = 0_V + b = b,$$

故逆元唯一。若 $u + w = v + w$ ，两边加 $-w$ 即得 $u = v$ ，这就是消去律。

这段证明体现了公理化的意义：我们没有观察某幅图，而是只用共同规则推出结论。因此结论同时适用于箭头、数组、多项式以及其他向量空间。

3.1.3 远不止数组的例子

例题 3.2. 多项式空间

记

$$\mathcal{P}_2 = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

按通常方式进行多项式加法和实数数乘， $\mathcal{P}_2$ 构成实向量空间。例如

$$(1 + 2x - x^2) + (3 - x + 4x^2) = 4 + x + 3x^2,$$

$$2(1 + 2x - x^2) = 2 + 4x - 2x^2.$$

这里的零向量是零多项式，而不是实数轴上的一个箭头。

例题 3.3. 矩阵空间

所有 2×2 实矩阵组成的集合

$$M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

在逐项加法和数乘下构成向量空间。一个矩阵由四个独立实数确定，因此这个空间本质上是四维的。

例题 3.4. 齐次线性方程组的解空间

考虑方程

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

若 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 都是解，则 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 仍是解；若 $\lambda \in \mathbb{R}$ ，则 $\lambda \mathbf{u}$ 仍是解。零向量也是解。

解出 $x = y, z = -2x$ ，可得全部解为

$$(x, y, z) = t(1, 1, -2), \quad t \in \mathbb{R}.$$

所以解集是一条经过原点的直线，同时也是一个一维向量空间。

注 非齐次方程 $x + y + z = 1$ 的解集通常不是向量空间，因为零向量不在其中。但它仍具有几何结构：它是一个不一定经过原点的平面。稍后我们会称这种对象为仿射子空间。

3.2 子空间与线性组合**3.2.1 大空间中的小空间****定义 3.2.1 (向量子空间)**

设 V 是实向量空间。子集 $U \subseteq V$ 称为 V 的向量子空间，如果 U 在 V 原有的加法与数乘下本身构成向量空间。

逐条检查八条公理很繁琐。因为结合律、交换律和分配律等已经在 V 中成立，只需保证运算不会跑出 U 。

定理 3.2.1 (子空间判别法)

设 U 是实向量空间 V 的非空子集。以下条件等价：

1. U 是 V 的向量子空间；
2. 对任意 $u, v \in U$ 与 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ，都有

$$\lambda u + \mu v \in U.$$

证明 若 U 是子空间，对加法与数乘封闭，故第二条成立。

反过来，假设第二条成立。取任意 $u \in U$ 。令 $\lambda = \mu = 0$ ，得到 $0_V \in U$ ；令 $\lambda = -1, \mu = 0$ ，得到 $-u \in U$ ；令 $\lambda = \mu = 1$ ，得到 $u + v \in U$ 。其余向量空间公理由 V 继承，所以 U 是子空间。

例题 3.5. 平面何时是子空间?

在 $\mathbb{R}^3$ 中,

$$U = \{(x, y, z) : x + 2y - z = 0\}$$

是子空间。因为若 u, v 满足方程, 则任意线性组合 $\lambda u + \mu v$ 仍满足方程。

相反,

$$H = \{(x, y, z) : x + 2y - z = 1\}$$

不是子空间, 因为 $(0, 0, 0) \notin H$ 。几何上, 两者都是平面, 但只有经过原点的那个是向量子空间。

3.2.2 线性组合与生成**定义 3.2.2 (线性组合)**

给定向量 $v_1, \dots, v_m \in V$, 形如

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$$

的向量称为 $v_1, \dots, v_m$ 的一个线性组合。

定义 3.2.3 (生成空间)

由 $v_1, \dots, v_m$ 的所有线性组合组成的集合记作

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \left\{ \sum_{j=1}^m \lambda_j v_j : \lambda_j \in \mathbb{R} \right\},$$

称为这些向量的生成空间。若

$$V = \text{span}(v_1, \dots, v_m),$$

就说 $v_1, \dots, v_m$ 生成 V 。

命题 3.2.1 (生成空间的最小性)

$\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 是包含 $v_1, \dots, v_m$ 的最小向量子空间。也就是说:

1. 它本身是向量子空间;
2. 任何包含 $v_1, \dots, v_m$ 的向量子空间都包含它。

证明 两个线性组合再作线性组合, 结果仍是 $v_1, \dots, v_m$ 的线性组合, 因此由子空间判别法知第一条成立。

若子空间 U 包含每个 v_j , 则它对加法和数乘封闭, 故包含每个

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m.$$

于是 $\text{span}(v_1, \dots, v_m) \subseteq U$ 。

例题 3.6. 同一个平面的多种生成方式

在 $\mathbb{R}^3$ 中令

$$u = (1, 0, 1), \quad v = (0, 1, 1).$$

则

$$\text{span}(u, v) = \{(s, t, s+t) : s, t \in \mathbb{R}\} = \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}.$$

加入 $u + v = (1, 1, 2)$ 并不会扩大生成空间:

$$\text{span}(u, v, u + v) = \text{span}(u, v).$$

原因是第三个向量已经能由前两个向量表示, 它没有提供新的方向。

3.2.3 线性无关: 方向是否有重复

定义 3.2.4 (线性相关与线性无关)

向量组 $v_1, \dots, v_m$ 称为线性相关, 如果存在不全为零的实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 使

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = 0.$$

若上述等式只能在

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$$

时成立, 则称该向量组线性无关。

线性相关表示某个方向是多余的。若 $\lambda_k \neq 0$, 则

$$v_k = - \sum_{j \neq k} \frac{\lambda_j}{\lambda_k} v_j,$$

所以 v_k 可以由其余向量生成。

命题 3.2.2 (线性无关与表示唯一)

设 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关。若

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_m v_m,$$

则 $\lambda_j = \mu_j$ 对每个 j 都成立。

反过来, 若每个生成空间中的向量都只有一种线性组合表示, 则 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关。

证明 将两个表示相减,

$$(\lambda_1 - \mu_1)v_1 + \dots + (\lambda_m - \mu_m)v_m = 0.$$

线性无关说明每个 $\lambda_j - \mu_j = 0$ 。

反之, 零向量总有全零系数表示。若表示唯一, 就不存在不全为零的系数使线性组合等于零, 因此向量组线性无关。

例题 3.7. 判断三个向量是否独立

在 $\mathbb{R}^3$ 中取

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v_3 = (1, 1, 0).$$

设

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = 0.$$

比较三个坐标得到

$$\begin{cases} a + c = 0, \\ b + c = 0, \\ a + b = 0. \end{cases}$$

前两式给出 $a = b = -c$ ，代入第三式得 $-2c = 0$ 。因此 $a = b = c = 0$ ，三个向量线性无关。

命题 3.2.3 (低维中的几何判定)

1. 单个向量 v 线性无关，当且仅当 $v \neq 0$ ；
2. 两个非零向量 u, v 线性相关，当且仅当其中一个另一个的实数倍；
3. 在平面向量空间中，任意三个向量线性相关。

第三条不能只凭图形接受。它将在维数理论建立后成为一个严格结论。

3.3 基、坐标与维数

3.3.1 基是空间的脚手架

定义 3.3.1 (基)

若向量组

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$$

既线性无关，又生成向量空间 V ，则称 $\mathcal{B}$ 是 V 的一组基。

“生成”保证每个向量都能用基向量表示，“线性无关”保证这种表示唯一。因此，对每个 $v \in V$ ，存在唯一的实数 $x_1, \dots, x_n$ 使

$$v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

定义 3.3.2 (坐标)

上述系数组成的列

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

称为 v 在基 $\mathcal{B}$ 下的坐标。

注 向量 v 与坐标 $[v]_{\mathcal{B}}$ 不是同一个概念。前者是空间中的对象，后者是选择一组基之后得到的实数数组。更换基，坐标一般会改变，但向量本身没有改变。

例题 3.8. 同一个多项式的两组坐标

在 $\mathcal{P}_2$ 中取

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2), \quad \mathcal{C} = (1, 1+x, (1+x)^2).$$

对

$$p(x) = 1 + 2x - x^2,$$

显然

$$[p]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

另一方面,

$$p = -2 \cdot 1 + 4(1+x) - (1+x)^2,$$

所以

$$[p]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

数组变了, 多项式没有变。

3.3.2 为什么维数定义得通

如果一个空间有不同的基, 它们是否可能含有不同数目的向量? 答案是否定的。关键是下面的替换原理。

引理 3.3.1 (有限替换引理)

设 V 由 n 个向量 $e_1, \dots, e_n$ 生成。如果 $u_1, \dots, u_m$ 线性无关, 则

$$m \leq n.$$

证明 因为 $e_1, \dots, e_n$ 生成 V , 可将

$$u_1 = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n.$$

$u_1 \neq 0$, 故至少一个系数不为零。不妨 $a_1 \neq 0$, 于是

$$e_1 = \frac{1}{a_1} (u_1 - a_2 e_2 - \dots - a_n e_n).$$

因此 $u_1, e_2, \dots, e_n$ 仍生成 V 。

再把 u_2 用这组生成向量表示。 u_2 的表示中至少有一个 $e_2, \dots, e_n$ 的系数不为零; 否则 u_2 将是 u_1 的倍数, 与线性无关矛盾。于是可以用 u_2 替换其中一个 e_j , 仍保持生成性。

如此继续, 每加入一个独立向量, 就必须替换掉一个原来的生成向量。原来只有 n 个位置, 因此最多进行 n 次, 故 $m \leq n$ 。

定理 3.3.1 (基的长度唯一)

若有限维向量空间 V 有两组基

$$(e_1, \dots, e_n), \quad (f_1, \dots, f_m),$$

则 $m = n$ 。

证明 第一组基生成 V , 第二组基线性无关。由替换引理, $m \leq n$ 。交换两组基的角色, 又有 $n \leq m$, 故 $m = n$ 。

定义 3.3.3 (维数)

有限维向量空间 V 的任意一组基所含向量的个数称为 V 的维数, 记作

$$\dim V.$$

只含零向量的空间 $\{0\}$ 规定为零维。

例题 3.9. 几个基本维数

$$\begin{aligned}\dim \mathbb{R}^n &= n, \\ \dim \mathcal{P}_2 &= 3, \\ \dim M_2(\mathbb{R}) &= 4.\end{aligned}$$

相应的标准基分别是

$$\begin{aligned}&(1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1), \\ &(1, x, x^2), \\ &\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

推论 3.3.1 (维数限制)

设 $\dim V = n$ 。

1. V 中任意多于 n 个向量都线性相关；
2. V 中任意少于 n 个向量都不能生成 V ；
3. 任意 n 个线性无关向量自动构成一组基；
4. 任意 n 个生成 V 的向量自动构成一组基。

证明 前两条直接来自替换引理。若 n 个独立向量不能生成 V ，可在生成空间外再取一个向量，得到 $n+1$ 个独立向量，矛盾。最后一条类似：若 n 个生成向量相关，就能删掉其中一个而仍生成 V ，与第二条矛盾。

3.3.3 维数就是自由度

维数可以理解为描述空间中任意向量所需的独立实参数个数。这个解释也说明了线性约束为何会降低维数。

例题 3.10. 一个 $n-1$ 维空间

在 $\mathbb{R}^n$ 中考虑

$$U = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1 + \dots + x_n = 0\}.$$

由方程可得

$$x_n = -(x_1 + \dots + x_{n-1}),$$

因此

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) &= x_1(1, 0, \dots, 0, -1) \\ &\quad + x_2(0, 1, \dots, 0, -1) + \dots \\ &\quad + x_{n-1}(0, \dots, 0, 1, -1).\end{aligned}$$

右边的 $n-1$ 个向量线性无关并生成 U ，所以

$$\dim U = n - 1.$$

一个独立线性条件把自由参数从 n 个减少为 $n-1$ 个。

注 不是每写下一条方程，维数就一定减少一。重复的方程或由其他方程推出的方程不会带来新的约束。真正起作用的是独立约束的数目。

3.4 第二种观点：向量是几何中的位移

3.4.1 点不是向量

在平面上，我们常先选定原点 O ，再把点 P 与位置向量 $\overrightarrow{OP}$ 混写。这对计算很方便，却掩盖了一个重要区别：

点	向量
表示位置	表示位移
两个点通常不能相加	两个向量可以相加
没有天然零点	有零向量
$Q - P$ 有意义	$u + v$ 有意义

一张没有标出原点的平面地图仍然有点与点之间的位移，但没有一个点天然应该被称为零点。几何空间更准确的模型不是向量空间，而是仿射空间。

3.4.2 仿射空间的基本结构

定义 3.4.1 (实仿射空间)

设 V 是实向量空间。一个以 V 为位移空间的实仿射空间是非空集合 E ，其中可以把点 $P \in E$ 与向量 $v \in V$ 相加得到点 $P + v \in E$ ，并满足：

$$P + 0 = P,$$

$$(P + u) + v = P + (u + v),$$

而且对任意 $P, Q \in E$ ，存在唯一的 $v \in V$ 使

$$P + v = Q.$$

这个唯一向量记作

$$Q - P = \overrightarrow{PQ}.$$

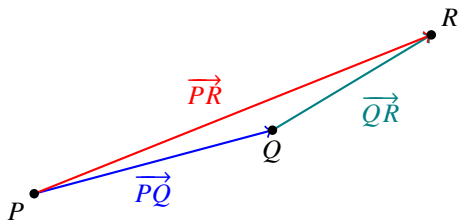
这个定义把“从 P 移动向量 v 到达 Q ”作为基本操作。它立即给出

$$\overrightarrow{PP} = 0,$$

$$\overrightarrow{QP} = -\overrightarrow{PQ},$$

$$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}.$$

最后一个等式就是首尾相接法则，也称 Chasles 关系。



命题 3.4.1 (选定原点之后才能得到位置向量)

在仿射空间 E 中选定一点 O 。则每个点 P 都唯一对应一个向量

$$\overrightarrow{OP} \in V.$$

因此，选定 O 后可以用 V 描述 E ；但更换原点会改变每个点的位置向量。

证明 由仿射空间定义，存在唯一向量 v 使 $O + v = P$ ，它就是 $\overrightarrow{OP}$ 。

若改选原点 O' ，则

$$\overrightarrow{O'P} = \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OP}.$$

所以所有位置向量都同时增加同一个平移向量。

注 “自由向量”可以理解为只记录位移、不记录起点的有向线段。两个有向线段 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\overrightarrow{P'Q'}$ 代表同一自由向量，当且仅当它们给出相同的位移。平行四边形法则正是自由向量加法在图形中的表现。

3.4.3 直线、平面与仿射组合

过点 P 、方向为非零向量 v 的直线是

$$L = P + \text{span}(v) = \{P + tv : t \in \mathbb{R}\}.$$

若 $Q = P + v$ ，也可以写成

$$P + t(Q - P).$$

当 $0 \leq t \leq 1$ 时，这给出线段 PQ 上的点。

定义 3.4.2 (仿射组合)

设 $P_1, \dots, P_m$ 是仿射空间中的点，实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 满足

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1.$$

选定任意参考点 O ，由

$$\overrightarrow{OX} = \lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \dots + \lambda_m \overrightarrow{OP_m}$$

确定的点 X 称为 $P_1, \dots, P_m$ 的一个仿射组合，形式上记作

$$X = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m.$$

命题 3.4.2

仿射组合的结果与参考点 O 的选择无关。

证明 改选参考点 O' 。由

$$\overrightarrow{O'P_j} = \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OP_j},$$

有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m \lambda_j \overrightarrow{O'P_j} &= \left(\sum_{j=1}^m \lambda_j \right) \overrightarrow{O'O} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \overrightarrow{OP_j} \\ &= \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OX} = \overrightarrow{O'X}. \end{aligned}$$

关键正是系数之和等于 1。

例题 3.11. 中点与重心

线段 PQ 的中点是

$$M = \frac{1}{2}P + \frac{1}{2}Q.$$

三角形 ABC 的重心是

$$G = \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C.$$

这些写法之所以不依赖原点，正是因为系数之和为 1。

若把 $A+B$ 当作两个点的普通加法，则表达式没有几何意义；只有像 $\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$ 这样的仿射组合才是良定义的。

定义 3.4.3 (仿射子空间)

设 U 是 V 的向量子空间， $P \in E$ 。集合

$$P + U = \{P + u : u \in U\}$$

称为方向空间为 U 的仿射子空间。

一条直线是某个一维子空间的平移，一个平面是某个二维子空间的平移。仿射子空间只有在经过所选原点时，才可以被看成向量子空间。

3.5 从代数得到几何：内积

3.5.1 向量空间本身没有长度

向量空间公理只规定加法与数乘，并没有提到长度、角度或垂直。因此，“向量空间”与“欧氏几何空间”不是同一个概念。

例如 $\mathbb{R}^2$ 上除了熟悉的长度

$$\sqrt{x_1^2 + x_2^2},$$

还可以考虑

$$\sqrt{x_1^2 + 4x_2^2}.$$

两者都能定义一种合理的长度，却给出不同的单位圆。要从线性结构得到欧氏几何，还需要加入内积。

定义 3.5.1 (实内积)

实向量空间 V 上的一个内积是函数

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

，满足对任意 $u, v, w \in V$ 与 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ：

$$\langle \lambda u + \mu v, w \rangle = \lambda \langle u, w \rangle + \mu \langle v, w \rangle,$$

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle,$$

$$\langle v, v \rangle \geq 0,$$

$$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

配备内积的实向量空间称为实内积空间。

此处“函数”只表示：每一对输入向量 (u, v) 都得到唯一的实数 $\langle u, v \rangle$ 。函数与映射的完整定义留到第七章。由对称性和第一条，内积对第二个位置也线性：

$$\langle u, \lambda v + \mu w \rangle = \lambda \langle u, v \rangle + \mu \langle u, w \rangle.$$

例题 3.12. 标准内积

在 $\mathbb{R}^n$ 中，

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$$

是标准内积。它不是二维、三维专属的公式，而是对任意 n 都有意义。

例题 3.13. 同一向量空间上的不同几何

在 $\mathbb{R}^2$ 中，

$$\langle x, y \rangle_* = x_1 y_1 + 4x_2 y_2$$

也是内积。相应的向量 $(0, 1)$ 的长度为 2，而不是标准内积下的 1。
这说明向量空间给出线性结构，内积才给出具体的欧氏几何结构。

3.5.2 长度、距离与夹角

定义 3.5.2 (范数与距离)

在内积空间中定义

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

它称为 v 的长度或范数。

在相应的仿射空间中，两点 P, Q 的距离定义为

$$d(P, Q) = \|Q - P\|.$$

命题 3.5.1 (长度的基本性质)

对任意 $v \in V$ 与 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\|v\| \geq 0, \quad \|v\| = 0 \iff v = 0, \quad \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|.$$

证明 前两条来自内积的正定性。第三条由

$$\|\lambda v\|^2 = \langle \lambda v, \lambda v \rangle = \lambda^2 \langle v, v \rangle = |\lambda|^2 \|v\|^2$$

得到。

为了用内积定义夹角，必须先证明一个关键不等式。

定理 3.5.1 (Cauchy-Schwarz 不等式)

对任意 $u, v \in V$,

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

等号成立当且仅当 u, v 线性相关。

证明 若 $v = 0$ ，结论显然成立。设 $v \neq 0$ ，令

$$t = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}.$$

由正定性，

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|u - tv\|^2 \\ &= \langle u - tv, u - tv \rangle \\ &= \|u\|^2 - 2t\langle u, v \rangle + t^2\|v\|^2 \\ &= \|u\|^2 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^2}. \end{aligned}$$

整理得

$$\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2.$$

两边开平方即得所需不等式。

等号成立当且仅当 $\|u - tv\| = 0$ ，也就是 $u = tv$ 。这正是 u, v 线性相关；零向量的情形也包含在内。

对非零向量 u, v ，Cauchy-Schwarz 不等式保证

$$-1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \leq 1.$$

因此可以严格定义夹角。

定义 3.5.3 (向量夹角)

非零向量 u, v 的夹角 $\theta \in [0, \pi]$ 由

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$$

唯一确定。

零向量没有确定方向，因此通常不定义零向量与其他向量的夹角。

推论 3.5.1 (三角不等式)

对任意 $u, v \in V$,

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

证明

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

两边均非负，开平方即得结论。

推论 3.5.2 (反三角不等式)

$$|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|.$$

证明 由 $u = (u - v) + v$,

$$\|u\| \leq \|u - v\| + \|v\|,$$

故 $\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$ 。交换 u, v 得到另一侧。

3.5.3 几何信息怎样藏在代数恒等式中

命题 3.5.2 (勾股定理)

若 $\langle u, v \rangle = 0$ ，则

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

证明 展开内积：

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2. \end{aligned}$$

中间项为零。

命题 3.5.3 (平行四边形恒等式)对任意 $u, v \in V$,

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

证明 分别展开 $\langle u+v, u+v \rangle$ 与 $\langle u-v, u-v \rangle$, 交叉项相消。

平行四边形恒等式说明: 四边形的两条对角线平方和等于四条边平方和。这是几何定理, 却由内积的双线性纯代数地推出。

反过来, 内积也能由长度恢复:

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{2} (\|u+v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2).$$

这称为极化公式。它揭示了长度与夹角并非两套无关的数据。

3.6 正交、投影与最短距离

3.6.1 正交是垂直的高维版本

定义 3.6.1 (正交)

若

$$\langle u, v \rangle = 0,$$

则称 u 与 v 正交, 记作 $u \perp v$ 。

若向量组中的任意两个不同向量都正交, 则称它为正交向量组; 若这些向量还都具有长度 1, 则称为标准正交向量组。

在高维空间中, “垂直” 仍由一个方程刻画。例如在 $\mathbb{R}^n$ 中, 与非零向量 a 正交的所有向量组成

$$a^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a, x \rangle = 0\}.$$

这是一个经过原点的高维超平面。

命题 3.6.1 (非零正交向量组必线性无关)若非零向量 $v_1, \dots, v_m$ 两两正交, 则它们线性无关。**证明** 设

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = 0.$$

等式两边与 v_k 作内积, 利用正交性得

$$\lambda_k \|v_k\|^2 = 0.$$

因为 $v_k \neq 0$, 所以 $\|v_k\|^2 > 0$, 从而 $\lambda_k = 0$ 。对每个 k 都成立, 故向量组线性无关。

3.6.2 向一条直线投影

给定非零向量 v , 我们希望把 u 分成平行于 v 与垂直于 v 的两部分:

$$u = u_{\parallel} + u_{\perp}.$$

设 $u_{\parallel} = tv$ 。要求

$$u - u_{\parallel} \perp v$$

等价于

$$\langle u - tv, v \rangle = 0.$$

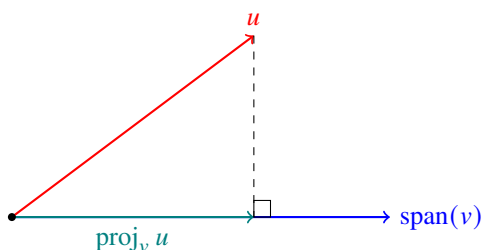
解得

$$t = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}.$$

定义 3.6.2 (正交投影)

u 在非零向量 v 方向上的正交投影定义为

$$\text{proj}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v.$$



定理 3.6.1 (投影给出最佳逼近)

在直线 $\text{span}(v)$ 上, 距离 u 最近的向量是

$$p = \text{proj}_v u.$$

而且这个最近向量唯一。

证明 对任意 $tv \in \text{span}(v)$,

$$u - tv = (u - p) + (p - tv).$$

其中 $u - p \perp v$, 而 $p - tv$ 是 v 的倍数, 所以两部分正交。由勾股定理,

$$\|u - tv\|^2 = \|u - p\|^2 + \|p - tv\|^2 \geq \|u - p\|^2.$$

等号成立当且仅当 $p - tv = 0$, 即 $tv = p$ 。

例题 3.14. 点到直线的距离

在欧氏平面中, 直线

$$L = P_0 + \text{span}(v)$$

上的点写作 $P_0 + tv$ 。给定点 P , 令

$$w = P - P_0.$$

最接近 P 的直线上的点是

$$H = P_0 + \text{proj}_v w,$$

因此

$$d(P, L) = \left\| w - \frac{\langle w, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v \right\|.$$

垂足公式并不是一条孤立技巧, 而是正交投影的直接结果。

3.6.3 从任意基得到标准正交基

定理 3.6.2 (Gram-Schmidt 正交化)

设 $v_1, \dots, v_m$ 是实内积空间中的线性无关向量。则可以构造标准正交向量 $e_1, \dots, e_m$ ，使对每个 k ,

$$\text{span}(e_1, \dots, e_k) = \text{span}(v_1, \dots, v_k).$$

证明 先令

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}.$$

假设已经得到 $e_1, \dots, e_{k-1}$ ，令

$$w_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, e_j \rangle e_j.$$

对 $i < k$,

$$\begin{aligned} \langle w_k, e_i \rangle &= \langle v_k, e_i \rangle - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, e_j \rangle \langle e_j, e_i \rangle \\ &= 0, \end{aligned}$$

因为 $e_1, \dots, e_{k-1}$ 标准正交。

若 $w_k = 0$ ，则 v_k 是 $e_1, \dots, e_{k-1}$ 的线性组合，进而是 $v_1, \dots, v_{k-1}$ 的线性组合，与原向量组线性无关矛盾。因此 $w_k \neq 0$ ，可以令

$$e_k = \frac{w_k}{\|w_k\|}.$$

递推完成构造。每一步只减去先前方向上的投影，所以前 k 个向量的生成空间保持不变。

推论 3.6.1

每个有限维实内积空间都有标准正交基。

这条结论解释了为什么熟悉的欧氏坐标总能建立：先选一组基，再通过正交化得到互相垂直且长度为 1 的坐标方向。

3.7 两种观点的统一：坐标是一座桥

3.7.1 建立坐标系究竟做了什么

在 n 维欧氏仿射空间中建立一个直角坐标系，需要选择：

1. 一个原点 O ；
2. 位移向量空间的一组标准正交基 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 。

对任意点 P ，位置向量 $\overrightarrow{OP}$ 唯一写成

$$\overrightarrow{OP} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

于是把点 P 表为坐标 $(x_1, \dots, x_n)$ 。

这个过程包含两次人为选择：选原点把点转化为位置向量，选基把向量转化为数组。几何对象先于坐标存在；坐标是操作它们的语言。

层次	增加的结构	由此获得的概念
集合	只有对象	元素是否相同
向量空间	加法与数乘	线性组合、子空间、基、维数
内积空间	内积	长度、夹角、正交、投影
仿射空间	点与位移的作用	直线、平移、仿射组合
直角坐标系	原点与标准正交基	用 $\mathbb{R}^n$ 统一计算

这张表是本章的核心。很多混乱都来自把不同层次的结构混为一谈。

3.7.2 标准正交基为何如此方便

若 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 是标准正交基，并且

$$u = \sum_{j=1}^n x_j e_j, \quad v = \sum_{j=1}^n y_j e_j,$$

则

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \sum_{j=1}^n x_j y_j. \end{aligned}$$

这里用到了

$$\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

所以熟悉的坐标点积公式不是内积的定义本身，而是内积在标准正交基下的简单表示。

命题 3.7.1 (标准正交基中的坐标读取)

若 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 是标准正交基，则任意 $v \in V$ 有

$$v = \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle e_j.$$

因此 v 的第 j 个坐标就是 $\langle v, e_j \rangle$ 。

证明 写 $v = \sum_j x_j e_j$ ，两边与 e_k 作内积：

$$\langle v, e_k \rangle = \sum_j x_j \langle e_j, e_k \rangle = x_k.$$

3.7.3 一般基下为什么不能直接逐坐标点乘

设 $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ 是任意一组基，并写

$$u = \sum_i x_i b_i, \quad v = \sum_j y_j b_j.$$

则

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i,j} x_i y_j \langle b_i, b_j \rangle.$$

把

$$G = (\langle b_i, b_j \rangle)_{i,j}$$

称为这组基的 Gram 矩阵，就有

$$\langle u, v \rangle = [u]_{\mathcal{B}}^T G [v]_{\mathcal{B}}.$$

只有当 $\mathcal{B}$ 是标准正交基时， G 才是单位矩阵，此时公式才简化为逐坐标乘积之和。

例题 3.15. 斜坐标中的点积

在标准欧氏平面中取

$$b_1 = (1, 1), \quad b_2 = (1, -1).$$

这两个向量正交但长度都是 $\sqrt{2}$ ，所以

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

若

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad [v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix},$$

则

$$\langle u, v \rangle = 2ac + 2bd,$$

而不是 $ac + bd$ 。

3.7.4 换基改变坐标，不改变向量

设

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n), \quad \mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$$

是 V 的两组基。把每个新基向量写成旧基的线性组合：

$$f_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i.$$

若 v 在两组基下的坐标分别是列向量 x, y ，则

$$x = Py, \quad P = (p_{ij}).$$

这个公式容易被记反。矩阵 P 的第 j 列是新基向量 f_j 在旧基下的坐标，所以它把“新坐标”转换为“旧坐标”。

例题 3.16. 同一平面向量的两组坐标

令

$$\mathcal{E} = ((1, 0), (0, 1)),$$

$$\mathcal{C} = ((1, 1), (1, -1)).$$

向量 $v = (3, 1)$ 满足

$$v = 2(1, 1) + 1(1, -1),$$

所以

$$[v]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [v]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

相应地,

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

坐标变化只是描述方式变化。线性相关性、子空间维数、向量长度和夹角等几何或代数事实不会因换坐标而改变。

3.8 用统一观点解决几何问题

3.8.1 平行、共线与共面

命题 3.8.1 (共线判定)

仿射空间中的三个点 P, Q, R 共线, 当且仅当向量

$$Q - P, \quad R - P$$

线性相关。

证明 若三点共线, 存在非零方向向量 v 与实数 s, t , 使

$$Q = P + sv, \quad R = P + tv,$$

故 $Q - P = sv$ 、 $R - P = tv$ 线性相关。

反之, 若 $Q - P$ 与 $R - P$ 线性相关, 则它们都属于某个至多一维的向量子空间, 所以 P, Q, R 落在同一条仿射直线上。

命题 3.8.2 (共面判定)

四点 P, Q, R, S 共面, 当且仅当

$$Q - P, \quad R - P, \quad S - P$$

线性相关。

这里的“平面”允许退化为直线。若前三个点不共线, 则 $Q - P, R - P$ 线性无关, 它们生成唯一的二维方向空间; S 共面恰好意味着 $S - P$ 属于这个生成空间。

例题 3.17. 在四维中判断点是否共面

在 $\mathbb{R}^4$ 中取

$$P = (0, 0, 0, 0),$$

$$Q = (1, 0, 1, 0),$$

$$R = (0, 1, 0, 1),$$

$$S = (2, 3, 2, 3).$$

因为

$$S - P = 2(Q - P) + 3(R - P),$$

所以四点落在同一个二维仿射平面中。这个平面无法在日常三维空间中完整画出, 但代数判定毫无困难。

3.8.2 直线交点是一个线性组合问题

例题 3.18. 求两条直线的交点

平面上两条直线为

$$L_1 = (1, 0) + s(2, 1),$$

$$L_2 = (0, 3) + t(1, -1).$$

交点要求

$$(1, 0) + s(2, 1) = (0, 3) + t(1, -1).$$

比较坐标:

$$\begin{cases} 1 + 2s = t, \\ s = 3 - t. \end{cases}$$

解得 $s = \frac{2}{3}, t = \frac{7}{3}$, 交点为

$$\left(\frac{7}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

几何上的“相交”被转换成两个向量表达式相等; 真正执行的只是线性方程组。

3.8.3 超平面、法向量与距离

在标准内积的 $\mathbb{R}^n$ 中, 给定非零向量 a 与实数 c , 集合

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a, x \rangle = c\}$$

称为一个仿射超平面。若 $x, y \in H$, 则

$$\langle a, x - y \rangle = 0,$$

所以 H 中任意两点的位移都与 a 正交。向量 a 称为 H 的法向量。

定理 3.8.1 (点到超平面的距离)

设

$$H = \{x : \langle a, x \rangle = c\}, \quad a \neq 0.$$

则点 p 到 H 的距离为

$$d(p, H) = \frac{|\langle a, p \rangle - c|}{\|a\|}.$$

证明 从 p 沿法向量方向移动, 写

$$q = p - ta.$$

要求 $q \in H$, 即

$$\langle a, p - ta \rangle = c.$$

由此

$$t = \frac{\langle a, p \rangle - c}{\|a\|^2}.$$

位移 $p - q = ta$ 垂直于超平面, 因此给出最短距离。于是

$$d(p, H) = \|ta\| = |t|\|a\| = \frac{|\langle a, p \rangle - c|}{\|a\|}.$$

熟悉的平面点到直线距离公式

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

正是 $n = 2$ 、 $a = (A, B)$ 、 $c = -C$ 的特例。

3.8.4 重心公式为何与坐标无关

命题 3.8.3 (三角形重心的向量刻画)

三角形 ABC 的重心 G 满足

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 0.$$

反过来, 满足这个等式的点唯一, 并且

$$G = \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C.$$

证明 任取参考点 O 。由仿射组合定义,

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}).$$

于是

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} &= (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OG}) + (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OG}) + (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OG}) = 0. \end{aligned}$$

反过来, 上式移项就唯一确定 $\overrightarrow{OG}$, 故 G 唯一。

这表明重心不是某个坐标系偶然产生的平均数; 它是仿射结构中的内在对象。

3.8.5 线性方程组的几何本质

考虑一组非齐次线性方程。若它有一个特解 p , 那么任意两个解之差都满足对应的齐次方程; 反之, p 加上任意齐次解仍是原方程组的解。因此全部解具有形式

特解 + 齐次解空间。

也就是说:

- 齐次线性方程组的解集是向量子空间;
- 非齐次线性方程组若有解, 其解集是该子空间的一个平移, 即仿射子空间。

例题 3.19. 三元方程的解集

方程

$$x + y + z = 1$$

有特解 $p = (1, 0, 0)$ 。对应齐次方程

$$x + y + z = 0$$

的解为

$$s(1, -1, 0) + t(1, 0, -1).$$

所以原方程的全部解是

$$(1, 0, 0) + s(1, -1, 0) + t(1, 0, -1), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

这正是一个二维仿射平面。

这一观点把代数中的“自由变量”与几何中的“维数”统一起来。一个有 k 个独立自由参数的线性解集，本质上是 k 维仿射空间。

3.9 方法整理与常见误区

3.9.1 理解向量的四个层次

1. 抽象向量：任何实向量空间中的元素，不要求可画；
2. 几何向量：仿射空间中两点的位移；
3. 坐标向量：选定基后表示抽象向量的实数数组；
4. 欧氏向量：在向量空间上再给定内积，从而具有长度和夹角。

遇到一个问题时，先判断正在使用哪一层结构。只涉及线性组合时，不需要长度；涉及垂直和距离时，必须有内积；涉及点的位置时，还必须区分仿射空间与位移空间。

3.9.2 容易混淆的八件事

1. 向量不等于箭头。箭头是几何向量的图示，不是定义；
2. 向量不等于坐标。坐标依赖基，向量本身不依赖基；
3. 点不等于向量。只有选定原点后，点才对应位置向量；
4. 直线不一定是子空间。只有经过原点的直线才可能是向量子空间；
5. 零向量没有方向。因此通常不谈零向量与其他向量的夹角；
6. 点积不是纯粹的向量空间概念。它来自额外选择的内积；
7. 逐坐标点乘需要标准正交基。一般基下必须使用 Gram 矩阵；
8. 维数不等于写下的坐标个数。受约束的子空间可能嵌在更高维空间中。

3.9.3 本章边界

本章没有正式研究线性映射及其矩阵，也没有讨论行列式、特征值或无限维分析。我们只建立后续章节真正需要的骨架：

向量空间 $\longrightarrow$ 基与维数 $\longrightarrow$ 仿射几何 $\longrightarrow$ 内积几何

以后学习函数、微分与概率时，这套语言会反复出现；第二部分第六章将从本章的“向量本身不依赖坐标”出发，解释线性变换为什么先于矩阵。

3.10 章末练习

A 组：向量空间与子空间

 练习 3.1 仅使用向量空间公理证明：

$$-(-v) = v, \quad \lambda(u - v) = \lambda u - \lambda v.$$

 练习 3.2 判断下列 $\mathbb{R}^3$ 的子集是否为向量子空间，并说明理由：

$$U_1 = \{(x, y, z) : x - y + z = 0\},$$

$$U_2 = \{(x, y, z) : x - y + z = 2\},$$

$$U_3 = \{(x, y, z) : xy = 0\},$$

$$U_4 = \{(t, 2t, -t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

练习 3.3 在 $\mathcal{P}_3$ 中判断

$$1+x, \quad x+x^2, \quad 1-x^2$$

是否线性无关。

练习 3.4 求下列向量组的生成空间，并给出其一组基：

$$(1, 0, 1, 0), \quad (0, 1, 0, 1), \quad (1, 1, 1, 1), \quad (2, 1, 2, 1).$$

练习 3.5 设 U, W 是向量空间 V 的子空间。证明 $U \cap W$ 是子空间。举例说明 $U \cup W$ 通常不是子空间，并证明

$$U \cup W \text{ 是子空间} \iff U \subseteq W \text{ 或 } W \subseteq U.$$

B 组：基、坐标与维数

练习 3.6 证明

$$(1, 1, 0), \quad (1, 0, 1), \quad (0, 1, 1)$$

构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，并求 $(2, 3, 4)$ 在这组基下的坐标。

练习 3.7 在 $\mathcal{P}_3$ 中令

$$U = \{p(x) : p(1) = 0\}.$$

证明 U 是子空间，求一组基并确定 $\dim U$ 。

练习 3.8 设

$$U = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1 + \dots + x_n = 0\}.$$

验证例 3.10 给出的 $n-1$ 个向量确实线性无关。

练习 3.9 设 $\dim V = n$ ， U 是 V 的子空间。证明

$$\dim U \leq n.$$

并证明等号成立当且仅当 $U = V$ 。

C 组：仿射结构与几何

练习 3.10 使用 Chasles 关系证明，对任意四点 P, Q, R, S ，

$$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{RS} = \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RQ}.$$

练习 3.11 设 M, N 分别是线段 AB, CD 的中点。证明

$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}).$$

练习 3.12 证明四边形 $ABCD$ 是平行四边形，当且仅当

$$A + C = B + D$$

作为仿射组合成立。解释为什么这里等式两边虽然形式上是点的和，整体却仍与原点选择无关。

练习 3.13 在 $\mathbb{R}^4$ 中描述经过点 $(1, 0, 0, 1)$ ，方向空间由

$$(1, 1, 0, 0), \quad (0, 1, 1, 0)$$

生成的仿射平面，并判断点 $(3, 3, 1, 1)$ 是否在其中。

D 组：内积、正交与投影

练习 3.14 证明 Cauchy-Schwarz 不等式的另一种形式：

$$\left(\sum_{j=1}^n x_j y_j \right)^2 \leq \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j^2 \right).$$

讨论等号条件。

 **练习 3.15** 在 $\mathbb{R}^3$ 中求 $u = (2, 1, -1)$ 在 $v = (1, 1, 1)$ 方向上的正交投影，并写出

$$u = u_{\parallel} + u_{\perp}, \quad u_{\parallel} \parallel v, \quad u_{\perp} \perp v.$$

 **练习 3.16** 对向量

$$v_1 = (1, 1, 0), \quad v_2 = (1, 0, 1)$$

执行 Gram-Schmidt 正交化，得到它们生成平面的一组标准正交基。

 **练习 3.17** 求点 $P = (1, 2, 3)$ 到平面

$$2x - y + 2z = 4$$

的距离，并求垂足坐标。

 **练习 3.18** 设 u, v 是非零向量。证明三角不等式

$$\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$$

取等当且仅当存在 $\lambda \geq 0$ 使 $u = \lambda v$ ，或存在 $\mu \geq 0$ 使 $v = \mu u$ 。

E 组：综合思考

 **练习 3.19** 在 $\mathbb{R}^n$ 中给定非零向量 a 。证明

$$a^{\perp} = \{x : \langle a, x \rangle = 0\}$$

是子空间，并说明为什么其维数为 $n - 1$ 。

 **练习 3.20** 设 $P_1, \dots, P_m$ 是欧氏仿射空间中的点。定义

$$G = \frac{1}{m}(P_1 + \dots + P_m).$$

证明对任意点 X ,

$$\sum_{j=1}^m \|X - P_j\|^2 = \sum_{j=1}^m \|G - P_j\|^2 + m\|X - G\|^2.$$

由此说明 G 是使左边最小的唯一点。

 **练习 3.21** 某个对象在一组基下有 n 个坐标。讨论下列说法的真假：

1. 这个对象一定是 $\mathbb{R}^n$ 中的数组；
2. 它所在空间一定是 n 维；
3. 更换基后，它的坐标可能改变；
4. 若空间带内积，则任意基下都可用坐标逐项乘积之和计算内积。

本章说明与延伸阅读

本章的总体路线参考李文威《代数学讲义》中关于向量空间、实内积结构与仿射空间的讨论 [1]：先把线性方程组中的数组与初等几何中的向量提炼为共同的代数结构，再用内积恢复长度和夹角，最后严格区分点与位移。

面向高中读者时，本章把纯量限制在实数，省略了线性映射、矩阵表示、商空间与一般域等内容；同时强化了坐标依赖性、自由度、高维子空间、仿射组合和正交投影。这些内容共同表达一个核心观点：

向量的本质是线性结构；几何来自仿射结构与内积。



第 4 章 归纳法与计数原理

本章目标

- 理解数学归纳法为何成立，而不把它当作机械套用的格式；
- 掌握普通归纳法、强归纳法、最小反例法与递归思想；
- 能够严格使用分类、分步、补集与除法计数原理；
- 掌握排列、组合、二项式系数与可重复选择题；
- 理解容斥原理、抽屉原理与双重计数；
- 学会在同一问题中结合递推、归纳证明与计数解释。

倒下的骨牌与数不清的道路

一排骨牌从第一块开始依次倒下，需要两件事：

1. 第一块确实倒下；
2. 任何一块倒下都会推倒下一块。

这正是数学归纳法的直观模型。但数学证明不能停在图像上：我们需要说明为什么这两条条件足以覆盖所有自然数。

另一方面，若从城市西南角走到东北角，每一步只能向东或向北，究竟有多少条最短道路？直接列举很快失控。计数原理研究的不是“怎样数得快”，而是怎样把所有对象不重不漏地组织起来。

归纳法沿自然数逐层推进，计数原理把复杂对象逐层拆分。二者共同处理离散结构。

4.1 数学归纳法为何成立

4.1.1 自然数的良序性

本章记

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

数学归纳法的基础是自然数的一个根本性质。

定理 4.1.1 (良序原理)

自然数的每个非空子集都有最小元素。



例如，正偶数集合的最小元素是 2；所有大于 100 的完全平方数中，最小的是 121。良序原理排除了“一直向更小的自然数退下去，却永远没有起点”的可能。

注 良序原理是自然数结构的一部分。若从集合论构造自然数，它可以由自然数的定义推出；在高中阶段，我们把它作为自然数的基本原则使用。

4.1.2 归纳原理**定理 4.1.2 (数学归纳原理)**

设 $n_0 \in \mathbb{N}$ ，对每个整数 $n \geq n_0$ 有一个命题 $P(n)$ 。若满足：

1. 归纳起点： $P(n_0)$ 成立；
2. 归纳步骤：对每个 $k \geq n_0$,

$$P(k) \implies P(k+1),$$

则 $P(n)$ 对所有整数 $n \geq n_0$ 都成立。



证明 反设结论不成立。令

$$S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \text{ 且 } P(n) \text{ 不成立}\}.$$

则 S 非空。由良序原理， S 有最小元素，记作 m 。

由归纳起点， $m \neq n_0$ ，故 $m > n_0$ ，从而 $m-1 \geq n_0$ 。由于 m 是最小反例， $P(m-1)$ 成立。归纳步骤推出 $P(m)$ 成立，与 $m \in S$ 矛盾。因此 S 为空，结论成立。

这个证明揭示了骨牌比喻背后的逻辑：如果真有一块没有倒下，就能找到第一块没有倒下的骨牌；但它前一块已经倒下，必会推倒它，矛盾。

注 归纳步骤中的 k 是任意的。我们暂时假设 $P(k)$ 成立，目的是在这个假设下证明 $P(k+1)$ 。归纳假设不是已经证明的结论，更不是允许我们直接假设 $P(k+1)$ 。

4.1.3 一个完整的归纳证明**定理 4.1.3 (前 n 个奇数之和)**

对每个正整数 n ,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2.$$



证明 记命题为 $P(n)$ 。

起点：当 $n = 1$ 时，

$$1 = 1^2,$$

所以 $P(1)$ 成立。

归纳步骤：任取 $k \geq 1$ ，假设

$$1 + 3 + \cdots + (2k-1) = k^2.$$

则

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k+1)^2. \end{aligned}$$

所以 $P(k+1)$ 成立。

由数学归纳原理，结论对所有正整数 n 成立。

例题 4.1. 等差数列求和公式

用归纳法证明

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

当 $n = 1$ 时两边都等于 1。假设

$$1 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2},$$

则

$$\begin{aligned} 1 + \cdots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

这正是把公式中的 n 换成 $k+1$ 后的结果。

4.1.4 起点决定覆盖范围

归纳起点不一定是 0 或 1。如果只证明了 $P(5)$ 以及

$$P(k) \implies P(k+1) \quad (k \geq 5),$$

那么结论只覆盖 $n \geq 5$ 。

例题 4.2. 一个从 4 开始的不等式

证明对所有整数 $n \geq 4$,

$$2^n \geq n^2.$$

当 $n = 4$ 时, $2^4 = 4^2 = 16$ 。假设对某个 $k \geq 4$ 有 $2^k \geq k^2$, 则

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \geq 2k^2.$$

又因为

$$2k^2 - (k+1)^2 = k^2 - 2k - 1 > 0 \quad (k \geq 4),$$

所以 $2^{k+1} \geq (k+1)^2$ 。

对 $n = 3$, 不等式 $2^3 \geq 3^2$ 不成立。这说明正确选择起点是命题内容的一部分, 而不是排版细节。

4.2 归纳法的几种变式

4.2.1 跨步归纳与余数类别

有时归纳步骤不是从 k 走到 $k+1$, 而是从 k 走到 $k+d$ 。

定理 4.2.1 (跨步归纳原理)

设 d 是正整数。若

$$P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n_0+d-1)$$

都成立, 并且对每个 $k \geq n_0$,

$$P(k) \implies P(k+d),$$

则 $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 成立。



证明 每个 $n \geq n_0$ 除以 d 后, 都唯一属于 d 个余数类别之一:

$$n_0 + r, n_0 + r + d, n_0 + r + 2d, \dots, \quad 0 \leq r < d.$$

在每个类别中, 从相应起点使用普通归纳法即可。

例题 4.3. 每次跨两步需要两个起点

若已经证明

$$P(k) \implies P(k+2),$$

那么仅有 $P(0)$ 只能推出

$$P(0), P(2), P(4), \dots$$

还需要 $P(1)$ 才能覆盖全部奇数下标。两个起点分别启动偶数链和奇数链。

这解释了二阶递推为什么通常需要两个初始值: 每个新项依赖前两项, 递推链必须有足够的起始信息。

4.2.2 同步归纳

有时两个命题彼此支持: 证明下一步的 P 需要当前的 Q , 证明下一步的 Q 又需要当前的 P 。此时应把它们作为一个整体归纳。

定理 4.2.2 (同步归纳原理)

若 $P(n_0)$ 与 $Q(n_0)$ 都成立, 并且

$$P(k) \wedge Q(k) \implies P(k+1) \wedge Q(k+1),$$

则 $P(n)$ 与 $Q(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 都成立。



证明 对合取命题

$$R(n) := P(n) \wedge Q(n)$$

使用普通归纳法。

例题 4.4. 同时控制两个递推数列

设

$$a_0 = b_0 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + b_n, \quad b_{n+1} = a_n + 2b_n.$$

证明对所有 $n \geq 0$,

$$0 < a_n \leq b_n \leq 2a_n.$$

当 $n = 0$ 时成立。假设

$$0 < a_k \leq b_k \leq 2a_k.$$

则

$$a_{k+1} = a_k + b_k > 0,$$

$$b_{k+1} - a_{k+1} = b_k \geq 0,$$

$$2a_{k+1} - b_{k+1} = a_k \geq 0.$$

因此同一组三个不等式在下一步仍成立。

4.2.3 带有限记忆的归纳

若递推关系使用前 r 项，归纳步骤通常假设最近的 r 个命题成立。

命题 4.2.1 (二阶递推的验证模式)

设数列由 a_0, a_1 与

$$a_{n+2} = F(a_{n+1}, a_n)$$

确定。要证明闭式 $a_n = b_n$ ，通常需要：

1. 验证 $a_0 = b_0$ 与 $a_1 = b_1$ ；
2. 假设 $a_k = b_k$ 、 $a_{k+1} = b_{k+1}$ ；
3. 用递推关系证明 $a_{k+2} = b_{k+2}$ 。

这仍是普通归纳法，只是把状态看成有序对

$$(a_k, a_{k+1}).$$

把足够的历史信息装进一个状态，常能把高阶递推化成一步递推。

4.2.4 归纳对象不一定只是公式

归纳法可以证明关于图形、算法、表达式或有限集合的命题，只要这些对象能按自然数大小分层，并且较大对象可以由较小对象构造。

例题 4.5. 多边形内角和

证明凸 n 边形的内角和为

$$(n-2)\pi, \quad n \geq 3.$$

三角形情形成立。假设凸 k 边形结论成立。从凸 $(k+1)$ 边形的一个顶点向不相邻顶点作一条对角线，可把它分成一个三角形和一个凸 k 边形。因此内角和为

$$\pi + (k-2)\pi = (k-1)\pi,$$

正是 $(k+1-2)\pi$ 。

4.3 强归纳法与最小反例

4.3.1 允许使用全部先前情形

普通归纳步骤只明确使用 $P(k)$ 。有些问题在处理 $k+1$ 时，需要同时使用多个更小情形。

定理 4.3.1 (强数学归纳原理)

设对每个整数 $n \geq n_0$ 有命题 $P(n)$ 。若对每个 $k \geq n_0$,

$$P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(k) \implies P(k + 1),$$

并且必要的初始情形已经成立, 则 $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 成立。



证明 令 $Q(k)$ 表示合取命题

$$P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(k)$$

都成立。初始条件给出 $Q(n_0)$ 。若 $Q(k)$ 成立, 强归纳步骤给出 $P(k + 1)$, 于是 $Q(k + 1)$ 成立。对 $Q(k)$ 使用普通归纳法即可。

注 强归纳法并不比普通归纳法“更真”。两者逻辑上等价, 只是组织归纳假设的方式不同。

4.3.2 每个整数都能分解为素数**定理 4.3.2 (素因数分解的存在性)**

每个大于 1 的整数都可以写成若干素数的乘积。



证明 对整数 $n \geq 2$ 使用强归纳法。

当 $n = 2$ 时, 2 本身是素数。

假设从 2 到 k 的每个整数都能写成素数乘积。考虑 $k + 1$:

- 若 $k + 1$ 是素数, 结论成立;
- 若 $k + 1$ 是合数, 则

$$k + 1 = ab, \quad 2 \leq a, b \leq k.$$

由强归纳假设, a, b 都能写成素数乘积, 故 $k + 1$ 也可以。

因此结论对所有 $n \geq 2$ 成立。

证明只给出分解的存在性。分解的唯一性还需要 Euclid 引理, 不能从这段归纳证明中自动得到。

4.3.3 铺砖问题**例题 4.6. 用长度为 2 和 5 的砖铺路**

证明每个整数 $n \geq 4$, 除 $n = 5$ 已显然外, 都可以写成

$$n = 2a + 5b, \quad a, b \in \mathbb{N}.$$

事实上, 验证

$$4 = 2 + 2, \quad 5 = 5, \quad 6 = 2 + 2 + 2, \quad 7 = 5 + 2$$

后, 若 $k \geq 7$, 则 $k + 1 - 2 = k - 1 \geq 6$ 。由强归纳假设, $k - 1$ 可以由长度 2 和 5 的砖铺成, 再补一块长度 2 的砖即可铺成 $k + 1$ 。

多个初始情形不能省略。递推每次跨过两个单位, 必须先确保所有可能的余数类别都已经启动。

4.3.4 最小反例法

定理 4.3.3 (最小反例证明模式)

若要证明 $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 成立, 可以反设存在反例, 取最小反例 m , 再利用 m 以前的情形推出 $P(m)$, 从而得到矛盾。

它本质上就是强归纳法的反证形式。

例题 4.7. 有限下降不可能无限继续

设某种变换每执行一次, 正整数参数都会严格减小。证明这一过程必在有限步后停止。

若存在永不停止的过程, 收集过程中出现的全部正整数参数。这个集合非空, 故有最小元素 m 。但从参数 m 还能再执行一步, 得到更小的正整数, 与 m 最小矛盾。

这种思想称为无限下降法。它常用于整除、数论与算法终止性的证明。

4.3.5 经典伪证: 所有马颜色相同

下面的错误证明值得仔细诊断。

错误归纳证明

声称任意 n 匹马颜色都相同。

当 $n = 1$ 时显然成立。假设任意 k 匹马颜色相同。对 $k + 1$ 匹马, 先看前 k 匹, 它们同色; 再看后 k 匹, 它们也同色。两组有共同的马, 所以全部 $k + 1$ 匹马同色。

错误发生在从 $n = 1$ 到 $n = 2$ 的步骤: 前一组和后一组各只有一匹马, 两组没有共同元素。“两组有共同的马”只在 $k \geq 2$ 时成立, 恰好无法启动归纳链。

归纳步骤中的每个隐含条件都必须对所声称的全部 k 成立。

4.4 递归、递推与归纳验证

4.4.1 递归定义

归纳法证明命题, 递归则逐项定义对象。

定义 4.4.1 (递归数列)

若先给定一个或若干初始项, 再用前面的项规定后面的项, 就称数列是递归定义的。例如:

$$a_0 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n;$$

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

第一列给出 $a_n = n!$, 第二列给出 Fibonacci 数列。

定理 4.4.1 (递推关系确定唯一数列)

给定初始项, 并且每个新项由已经确定的有限多个旧项唯一决定, 则至多存在一个满足这些条件的数列。

证明 若两个数列满足相同初始条件与递推关系, 对下标使用归纳法。初始项相同; 若此前各项相同, 递推关系给出的下一项也相同。因此所有对应项都相同。

注 “至多一个”说明唯一性。递推公式逐项计算确实能产生数列，说明存在性。完整的递归定理可在集合论中证明，本章使用有限递推的直观构造。

4.4.2 求和与乘积记号

对数列 $a_1, \dots, a_n$ ，记

$$\sum_{j=1}^n a_j = a_1 + \dots + a_n, \quad \prod_{j=1}^n a_j = a_1 \cdots a_n.$$

约定空和为 0，空积为 1。因此

$$0! = \prod_{j=1}^0 j = 1$$

与后续公式自然兼容。

命题 4.4.1 (有限求和的线性)

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n (a_j + b_j) &= \sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j, \\ \sum_{j=1}^n \lambda a_j &= \lambda \sum_{j=1}^n a_j. \end{aligned}$$

这些恒等式可以由结合律和分配律直接得到，也可以对 n 归纳证明。

4.4.3 先猜公式，再用归纳法确认

例题 4.8. 一阶递推

数列满足

$$a_0 = 3, \quad a_{n+1} = 2a_n + 1.$$

计算前几项：

$$3, 7, 15, 31, \dots$$

猜测

$$a_n = 2^{n+2} - 1.$$

当 $n = 0$ 时， $a_0 = 3 = 2^2 - 1$ 。若 $a_k = 2^{k+2} - 1$ ，则

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2a_k + 1 \\ &= 2(2^{k+2} - 1) + 1 \\ &= 2^{k+3} - 1. \end{aligned}$$

所以公式对所有 $n \geq 0$ 成立。

有限项只能帮助猜测，不能证明公式永远成立。归纳法承担的是验证工作。

例题 4.9. 平方和公式

公式

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

可用归纳法验证。假设公式对 $n = k$ 成立，则

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{k+1} j^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}.\end{aligned}$$

这正是 $n = k + 1$ 的公式。**4.4.4 递推不等于闭式**递推式告诉我们如何从旧项得到新项，闭式则直接由 n 给出第 n 项。两者各有优势：

- 递推式适合描述结构与逐步计算；
- 闭式适合估计增长、比较大小和直接代入；
- 从递推式猜出闭式后，通常仍需归纳验证。

4.5 不变量与单调量**4.5.1 离散过程中的不变量**

归纳法沿步骤推进命题；不变量则寻找一个在每一步中保持不变的量。

定义 4.5.1 (不变量)

在一个逐步进行的过程中，若某个量或性质在每次合法操作后都不改变，就称它是这个过程的不变量。

若初始状态与目标状态的不变量不同，那么无论进行多少步合法操作，都不可能到达目标。

例题 4.10. 棋盘染色与骨牌标准 8×8 棋盘黑白相间，删去两个对角位置的格子。能否用 31 块 1×2 骨牌覆盖剩余格子？两个对角格颜色相同。删去后，剩余黑格与白格数量分别为 30 和 32。但每块 1×2 骨牌必覆盖一个黑格和一个白格，所以任何骨牌覆盖中黑白格数量必须相等。故不可能完成覆盖。

这里的不变量可以表述为“已覆盖黑格数减去已覆盖白格数始终为零”。

例题 4.11. 奇偶性不变量黑板上写着若干整数。每次选两个数 a, b ，擦掉并写上

$$a + b + 2.$$

所有数之和的奇偶性是否改变？

操作前后总和之差为

$$(a + b + 2) - (a + b) = 2,$$

所以总和奇偶性不变。若目标状态只有一个整数，它的奇偶性已经由初始总和确定。

4.5.2 单调量保证过程终止

定义 4.5.2 (单调量)

若一个量在每次操作后都严格增大或严格减小，就称它是过程的一个单调量。

取值为非负整数的量不可能无限严格下降。因此，找到这样的下降量即可证明算法终止。

定理 4.5.1 (整数下降终止原理)

若一个过程的每一步都使某个非负整数参数严格减小，则过程必在有限步内停止。

证明 若过程永不停止，所有出现的参数构成非空自然数集合。取其中最小值 m 。过程还能从 m 继续一步，产生更小参数，矛盾。

例题 4.12. 辗转相除法为什么会停止

对正整数 $a > b$ ，作带余除法

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

若 $r \neq 0$ ，就用数对 (b, r) 替换 (a, b) 。第二个分量形成严格下降的非负整数列：

$$b > r > r_1 > \cdots \geq 0.$$

所以余数必在有限步后变为零。

4.5.3 不变量、单调量与归纳的关系

证明不变量时，通常也使用归纳法：

1. 初始状态满足某性质；
2. 一次合法操作保持该性质；
3. 因而任意有限步后性质仍成立。

单调量则常与良序原理结合，排除无限下降。它们不是归纳法的替代品，而是寻找归纳命题的有效方式。

4.6 计数的基本原则

4.6.1 计数的第一要求：不重不漏

有限集合 A 的元素个数记作 $|A|$ 。所有计数公式都必须回答两个问题：

1. 是否每个目标对象都被计算到了？
2. 是否某个目标对象被重复计算？

“不漏”对应覆盖，“不重”对应唯一分类或固定重数。

4.6.2 分类加法原理

定理 4.6.1 (加法原理)

若有限集合 A 被分成两两不相交的类别

$$A = A_1 \sqcup A_2 \sqcup \cdots \sqcup A_r,$$

则

$$|A| = |A_1| + \cdots + |A_r|.$$



例题 4.13. 按首位分类

用数字 1, 2, 3, 4 组成没有重复数字的三位数。若要求首位为奇数, 首位可以是 1 或 3。

- 首位为 1: 后两位有 $3 \cdot 2 = 6$ 种;
- 首位为 3: 后两位也有 6 种。

两类互不相交, 所以共有 $6 + 6 = 12$ 种。

如果类别有重叠, 就不能直接相加; 必须改进分类或使用容斥原理。

4.6.3 分步乘法原理

定理 4.6.2 (乘法原理)

一个过程分为 r 步。若第一步有 m_1 种选择, 并且在任意前序选择下, 第 j 步都恰有 m_j 种选择, 则完整过程共有

$$m_1 m_2 \cdots m_r$$

种结果。



例题 4.14. 车牌式编码

一个编码由两个大写英文字母和三个数字组成, 允许重复。共有

$$26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 26^2 \cdot 10^3$$

种编码。

注 各步选择不必彼此完全独立。真正需要的是: 对每一种已有历史, 第 j 步可继续的选择数都相同。若这个数取决于前面的选择, 就应继续分类。

4.6.4 补集原理与除法原理

命题 4.6.1 (补集原理)

若 $B \subseteq A$ 且 A 有限, 则

$$|B| = |A| - |A \setminus B|.$$



计算“至少一个”时, 先算“一个也没有”往往更简洁。

例题 4.15. 至少出现一次正面

一枚硬币独立投掷 n 次，每次记录正面或反面。全部结果有 2^n 种。一次正面也没有的结果只有全反面这一种，所以至少出现一次正面的结果有

$$2^n - 1$$

种。

定理 4.6.3 (固定重数的除法原理)

若一种带标签的计数方式得到 M 个结果，并且每个真正目标对象都恰好被计算 d 次，则目标对象共有

$$\frac{M}{d}$$

个。

除法原理不是“看到重复就随便除”。必须证明每个对象被重复计算的次数都相同。

4.6.5 分情况还是分步骤

- “或者”出现且各类互斥时，通常使用加法；
- “先做……再做……”时，通常使用乘法；
- 有限制条件时，先判断限制影响分类还是影响某一步的选择数；
- 直接计算困难时，考虑补集或固定重数。

4.7 一一对应与编码计数**4.7.1 把难数的对象改写成容易数的编码****定理 4.7.1 (一一对应计数原则)**

若集合 A 中每个对象都对应集合 B 中唯一一个编码，且 B 中每个编码都恰好来自 A 中一个对象，则

$$|A| = |B|.$$

严谨使用这一原则需要验证两件事：

1. 不同对象不会得到同一编码；
2. 每个合法编码都能还原出目标对象。

也就是说，编码过程必须可逆。

例题 4.16. 子集与二进制串

设

$$A = \{a_1, \dots, a_n\}.$$

对每个子集 $S \subseteq A$ ，写一个长度为 n 的二进制串：若 $a_j \in S$ ，第 j 位写 1；否则写 0。

例如

$$\{a_1, a_3\} \longleftrightarrow 1010 \cdots 0.$$

每个子集给出唯一二进制串，每个二进制串也唯一确定一个子集。长度为 n 的二进制串有 2^n 个，所以

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

例题 4.17. 排列与逐步插入

把数字 $1, \dots, n$ 排列。先排列 $1, \dots, n-1$ ，再把 n 插入 n 个空隙之一。因此排列数满足

$$p_n = np_{n-1}, \quad p_1 = 1.$$

归纳得到

$$p_n = n!.$$

这既是递推证明，也是编码：一个 n 排列唯一对应“一个 $(n-1)$ 排列加一个插入位置”。

4.7.2 编码长度给出上界

若每个目标对象都能编码成长度为 m 、每位有 q 种可能的字符串，且不同对象编码不同，则目标对象至多有

$$q^m$$

个。即使并非每个字符串都合法，这个上界仍成立。

例题 4.18. 有限状态的粗略上界

一个长度为 20 的序列，每项只能取 0, 1, 2，并附加若干限制。忽略限制时共有 3^{20} 个序列，所以满足限制的序列数一定不超过 3^{20} 。

若进一步能写出递推关系，就可以把这个粗上界改进为精确计数。

4.7.3 对应关系比公式更本质

公式可能因符号不同而显得毫无联系，一一对应却直接说明两类对象数量相同。例如：

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

不是阶乘约分的偶然结果，而是“选入 k 个”与“排除 $n-k$ 个”描述同一选择。

在计数证明中，最有解释力的问题常常不是“怎样化简公式”，而是“等式两边分别在数什么”。

4.8 排列：顺序重要的选择**4.8.1 全排列与阶乘****定理 4.8.1 (全排列数)**

n 个互不相同的对象排成一列，共有

$$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1$$

种排列。

证明 第一个位置有 n 种选择；选定后，第二个位置有 $n-1$ 种；依次继续，最后一个位置只有 1 种。由乘法原理得到 $n!$ 。

注 约定 $0! = 1$ 。它表示空集合只有一种排列，即什么也不做的空排列。这一约定使

$$n! = n(n-1)!$$

在 $n=1$ 时仍成立。

4.8.2 从 n 个对象中依次取 k 个

定义 4.8.1 (排列数)

从 n 个互不相同的对象中选出 k 个并排成一列，称为一个 k 排列。其数目记作

$$P(n, k).$$

定理 4.8.2

当 $0 \leq k \leq n$ 时，

$$P(n, k) = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

例题 4.19. 领奖台顺序

十名选手中产生冠、亚、季军。由于名次不同，顺序重要，共有

$$P(10, 3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

种结果。

4.8.3 含相同对象的排列

定理 4.8.3 (多重集排列)

n 个位置中，有 n_1 个对象彼此相同、 n_2 个对象彼此相同，依此类推，并且

$$n_1 + \cdots + n_r = n.$$

不同排列数为

$$\frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}.$$

证明 先临时给所有相同对象加上不同标签，可得 $n!$ 个带标签排列。去掉标签后，每个真正排列中，第一类对象的标签可以有 $n_1!$ 种交换，第二类有 $n_2!$ 种，依此类推。因此每个真正排列恰被计算 $n_1! \cdots n_r!$ 次。由除法原理得到公式。

例题 4.20. 单词中字母的排列

单词 MATHEMATICS 有 11 个字母，其中 M、A、T 各出现两次，其余字母各出现一次。不同排列数为

$$\frac{11!}{2! 2! 2!}.$$

4.8.4 圆排列

若 n 个不同对象围成一圈，只把旋转视为相同，而翻转仍视为不同，则圆排列数为

$$(n-1)!.$$

因为每个圆排列选择一个起点展开，会得到恰好 n 个线性排列，所以由除法原理

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!.$$

注 若翻转也视为相同，通常还要再除以2，但 $n = 1, 2$ 等小情形需要单独检查。对称计数中，先确认每个对象的重复次数是否一致。

4.8.5 有限制的排列

例题 4.21. 两人不能相邻

六个人排成一列，其中甲、乙不能相邻。

全部排列有 $6!$ 种。若甲乙相邻，把两人看成一个整体，则这个整体与其余四人共有 $5!$ 种排列；甲乙内部有 2 种顺序。因此相邻排列有 $2 \cdot 5!$ 种。

所求为

$$6! - 2 \cdot 5! = 480.$$

这里使用的是补集原理。若改为直接安排不相邻位置，需要更复杂的分类。

4.9 组合与二项式系数

4.9.1 只选择，不排序

定义 4.9.1 (组合数)

从 n 个不同对象中选出 k 个，不考虑顺序，选择数记作

$$\binom{n}{k}.$$

定理 4.9.1 (组合数公式)

当 $0 \leq k \leq n$ 时，

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

证明 先选出 k 个对象，再把它们排序，会得到 $P(n, k)$ 个有序结果。每个 k 元子集有 $k!$ 种内部顺序，所以

$$k! \binom{n}{k} = P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

整理即得。

约定

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1,$$

并在 $k < 0$ 或 $k > n$ 时记 $\binom{n}{k} = 0$ ，这样许多恒等式可以统一书写。

4.9.2 对称性与 Pascal 恒等式

命题 4.9.1 (组合数的对称性)

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

证明 选择 k 个对象与决定哪 $n-k$ 个对象不选是一一对应的。也可直接由阶乘公式验证。

定理 4.9.2 (Pascal 恒等式)

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$



证明 在 n 个对象中固定一个对象 a 。把所有 k 元选择分为两类：

- 不选 a ：从其余 $n-1$ 个对象中选 k 个，共 $\binom{n-1}{k}$ 种；
- 选 a ：还需从其余对象中选 $k-1$ 个，共 $\binom{n-1}{k-1}$ 种。

两类不交且覆盖全部选择，由加法原理得到结论。

Pascal 三角正是由这个递推生成的：

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & 1 & \\ & & 1 & & 2 & & 1 \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

4.9.3 二项式定理

定理 4.9.3 (二项式定理)

对任意非负整数 n ,

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$



证明 把 $(x+y)^n$ 看成 n 个因子

$$(x+y)(x+y)\cdots(x+y)$$

的乘积。展开式中的每一项来自从每个因子选择 x 或 y 。

要得到 $x^{n-k}y^k$ ，必须在 n 个因子中恰选 k 个取 y ，其余取 x 。这样的选择有 $\binom{n}{k}$ 种，所以该项系数为 $\binom{n}{k}$ 。

推论 4.9.1 (若干基本恒等式)

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} &= 2^n, \\ \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} &= 0 \quad (n \geq 1), \\ \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ 为偶数}}} \binom{n}{k} &= \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ 为奇数}}} \binom{n}{k} = 2^{n-1} \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$



证明 在二项式定理中分别代入 $(x, y) = (1, 1)$ 与 $(1, -1)$ 。前两个等式相加或相减即可得到第三个等式。

4.9.4 多项式展开与多项选择

定理 4.9.4 (多项式定理)

若 $k_1 + \cdots + k_r = n$, 则

$$(x_1 + \cdots + x_r)^n = \sum_{k_1 + \cdots + k_r = n} \frac{n!}{k_1! \cdots k_r!} x_1^{k_1} \cdots x_r^{k_r}.$$



系数

$$\frac{n!}{k_1! \cdots k_r!}$$

表示在 n 个因子中分别选择 $x_1, \dots, x_r$ 恰好 $k_1, \dots, k_r$ 次的方案数。

4.9.5 更多组合恒等式

定理 4.9.5 (曲棍球杆恒等式)

对 $0 \leq r \leq n$,

$$\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$



证明 从集合 $\{1, 2, \dots, n+1\}$ 中选出 $r+1$ 个数。直接选择有 $\binom{n+1}{r+1}$ 种。

也可按所选最大数分类。若最大数是 $k+1$, 其余 r 个数必须从 $\{1, \dots, k\}$ 中选择, 有 $\binom{k}{r}$ 种。最大数可能为 $r+1, \dots, n+1$, 相加得到左边。

定理 4.9.6 (嵌套选择恒等式)

若 $0 \leq r \leq k \leq n$, 则

$$\binom{n}{k} \binom{k}{r} = \binom{n}{r} \binom{n-r}{k-r}.$$



证明 计数有序对 (R, K) , 其中

$$R \subseteq K \subseteq \{1, \dots, n\}, \quad |R| = r, \quad |K| = k.$$

先选 K 再选 R 得左边; 先选 R , 再从剩余元素中补足 K , 得右边。

推论 4.9.2

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$



证明 利用

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1},$$

有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} &= n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \\ &= n2^{n-1}. \end{aligned}$$

左边也可解释为: 从 n 个元素中先选一个子集, 再在子集中标记一个元素。先选被标记元素有 n 种, 再决定其余 $n-1$ 个元素是否入选, 有 2^{n-1} 种。

4.10 可重复选择与隔板法

4.10.1 非负整数解

考虑方程

$$x_1 + \cdots + x_r = n, \quad x_j \in \mathbb{N}.$$

把 n 个相同小球排成一列，并插入 $r-1$ 块隔板。每种排列唯一决定各盒中的球数：

$$\underbrace{\circ\circ}_{x_1} \mid \underbrace{\circ}_{x_2} \mid \underbrace{\circ\circ\circ}_{x_3}.$$

总共有 $n+r-1$ 个位置，其中选择 $r-1$ 个放隔板。

定理 4.10.1 (隔板法)

非负整数方程

$$x_1 + \cdots + x_r = n$$

的解数为

$$\binom{n+r-1}{r-1} = \binom{n+r-1}{n}.$$



例题 4.22. 可重复地选择

从 r 种糖果中选取 n 颗，每种可以重复且同种糖果彼此不区分。令 x_j 为第 j 种糖果的颗数，则方案数为

$$\binom{n+r-1}{r-1}.$$

4.10.2 正整数解与下界平移

若要求

$$x_1 + \cdots + x_r = n, \quad x_j \geq 1,$$

令 $y_j = x_j - 1 \geq 0$ ，得到

$$y_1 + \cdots + y_r = n - r.$$

所以正整数解数为

$$\binom{n-1}{r-1} \quad (n \geq r).$$

更一般地，若 $x_j \geq a_j$ ，先令 $y_j = x_j - a_j$ ，把下界平移到零。

例题 4.23. 分配相同物品

把 20 本相同练习册分给 5 个班，每班至少 2 本。令

$$y_j = x_j - 2,$$

则

$$y_1 + \cdots + y_5 = 10, \quad y_j \geq 0.$$

方案数为

$$\binom{14}{4}.$$

注 隔板法只适用于物品相同、盒子有区别的情形。若物品也彼此不同，问题会变成把集合分组，计数方式完全不同。

4.11 分配问题的完整模型

4.11.1 先区分物品与盒子

分配问题至少要回答：

- 物品彼此相同还是不同？
- 盒子是否有编号、是否彼此可区分？
- 盒子能否为空？
- 是否限制每盒容量？

只改变其中一个条件，答案就可能完全不同。

物品	有编号盒子	基本计数
n 个不同物品	r 盒，可空	r^n
n 个不同物品	r 盒，每盒至多一个	$P(r, n)$
n 个相同物品	r 盒，可空	$\binom{n+r-1}{r-1}$
n 个相同物品	r 盒，均非空	$\binom{n-1}{r-1}$

4.11.2 不同物品进入有编号盒子

若 n 个物品彼此不同，每个物品都可独立进入 r 个盒子之一，则共有

$$r^n$$

种分配。这里允许盒子为空。

若要求每盒至多一个，且 $n \leq r$ ，则第一个物品有 r 个盒子可选，第二个有 $r - 1$ 个，故方案数为

$$P(r, n) = \frac{r!}{(r - n)!}.$$

例题 4.24. 每个盒子都非空

把 n 个不同物品放入 r 个有编号盒子，要求每盒至少一个。设 A_j 表示第 j 个盒子为空。由容斥原理，方案数为

$$\sum_{k=0}^r (-1)^k \binom{r}{k} (r - k)^n.$$

因为固定 k 个盒子为空后，每个物品只能进入其余 $r - k$ 个盒子，共 $(r - k)^n$ 种。

4.11.3 相同物品进入有编号盒子

若物品彼此相同，分配只由各盒数量

$$(x_1, \dots, x_r)$$

决定。允许空盒对应非负整数方程

$$x_1 + \dots + x_r = n,$$

每盒非空对应正整数方程。这正是隔板法。

注 若盒子也没有编号，交换两个盒子不产生新方案，问题会涉及整数分拆。本章不展开这一理论。不能把有编号盒子的隔板公式直接用于无编号盒子。

4.11.4 有上界时使用容斥

例题 4.25. 每盒容量有限

求非负整数解

$$x_1 + x_2 + x_3 = 12, \quad x_j \leq 5$$

的个数。

先忽略上界，共有

$$\binom{14}{2} = 91$$

个解。令 A_j 表示 $x_j \geq 6$ 。固定 $x_1 \geq 6$ ，令 $y_1 = x_1 - 6$ ，得到

$$y_1 + x_2 + x_3 = 6,$$

有 $\binom{8}{2} = 28$ 个解。两变量同时至少为 6 时只剩

$$y_i + y_j + x_k = 0,$$

有 1 个解。三变量不可能同时至少为 6。

由容斥原理，答案为

$$91 - 3 \cdot 28 + 3 \cdot 1 = 10.$$

4.12 容斥原理

4.12.1 两个与三个集合

对有限集合 A, B ,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

相交部分先被加了两次，所以减去一次。

对三个有限集合，

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

例题 4.26. 至少整除其中一个数

计算 1 到 100 中能被 2、3 或 5 整除的整数个数。

分别记相应集合为 A, B, C 。则

$$\begin{aligned} |A| &= 50, & |B| &= 33, & |C| &= 20, \\ |A \cap B| &= 16, & |A \cap C| &= 10, & |B \cap C| &= 6, \\ |A \cap B \cap C| &= 3. \end{aligned}$$

所以答案为

$$50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74.$$

4.12.2 一般容斥公式

定理 4.12.1 (容斥原理)

对有限集合 $A_1, \dots, A_r$,

$$\left| \bigcup_{j=1}^r A_j \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, r\}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.$$

证明 固定一个属于并集的元素 x , 假设它恰好属于 m 个集合。在右边, x 在单集合项中被计算 $\binom{m}{1}$ 次, 在二重交中被减去 $\binom{m}{2}$ 次, 依此类推。它的总贡献是

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \dots + (-1)^{m+1} \binom{m}{m}.$$

由

$$(1-1)^m = \binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \dots + (-1)^m \binom{m}{m} = 0,$$

上述贡献等于 1。所以并集中的每个元素恰被计算一次, 并集外元素贡献为零。

4.12.3 错排问题

例题 4.27. 没有人拿到自己的信

n 封写好姓名的信随机装入 n 个对应信封, 要求没有一封信进入同名信封。

设 A_j 表示第 j 封信进入正确的信封。固定 k 封信放对后, 其余信有 $(n-k)!$ 种排列; 选择这 k 封信有 $\binom{n}{k}$ 种。因此由容斥原理, 错排数为

$$\begin{aligned} D_n &= n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \dots + (-1)^n \\ &= n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}. \end{aligned}$$

这个公式展示了容斥的典型作用: 多个“禁止事件”彼此重叠, 直接相减会过度扣除, 必须交替修正。

4.13 抽屉原理

4.13.1 最基本的形式

定理 4.13.1 (抽屉原理)

把 N 个对象放入 q 个盒子。若 $N > q$, 则至少有一个盒子含有两个对象。

证明 若每个盒子至多含一个对象, 则对象总数至多为 q , 与 $N > q$ 矛盾。

定理 4.13.2 (广义抽屉原理)

把 N 个对象放入 q 个盒子, 至少有一个盒子含有

$$\left\lceil \frac{N}{q} \right\rceil$$

个对象。

证明 若每个盒子至多含 $\lceil N/q \rceil - 1$ 个对象，则总数至多为

$$q \left(\left\lceil \frac{N}{q} \right\rceil - 1 \right) < N,$$

矛盾。

4.13.2 选择正确的抽屉

例题 4.28. 同余类作为抽屉

任取 $n+1$ 个整数，证明其中有两个数之差能被 n 整除。

每个整数除以 n 的余数只有

$$0, 1, \dots, n-1$$

这 n 种。把余数相同的整数放入同一抽屉。 $n+1$ 个整数放入 n 个抽屉，必有两个余数相同，它们的差能被 n 整除。

例题 4.29. 生日月份

在 37 人中，至少有 4 人出生在同一个月份。因为

$$\left\lceil \frac{37}{12} \right\rceil = 4.$$

例题 4.30. 两数距离很近

在区间 $[0, 1]$ 中任取 $n+1$ 个实数，证明其中两个数的距离不超过 $1/n$ 。

把区间分成

$$\left[0, \frac{1}{n}\right], \left(\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right], \dots, \left(\frac{n-1}{n}, 1\right]$$

这 n 个小区间。至少两个数落入同一小区间，它们的距离不超过 $1/n$ 。

抽屉原理的难点往往不是证明，而是决定什么是对象、什么是抽屉。

4.14 双重计数

4.14.1 同一集合数两遍

定理 4.14.1 (双重计数原理)

若同一个有限集合能用两种方式分类计数，则两种计算结果相等。

这个原理看似朴素，却能产生大量非显然恒等式。

例题 4.31. 握手定理

在一个有限人群中，把每个人的握手次数相加，结果等于握手总次数的两倍。

因为每次握手连接两个人，在个人计数中恰被计算两次。因此

$$\sum_v d(v) = 2E,$$

其中 $d(v)$ 是第 v 个人的握手次数， E 是握手总数。

特别地，奇数次握手的人数必为偶数，因为左边是偶数，而偶数次握手者对奇偶性没有贡献。

4.14.2 先选委员会还是先选主席

命题 4.14.1

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

证明 计数“从 n 人中选出 k 人委员会，并指定一名主席”的方案。

- 先选委员会，再从中选主席： $\binom{n}{k}k$ 种；
 - 先选主席，再从其余 $n-1$ 人中选 $k-1$ 名委员： $n\binom{n-1}{k-1}$ 种。
- 两种方式计数同一集合，故结果相等。

4.14.3 Vandermonde 恒等式

定理 4.14.2 (Vandermonde 恒等式)

对非负整数 r, s, n ,

$$\sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}.$$

证明 把 $r+s$ 个人分为甲组 r 人与乙组 s 人，选出 n 人。

直接选有 $\binom{r+s}{n}$ 种。也可以按选中甲组人数 k 分类：从甲组选 k 人、乙组选 $n-k$ 人，共

$$\binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$$

种。对所有 k 相加即得恒等式。

4.14.4 格路与组合数

例题 4.32. 最短格路

从 $(0,0)$ 走到 (a,b) ，每一步只能向右走一个单位或向上走一个单位。任何最短道路恰有 $a+b$ 步，其中 a 步向右、 b 步向上。

只需决定哪 a 个位置安排向右，所以道路数为

$$\binom{a+b}{a} = \binom{a+b}{b}.$$

若第一步向右，剩下道路数为 $\binom{a+b-1}{a-1}$ ；若第一步向上，剩下道路数为 $\binom{a+b-1}{a}$ 。分类相加再次得到 Pascal 恒等式。

4.14.5 反射法与 Catalan 数

考虑从 $(0,0)$ 到 (n,n) 的最短格路，每步向右或向上，并要求道路始终不越过直线 $y=x$ ，即沿途始终满足 $y \leq x$ 。

定理 4.14.3 (Catalan 格路计数)

满足上述条件的道路数为

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

证明 不加限制的最短格路共有

$$\binom{2n}{n}$$

条。对一条越过 $y=x$ 的坏道路，取它第一次到达直线 $y=x+1$ 之前的那段路径，并交换其中所有向右步与向上步。这个操作可逆，并把坏道路对应到从 $(0,0)$ 走到 $(n+1, n-1)$ 的最短道路。

后者共有

$$\binom{2n}{n+1}$$

条。因此好道路数为

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} &= \binom{2n}{n} \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \\ &= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

例题 4.33. 正确配对的括号

由 n 对左右括号组成的正确括号串数量也是 C_n 。

从左到右读括号，把左括号看成向右一步，把右括号看成向上一步。任何前缀中左括号数不少于右括号数，恰好对应格路条件 $y \leq x$ ；最终两类括号各有 n 个，对应终点 (n,n) 。

Catalan 数还计数凸多边形三角剖分、满二叉树等许多对象。不同对象共享同一递推与同一格路模型，是组合结构深层统一的例子。

4.15 归纳法与计数怎样结合

4.15.1 铺砖与 Fibonacci 数列

定理 4.15.1 (长度为 n 的木板铺法)

用长度为 1 和 2 的砖铺满长度为 n 的木板，铺法数为

$$F_{n+1},$$

其中 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ 。

证明 记铺法数为 T_n ，并约定空木板有一种铺法，所以 $T_0 = 1$ ，且 $T_1 = 1$ 。

按最后一块砖分类：

- 最后一块长 1：前面有 T_{n-1} 种铺法；
- 最后一块长 2：前面有 T_{n-2} 种铺法。

因此

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2}.$$

初始值为 $T_0 = F_1$ 、 $T_1 = F_2$ 。由递推关系和归纳法， $T_n = F_{n+1}$ 。

计数分类产生递推关系，归纳法证明两个递推数列始终相同。

4.15.2 汉诺塔

例题 4.34. 汉诺塔的最少步数

有三根柱子和 n 个大小不同的圆盘，初始时圆盘按从大到小叠在第一根柱子上。每次只能移动一个圆盘，且大盘不能放在小盘上。

记最少步数为 T_n 。要移动最大圆盘，必须：

1. 先用至少 T_{n-1} 步移走上面的 $n-1$ 个圆盘；
2. 移动最大圆盘一次；
3. 再用至少 T_{n-1} 步把小圆盘叠回去。

这个方案可以实现，所以

$$T_n = 2T_{n-1} + 1, \quad T_0 = 0.$$

猜测并归纳验证得到

$$T_n = 2^n - 1.$$

这里不仅证明某个方案用了多少步，还证明任何方案都不能更少，因此得到最优值。

4.15.3 没有相邻的数字 1

例题 4.35. 二进制串计数

记长度为 n 且不含相邻两个 1 的二进制串数量为 a_n 。

按末位分类：

- 末位为 0：前 $n-1$ 位有 a_{n-1} 种；
- 末位为 1：倒数第二位必须为 0，前 $n-2$ 位有 a_{n-2} 种。

所以

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

由 $a_0 = 1, a_1 = 2$ ，可得

$$a_n = F_{n+2}.$$

4.15.4 同一恒等式的两种证明

恒等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

有两种典型解释：

1. 代数证明：在二项式定理中令 $x = y = 1$ ；
2. 计数证明：一个 n 元集合共有 2^n 个子集；按子集大小 k 分类，第 k 类有 $\binom{n}{k}$ 个。

计数证明解释了等式为什么自然，代数证明展示了它如何嵌入更一般的公式。不同证明不是重复劳动，而是揭示不同结构。

4.16 方法选择与常见错误

4.16.1 如何选择方法

问题特征	优先考虑
命题随整数逐步增长	普通归纳法
下一步依赖多个更小情形	强归纳法
寻找第一个失败位置	最小反例法
对象分成互斥类别	加法原理
对象由连续步骤构造	乘法原理
“至少一个”或“都不”	补集原理
多个限制集合重叠	容斥原理
对象多于可能类别	抽屉原理
组合恒等式	双重计数或二项式定理
计数对象按首项或末项拆分	建立递推，再用归纳法

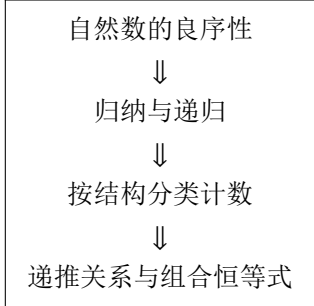
4.16.2 归纳证明的常见错误

1. 没有验证起点。归纳链没有启动；
2. 起点与结论范围不一致。从 5 开始只能覆盖 $n \geq 5$ ；
3. 在归纳步骤中假设了待证结论。这会形成循环论证；
4. 只验证若干数值。有限例子不能代替证明；
5. 使用了对小下标不成立的隐含条件。所有马同色伪证即属此类；
6. 从 $P(k)$ 跳到 $P(k+2)$ 。若没有额外起点，只覆盖一个奇偶类。

4.16.3 计数中的常见错误

1. 分类不互斥。直接相加造成重复；
2. 分类不完整。遗漏边界情形；
3. 把排列当组合。没有先判断顺序是否重要；
4. 除以一个并不固定的重数。除法原理失效；
5. 忽略对象是否相同、盒子是否有区别。分配模型会完全改变；
6. 隔板法忘记平移下界。正整数与非负整数解数不同；
7. 容斥只减不加。三重交等区域会被过度扣除；
8. 抽屉选择不当。对象与类别必须能形成确定分类。

4.16.4 本章的逻辑主线



归纳法保证一个局部递推能覆盖全部自然数；计数原理保证一个局部分类能覆盖全部对象。二者的共同要求都是边界明确、步骤完整、不重不漏。

4.17 章末练习

A 组：普通归纳法

练习 4.1 用数学归纳法证明：

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

然后解释为什么这一证明与例 4.1 的计算完全一致。

练习 4.2 证明对每个正整数 n ,

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

练习 4.3 证明对所有整数 $n \geq 1$,

$$2^n \geq n + 1.$$

讨论等号何时成立。

练习 4.4 证明对每个正整数 n ,

$$7^n - 1$$

能被 6 整除。

练习 4.5 设 $x > -1$ 。证明 Bernoulli 不等式

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

对所有正整数 n 成立。归纳步骤中为什么需要 $1+x > 0$?

B 组：强归纳、递归与递推

练习 4.6 用强归纳法证明，每个大于 1 的整数都可以写成若干素数的乘积。

练习 4.7 证明每个整数 $n \geq 12$ 都能写成

$$n = 4a + 5b, \quad a, b \in \mathbb{N}.$$

找出需要验证的全部初始情形。

练习 4.8 数列满足

$$a_0 = 2, \quad a_{n+1} = 3a_n - 2.$$

猜测 a_n 的闭式并用归纳法证明。

练习 4.9 设

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

证明

$$\sum_{j=0}^n F_j = F_{n+2} - 1.$$

练习 4.10 找出“若 $P(k)$ 成立，则 $P(k+2)$ 成立”所能覆盖的下标。为了证明所有 $n \geq 0$ 的命题，还需要多少个归纳起点？

C 组: 排列与组合

练习 4.11 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的四位数:

1. 一共有多少个?
2. 其中有多少个是偶数?
3. 其中有多少个大于 3000?

练习 4.12 八名学生排成一列, 甲、乙:

1. 必须相邻;
2. 不能相邻;
3. 甲必须在乙左边, 但不要求相邻。

分别求排列数。

练习 4.13 求单词 MISSISSIPPI 的不同字母排列数。

练习 4.14 从 12 人中选 5 人组成小组:

1. 甲必须入选;
2. 甲、乙至少一人入选;
3. 甲、乙不能同时入选。

分别求方案数。

练习 4.15 证明

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

并分别给出二项式证明与计数证明。

练习 4.16 证明

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

尝试给出双重计数证明。

D 组: 隔板、容斥与抽屉

练习 4.17 求非负整数方程

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$$

的解数。若进一步要求每个 $x_j \geq 2$, 答案如何变化?

练习 4.18 把 15 个相同小球放入 4 个有编号盒子, 每盒至少一个且第一盒至少四个, 共有多少种放法?

练习 4.19 计算 1 到 1000 中不能被 2、3、5 中任何一个整除的整数个数。

练习 4.20 证明任取 11 个整数, 其中必有两个整数之差能被 10 整除。

练习 4.21 从集合 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 中任取 $n+1$ 个数, 证明其中必有两个数互素。

练习 4.22 在边长为 1 的正方形内任取 5 个点, 证明其中两点距离不超过 $\sqrt{2}/2$ 。

E 组: 双重计数与综合

练习 4.23 用双重计数证明

$$\binom{n}{2} + \binom{n}{1} = \binom{n+1}{2}.$$

说明两边分别在计数什么对象。

练习 4.24 证明 Vandermonde 恒等式

$$\sum_{k=0}^m \binom{r}{k} \binom{s}{m-k} = \binom{r+s}{m}.$$

指出求和中自动为零的越界项。

练习 4.25 从 $(0,0)$ 到 (m,n) 的最短格路中, 必须经过点 (a,b) 的道路有多少条? 假设

$$0 \leq a \leq m, \quad 0 \leq b \leq n.$$

练习 4.26 长度为 n 的二进制串中, 恰有 k 个 1 且任意两个 1 不相邻。证明其数量为

$$\binom{n-k+1}{k}.$$

练习 4.27 设 T_n 是用长度为 1, 2, 3 的砖铺满长度 n 的木板的方案数。

1. 写出递推关系与足够的初始值;
2. 计算 $T_1, \dots, T_6$;
3. 说明为什么你的分类不重不漏。

练习 4.28 一个聚会中有 n 人。证明握手次数为奇数的人数必为偶数。再证明当 $n \geq 2$ 时, 至少有两个人的握手次数相同。

本章说明与延伸阅读

本章从自然数的良序性解释数学归纳法, 以强归纳和最小反例补充证明工具, 再把递归定义与递推关系连接到计数问题。计数部分并未把排列组合处理成公式表, 而是始终坚持“对象是什么、怎样分类、是否不重不漏”三个问题。

排列、组合、容斥、抽屉与双重计数并非互相孤立的技巧。它们分别处理顺序、选择、重叠、容量与同一对象的不同描述。更深的组合数学还会研究生成函数、图论、概率方法与递推方程; 这些方向都建立在本章的有限计数原则之上。



第 5 章 极限

本章目标

- 理解极限不是“无限接近”的口号，而是一套可以检验的误差控制规则；
- 正确读写数列收敛的 ε - N 定义，并能处理其中的量词顺序；
- 掌握极限的唯一性、有界性、四则运算、保序性与夹逼原理；
- 会严格计算常见数列的极限，并能判断典型数列不收敛；
- 理解单调收敛、子序列、聚点、有界数列的收敛子序列定理与柯西准则；
- 初步认识上极限、下极限以及有限极限与无穷趋势的区别。

一串永远写不完的小数

计算器依次显示

0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, ...

每一个数都小于 1，可是它们与 1 的距离分别为

10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} , ...

给定任何允许误差，例如 10^{-6} 、 10^{-100} ，只要写出足够多位 9，误差就会小于它。这件事揭示了极限的核心：我们不是问某一项是否已经等于目标，而是问

无论要求多小的误差，能否从某一项开始永远满足这个要求？

“误差任意小”和“从某一项开始”必须按正确顺序出现。极限的严谨性就藏在这两个量词里。

5.1 数列与它的尾部

5.1.1 数列首先是一列有顺序的数

现阶段把实数数列写作

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

或简记为 $(a_n)_{n \geq 1}$ 。下标 n 表示位置， a_n 表示第 n 项。数列中的相同数可以重复出现，次序也不能随意改变。

例题 5.1. 三个外形相近但性质不同的数列

$$\begin{aligned} a_n = \frac{1}{n} : & \quad 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots; \\ b_n = (-1)^n : & \quad -1, 1, -1, 1, \dots; \\ c_n = n : & \quad 1, 2, 3, 4, \dots \end{aligned}$$

第一个数列趋向 0；第二个数列永远在 -1 与 1 之间振荡；第三个数列不断增大。它们分别代表收敛、振荡和无界增长三种基本现象。

注 以后建立函数概念后，可以把数列看成定义在正整数上的函数 $n \mapsto a_n$ 。本章暂时只使用“有顺序的数列”这一语言，不依赖一般映射理论。

5.1.2 极限只关心尾部

删掉或改变数列前面有限项，不会影响它最终趋向哪里。例如

$$1000, -7, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

与

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

从第三项以后完全相同，因此具有相同极限。

定义 5.1.1 (最终成立)

若存在正整数 N ，使得某个性质对所有 $n \geq N$ 都成立，就说这个性质对数列最终成立。

例如， $1/n < 0.01$ 最终成立，因为当 $n \geq 101$ 时总有 $1/n < 0.01$ ；而 $(-1)^n > 0$ 不会最终成立，因为无论从哪里开始，后面仍会出现负数。

命题 5.1.1 (改变有限项不改变极限)

若两个数列 (a_n) 与 (b_n) 最终逐项相等，那么其中一个收敛于 L 当且仅当另一个也收敛于 L 。

这个命题稍后会直接由定义得到。它提醒我们：极限描述的是数列的尾部行为，不是前几项的外观。

5.2 从误差要求得到严格定义

5.2.1 允许误差

对实数 x, L ，不等式

$$|x - L| < \varepsilon$$

表示 x 落在以 L 为中心、半径为 ε 的开区间

$$(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$$

内。这里 $\varepsilon > 0$ 可以是任意小的实数。

例题 5.2. 同一个目标, 不同的精度

若目标是 $L = 3$, 那么

ε	$ x - 3 < \varepsilon$ 所允许的范围
1	$2 < x < 4$
0.1	$2.9 < x < 3.1$
10^{-3}	$2.999 < x < 3.001$

误差要求越严格, 允许范围越窄。

5.2.2 数列收敛的误差与起点定义**定义 5.2.1 (数列的极限)**

设 (a_n) 是实数数列, $L \in \mathbb{R}$ 。如果

对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在正整数 N , 使得对所有 $n \geq N$, $|a_n - L| < \varepsilon$,

就称 (a_n) 收敛于 L , 并写作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{或} \quad a_n \rightarrow L.$$

把定义压缩成量词形式, 就是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_{>0}, \forall n \geq N, |a_n - L| < \varepsilon.$$

注 N 可以依赖于 ε , 因为更小的误差通常需要等到更后面的项; 但选定 ε 后, 同一个 N 必须控制所有 $n \geq N$, 不能只挑选若干有利的项。

5.2.3 怎样读懂量词顺序

可以把极限定义理解成一场两步游戏:

1. 对方先任意给出一个误差 $\varepsilon > 0$;
2. 我们根据这个 ε 找到一个起点 N , 保证此后每一项都落入误差范围。

如果无论对方把 ε 取得多小, 我们都有办法选择 N , 就证明了收敛。

例题 5.3. 为什么 N 必须依赖于误差

对数列 $a_n = 1/n$:

ε	一个可用的 N
10^{-1}	11
10^{-3}	1001
10^{-6}	1000001

不存在一个固定 N 能够同时应付所有正误差; 定义也从未这样要求。

注 下面两句话完全不同:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |a_n - L| < \varepsilon;$$

$$\exists N, \forall \varepsilon > 0, \forall n \geq N, |a_n - L| < \varepsilon.$$

第二句话会迫使 $a_n = L$ 对所有 $n \geq N$ 成立, 因为一个非零距离不可能小于每个正数。收敛通常不要求数列最终等于极限。

5.3 第一批严格极限证明

5.3.1 常数数列

例题 5.4. 常数数列的极限

若 $a_n = c$ 对所有 n 成立, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c.$$

事实上, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = 1$, 则对所有 $n \geq N$,

$$|a_n - c| = 0 < \varepsilon.$$

5.3.2 倒数数列

定理 5.3.1 (倒数数列趋于零)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

证明 任取 $\varepsilon > 0$. 由实数的 Archimedes 性质, 存在正整数 N 使

$$N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

于是对所有 $n \geq N$,

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

所以 $1/n \rightarrow 0$.

注 证明的关键不是写出“ n 很大时 $1/n$ 很小”, 而是把误差条件

$$\frac{1}{n} < \varepsilon$$

反解成

$$n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

这一步给出了如何根据 ε 选择 N 。

5.3.3 有理式数列

例题 5.5. 直接估计一个有理式

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+3} = 2.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 注意

$$\left| \frac{2n+1}{n+3} - 2 \right| = \frac{5}{n+3} < \frac{5}{n}.$$

取正整数 $N > 5/\varepsilon$. 当 $n \geq N$ 时,

$$\left| \frac{2n+1}{n+3} - 2 \right| < \frac{5}{n} \leq \frac{5}{N} < \varepsilon.$$

故极限为 2。

例题 5.6. 带根式的有理化

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2}.$$

先有理化并除以 n :

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1}.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} - \frac{1}{2} \right| &= \frac{\sqrt{1 + 1/n} - 1}{2(\sqrt{1 + 1/n} + 1)} \\ &= \frac{1/n}{2(\sqrt{1 + 1/n} + 1)^2} \\ &\leq \frac{1}{8n}. \end{aligned}$$

任取 $\varepsilon > 0$, 选择 $N > 1/(8\varepsilon)$, 即可使误差小于 ε .

5.3.4 振荡可以被缩小

例题 5.7. 正负交替仍可收敛

设

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

虽然符号不断改变, 但

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n}.$$

因此沿用 $1/n \rightarrow 0$ 的证明可得

$$\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0.$$

收敛不要求数列单调, 也不要求所有项都在极限同一侧。

5.4 极限为何唯一

5.4.1 唯一性定理

定理 5.4.1 (极限的唯一性)

一个实数数列至多收敛于一个实数。

**证明** 反设 (a_n) 同时收敛于不同实数 L 与 M 。令

$$\varepsilon = \frac{|L - M|}{3} > 0.$$

由 $a_n \rightarrow L$, 存在 N_1 , 使得 $n \geq N_1$ 时

$$|a_n - L| < \varepsilon.$$

由 $a_n \rightarrow M$, 存在 N_2 , 使得 $n \geq N_2$ 时

$$|a_n - M| < \varepsilon.$$

取 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 。由三角不等式,

$$\begin{aligned} |L - M| &\leq |L - a_n| + |a_n - M| \\ &< 2\varepsilon = \frac{2|L - M|}{3}, \end{aligned}$$

矛盾。因此 $L = M$ 。

注 这个证明没有试图“算出”极限,而是利用两个不同目标之间存在固定正距离。若数列最终同时靠近两个目标,就会迫使这个固定距离小于自身。

5.4.2 收敛的否定形式

命题

$$a_n \rightarrow L$$

的否定是

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n \geq N, |a_n - L| \geq \varepsilon_0.$$

也就是说,若数列不收敛于 L ,就能找到一个固定误差 ε_0 ,使得无论把起点推得多远,后面仍有项跑出误差范围。

例题 5.8. 交替数列不收敛

设 $a_n = (-1)^n$ 。它不收敛于任何实数。

若反设 $a_n \rightarrow L$, 取 $\varepsilon = 1/2$ 。则从某项开始应有

$$|a_n - L| < \frac{1}{2}.$$

但尾部同时包含 1 和 -1, 于是必须同时有

$$|1 - L| < \frac{1}{2}, \quad |-1 - L| < \frac{1}{2}.$$

三角不等式给出

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - L| + |L + 1| < 1,$$

矛盾。

例题 5.9. 偶尔回到零也不够

定义

$$a_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 是完全平方数,} \\ 0, & n \text{ 不是完全平方数.} \end{cases}$$

零出现得越来越密集,但完全平方数有无穷多个,所以无论从哪里开始,后面仍有 $a_n = 1$ 。这个数列不收敛于 0; 同理也不收敛于 1。出现很多接近某数的项,不等于尾部所有项都接近它。

5.5 收敛数列必然有界

5.5.1 有界的定义

定义 5.5.1 (有界数列)

若存在实数 $M > 0$, 使得对所有正整数 n ,

$$|a_n| \leq M,$$

就称数列 (a_n) 有界。

定理 5.5.1 (收敛蕴含有限)

每个收敛的实数数列都是有界数列。

证明 设 $a_n \rightarrow L$. 在定义中取 $\varepsilon = 1$, 存在 N , 使得当 $n \geq N$ 时

$$|a_n - L| < 1.$$

因此尾部满足

$$|a_n| \leq |a_n - L| + |L| < 1 + |L|.$$

前面的有限项 $a_1, \dots, a_{N-1}$ 也有一个共同上界。令

$$M = 1 + \max\{|L|, |a_1|, \dots, |a_{N-1}|\},$$

便有 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。

注 有界只是收敛的必要条件, 不是充分条件。 $(-1)^n$ 始终落在 $[-1, 1]$ 中, 却不收敛。

例题 5.10. 用无界性快速否定收敛

数列

$$1, 2, 3, \dots$$

无界, 因此不可能收敛于实数。这里不需要逐个排除候选极限。

5.5.2 最终不等于零

命题 5.5.1 (非零极限使数列最终远离零)

若 $a_n \rightarrow L$ 且 $L \neq 0$, 则存在 N , 使得对所有 $n \geq N$,

$$|a_n| \geq \frac{|L|}{2} > 0.$$

证明 在收敛定义中取 $\varepsilon = |L|/2$. 当 n 足够大时,

$$|a_n - L| < \frac{|L|}{2}.$$

由反三角不等式,

$$|a_n| \geq |L| - |a_n - L| > \frac{|L|}{2}.$$

这个结论是极限除法的基础: 若分母数列趋于非零数, 那么它最终不会等于零, 也不会无限靠近零。

5.6 极限的代数运算

5.6.1 先准备两个误差工具

命题 5.6.1 (和与差的误差估计)

对任意实数 x, y, X, Y ,

$$|(x + y) - (X + Y)| \leq |x - X| + |y - Y|,$$

$$|(x - y) - (X - Y)| \leq |x - X| + |y - Y|.$$

这是三角不等式的直接应用。它说明：若想让总误差小于 ε ，可以让两部分误差各小于 $\varepsilon/2$ 。

例题 5.11. 为什么常常把误差分成两半

若

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2},$$

则

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \varepsilon.$$

选择 $\varepsilon/2$ 不是唯一方法，只是最方便的预算分配。

5.6.2 加法、减法与数乘

定理 5.6.1 (极限的线性运算)

若 $a_n \rightarrow A$ 、 $b_n \rightarrow B$ ，且 $c \in \mathbb{R}$ ，则

$$a_n + b_n \rightarrow A + B,$$

$$a_n - b_n \rightarrow A - B,$$

$$ca_n \rightarrow cA.$$

证明 加法由上一小节的误差分配直接得到；减法完全类似。

对数乘，当 $c = 0$ 时结论显然。若 $c \neq 0$ ，给定 $\varepsilon > 0$ ，由 $a_n \rightarrow A$ ，可使

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{|c|}.$$

于是

$$|ca_n - cA| = |c| |a_n - A| < \varepsilon.$$

例题 5.12. 先分拆，再使用已知极限

由 $1/n \rightarrow 0$,

$$3 - \frac{7}{n} \rightarrow 3 - 7 \cdot 0 = 3.$$

这比每次都从定义重新证明更高效，但极限运算法则本身已经由定义证明过。

5.6.3 乘法

定理 5.6.2 (极限的乘法)

若 $a_n \rightarrow A$ 且 $b_n \rightarrow B$, 则

$$a_n b_n \rightarrow AB.$$

证明 因为 (a_n) 收敛, 所以它有界。取 $C \geq 1$, 使得 $|a_n| \leq C$ 对所有 n 成立。注意

$$\begin{aligned} |a_n b_n - AB| &= |a_n(b_n - B) + B(a_n - A)| \\ &\leq C|b_n - B| + |B||a_n - A|. \end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$, 当 n 足够大时可同时保证

$$|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2C}, \quad |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B| + 1)}.$$

于是

$$|a_n b_n - AB| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|B|}{|B| + 1} \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

注 乘积误差不能简单写成

$$|a_n b_n - AB| = |a_n - A| |b_n - B|.$$

这个等式一般是错的。正确做法是添项再分组:

$$a_n b_n - AB = a_n(b_n - B) + B(a_n - A).$$

5.6.4 倒数与除法

定理 5.6.3 (极限的倒数与除法)

若 $b_n \rightarrow B \neq 0$, 则 b_n 最终非零, 并且

$$\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{B}.$$

若再有 $a_n \rightarrow A$, 则

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{A}{B}.$$

证明 当 n 足够大时, $|b_n| \geq |B|/2$ 。此时

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|b_n - B|}{|b_n||B|} \leq \frac{2}{|B|^2} |b_n - B|.$$

右边趋于零, 所以 $1/b_n \rightarrow 1/B$ 。商的结论由乘法定理得到:

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \rightarrow A \cdot \frac{1}{B}.$$

例题 5.13. 最高次项决定有理式极限

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n + 5}{2n^2 + n - 7}.$$

分子分母同除以 n^2 :

$$\frac{3 - \frac{2}{n} + \frac{5}{n^2}}{2 + \frac{1}{n} - \frac{7}{n^2}}.$$

由 $1/n \rightarrow 0$ 、乘法与除法定理，极限为

$$\frac{3-0+0}{2+0-0} = \frac{3}{2}.$$

例题 5.14. 分母极限为零时不能套除法定理

对

$$\frac{1}{1/n} = n,$$

分子趋于 1，分母趋于 0，但商并不趋于实数。除法定理明确要求分母的极限不为零。

5.7 次序、比较与夹逼

5.7.1 最终保持严格符号

命题 5.7.1 (正极限使数列最终为正)

若 $a_n \rightarrow A$ 且 $A > 0$ ，则 $a_n > 0$ 最终成立。更准确地说，存在 N ，使得

$$a_n > \frac{A}{2} > 0$$

对所有 $n \geq N$ 成立。

证明 在极限定义中取 $\varepsilon = A/2$ 。当 n 足够大时，

$$|a_n - A| < \frac{A}{2},$$

从而

$$a_n > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2}.$$

注 若极限只是 $A = 0$ ，则不能推出 a_n 最终为正。例如 $a_n = (-1)^n/n \rightarrow 0$ ，但符号始终交替。

5.7.2 保序性

定理 5.7.1 (极限保持最终的大小关系)

若 $a_n \rightarrow A$ 、 $b_n \rightarrow B$ ，并且 $a_n \leq b_n$ 最终成立，则

$$A \leq B.$$

证明 反设 $A > B$ 。令

$$\varepsilon = \frac{A - B}{3} > 0.$$

当 n 足够大时，

$$a_n > A - \varepsilon, \quad b_n < B + \varepsilon.$$

而

$$A - \varepsilon > B + \varepsilon,$$

所以 $a_n > b_n$ ，与最终成立的 $a_n \leq b_n$ 矛盾。

注 即使 $a_n < b_n$ 对每个 n 都成立，也只能推出 $A \leq B$ ，不能保证 $A < B$ 。例如

$$0 < \frac{1}{n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

5.7.3 夹逼原理

定理 5.7.2 (夹逼原理)

设 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 最终成立。若

$$a_n \rightarrow L, \quad c_n \rightarrow L,$$

则

$$b_n \rightarrow L.$$

证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。当 n 足够大时，

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon.$$

于是 $|b_n - L| < \varepsilon$ ，所以 $b_n \rightarrow L$ 。

例题 5.15. 绝对值夹逼

若

$$|a_n| \leq \frac{3}{n}$$

最终成立，则

$$-\frac{3}{n} \leq a_n \leq \frac{3}{n}.$$

两端都趋于 0，所以 $a_n \rightarrow 0$ 。

例题 5.16. 有界振荡乘以趋零因子

因为 $|\sin n| \leq 1$ ，所以

$$\left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n}.$$

由夹逼原理，

$$\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0.$$

这里没有使用 $\sin n$ 本身的极限；事实上 $(\sin n)$ 并不收敛。

命题 5.7.2 (有界数列乘以趋零数列)

若 (a_n) 有界且 $b_n \rightarrow 0$ ，则

$$a_n b_n \rightarrow 0.$$

证明 取 $M > 0$ 使 $|a_n| \leq M$ 。则

$$|a_n b_n| \leq M |b_n| \rightarrow 0.$$

由夹逼原理得到结论。

5.8 常见基本极限

5.8.1 幂的倒数

命题 5.8.1 (正整数次幂的倒数)

对每个正整数 k ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0.$$

证明 由 $1/n \rightarrow 0$ 和乘法定理,

$$\frac{1}{n^k} = \underbrace{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \cdots \frac{1}{n}}_{k \text{ 个}} \rightarrow 0^k = 0.$$

例题 5.17. 分子次数低于分母次数

$$\frac{4n^2 - n + 7}{n^3 + 2} = \frac{\frac{4}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{7}{n^3}}{1 + \frac{2}{n^3}} \rightarrow 0.$$

5.8.2 等比数列

定理 5.8.1 (公比绝对值小于一)

若 $|q| < 1$, 则

$$q^n \rightarrow 0.$$

证明 只需处理 $0 < |q| < 1$ 。写成

$$|q| = \frac{1}{1+h}, \quad h = \frac{1}{|q|} - 1 > 0.$$

由 Bernoulli 不等式,

$$(1+h)^n \geq 1+nh.$$

因此

$$|q^n| = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh} < \frac{1}{nh}.$$

右边趋于 0, 由夹逼原理, $q^n \rightarrow 0$ 。

例题 5.18. 带交替符号的等比数列

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0,$$

因为其绝对值为 $(2/3)^n \rightarrow 0$ 。

例题 5.19. 等比数列何时不收敛对实数 q :

q 的范围	q^n 的行为
$ q < 1$	趋于0
$q = 1$	恒等于1
$q = -1$	在 $-1, 1$ 之间振荡
$q > 1$	向正方向无界增长
$q < -1$	绝对值增长且符号交替

5.8.3 指数最终胜过多项式**定理 5.8.2 (指数增长压过固定次幂)**若 $|q| < 1$, r 是非负整数, 则

$$n^r q^n \rightarrow 0.$$

证明 $r = 0$ 已经证明。设 $r \geq 1$, 并令

$$\frac{1}{|q|} = 1 + h, \quad h > 0.$$

二项式展开中所有项非负, 因此

$$(1 + h)^n \geq \binom{n}{r+1} h^{r+1}.$$

当 $n \geq 2(r+1)$ 时,

$$\binom{n}{r+1} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r)}{(r+1)!} \geq \frac{(n/2)^{r+1}}{(r+1)!}.$$

故

$$0 \leq n^r |q|^n = \frac{n^r}{(1+h)^n} \leq \frac{2^{r+1}(r+1)!}{h^{r+1}} \cdot \frac{1}{n}.$$

右边趋于 0, 结论成立。

例题 5.20. 看似增长, 实际趋零

$$\frac{n^3}{2^n} = n^3 \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0.$$

前几项可能先增大, 但极限只关心尾部: 指数增长最终会超过任何固定次数的多项式增长。

5.8.4 n 次方根**定理 5.8.3 (n 的 n 次方根)**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1.$$

证明 显然 $n^{1/n} \geq 1$ 。任取 $\varepsilon > 0$ 。由二项式定理,

$$(1 + \varepsilon)^n \geq \binom{n}{2} \varepsilon^2 = \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2.$$

当 $n > 1 + 2/\varepsilon^2$ 时, 右边大于 n , 所以

$$n^{1/n} < 1 + \varepsilon.$$

于是对充分大的 n ,

$$1 \leq n^{1/n} < 1 + \varepsilon.$$

由夹逼原理, $n^{1/n} \rightarrow 1$.

例题 5.21. 固定正数的 n 次方根

对任意固定 $a > 0$,

$$a^{1/n} \rightarrow 1.$$

若 $a \geq 1$, 则对所有充分大的 n 有 $a \leq n$, 从而

$$1 \leq a^{1/n} \leq n^{1/n} \rightarrow 1.$$

若 $0 < a < 1$, 对 $1/a > 1$ 应用前一情形, 再取倒数即可。

5.8.5 递推数列的极限：先证明存在

例题 5.22. 一个常见但不完整的推理

设

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}, \quad a_1 = 1.$$

若已经知道 $a_n \rightarrow L$, 则极限运算给出

$$L = \sqrt{2 + L},$$

所以 $L = 2$ 或 $L = -1$, 而 $a_n > 0$ 排除 -1 。

但是, 这只说明“若极限存在, 则只能是 2”, 尚未证明极限确实存在。完整论证还需要证明数列单调且有界。

阅读提醒：这里开始使用实数完备性

从本节到 Bolzano–Weierstrass 定理以及柯西准则的逆向证明, 都会用到“实数轴没有空洞”这一事实。本章暂时把上确界性质、套区间性质等完备性结论当作已经可以调用的接口; 第六章将从有理柯西列出发构造实数, 并解释这些接口为什么成立。若第一次阅读只想掌握极限计算, 可以先接受标明的完备性定理, 读完第六章后再回来补看证明的基础。

5.9 单调数列与实数完备性

5.9.1 单调与有界

定义 5.9.1 (单调数列)

若 $a_{n+1} \geq a_n$ 对所有 n 成立, 就称 (a_n) 单调递增; 若 $a_{n+1} \leq a_n$, 就称它单调递减。

定义 5.9.2 (上界与下界)

若存在实数 M , 使 $a_n \leq M$ 对所有 n 成立, 就称 (a_n) 有上界。有下界的定义类似。

一个递增数列若有上界，就会不断向上靠近某个边界。要把这一直觉变成定理，需要实数的完备性。

定理 5.9.1 (单调收敛定理)

1. 单调递增且有上界的实数数列必收敛；
2. 单调递减且有下界的实数数列必收敛。

证明 只证明第一条。令

$$S = \{a_n : n \geq 1\}.$$

S 非空且有上界。由实数的上确界性质， S 有最小上界

$$L = \sup S.$$

任取 $\varepsilon > 0$ 。因为 $L - \varepsilon < L$ ，而 L 是最小上界，所以 $L - \varepsilon$ 不可能仍是 S 的上界。因此存在某个 N 使

$$a_N > L - \varepsilon.$$

由单调递增性，对所有 $n \geq N$ ，

$$L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L.$$

所以 $|a_n - L| < \varepsilon$ ，即 $a_n \rightarrow L$ 。

注 上确界性质将在下一章讨论实数时得到更系统的说明。本章先把它作为实数区别于有理数的关键完备性使用。单调收敛定理不是纯粹的代数事实；它依赖实数轴“没有空洞”。

5.9.2 完成递推数列的证明

例题 5.23. 递推数列收敛于 2

仍设

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}, \quad a_1 = 1.$$

第一步：证明有上界。用归纳法证明 $a_n < 2$ 。 $a_1 = 1 < 2$ ；若 $a_n < 2$ ，则

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < 2.$$

第二步：证明单调递增。因为 $1 \leq a_n < 2$ ，

$$\begin{aligned} a_{n+1} \geq a_n &\iff \sqrt{2 + a_n} \geq a_n \\ &\iff 2 + a_n \geq a_n^2 \\ &\iff (2 - a_n)(a_n + 1) \geq 0, \end{aligned}$$

所以 $a_{n+1} \geq a_n$ 。

第三步：使用单调收敛定理。数列递增且以 2 为上界，故收敛。设极限为 L ，则

$$L = \sqrt{2 + L}.$$

结合 $1 \leq L \leq 2$ ，得到 $L = 2$ 。

例题 5.24. 有界但不单调也可能收敛

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$$

有界却不单调。单调收敛定理给出的是一个方便的充分条件，并不是收敛的必要条件。

例题 5.25. 单调但无界不会收敛于实数

$a_n = n$ 单调递增，但没有上界，因此不收敛于实数。单调性与有界性缺一不可。

5.9.3 套区间与共同极限**定理 5.9.2 (套区间形式的夹逼)**

设闭区间

$$I_n = [\alpha_n, \beta_n]$$

满足

$$I_{n+1} \subseteq I_n, \quad \beta_n - \alpha_n \rightarrow 0.$$

则存在唯一实数 L 属于每个 I_n ，并且

$$\alpha_n \rightarrow L, \quad \beta_n \rightarrow L.$$

证明 (α_n) 递增且以 β_1 为上界，故收敛于某个 A ； (β_n) 递减且以 α_1 为下界，故收敛于某个 B 。又因为

$$\beta_n - \alpha_n \rightarrow 0,$$

极限运算给出 $B - A = 0$ ，所以 $A = B =: L$ 。由 $\alpha_n \leq L \leq \beta_n$ 可知 $L \in I_n$ 。若另有 $L' \in I_n$ 对每个 n 成立，则

$$|L - L'| \leq \beta_n - \alpha_n \rightarrow 0,$$

故 $L = L'$ 。

5.10 子序列：从原数列中继续向后挑选**5.10.1 子序列的定义****定义 5.10.1 (子序列)**

从正整数中取严格递增的下标

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots,$$

由此得到的新数列

$$a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots$$

称为 (a_n) 的一个子序列，记作 (a_{n_k}) 。

严格递增保证我们始终沿原数列向后挑选，不能倒退，也不能反复使用同一项。

例题 5.26. 奇数项与偶数项

对 $a_n = (-1)^n$,

$$a_{2k} = 1, \quad a_{2k-1} = -1.$$

因此偶数项构成收敛于 1 的子序列，奇数项构成收敛于 -1 的子序列。

例题 5.27. 这不是子序列

把

$$a_1, a_3, a_2, a_5, a_4, \dots$$

称作子序列是不对的，因为下标没有严格递增。子序列允许删项，不允许重新排列剩余项。

5.10.2 收敛数列的每个子序列都同极限**定理 5.10.1 (子序列继承极限)**

若 $a_n \rightarrow L$ ，则 (a_n) 的每个子序列 (a_{n_k}) 都收敛于 L 。

证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。存在 N ，使得 $n \geq N$ 时

$$|a_n - L| < \varepsilon.$$

因为 $n_k \geq k$ ，所以当 $k \geq N$ 时， $n_k \geq N$ ，从而

$$|a_{n_k} - L| < \varepsilon.$$

故 $a_{n_k} \rightarrow L$ 。

推论 5.10.1 (用两个不同的子序列否定收敛)

若一个数列有两个收敛子序列，而它们的极限不同，则原数列不收敛。

例题 5.28. 再次判断交替数列

对 $a_n = (-1)^n$,

$$a_{2k} \rightarrow 1, \quad a_{2k-1} \rightarrow -1.$$

两个子序列极限不同，所以原数列不收敛。这比直接展开收敛定义更简洁。

例题 5.29. 一个有三个聚集方向的数列

设

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \equiv 0 \pmod{3}, \\ 1 + \frac{1}{n}, & n \equiv 1 \pmod{3}, \\ -2 + \frac{1}{n}, & n \equiv 2 \pmod{3}. \end{cases}$$

沿三个余数类别分别取子序列，可得到极限

$$0, \quad 1, \quad -2.$$

所以原数列不收敛。

5.10.3 聚点

定义 5.10.2 (数列的聚点)

若存在 (a_n) 的某个子序列收敛于 L , 就称 L 是 (a_n) 的一个聚点或子序列极限。

收敛数列只有一个聚点, 就是它的极限。非收敛数列可能有多个聚点, 也可能没有实数聚点, 例如 $a_n = n$ 。

例题 5.30. 区分极限与聚点

数列

$$1.1, 0.1, 1.01, 0.01, 1.001, 0.001, \dots$$

不收敛, 但有两个聚点 1 与 0。“有接近 L 的无穷多项”只说明 L 可能是聚点; 收敛要求尾部所有项都接近同一个 L 。

5.11 有界数列一定藏着收敛子序列

5.11.1 Bolzano–Weierstrass 定理

定理 5.11.1 (Bolzano–Weierstrass 定理)

每个有界实数数列都至少有一个收敛子序列。

证明 设 $|a_n| \leq M$, 所以所有项都在闭区间 $I_1 = [-M, M]$ 中。

把 I_1 二等分。至少有一个半区间包含数列的无穷多项, 否则两个半区间都只含有限多项, 整个数列也只会有限项。选取这样的闭半区间记作 I_2 。

继续二等分 I_2 , 选取含无穷多项的半区间 I_3 。不断进行, 得到

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots,$$

并且 I_k 的长度为 $2M/2^{k-1}$, 趋于 0。

由套区间定理, 存在唯一实数 L 属于每个 I_k 。现在递归选择下标: 先在 I_1 中任选一项 a_{n_1} ; 选定 n_k 后, 因为 I_{k+1} 含无穷多项, 可以选取

$$n_{k+1} > n_k, \quad a_{n_{k+1}} \in I_{k+1}.$$

这样得到子序列 (a_{n_k}) 。由于 a_{n_k} 与 L 同在 I_k 中,

$$|a_{n_k} - L| \leq \text{length}(I_k) = \frac{2M}{2^{k-1}} \rightarrow 0.$$

因此 $a_{n_k} \rightarrow L$ 。

注 定理只保证至少一个收敛子序列, 并不保证原数列收敛, 也不保证子序列极限唯一。 $(-1)^n$ 就有两个不同的收敛子序列。

例题 5.31. 有界性不可删去

数列 $a_n = n$ 没有收敛子序列。因为任意子序列的下标满足 $n_k \geq k$ ，从而

$$a_{n_k} = n_k \geq k,$$

仍然无界。

5.11.2 一个实用判别**定理 5.11.2 (用全部子序列刻画收敛)**

数列 (a_n) 收敛于 L ，当且仅当它的每个子序列都收敛于 L 。

证明 正向已经证明。反向中，原数列本身也是它自己的子序列，取 $n_k = k$ 即可。

注 更有用的是逆否命题：若 a_n 不收敛于 L ，则收敛定义的否定给出某个 $\varepsilon_0 > 0$ 。递归选择下标，可得一个满足

$$|a_{n_k} - L| \geq \varepsilon_0$$

的子序列；它始终与 L 保持固定正距离。

5.12 柯西序列：不预先知道极限**5.12.1 只比较数列自身的项****定义 5.12.1 (柯西序列)**

若对每个 $\varepsilon > 0$ ，都存在正整数 N ，使得对所有 $m, n \geq N$ ，

$$|a_m - a_n| < \varepsilon,$$

就称 (a_n) 是一个柯西序列。

收敛的定义把尾部各项与一个已知目标 L 比较；柯西条件只要求尾部各项彼此接近，因此不必提前猜出极限。

例题 5.32. 倒数数列是柯西序列

对 $a_n = 1/n$ ，若 $m, n \geq N$ ，则

$$\left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right| \leq \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \leq \frac{2}{N}.$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $N > 2/\varepsilon$ ，便有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

例题 5.33. 相邻项接近还不够

调和部分和

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

满足

$$s_{n+1} - s_n = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

但它不是柯西序列。取 $m = 2n$, 则

$$\begin{aligned} s_{2n} - s_n &= \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \\ &\geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

无论 n 多大, 总能找到两个很靠后的项相差至少 $1/2$ 。所以只检查相邻项差趋于零是不够的。

5.12.2 收敛必为柯西

定理 5.12.1 (收敛数列是柯西序列)

若 $a_n \rightarrow L$, 则 (a_n) 是柯西序列。

证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。当 m, n 都充分大时,

$$|a_m - L| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由三角不等式,

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - L| + |a_n - L| < \varepsilon.$$

命题 5.12.1 (柯西序列有界)

每个柯西序列都是有界数列。

证明 在柯西条件中取 $\varepsilon = 1$ 。存在 N , 使得 $m, n \geq N$ 时

$$|a_m - a_n| < 1.$$

固定 $n = N$, 得到对所有 $m \geq N$,

$$|a_m| \leq |a_m - a_N| + |a_N| < 1 + |a_N|.$$

再把前面有限项一起取最大值即可。

5.12.3 实数中的柯西准则

定理 5.12.2 (柯西收敛准则)

实数数列收敛, 当且仅当它是柯西序列。

证明 正向已经证明。反过来, 设 (a_n) 是柯西序列。它有界, 所以由 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在子序列

$$a_{n_k} \rightarrow L.$$

任取 $\varepsilon > 0$ 。由柯西条件, 存在 N_1 , 使得 $m, n \geq N_1$ 时

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因为 $a_{n_k} \rightarrow L$ 且 $n_k \rightarrow \infty$, 可选取足够大的 k , 使

$$n_k \geq N_1, \quad |a_{n_k} - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对所有 $n \geq N_1$,

$$\begin{aligned} |a_n - L| &\leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - L| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $a_n \rightarrow L$ 。

注 柯西准则的逆向依赖实数的完备性。在有理数范围内, 可能有一个有理数柯西序列不断逼近 $\sqrt{2}$, 却没有有理数极限。下一章将借此解释为什么需要构造实数。

例题 5.34. 几何部分和的柯西估计

设 $|q| < 1$,

$$s_n = 1 + q + \cdots + q^n.$$

若 $m > n$, 则

$$\begin{aligned} |s_m - s_n| &= |q^{n+1} + q^{n+2} + \cdots + q^m| \\ &\leq |q|^{n+1} \frac{1 - |q|^{m-n}}{1 - |q|} \\ &\leq \frac{|q|^{n+1}}{1 - |q|}. \end{aligned}$$

右边趋于 0, 所以 (s_n) 是柯西序列, 因而收敛。利用有限等比求和式可进一步得到

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \rightarrow \frac{1}{1 - q}.$$

5.13 上极限与下极限 (选读)

选读提醒

本节属于统一描述振荡数列长期行为的拓展内容, 不是后续函数、三角函数和导数主线的先修条件。第一次阅读可以跳过, 掌握子序列与柯西准则后再回来学习。

5.13.1 观察每一段尾部的上下边界

本节作为进阶内容。它给振荡数列的“最高长期水平”与“最低长期水平”以严格含义。

设 (a_n) 是有界实数数列。对每个 n , 定义尾部集合

$$T_n = \{a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\},$$

并令

$$s_n = \sup T_n, \quad i_n = \inf T_n.$$

删去第一项后, 尾部集合变小, 所以

$$s_{n+1} \leq s_n, \quad i_{n+1} \geq i_n.$$

因此 (s_n) 单调递减, (i_n) 单调递增; 它们又都有界, 所以都收敛。

定义 5.13.1 (上极限与下极限)

对有界实数数列 (a_n) , 定义

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n &:= \lim_{n \rightarrow \infty} s_n, \\ \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n &:= \lim_{n \rightarrow \infty} i_n. \end{aligned}$$

例题 5.35. 交替数列的上下极限

对 $a_n = (-1)^n$, 每段尾部都同时包含 1 与 -1, 所以

$$s_n = 1, \quad i_n = -1.$$

因此

$$\limsup a_n = 1, \quad \liminf a_n = -1.$$

例题 5.36. 振荡幅度逐渐消失

对

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n},$$

正项与负项的绝对值都趋于 0。每段尾部的上确界与下确界都趋于 0, 所以

$$\limsup a_n = \liminf a_n = 0.$$

5.13.2 上下极限何时重合**定理 5.13.1 (用上下极限判别收敛)**

对有界实数数列 (a_n) , 以下两件事等价:

1. $a_n \rightarrow L$;
2. $\liminf a_n = \limsup a_n = L$.

证明 若 $a_n \rightarrow L$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 充分靠后的尾部完全包含在

$$(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$$

内, 所以相应的 i_n, s_n 也被夹在这两个端点之间, 从而都趋于 L 。

反过来, 对每个 n 都有

$$i_n \leq a_n \leq s_n.$$

若 $i_n \rightarrow L$ 且 $s_n \rightarrow L$, 由夹逼原理, $a_n \rightarrow L$ 。

命题 5.13.1 (上下极限与聚点)

有界数列的上极限是它最大的聚点, 下极限是它最小的聚点。

注 “最大”与“最小”指实数大小。这个结论把尾部上下确界的定义与子序列观点连接起来。证明需要从越来越接近 s_n 或 i_n 的尾部项中递归选取子序列。

5.14 趋于无穷不是收敛于一个实数

5.14.1 正无穷与负无穷

定义 5.14.1 (趋于正无穷)

若对每个实数 M , 都存在正整数 N , 使得对所有 $n \geq N$,

$$a_n > M,$$

就写作

$$a_n \longrightarrow +\infty.$$

定义 5.14.2 (趋于负无穷)

若对每个实数 M , 都存在正整数 N , 使得对所有 $n \geq N$,

$$a_n < M,$$

就写作

$$a_n \longrightarrow -\infty.$$

$+\infty$ 与 $-\infty$ 不是实数。写 $a_n \rightarrow +\infty$ 描述的是一种最终超过任何固定界限的趋势, 不是通常意义下收敛于某个数。

例题 5.37. 证明 $n^2 \rightarrow +\infty$

任取实数 M 。若 $M < 0$, 取 $N = 1$ 即可。若 $M \geq 0$, 取正整数

$$N > \sqrt{M}.$$

当 $n \geq N$ 时,

$$n^2 \geq N^2 > M.$$

所以 $n^2 \rightarrow +\infty$ 。

例题 5.38. 带有有界振荡的增长

$$a_n = n + (-1)^n \longrightarrow +\infty.$$

因为 $a_n \geq n - 1$, 而 $n - 1 \rightarrow +\infty$ 。

例题 5.39. 绝对值趋于无穷不代表趋于正无穷

对 $a_n = (-1)^n n$,

$$|a_n| = n \rightarrow +\infty,$$

但 (a_n) 既不趋于 $+\infty$, 也不趋于 $-\infty$, 因为正负方向不断交替。

5.14.2 无穷运算中的未定式

某些规则在附加符号条件下成立。例如，若 $a_n \rightarrow +\infty$ 且 $c > 0$ ，则

$$ca_n \rightarrow +\infty.$$

但不能把无穷趋势当作普通实数代数。符号

$$\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}$$

都不能单独决定结果。

例题 5.40. 同一种外形，不同的结果

当 $n \rightarrow \infty$ 时：

$$(n+1) - n \rightarrow 1,$$

$$2n - n \rightarrow +\infty,$$

$$n - n \rightarrow 0.$$

三者都可以被粗略看成“ $\infty - \infty$ ”，结果却完全不同。因此必须回到原表达式进行化简或估计。

5.15 证明路线与常见误区

5.15.1 计算极限时先问什么

问题特征	优先考虑的方法
误差能直接写成 C/n^p	从 ε 反解 N
表达式由已知收敛数列组成	极限四则运算
中间量被两个同极限数列夹住	夹逼原理
有根式差	有理化
分子分母都是关于 n 的多项式	同除以最高次幂
含 q^n 且 $ q < 1$	等比极限或指数压过多项式
递推给出候选极限	先证单调有界，再代入极限
数列明显振荡	寻找两个不同极限的子序列
不知道极限值但尾部项彼此接近	柯西准则
有界但整体不收敛	寻找聚点、上下极限

5.15.2 严格极限证明的标准骨架

要证明 $a_n \rightarrow L$ ，可以按以下顺序组织：

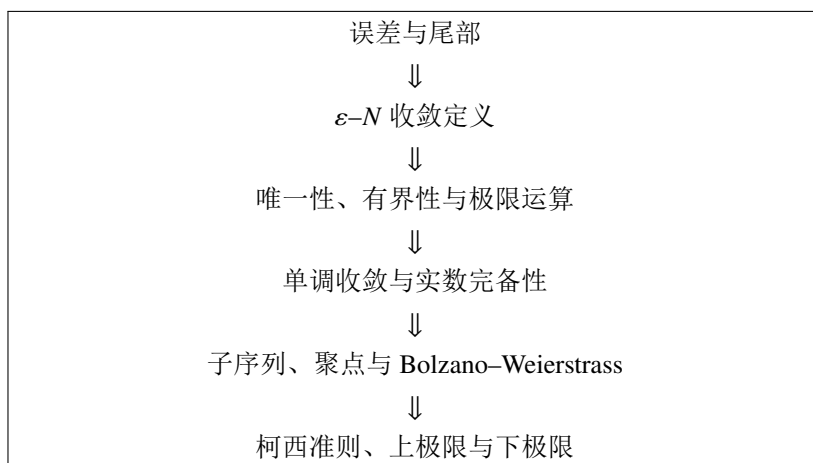
1. 任取 $\varepsilon > 0$;
2. 先分析希望怎样使 $|a_n - L| < \varepsilon$;
3. 根据分析选择一个明确的正整数 $N = N(\varepsilon)$;
4. 对任意 $n \geq N$ ，从 $|a_n - L|$ 出发完成估计;
5. 说明因为 ε 任意，所以极限成立。

注 实际探索时，我们常从目标不等式倒推 N ；正式书写时，则从选好的 N 正向验证。倒推帮助发现，正推负责证明。

5.15.3 十个常见错误

1. 只说“越来越接近”，却没有说明任意误差如何控制；
2. 把“存在 N ”误写成“对所有 N ”；
3. 选出的 N 还含有变化的下标 n ；
4. 只验证某一个误差，例如只证明最终误差小于 0.01；
5. 只找到无穷多个接近 L 的项，没有控制整个尾部；
6. 把有界误认为收敛，忽略振荡；
7. 由递推式解出 L 后，忘记证明极限存在；
8. 在分母极限为零时直接使用除法定理；
9. 认为 $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ 足以推出 (a_n) 收敛；
10. 把 $+\infty$ 当作普通实数参与不受限制的四则运算。

5.15.4 本章的逻辑主线



极限理论中很多定理的共同目的，是把“无限过程”转化为有限的误差任务：给出 ε 后，只需要找到一个有限起点 N ，此后的无穷多项便被一次性控制。

5.16 章末练习

A 组：定义与直接证明

练习 5.1 用 ε - N 定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} = 0.$$

给出一个只依赖于 ε 的明确 N 。

练习 5.2 用定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{2}{n} \right) = 5.$$

练习 5.3 用定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+4}{n+1} = 1.$$

练习 5.4 设

$$a_n = \begin{cases} 100, & n \leq 10, \\ 1/n, & n > 10. \end{cases}$$

直接由定义证明 $a_n \rightarrow 0$, 并说明前十项为何不影响结论。

练习 5.5 把命题 “ a_n 不收敛于 L ” 写成完整的量词形式, 并用它证明

$$a_n = (-1)^n$$

不收敛于 0。

练习 5.6 设 $a_n \rightarrow L$ 。证明 $|a_n| \rightarrow |L|$ 。提示: 使用

$$||a_n| - |L|| \leq |a_n - L|.$$

B 组: 运算法则与夹逼

练习 5.7 计算下列极限, 并注明使用的定理:

$$(1) \frac{4n-7}{3n+2}; \quad (2) \frac{2n^2+n}{5n^2-3};$$

$$(3) \frac{n+1}{n^2+1}; \quad (4) \frac{3n^3-n}{n^3+4n}.$$

练习 5.8 利用有理化计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+4n} - n).$$

练习 5.9 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right) = \frac{1}{2}.$$

练习 5.10 设 $|a_n| \leq 2/n^2$ 。证明 $a_n \rightarrow 0$ 。

练习 5.11 证明

$$\frac{\cos(n^2)}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

练习 5.12 设 $a_n \rightarrow A$ 、 $b_n \rightarrow B$, 并且 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 最终成立。若 $A = B$, 证明 (c_n) 收敛; 若 $A < B$, 举例说明不能仅凭这些条件断定 (c_n) 收敛。

练习 5.13 设 $a_n \rightarrow A > 0$ 。证明存在正整数 N , 使得对所有 $n \geq N$,

$$\sqrt{a_n}$$

都有定义, 并证明 $\sqrt{a_n} \rightarrow \sqrt{A}$ 。提示: 有理化

$$|\sqrt{a_n} - \sqrt{A}|.$$

C 组: 基本极限与增长速度

练习 5.14 判断实数 q 取哪些值时, 数列 (q^n) 收敛, 并分别求出极限。

练习 5.15 证明

$$\frac{n^4}{3^n} \rightarrow 0.$$

练习 5.16 证明对每个正整数 k ,

$$\frac{n^k}{2^n} \rightarrow 0.$$

指出证明中 k 为什么必须固定。

练习 5.17 证明

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1/n} \rightarrow 1.$$

提示: 先估计它与 1 的大小关系。

练习 5.18 设 $p(n), q(n)$ 是非零多项式。根据次数与首项系数, 分类讨论

$$\frac{p(n)}{q(n)}$$

的有限极限或无穷趋势。

练习 5.19 比较下列数列的增长速度, 并证明相应结论:

$$\log_2 n, \quad \sqrt{n}, \quad n, \quad n^2, \quad 2^n.$$

本题允许使用对数的基本单调性。

D 组: 单调数列与递推

练习 5.20 设

$$a_1 = 0, \quad a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}.$$

证明 (a_n) 单调递增且有上界, 并求极限。

练习 5.21 设

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right).$$

证明 $a_n \geq \sqrt{2}$, 并证明 (a_n) 从第二项起单调递减, 进而求极限。

练习 5.22 设 $a_1 > 0$ 且

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}.$$

证明 (a_n) 收敛并求极限。进一步尝试求出 a_n 的显式表达式。

练习 5.23 给出一个单调递增但不收敛于实数的数列, 以及一个有界但不收敛的数列。说明它们分别缺少单调收敛定理的哪一个条件。

练习 5.24 设 (a_n) 单调递增, 并且存在一个收敛子序列 $a_{n_k} \rightarrow L$ 。证明原数列也收敛于 L 。

E 组: 子序列、聚点与柯西准则

练习 5.25 找出数列

$$a_n = \cos \frac{n\pi}{2}$$

的所有聚点, 并判断原数列是否收敛。

练习 5.26 设 (a_n) 的偶数项子序列与奇数项子序列都收敛于同一个实数 L 。证明 $a_n \rightarrow L$ 。

练习 5.27 证明: 若 (a_n) 有界且只有一个聚点 L , 则 $a_n \rightarrow L$ 。提示: 若不收敛于 L , 先选出始终远离 L 的子序列, 再使用 Bolzano-Weierstrass 定理。

练习 5.28 判断下列数列是否为柯西序列, 并说明理由:

$$(1) \frac{1}{n}; \quad (2) (-1)^n; \quad (3) \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}; \quad (4) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

练习 5.29 设

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \frac{1}{2^n}$$

对所有 n 成立。证明 (a_n) 是柯西序列, 因而收敛。

练习 5.30 设 (a_n) 是柯西序列, (n_k) 是严格递增的正整数序列。证明子序列 (a_{n_k}) 也是柯西序列。

F 组: 上下极限与综合思考

练习 5.31 求下列有界数列的上极限和下极限:

$$(1) (-1)^n + \frac{1}{n}; \quad (2) \sin \frac{n\pi}{2}; \quad (3) \frac{(-1)^n}{n}.$$

练习 5.32 设 (a_n) 有界。证明

$$\liminf a_n \leq \limsup a_n.$$

练习 5.33 设 (a_n) 、 (b_n) 都有界。证明

$$\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n.$$

举例说明等号不一定成立。

练习 5.34 构造一个有界数列，使它的聚点集合恰好为

$$\{-1, 0, 2\}.$$

练习 5.35 构造数列说明以下三种“未定式”都可能产生不同结果：

$$\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

每种形式至少给出两个结果不同的例子。

本章说明与延伸阅读

本章的总体路线参考陶哲轩《实分析》第三版中“序列的极限”一章 [4]：从尾部稳定性与收敛定义出发，建立极限唯一性、有界性和运算法则，再讨论上下界、聚点、子序列以及 Bolzano–Weierstrass 定理。考虑到高中读者第一次接触严格极限时最容易在量词顺序、候选极限与存在性、“无穷多个好项”与“整个尾部”之间混淆，本章重新安排了叙述顺序，并加入了较多完整的 ε - N 例子和反例。

陶哲轩的处理把柯西序列放在很靠前的位置，因为它与实数的构造紧密相连。本书为了先建立直观，把收敛定义放在前面，再通过子序列和完备性证明柯西准则。下一章将讨论实数，解释上确界性质和柯西完备性从何而来。

本章只处理数列极限。函数在一点附近的极限需要先明确函数、定义域、邻域以及自变量如何趋近，将在“函数及其性质”一章中另行建立。这样可以避免把

$$n \rightarrow \infty \quad \text{与} \quad x \rightarrow x_0$$

这两种不同的趋近过程过早混为一谈。



第 6 章 实数

本章目标

- 认识有理数系的三个等价缺口：缺少某些极限、缺少某些上确界、某些套区间没有有理公共点；
- 从有理数柯西列出发构造实数，并理解为什么必须把彼此等价的数列视为同一个数；
- 严格定义新数系上的加法、乘法、倒数与次序，理解“良定义”在构造中的作用；
- 证明构造出的数系是完备的，并由此推出上确界原理、单调收敛与套区间原理；
- 理解阿基米德性质以及有理数、无理数在实数中的稠密性；
- 比较柯西列、Dedekind 分割、无限小数和连续直线等实数观念，知道它们如何描述同一个对象。

测量员留下的最后一本记录簿

一位测量员要在数轴上标出一个正方形的对角线。正方形边长为 1，所以对角线长度 x 应满足

$$x^2 = 2.$$

他只允许在记录簿上写分数。第一次，他写下区间

$$1 < x < 2;$$

继续测量后，他依次写下

$$1.4 < x < 1.5,$$

$$1.41 < x < 1.42,$$

$$1.414 < x < 1.415,$$

$$1.4142 < x < 1.4143.$$

每一行都比上一行更精确，区间宽度不断趋于零。可是无论记录多少行，左、右端点始终只是有理数；而任何有理数的平方都不等于 2。

这本记录簿没有写出“最后答案”。问题是：

一切越来越精确的有理测量，是否都应当代表某个数？

实数理论要说明怎样把整本记录簿当作一个数，并规定它的运算和次序。

6.1 为什么有理数还不够

6.1.1 数系扩张是在修补运算

自然数适合计数，但 $2-5$ 在自然数中没有答案；添入负数得到整数。整数可以做加、减、乘，却不能总做除法；添入分数得到有理数。用包含关系表示，

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}.$$

每次扩张都保留旧数的运算，同时让更多方程可以求解。例如，

原数系	原来未必可解的方程	扩张后的数系
$\mathbb{N}$	$a+5=2$	$\mathbb{Z}$
$\mathbb{Z}$	$3a=1$	$\mathbb{Q}$

从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的扩张稍有不同。我们要修补的不只是一个代数运算，而是极限过程留下的缺口。

定义 6.1.1 (有序域)

一个数系若具有加法、减法、乘法和除法，并满足通常的交换律、结合律、分配律以及 $0, 1$ 的规则，就称为一个域。若它还有与四则运算相容的全序，则称为有序域。

“与四则运算相容”至少包括

$$x < y \implies x + z < y + z,$$

以及

$$0 < x, \quad 0 < y \implies 0 < xy.$$

有理数构成有序域。仅就有限次四则运算与大小比较而言，它已经十分完善；问题出现在无限逼近时。

6.1.2 $x^2 = 2$ 没有有理数解

定理 6.1.1 ($\sqrt{2}$ 的无理性)

不存在有理数 r 满足 $r^2 = 2$ 。

证明 反设 $r = p/q$ ，其中 p, q 是互素正整数。由

$$\frac{p^2}{q^2} = 2$$

得 $p^2 = 2q^2$ ，所以 p^2 是偶数，进而 p 是偶数。写成 $p = 2k$ ，代回得到

$$4k^2 = 2q^2, \quad q^2 = 2k^2.$$

于是 q 也是偶数。这与 p, q 互素矛盾。

注 这个证明只说明有理数中没有答案，尚未说明实数中一定有答案。若在构造实数之前就把 $\sqrt{2}$ 当作已经存在的实数，论证便会循环。

6.1.3 纯粹用有理数制造逼近记录

对每个正整数 n ，在所有满足

$$k^2 < 2 \cdot 10^{2n}$$

的非负整数 k 中取最大的一个，记作 k_n ，并令

$$a_n = \frac{k_n}{10^n}, \quad b_n = \frac{k_n + 1}{10^n}.$$

这个定义只使用整数和有理数，没有预先使用 $\sqrt{2}$ 。由最大性，

$$a_n^2 < 2 \leq b_n^2, \quad b_n - a_n = 10^{-n}.$$

前几项正是

$$a_1 = 1.4, \quad a_2 = 1.41, \quad a_3 = 1.414, \quad a_4 = 1.4142.$$

命题 6.1.1 (逼近平方根的有理柯西列)

上面定义的 (a_n) 是有理数柯西列，但它在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。

证明 精度从 n 位提高到 $n+1$ 位时，旧的左端点仍是一个可用候选，因此

$$a_n \leq a_{n+1}.$$

同理可得 $b_{n+1} \leq b_n$ 。所以当 $m \geq n$ 时，

$$a_n \leq a_m < b_m \leq b_n,$$

从而

$$|a_m - a_n| < b_n - a_n = 10^{-n}.$$

给定正有理数 ε ，取 N 使 $10^{-N} < \varepsilon$ ，便得到 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ ，故 (a_n) 是柯西列。

若它在 $\mathbb{Q}$ 中收敛于 r ，则由于 $b_n - a_n \rightarrow 0$ ，也有 $b_n \rightarrow r$ 。极限的乘法法则给出

$$a_n^2 \rightarrow r^2, \quad b_n^2 \rightarrow r^2.$$

而 $a_n^2 < 2 \leq b_n^2$ 且两端之差趋于 0，所以 $r^2 = 2$ ，这与 $\sqrt{2}$ 的无理性矛盾。

例题 6.1. 相邻项越来越接近仍然不够

调和部分和

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

满足 $s_{n+1} - s_n \rightarrow 0$ ，但它不是柯西列。因为

$$s_{2n} - s_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2}.$$

因此“测量越来越精”必须表达为任意两个充分靠后的记录彼此接近，不能只比较相邻记录。

6.2 同一个缺口的三种表现

6.2.1 缺少极限

刚才构造的 (a_n) 在有理数内部越来越稳定，却没有有理极限。因此命题

“每个柯西列都收敛”

在 $\mathbb{Q}$ 中是假的。

6.2.2 缺少最小上界

考虑有理数集合

$$E = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0, q^2 < 2\}.$$

它非空并且有上界，例如 $0 \in E$ ，而 2 是上界。但它没有有理数最小上界。

命题 6.2.1 (有理数中缺失的上确界)

集合 E 在 $\mathbb{Q}$ 中没有最小上界。

证明 假设有最小上界 $s \in \mathbb{Q}$ 。

若 $s^2 < 2$, 取一个充分小的正有理数 δ , 使

$$2s\delta + \delta^2 < 2 - s^2.$$

例如可取

$$0 < \delta < \min \left\{ 1, \frac{2 - s^2}{2s + 1} \right\}.$$

于是 $(s + \delta)^2 < 2$, 故 $s + \delta \in E$, 与 s 是上界矛盾。

若 $s^2 > 2$, 取充分小的正有理数 δ , 使

$$2s\delta < s^2 - 2.$$

则

$$(s - \delta)^2 = s^2 - 2s\delta + \delta^2 > 2.$$

因此 $s - \delta$ 仍是 E 的上界, 与 s 的最小性矛盾。

最后, $s^2 = 2$ 又与 $\sqrt{2}$ 的无理数矛盾。三种情况都不可能。

6.2.3 套区间失去公共点

前面的闭区间

$$I_n = [a_n, b_n] \cap \mathbb{Q}$$

满足

$$I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots, \quad b_n - a_n = 10^{-n} \rightarrow 0.$$

若它们在 $\mathbb{Q}$ 中有公共点 r , 则对每个 n 都有

$$a_n \leq r \leq b_n.$$

让 n 趋于无穷便会得到 $r^2 = 2$, 不可能。因此

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset \quad (\text{交集在 } \mathbb{Q} \text{ 中取}).$$

注 缺少极限、缺少上确界、套区间没有公共点, 看起来是三件事, 实质上是同一个洞。完备的实数系会同时修补它们。

6.3 完备化的总体设计**6.3.1 把过程本身当作答案**

有理数柯西列 (a_n) 是一份不断稳定的测量记录。即使它在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限, 我们也可以先把形式符号

$$[a_1, a_2, a_3, \dots]$$

看作一个新数。这样做立刻遇到一个问题: 不同的记录可能在描述同一个位置。

例如,

$$1, 1, 1, \dots$$

和

$$0.9, 0.99, 0.999, \dots$$

应当代表同一个数，因为对应项之差 10^{-n} 趋于 0。所以新数不能直接定义为“一条柯西列”，而应定义为“所有彼此无穷接近的柯西列组成的一类”。

6.3.2 构造阶段只允许有理误差

我们正在用 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$ ，因此不能在定义中偷偷量化“每个正实数 ε ”。本节直到实数构造完毕，都规定 ε 取正有理数。

定义 6.3.1 (有理柯西列)

有理数列 (a_n) 称为有理柯西列，如果对每个正有理数 ε ，都存在正整数 N ，使得对所有 $m, n \geq N$ ，

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

只用 $\varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots$ 也足够，因为任意正有理数 ε 都大于某个 $1/k$ 。

命题 6.3.1 (有理柯西列有界)

每个有理柯西列 (a_n) 都存在正有理数 M ，使 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。

证明 在柯西条件中取 $\varepsilon = 1$ 。存在 N ，使 $m, n \geq N$ 时

$$|a_m - a_n| < 1.$$

固定 $n = N$ ，则 $m \geq N$ 时

$$|a_m| \leq |a_m - a_N| + |a_N| < 1 + |a_N|.$$

再把前面有限个 $|a_1|, \dots, |a_{N-1}|$ 一起取一个有理上界即可。

6.3.3 何时两份记录代表同一个数

定义 6.3.2 (等价的有理柯西列)

设 (a_n) 、 (b_n) 是有理柯西列。若对每个正有理数 ε ，都存在正整数 N ，使得 $n \geq N$ 时

$$|a_n - b_n| < \varepsilon,$$

就称二者等价，记作

$$(a_n) \sim (b_n).$$

也可以简写为 $a_n - b_n \rightarrow 0$ 。

例题 6.2. 有限项不重要

数列

$$100, -7, 1, 1, 1, \dots$$

与常数列

$$1, 1, 1, 1, \dots$$

等价。等价关系只关心尾部；改变有限项不会改变它代表的数。

例题 6.3. $0.999\dots$ 与 1

令

$$a_n = 1 - 10^{-n}, \quad b_n = 1.$$

因为

$$|a_n - b_n| = 10^{-n} \rightarrow 0,$$

所以 $(a_n) \sim (b_n)$ 。因此在随后构造出的实数系中，

$$0.999\dots = 1.$$

这不是近似等号，而是等价类意义下的严格相等。

定理 6.3.1 (等价关系的三条性质)关系 $\sim$ 具有下列性质：自反性： $(a_n) \sim (a_n)$;对称性： $(a_n) \sim (b_n) \implies (b_n) \sim (a_n)$;传递性： $(a_n) \sim (b_n), (b_n) \sim (c_n) \implies (a_n) \sim (c_n)$.**证明** 前两条直接来自绝对值。证明传递性时，任取正有理数 ε 。当 n 充分大时，同时有

$$|a_n - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |b_n - c_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$|a_n - c_n| \leq |a_n - b_n| + |b_n - c_n| < \varepsilon.$$

注 传递性的证明解释了为什么极限论中经常把误差分成两半：两段误差相加后仍不超过总预算。**6.4 实数的柯西列构造****6.4.1 定义实数****定义 6.4.1** (实数)一个实数是有理柯西列在等价关系 $\sim$ 下的一个等价类。由 (a_n) 所在的等价类记作

$$[(a_n)]$$

或简记为 $[a_n]$ 。全体实数组成的集合记作 $\mathbb{R}$ 。等价类 $[a_n]$ 不是一条指定的数列，而是所有与 (a_n) 等价的有理柯西列的集合。 (a_n) 只是这个类的一个代表元。**护照与旅客**

可以把代表元想成同一位旅客持有的不同证件。证件号码不同，不代表旅客不同。对实数做运算时可以选择一份方便的“证件”，但所得答案不能依赖这份选择。

因此每定义一种运算，都必须检查：

换一个等价代表元，结果是否仍属于同一个等价类？

这一步称为检查定义是良定义的。

6.4.2 把有理数放进实数

对每个 $q \in \mathbb{Q}$, 考虑常数列

$$q, q, q, \dots$$

它显然是柯西列。把它的等价类记作

$$\iota(q) = [q, q, q, \dots].$$

命题 6.4.1 (有理数的嵌入)

若 $\iota(p) = \iota(q)$, 则 $p = q$ 。

证明 若两个常数列等价, 则对每个正有理数 ε 都有

$$|p - q| < \varepsilon.$$

若 $p \neq q$, 取 $\varepsilon = |p - q|/2$ 就产生矛盾。因此 $p = q$ 。

所以 ι 不会把两个不同有理数混在一起。今后通常省略符号 ι , 直接把有理数 q 与实数常值类 $[q, q, \dots]$ 视为同一个对象。于是

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

例题 6.4. 构造出的 $\sqrt{2}$

前面由十进制截断构造的有理柯西列 (a_n) 决定一个实数

$$\alpha = [a_n].$$

稍后定义乘法后, 将严格证明 $\alpha^2 = 2$ 。这个 α 才被记作 $\sqrt{2}$ 。注意逻辑顺序:

先构造柯西列 $\rightarrow$ 再得到实数 $\rightarrow$ 最后验证平方为2。

6.5 在等价类上做四则运算

6.5.1 加法与相反数

定义 6.5.1 (实数的加法与相反数)

设 $x = [a_n]$ 、 $y = [b_n]$, 定义

$$x + y = [a_n + b_n], \quad -x = [-a_n].$$

进而定义

$$x - y = x + (-y) = [a_n - b_n].$$

首先要确认 $(a_n + b_n)$ 仍是柯西列。任取正有理数 ε 。当 m, n 充分大时,

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |b_m - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} |(a_m + b_m) - (a_n + b_n)| &\leq |a_m - a_n| + |b_m - b_n| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

定理 6.5.1 (加法是良定义的)

若 $(a_n) \sim (a'_n)$ 且 $(b_n) \sim (b'_n)$, 则

$$(a_n + b_n) \sim (a'_n + b'_n).$$

证明 当 n 充分大时,

$$\begin{aligned} |(a_n + b_n) - (a'_n + b'_n)| &\leq |a_n - a'_n| + |b_n - b'_n| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此换代表元不会改变和所在的等价类。

例题 6.5. 两种逼近方式给出同一个和

数列

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}, \quad a'_n = 1 + \frac{1}{n}$$

都代表 1; 数列

$$b_n = 2 + \frac{1}{n}, \quad b'_n = 2 - \frac{1}{n}$$

都代表 2。逐项相加得到

$$a_n + b_n = 3, \quad a'_n + b'_n = 3.$$

本例中两个结果恰好逐项相同。一般不必逐项相同, 只需差趋于零。

6.5.2 乘法与有界性的作用

定义 6.5.2 (实数的乘法)

对 $x = [a_n]$ 、 $y = [b_n]$, 定义

$$xy = [a_nb_n].$$

命题 6.5.1 (柯西列的逐项乘积仍是柯西列)

若 (a_n) 、 (b_n) 是有理柯西列, 则 (a_nb_n) 也是有理柯西列。

证明 柯西列有界, 故存在正有理数 M , 使

$$|a_n| \leq M, \quad |b_n| \leq M$$

对所有 n 成立。于是

$$\begin{aligned} |a_mb_m - a_nb_n| &= |a_m(b_m - b_n) + b_n(a_m - a_n)| \\ &\leq M|b_m - b_n| + M|a_m - a_n|. \end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$, 当 m, n 充分大时, 让两个差都小于 $\varepsilon/(2M)$, 右边便小于 ε 。

定理 6.5.2 (乘法是良定义的)

若 $(a_n) \sim (a'_n)$ 且 $(b_n) \sim (b'_n)$, 则

$$(a_nb_n) \sim (a'_nb'_n).$$

证明 四个柯西列都有界。取正有理数 M ，使它们的绝对值都不超过 M 。则

$$\begin{aligned}|a_n b_n - a'_n b'_n| &= |a_n(b_n - b'_n) + b'_n(a_n - a'_n)| \\ &\leq M|b_n - b'_n| + M|a_n - a'_n|.\end{aligned}$$

右边趋于 0。

注 这里的有界性不是技术装饰。若一个因子可以任意大，那么另一个因子的微小代表元误差可能被无限放大。柯西列自动有界，正好保证逐项乘法不会破坏等价关系。

6.5.3 零类与“远离零”

实数 $x = [a_n]$ 等于 0，意思是

$$(a_n) \sim (0, 0, 0, \dots),$$

也就是 $a_n \rightarrow 0$ 。因此 $x \neq 0$ 的准确含义是： (a_n) 不趋于 0。

定义 6.5.3 (最终远离零)

有理数列 (a_n) 称为最终远离零，如果存在正有理数 c 和正整数 N ，使得

$$|a_n| \geq c$$

对所有 $n \geq N$ 成立。

引理 6.5.1 (非零实数的代表元最终远离零)

若 $x = [a_n] \neq 0$ ，则 (a_n) 最终远离零。改变有限项后，还可以使

$$|a_n| \geq c$$

对所有 n 都成立。

证明 因为 (a_n) 不趋于 0，存在正有理数 ε_0 ，使得无论从哪一项开始，后面总有某个 a_k 满足

$$|a_k| \geq \varepsilon_0.$$

另一方面， (a_n) 是柯西列，所以存在 N ，使 $m, n \geq N$ 时

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon_0}{2}.$$

在 $k \geq N$ 中选一个满足 $|a_k| \geq \varepsilon_0$ 的下标。则对每个 $n \geq N$ ，

$$|a_n| \geq |a_k| - |a_n - a_k| > \frac{\varepsilon_0}{2}.$$

取 $c = \varepsilon_0/2$ 即可。最后把前 $N-1$ 项改成任意绝对值不小于 c 的有理数；改变有限项不会改变等价类。

例题 6.6. 非零数列可以出现许多零项吗

若一个柯西列代表非零实数，它至多在前面有限项中出现零。否则它有任意靠后的零项；由柯西性，整个尾部就会任意接近零，于是它代表的其实是 0。

反过来，一般数列即使有无限多个零项也未必趋于零，例如

$$0, 1, 0, 1, \dots$$

但该数列不是柯西列。关键条件仍是柯西性。

6.5.4 倒数

定义 6.5.4 (非零实数的倒数)

设 $x = [a_n] \neq 0$ 。选取一个处处非零且远离零的代表元 (a_n) ，定义

$$x^{-1} = \left[\frac{1}{a_n} \right].$$

命题 6.5.2 (倒数数列是柯西列)

若 (a_n) 是有理柯西列，并且 $|a_n| \geq c > 0$ ，则 $(1/a_n)$ 是有理柯西列。

证明

$$\left| \frac{1}{a_m} - \frac{1}{a_n} \right| = \frac{|a_m - a_n|}{|a_m a_n|} \leq \frac{1}{c^2} |a_m - a_n|.$$

右边可以任意小。

定理 6.5.3 (倒数良定义的)

若 $(a_n) \sim (b_n)$ ，并且它们代表同一个非零实数，则

$$\left(\frac{1}{a_n} \right) \sim \left(\frac{1}{b_n} \right)$$

(必要时先改变有限项，使分母处处非零)。

证明 由前面的引理，可以找到正有理数 c ，使充分大的 n 满足

$$|a_n| \geq c, \quad |b_n| \geq c.$$

于是

$$\left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{b_n} \right| = \frac{|a_n - b_n|}{|a_n b_n|} \leq \frac{1}{c^2} |a_n - b_n| \rightarrow 0.$$

现在对 $y \neq 0$ 可以定义

$$\frac{x}{y} = xy^{-1}.$$

6.5.5 域运算定律

定理 6.5.4 ($\mathbb{R}$ 是一个域)

上述加法与乘法满足交换律、结合律、分配律；常值类 0、1 分别是加法与乘法单位元；每个实数有相反数，每个非零实数有倒数。

证明 这些等式都可以在代表元上逐项验证。例如

$$\begin{aligned} [a_n]([b_n] + [c_n]) &= [a_n(b_n + c_n)] \\ &= [a_n b_n + a_n c_n] \\ &= [a_n b_n] + [a_n c_n]. \end{aligned}$$

其余运算律同理。倒数的定义给出

$$[a_n] \left[\frac{1}{a_n} \right] = [1, 1, 1, \dots] = 1.$$

例题 6.7. $\sqrt{2}$ 现在真的存在

设 $\alpha = [a_n]$, 其中 a_n, b_n 是前面构造的十进制夹逼端点。因为

$$0 \leq 2 - a_n^2 \leq b_n^2 - a_n^2 = (b_n - a_n)(b_n + a_n),$$

而 $(b_n + a_n)$ 有界、 $b_n - a_n = 10^{-n} \rightarrow 0$, 所以

$$2 - a_n^2 \rightarrow 0.$$

因此

$$\alpha^2 = [a_n^2] = [2, 2, 2, \dots] = 2.$$

又因 α 由非负代表元给出, 我们把它记作 $\sqrt{2}$ 。

6.6 给新数系规定大小**6.6.1 为什么不能只看每一项的符号**

若直接规定 “ $[a_n] > 0$ 当且仅当每个 $a_n > 0$ ”, 定义会依赖代表元。例如,

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad b_n = -\frac{1}{n}$$

彼此等价, 都代表 0, 但一个逐项为正, 另一个逐项为负。

真正的正数必须在尾部与 0 保持某个固定正距离。

定义 6.6.1 (实数的严格次序)

设 $x = [a_n]$ 、 $y = [b_n]$ 。定义

$$x < y$$

当且仅当存在正有理数 c 和正整数 N , 使得对所有 $n \geq N$,

$$b_n - a_n \geq c.$$

再定义

$$x \leq y \iff x < y \text{ 或 } x = y.$$

例题 6.8. 趋于零的正项不代表正实数

数列 $a_n = 1/n$ 的每一项都为正, 但 $[a_n] = 0$ 。定义要求存在固定的 $c > 0$ 使 $a_n \geq c$ 最终成立; $1/n$ 不满足这一点。

定理 6.6.1 (次序是良定义的)

若 $(a_n) \sim (a'_n)$ 、 $(b_n) \sim (b'_n)$, 并且

$$[a_n] < [b_n],$$

则 $[a'_n] < [b'_n]$ 。

证明 由假设, 存在 $c > 0$, 使充分大的 n 满足 $b_n - a_n \geq c$ 。又因为代表元等价, 当 n 充分大时,

$$|a_n - a'_n| < \frac{c}{4}, \quad |b_n - b'_n| < \frac{c}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned} b'_n - a'_n &= (b'_n - b_n) + (b_n - a_n) + (a_n - a'_n) \\ &\geq c - \frac{c}{4} - \frac{c}{4} = \frac{c}{2}. \end{aligned}$$

故新代表元仍给出相同的严格次序。

6.6.2 三歧性

引理 6.6.1 (非零柯西列的尾部符号固定)

若有理柯西列 (d_n) 不等价于零列, 则存在 $c > 0$, 并且下面两种情形恰有一种最终成立:

$$d_n \geq c \quad \text{或} \quad d_n \leq -c.$$

证明 由非零引理, 存在 $c > 0$ 使 $|d_n| \geq c$ 最终成立。再由柯西性, 可使充分靠后的任意两项之差小于 c 。若尾部同时出现一项 $\geq c$ 和一项 $\leq -c$, 二者之差至少为 $2c$, 矛盾。因此尾部只能保持一种符号。

定理 6.6.2 (实数次序的三歧性)

对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 下列三种情形恰有一种成立:

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y.$$

证明 取 $x = [a_n]$ 、 $y = [b_n]$, 考察柯西列 $d_n = b_n - a_n$ 。若 $d_n \rightarrow 0$, 则 $x = y$; 否则由上一引理, d_n 最终固定地为正或固定地为负, 分别得到 $x < y$ 或 $x > y$ 。三种情形不可能同时出现。

定理 6.6.3 (次序与运算相容)

对实数 x, y, z :

$$\begin{aligned} x < y &\implies x + z < y + z, \\ 0 < x, 0 < y &\implies 0 < xy. \end{aligned}$$

证明 第一条在代表元上相减后, z 的代表元抵消。第二条中, 若充分大的 n 满足

$$a_n \geq c > 0, \quad b_n \geq d > 0,$$

则 $a_n b_n \geq cd > 0$ 。

至此, $\mathbb{R}$ 是一个有序域。

6.6.3 绝对值

定义 6.6.2 (实数绝对值)

对 $x \in \mathbb{R}$, 定义

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

绝对值满足

$$|x| \geq 0, \quad |xy| = |x||y|, \quad |x + y| \leq |x| + |y|.$$

这些性质可由有序域运算像有理数情形一样证明。

注 一般不应把 $|[a_n]|$ 未经说明地写成 $[|a_n|]$ 。不过两者确实相等: 若 $[a_n] > 0$ 或 < 0 , 尾部符号固定; 若 $[a_n] = 0$, 则 $|a_n| \rightarrow 0$ 。因此逐项取绝对值给出正确代表元。

6.7 有理数在实数中无处不在

6.7.1 每个实数都能被有理数任意逼近

定理 6.7.1 (有理数在实数中稠密)

若 $x, y \in \mathbb{R}$ 且 $x < y$, 则存在有理数 q 使

$$x < q < y.$$

在证明这个定理前, 先证明一个更直接的逼近结论。

引理 6.7.1 (代表元给出有理近似)

设 $x = [a_n]$ 。对每个正有理数 ε , 存在正整数 N , 使得

$$|x - a_N| < \varepsilon.$$

这里 a_N 被视为对应的常值实数。

证明 由柯西性, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定 $n = N$, 实数 $x - a_N$ 由有理柯西列 $(a_m - a_N)_m$ 表示。对充分大的 m ,

$$|a_m - a_N| < \frac{\varepsilon}{2},$$

所以按实数次序的定义,

$$-\varepsilon < x - a_N < \varepsilon.$$

证明 [有理数稠密定理的证明] 因为 $y - x > 0$, 按照严格次序的定义, 可由 $y - x$ 的一个有理柯西代表元找到正有理数 c , 使该代表元最终不小于 c 。取正有理数 $\varepsilon < c/3$, 便有

$$3\varepsilon < y - x.$$

由有理近似引理, 存在有理数 q 使

$$|x - q| < \varepsilon.$$

于是

$$x - \varepsilon < q < x + \varepsilon < y.$$

例题 6.9. 给 π 找有理邻居

即使还没有给出 π 的具体构造, 只要知道 π 是实数, 就能断言: 对任意正整数 n , 存在有理数 q_n 使

$$|\pi - q_n| < 10^{-n}.$$

这不说明 $q_n = \pi$, 也不说明某个有限小数就是 π ; 它说明有理数可以达到任意指定的有限精度。

6.7.2 阿基米德性质

定理 6.7.2 (阿基米德性质)

对每个实数 x , 都存在正整数 N 使

$$x < N.$$

等价地, 对任意正实数 ε , 存在正整数 N 使

$$\frac{1}{N} < \varepsilon.$$



证明 由有理近似引理, 存在有理数 q 使 $|x - q| < 1$, 所以 $x < q + 1$. 有理数 $q + 1$ 小于某个正整数 N , 故 $x < N$.

对第二种形式, 给定 $\varepsilon > 0$, 其倒数 ε^{-1} 是实数. 取整数 $N > \varepsilon^{-1}$, 由正数取倒数反向不等号, 得到 $1/N < \varepsilon$.

注 阿基米德性质排除了两类数:

无限大实数: $H > 1, 2, 3, \dots$;

正无穷小实数: $0 < \eta < 1, 1/2, 1/3, \dots$

实数中没有这样的 H 或 η . 分析中的“无穷小”通常指趋于零的数列, 不是某个非零实数.

例题 6.10. 有理数稠密性的定量版本

给定 $x < y$, 由阿基米德性质可选正整数 n 使

$$\frac{1}{n} < y - x.$$

在网格

$$\dots, \frac{-1}{n}, 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots$$

上, 取第一个严格大于 x 的点 m/n . 它满足

$$x < \frac{m}{n} \leq x + \frac{1}{n} < y.$$

这给出了有理数稠密性的一个可执行寻找方法。

6.7.3 无理数也稠密

定理 6.7.3 (无理数在实数中稠密)

若 $x < y$, 则存在无理数 α 使

$$x < \alpha < y.$$



证明 对区间 $(x - \sqrt{2}, y - \sqrt{2})$ 使用有理数稠密性, 取有理数 q 使

$$x - \sqrt{2} < q < y - \sqrt{2}.$$

于是

$$x < q + \sqrt{2} < y.$$

若 $q + \sqrt{2}$ 是有理数, 则减去有理数 q 后 $\sqrt{2}$ 也是有理数, 矛盾. 因此 $q + \sqrt{2}$ 无理.

例题 6.11. 稠密不等于“占得更多”

任意小的开区间都同时含有无穷多个有理数和无穷多个无理数。但“每个区间里都有”只描述分布，不比较两类数的数量。事实上，有理数可数，而实数不可数；这一点将在集合与函数工具更齐备后讨论。

6.8 构造完成了吗：证明柯西完备性**6.8.1 一个必须回答的问题**

我们用有理柯西列填补了有理数的缺口。但会不会新数系仍有新的缺口？也就是说，一个实数柯西列是否一定有实数极限？

答案是肯定的。证明的核心思想非常简洁：从第 n 个实数中挑一个误差小于 $1/n$ 的有理近似，把这些近似排成一条有理柯西列。

定义 6.8.1 (实数柯西列)

实数列 (x_n) 称为柯西列，如果对每个实数 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得对所有 $m, n \geq N$,

$$|x_m - x_n| < \varepsilon.$$

在这个定义中，把“实数 ε ”改成“正有理数 ε ”是等价的，因为有理数在实数中稠密。

引理 6.8.1 (有理柯西列收敛于它所定义的实数)

若 (q_n) 是有理柯西列，并令 $x = [q_n]$ ，则把每个 q_n 看成实数后，

$$q_n \longrightarrow x.$$

证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。选正有理数 $\delta < \varepsilon$ 。由 (q_n) 的柯西性，存在 N ，使 $m, n \geq N$ 时

$$|q_m - q_n| < \frac{\delta}{2}.$$

固定 $n \geq N$ 。实数 $x - q_n$ 由有理数列 $(q_m - q_n)_m$ 表示，而该数列最终落在 $(-\delta/2, \delta/2)$ 中。因此

$$|x - q_n| < \delta < \varepsilon.$$

定理 6.8.1 (实数的柯西完备性)

每个实数柯西列都收敛于某个实数。

证明 设 (x_n) 是实数柯西列。利用有理数稠密性，对每个 n 选一个有理数 q_n ，使

$$|x_n - q_n| < \frac{1}{n}.$$

先证明 (q_n) 是有理柯西列。任取正有理数 ε 。当 m, n 充分大时，

$$|x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned} |q_m - q_n| &\leq |q_m - x_m| + |x_m - x_n| + |x_n - q_n| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 (q_n) 是有理柯西列，它定义一个实数

$$x = [q_n].$$

由上一引理， $q_n \rightarrow x$ ；又有

$$|x_n - q_n| < \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

故三角不等式给出 $x_n \rightarrow x$ 。

对角选取的图景

每个实数 x_n 本身是一整类有理柯西列。若直接处理“数列的数列”，下标会非常繁杂。证明只从第 n 个实数中取一个足够精确的有理数 q_n ：

$$\begin{array}{cccc} x_1 : & q_{1,1} & q_{1,2} & q_{1,3} & \cdots \\ x_2 : & q_{2,1} & q_{2,2} & q_{2,3} & \cdots \\ x_3 : & q_{3,1} & q_{3,2} & q_{3,3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

沿“对角方向”选取精度不断提高的项，得到

$$q_1, q_2, q_3, \dots$$

外层的柯西性控制 $x_m - x_n$ ，内层的近似控制 $x_n - q_n$ ，三段误差合在一起便得到一条有理柯西列。

例题 6.12. 几何级数的极限从哪里来

设 $q \in \mathbb{Q}$ 且 $|q| < 1$ ，令

$$s_n = 1 + q + \cdots + q^n.$$

当 $m > n$ 时，

$$|s_m - s_n| \leq \frac{|q|^{n+1}}{1 - |q|} \rightarrow 0.$$

因此 (s_n) 是有理柯西列，必在 $\mathbb{R}$ 中有极限。再由有限等比求和式，

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q},$$

得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}.$$

完备性保证“柯西”后面确实有一个实数极限。

例题 6.13. 为什么同样的结论在 $\mathbb{Q}$ 中失败

逼近 $\sqrt{2}$ 的有理柯西列 (a_n) ：

把它看作哪种数列	是否柯西	是否在该数系中收敛
$\mathbb{Q}$ 中的数列	是	否
$\mathbb{R}$ 中的数列	是	是，收敛于 $\sqrt{2}$

柯西条件的公式没有改变，改变的是数系中是否已经包含应有的极限。

6.9 最小上界性质

6.9.1 上界、最大值与上确界

定义 6.9.1 (上界与上确界)

设 $E \subseteq \mathbb{R}$. 若对每个 $x \in E$ 都有 $x \leq M$, 则称 M 是 E 的一个上界. 若 s 是上界, 并且对 E 的每个上界 M 都有 $s \leq M$, 则称 s 是 E 的上确界或最小上界, 记作

$$s = \sup E.$$

例题 6.14. 最大值与上确界不同

闭区间 $[0, 1]$ 的最大值和上确界都是 1. 开区间 $(0, 1)$ 没有最大值, 因为每个 $x < 1$ 后面还有 $(x+1)/2$; 但它仍有上确界 1.

命题 6.9.1 (上确界的误差刻画)

设 E 非空且有上界. 实数 s 是 $\sup E$ 当且仅当:

- (1) $x \leq s$ 对所有 $x \in E$;
- (2) 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_\varepsilon \in E$ 使 $s - \varepsilon < x_\varepsilon$.

证明 若 $s = \sup E$, 则 (1) 成立. 若 (2) 不成立, 就有某个 $\varepsilon > 0$ 使所有 $x \in E$ 都满足 $x \leq s - \varepsilon$, 于是 $s - \varepsilon$ 是更小的上界, 矛盾.

反过来, 若 (1)、(2) 成立, 而 $M < s$ 是另一个上界, 取 $\varepsilon = s - M > 0$. 由 (2) 有某个 $x_\varepsilon > M$, 与 M 是上界矛盾. 所以每个上界都不小于 s .

6.9.2 用二分区间构造上确界

定理 6.9.1 (实数的最小上界性质)

每个非空且有上界的实数集合都有上确界.

证明 设 $E \neq \emptyset$ 且有上界. 取 $x_0 \in E$ 和一个上界 U_0 . 再选有理数 $L_0 < x_0$, 则 L_0 不是上界, 而 U_0 是上界.

现在递归二分区间 $[L_n, U_n]$. 令中点

$$M_n = \frac{L_n + U_n}{2}.$$

若 M_n 是 E 的上界, 就令

$$L_{n+1} = L_n, \quad U_{n+1} = M_n;$$

若 M_n 不是上界, 就令

$$L_{n+1} = M_n, \quad U_{n+1} = U_n.$$

这样始终保持:

$$\begin{aligned} L_n & \text{ 不是 } E \text{ 的上界,} \\ U_n & \text{ 是 } E \text{ 的上界,} \\ U_n - L_n & = 2^{-n}(U_0 - L_0). \end{aligned}$$

端点列 (L_n) 、 (U_n) 都是柯西列, 并且它们之差趋于 0. 由实数的柯西完备性, 二者收敛于同一个实数 s .

证明 s 是上界. 若有 $x \in E$ 满足 $x > s$, 令 $\varepsilon = (x - s)/2$. 充分大的 n 有 $|U_n - s| < \varepsilon$, 所以

$$U_n < s + \varepsilon < x,$$

这与 U_n 是上界矛盾。

证明 s 是最小上界。若 $M < s$ 是一个上界, 令 $\varepsilon = (s - M)/2$ 。充分大的 n 有

$$L_n > s - \varepsilon > M,$$

但 L_n 不是上界, 所以存在 $x_n \in E$ 满足 $x_n > L_n > M$, 与 M 是上界矛盾。因此 $s = \sup E$ 。

注 上述证明中的“若中点是上界”不一定能由有限计算判定, 所以它主要是存在性证明, 不一定是算法。数学构造可以明确规定一个对象, 而不要求现实计算机在有限时间内判定每一步。

6.9.3 用上确界再次得到平方根

定理 6.9.2 (正实数有平方根)

对每个 $a > 0$, 存在唯一的正实数 x 使

$$x^2 = a.$$

证明 考虑集合

$$E = \{t \in \mathbb{R} : t \geq 0, t^2 < a\}.$$

它非空, 并且有上界, 例如 $a + 1$ 是上界。由有理数稠密性可取

$$0 < t < \min\{1, a\},$$

于是 $t^2 < t < a$, 所以 $t \in E$ 。令 $x = \sup E$, 则 $x \geq t > 0$ 。

若 $x^2 < a$, 取充分小的 $\varepsilon > 0$ 使

$$2x\varepsilon + \varepsilon^2 < a - x^2.$$

则 $(x + \varepsilon)^2 < a$, 从而 $x + \varepsilon \in E$, 与 x 是上界矛盾。

若 $x^2 > a$, 取充分小的 $0 < \varepsilon < x$ 使

$$2x\varepsilon < x^2 - a.$$

于是 $(x - \varepsilon)^2 > a$ 。对任意 $t \in E$, 若 $t \geq x - \varepsilon$, 则

$$t^2 \geq (x - \varepsilon)^2 > a,$$

矛盾。因此 $x - \varepsilon$ 是 E 的上界, 与 x 的最小性矛盾。

所以 $x^2 = a$ 。若 $0 < x < y$ 且 $x^2 = y^2$, 则

$$0 = y^2 - x^2 = (y - x)(y + x) > 0,$$

矛盾, 故正平方根唯一。

例题 6.15. $\sup E$ 不一定属于 E

对

$$E = \{t \geq 0 : t^2 < 2\},$$

有 $\sup E = \sqrt{2}$, 但 $\sqrt{2} \notin E$, 因为它的平方等于 2, 并不小于 2。上确界是边界位置, 不必是集合成员。

例题 6.16. 找出几个常见集合的上确界

E	$\sup E$	是否有最大值
$\{1 - 1/n : n \geq 1\}$	1	否
$\{x : 0 \leq x \leq 3\}$	3	是
$\{x : x < 0\}$	0	否
$\{(-1)^n + 1/n : n \geq 1\}$	3/2	是

最后一行的最大项出现在 $n = 2$ ；不要只凭“ $1/n \rightarrow 0$ ”猜测上确界是 1。

6.10 完备性的几张等价面孔

6.10.1 五条常见表述

在阿基米德有序域中，下列性质彼此等价；任取一条作为额外公理，都能刻画实数的完备性。

1. 柯西完备性：每个柯西列都收敛；
2. 最小上界性质：每个非空有上界集合都有上确界；
3. 单调收敛定理：每个单调有界数列都收敛；
4. 套区间原理：长度趋于零的嵌套闭区间有唯一公共点；
5. Bolzano-Weierstrass 性质：每个有界数列都有收敛子序列。

前一章使用了其中几条；本章说明它们都来自同一根基。

6.10.2 上确界推出单调收敛

定理 6.10.1 (单调收敛定理)

若 (x_n) 单调递增且有上界，则它收敛于

$$L = \sup\{x_n : n \geq 1\}.$$

证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。因为 $L - \varepsilon$ 不是数列值集合的上界，存在 N 使

$$x_N > L - \varepsilon.$$

由单调性，对 $n \geq N$ ，

$$L - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq L.$$

所以 $|x_n - L| < \varepsilon$ 。

例题 6.17. 递推平方根算法

取 $x_1 = 2$ ，并定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

由

$$x_{n+1}^2 - 2 = \frac{(x_n^2 - 2)^2}{4x_n^2} \geq 0$$

知 $x_{n+1} \geq \sqrt{2}$ ；又当 $x_n \geq \sqrt{2}$ 时，

$$x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0.$$

因此 (x_n) 单调递减且以下界 $\sqrt{2}$ 有界, 故收敛。设极限为 $L > 0$, 代入递推式得

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{2}{L} \right), \quad L^2 = 2.$$

所以 $L = \sqrt{2}$ 。

6.10.3 上确界推出套区间原理

定理 6.10.2 (套区间原理)

设

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots$$

是一列嵌套闭区间, 并且 $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。则存在唯一实数 x , 使

$$x \in [a_n, b_n]$$

对每个 n 都成立。

证明 左端点列 (a_n) 单调递增, 并且每个 b_k 都是它的上界。令

$$x = \sup\{a_n : n \geq 1\}.$$

则 $a_n \leq x$ 。固定 n , 由于嵌套性, 对所有 $m \geq n$ 有 $a_m \leq b_n$; 而前面的左端点也不超过 $a_n \leq b_n$, 故 b_n 是所有 a_m 的上界, 所以 $x \leq b_n$ 。因此 $x \in [a_n, b_n]$ 。

若 x, y 都是公共点, 则对每个 n ,

$$|x - y| \leq b_n - a_n.$$

右边趋于 0, 只能有 $x = y$ 。

注 如果不要求区间长度趋于零, 公共点可能不唯一; 例如所有区间都等于 $[0, 1]$ 。如果区间不是闭的, 公共点甚至可能不存在; 例如

$$(0, 1) \supset (0, 1/2) \supset (0, 1/3) \supset \cdots$$

的交集为空。

6.10.4 有界数列中抽取收敛子序列

定理 6.10.3 (Bolzano–Weierstrass 定理)

每个有界实数列都有收敛子序列。

证明 设所有项都落在某个闭区间 I_1 中。把 I_1 二等分, 至少有一半含有无穷多个数列项; 选这样的半区间为 I_2 。继续二分, 得到

$$I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots,$$

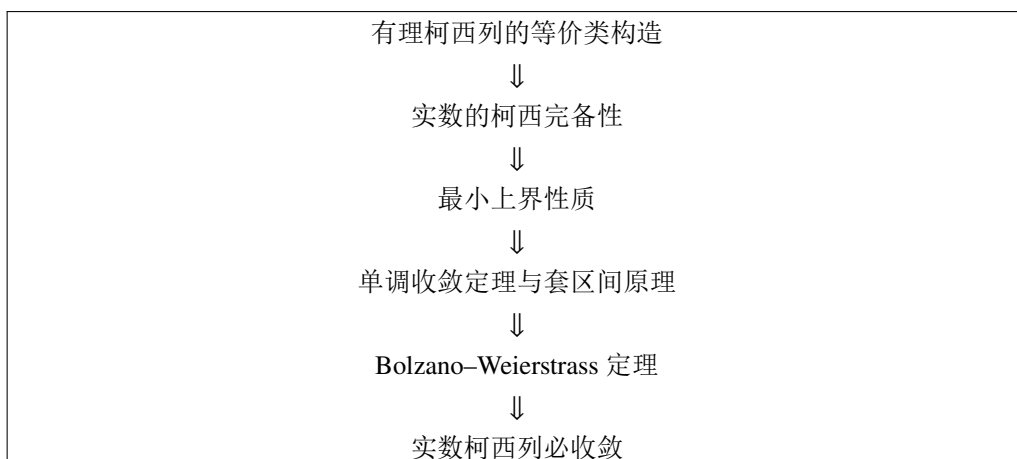
其中每个 I_k 含有无穷多个数列项, 且区间长度趋于 0。

由套区间原理, 存在唯一公共点 x 。依次从 I_k 中选择一个下标严格增大的项 x_{n_k} 。因为 x_{n_k} 与 x 同在 I_k 中,

$$|x_{n_k} - x| \leq I_k \text{ 的长度} \rightarrow 0.$$

故 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。

6.10.5 逻辑关系图



最后一箭头回到了柯西完备性。这不是循环证明，而是在实数构造完成之后，展示这些定理可以互相推出。实际建立理论时，只需选定一条无循环路线。

6.11 无限小数究竟是什么

6.11.1 有限小数是有理数

有限小数

$$d_0.d_1d_2\cdots d_n$$

只是有理数

$$d_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \cdots + \frac{d_n}{10^n}.$$

而符号

$$d_0.d_1d_2d_3\cdots$$

必须解释为有限截断组成的柯西列

$$s_n = d_0 + \frac{d_1}{10} + \cdots + \frac{d_n}{10^n}.$$

命题 6.11.1 (十进制截断是柯西列)

若每个 $d_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ ，则 (s_n) 是有理柯西列。

证明 若 $m > n$ ，则

$$\begin{aligned} |s_m - s_n| &\leq \frac{9}{10^{n+1}} + \frac{9}{10^{n+2}} + \cdots + \frac{9}{10^m} \\ &< \frac{9}{10^{n+1}} \frac{1}{1 - 1/10} = 10^{-n}. \end{aligned}$$

右边趋于 0。

因此每串无限小数都定义一个实数。符号本身不是神秘的“写完后的字符串”，而是一条有限截断序列所代表的等价类。

例题 6.18. 循环小数

$$0.333\dots$$

由

$$s_n = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \cdots + \frac{3}{10^n}$$

定义. 有限等比求和给出

$$s_n = \frac{1}{3}(1 - 10^{-n}),$$

所以

$$s_n - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3 \cdot 10^n} \rightarrow 0.$$

故 $0.333\dots = 1/3$ 。

6.11.2 每个实数都有十进制表示**定理 6.11.1 (实数的十进制展开)**

每个非负实数 x 都可以写成

$$x = d_0.d_1d_2d_3\dots,$$

其中 d_0 是非负整数, $d_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$ 。

证明 由阿基米德性质, 对每个 $n \geq 0$, 存在唯一整数 m_n 满足

$$m_n \leq 10^n x < m_n + 1.$$

令

$$s_n = \frac{m_n}{10^n}.$$

则

$$0 \leq x - s_n < 10^{-n},$$

所以 $s_n \rightarrow x$ 。又因为

$$10m_n \leq m_{n+1} \leq 10m_n + 9,$$

可写成

$$m_{n+1} = 10m_n + d_{n+1}, \quad d_{n+1} \in \{0, \dots, 9\}.$$

这正说明 s_n 是某一串十进制数字的有限截断。

注 上面的整数 m_n 就是 $\lfloor 10^n x \rfloor$ 。证明没有把小数表示当作实数定义, 而是在实数和取整理论建立之后, 证明每个实数都能用小数编码。

6.11.3 为什么会有两个十进制名字**定理 6.11.2 (十进制表示的唯一性例外)**

两个十进制展开表示同一个实数时, 要么每一位都相同, 要么从某一位开始, 一个展开以全 0 结尾, 另一个展开在前一位少 1 并以全 9 结尾。例如

$$1.25000\dots = 1.24999\dots$$

证明 设两串小数第一次不同发生在第 k 位，并设第一串该位比第二串至少大 1。该位造成的差至少是 10^{-k} 。后面所有位能够抵消的最大差为

$$\frac{9}{10^{k+1}} + \frac{9}{10^{k+2}} + \cdots = 10^{-k}.$$

要让总差恰好为 0，必须同时达到两个极端：第 k 位只相差 1，较大的一串后面全是 0，较小的一串后面全是 9。除此之外，总差严格为正。

例题 6.19. $0.999\ldots = 1$ 的三种证明

等价类证明：

$$1 - (1 - 10^{-n}) = 10^{-n} \rightarrow 0.$$

等比级数证明：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{9/10}{1 - 1/10} = 1.$$

十进制唯一性证明：它正是“有限小数尾随全 0”与“前一位少 1 后尾随全 9”这一唯一例外。三种证明不是三个孤立技巧，而是同一事实在柯西列、级数和编码三个视角下的表达。

6.11.4 小数模型的优点与局限

十进制非常适合计算和记录精度，但不适合作为最简洁的理论起点：

1. 它人为偏爱底数 10，换成二进制、三进制也应得到同一实数系；
2. $0.999\ldots = 1.000\ldots$ 迫使我们额外识别两种表示；
3. 直接在无限小数上定义乘法与除法，需要处理无限进位，技术上比柯西列更繁琐；
4. 完备性仍要通过截断序列或套区间来证明，不能靠“小数能一直写”代替。

6.12 Dedekind 分割：从位置而不是逼近过程出发

6.12.1 用左边所有有理数确定一个点

柯西列观点问：“怎样越来越靠近这个点？”Dedekind 分割观点问：“哪些有理数位于这个点左边？”

定义 6.12.1 (Dedekind 分割)

有理数集合 $A \subseteq \mathbb{Q}$ 称为一个 **Dedekind 分割** 的下部，如果：

1. A 非空且 $A \neq \mathbb{Q}$ ；
2. 若 $r \in A$ 且 $q < r$ ，则 $q \in A$ ；
3. A 没有最大元。

可以把 A 想成数轴上某个切口左边的全部有理数。

例题 6.20. 有理数产生的分割

有理数 c 对应

$$A_c = \{q \in \mathbb{Q} : q < c\}.$$

必须使用严格不等号。若把 c 也放入下部， c 就成为最大元，违反第三条。

例题 6.21. $\sqrt{2}$ 的分割

定义

$$A = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0, \text{ 或 } q \geq 0 \text{ 且 } q^2 < 2\}.$$

这是一个 Dedekind 分割。它的切口不由任何有理数产生，因为若 $A = A_c$ ，那么边界 c 必须满足 $c^2 = 2$ 。因此这个分割本身就是 $\sqrt{2}$ 的另一种构造。

6.12.2 怎样在分割之间比较大小

若 A, B 是两个分割，定义

$$A \leq B \iff A \subseteq B.$$

切口越靠右，它左边包含的有理数越多。加法可以定义为

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

对正分割还可利用有理数乘积定义乘法，再分别处理符号。完整验证同样要检查结果仍是分割，并验证运算律。

注 Dedekind 分割不需要先谈数列极限，直接把每一个“有理切口”补成一个点，因此与次序和上确界结合得非常自然；柯西列构造则更贴近测量、近似和距离。两者关注的入口不同，得到的完备有序域本质相同。

6.12.3 从柯西列到分割

设 $x = [a_n]$ 是柯西列模型中的实数。可以定义

$$A_x = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

这是一个 Dedekind 分割。反过来，给定分割 A ，可不断二分有理区间，使左端点属于 A 、右端点不属于 A ，并让长度趋于零；左端点形成有理柯西列，因而给出一个实数。

这两种转换互为逆过程：

$$\text{有理柯西列的等价类} \longleftrightarrow \text{Dedekind 分割}.$$

例题 6.22. 同一个 $\sqrt{2}$ 的两份档案

柯西列档案	$1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \dots$
分割档案	$\{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$

前者记录越来越精确的测量，后者记录这个点左边的全部有理位置。两份档案在完备有序域中确定同一个数。

6.13 数轴、测量与公理化观点**6.13.1 连续直线不是一张图就能证明的**

高中阶段常把实数直观地画成一条没有空隙的直线。这个直觉很重要，但图像本身不能替代完备性公理。仅用有理数也能画出极其稠密的点：任意两个有理数之间还有有理数，人眼无法在纸上看见缺口；然而 $\sqrt{2}$ 对应的位置仍不属于 $\mathbb{Q}$ 。

因此，“点很多”与“没有柯西缺口”是两回事：

数系	任意两数之间还有数	每个柯西列都收敛
$\mathbb{Q}$	是	否
$\mathbb{R}$	是	是

6.13.2 公理化刻画

也可以不展示具体构造，而直接把实数定义为满足以下条件的数系：

1. 它是一个有序域；
2. 它具有最小上界性质。

这叫作**完备有序域公理**。它适合在后续分析中快速使用，但仍需通过某种构造说明这样的对象确实存在。柯西列构造或 Dedekind 分割构造完成了这个存在性任务。

定理 6.13.1 (实数系的本质唯一性)

任意两个完备有序域之间，都存在唯一的保持有理数、四则运算和次序的对应。因此它们虽然元素的具体制作方法不同，但作为数系没有本质区别。

证明 [证明思路] 先把两个域中的整数和有理数自然对应。对任一实数 x ，考察它左边的有理数集合

$$A_x = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

在另一个完备有序域中， A_x 有上确界；把 x 对应到这个上确界。这个对应由有理切口唯一决定，并可验证保持加法、乘法和次序。反向作同样构造，两者互为逆。

注 “本质唯一”不是说两个构造中的元素在集合意义下逐个相同。柯西模型的元素是等价类，分割模型的元素是有理数子集；它们的材料不同，却具有完全相同的数学结构。

6.13.3 四种观点的比较

观点	一个实数是什么	最自然地解释	需要特别处理
柯西列	有理柯西列的等价类	测量、近似、完备化	代表元与良定义
Dedekind 分割	有理数轴上的一个切口	次序、上确界	分割上的运算
无限小数	有限截断的极限	计算与编码	全 9 与全 0 的重名
连续直线	直线上的一个位置	几何直观	必须补充完备性公理

最稳妥的理解不是在四者中选一个口号，而是知道它们之间的翻译方法。实数既可以看作逼近过程完成后的结果，也可以看作有理数轴上的切口，还可以用无限小数编码，并在几何中充当连续直线的坐标。

6.14 例题：怎样使用完备性

6.14.1 先判断需要哪一种完备性形式

例题 6.23. 上确界法证明方程有解

证明方程

$$x^3 = 5$$

有唯一正实数解。

令

$$E = \{t \geq 0 : t^3 < 5\}, \quad \alpha = \sup E.$$

若 $\alpha^3 < 5$, 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使

$$3\alpha^2\varepsilon + 3\alpha\varepsilon^2 + \varepsilon^3 < 5 - \alpha^3,$$

便有 $(\alpha + \varepsilon)^3 < 5$, 与 α 是上界矛盾。若 $\alpha^3 > 5$, 同样可取充分小的 ε 使 $(\alpha - \varepsilon)^3 > 5$, 从而 $\alpha - \varepsilon$ 仍是上界, 矛盾。因此 $\alpha^3 = 5$ 。正数上的立方严格递增, 所以解唯一。

例题 6.24. 套区间法确定一个数

从 $[1, 2]$ 开始, 每一步把区间十等分, 保留唯一满足

$$a_n^2 \leq 2 \leq b_n^2$$

的小区间 $[a_n, b_n]$ 。区间嵌套且长度为 10^{-n} , 故存在唯一公共点 x 。由

$$a_n^2 \leq 2 \leq b_n^2, \quad b_n - a_n \rightarrow 0$$

可得 $x^2 = 2$ 。这个方法同时产生 $\sqrt{2}$ 的十进制数字。

例题 6.25. 单调有界法分析递推数列

设

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{1 + x_n}.$$

先证明 $x_n < 2$: 若 $x_n < 2$, 则

$$x_{n+1} < \sqrt{3} < 2.$$

再由归纳法证明 $x_{n+1} \geq x_n$ 。因此 (x_n) 单调递增且有上界, 必收敛。设极限为 L , 则

$$L = \sqrt{1 + L},$$

所以

$$L^2 - L - 1 = 0.$$

因 $L > 0$,

$$L = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

例题 6.26. 柯西法避免预先猜极限

设实数列满足

$$|x_{n+1} - x_n| \leq 3^{-n}.$$

若 $m > n$, 则

$$\begin{aligned}|x_m - x_n| &\leq |x_m - x_{m-1}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq 3^{-n} + 3^{-(n+1)} + \cdots \\ &= \frac{3^{1-n}}{2}.\end{aligned}$$

右边趋于 0, 故 (x_n) 是柯西列。由实数完备性, 它必收敛。整个证明不需要先猜极限。

例题 6.27. 错误地在有理数中使用完备性

有人说: “ (a_n) 单调递增且有上界, 所以它在有理数中收敛。”这句话错误。若 (a_n) 是逼近 $\sqrt{2}$ 的有理截断, 它确实单调且被 2 控制, 但极限不属于 $\mathbb{Q}$ 。

正确说法是: 把 (a_n) 看作实数列后, 由实数完备性它在 $\mathbb{R}$ 中收敛。单调收敛定理不是只靠次序和有界性成立, 它还依赖所在数系的完备性。

6.15 证明路线与常见误区

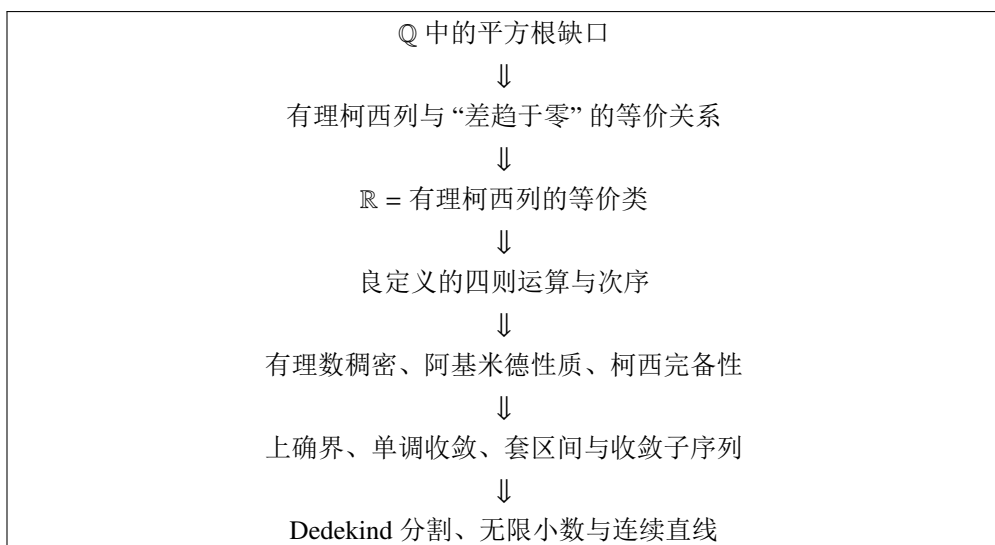
6.15.1 面对实数问题时先问什么

问题特征	优先使用的观点
只有逐步近似, 不知道目标	柯西列与完备性
有一个非空有上界集合	上确界
数列单调且有界	单调收敛定理
不断缩小并嵌套的范围	套区间原理
有界数列但整体可能振荡	Bolzano–Weierstrass
需要记录或计算数值	十进制截断
重点是数轴上某个切口	Dedekind 分割
定义在代表元上	检查良定义性

6.15.2 十二个常见误区

1. 把“有理数非常稠密”误认为“有理数没有缺口”;
2. 在证明 $\sqrt{2}$ 存在前就把它当作已存在对象;
3. 把一条柯西列直接当作实数, 忘记不同数列可能代表同一个数;
4. 定义等价后不验证自反、对称、传递;
5. 在等价类上定义运算后不检查良定义性;
6. 认为每项都为正就一定代表正实数, 忽略 $1/n$ 代表 0;
7. 对可能趋于零的代表元逐项取倒数;
8. 认为“相邻项差趋于零”等价于柯西条件;
9. 把上确界与最大值混为一谈;
10. 在 $\mathbb{Q}$ 中直接使用单调收敛或套区间原理;
11. 把无限小数当作真正“写完”的字符串, 而不说明有限截断的极限;
12. 认为 $0.999\dots$ 只是“非常接近”1, 而不承认二者严格相等。

6.15.3 本章逻辑主线



6.16 章末练习

A 组：有理数的缺口

- 练习 6.1 证明：若整数 p^2 能被素数 3 整除，则 p 能被 3 整除。由此证明 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ 。
- 练习 6.2 设正整数 m 不是完全平方数。证明 $\sqrt{m}$ 不是有理数。提示：使用素因数分解中指数的奇偶性。
- 练习 6.3 设

$$E_3 = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0, q^2 < 3\}.$$

仿照正文证明 E_3 在 $\mathbb{Q}$ 中非空、有上界，但没有有理数上确界。

- 练习 6.4 对每个 n ，令 k_n 是满足 $k_n^2 < 3 \cdot 10^{2n}$ 的最大非负整数，并令

$$a_n = \frac{k_n}{10^n}.$$

写出前四项，并证明 (a_n) 是有理柯西列。

- 练习 6.5 构造一系列嵌套的有理闭区间，长度趋于零，但它们在 $\mathbb{Q}$ 中没有公共点。除 $\sqrt{2}$ 外再给出一个例子。

B 组：柯西列与等价关系

- 练习 6.6 证明：若 (a_n) 是有理柯西列，而 (b_n) 满足 $a_n - b_n \rightarrow 0$ ，则 (b_n) 也是有理柯西列。
- 练习 6.7 判断下列有理数列是否两两等价：

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad c_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad d_n = 1 + \frac{1}{n}.$$

注意各项是否都是有理数；若不是，请先说明该数列能否作为本构造中的代表元。

- 练习 6.8 证明：改变有理柯西列的有限项，不改变它的等价类。
- 练习 6.9 给出三个逐项不相同但都表示实数 2 的有理柯西列。
- 练习 6.10 完整证明关系 $\sim$ 的传递性，并说明证明中为什么自然出现 $\varepsilon/2$ 。
- 练习 6.11 设 $(a_n) \sim (b_n)$ 。证明

$$(|a_n|) \sim (|b_n|).$$

提示：使用反三角不等式。

C 组: 运算与良定义性

- 练习 6.12 直接由定义证明: 两个有理柯西列的差仍是有理柯西列。
- 练习 6.13 在乘法良定义性的证明中, 把共同有界常数 M 的选择和 $N(\varepsilon)$ 的选择完整写出, 不得只写“显然趋于零”。
- 练习 6.14 设 $x = [a_n]$, 并且 $a_n \rightarrow q \in \mathbb{Q}$. 证明 $x = q$.
- 练习 6.15 设 $x = [a_n] \neq 0$. 证明存在一个与 (a_n) 等价的有理柯西列 (b_n) , 使每个 $b_n \neq 0$ 且 $(1/b_n)$ 有界。
- 练习 6.16 证明实数除法的良定义性: 若 $x = x'$ 、 $y = y'$ 且 $y \neq 0$, 则

$$\frac{x}{y} = \frac{x'}{y'}.$$

- 练习 6.17 逐项验证实数乘法的结合律与分配律, 并指出在哪一步使用了良定义性。

D 组: 次序、稠密性与阿基米德性质

- 练习 6.18 说明为什么以下三个候选定义都不适合定义 $[a_n] > 0$:

- (1) $a_n > 0$ 对每个 n ;
- (2) $a_n > 0$ 对无穷多个 n ;
- (3) $a_n \geq 0$ 最终成立.

每种情形都给出反例。

- 练习 6.19 证明实数严格次序的传递性:

$$x < y, \quad y < z \implies x < z.$$

- 练习 6.20 证明: 若 $0 < x < y$, 则

$$0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}.$$

- 练习 6.21 证明: 给定实数 x 和正有理数 ε , 存在有理数 q 使

$$|x - q| < \varepsilon.$$

要求直接使用 x 的一个有理柯西代表元。

- 练习 6.22 证明任意开区间 (a, b) 中含有无穷多个有理数。提示: 先找到一个有理数, 再把问题缩小到它一侧的子区间。
- 练习 6.23 证明任意开区间 (a, b) 中含有无穷多个无理数。
- 练习 6.24 证明不存在正实数 η 同时满足

$$\eta < \frac{1}{n}$$

对每个正整数 n 成立。

E 组: 完备性与上确界

- 练习 6.25 设 (x_n) 是实数柯西列。对每个 n 选有理数 q_n 使

$$|x_n - q_n| < 2^{-n}.$$

重新完成正文中的对角证明, 说明 (q_n) 是有理柯西列且 x_n 收敛于 $[q_n]$ 。

- 练习 6.26 设 (q_n) 是有理柯西列。证明把 q_n 看作实数后, 它收敛于等价类 $[q_n]$ 。写清楚两个下标分别扮演的角色。
- 练习 6.27 证明非空有上界集合的上确界若存在, 则必定唯一。

练习 6.28 求下列集合的上确界与下确界, 并判断它们是否有最大值或最小值:

$$(1) (2, 5);$$

$$(2) \{1/n : n \geq 1\};$$

$$(3) \{(-1)^n/n : n \geq 1\};$$

$$(4) \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 4\}.$$

练习 6.29 设 E, F 是非空有上界集合, 并定义

$$E + F = \{x + y : x \in E, y \in F\}.$$

证明

$$\sup(E + F) = \sup E + \sup F.$$

练习 6.30 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界, $c > 0$. 证明

$$\sup(cE) = c \sup E, \quad cE = \{cx : x \in E\}.$$

若 $c < 0$, 结论应如何修改?

练习 6.31 利用最小上界性质证明: 对每个正整数 n 和每个 $a > 0$, 存在唯一正实数 x 满足 $x^n = a$.

F 组: 完备性的等价形式

练习 6.32 证明单调递减且有下界的实数列必收敛, 并用下确界表示其极限。

练习 6.33 在套区间原理中删去“长度趋于零”, 举例说明公共点可能不唯一; 删去“闭”, 举例说明公共点可能不存在。

练习 6.34 设闭区间 $I_n = [a_n, b_n]$ 嵌套, 且 $b_n - a_n \rightarrow 0$. 证明 (a_n) 、 (b_n) 都是柯西列, 并且二者等价。

练习 6.35 只使用柯西完备性证明套区间原理, 不得引用上确界性质。

练习 6.36 用 Bolzano–Weierstrass 定理证明实数柯西列收敛。

练习 6.37 设 (x_n) 有界。使用二分区间方法构造一个收敛子序列, 并说明为什么每一步都能选到下标更大的项。

练习 6.38 指出下列说法的错误, 并修正:

“任何单调有界的有理数列都有有理极限, 因为单调收敛定理适用于数列。”

G 组: 小数与其他模型

练习 6.39 把下列循环小数化成分数, 并用有限截断的极限验证:

$$0.272727\dots, \quad 1.08333\dots, \quad 0.142857142857\dots$$

练习 6.40 证明

$$2.5000\dots = 2.4999\dots$$

并写出一般的“尾随全 0/全 9”等式。

练习 6.41 设 $0.d_1d_2\dots$ 是一个无限小数, 其数字从某一位开始周期重复。证明它表示有理数。

练习 6.42 证明每个有理数的十进制展开要么终止, 要么最终循环。提示: 做长除法时余数只有有限种。

练习 6.43 验证正文给出的 $\sqrt{2}$ 分割满足 Dedekind 分割的三条定义, 特别证明它没有最大元。

练习 6.44 设 A, B 是 Dedekind 分割的下部。证明

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$$

仍满足向下封闭且没有最大元。

练习 6.45 对一个有理柯西列等价类 $x = [a_n]$, 定义

$$A_x = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

证明 A_x 是 Dedekind 分割, 并证明等价代表元给出同一个分割。

H 组：综合思考

练习 6.46 完成以下比较表，并为每个“否”给出反例：

数系	有序域	阿基米德性	完备性
$\mathbb{Q}$			
$\mathbb{R}$			

练习 6.47 一位同学说：“既然每个实数都能被小数逼近，那么实数就是无限位小数，不需要柯西列。”请说明这句话中正确的直觉和缺失的论证分别是什么。

练习 6.48 一位同学把实数定义成“所有有理数列的集合”。给出至少三个问题，说明为什么必须限制为柯西列并再取等价类。

练习 6.49 用本章至少三种观点解释 $\sqrt{2}$ ：

柯西列、上确界、套区间、Dedekind 分割、无限小数。

要求指出每种观点中的对象是什么，以及两种观点如何互相转换。

练习 6.50 整理一条不循环的逻辑路线，从有理数出发依次建立：

$\mathbb{R}$ ，四则运算，次序，柯西完备性，上确界性质。

在每一步写出它依赖的此前结论。

练习 6.51 为什么说“实数是唯一的完备有序域”中的“唯一”应理解为“在保持运算和次序的对应下唯一”，而不是说所有构造的元素在集合意义下完全相同？

阅读说明

本章的主构造参考了陶哲轩《实分析》中由有理柯西列、等价关系、运算、次序到最小上界性质的组织思路[4]，并把构造阶段的量词限制在有理数范围内，以避免循环定义。在此基础上，本章增加了三条面向高中读者的解释线：

1. 用测量记录与“同一位置的不同档案”解释等价类和良定义性；
2. 把柯西完备、上确界、单调收敛、套区间与收敛子序列放在同一逻辑图中；
3. 将 Dedekind 分割、无限小数和连续数轴与柯西列模型逐一翻译。

阅读时最重要的不是记住某一种制作实数的材料，而是把握实数的本质特征：

读完本章应能回答

1. 有理数已经稠密，为什么仍不完备？
2. 为什么实数不是一条有理柯西列，而是柯西列的等价类？
3. “运算是良定义的”究竟要检查什么？
4. 柯西完备性怎样推出上确界性质？
5. $0.999\dots = 1$ 为什么是严格等式？
6. 柯西列、Dedekind 分割与无限小数怎样描述同一个实数？

若能不依赖口号、用定义和一个例子回答这些问题，本章的逻辑主线便真正建立起来了。实数最凝练的结构性描述是

实数是没有柯西缺口的阿基米德有序域。



第7章 函数及其性质

本章目标

- 从关系与有序对出发严格定义映射，理解“对每个输入存在唯一输出”中的两个量词；
- 说明函数与映射在现代数学中是同一个概念，并辨别公式、对应法则与映射本身；
- 分清定义域、陪域、像集、值域、子集的像、原像与纤维；
- 掌握恒等映射、包含映射、投影、限制、复合以及映射相等的严格含义；
- 理解单射、满射、双射、逆映射及左逆、右逆之间的关系；
- 从纤维和商集的角度认识任意映射的结构；
- 掌握实函数的定义域、四则运算、单调性、奇偶性、周期性、有界性、图像及图像变换；
- 从函数极限严格定义连续性，掌握序列判别、连续函数的运算、介值定理、最值定理与一致连续性。

本章很长，怎样分段阅读

本章在内部明确分为“映射基础”和“实函数与连续性”两个大单元，不必一次读完。建议按三条路线安排：

- 先读第 7.1–7.10 节，掌握映射、复合、单射、满射与逆映射；
- 再读第 7.12–7.13 节和第 7.15–7.18 节，用实函数、图像、变换和常见函数巩固直观；
- 最后集中读第 7.14 节的极限与连续性，把前两条路线连接起来。

第 7.11 节的纤维、商集与分解，以及第 7.19 节的隐式关系和函数族，可在第一次阅读时暂时略过。

自动售票机的说明书

车站里有一台自动售票机。按钮集合是

$$A = \{\text{北京, 上海, 广州}\},$$

票面集合是

$$B = \{\text{北京票, 上海票, 广州票, 纪念票}\}.$$

按下“北京”后，机器必须吐出一张确定的票。它不能有时吐出北京票、有时吐出上海票，也不能什么都

不做。因此一台工作正常的机器要满足：

每个允许按下的按钮，都恰好对应一张票。

这里三个容易被忽略的细节：

1. 哪些按钮允许按，必须事先确定；
2. 每个按钮必须有输出，而且只能有一个输出；
3. 票面集中可以有从未被吐出的票，例如纪念票。

映射就是这台机器的数学抽象。它不要求输入、输出是数，也不要求真的发生机械运动；它只保存“每个输入被唯一送到哪里”这份信息。

第一单元：映射的严格语言

7.1 函数与映射：两个词，一个结构

7.1.1 现代数学中的用词

在现代数学中，英文 *function*、*map*、*mapping* 通常指同一种对象。中文的“函数”与“映射”也没有本质区别。

常用词语	常见语境
映射	强调两个一般集合之间的对应，例如从学生集到学号集；
函数	常强调输入、输出是数，例如 $f(x) = x^2$ ；现代数学中也可用于任意集合；
算子	常用于输入本身是函数、向量或其他结构时；
变换	常强调一个空间到自身或同类空间的映射。

这些差别主要是语言习惯，不是四种不同的数学定义。本书规定：

函数 = 映射

当输入、输出都是实数时，称为**实函数**；需要强调集合结构时，常使用“映射”一词。

注 有些中学教材把“函数”限定为数集之间的映射，把“映射”用于一般集合。这种分工便于初学，但必须知道：函数概念本身并不要求元素是数。

7.1.2 对应不一定是映射

“对应”是日常语言，可以比映射宽得多。例如，对每个实数 x ，让它对应满足

$$y^2 = x$$

的实数 y 。当 $x = 4$ 时有两个候选 $2, -2$ ；当 $x = -1$ 时没有实数候选。因此这个对应不是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射。

若改成

$$x \mapsto \sqrt{x}, \quad x \in [0, \infty),$$

并约定 $\sqrt{x}$ 是唯一的非负平方根，它才成为一个映射

$$\sqrt{\cdot} : [0, \infty) \longrightarrow [0, \infty).$$

例题 7.1. 学生与课程

“每位学生对对应他选修的全部课程”通常不是学生集合到课程集合的映射，因为一位学生可以选多门课。它可以改写成：

学生集合 $\longrightarrow$ 课程集合的幂集，

把每位学生送到“他所选课程组成的集合”。这时每位学生有唯一的课程集合，因而成为映射。

7.2 从关系中刻画映射**7.2.1 有序对与笛卡儿积**

设 A, B 是集合。笛卡儿积

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

由所有第一坐标来自 A 、第二坐标来自 B 的有序对组成。

集合

$$R \subseteq A \times B$$

称为从 A 到 B 的一个关系。若 $(a, b) \in R$ ，可以读作“ a 与 b 有关系”。

例题 7.2. 小于关系

集合

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < y\}$$

是实数之间的一个关系。固定 $x = 0$ ，与它有关系的 y 有无穷多个，因此这个关系不是映射的图。

7.2.2 映射的严格定义**定义 7.2.1 (映射)**

设 A, B 是集合。一个从 A 到 B 的映射

$$f : A \longrightarrow B$$

由集合 A 、集合 B 以及子集 $\Gamma_f \subseteq A \times B$ 组成，并满足：

对每个 $a \in A$ ，存在唯一的 $b \in B$ ， $(a, b) \in \Gamma_f$ 。

这个唯一的 b 记作 $f(a)$ ，集合 Γ_f 称为 f 的图或对应图。

用量词写就是

$$(\forall a \in A)(\exists! b \in B) \quad (a, b) \in \Gamma_f.$$

符号 $\exists!$ 表示“存在唯一一个”。它同时包含：

存在性： 每个 $a \in A$ 至少有一个输出；

唯一性： 每个 $a \in A$ 至多有一个输出。

注 严格说来，本书把映射看成三份数据

$$f = (A, B, \Gamma_f).$$

Aluffi 特别强调：源集合与目标集合是映射数据的一部分。只写一个公式，往往还没有完整指定映射。

7.2.3 定义域、陪域与像集

定义 7.2.2 (定义域、陪域与像集)

对映射 $f: A \rightarrow B$:

1. A 称为 f 的定义域或源集合;
2. B 称为 f 的陪域或目标集合;
- 3.

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\}$$

称为 f 的像集, 记作 $\text{im } f$ 。

像集总是陪域的子集:

$$\text{im } f \subseteq B,$$

但不一定等于 B 。售票机例子中, 陪域包含纪念票, 而像集中没有纪念票。

注 中文教材中的“值域”有时指像集, 有时指陪域, 容易混淆。本书统一使用:

陪域	事先声明的全部允许输出
像集	实际出现的输出

“值域”若出现, 专指像集。

例题 7.3. 同一个公式, 两个陪域

考虑

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) &= x^2, \\ g: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), \quad g(x) &= x^2. \end{aligned}$$

二者的点值相同, 像集也都是 $[0, \infty)$, 但陪域不同, 所以作为本书定义下的映射,

$$f \neq g.$$

f 没有覆盖其陪域中的负数, g 则覆盖了整个陪域。

例题 7.4. 同一个公式, 两个定义域

$$\begin{aligned} f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), \quad f(x) &= \frac{1}{x}, \\ g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) &= \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

定义域不同, 二者是不同映射。公式 $1/x$ 只描述怎样计算输出, 没有独自确定允许输入的集合。

7.3 公式不是函数本身

7.3.1 一种法则可以有多种表达

映射可以用公式、表格、箭头图、文字或有序对集合表示。例如集合

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

上的平方映射可以写成

$$f(x) = x^2,$$

也可以写成表格

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

还可以写成对应图

$$\Gamma_f = \{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}.$$

三种写法给出同一个映射。

例题 7.5. 不同公式定义同一个函数

在定义域 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ 上,

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad g(x) = x + 1$$

逐点相等, 所以若陪域也相同, 则 $f = g$ 。

但若把 g 的定义域改为 $\mathbb{R}$, 二者不再相等, 因为 $g(1)$ 有定义, 而 $f(1)$ 没有定义。

7.3.2 映射何时相等

定义 7.3.1 (映射相等)

两个映射

$$f: A \rightarrow B, \quad g: C \rightarrow D$$

相等, 当且仅当:

$$A = C, \quad B = D, \quad f(x) = g(x) \text{ 对所有 } x \in A.$$

证明两个映射相等的标准步骤是:

1. 检查定义域相同;
2. 检查陪域相同;
3. 任取定义域中的 x , 证明两边点值相同。

例题 7.6. 函数恒等式必须逐点解释

设 $f, g, h: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。要证明

$$(f + g) + h = f + (g + h),$$

任取 $x \in A$, 由实数加法结合律,

$$\begin{aligned} [(f + g) + h](x) &= (f(x) + g(x)) + h(x) \\ &= f(x) + (g(x) + h(x)) \\ &= [f + (g + h)](x). \end{aligned}$$

所以两个函数逐点相等。函数等式最终要落到每个输入上验证。

7.3.3 自然定义域只是一种约定

若题目只给出实数公式而没有声明定义域, 通常约定取使公式有意义的最大实数集合, 称为自然定义域。

例题 7.7. 由公式寻找自然定义域

公式	自然定义域
$\frac{1}{x-2}$	$\mathbb{R} \setminus \{2\}$
$\sqrt{3-x}$	$(-\infty, 3]$
$\frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$	$[-1, 2) \cup (2, \infty)$
$\sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$	$(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$

最后一行要求

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0, \quad x \neq -2.$$

注 “自然定义域”不是映射定义中的必然组成，而是公式题的书写约定。完全可以把 x^2 限制在 $[0, 1]$ 上研究，此时定义域不是它的最大自然定义域。

7.4 给出一个法则后还要检查什么

7.4.1 良定义性

一句“令 $f(a) = \dots$ ”要真正定义映射，必须检查：

1. 对每个允许输入，右边确实存在；
2. 右边落在声明的陪域中；
3. 每个输入只得到一个输出；
4. 若输入可用多种方式表示，输出不依赖表示方式。

例题 7.8. 奇偶类上的映射

在整数上规定等价关系

$$a \sim b \iff a - b \text{ 是偶数.}$$

商集 $\mathbb{Z}/\sim$ 只有两个元素：偶数类 $[0]$ 与奇数类 $[1]$ 。定义

$$f: \mathbb{Z}/\sim \longrightarrow \{0, 1\}, \quad f([a]) = a \text{ 除以 } 2 \text{ 的余数.}$$

同一个等价类有许多代表元，例如 $[1] = [3] = [-1]$ 。因为同奇偶的整数除以 2 余数相同，所以输出不依赖代表元，定义是良定义的。

例题 7.9. 一个不良定义的法则

仍在奇偶商集上，尝试规定

$$g([a]) = a.$$

因为 $[1] = [3]$ ，但法则同时要求

$$g([1]) = 1, \quad g([3]) = 3,$$

同一个输入得到两个不同输出，所以 g 不是映射。

7.4.2 分段定义

定义 7.4.1 (分段函数)

若定义域被若干互不冲突的条件分开, 可以在不同部分使用不同法则。例如

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

分段定义必须覆盖整个定义域, 并且重叠部分给出相同值。若写成

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x, & x \leq 0, \end{cases}$$

虽然两个条件在 0 处重叠, 但两式都给出 0, 仍是良定义的。若第二式改成 $1-x$, 则 $x=0$ 会得到 0 与 1 两个输出, 不是函数。

例题 7.10. 绝对值是分段函数

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

绝对值不是“两个值 $\pm x$ ”, 而是根据输入符号唯一选择一个非负输出。

7.5 最基本的几类映射

7.5.1 恒等、常值与包含映射

定义 7.5.1 (恒等映射)

对集合 A , 定义

$$\text{id}_A : A \rightarrow A, \quad \text{id}_A(a) = a.$$

它称为 A 上的恒等映射。

定义 7.5.2 (常值映射)

固定 $b_0 \in B$, 定义

$$c : A \rightarrow B, \quad c(a) = b_0$$

对所有 $a \in A$ 成立。这样的映射称为常值映射。

若 $S \subseteq A$, 定义

$$\iota : S \rightarrow A, \quad \iota(s) = s.$$

它称为包含映射。公式看起来“什么也没做”, 但它记录了小集合 S 被看作大集合 A 的一部分。

例题 7.11. 空集出发的映射

对任意集合 B , 恰有一个映射

$$\emptyset \rightarrow B.$$

因为定义域中没有元素,“每个输入都有唯一输出”自动成立。反过来,若 $A \neq \emptyset$, 则不存在映射

$$A \rightarrow \emptyset,$$

因为任何输入都找不到输出。

7.5.2 投影映射

对笛卡儿积 $A \times B$, 定义

$$\pi_1 : A \times B \rightarrow A, \quad \pi_1(a, b) = a,$$

$$\pi_2 : A \times B \rightarrow B, \quad \pi_2(a, b) = b.$$

它们称为第一、第二投影映射。

例题 7.12. 坐标本身就是投影

平面点 (x, y) 的横坐标和纵坐标分别是

$$\pi_1(x, y) = x, \quad \pi_2(x, y) = y.$$

投影丢弃了一部分信息: 知道横坐标 x , 通常不能恢复原来的点 (x, y) 。

7.5.3 序列、有限表与指标族

一个实数列

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

可以严格看作映射

$$a : \mathbb{N}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}, \quad a(n) = a_n.$$

有限列表 $(x_1, \dots, x_n)$ 是映射

$$\{1, \dots, n\} \rightarrow A.$$

更一般地, 以集合 I 为指标的族 $(a_i)_{i \in I}$ 就是映射

$$a : I \rightarrow A.$$

注 列表允许重复, 集合不记录重复。例如 $(1, 1, 2)$ 与集合 $\{1, 2\}$ 不同。把列表理解为映射后, 重复表示不同指标可以拥有相同的值。

7.6 子集的像、原像与纤维

7.6.1 一个点的像与一个集合的像

设 $f : A \rightarrow B$ 。对 $a \in A$, $f(a)$ 是一个点。对任意子集 $S \subseteq A$, 定义

$$f(S) = \{f(s) : s \in S\} \subseteq B,$$

称为 S 在 f 下的像。

例题 7.13. 平方映射下的区间像

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. 则

$$f([-2, 1]) = [0, 4],$$

$$f((1, 3)) = (1, 9),$$

$$f(\{-2, 2\}) = \{4\}.$$

求集合的像时, 必须问“输出能取到哪些值”, 不能只把两个端点代入。

7.6.2 原像**定义 7.6.1 (原像)**

设 $T \subseteq B$. T 在 f 下的原像定义为

$$f^{-1}(T) = \{a \in A : f(a) \in T\}.$$

原像不要求 f 可逆。符号 $f^{-1}(T)$ 此时表示一个集合, 而不是把逆函数作用在 T 上。

例题 7.14. 平方映射的原像

对 $f(x) = x^2$,

$$f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\},$$

$$f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2],$$

$$f^{-1}((-\infty, 0)) = \emptyset.$$

平方映射不是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的双射, 但这些原像都完全有定义。

7.6.3 纤维**定义 7.6.2 (纤维)**

对 $b \in B$, 单点集 $\{b\}$ 的原像

$$f^{-1}(\{b\}) = \{a \in A : f(a) = b\}$$

称为 f 在 b 上方的纤维, 常简写为 $f^{-1}(b)$ 。

例题 7.15. 平方映射的纤维

对 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$:

$$f^{-1}(b) = \begin{cases} \{-\sqrt{b}, \sqrt{b}\}, & b > 0, \\ \{0\}, & b = 0, \\ \emptyset, & b < 0. \end{cases}$$

纤维的大小同时记录了某个输出是否出现, 以及它由多少个输入产生。

7.6.4 像与原像的运算规律

定理 7.6.1 (原像保持集合运算)

对任意 $T, U \subseteq B$,

$$f^{-1}(T \cup U) = f^{-1}(T) \cup f^{-1}(U),$$

$$f^{-1}(T \cap U) = f^{-1}(T) \cap f^{-1}(U),$$

$$f^{-1}(B \setminus T) = A \setminus f^{-1}(T).$$

任意多个集合的并、交也有同样结论。



证明 以交集为例。对任意 $a \in A$,

$$\begin{aligned} a \in f^{-1}(T \cap U) &\iff f(a) \in T \cap U \\ &\iff f(a) \in T \text{ 且 } f(a) \in U \\ &\iff a \in f^{-1}(T) \cap f^{-1}(U). \end{aligned}$$

其余等式同理。

定理 7.6.2 (像的运算规律)

对 $S, V \subseteq A$,

$$f(S \cup V) = f(S) \cup f(V),$$

$$f(S \cap V) \subseteq f(S) \cap f(V).$$

第二式一般不能改成等号。



证明 并集等式由定义直接得到。若 $y \in f(S \cap V)$, 则存在 $x \in S \cap V$ 使 $y = f(x)$; 同一个 x 同时属于 S, V , 故 $y \in f(S) \cap f(V)$ 。

反方向可能失败, 因为 $y \in f(S) \cap f(V)$ 只说明存在 $s \in S, v \in V$ 使

$$f(s) = y = f(v),$$

但未必有 $s = v$ 。

例题 7.16. 像不保持交集

设 $f(x) = x^2$,

$$S = \{-1\}, \quad V = \{1\}.$$

则

$$S \cap V = \emptyset, \quad f(S) \cap f(V) = \{1\}.$$

所以

$$f(S \cap V) = \emptyset \neq \{1\} = f(S) \cap f(V).$$

定理 7.6.3 (来回一次得到什么)

对 $S \subseteq A, T \subseteq B$,

$$S \subseteq f^{-1}(f(S)), \quad f(f^{-1}(T)) = T \cap \text{im } f.$$



证明 若 $x \in S$, 则 $f(x) \in f(S)$, 故 $x \in f^{-1}(f(S))$ 。

另一方面, $y \in f(f^{-1}(T))$ 当且仅当存在 $x \in A$, 使

$$f(x) = y \quad \text{且} \quad f(x) \in T.$$

这等价于 $y \in \text{im } f$ 且 $y \in T$ 。

注 第一个包含式可能多出与 S 中元素具有相同输出的其他输入；第二个等式可能丢掉 T 中从未被函数取到的元素。单射与满射将精确消除这两种损失。

7.7 映射的限制与延拓

定义 7.7.1 (限制)

设 $f: A \rightarrow B$, $S \subseteq A$ 。定义

$$f|_S: S \rightarrow B, \quad (f|_S)(s) = f(s),$$

称为 f 在 S 上的限制。

若 $g: S \rightarrow B$ 且 $g = f|_S$ ，则称 f 是 g 的一个延拓。一个函数可能有很多不同延拓。

例题 7.17. 限制后获得可逆性

平方映射

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), \quad f(x) = x^2$$

不是一一对应，因为 $f(-1) = f(1)$ 。限制到非负半轴后，

$$f|_{[0, \infty)}: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$$

成为双射，其逆映射是平方根函数。

例题 7.18. 正弦函数的限制

正弦函数在整个实数轴上会重复取值，不能全局反解。限制为

$$\sin|_{[-\pi/2, \pi/2]}: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$$

后，它成为双射，逆映射记作 $\arcsin$ 。

7.8 复合映射

7.8.1 把两个步骤接起来

定义 7.8.1 (复合映射)

若

$$f: A \rightarrow B, \quad g: B \rightarrow C,$$

定义

$$g \circ f: A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

它称为“先 f 后 g ”的复合映射。

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \quad \implies \quad A \xrightarrow{g \circ f} C.$$

符号从右向左读：在 $g \circ f$ 中， f 先作用。

例题 7.19. 先平方再加一

设

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = x + 1.$$

则

$$(g \circ f)(x) = x^2 + 1, \quad (f \circ g)(x) = (x + 1)^2.$$

一般有

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

复合没有交换律。

7.8.2 复合的定义域

若只把 f, g 当作带自然定义域的实函数公式，那么

$$f \circ g$$

的自然定义域是

$$\{x : x \in \text{dom } g, g(x) \in \text{dom } f\}.$$

例题 7.20. 复合后定义域会继续缩小

令

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = 1 - x^2.$$

g 在全体实数上有定义，但 $f(g(x))$ 要求

$$1 - x^2 \geq 0.$$

所以

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

的自然定义域是 $[-1, 1]$ 。

反过来，

$$(g \circ f)(x) = 1 - x$$

的定义域仍受内层平方根限制，是 $[0, \infty)$ ，而不是 $\mathbb{R}$ 。

7.8.3 结合律与恒等映射

定理 7.8.1 (复合满足结合律)

若

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C, \quad h : C \rightarrow D,$$

则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

证明 任取 $a \in A$,

$$\begin{aligned}[h \circ (g \circ f)](a) &= h(g(f(a))) \\ &= [(h \circ g) \circ f](a).\end{aligned}$$

两边定义域、陪域也相同, 故两个映射相等。

命题 7.8.1 (恒等映射是复合单位元)

对任意 $f: A \rightarrow B$,

$$\text{id}_B \circ f = f, \quad f \circ \text{id}_A = f.$$

注 结合律保证多个映射复合时可以省略括号, 写成

$$h \circ g \circ f.$$

但作用顺序仍从右向左。

7.9 单射、满射与双射

7.9.1 单射: 不同输入不会相撞

定义 7.9.1 (单射)

映射 $f: A \rightarrow B$ 称为单射, 如果

$$f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2$$

对所有 $a_1, a_2 \in A$ 成立。

等价的逆否形式是

$$a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2).$$

也就是说, 不同输入必须产生不同输出。每条纤维至多含一个元素。

例题 7.21. 线性函数何时为单射

设

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = ax + b.$$

若 $a \neq 0$, 则

$$f(x_1) = f(x_2) \implies a(x_1 - x_2) = 0 \implies x_1 = x_2,$$

所以 f 是单射。若 $a = 0$, 它是常值函数; 只要定义域不止一个元素, 就不是单射。

例题 7.22. 陪域不影响单射判断

只要定义域和点值不变, 扩大或缩小陪域不会让两个不同输入突然发生碰撞。因此单射性主要取决于定义域和法则。

7.9.2 满射：陪域中没有空座位

定义 7.9.2 (满射)

映射 $f: A \rightarrow B$ 称为满射，如果

$$\text{对每个 } b \in B, \text{ 存在 } a \in A, \quad f(a) = b.$$

等价地，

$$\text{im } f = B.$$

满射要求每条纤维非空。

例题 7.23. 陪域决定满射性

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), \quad g(x) = x^2.$$

f 不是满射，因为负实数没有原像； g 是满射，因为对每个 $y \geq 0$,

$$g(\sqrt{y}) = y.$$

同一个公式、同一个定义域，改变陪域就可能改变满射性。

例题 7.24. 证明满射就是解方程

证明

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x - 3$$

是满射。任取 $y \in \mathbb{R}$ ，解方程

$$2x - 3 = y$$

得到

$$x = \frac{y+3}{2} \in \mathbb{R}.$$

于是每个 y 都有原像，故 f 满射。

7.9.3 双射：恰好一一配对

定义 7.9.3 (双射)

同时为单射和满射的映射称为双射。

双射的每条纤维恰好含一个元素。它在 A 与 B 之间建立完全的一一对应。

例题 7.25. 平移是双射

对固定实数 c ,

$$T_c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad T_c(x) = x + c$$

是双射。给定输出 y ，唯一输入是

$$x = y - c.$$

例题 7.26. 有限集合上的抽屉原理

若 A, B 都有 n 个元素, 则对映射 $f: A \rightarrow B$,

$$f \text{ 是单射} \iff f \text{ 是满射} \iff f \text{ 是双射}.$$

这是抽屉原理的映射语言。对无限集合, 单射与满射不再自动等价。

例题 7.27. 无限集合中的不同现象

映射

$$s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad s(n) = n + 1$$

是单射但不是满射, 因为 0 没有原像。映射

$$p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad p(n) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

是满射但不是单射, 因为

$$p(2k) = p(2k + 1) = k.$$

7.9.4 复合怎样传递这些性质**定理 7.9.1 (单射与满射的复合)**

若 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 则:

1. f, g 都是单射 $\implies g \circ f$ 是单射;
2. f, g 都是满射 $\implies g \circ f$ 是满射;
3. f, g 都是双射 $\implies g \circ f$ 是双射。

证明 若

$$(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2),$$

由 g 单射得 $f(a_1) = f(a_2)$, 再由 f 单射得 $a_1 = a_2$ 。

若 $c \in C$, 由 g 满射可取 $b \in B$ 使 $g(b) = c$; 由 f 满射可取 $a \in A$ 使 $f(a) = b$ 。于是

$$(g \circ f)(a) = c.$$

第三条由前两条立即得到。

命题 7.9.1 (从复合反推)

若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射; 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射。

证明 若 $f(a_1) = f(a_2)$, 则

$$(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2),$$

由复合单射得 $a_1 = a_2$ 。若 $g \circ f$ 满射, 则每个 $c \in C$ 都形如 $g(f(a))$, 所以它至少是某个 B 中元素的 g 像, 故 g 满射。

注 不能把结论中的 f, g 对调。复合是单射并不保证外层 g 在整个 B 上单射; 复合满射也不保证内层 f 覆盖整个 B 。

7.10 逆映射、左逆与右逆

7.10.1 逆映射的定义

定义 7.10.1 (逆映射)

设 $f: A \rightarrow B$ 。若存在映射 $g: B \rightarrow A$ 使

$$g \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ g = \text{id}_B,$$

则称 g 是 f 的逆映射, 记作 f^{-1} 。

第一式说“先出去再回来”恢复每个 A 中元素; 第二式说“先回来再出去”恢复每个 B 中元素。

定理 7.10.1 (可逆当且仅当双射)

映射 $f: A \rightarrow B$ 存在逆映射, 当且仅当 f 是双射。逆映射若存在, 则唯一。

证明 若 f 有逆映射 g , 并且 $f(a_1) = f(a_2)$, 两边作用 g 得

$$a_1 = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = a_2,$$

所以 f 单射。对每个 $b \in B$,

$$f(g(b)) = b,$$

所以 f 满射。

反过来, 若 f 是双射, 则对每个 $b \in B$, 存在唯一 $a \in A$ 使 $f(a) = b$ 。定义 $g(b) = a$, 便有

$$g \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ g = \text{id}_B.$$

若 g, h 都是 f 的逆映射, 则

$$g = g \circ \text{id}_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_A \circ h = h.$$

例题 7.28. 求一次函数的逆映射

设 $a \neq 0$,

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = ax + b.$$

令 $y = ax + b$, 解出

$$x = \frac{y-b}{a}.$$

所以

$$f^{-1}(y) = \frac{y-b}{a}.$$

验证:

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

例题 7.29. 平方根不是平方在 $\mathbb{R}$ 上的逆映射

若 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^2$, 则

$$\sqrt{f(-2)} = \sqrt{4} = 2 \neq -2.$$

所以平方根不是这个 f 的逆映射。只有把 f 限制到 $[0, \infty)$ 后,

$$\sqrt{x^2} = x$$

才对定义域内所有 x 成立。

7.10.2 逆映射与原像不是一回事

同一个符号 f^{-1} 有两种常见用法:

写法	含义	是否要求 f 双射
$f^{-1} : B \rightarrow A$	逆映射	是
$f^{-1}(T), T \subseteq B$	集合 T 的原像	否

例题 7.30. 同一符号的两个层次

设 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ 。逆映射 f^{-1} 不存在, 但原像

$$f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2]$$

完全有意义。

7.10.3 左逆与右逆

定义 7.10.2 (左逆与右逆)

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow A$ 。

$$g \circ f = \text{id}_A \implies g \text{ 是 } f \text{ 的左逆};$$

$$f \circ g = \text{id}_B \implies g \text{ 是 } f \text{ 的右逆}.$$

定理 7.10.2 (左逆检测单射, 右逆检测满射)

若 f 有左逆, 则 f 是单射; 若 f 有右逆, 则 f 是满射。

证明 若 $g \circ f = \text{id}_A$ 且 $f(a_1) = f(a_2)$, 两边作用 g 得 $a_1 = a_2$ 。若 $f \circ g = \text{id}_B$, 则对每个 $b \in B$,

$$b = f(g(b)),$$

所以 b 有原像。

注 在有限集合或能明确选出原像的情形, 单射可以补成左逆, 满射可以选择一个右逆。对任意无限集合, “同时从每条非空纤维选一个元素” 涉及选择公理。本章只在选择可以明确完成时使用这一逆向结论。

定理 7.10.3 (一边有左逆、一边有右逆)

若 $g, h : B \rightarrow A$ 分别满足

$$g \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ h = \text{id}_B,$$

则 $g = h$, 并且它们都是 f 的逆映射。

证明

$$g = g \circ \text{id}_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_A \circ h = h.$$

7.10.4 复合的逆序法则

定理 7.10.4 (复合映射的逆)

若 $f: A \rightarrow B$ 、 $g: B \rightarrow C$ 都是双射，则

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

证明

$$\begin{aligned} (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f \\ &= f^{-1} \circ f = \text{id}_A. \end{aligned}$$

另一个方向同理。

这与脱袜子、脱鞋子的顺序类似：若先穿袜子再穿鞋，恢复时必须先脱鞋再脱袜子。

7.11 每个映射的结构：纤维、商集与分解（选读）

选读提醒

本节把映射提升到商集与典范分解的结构层次，不是理解高中实函数的先修条件。第一次阅读可以先进入第二单元，待熟悉单射、满射与等价关系后再回来阅读。

7.11.1 映射自动把定义域分组

设 $f: A \rightarrow B$ 。在 A 上定义关系

$$a_1 \sim a_2 \iff f(a_1) = f(a_2).$$

定理 7.11.1 (同纤维关系是等价关系)

关系 $\sim$ 具有自反性、对称性和传递性。

证明

$$\begin{aligned} f(a) &= f(a), \\ f(a_1) = f(a_2) &\implies f(a_2) = f(a_1), \\ f(a_1) = f(a_2), f(a_2) = f(a_3) &\implies f(a_1) = f(a_3). \end{aligned}$$

等价类正是纤维：

$$[a] = \{x \in A : f(x) = f(a)\} = f^{-1}(\{f(a)\}).$$

因此，任意映射都把定义域按“输出相同”分成若干互不相交的组。

例题 7.31. 平方映射怎样分组

对 $f(x) = x^2$,

$$x \sim y \iff x^2 = y^2 \iff y = x \text{ 或 } y = -x.$$

除 $\{0\}$ 外，每个等价类都是 $\{-x, x\}$ 。平方映射忘掉了符号，只保留绝对值大小。

7.11.2 典范分解

设 $A/\sim$ 是上述等价类的集合。定义

$$\begin{aligned} p : A &\rightarrow A/\sim, & p(a) &= [a], \\ \tilde{f} : A/\sim &\rightarrow \operatorname{im} f, & \tilde{f}([a]) &= f(a), \\ \iota : \operatorname{im} f &\hookrightarrow B, & \iota(y) &= y. \end{aligned}$$

定理 7.11.2 (映射的典范分解)

上述 p 是满射, $\tilde{f}$ 是双射, ι 是单射, 并且

$$f = \iota \circ \tilde{f} \circ p.$$

证明 每个等价类都由某个 $a \in A$ 产生, 所以 p 满射。若 $[a] = [a']$, 则 $f(a) = f(a')$, 故 $\tilde{f}$ 良定义。

若 $\tilde{f}([a]) = \tilde{f}([a'])$, 则 $f(a) = f(a')$, 所以 $[a] = [a']$, 故它单射。每个 $\operatorname{im} f$ 中元素都形如 $f(a)$, 故它满射。包含映射显然单射。最后,

$$(\iota \circ \tilde{f} \circ p)(a) = \iota(\tilde{f}([a])) = f(a).$$

$$A \xrightarrow[\text{把同输出输入合并}]{\text{满射 } p} A/\sim \xrightarrow[\text{重新标记每一类}]{\text{双射 } \tilde{f}} \operatorname{im} f \xrightarrow[\text{放进陪域}]{\text{单射 } \iota} B.$$

映射究竟做了什么

任意映射都可以分成三步:

1. 把所有产生相同输出的输入合并;
2. 给每一个等价类一个唯一的输出标签;
3. 把实际输出放进事先声明的陪域。

因此:

不是单射		说明第一步合并了不同输入
不是满射		说明陪域中留有未使用元素

这比“机器把 x 变成 $f(x)$ ”更接近映射的结构本质。

第二单元：实函数、图像与连续性

7.12 实函数与函数的四则运算

7.12.1 实函数

定义 7.12.1 (实函数)

若 $D \subseteq \mathbb{R}$, 映射

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

称为一个实变量实值函数, 简称实函数。

实函数只是映射的一种特殊情形。高中阶段的大部分函数都属于这一类, 但序列 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 、平面变换 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 、集合的幂集映射等也都是函数。

7.12.2 逐点四则运算

设 $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$ 、 $g: D_g \rightarrow \mathbb{R}$ 。定义

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x),$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x).$$

前三者的自然定义域都是

$$D_f \cap D_g.$$

商函数

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

的定义域是

$$\{x \in D_f \cap D_g : g(x) \neq 0\}.$$

例题 7.32. 函数相加时定义域取交集

令

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = \frac{1}{x-1}.$$

则

$$(f+g)(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x-1}$$

的定义域是

$$[0, \infty) \setminus \{1\}.$$

公式中的每一部分都必须有意义。

例题 7.33. 约分不能偷偷补点

函数

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

的自然定义域是 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ 。虽然在这个定义域上

$$f(x) = x + 1,$$

但约分不能自动把 $x = 1$ 添回定义域。若要得到定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $g(x) = x + 1$ ，这是对 f 的一个延拓。

7.12.3 函数的幂与绝对值

对正整数 n ，定义

$$f^n(x) = (f(x))^n.$$

这里 f^2 表示函数值平方，不是复合 $f \circ f$ 。两者必须区分：

$$f^2(x) = (f(x))^2, \quad f^{\circ 2}(x) = f(f(x)).$$

例题 7.34. 平方与复合不同

若 $f(x) = x + 1$, 则

$$f^2(x) = (x + 1)^2, \quad f^{\circ 2}(x) = x + 2.$$

函数的绝对值逐点定义为

$$|f|(x) = |f(x)|.$$

不要把 $|f|$ 与 $f(|x|)$ 混淆。

7.13 函数的基本性质**7.13.1 单调性****定义 7.13.1 (单调性)**

设 $D \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$.

1. 若 $x_1 < x_2$ 总推出 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 称 f 在 D 上单调递增;
2. 若 $x_1 < x_2$ 总推出 $f(x_1) < f(x_2)$, 称 f 在 D 上严格递增;
3. 把不等号方向反转, 得到单调递减与严格递减。

注 中文中“增函数”有时指严格递增, 有时包含相等情形。本书始终明确写“单调递增”或“严格递增”。

定理 7.13.1 (严格单调函数是单射)

严格递增或严格递减的实函数一定是单射。

证明 若 $x_1 \neq x_2$, 不妨设 $x_1 < x_2$ 。严格单调性给出

$$f(x_1) \neq f(x_2).$$

注 逆命题不成立。定义在零散集合上的单射不一定保持次序。例如

$$f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(1) = 2, f(2) = 0, f(3) = 1$$

是单射, 但既不递增也不递减。

例题 7.35. 用作差判断单调性

设 $f(x) = x^2$ 。若 $0 \leq x_1 < x_2$, 则

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) > 0.$$

所以平方函数在 $[0, \infty)$ 上严格递增。若定义域是整个 $\mathbb{R}$, 它不是单调函数。

7.13.2 有界性**定义 7.13.2 (函数有界)**

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 。

1. 若存在 M 使 $f(x) \leq M$ 对所有 $x \in D$ 成立, 称 f 有上界;
2. 若存在 m 使 $m \leq f(x)$ 对所有 $x \in D$ 成立, 称 f 有下界;
3. 若存在 $K > 0$ 使 $|f(x)| \leq K$ 对所有 $x \in D$ 成立, 称 f 有界。

“函数有界”总是相对于指定定义域而言。同一公式换定义域，结论可能改变。

例题 7.36. 定义域改变有界性

$$f(x) = x^2$$

在 $\mathbb{R}$ 上无上界，在 $[-2, 3]$ 上有界，并且

$$0 \leq f(x) \leq 9.$$

命题 7.13.1 (有界函数的运算)

若 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ 都有界，则 $f+g$ 、 $f-g$ 、 fg 都有界。若还存在 $c > 0$ 使 $|g(x)| \geq c$ 对所有 $x \in D$ 成立，则 f/g 有界。

证明 若 $|f(x)| \leq M$ 、 $|g(x)| \leq N$ ，则

$$|f(x) \pm g(x)| \leq M + N,$$

$$|f(x)g(x)| \leq MN,$$

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq \frac{M}{c}.$$

7.13.3 奇偶性

定义 7.13.3 (偶函数与奇函数)

设定义域 D 关于原点对称，即

$$x \in D \implies -x \in D.$$

若

$$f(-x) = f(x)$$

对所有 $x \in D$ 成立，称 f 为偶函数；若

$$f(-x) = -f(x),$$

称 f 为奇函数。

定义域关于原点对称是定义的一部分。若定义域是 $[0, \infty)$ ，通常不讨论整个函数的奇偶性。

例题 7.37. 基本奇偶函数

函数	奇偶性
$x^2, x , \cos x$	偶函数
$x, x^3, \sin x$	奇函数
$x+1$	非奇非偶

定理 7.13.2 (奇偶函数的运算)

运算	结果
偶 + 偶	偶
奇 + 奇	奇
偶 × 偶	偶
奇 × 奇	偶
奇 × 偶	奇

证明 逐点代入 $-x$ 验证。例如, 若 f, g 都是奇函数,

$$(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = (fg)(x).$$

命题 7.13.2 (函数分解为偶部与奇部)

若 D 关于原点对称, 则任意函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 都可唯一写成

$$f = f_e + f_o,$$

其中

$$f_e(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_o(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

分别为偶函数和奇函数。

证明 直接验证奇偶性与 $f_e + f_o = f$ 。若 $f = u + v$, 其中 u 偶、 v 奇, 则

$$f(x) + f(-x) = 2u(x), \quad f(x) - f(-x) = 2v(x),$$

所以分解唯一。

7.13.4 周期性

定义 7.13.4 (周期函数)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 并记

$$D + T = \{x + T : x \in D\}.$$

若存在 $T > 0$, 使

$$D + T = D$$

并且对每个 $x \in D$ 都有

$$f(x + T) = f(x),$$

则称 T 是 f 的一个周期, f 称为周期函数。

若所有正周期中存在最小者, 称它为最小正周期。常值函数的每个正数都是周期, 因此没有最小正周期。

例题 7.38. 周期不一定有最小值

若一个函数同时以 1 和 $\sqrt{2}$ 为周期, 并具有足够好的连续性, 则它只能是常值函数; 但不加连续性时情况更微妙。仅从定义看, 周期集合可能没有最小正元素。因此“周期”与“最小正周期”必须分开。

7.14 函数极限与连续性

7.14.1 从数列极限到函数极限

第五章研究了数列 $a_n \rightarrow L$: 下标 n 足够大时, 数值 a_n 任意接近 L 。现在自变量不再沿着一条预先指定的数列移动, 而可以从定义域中的任何方向、以任何方式接近一点。所以函数极限必须同时控制所有足够靠近该点的输入。

定义 7.14.1 (聚点)

设 $D \subseteq \mathbb{R}$ 。若对每个 $\delta > 0$, 都存在 $x \in D$ 使

$$0 < |x - a| < \delta,$$

则称 a 是 D 的一个聚点。

聚点 a 不一定属于 D 。例如, 0 是 $(0, 1)$ 的聚点, 但 $0 \notin (0, 1)$; 0 不是 $\{0, 1, 2\}$ 的聚点, 因为在足够小的去心邻域中没有这个集合的其他点。

定义 7.14.2 (函数在一点的极限)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, a 是 D 的聚点。若对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得对所有 $x \in D$,

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时趋于 L , 记作

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L.$$

定义域明确时, 简写为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

量词应当怎样阅读

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D: \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

1. 对方先规定输出允许有多小的误差 ε ;
2. 我们据此选择输入范围 δ , 所以 δ 可以依赖 ε ;
3. 选定 δ 后, 范围内的每一个定义域点都必须合格。

证明极限时不能只挑一条方便的道路; 反驳极限时, 找到一条失败的道路就够了。

注 条件中排除了 $x = a$, 所以函数极限只观察 a 附近的值, 不观察 $f(a)$:

1. f 可以根本没有在 a 定义;
2. 即使定义了 $f(a)$, 任意改变这个单独的值也不改变极限。

这正是极限与连续性的区别。

例题 7.39. 一次函数的极限

证明

$$\lim_{x \rightarrow a} (3x - 2) = 3a - 2.$$

任取 $\varepsilon > 0$ 。令 $\delta = \varepsilon/3$ 。若 $0 < |x - a| < \delta$, 则

$$|(3x - 2) - (3a - 2)| = 3|x - a| < 3\delta = \varepsilon.$$

这里 δ 是从目标不等式反推得到的。

例题 7.40. 先控制一个有害因子

证明

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4.$$

因为

$$|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2|,$$

只控制 $|x - 2|$ 还不够, 还要控制 $|x + 2|$ 。先要求 $|x - 2| < 1$, 则

$$|x + 2| \leq |x - 2| + 4 < 5.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{5} \right\}.$$

于是 $0 < |x - 2| < \delta$ 时,

$$|x^2 - 4| < 5|x - 2| < 5\delta \leq \varepsilon.$$

例题 7.41. 孔洞不改变极限

设

$$f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

当 $x \neq 1$ 时 $f(x) = x + 1$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

这个极限存在, 虽然 $f(1)$ 没有定义。若把函数延拓到 $x = 1$, 只有规定 $f(1) = 2$ 才能得到连续函数。

7.14.2 用数列检验函数极限

函数极限控制所有接近方式, 因而也控制每一条趋向 a 的数列。反过来, 若极限定义失败, 便可以从半径 $1, 1/2, 1/3, \dots$ 的邻域中逐个选出失败点, 拼成一条反例数列。

定理 7.14.1 (函数极限的序列判别)

设 a 是 D 的聚点。则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L$$

当且仅当: 对每个满足

$$x_n \in D \setminus \{a\}, \quad x_n \rightarrow a$$

的数列, 都有

$$f(x_n) \rightarrow L.$$

证明 先设函数极限为 L 。任取 $\varepsilon > 0$, 由函数极限定义得到 $\delta > 0$ 。又因 $x_n \rightarrow a$, 当 n 充分大时 $|x_n - a| < \delta$ 。并且 $x_n \neq a$, 所以 $|f(x_n) - L| < \varepsilon$, 即 $f(x_n) \rightarrow L$ 。

反过来, 若函数极限不是 L , 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对每个 $\delta > 0$, 都能找到 $x \in D$ 满足

$$0 < |x - a| < \delta, \quad |f(x) - L| \geq \varepsilon_0.$$

依次取 $\delta = 1/n$, 选得 x_n . 于是 $x_n \rightarrow a$, 但 $f(x_n)$ 不可能趋于 L , 与假设矛盾。

例题 7.42. 两条道路给出不同结果

设

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

取 $x_n = 1/n$ 与 $y_n = -1/n$, 两者都趋于 0, 但

$$\operatorname{sgn}(x_n) = 1, \quad \operatorname{sgn}(y_n) = -1.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x)$ 不存在。

例题 7.43. 振荡破坏极限

对 $x \neq 0$ 令 $f(x) = \sin(1/x)$ 。取

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi}.$$

则 $x_n, y_n \rightarrow 0$, 而

$$f(x_n) = 1, \quad f(y_n) = -1.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在。图像在 origin 附近画得再密, 也不能代替这两个数列给出的严格反证。

7.14.3 单侧极限

若 D 在 a 的右侧有任意接近 a 的点, 则

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

表示: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$x \in D, \quad 0 < x - a < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

左极限 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 类似定义, 把条件改为 $0 < a - x < \delta$ 。

定理 7.14.2 (双侧极限与单侧极限)

若 a 的左右两侧都有 D 中的点任意接近 a , 则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

当且仅当

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

证明 双侧极限成立时, 把输入限制在任一侧便得到相应单侧极限。反过来, 分别由左右极限取得 $\delta_-, \delta_+ > 0$, 令

$$\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}.$$

任何满足 $0 < |x - a| < \delta$ 的点必在左侧或右侧，因而都满足误差要求。

例题 7.44. 跳跃函数的单侧极限

令

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} H(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} H(x) = 1.$$

左右极限不同，所以双侧极限不存在。

7.14.4 连续性的严格定义

极限故意忽略 $f(a)$ ；连续性则要求“附近的趋势”与“点上的实际取值”接合起来。

定义 7.14.3 (在一点连续)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D$ 。若对每个 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $\delta > 0$ ，使对所有 $x \in D$ ，

$$|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 a 点连续。

与函数极限相比，这里不必写 $0 < |x - a|$ 。当 $x = a$ 时，

$$|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$$

自动成立。

定理 7.14.3 (连续等价于极限等于函数值)

若 a 是 D 的聚点且 $a \in D$ ，则 f 在 a 连续，当且仅当

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = f(a).$$

注 “画图时笔不离开纸面”可以帮助形成直觉，却不是定义：

1. 有些连续函数的图像无法靠有限步骤准确画出；
2. 定义域可能不是一个完整区间；
3. 图像像素有限，可能遮住孔洞、跳跃或快速振荡。

连续性的本质是上面的量词条件：输入误差可以迫使输出误差任意小。

例题 7.45. 平方函数处处连续

固定 $a \in \mathbb{R}$ 。有

$$|x^2 - a^2| = |x - a||x + a|.$$

若 $|x - a| < 1$ ，则

$$|x + a| \leq |x - a| + 2|a| < 2|a| + 1.$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{2|a| + 1} \right\}.$$

便有

$$|x - a| < \delta \implies |x^2 - a^2| < \varepsilon.$$

因为 a 任意, x^2 在整个 $\mathbb{R}$ 上连续。

例题 7.46. 绝对值函数在折点仍连续

反三角不等式给出

$$||x| - |a|| \leq |x - a|.$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$, 直接取 $\delta = \varepsilon$ 即可。所以 $|x|$ 在每个实数处连续, 尤其在图像有折角的 0 点也连续。可见“连续”不等于“光滑”。

例题 7.47. 倒数函数的连续性

固定 $a \neq 0$ 。若 $|x - a| < |a|/2$, 则

$$|x| \geq |a| - |x - a| > \frac{|a|}{2}.$$

从而

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{a} \right| = \frac{|x - a|}{|x||a|} < \frac{2|x - a|}{|a|^2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{|a|}{2}, \frac{\varepsilon|a|^2}{2} \right\},$$

即可证明 $1/x$ 在每个 $a \neq 0$ 处连续。

7.14.5 连续性取决于定义域

定义 7.14.4 (在集合上连续)

若 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在每个 $a \in D$ 处都连续, 就称 f 在 D 上连续。

定义中的 x 始终限制在 D 中。因此若 $D = [a, b]$, 在左端点 a 只需要从右侧接近, 在右端点 b 只需要从左侧接近; 不必另加人为规则。

定义 7.14.5 (孤立点)

若存在 $\delta_0 > 0$ 使

$$(a - \delta_0, a + \delta_0) \cap D = \{a\},$$

则称 a 是 D 的一个孤立点。

命题 7.14.1 (孤立点处自动连续)

任意函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 的每个孤立点处都连续。

证明 取上述 δ_0 。当 $x \in D$ 且 $|x - a| < \delta_0$ 时, 只可能有 $x = a$, 所以

$$|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon.$$

例题 7.48. 改变定义域会改变连续性问题

设

$$D = \{0\} \cup [1, \infty),$$

并任意指定 $f(0) = 100$, 在 $[1, \infty)$ 上令 $f(x) = x$ 。因为 0 是 D 的孤立点, 所以 f 在 0 连续。若把定义域改成 $[0, \infty)$ 并仍令 $f(x) = x$ 对 $x > 0$ 成立, 则 $f(0) = 100$ 会使函数在 0 不连续。

7.14.6 连续性的序列判别**定理 7.14.4 (连续性的序列判别)**

函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $a \in D$ 连续, 当且仅当对每个满足

$$x_n \in D, \quad x_n \rightarrow a$$

的数列, 都有

$$f(x_n) \rightarrow f(a).$$

证明 若 f 在 a 连续, 把连续性定义中的 δ 与 $x_n \rightarrow a$ 的定义接起来, 立即得到 $f(x_n) \rightarrow f(a)$ 。

若 f 在 a 不连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使每个 $1/n$ 邻域中都能选到 $x_n \in D$ 满足

$$|x_n - a| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

于是 $x_n \rightarrow a$, 但 $f(x_n) \not\rightarrow f(a)$ 。

命题 7.14.2 (连续函数局部保持严格符号)

若 f 在 a 连续且 $f(a) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使

$$x \in D, \quad |x - a| < \delta \implies f(x) > 0.$$

$f(a) < 0$ 时有相应的负号结论。

证明 在连续性定义中取 $\varepsilon = f(a)/2$ 。则附近有

$$|f(x) - f(a)| < \frac{f(a)}{2},$$

所以 $f(x) > f(a)/2 > 0$ 。

7.14.7 极限与连续性的运算法则**定理 7.14.5 (函数极限的四则运算)**

设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$, a 是 D 的聚点。若

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = L + M,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f - g)(x) = L - M,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = LM.$$

若 $M \neq 0$, 则 $g(x)$ 在充分靠近 a 时不为零, 并且

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

证明 任取定义域中满足 $x_n \neq a$ 且 $x_n \rightarrow a$ 的数列。函数极限的序列判别给出

$$f(x_n) \rightarrow L, \quad g(x_n) \rightarrow M.$$

应用第五章的数列极限运算法则，再用函数极限的序列判别，便得到前三式。当 $M \neq 0$ 时，由 $g(x) \rightarrow M$ 可知附近有 $|g(x)| > |M|/2$ ，所以商有定义；数列极限的商法则给出最后一式。

推论 7.14.1 (连续函数的四则运算)

若 f, g 在 a 连续，则 $f+g$ 、 $f-g$ 与 fg 在 a 连续。若 $g(a) \neq 0$ ，则 f/g 在 a 连续。

定理 7.14.6 (连续函数的复合)

设

$$f: D \rightarrow E, \quad g: E \rightarrow \mathbb{R}.$$

若 f 在 $a \in D$ 连续， g 在 $f(a)$ 连续，则

$$g \circ f$$

在 a 连续。

证明 给定 $\varepsilon > 0$ 。由 g 在 $f(a)$ 连续，存在 $\eta > 0$ ，使

$$|y - f(a)| < \eta \implies |g(y) - g(f(a))| < \varepsilon.$$

再把这个 η 当作 f 的输出误差。由 f 在 a 连续，存在 $\delta > 0$ ，使

$$|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \eta.$$

两步合并便有

$$|g(f(x)) - g(f(a))| < \varepsilon.$$

复合连续性的误差传递

输入误差 $|x - a| \xrightarrow{f}$ 中间误差 $|f(x) - f(a)| \xrightarrow{g}$ 最终误差 $|g(f(x)) - g(f(a))|$ 。

证明的选择顺序必须从最终目标向前倒推：

$$\varepsilon \longrightarrow \eta \longrightarrow \delta.$$

这正是复合映射结构在分析中的体现。

推论 7.14.2 (基本初等函数的连续性)

1. 常值函数与恒等函数在 $\mathbb{R}$ 上连续；
2. 每个多项式函数在 $\mathbb{R}$ 上连续；
3. 每个有理函数在其自然定义域上连续；
4. $|f|$ 、 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 在 f, g 连续处连续。

证明 前三项由常值函数、恒等函数以及四则运算法则反复得到。又因绝对值函数连续， $|f| = |\cdot| \circ f$ 由复合定理连续。最后利用

$$\max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \quad \min\{f, g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}.$$

例题 7.49. 平方根函数连续

设 $r(x) = \sqrt{x}$, 定义域为 $[0, \infty)$ 。在 $a = 0$ 处, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^2$, 则

$$0 \leq x < \delta \implies |\sqrt{x} - \sqrt{0}| < \varepsilon.$$

在 $a > 0$ 处,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \leq \frac{|x - a|}{\sqrt{a}}.$$

取 $\delta = \varepsilon\sqrt{a}$ 即可。因此 $\sqrt{x}$ 在整个 $[0, \infty)$ 上连续, 包括端点 0。

7.14.8 分段函数与间断点**例题 7.50. 接缝处应当怎样补值**

设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ c, & x = 1. \end{cases}$$

因

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2,$$

f 在 1 连续当且仅当 $c = 2$ 。连续性不是要求左右两条公式在形式上相同, 而是要求它们在接缝处的极限与实际函数值相同。

例题 7.51. 分段一次函数的连续参数

设

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1, \\ ax + b, & x \geq 1. \end{cases}$$

两段在各自内部都连续。接缝 $x = 1$ 处要求

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3 \quad \text{且} \quad f(1) = a + b.$$

所以整个函数连续的充要条件是

$$a + b = 3.$$

定义 7.14.6 (间断点)

若 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $a \in D$ 不连续, 则称 a 是 f 的一个间断点。

常见的间断现象如下; 这张表帮助识别原因, 但不是对任意函数间断行为的完整分类。

现象	核心问题	典型例子
可去间断	极限存在, 但点值缺失或填错	$\frac{x^2 - 1}{x - 1}$
跳跃间断	左右极限存在但不相等	$H(x)$
无界间断	函数值在附近无界	$x \neq 0$ 时 $1/x^2$, $f(0) = 0$
振荡间断	靠近时持续产生不同聚值	$x \neq 0$ 时 $\sin(1/x)$, $f(0) = 0$

注 函数在 a 不连续，精确地说就是：

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in D : |x - a| < \delta \text{ 且 } |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

这不是“没有找到合适的 δ ”，而是存在一个固定输出误差 ε_0 ，无论把输入范围缩得多小都无法消除。

7.14.9 连续性的映射本质：开集的原像

定义 7.14.7 (相对开集)

设 $U \subseteq D \subseteq \mathbb{R}$ 。若对每个 $a \in U$ ，都存在 $\delta > 0$ 使

$$(a - \delta, a + \delta) \cap D \subseteq U,$$

则称 U 是 D 中的相对开集。

例如， $[0, 1)$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的开集，却是 $[0, 2]$ 中的相对开集；因为在定义域 $[0, 2]$ 内，点 0 不需要拥有位于负数一侧的邻域。

定理 7.14.7 (连续性的原像刻画)

映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 上连续，当且仅当对每个开集 $V \subseteq \mathbb{R}$ ，原像

$$f^{-1}(V)$$

都是 D 中的相对开集。

证明 先设 f 连续。任取 $a \in f^{-1}(V)$ 。因 V 是开集且 $f(a) \in V$ ，存在 $\varepsilon > 0$ 使

$$(f(a) - \varepsilon, f(a) + \varepsilon) \subseteq V.$$

由 f 在 a 连续，存在 $\delta > 0$ ，使 $x \in D$ 且 $|x - a| < \delta$ 时 $f(x) \in V$ 。因此

$$(a - \delta, a + \delta) \cap D \subseteq f^{-1}(V),$$

故原像相对开。

反过来，固定 $a \in D$ 与 $\varepsilon > 0$ ，令

$$V = (f(a) - \varepsilon, f(a) + \varepsilon).$$

原像 $f^{-1}(V)$ 是包含 a 的相对开集，所以存在 $\delta > 0$ 使

$$(a - \delta, a + \delta) \cap D \subseteq f^{-1}(V).$$

这正是 f 在 a 连续的定义。

为什么原像比图像更接近连续性的本质

连续性可以读成：

输出端的开范围，拉回输入端后仍是开范围。

这一定义只使用映射和原像，不依赖函数公式，也不依赖能否把图像画在平面上。它可以原封不动推广到高维空间乃至一般拓扑空间。

7.14.10 介值定理：连续函数不能跳过中间高度

定理 7.14.8 (介值定理)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。若实数 y 位于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，则存在 $c \in [a, b]$ 使

$$f(c) = y.$$

证明 只证明 $f(a) < y < f(b)$ 的情形；其余情形类似或显然。令

$$S = \{x \in [a, b] : f(x) < y\}.$$

$a \in S$ ，所以 S 非空； b 是它的一个上界。由实数的上确界性质， $c = \sup S$ 存在。

若 $f(c) < y$ ，由连续性， c 附近的函数值仍小于 y 。并且此时 $c < b$ ，所以可以在 c 右侧找到属于 S 的点，这与 c 是上界矛盾。

若 $f(c) > y$ ，由连续性， c 附近的函数值都大于 y 。又因 $c > a$ ，上确界定义保证 c 左侧任意小的范围内都有 S 中的点，这与这些点的函数值大于 y 矛盾。因此只能有 $f(c) = y$ 。

注 介值定理真正使用了第六章的实数完备性：集合 S 的上确界必须仍是一个实数。在有理数范围内，连续性形式相似，但目标值或分界点可能落在有理数的“缺口”中。

推论 7.14.3 (零点存在定理)

若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且

$$f(a)f(b) < 0,$$

则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。

例题 7.52. 不用公式求出根也能证明根存在

令

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

多项式连续，并且

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 > 0.$$

所以存在 $c \in (0, 1)$ 使

$$c^3 + c - 1 = 0.$$

介值定理证明的是存在性；它不必给出根的闭合公式。

推论 7.14.4 (区间的连续像仍是区间)

若 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间， $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，则 $f(I)$ 也是区间。

证明 任取 $u, v \in f(I)$ ，设 $u = f(x_1)$ 、 $v = f(x_2)$ 。介值定理说明， u, v 之间的每个数都在 f 对 x_1, x_2 之间区间的像中，因而属于 $f(I)$ 。

例题 7.53. 连续自映射必有不动点

若 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续，令

$$g(x) = f(x) - x.$$

则 g 连续，并且

$$g(a) = f(a) - a \geq 0, \quad g(b) = f(b) - b \leq 0.$$

由介值定理, 存在 $c \in [a, b]$ 使 $g(c) = 0$, 也就是

$$f(c) = c.$$

7.14.11 最值定理: 连续函数在闭区间上取得边界

定理 7.14.9 (最值定理)

若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界, 并且存在 $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ 使

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) \quad (x \in [a, b]).$$

证明 先证有界。若 f 无界, 则对每个正整数 n 可选 $x_n \in [a, b]$ 使

$$|f(x_n)| > n.$$

数列 (x_n) 有界, 由 Bolzano–Weierstrass 定理, 存在子序列 $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$ 。连续性的序列判别给出

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(c),$$

所以该子序列应当有界; 但 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$, 矛盾。

因此 $f([a, b])$ 有上界。令

$$M = \sup f([a, b]).$$

对每个正整数 n , 由上确界定义可选 $x_n \in [a, b]$ 使

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

再取收敛子序列 $x_{n_k} \rightarrow x_{\max} \in [a, b]$ 。一方面 $f(x_{n_k}) \rightarrow M$, 另一方面由连续性 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_{\max})$ 。极限唯一性给出

$$f(x_{\max}) = M.$$

对 $-f$ 应用同一结论便得到最小值。

闭区间中的三个条件都不能随意删掉

1. $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1]$ 上连续, 却无界: 定义域没有包含端点 0;
2. $f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上连续且有界, 却不取得最大值与最小值;
3. 在 $[0, 1]$ 上令 $f(1) = 0$ 、 $f(x) = x$ ($x < 1$), 函数有界但不取得上确界 1: 这里缺少连续性。

“闭且有界的区间”与“连续”共同保证最值确实在定义域内出现。

7.14.12 逐点连续与一致连续

普通连续性允许不同点使用不同的 δ 。若希望同一个输入精度在整个定义域上同时有效, 就得到更强的概念。

定义 7.14.8 (一致连续)

函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 称为在 D 上一致连续, 如果对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使对所有 $x, y \in D$,

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

	δ 可以依赖什么	要控制的点
在每点连续	ε 与基点 a	a 附近的 x
一致连续	ε	D 中所有 x, y

例题 7.54. 连续但不一致连续

$f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 却不一致连续。取

$$x_n = n, \quad y_n = n + \frac{1}{n}.$$

则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

但

$$|f(y_n) - f(x_n)| = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} > 2.$$

输入越来越接近, 输出差却不趋于零, 所以不存在对整条实轴统一有效的 δ 。

例题 7.55. 倒数函数在开区间上不一致连续

$f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 的每一点连续。取

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{n+1}.$$

则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |n - (n+1)| = 1.$$

问题出在定义域可以无限接近缺失端点 0。

定理 7.14.10 (Heine–Cantor 定理)

若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续。



证明 反设不一致连续。则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个正整数 n , 都能找到 $x_n, y_n \in [a, b]$ 满足

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

由 Bolzano–Weierstrass 定理, (x_n) 有子序列 $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$ 。又因

$$|y_{n_k} - c| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - c| \rightarrow 0,$$

所以 $y_{n_k} \rightarrow c$ 。连续性给出

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(c), \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(c),$$

从而 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$, 与它始终不小于 ε_0 矛盾。

7.14.13 连续性、单调性与反函数

定理 7.14.11 (严格单调函数的逆连续)

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 严格单调. 把陪域取为 $J = f(I)$ 后, 逆映射

$$f^{-1}: J \rightarrow I$$

连续. 若 f 还连续, 则由介值定理, J 本身也是区间.

证明 只证严格递增的情形. 固定 $x_0 \in I$, 令 $y_0 = f(x_0)$. 给定 $\varepsilon > 0$. 若 I 中存在位于 $x_0 - \varepsilon$ 左侧的点, 由区间性可选 $u \in I$ 使

$$x_0 - \varepsilon < u < x_0.$$

于是 $f(u) < y_0$. 同理, 若右侧存在距离至少为 ε 的点, 可选 $v \in I$ 使

$$x_0 < v < x_0 + \varepsilon,$$

于是 $y_0 < f(v)$.

若两侧都不存在这样的点, 则 $I \subseteq (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$, 结论显然成立. 否则, 从所有存在的正数

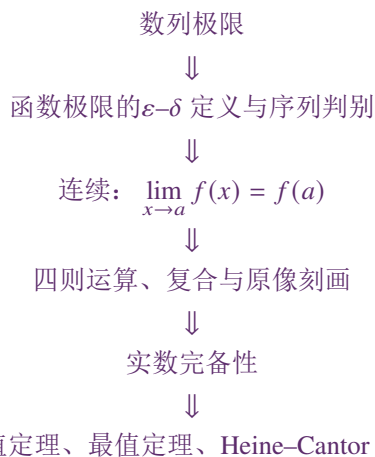
$$y_0 - f(u), \quad f(v) - y_0$$

中取一个更小的正数 δ . 若 $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$, 严格递增性迫使

$$|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon.$$

若某一侧不存在所述点, 那一侧本来就没有需要排除的定义域元素. 故 f^{-1} 在 y_0 连续. 递减情形同理.

连续性这一节的逻辑



连续性不是一条孤立定义. 它把第五章的极限、第六章的完备实数和本章的映射结构连接在一起.

7.15 函数图像

7.15.1 抽象对应图与平面图像

映射 $f: A \rightarrow B$ 的对应图是

$$\Gamma_f = \{(a, f(a)) : a \in A\} \subseteq A \times B.$$

当 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 时, 它可以画在平面中, 成为熟悉的函数图像.

注 纸上的曲线只是对应图的可视化，不是函数本身。函数还包含定义域与陪域；而任何实际绘图都只有有限精度，不能代替证明。

7.15.2 竖线检验

定理 7.15.1 (竖线检验)

平面子集 $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^2$ 是某个实函数的对应图，当且仅当每一条竖线 $x = c$ 与 Γ 至多相交一次。若预先指定定义域 D ，还要求对每个 $c \in D$ 恰好相交一次。

证明 竖线 $x = c$ 上的交点形如 (c, y) 。至多一个交点对应输出的唯一性；对定义域中的每个 c 至少一个交点对应输出的存在性。

例题 7.56. 圆不是一个全局函数图像

圆

$$x^2 + y^2 = 1$$

与竖线 $x = 0$ 相交于 $(0, 1)$ 、 $(0, -1)$ ，所以整个圆不是一个 y 关于 x 的函数图像。它可以分成两个函数：

$$y = \sqrt{1 - x^2}, \quad y = -\sqrt{1 - x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

7.15.3 横线检验

定理 7.15.2 (横线检验单射性)

实函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是单射，当且仅当每条横线 $y = c$ 与 Γ_f 至多相交一次。

证明 横线上的两个交点 $(x_1, c), (x_2, c)$ 表示

$$f(x_1) = c = f(x_2).$$

至多一个交点正好等价于 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ 。

7.15.4 图像不能告诉我们的全部信息

只看画出的点集，通常看不出陪域。例如

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

与

$$g: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), \quad g(x) = x^2$$

在平面中的图像完全相同，但前者不满射、后者满射。因此图像可以展示点值与定义域，却不能总展示全部映射数据。

7.16 图像变换

7.16.1 平移

设 $g(x) = f(x) + k$ 。对同一个输入 x ，纵坐标增加 k ，所以图像竖直平移：

$$y = f(x) + k \iff y = f(x) \text{ 的图像向上平移 } k.$$

若

$$g(x) = f(x - h),$$

要在新图像的 x 处取得旧图像在 $x - h$ 处的高度，因此图像向右平移 h 。

新函数	图像变化
$f(x) + k$	向上平移 k
$f(x) - k$	向下平移 k
$f(x - h)$	向右平移 h
$f(x + h)$	向左平移 h

注 横向平移的符号看起来“相反”，因为改变的是输入：新位置 x 调用了旧位置 $x - h$ 的函数值。

7.16.2 伸缩与反射

新函数	图像变化
$af(x)$	纵坐标乘 a
$f(ax)$	横坐标除以 a
$-f(x)$	关于 x 轴反射
$f(-x)$	关于 y 轴反射
$ f(x) $	把 x 轴下方部分翻到上方
$f(x)$	保留右半图像，再关于 y 轴复制

例题 7.57. 抛物线的一般平移

$$y = a(x - h)^2 + k$$

由 $y = x^2$ 经过：

1. 横坐标方向移动到顶点横坐标 h ；
2. 纵向伸缩或反射，系数为 a ；
3. 向上平移 k 。

顶点为 (h, k) ，对称轴为 $x = h$ 。

例题 7.58. $|f(x)|$ 与 $f(|x|)$

令 $f(x) = x - 1$ 。则

$$|f(x)| = |x - 1|$$

在 $x = 1$ 处折起；而

$$f(|x|) = |x| - 1$$

是偶函数，在 $x = 0$ 处折起。两者的绝对值作用对象不同，图像也完全不同。

7.17 反函数的图像与单调性

7.17.1 反函数图像关于 $y = x$ 对称

若 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y).$$

因此

$$(x, y) \in \Gamma_f \iff (y, x) \in \Gamma_{f^{-1}}.$$

定理 7.17.1 (反函数图像)

互为逆映射的两个实函数, 其图像关于直线 $y = x$ 对称。

例题 7.59. 立方与立方根

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3$$

严格递增且满射, 因此是双射。其逆映射为

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}.$$

两条图像关于 $y = x$ 对称。

7.17.2 严格单调函数的逆

定理 7.17.2 (严格单调函数在像集上可逆)

若 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 严格单调, 则

$$f: D \rightarrow f(D)$$

是双射, 因而存在逆映射

$$f^{-1}: f(D) \rightarrow D.$$

若 f 严格递增, 则 f^{-1} 也严格递增; 严格递减时, 逆映射也严格递减。

证明 严格单调推出单射; 把陪域取为像集后自动满射, 所以可逆。

设 f 严格递增, 且 $y_1 < y_2$ 。写

$$x_1 = f^{-1}(y_1), \quad x_2 = f^{-1}(y_2).$$

若 $x_1 \geq x_2$, 由严格递增性有 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 即 $y_1 \geq y_2$, 矛盾。因此 $x_1 < x_2$ 。递减情形同理。

注 严格单调保证可逆, 连续性不是“存在逆映射”所必需的。前面的逆连续定理进一步说明: 定义域是区间时, 严格单调已经保证逆映射在像集上连续; 原函数的连续性则通过介值定理保证像集仍是区间。

7.18 几类重要的实函数

7.18.1 多项式函数

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

称为多项式函数。它的自然定义域是 $\mathbb{R}$ 。同一个多项式公式限制到不同区间，会有不同的单调性和可逆性。

例题 7.60. 二次函数配方

当 $a \neq 0$ 时,

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

这直接给出顶点

$$\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a} \right)$$

和对称轴 $x = -b/(2a)$ 。

7.18.2 有理函数

形如

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

的函数称为有理函数，其中 P, Q 是多项式且 Q 不恒为零。自然定义域必须排除 $Q(x) = 0$ 的点。

例题 7.61. 公式化简与图像缺口

$$R(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$$

只在 $x \neq 2$ 时成立。它的图像是直线 $y = x + 2$ 去掉点 $(2, 4)$ 。

7.18.3 幂函数与根式函数

对正整数 n ,

$$x \mapsto x^n$$

在 $[0, \infty)$ 上严格递增。若 n 为奇数，它在 $\mathbb{R}$ 上严格递增并映满 $\mathbb{R}$ ；若 n 为偶数，它在 $\mathbb{R}$ 上不是单射。

相应的根式函数是适当限制后的逆映射：

$$\begin{array}{l|l} n \text{ 为奇数} & \sqrt[n]{\cdot} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ n \text{ 为偶数} & \sqrt[n]{\cdot} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty) \end{array}$$

7.18.4 取整与符号函数

最大整数函数

$$\lfloor x \rfloor$$

定义为不超过 x 的最大整数。它满足

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

符号函数定义为

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

它是奇函数，并满足

$$x = |x| \operatorname{sgn}(x).$$

7.18.5 示性函数

定义 7.18.1 (示性函数)

设 $S \subseteq A$ 。定义

$$\mathbf{1}_S : A \rightarrow \{0, 1\}, \quad \mathbf{1}_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S, \\ 0, & x \notin S. \end{cases}$$

称为集合 S 的示性函数。

集合运算可翻译成函数运算：

$$\mathbf{1}_{S \cap T} = \mathbf{1}_S \mathbf{1}_T,$$

$$\mathbf{1}_{A \setminus S} = 1 - \mathbf{1}_S,$$

$$\mathbf{1}_{S \cup T} = \mathbf{1}_S + \mathbf{1}_T - \mathbf{1}_S \mathbf{1}_T.$$

这展示了集合语言与函数语言之间的直接桥梁。

7.19 隐式关系、参数与函数族 (选读)

选读提醒

本节讨论“方程何时真正定义函数”以及参数族的统一观点，属于对函数概念边界的拓展。它不影响连续性和常见函数的主线，第一次阅读可以略过。

7.19.1 方程未必定义函数

方程

$$F(x, y) = 0$$

首先定义的是平面中的关系。只有当对每个允许的 x 恰有一个 y 时，它才定义一个 y 关于 x 的函数。

例题 7.62. 从隐式关系选择分支

$$y^2 = x$$

在 $x > 0$ 时有两个 y ，所以不是单个实函数。加上条件 $y \geq 0$ 后，得到

$$y = \sqrt{x}.$$

加上 $y \leq 0$ 则得到另一分支

$$y = -\sqrt{x}.$$

7.19.2 带参数的函数族

表达式

$$f_a(x) = ax + 1$$

不是一个函数，而是以 a 为指标的一族函数：

$$(f_a)_{a \in \mathbb{R}}.$$

固定 a 后， f_a 才是一条具体直线。

也可以把整个二元法则写成一个映射

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(a, x) = ax + 1.$$

于是

$$f_a(x) = F(a, x).$$

例题 7.63. 递推中的迭代

递推关系

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

表示不断复合同一个映射：

$$x_n = f^{\circ(n-1)}(x_1).$$

这里的上标表示复合次数，不是函数值的幂。

7.20 证明路线与常见误区

7.20.1 判断一个函数问题时先问什么

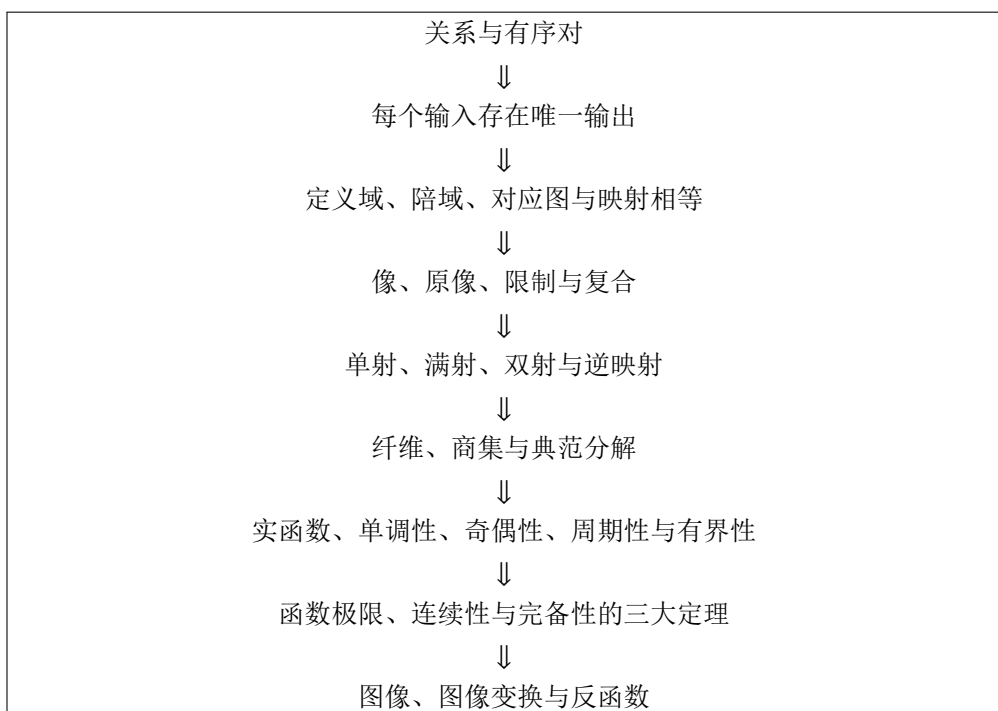
问题	首先检查
给出的对应是不是映射	每个输入是否存在唯一输出
两个函数是否相等	定义域、陪域、逐点值
公式的自然定义域	分母、偶次根式及复合内层
是否单射	令 $f(x_1) = f(x_2)$ 或用严格单调性
是否满射	任取陪域元素，解 $f(x) = y$
是否有逆映射	先证明双射，再交换输入输出
求集合的像	哪些输出确实能取到
求集合的原像	哪些输入的函数值落入目标集合
复合函数	先看内层，再检查内层输出能否进入外层
图像变换	区分改变输入与改变输出
函数极限	先写清聚点与定义域，再处理去心邻域中的所有输入
连续性	比较极限与函数值，并检查端点或分段接缝

7.20.2 十八个常见误区

1. 认为函数只允许输入、输出为数；
2. 把一般“对应”都称为映射，忘记存在性与唯一性；
3. 只写公式，不说明定义域与陪域；
4. 把陪域与实际像集混为一谈；
5. 认为同一公式一定定义同一个函数；
6. 约分后把原来无定义的点自动补回；
7. 定义在等价类上时不检查代表元无关性；

8. 把 $f(S)$ 与 $f(s)$ 混淆;
9. 认为只有可逆函数才能谈原像;
10. 把 $g \circ f$ 的作用顺序读反;
11. 只会由公式求复合, 不检查复合的定义域;
12. 认为单射、满射只由公式决定, 忽略定义域和陪域;
13. 把 $\sqrt{x^2}$ 无条件写成 x ;
14. 把 f^2 与 $f \circ f$ 混为一谈;
15. 只凭画出的曲线猜测性质, 不回到定义证明;
16. 证明函数极限时只检查一条趋近道路, 没有控制所有附近输入;
17. 把“极限存在”误认为“在该点连续”, 忘记检查函数是否定义以及极限是否等于函数值;
18. 认为连续函数一定一致连续, 忽略定义域是否为闭区间。

7.20.3 本章逻辑主线



7.21 章末练习

A 组: 映射的定义

练习 7.1 判断下列对应是否为映射; 若不是, 说明违反存在性还是唯一性。

1. 每个实数 x 对应满足 $y^2 = x$ 的实数 y ;
2. 每个正实数 x 对应其正平方根;
3. 每个三角形对应其重心;
4. 每个班级对应班中年龄最大的学生;
5. 每个整数对应其绝对值。

练习 7.2 设

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{a, b\}.$$

下列哪些子集是从 A 到 B 的映射图?

$$\Gamma_1 = \{(1, a), (2, a), (3, b)\},$$

$$\Gamma_2 = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, b)\},$$

$$\Gamma_3 = \{(1, a), (2, b)\}.$$

 **练习 7.3** 证明从空集到任意集合 B 恰有一个映射。若 $A \neq \emptyset$, 证明不存在 $A \rightarrow \emptyset$ 的映射。

 **练习 7.4** 给出一个从学生集到课程集幂集的映射例子, 并说明为什么陪域必须使用幂集。

 **练习 7.5** 写出一个函数的三种表示: 公式、有限表格和有序对集合。说明三种表示中的定义域、陪域和像集。

B 组: 定义域、陪域与相等

 **练习 7.6** 求下列公式的自然定义域:

$$(1) \frac{x+1}{x^2-4}; \quad (2) \sqrt{2x-1};$$

$$(3) \frac{1}{\sqrt{x+3}}; \quad (4) \sqrt{\frac{x-2}{x+1}}.$$

 **练习 7.7** 比较下列三个映射是否相等, 并分别判断是否满射:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), \quad g(x) = x^2,$$

$$h: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad h(x) = x^2.$$

 **练习 7.8** 设

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x}, \quad g(x) = x - 1.$$

分别取自然定义域时, f 与 g 是否相等? 若把 g 限制到 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 结论如何?

 **练习 7.9** 证明映射相等具有自反性、对称性和传递性。

 **练习 7.10** 设 $f, g: A \rightarrow B$, 并且 $f(x) = g(x)$ 对所有 $x \in A$ 成立。若改变其中一个映射的陪域, 为什么不能再直接说两个映射相等?

C 组: 良定义性与基本映射

 **练习 7.11** 在有理数上定义关系

$$\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \iff ad = bc.$$

说明为什么法则

$$F\left(\left[\frac{a}{b}\right]\right) = \frac{2a}{2b}$$

没有真正依赖代表元; 再讨论输出若被理解为有序对 $(2a, 2b)$ 时是否良定义。

 **练习 7.12** 设整数模 3 的等价类为 $[a]$ 。判断

$$f([a]) = [a^2]$$

是否良定义, 并给出证明。

 **练习 7.13** 写出集合 $A \times B$ 的两个投影映射, 并判断它们在什么条件下为单射、满射。

 **练习 7.14** 把有限列表 $(2, 2, 5, 7)$ 写成一个映射。解释为什么列表可以重复而集合不能记录重复次数。

 **练习 7.15** 设 $S \subseteq A$ 。证明包含映射 $\iota: S \rightarrow A$ 是单射, 并判断它何时为满射。

D 组: 像、原像与纤维

练习 7.16 设 $f(x) = x^2$ 。求:

$$(1) f([-3, 2]); \quad (2) f^{-1}((1, 9));$$

$$(3) f^{-1}(\{0, 1, 4\}); \quad (4) f((-\infty, -1]).$$

练习 7.17 设 $f: A \rightarrow B$, $S, T \subseteq A$ 。证明

$$f(S \cup T) = f(S) \cup f(T)$$

以及

$$f(S \setminus T) \supseteq f(S) \setminus f(T).$$

给出第二式严格包含的例子。

练习 7.18 证明原像保持任意并与任意交:

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i),$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

练习 7.19 证明下列命题:

$$f \text{ 是单射} \iff f^{-1}(f(S)) = S \quad \text{对每个 } S \subseteq A.$$

练习 7.20 证明下列命题:

$$f \text{ 是满射} \iff f(f^{-1}(T)) = T \quad \text{对每个 } T \subseteq B.$$

练习 7.21 用纤维刻画单射、满射和双射, 并分别给出一个纤维大小为 0, 1, 2 的具体例子。

E 组: 复合与限制

练习 7.22 设

$$f(x) = \sqrt{x-1}, \quad g(x) = x^2 - 3.$$

分别求 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 的公式和自然定义域。

练习 7.23 设

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = \frac{1}{x-1}.$$

求 $f \circ g$ 、 $g \circ f$, 并特别检查定义域。

练习 7.24 逐点证明复合映射的结合律, 并说明为什么没有使用交换律。

练习 7.25 构造映射 f, g , 使 $g \circ f$ 有定义而 $f \circ g$ 没有定义。

练习 7.26 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ 。找出两个不同的定义域限制, 使一个限制为单射而另一个仍不是单射。

练习 7.27 证明

$$(g \circ f)^{-1}(T) = f^{-1}(g^{-1}(T))$$

对每个 $T \subseteq C$ 成立。这里的上标 -1 表示原像, 不要求映射可逆。

F 组: 单射、满射与双射

练习 7.28 判断下列映射的单射性与满射性:

$$(1) f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3;$$

$$(2) g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, g(n) = 2n;$$

$$(3) h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, h(n) = \lfloor n/2 \rfloor;$$

$$(4) p: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, p(x, y) = x + y.$$

练习 7.29 证明严格单调函数是单射, 并给出一个单射但不单调的有限定义域函数。

练习 7.30 设 A, B 是有限集合且 $|A| > |B|$ 。证明不存在单射 $A \rightarrow B$ 。若 $|A| < |B|$, 证明不存在满射 $A \rightarrow B$ 。

练习 7.31 证明: 若 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射且 g 是满射。举例说明 f 未必满射、 g 未必单射。

练习 7.32 证明两个双射的复合仍是双射, 并证明双射的逆映射也是双射。

练习 7.33 设 $f: A \rightarrow B$ 。证明 f 是单射当且仅当对任意 $S, T \subseteq A$,

$$f(S \cap T) = f(S) \cap f(T).$$

G 组: 逆映射

练习 7.34 求下列双射的逆映射, 并验证两个复合都是恒等映射:

$$(1) f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5;$$

$$(2) g: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), g(x) = x^2;$$

$$(3) h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x^3 + 1.$$

练习 7.35 说明为什么

$$f(x) = \frac{x-1}{x+1}$$

不能被看作 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的映射。选取合适定义域、陪域, 使它成为双射并求逆映射。

练习 7.36 证明若 f 有左逆则单射, 若有右逆则满射。分别给出一个只有左逆和一个只有右逆的有限集合例子。

练习 7.37 证明逆映射唯一, 并证明

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

练习 7.38 证明三个双射复合时

$$(h \circ g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} \circ h^{-1}.$$

H 组: 典范分解与结构

练习 7.39 对映射

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1, 2\}, \quad f(n) = n \text{ 除以 } 3 \text{ 的余数},$$

描述所有纤维、等价关系及商集 $\mathbb{Z}/\sim$ 。

练习 7.40 对平方映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 完整写出

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\sim \rightarrow [0, \infty) \hookrightarrow \mathbb{R}$$

的典范分解。

练习 7.41 证明典范分解中的 $\tilde{f}([a]) = f(a)$ 是良定义的, 并说明这一步为什么不能省略。

练习 7.42 设 $f: A \rightarrow B$ 。证明 f 单射当且仅当同纤维等价关系退化为相等关系。

练习 7.43 用“纤维”的语言解释投影

$$\pi_1: A \times B \rightarrow A$$

丢失了哪些信息。

I 组: 实函数及其性质

练习 7.44 判断下列函数的奇偶性:

- (1) $x^4 + x^2 + 1$; (2) $x^3 - x$;
(3) $x^2 + x$; (4) $|x + 1| + |x - 1|$.

练习 7.45 把

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

唯一分解为偶函数与奇函数之和。

练习 7.46 证明: 若 f 是周期函数, T_1, T_2 是它的周期, 则 $T_1 + T_2$ 也是周期; 若 $T_1 > T_2$, 则 $T_1 - T_2$ 也是周期。

练习 7.47 设 f, g 在 D 上有界。证明 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 也有界, 并利用

$$\max\{u, v\} = \frac{u + v + |u - v|}{2}$$

把它们写成函数运算。

练习 7.48 证明 $f(x) = x^2 + 2x$ 在 $[-1, \infty)$ 上严格递增, 并求把陪域取为像集时的逆映射。

练习 7.49 分别画出或描述下列函数由 $y = x^2$ 经过怎样的变换得到:

$$2(x - 3)^2 + 1, \quad -(x + 1)^2, \quad |x^2 - 4|, \quad (|x| - 2)^2.$$

练习 7.50 说明 $|f(x)|$ 、 $f(|x|)$ 、 $|f(|x|)|$ 三种构造分别对图像做了什么。选择一个非奇非偶函数作图比较。

J 组: 函数极限与连续性

练习 7.51 直接使用 ε - δ 定义证明:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$;
(2) $\lim_{x \rightarrow -1} x^2 = 1$;
(3) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x) = 6$.

每一问都要明确写出 δ 如何依赖 ε 。

练习 7.52 证明函数极限的唯一性: 若

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = M,$$

则 $L = M$ 。提示: 反设 $L \neq M$, 取 $\varepsilon = |L - M|/3$ 。

练习 7.53 分别选择两条趋于指定点的数列, 证明下列极限不存在:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$;
(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$;
(3) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$

练习 7.54 设

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 1, \\ x^2 + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$;
2. 求使 f 在 1 连续的 a, b 所满足的条件;
3. 说明仅知道一个条件为什么不能唯一确定 a, b 。

练习 7.55 定义

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

利用

$$|x \sin(1/x)| \leq |x|$$

证明 f 在 0 连续。再说明为什么

$$g(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 0 不连续。

练习 7.56 设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $a \in D$ 连续。利用

$$\max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}$$

证明 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 在 a 连续。进一步证明

$$|f|$$

连续，但反过来 $|f|$ 连续未必推出 f 连续。

练习 7.57 判断下列函数的间断点，并说明属于可去、跳跃、无界或振荡中的哪一种常见现象：

$$(1) \frac{x^2 - 4}{x - 2};$$

$$(2) \lfloor x \rfloor;$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(4) g(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

第一问采用自然定义域时，还要说明“无定义点”与“间断点”的用词区别。

练习 7.58 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

且在 0 连续。证明 f 在每个 $a \in \mathbb{R}$ 连续。提示：考察

$$f(x) - f(a) = f(x - a).$$

练习 7.59 用介值定理证明方程

$$x^5 + x - 1 = 0$$

在 $(0, 1)$ 中至少有一个根；再利用严格单调性证明这个根唯一。

练习 7.60 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续。证明 f 至少有一个不动点。再举例说明若定义域改为开区间 $(0, 1)$ ，相同结论未必成立。练习 7.61 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，并且对每个 $x \in [a, b]$ 都有 $f(x) > 0$ 。利用最值定理证明存在一个与 x 无关的常数 $m > 0$ ，使

$$f(x) \geq m$$

对所有 $x \in [a, b]$ 成立。说明若定义域改成 $(0, 1]$ ，结论可能失败。

练习 7.62 直接由定义证明 $f(x) = x^2$ 在 $[-M, M]$ 上一致连续，其中 $M > 0$ 。提示：

$$|x^2 - y^2| \leq 2M|x - y|.$$

再与正文中它在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续的例子比较。

 **练习 7.63** 证明：若 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续，且数列 $(x_n) \subseteq D$ 是柯西列，则 $(f(x_n))$ 也是柯西列。给出一个只连续而不一致连续的函数，说明此结论不能把“一致连续”任意改成“连续”。

 **练习 7.64** 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ 。求下列开集的原像，并验证它们是开集：

$$f^{-1}((-1, 4)), \quad f^{-1}((1, 9)), \quad f^{-1}((-\infty, 1)).$$

再用原像语言解释平方函数为什么连续。

 **练习 7.65** 设 I 是区间， $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。证明以下三句话相互衔接：

1. 介值定理说明 $f(I)$ 是区间；
2. 若 f 还严格单调，则 $f: I \rightarrow f(I)$ 是双射；
3. 此时逆函数 $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$ 连续。

以 $f(x) = x^3$ 为例说明这条路线。

K 组：综合思考

 **练习 7.66** 一位同学说：“映射是集合之间的概念，函数是带公式的映射。”指出其中正确的直觉和不准确之处。

 **练习 7.67** 为什么同一个平面点集可能对应陪域不同的两个映射？图像能够记录哪些数据，又遗漏哪些数据？

 **练习 7.68** 用“存在唯一”的语言分别解释：

函数、单射、满射、双射。

指出四个概念分别在控制哪一侧的纤维。

 **练习 7.69** 整理一张表，对比

$$f(a), \quad f(S), \quad f^{-1}(b), \quad f^{-1}(T), \quad f^{-1}$$

的输入类型、输出类型以及是否要求 f 可逆。

 **练习 7.70** 选择一个你熟悉的实际过程，把它建模成映射。明确写出定义域、陪域、像集，并判断其单射性与满射性。再说明这个模型忽略了现实过程中的哪些信息。

 **练习 7.71** 用本章语言解释：为什么构造实数时，从有理柯西列到等价类的投影是满射，而把每个有理数看成常值柯西列给出了一个单射？

阅读说明

本章的集合论骨架参考了 Halmos 《Naive Set Theory》中“函数”与“逆像和复合”两节 [5]：函数被视为满足存在唯一性的有序对关系，并严格区分像、原像、限制和复合。结构部分参考了 Aluffi 《Algebra: Chapter 0》中“集合之间的函数”[6]：定义域与陪域属于映射数据，单射、满射与双射通过复合和纤维刻画，任意映射可分解为满射、双射与单射。实函数、自然定义域、逐点运算、复合计算、图像、函数极限与连续性部分参考了 Spivak 《Calculus》中“Functions”、“Graphs”、“Limits”与“Continuous Functions”的组织取向 [7]。本章另外用第五章的序列理论和第六章的实数完备性完整证明了介值定理、最值定理与 Heine–Cantor 定理，使连续性不只是计算规则，而成为连接极限、映射和完备性的核心概念。

读完本章应能回答

1. 为什么“函数”与“映射”在现代数学中是同一个概念？
2. 为什么一个公式不能单独决定一个映射？
3. 定义域、陪域与像集分别控制什么？
4. 为什么原像不要求逆映射存在？
5. 单射、满射、双射如何用纤维统一描述？

6. 任意映射怎样分解为满射、双射和单射?
7. 函数极限与数列极限怎样通过序列判别相互翻译?
8. 为什么极限存在不等于函数连续? 定义域中的端点和孤立点应如何处理?
9. 连续函数的四则运算、复合与开集原像刻画有什么共同本质?
10. 介值定理、最值定理与一致连续性为什么依赖实数完备性和闭区间?
11. 函数图像能展示哪些信息, 又遗漏哪些信息?

本章最核心的定义可以浓缩为

$$f: A \rightarrow B \iff \text{每个 } a \in A \text{ 都被唯一送到某个 } b \in B.$$

对实函数而言, 最核心的局部性质则是

$$f \text{ 在 } a \text{ 连续} \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = f(a)$$

(当 a 是定义域的聚点时)。它把点上的函数值与附近全部输入的行为严格地连接起来。



第 8 章 三角函数

本章目标

- 理解任意角与弧度制，掌握角度、弧长和扇形面积之间的关系；
- 从单位圆严格定义正弦、余弦与正切，理解定义域、值域、符号、周期、奇偶性和图像；
- 从复平面的极坐标认识三角形式，理解复数乘法为何对应伸缩与旋转；
- 理解 $\text{cis } \theta$ 与 Euler 公式的严格地位，并掌握 De Moivre 公式、复数开方及单位根；
- 系统推导诱导公式、和差角公式、二倍角公式、半角公式、积化和差与和差化积；
- 掌握辅助角方法、反三角函数、三角方程以及正弦定理、余弦定理；
- 结合第七章的连续性语言，理解三角函数的连续性、单调性、最值与一致连续性。

转动的指针与两条影子

想象一根长度为 1 的指针，起点固定在原点，最初指向正实轴。让它逆时针转过角 t ，末端到达单位圆上的点

$$P(t) = (x(t), y(t)).$$

把这个点分别投影到横轴和纵轴，便得到两条有符号的影子：

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t.$$

指针继续转动时，末端的位置不断重复，影子的长度却按照确定规律起伏。三角函数首先是“转动如何产生坐标”的语言；后来我们会发现，同一转动也可以写成复数乘法

$$z \mapsto (\cos t + i \sin t)z.$$

普通几何与复数并不是两套互不相干的方法，而是同一个旋转结构的两个表达。

第一部分：从单位圆建立三角函数

8.1 任意角与弧度制

8.1.1 有方向的角

在初等几何中，角常被限制在 0° 到 180° 之间。研究旋转时，这个范围不够：指针可以转过一整圈以上，也可以顺时针转动。因此本章约定：

1. 逆时针旋转得到正角；
2. 顺时针旋转得到负角；
3. 旋转圈数不受限制。

一个角由始边、终边和旋转方向共同决定。终边相同并不意味着转角相同。例如

$$30^\circ, \quad 390^\circ, \quad -330^\circ$$

终边相同，但记录的旋转过程不同。

定义 8.1.1 (终边相同的角)

若两个角相差整数圈，即

$$\alpha - \beta = 360^\circ k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

则称它们终边相同。

例题 8.1. 写出所有终边相同的角

与 -75° 终边相同的全部角为

$$-75^\circ + 360^\circ k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

其中位于 $[0^\circ, 360^\circ)$ 的角是

$$-75^\circ + 360^\circ = 285^\circ.$$

8.1.2 为什么使用弧度

角度制把一整圈人为分成 360 份。弧度制直接使用圆的几何量：在半径为 r 的圆上，若圆心角所对弧长为 s ，则角的弧度数定义为

$$\theta = \frac{s}{r}.$$

这个比值与圆的大小无关。

定义 8.1.2 (一弧度)

当弧长等于半径时，相应的圆心角称为一弧度。

半径为 r 的圆周长是 $2\pi r$ ，所以一整圈的弧度数是

$$\frac{2\pi r}{r} = 2\pi.$$

因此

$$360^\circ = 2\pi, \quad 180^\circ = \pi.$$

定理 8.1.1 (角度与弧度的换算)

$$\theta^\circ = \frac{\pi\theta}{180} \text{ 弧度}, \quad x \text{ 弧度} = \frac{180x}{\pi}^\circ.$$

例题 8.2. 常用角的换算

角度	0°	30°	45°	60°	90°	180°
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π

例如

$$225^\circ = 225 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{4}, \quad -\frac{7\pi}{6} = -210^\circ.$$

注 弧度是两个长度之比，所以在量纲上是无单位的。书写 $\sin x$ 、 $\cos x$ 以及后面的极限和导数公式时，若没有特别说明，角都使用弧度。许多简洁公式只在弧度制下成立。

8.1.3 弧长与扇形面积

定理 8.1.2 (弧长公式)

半径为 r ，圆心角为 θ 弧度时，所对弧长为

$$s = r|\theta|.$$

若讨论有方向的弧，则可写成 $s = r\theta$ 。

证明 这就是弧度定义

$$|\theta| = \frac{s}{r}$$

的直接改写。

定理 8.1.3 (扇形面积公式)

半径为 r ，圆心角大小为 $|\theta|$ 时，扇形面积为

$$A = \frac{1}{2}r^2|\theta|.$$

证明 扇形面积占整圆面积的比例是

$$\frac{|\theta|}{2\pi}.$$

所以

$$A = \frac{|\theta|}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2|\theta|.$$

例题 8.3. 轮子转动

半径为 0.35 m 的轮子无滑动地转过 8 弧度，轮缘经过的路程为

$$s = r\theta = 0.35 \times 8 = 2.8 \text{ m}.$$

这里不需要先把 8 弧度换成角度。

8.2 单位圆上的正弦、余弦与正切

8.2.1 单位圆定义

记单位圆为

$$\mathbb{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

从点 $(1, 0)$ 出发, 沿单位圆逆时针走过有方向的弧长 t , 到达点 $P(t)$ 。单位圆半径为 1, 所以弧长的数值正好等于转角的弧度数。

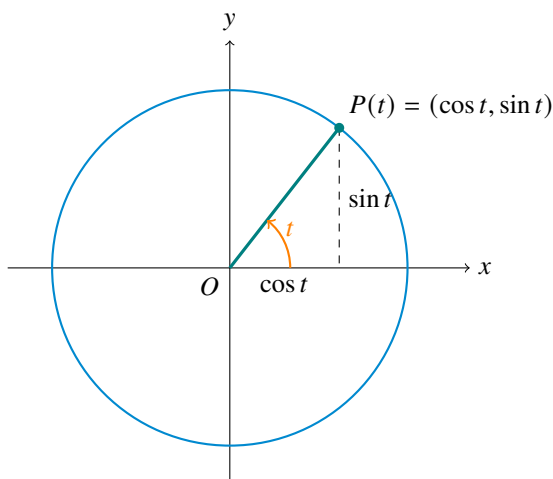
定义 8.2.1 (正弦与余弦)

若

$$P(t) = (x, y),$$

则定义

$$\cos t = x, \quad \sin t = y.$$



这个定义同时适用于锐角、钝角、负角以及超过一整圈的角, 不需要分象限另造定义。

定理 8.2.1 (平方关系)

对每个 $t \in \mathbb{R}$,

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

证明 点 $P(t) = (\cos t, \sin t)$ 位于单位圆上, 所以它的坐标满足

$$(\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1.$$

定义 8.2.2 (正切与余切)

当 $\cos t \neq 0$ 时, 定义

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}.$$

当 $\sin t \neq 0$ 时, 定义

$$\cot t = \frac{\cos t}{\sin t}.$$

若 $P(t)$ 不在纵轴上, $\tan t$ 正是直线 $OP(t)$ 的斜率。

推论 8.2.1 (商平方关系)

在相应表达式有定义时,

$$1 + \tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}, \quad 1 + \cot^2 t = \frac{1}{\sin^2 t}.$$

证明 把 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ 分别除以 $\cos^2 t$ 与 $\sin^2 t$ 。

8.2.2 特殊角的函数值

由等边三角形与等腰直角三角形, 可以得到第一象限常用角的精确值:

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan t$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	无定义

例题 8.4. 由单位圆求值

角 $5\pi/6$ 的终边位于第二象限, 参考角是 $\pi/6$ 。单位圆上相应点为

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

所以

$$\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}, \quad \tan \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

8.2.3 象限与符号

因为余弦是横坐标、正弦是纵坐标, 三角函数的符号直接由象限决定:

象限	$\sin t$	$\cos t$	$\tan t$
I	+	+	+
II	+	-	-
III	-	-	+
IV	-	+	-

坐标轴上的角应直接代入单位圆点判断, 不能机械套用象限表。

例题 8.5. 由一个函数值确定其余函数值

已知

$$\sin t = \frac{3}{5}, \quad t \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right).$$

由平方关系

$$\cos^2 t = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

因 t 在第二象限, $\cos t < 0$, 故

$$\cos t = -\frac{4}{5}, \quad \tan t = -\frac{3}{4}.$$

开平方时必须由象限决定符号。

8.3 三角函数作为实函数

8.3.1 定义域、值域与周期

从单位圆定义立刻得到：

函数	定义域	值域	一个基本周期
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\mathbb{R}$	π

转过一整圈回到同一点，因此

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

而转过半圈时正弦、余弦同时变号，所以它们的商不变：

$$\tan(x + \pi) = \tan x.$$

注“ 2π 是一个周期”与“最小正周期是 2π ”不是同一句话。最小性还需要排除更小的正周期，将在公式与性质部分严格证明。

8.3.2 奇偶性

角 $-x$ 表示把转动方向反过来。单位圆上 $P(-x)$ 是 $P(x)$ 关于横轴的对称点，所以

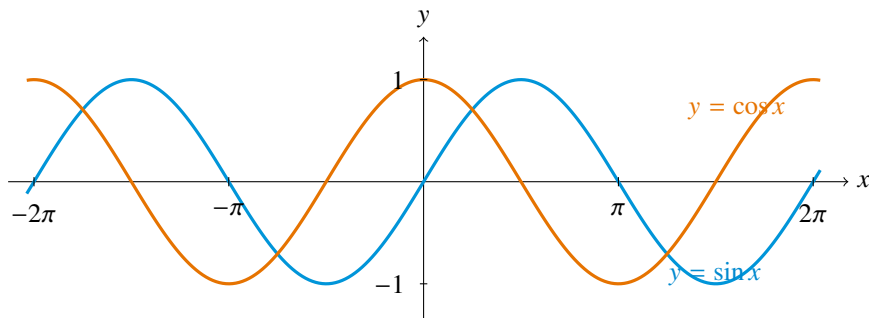
$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x.$$

于是

$$\tan(-x) = -\tan x$$

(在两边有定义时)。因此余弦是偶函数，正弦与正切是奇函数。

8.3.3 正弦与余弦的图像



两条图像不是独立记忆的曲线。余弦比正弦提前四分之一周期：

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

这个关系将在和差角公式建立后得到统一证明。

例题 8.6. 由基本图像作变换

函数

$$y = 2 \sin(3x - \pi) + 1 = 2 \sin\left(3\left(x - \frac{\pi}{3}\right)\right) + 1$$

由 $y = \sin x$ 经过:

1. 横向压缩为原来的 $1/3$, 周期变为 $2\pi/3$;
2. 向右平移 $\pi/3$;
3. 纵向伸长 2 倍;
4. 向上平移 1。

它的值域是

$$[-1, 3].$$

8.3.4 振幅、周期与相位

对

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) + b, \quad A\omega \neq 0,$$

有:

量	数值
振幅	$ A $
周期	$\frac{2\pi}{ \omega }$
中线	$y = b$
相位平移	$-\frac{\varphi}{\omega}$

若 $A < 0$, 还包含关于中线的反射。**例题 8.7. 潮汐的简化模型**

某地水位用

$$h(t) = 3 + 1.2 \cos \frac{\pi t}{6}$$

近似表示, 其中 t 以小时计。则平均水位为 3, 振幅为 1.2, 周期为

$$\frac{2\pi}{\pi/6} = 12.$$

因此模型每 12 小时重复一次, 最高与最低水位分别为 4.2 和 1.8。

第二部分: 复数眼中的旋转**8.4 从直角坐标到极坐标****8.4.1 模与辐角**第二章已经把复数 $z = x + iy$ 看成复平面上的点 (x, y) 。若 $z \neq 0$, 从原点到 z 的距离

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

为正。由单位圆上的定义，总可以找到实数 θ ，使

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

于是

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

定义 8.4.1 (辐角与三角形式)

设 $z \neq 0$ 。若

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta),$$

就称 θ 是 z 的一个辐角，记为

$$\theta \in \arg z.$$

上式称为 z 的三角形式或极形式。

辐角不是单独一个数。若 θ 是一个辐角，那么恰好所有

$$\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

都是辐角。因此 $\arg z$ 表示一个集合。为了选出单值代表，常约定

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi],$$

并称其为主辐角。例如 $\operatorname{Arg}(-1) = \pi$ ，而不是 $-\pi$ 。

注 零复数没有辐角。因为原点没有从原点望去的方向，写 $\arg 0$ 或 $\operatorname{Arg} 0$ 都没有意义。

定义 8.4.2 (cis 记号)

为简化书写，定义

$$\operatorname{cis} \theta := \cos \theta + i \sin \theta.$$

于是 $z \neq 0$ 的三角形式可写成

$$z = r \operatorname{cis} \theta, \quad r > 0.$$

例题 8.8. 复数的三角形式

把 $z = -1 + \sqrt{3}i$ 写成三角形式。

解

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2.$$

点 $(-1, \sqrt{3})$ 在第二象限，且参考角为 $\pi/3$ ，所以

$$\operatorname{Arg} z = \frac{2\pi}{3}.$$

因此

$$z = 2 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3},$$

而全部辐角是 $2\pi/3 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 。

8.4.2 如何求主辐角

由 $\tan \theta = y/x$ 只能求出参考角，不能单独决定象限。对 $z = x + iy \neq 0$ ，应同时使用 x, y 的符号：

位置	$\text{Arg } z$	求法
$x > 0$	$(-\pi/2, \pi/2)$	$\arctan(y/x)$
$x < 0, y \geq 0$	$(\pi/2, \pi]$	$\arctan(y/x) + \pi$
$x < 0, y < 0$	$(-\pi, -\pi/2)$	$\arctan(y/x) - \pi$
$x = 0, y > 0$	$\pi/2$	
$x = 0, y < 0$	$-\pi/2$	

这张表的作用是提醒象限；真正的定义仍来自单位圆，而不是反正切公式。

8.5 复数乘法就是伸缩与旋转

8.5.1 先避免一个循环论证

许多教材先使用和角公式算出

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) = \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta),$$

再说复数乘法表示旋转；之后又借复数乘法推导和角公式。若两边都被当作证明，逻辑便绕成了圆圈。

这里采用一条不依赖和角公式的路线。设

$$u = \cos \alpha + i \sin \alpha, \quad z = x + iy.$$

直接按复数乘法定义计算：

$$uz = (x \cos \alpha - y \sin \alpha) + i(x \sin \alpha + y \cos \alpha).$$

也就是说，乘以 u 对应实平面上的线性变换

$$R_\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

它保持长度，因为

$$\begin{aligned} & (x \cos \alpha - y \sin \alpha)^2 + (x \sin \alpha + y \cos \alpha)^2 \\ &= (x^2 + y^2)(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = x^2 + y^2; \end{aligned}$$

它的行列式为 1，所以保持方向；而它把 $(1, 0)$ 送到 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。这正是逆时针旋转 α 的坐标描述。

定理 8.5.1 (单位复数的旋转作用)

乘以 $\text{cis } \alpha$ ，等价于在复平面上绕原点逆时针旋转 α ，并保持长度不变。

证明 上述矩阵计算表明这个变换保持内积与方向，并把正实轴的单位向量送到辐角为 α 的单位向量。因此它就是绕原点的旋转。

8.5.2 乘法定理

连续做两次旋转，先转 β ，再转 α ，总效果是旋转 $\alpha + \beta$ 。于是得到：

定理 8.5.2 (cis 的乘法公式)

对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\text{cis } \alpha \text{ cis } \beta = \text{cis}(\alpha + \beta).$$

证明 等式左边作为乘法因子表示先旋转 β , 再旋转 α ; 等式右边表示一次旋转 $\alpha + \beta$ 。两个变换对 1 的像相同, 故两个单位复数相同。

因此, 若

$$z_1 = r_1 \operatorname{cis} \theta_1, \quad z_2 = r_2 \operatorname{cis} \theta_2,$$

则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$

以及

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2) \quad (z_2 \neq 0).$$

所以复数乘法的本质是: 模相乘, 辐角相加; 复数除法则模相除, 辐角相减。

例题 8.9. 三角形式下的乘除

设

$$z_1 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}, \quad z_2 = 3 \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{4}\right).$$

则

$$z_1 z_2 = 6 \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{12}\right), \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3} \operatorname{cis} \frac{5\pi}{12}.$$

直角坐标中的四项展开, 在极坐标中变成了长度与角度的两条简单规则。

推论 8.5.1 (辐角的加法规则)

若 $z_1, z_2 \neq 0$, 则

$$\arg(z_1 z_2) = \{\alpha + \beta : \alpha \in \arg z_1, \beta \in \arg z_2\}.$$

若只取主辐角, 则一般只能说

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) \equiv \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2 \pmod{2\pi}.$$

注 不能总把最后一个同余式直接写成实数等式。例如

$$\operatorname{Arg}(-1) + \operatorname{Arg}(-1) = 2\pi,$$

但 $\operatorname{Arg}(1) = 0$ 。主辐角跨过切口时会跳跃。

8.6 Euler 公式的地位

8.6.1 本章可以怎样使用 $e^{i\theta}$

在尚未学习幂级数之前, 可以先把

$$e^{i\theta} := \operatorname{cis} \theta$$

看成一种记号定义。乘法公式立即变为

$$e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}.$$

这使实指数的加法规律在纯虚指数上仍然成立, 但此时我们还没有证明它与实指数函数 e^x 属于同一个复指数函数。

8.6.2 Conway 的严格路线

在复分析中, 可以对任意 $z \in \mathbb{C}$ 由收敛幂级数定义

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!},$$

并定义

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

把 $z = i\theta$ 代入指数级数, 按偶数次项与奇数次项分组, 就得到

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

这才是作为定理的 Euler 公式。级数收敛与重排的严格依据超出本章范围, 将在极限和级数理论完备以后补足。这里要分清: 公式可以先作为方便的定义使用, 完整证明则依赖更深的分析工具。

由 Euler 公式及 $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$, 相加、相减可得

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

复数观点把正弦与余弦看成同一旋转的虚部和实部, 而不再是两张互不相干的函数表。

8.7 乘方、开方与单位根

8.7.1 De Moivre 公式

定理 8.7.1 (De Moivre 公式)

对任意 $\theta \in \mathbb{R}$ 和任意整数 n ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

即

$$(\operatorname{cis} \theta)^n = \operatorname{cis}(n\theta).$$

证明 当 $n > 0$ 时, 反复使用 cis 的乘法公式; $n = 0$ 时两边均为 1; $n < 0$ 时使用

$$(\operatorname{cis} \theta)^{-1} = \operatorname{cis}(-\theta).$$

更一般地, 若 $z = r \operatorname{cis} \theta$, 则

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta), \quad n \in \mathbb{Z},$$

其中负指数要求 $z \neq 0$ 。

例题 8.10. 用 De Moivre 公式计算乘方

计算 $(1+i)^{20}$ 。

解 因为

$$1+i = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4},$$

所以

$$\begin{aligned} (1+i)^{20} &= (\sqrt{2})^{20} \operatorname{cis}(5\pi) \\ &= 2^{10}(-1) = -1024. \end{aligned}$$

8.7.2 复数的 n 次根

设 $w = \rho \operatorname{cis} \varphi \neq 0$, 求解

$$z^n = w, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

写 $z = r \operatorname{cis} \theta$. 比较模与辐角:

$$r^n = \rho, \quad n\theta = \varphi + 2k\pi.$$

故所有解为

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} \operatorname{cis} \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

定理 8.7.2 (n 次根的个数与几何分布)

若 $w \neq 0$, 则方程 $z^n = w$ 恰有 n 个互不相同的复数解。它们位于半径 $\sqrt[n]{|w|}$ 的圆上, 并构成一个正 n 边形的顶点。

证明 上述公式给出 n 个解。相邻辐角相差 $2\pi/n$, 所以它们互异。任意解的模与辐角都必须满足前面的两条关系, 故没有其他解。

例题 8.11. 求一个复数的全部三次根

求 i 的全部三次根。

解 取 $i = \operatorname{cis}(\pi/2)$, 则

$$z_k = \operatorname{cis} \left(\frac{\pi/2 + 2k\pi}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.$$

即

$$\operatorname{cis} \frac{\pi}{6}, \quad \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}, \quad \operatorname{cis} \frac{3\pi}{2}.$$

注 符号 $\sqrt[n]{w}$ 在复数范围中通常不是天然单值的。若不额外指定分支, “ w 的 n 次根” 应理解为一个含 n 个元素的集合, 而不是一个数。

8.7.3 单位根

定义 8.7.1 (n 次单位根)

方程

$$z^n = 1$$

的解称为 n 次单位根。

令

$$\omega_n = \operatorname{cis} \frac{2\pi}{n}.$$

全部 n 次单位根是

$$1, \omega_n, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{n-1}.$$

它们在单位圆上等距排列, 并在乘法下封闭:

$$\omega_n^j \omega_n^k = \omega_n^{j+k},$$

指数按模 n 计算。

命题 8.7.1 (单位根之和)

若 $n \geq 2$, 则全部 n 次单位根之和为 0:

$$1 + \omega_n + \omega_n^2 + \cdots + \omega_n^{n-1} = 0.$$

证明 因为 $\omega_n \neq 1$ 且 $\omega_n^n = 1$, 由有限等比数列公式,

$$1 + \omega_n + \cdots + \omega_n^{n-1} = \frac{\omega_n^n - 1}{\omega_n - 1} = 0.$$

几何上, 这也表示正 n 边形所有顶点的位置向量之和为零。

例题 8.12. 四次单位根

四次单位根是

$$1, \quad i, \quad -1, \quad -i.$$

它们构成单位圆内接正方形, 并且

$$z^4 - 1 = (z - 1)(z - i)(z + 1)(z + i).$$

第三部分：公式不是清单**8.8 诱导公式：回到单位圆**

所谓诱导公式, 本质上都是在单位圆上观察点的对称、旋转与周期。若只记口诀, 公式会显得零散; 若始终追踪点

$$P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta),$$

所有符号都可由坐标变化读出。

8.8.1 周期、相反角与半周变换

由单位圆有

$$\begin{aligned} \sin(\theta + 2k\pi) &= \sin \theta, & \cos(\theta + 2k\pi) &= \cos \theta, \\ \sin(-\theta) &= -\sin \theta, & \cos(-\theta) &= \cos \theta, \\ \sin(\theta + \pi) &= -\sin \theta, & \cos(\theta + \pi) &= -\cos \theta. \end{aligned}$$

这里 $k \in \mathbb{Z}$ 。只要两边有定义, 还可相除得到正切的相应公式:

$$\tan(\theta + k\pi) = \tan \theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan \theta.$$

8.8.2 关于坐标轴的对称

点 $P(\pi - \theta)$ 是 $P(\theta)$ 关于 y 轴的对称点, 故

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta, \quad \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta.$$

点 $P(\pi + \theta)$ 是 $P(\theta)$ 关于原点的对称点, 故

$$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta, \quad \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta.$$

点 $P(2\pi - \theta)$ 是 $P(\theta)$ 关于 x 轴的对称点, 故

$$\sin(2\pi - \theta) = -\sin \theta, \quad \cos(2\pi - \theta) = \cos \theta.$$

8.8.3 余角关系

旋转 $\pi/2$ 会交换两个坐标的位置, 并改变其中一个符号:

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cos \theta, & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin \theta, \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= \cos \theta, & \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= -\sin \theta.\end{aligned}$$

因此“奇变偶不变, 符号看象限”只能作为检查口诀, 不能取代单位圆上的理由。

例题 8.13. 使用诱导公式化简

化简

$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) + \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right).$$

因为

$$\sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}, \quad \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2},$$

故原式为 0。

8.9 和角与差角公式

8.9.1 从一个复数等式读出两个实数等式

由 cis 的乘法公式,

$$\begin{aligned}(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) \\ = \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta).\end{aligned}$$

展开左边并比较实部、虚部, 得到:

定理 8.9.1 (正弦、余弦的和角公式)

对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \\ \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

把 β 换成 $-\beta$, 并使用奇偶性, 便得到差角公式:

$$\begin{aligned}\cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta, \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

注 正弦、余弦和差角公式对所有实数 α, β 都成立, 没有定义域例外。

8.9.2 正切的和差公式

在有关余弦均非零时, 将正弦和角公式除以余弦和角公式, 并把分子、分母同除以 $\cos \alpha \cos \beta$, 得到

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}.$$

类似地,

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}.$$

注 这些等式只在两边都有定义时成立。仅仅检查 $1 - \tan \alpha \tan \beta \neq 0$ 还不够；还必须保证 $\tan \alpha, \tan \beta$ 本身有定义。高中解题中常把这一点藏在计算后面，本书要求在使用公式之前先说明定义域。

例题 8.14. 用差角公式求正切

求 $\tan 15^\circ$ 。

解

$$\begin{aligned}\tan 15^\circ &= \tan(45^\circ - 30^\circ) \\ &= \frac{1 - 1/\sqrt{3}}{1 + 1/\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}.\end{aligned}$$

例题 8.15. 用和角公式求正弦

由和角公式求 $\sin 75^\circ$ ：

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

8.10 倍角、半角与降幂

8.10.1 二倍角公式

令 $\alpha = \beta = \theta$ ，立即得到

$$\begin{aligned}\sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta, \\ \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 \theta.\end{aligned}$$

在 $\tan \theta$ 和 $\tan 2\theta$ 均有定义时，

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}.$$

例题 8.16. 已知象限求二倍角

已知 $\sin \theta = 3/5$ 且 θ 在第二象限，求 $\sin 2\theta$ 与 $\cos 2\theta$ 。

解 第二象限内 $\cos \theta < 0$ ，故

$$\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = -\frac{4}{5}.$$

于是

$$\sin 2\theta = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}, \quad \cos 2\theta = 1 - 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{7}{25}.$$

8.10.2 半角公式

把二倍角公式中的 θ 换成 $\theta/2$ ：

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}, \quad \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}.$$

开平方后必须带上由 $\theta/2$ 所在象限决定的符号:

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}, \quad \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}.$$

因此“半角公式有正负号”并非公式含糊,而是 $\cos \theta$ 本身不足以确定半角所在象限。

当相关量有定义时,

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}.$$

8.10.3 降幂公式

半角公式也可以写成

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}.$$

它们把平方降为一次,但角度加倍,在求三角多项式的平均值、最值和以后求积分时都很有用。

例题 8.17. 用降幂公式化简

化简 $\sin^4 x + \cos^4 x$ 。

$$\begin{aligned} \sin^4 x + \cos^4 x &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x \\ &= 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x \\ &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x. \end{aligned}$$

8.11 积化和差与和差化积

8.11.1 积化和差

把和角、差角公式相加或相减,得到

$$\begin{aligned} \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], \\ \cos \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)], \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)], \\ \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]. \end{aligned}$$

8.11.2 和差化积

令

$$\alpha = \frac{u+v}{2}, \quad \beta = \frac{u-v}{2},$$

则 $\alpha + \beta = u$, $\alpha - \beta = v$ 。由上式得到

$$\begin{aligned} \sin u + \sin v &= 2 \sin \frac{u+v}{2} \cos \frac{u-v}{2}, \\ \sin u - \sin v &= 2 \cos \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}, \\ \cos u + \cos v &= 2 \cos \frac{u+v}{2} \cos \frac{u-v}{2}, \\ \cos u - \cos v &= -2 \sin \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}. \end{aligned}$$

注 这两组公式无需分别死记。记住和差角公式，再通过“相加、相减”以及变量替换即可重建。

例题 8.18. 使用和差化积

化简

$$\cos 5x - \cos x.$$

使用和差化积公式：

$$\cos 5x - \cos x = -2 \sin 3x \sin 2x.$$

因此方程 $\cos 5x = \cos x$ 可转化为

$$\sin 3x \sin 2x = 0.$$

8.12 辅助角与最值

8.12.1 把两个投影合成一个

设 a, b 不全为零，令

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

可以选择 φ 使

$$\cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}.$$

于是

$$a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi).$$

若希望写成余弦，也可以选择适当的 ψ 得

$$a \sin x + b \cos x = R \cos(x - \psi).$$

定理 8.12.1 (线性三角式的值域)

若 a, b 不全为零，则

$$-\sqrt{a^2 + b^2} \leq a \sin x + b \cos x \leq \sqrt{a^2 + b^2}.$$

并且两个端点都能取到。

证明 由辅助角公式，原式等于 $R \sin(x + \varphi)$ 。因为正弦的值域为 $[-1, 1]$ ，结论成立。选择 $x + \varphi = \pi/2 + 2k\pi$ 或 $-\pi/2 + 2k\pi$ 即可取到端点。

例题 8.19. 辅助角求值域

求函数

$$f(x) = 3 \sin x - 4 \cos x + 2$$

的值域。

解 选择 φ 使 $\cos \varphi = 3/5$, $\sin \varphi = -4/5$, 则

$$3 \sin x - 4 \cos x = 5 \sin(x + \varphi).$$

所以

$$-3 \leq f(x) \leq 7.$$

8.12.2 几何本质：Cauchy–Schwarz 不等式

也可把

$$a \sin x + b \cos x$$

看成向量 (a, b) 与单位向量 $(\sin x, \cos x)$ 的内积。第三章的 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|a \sin x + b \cos x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}.$$

等号成立条件恰好描述两个向量同向或反向。辅助角法与向量法说的是同一件事：把固定向量投影到旋转的单位向量上。

第四部分：性质与应用

8.13 连续性从哪里来

第七章已经给出了连续函数的定义。现在不依赖图像的“光滑外观”，而从单位圆和三角恒等式证明正弦、余弦确实连续。

8.13.1 基本不等式

定理 8.13.1 (正弦基本不等式)

对任意 $h \in \mathbb{R}$,

$$|\sin h| \leq |h|.$$

证明 先设 $0 < h < \pi/2$ 。在单位圆中比较内接三角形、扇形和外切三角形的面积，可得

$$\sin h < h < \tan h.$$

特别地 $\sin h < h$ 。由正弦的奇偶性，结论对 $-\pi/2 < h < 0$ 也成立；端点与 $h = 0$ 可直接检验。若 $|h| > \pi/2$ ，则

$$|\sin h| \leq 1 < \frac{\pi}{2} < |h|.$$

故结论对所有实数成立。

由

$$1 - \cos h = 2 \sin^2 \frac{h}{2}$$

还得到

$$0 \leq 1 - \cos h \leq \frac{h^2}{2}.$$

这两个估计比“图像上似乎接近”更有力量，因为它们给出了误差的明确上界。

8.13.2 正弦与余弦的连续性

定理 8.13.2 (三角函数的连续性)

函数 $\sin x$ 与 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。函数 $\tan x$ 在其定义域

$$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

的每一点连续。

证明 固定 x_0 , 令 $h = x - x_0$ 。由和角公式,

$$\sin(x_0 + h) - \sin x_0 = \sin x_0(\cos h - 1) + \cos x_0 \sin h.$$

所以

$$|\sin(x_0 + h) - \sin x_0| \leq \frac{h^2}{2} + |h| \rightarrow 0.$$

同理,

$$|\cos(x_0 + h) - \cos x_0| \leq \frac{h^2}{2} + |h| \rightarrow 0.$$

故正弦、余弦连续。若 $\cos x_0 \neq 0$, 由连续函数的商的定理,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

在 x_0 连续。

推论 8.13.1 (全局 Lipschitz 估计)

对任意 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \quad |\cos x - \cos y| \leq |x - y|.$$

因此正弦和余弦在整个实数轴上一致连续。

证明 由和差化积,

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin y| &= 2 \left| \cos \frac{x+y}{2} \right| \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{x-y}{2} \right| = |x-y|. \end{aligned}$$

余弦的证明相同。

注 正切在每个开区间

$$\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$$

内连续, 但在整个定义域上并非一致连续; 靠近被删去的端点时, 它可以在极短距离内发生任意大的变化。

8.14 周期、单调性与最值

8.14.1 最小正周期

2π 是正弦和余弦的周期, π 是正切的周期。还需证明它们是最小正周期。

命题 8.14.1

正弦和余弦的最小正周期均为 2π ; 正切的最小正周期为 π 。

证明 若 $T > 0$ 是正弦的周期, 则令 $x = 0$ 得 $\sin T = 0$; 令 $x = \pi/2$ 得 $\sin(\pi/2 + T) = 1$, 即 $\cos T = 1$ 。因此 $T = 2k\pi$, 最小正值为 2π 。余弦同理。

若 $T > 0$ 是正切的周期, 则 T 必须属于正切定义域, 而且

$$\tan T = \tan 0 = 0.$$

故 $T = k\pi$, 最小正值为 π 。

8.14.2 不借助导数证明单调性

定理 8.14.1 (基本单调区间)

1. $\sin x$ 在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上严格递增;
2. $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减;
3. 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, $\tan x$ 在

$$\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$$

上严格递增。

证明 若 $-\pi/2 \leq y < x \leq \pi/2$, 则

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} > 0.$$

若 $0 \leq y < x \leq \pi$, 则

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} < 0.$$

在同一个正切分支内,

$$\tan x - \tan y = \frac{\sin(x-y)}{\cos x \cos y} > 0.$$

最后一个不等式中, $0 < x-y < \pi$, 且同一分支内 $\cos x, \cos y$ 同号。

结合周期性可得到全部单调区间。正弦和余弦的最大值为 1, 最小值为 -1; 正切在每个分支上的值域都是 $\mathbb{R}$ 。

8.15 反三角函数

正弦、余弦、正切在其整个定义域上都不是一一映射, 因此不能直接谈全局反函数。我们先限制到恰当区间, 再取反函数。

定义 8.15.1 (反三角函数)

$$\arcsin : [-1, 1] \longrightarrow [-\pi/2, \pi/2],$$

$$\arccos : [-1, 1] \longrightarrow [0, \pi],$$

$$\arctan : \mathbb{R} \longrightarrow (-\pi/2, \pi/2)$$

分别定义为

$$\sin|_{[-\pi/2, \pi/2]}, \quad \cos|_{[0, \pi]}, \quad \tan|_{(-\pi/2, \pi/2)}$$

的反函数。

因此对适当的 u ,

$$\sin(\arcsin u) = u, \quad \cos(\arccos u) = u, \quad \tan(\arctan u) = u.$$

但反方向的复合必须小心。例如

$$\arcsin(\sin x) = x$$

只有在 $x \in [-\pi/2, \pi/2]$ 时总成立。若 $x = 5\pi/6$, 则

$$\arcsin(\sin x) = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \neq x.$$

命题 8.15.1对任意 $u \in [-1, 1]$,

$$\arcsin u + \arccos u = \frac{\pi}{2}.$$

证明 令 $\theta = \arcsin u \in [-\pi/2, \pi/2]$ 。则

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta = u,$$

且 $\pi/2 - \theta \in [0, \pi]$, 正好落在反余弦的值域内。因此 $\arccos u = \pi/2 - \theta$ 。**8.16 三角方程****8.16.1 三个基本方程**设 $a \in [-1, 1]$, 令 $\alpha = \arcsin a$ 。方程

$$\sin x = a$$

的全部解是

$$x = k\pi + (-1)^k \alpha, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

等价地, 也可分成

$$x = \alpha + 2k\pi \quad \text{或} \quad x = \pi - \alpha + 2k\pi.$$

若 $\beta = \arccos a$, 则

$$\cos x = a$$

的全部解是

$$x = 2k\pi \pm \beta, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

若 $a \in \mathbb{R}$, $\gamma = \arctan a$, 则

$$\tan x = a$$

的全部解是

$$x = \gamma + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

例题 8.20. 换元解三角方程

解方程

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0.$$

令 $u = \sin x$, 则

$$(2u - 1)(u - 1) = 0.$$

所以

$$\sin x = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad \sin x = 1.$$

全部解为

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

例题 8.21. 辅助角解三角方程

解方程

$$\sin x + \cos x = 1.$$

方法一是辅助角:

$$\sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 1.$$

方法二是平方, 但平方可能引入增根, 必须回代。使用第一种方法可得

$$x = 2k\pi \quad \text{或} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

8.16.2 统一的相等判定

单位圆还给出两个常用等价关系:

$$\begin{aligned} \sin u = \sin v &\iff u = v + 2k\pi \text{ 或 } u = \pi - v + 2k\pi, \\ \cos u = \cos v &\iff u = 2k\pi \pm v, \end{aligned} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

若两边正切有定义, 则

$$\tan u = \tan v \iff u = v + k\pi.$$

8.17 三角形中的三角函数

设三角形 ABC 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。

8.17.1 余弦定理

定理 8.17.1 (余弦定理)

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \\ b^2 &= c^2 + a^2 - 2ca \cos B, \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C. \end{aligned}$$

证明 取 $\vec{AB} = \mathbf{u}$, $\vec{AC} = \mathbf{v}$ 。则 $|\mathbf{u}| = c$, $|\mathbf{v}| = b$, 两向量夹角为 A , 且

$$\vec{BC} = \mathbf{v} - \mathbf{u}.$$

由第三章的内积公式,

$$\begin{aligned} a^2 &= |\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2 \\ &= |\mathbf{v}|^2 + |\mathbf{u}|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A. \end{aligned}$$

其余两式由轮换字母得到。

余弦定理也给出判定:

a^2 与 $b^2 + c^2$ 的关系	A 的类型
$a^2 < b^2 + c^2$	锐角
$a^2 = b^2 + c^2$	直角
$a^2 > b^2 + c^2$	钝角

8.17.2 正弦定理

定理 8.17.2 (正弦定理)

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

其中 R 是三角形外接圆半径。

证明 先证明前面三个比值相等。三角形面积

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C.$$

除以 $\frac{1}{2}abc > 0$ 得

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}.$$

再取外接圆圆心 O 。弦 BC 所对圆周角为 A ，相应圆心角为 $2A$ （钝角情形取补角，弦长公式仍相同），故

$$a = 2R \sin A.$$

从而 $a/\sin A = 2R$ 。

推论 8.17.1 (面积公式)

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R}.$$

注 “已知两边及其夹角”适合余弦定理；“已知一对对边、对角”常适合正弦定理。但在 SSA 情形（已知两边和其中一边的对角）可能有零个、一个或两个三角形，原因是 $\sin \theta = \sin(\pi - \theta)$ 。求出一个反正弦值后，必须检查补角是否也满足内角和。

8.18 方法整理与常见误区

8.18.1 一条统一的知识链

本章的主要内容可以沿下列链条重建：

旋转与弧度 $\longrightarrow$ 单位圆坐标 $\longrightarrow \sin, \cos, \tan$
 $\longrightarrow \operatorname{cis} \theta \longrightarrow$ 复数乘法的旋转作用 $\longrightarrow$ 和差角公式
 $\longrightarrow$ 倍角、半角、积化和差 $\longrightarrow$ 图像、方程与几何应用。

若忘记某个公式，应尽量从这条链中重建，而不是猜符号。

8.18.2 八个常见错误

1. 角度与弧度混用。微积分公式默认使用弧度； $\sin 30$ 与 $\sin 30^\circ$ 不是同一个表达式。
2. 把 $\arg z$ 当作单个数。全部辐角相差 $2k\pi$ ； $\operatorname{Arg} z$ 才是约定区间中的单值代表。
3. 忘记零没有辐角。 $z = 0$ 不能写成 $r > 0$ 的极形式。
4. 把主辐角直接相加。乘积辐角只能先按模 2π 相加，再回归 $(-\pi, \pi]$ 。
5. 复数开方只写一个根。非零复数的 n 次方根恰有 n 个。
6. 半角开方漏掉符号。正负号由半角所在象限决定。
7. 正切公式不检查定义域。分母不为零与每个正切本身有定义都要检查。
8. 反函数抵消不看限制区间。 $\arcsin(\sin x)$ 不会对所有实数都等于 x 。

本章的核心观点

三角函数不是一批等待背诵的公式。它起源于圆周上的旋转：正弦与余弦是同一个单位向量的两个坐标，复数把这两个坐标合并为一个数，乘法把角度相加。公式、图像、周期和几何应用都是这一结构的不同投影。

8.19 章末练习

A 组：角、弧度与单位圆

练习 8.1 把下列角化为弧度，并指出其终边所在象限：

$$30^\circ, \quad 135^\circ, \quad 300^\circ, \quad -210^\circ, \quad 750^\circ.$$

练习 8.2 把下列弧度化为角度：

$$\frac{5\pi}{12}, \quad -\frac{7\pi}{6}, \quad \frac{13\pi}{4}, \quad 2.$$

最后一个答案保留到 0.1° 。

练习 8.3 在半径为 6 的圆中，圆心角为 $5\pi/9$ 。求相应的弧长和扇形面积。

练习 8.4 某轮子的半径为 0.4 m，在不打滑的条件下转过 15 圈。求轮心前进的距离。再说明为什么计算中使用的是弧度关系，而不是把 15 直接代入弧长公式。

练习 8.5 在单位圆上画出下列角的终边，并写出正弦、余弦和正切：

$$\frac{2\pi}{3}, \quad \frac{7\pi}{4}, \quad -\frac{5\pi}{6}, \quad \frac{11\pi}{6}.$$

练习 8.6 已知 $\sin \theta = -3/5$ 且 θ 的终边在第四象限。求 $\cos \theta, \tan \theta, \sin 2\theta, \cos 2\theta$ 。

练习 8.7 已知 $\tan \theta = -2$ 且 $\cos \theta < 0$ 。确定 θ 的终边所在象限，并求 $\sin \theta, \cos \theta$ 。

练习 8.8 写出函数

$$y = -3 \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + 1$$

的振幅、最小正周期、中线和值域，并说明它由 $y = \cos x$ 经过哪些变换得到。

练习 8.9 证明 $y = |\sin x|$ 的最小正周期为 π ，并画出两个周期的草图。

练习 8.10 求函数

$$f(x) = \sin \left(\frac{\pi x}{4} \right)$$

在区间 $[-6, 6]$ 上的零点、最大值点和最小值点。

B 组：复数、旋转与单位根

练习 8.11 把下列复数化为三角形式，并写出主辐角：

$$-1 - i, \quad \sqrt{3} - i, \quad -4, \quad 2i.$$

练习 8.12 设 $z = -2 + 2\sqrt{3}i$ 。求 $|z|$ 、 $\arg z$ 和 $\text{Arg } z$ ，并解释 $\arg z$ 与 $\text{Arg } z$ 的类型为什么不同。

练习 8.13 设

$$z_1 = 2 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}, \quad z_2 = 4 \operatorname{cis} \left(-\frac{2\pi}{3} \right).$$

求 $z_1 z_2$ 、 z_1/z_2 的模、全部辐角及主辐角。

练习 8.14 直接验证矩阵

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

满足 $R_\theta^T R_\theta = I$ 且 $\det R_\theta = 1$ 。说明这两条等式分别表达了什么几何事实。

练习 8.15 证明

$$R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}.$$

指出这个矩阵等式与 $\operatorname{cis} \alpha \operatorname{cis} \beta = \operatorname{cis}(\alpha + \beta)$ 的关系。

练习 8.16 使用 De Moivre 公式计算:

$$(1 - \sqrt{3}i)^{12}, \quad \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{25}.$$

练习 8.17 用二项式定理和 De Moivre 公式分别展开

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3,$$

比较实部与虚部, 推导 $\cos 3\theta$ 和 $\sin 3\theta$ 的公式。

练习 8.18 求下列方程的全部复根, 并在复平面上说明它们的位置:

$$z^4 = -16, \quad z^6 = 1, \quad z^3 = 8i.$$

练习 8.19 求方程

$$z^5 = 32$$

的全部根, 证明这些根之和为 0, 并求它们的乘积。

练习 8.20 设 $\omega = \operatorname{cis}(2\pi/7)$ 。证明

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^6 = 0,$$

并由此证明

$$\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} = -\frac{1}{2}.$$

练习 8.21 设 ω 是一个 n 次单位根。研究

$$1 + \omega^m + \omega^{2m} + \cdots + \omega^{(n-1)m}.$$

证明: 当 $\omega^m \neq 1$ 时此和为 0; 当 $\omega^m = 1$ 时此和为 n 。若只知道 $n \nmid m$, 还需要对 ω 的阶作什么补充说明, 才能保证第一种情形?

练习 8.22 在复平面中说明方程

$$z^n = a, \quad a \neq 0,$$

的根为什么构成正 n 边形。若 a 绕原点逆时针转一周, 各根如何移动? 一个指定的根会不会回到自己?

C 组: 恒等式与化简

练习 8.23 不使用计算器, 求下列各值:

$$\sin 75^\circ, \quad \cos 15^\circ, \quad \tan 105^\circ, \quad \cos \frac{7\pi}{12}.$$

练习 8.24 证明:

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin x.$$

分别给出和差角公式证明与和差化积证明。

练习 8.25 证明:

$$\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x.$$

指出这里最短的证明为什么不需要展开四次方。

练习 8.26 把下列各式化为只含 $\cos 2x$ 或 $\sin 2x$ 的形式:

$$\sin^2 x, \quad \cos^2 x, \quad \sin x \cos x, \quad 3 \sin^2 x - 2 \cos^2 x.$$

练习 8.27 证明:

$$\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \tan x$$

并准确写出原等式成立的 x 的范围。说明为什么化简后的右边可能在更多点有定义。

练习 8.28 若 $\cos \theta = -4/5$ 且 $\pi < \theta < 3\pi/2$, 求

$$\sin \frac{\theta}{2}, \quad \cos \frac{\theta}{2}, \quad \tan \frac{\theta}{2}.$$

练习 8.29 证明积化和差公式

$$2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta),$$

并用它求

$$\sin \frac{\pi}{14} \sin \frac{3\pi}{14} \sin \frac{5\pi}{14}.$$

练习 8.30 证明:

$$\sin x + \sin 3x + \sin 5x = \sin 3x(1 + 2 \cos 2x).$$

由此求方程 $\sin x + \sin 3x + \sin 5x = 0$ 的全部实根。

练习 8.31 将

$$5 \sin x + 12 \cos x$$

分别写成 $R \sin(x + \varphi)$ 与 $R \cos(x - \psi)$ 的形式, 其中 $R > 0$, 并求原式的最大值、最小值及取等号时的 x 。

练习 8.32 求函数

$$f(x) = 2 \sin^2 x + \sqrt{3} \sin 2x$$

的最大值和最小值。提示: 先降幂, 再使用辅助角。

练习 8.33 利用 Euler 公式证明

$$\cos n\theta = \frac{e^{in\theta} + e^{-in\theta}}{2}, \quad \sin n\theta = \frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{2i}.$$

再说明为什么右边虽然出现复数, 结果却一定是实数。

练习 8.34 证明对任意正整数 n , $\cos n\theta$ 可以表示成 $\cos \theta$ 的整系数多项式。提示: 从

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos n\theta$$

建立递推。

D 组: 函数、方程与几何应用

练习 8.35 直接从定义和恒等式证明 $\sin x$ 在 $x = 0$ 连续。再说明如何利用和角公式把 0 点的连续性搬到任意 x_0 。

练习 8.36 证明

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

举例说明常数 1 不能换成任何小于 1 的统一常数。

练习 8.37 证明 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减。由此证明每个 $a \in [-1, 1]$ 都恰好有一个 $\theta \in [0, \pi]$ 满足 $\cos \theta = a$ 。

练习 8.38 求函数

$$y = \tan \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$$

的定义域、最小正周期、零点和所有竖直渐近线。

练习 8.39 计算:

$$\arcsin \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad \arccos \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right), \quad \arctan(-1), \quad \arcsin \left(\sin \frac{7\pi}{6} \right).$$

练习 8.40 求下列方程的全部实根:

$$2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0,$$

$$\sin 2x = \cos x,$$

$$\tan\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 1.$$

练习 8.41 在区间 $[0, 2\pi)$ 内解方程

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1.$$

再写出它在 $\mathbb{R}$ 上的全部解。

练习 8.42 证明方程

$$\sin x = \frac{x}{2}$$

在 $(0, \pi)$ 内至少有一个解。你可以使用第七章的介值定理。再思考: 仅靠介值定理能否证明解唯一?

练习 8.43 已知三角形的两边长为 5, 7, 夹角为 60° 。求第三边和面积。

练习 8.44 在三角形 ABC 中, $a = 4$, $b = 6$, $A = 30^\circ$ 。用正弦定理讨论可能的 B , 并判断共有几个满足条件的三角形。

练习 8.45 证明三角形面积公式

$$S = \frac{abc}{4R}.$$

再由余弦定理和 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ 推导 Heron 公式

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}.$$

练习 8.46 某观测点 P 看见塔顶的仰角为 30° 。沿直线向塔靠近 20 m 到 Q 后, 仰角变为 45° 。忽略眼睛高度, 求塔高。

E 组: 综合思考

练习 8.47 本章选择用“旋转矩阵保持长度与方向”证明 cis 乘法公式, 再由它推出和角公式。说明若一开始用和角公式证明复数乘法表示旋转, 之后又用复数乘法证明和角公式, 会出现什么逻辑问题。

练习 8.48 比较下列三种对象:

$$\theta, \quad \text{cis } \theta, \quad \arg z.$$

分别说明它们是实数、复数还是实数集合, 并解释从角到单位复数时丢失了什么信息。

练习 8.49 在本章的层次上, $e^{i\theta}$ 可以作为 $\text{cis } \theta$ 的记号。若要把 Euler 公式提升为关于同一个复指数函数的定理, 还需要建立哪些分析基础? 结合第五、六章回答。

练习 8.50 从向量、复数和三角函数三个角度解释平面旋转。指出三种语言各自最自然地表达什么: 坐标、复合、长度、方向与角度相加。

练习 8.51 证明不存在 $T > 0$, 使 T 同时成为 $\sin x$ 与 $\sin(\sqrt{2}x)$ 的周期。提示: 利用正弦的全部正周期分别写出 $T = 2m\pi$ 与 $\sqrt{2}T = 2n\pi$, 其中 m, n 为正整数, 再说明矛盾发生在哪里。

练习 8.52 设 $n \geq 2$ 。证明正 n 边形所有顶点到中心的位置向量之和为零。分别给出几何对称证明和单位根证明, 并比较两种证明在 n 为奇数时的便利程度。

阅读说明

本章关于复数极形式、 $\text{cis } \theta$ 、De Moivre 公式、复数开方和单位根的组织参考 John B. Conway 的 *Functions of One Complex Variable* 第一章 [3]。Conway 先从复平面的极坐标表示出发, 再把复数乘法与辐角相加联系起来; 在后续章节中, 他用幂级数定义复指数、复正弦和复余弦, 并由此证明 Euler 公式。本章保留了这条思想主线, 但

把内容重新安排为适合高中读者的顺序：先用单位圆建立实三角函数，再以复数统一旋转，最后回到恒等式与应用。

第二章原有的“辐角与三角形式”“乘方、开方与单位根”已整体迁移到本章。这样做不是因为它们不属于复数，而是因为这些概念只有在正弦、余弦和弧度制已经建立后才更容易讲清楚。第二章因此专注于复数的代数构造、共轭、模与复平面，本章则负责复数与旋转之间的桥梁。

读完本章应能回答

1. 为什么弧度比角度更适合分析三角函数？
2. 单位圆如何同时给出正弦、余弦的定义、符号、周期和奇偶性？
3. 复数乘法为什么表示伸缩与旋转？证明中如何避免循环论证？
4. $\arg z$ 与 $\text{Arg } z$ 有什么区别？为什么 0 没有辐角？
5. Euler 公式在本章中是记号还是定理？完整证明还依赖什么？
6. De Moivre 公式为什么能一次给出非零复数的全部 n 次根？
7. 和差角、倍角、半角、积化和差公式怎样从一个核心公式重建？
8. 为什么正弦、余弦连续？为什么它们在整个实数轴上一致连续？
9. 反三角函数为什么必须先限制原三角函数的定义域？
10. 正弦定理中的 SSA 情形为什么可能产生两个三角形？

本章的代数核心可以浓缩为

$$\text{cis } \alpha \text{ cis } \beta = \text{cis}(\alpha + \beta).$$

比较等式两端的实部和虚部，便得到三角恒等式；反复相乘，便得到 De Moivre 公式与单位根。几何核心则是

$$(\cos \theta, \sin \theta) = \text{单位向量旋转 } \theta \text{ 后的坐标}.$$

这两句话共同说明：三角函数是一门关于旋转的代数。



第 9 章 概率

本章目标

- 从随机试验、样本点和事件出发，理解概率模型不是现实本身，而是对现实的数学编码；
- 理解事件系统应当对补、并、交等逻辑运算封闭；
- 掌握概率公理，并严格推导补事件、单调性、加法公式、容斥公式与并集上界；
- 理解概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 、零概率事件与“几乎必然”的含义；
- 掌握古典概型和几何概型，能够判断等可能假设何时成立、何时只是未经证明的直觉；
- 掌握条件概率、乘法公式、全概率公式、Bayes 公式及赔率形式；
- 严格区分互斥与独立、两两独立与相互独立、条件独立与无条件独立；
- 理解事件列的上极限、下极限及 Borel–Cantelli 引理；
- 学会审查一条概率陈述是否可信：模型、数据、条件、独立性假设与计算缺一不可；
- 在随机变量出现之前，建立事件、概率与信息更新的基础。

“明天下雨的概率是 70%” 说完了吗？

天气预报给出一句话：

“明天下雨的概率是 70%。”

这个数字看似精确，却立即引出一串问题：

- “明天”指哪个时间区间？“下雨”至少要有多少降水量？
- 概率是针对哪个地点、哪个气象模型和哪批观测资料？
- 70% 是长期校准频率、模型输出，还是预报员的主观判断？
- 新的雷达信息到来后，这个概率怎样更新？

概率论不是给事件随手贴上一个百分数。它先规定哪些结果可能发生、哪些结果合成一个事件，再用一组相容的公理约束所有概率值。数字的计算可以很短，可信的模型却必须把被省略的条件补回来。

第一部分：事件与概率空间

9.1 从随机试验到集合

9.1.1 随机试验

所谓**随机试验**，不是说一切都毫无规律，而是说在给定条件下，单次结果不能由模型预先唯一确定，但可能结果的范围可以描述。例如：

- 抛一枚硬币两次；
- 掷两枚骰子并记录点数；
- 从一副洗匀的扑克牌中抽五张；
- 在 $[0, 1]$ 上按照某种规则选择一个点；
- 无限次抛硬币并记录整个正反面序列。

定义 9.1.1 (样本空间与样本点)

随机试验所有可能的基本结果组成的集合称为**样本空间**，记作 Ω 。其中的元素 $\omega \in \Omega$ 称为**样本点**。

例题 9.1. 两次抛硬币

若 H 表示正面、 T 表示反面，两次抛硬币可以取

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

这里 HT 与 TH 不同，因为试验记录了先后顺序。

例题 9.2. 两枚骰子

若两枚骰子可以区分，则

$$\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}.$$

样本空间有 36 个样本点。结果 $(2, 5)$ 与 $(5, 2)$ 不同；若只记录两数之和，就会得到另一个较小的结果集合 $\{2, 3, \dots, 12\}$ 。两个模型都能描述“点数和”，但前一个保留了更多信息。

注 样本空间不是由现实唯一指定的。同一试验可有粗细不同的模型。选择哪个模型，取决于我们准备询问哪些问题。只记录点数和的模型无法回答“第一枚骰子是否为 2”。

9.1.2 事件是样本点的集合

定义 9.1.2 (事件)

样本空间的某个子集 $A \subseteq \Omega$ 称为一个**事件**。当实际结果 ω 属于 A 时，称事件 A 发生。

在有限样本空间中，通常把所有子集都作为事件。为了保证“ A 不发生”“ A 或 B 发生”仍然是事件，模型所采用的事件必须能进行相应的集合运算。

两次抛硬币时：

$$A = \{\text{至少出现一次正面}\} = \{HH, HT, TH\},$$

$$B = \{\text{两次结果相同}\} = \{HH, TT\},$$

$$C = \{\text{第一次为正面}\} = \{HH, HT\}.$$

集合运算正好翻译事件之间的逻辑：

事件语言	集合语言
A 与 B 同时发生	$A \cap B$
A 或 B 至少一个发生	$A \cup B$
A 不发生	$A^c = \Omega \setminus A$
A 发生而 B 不发生	$A \setminus B$
A, B 恰有一个发生	$A \Delta B$

定义 9.1.3 (必然事件、不可能事件与互斥)

Ω 称为必然事件， $\emptyset$ 称为不可能事件。若 $A \cap B = \emptyset$ ，则称 A 与 B 互斥或不相容。

例题 9.3. 把语句翻译成事件

掷两枚骰子，令

$$A = \{\text{点数和为偶数}\}, \quad B = \{\text{至少有一枚为6}\}.$$

那么：

$$A \cap B = \{\text{和为偶数且至少有一枚为6}\},$$

$$A \cup B = \{\text{和为偶数，或至少有一枚为6}\},$$

$$A^c = \{\text{和为奇数}\}.$$

“或”在数学中通常是包含式的：两件事同时发生仍属于 $A \cup B$ 。

9.2 概率空间与概率公理

9.2.1 事件系统

事件是集合，因此事件之间的逻辑关系由集合运算表达。为了能够连续进行这些运算，我们约定所讨论的事件组成一个集合族 $\mathcal{F}$ ，并满足：

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. 若 $A \in \mathcal{F}$ ，则 $A^c \in \mathcal{F}$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ ，则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

本章把这样的 $\mathcal{F}$ 称为事件系统。这三个条件只是在保证：必然事件可以讨论，一个事件的否定仍可讨论，可数多个事件的“至少一个发生”仍可讨论。

由 De Morgan 律，

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c,$$

所以事件系统也对可数交封闭。特别地， $\emptyset$ 、有限并、有限交和差集都属于 $\mathcal{F}$ 。

例题 9.4. 最小与最大的事件系统

对任意样本空间 Ω ，

$$\{\emptyset, \Omega\}$$

只允许区分“不可能”与“必然”；而

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{A : A \subseteq \Omega\}$$

允许把每个子集都当作事件。在有限或可数样本空间中，本章通常采用 $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ 。

例题 9.5. 只记录一个是非问题

设 $\emptyset \neq A \neq \Omega$ 。若一次观察只告诉我们“A 是否发生”，那么能够区分的事件只有

$$\emptyset, \quad A, \quad A^c, \quad \Omega.$$

这说明事件系统也在记录模型保留了多少信息。

9.2.2 概率空间

定义 9.2.1 (概率空间与概率公理)

设 Ω 是样本空间， $\mathcal{F}$ 是事件系统。若函数

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

满足：

1. 归一性： $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ ；
2. 可数可加性：对任意两两互斥的事件 $A_1, A_2, \dots$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n),$$

则称

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

为一个概率空间， $\mathbb{P}(A)$ 称为事件 A 的概率。

概率空间的三项数据分别回答：

Ω	哪些基本结果可能发生
$\mathcal{F}$	哪些结果的集合被作为事件
$\mathbb{P}$	各事件的概率是多少

它们都属于模型的一部分，不能只写一个百分数而省略其余条件。

注 只取有限个互斥事件时，可数可加性立即给出有限可加性。反过来，只知道有限可加性并不足以控制无限次试验；本章后面的事件列和 Borel–Cantelli 引理会真正用到可数可加性。

9.2.3 从公理推出的基本性质

命题 9.2.1 (补事件公式)

对任意事件 A ,

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

证明 因为 $\Omega = A \dot{\cup} A^c$ 是不交并,

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c).$$

推论 9.2.1

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1.$$

命题 9.2.2 (单调性与差集公式)

若 $A \subseteq B$, 则

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A).$$

证明 由 $B = A \dot{\cup} (B \setminus A)$,

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A).$$

定理 9.2.1 (两个事件的加法公式)

对任意事件 A, B ,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

证明 把 $A \cup B$ 拆成

$$(A \setminus B) \dot{\cup} (A \cap B) \dot{\cup} (B \setminus A).$$

$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ 把交集计算了两次, 因此必须减去一次。

例题 9.6. 至少一个六点

掷两枚公平骰子。令 A 表示第一枚出现 6, B 表示第二枚出现 6。则

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

所以

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}.$$

定理 9.2.2 (容斥公式)

对事件 $A_1, \dots, A_n$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) \\ &\quad + \sum_{i < j < k} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right). \end{aligned}$$

定理 9.2.3 (并集上界)

对任意事件列 (A_n) ,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

证明 令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2).$$

则 B_n 两两互斥, $\bigcup B_n = \bigcup A_n$, 且 $B_n \subseteq A_n$ 。因此

$$\mathbb{P}\left(\bigcup A_n\right) = \sum \mathbb{P}(B_n) \leq \sum \mathbb{P}(A_n).$$

9.2.4 单调事件列**定义 9.2.2 (递增与递减事件列)**

若 $A_n \subseteq A_{n+1}$, 记作 $A_n \uparrow A$, 其中 $A = \bigcup_n A_n$; 若 $A_{n+1} \subseteq A_n$, 记作 $A_n \downarrow A$, 其中 $A = \bigcap_n A_n$ 。

定理 9.2.4 (概率的单调连续性)

1. 若 $A_n \uparrow A$, 则

$$\mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A).$$

2. 若 $A_n \downarrow A$, 则

$$\mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A).$$

证明 递增情形令 $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ 。则 $A = \bigcup_{n \geq 1} B_n$, 并且

$$\mathbb{P}(A_N) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(B_n) \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(A).$$

递减情形对补事件使用递增结论即可。

例题 9.7. 永远都是正面的概率

无限次独立抛一枚公平硬币。令

$$A_n = \{\text{前 } n \text{ 次都是正面}\}.$$

则 $A_n \downarrow A$, 其中 A 表示“每一次都是正面”, 并且

$$\mathbb{P}(A_n) = 2^{-n} \longrightarrow 0.$$

由单调连续性,

$$\mathbb{P}(A) = 0.$$

事件 A 并非空集; 全为正面的序列确实是一个可能结果。这说明概率为零不等于逻辑上不可能。

9.3 概率为零与几乎必然

定义 9.3.1 (零概率事件与几乎必然)

若 $\mathbb{P}(N) = 0$, 称 N 为零概率事件。若一个命题只会在某个零概率事件上失败, 就称它几乎必然成立, 简称 a.s.

命题 9.3.1

可数个零概率事件的并仍是零概率事件。等价地, 可数个概率为 1 的事件之交仍有概率 1。

证明 若 $\mathbb{P}(N_n) = 0$, 由并集上界,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N_n) = 0.$$

对补事件使用 De Morgan 律可得第二个结论。

注 “几乎必然”不是“差不多肯定”的口语说法。概率为 1 的事件可以不等于整个样本空间, 概率为 0 的事件也可以不是空集。前面的“永远都是正面”就是一个非空的零概率事件。

9.3.1 有限概率模型的直接构造

在有限样本空间中, 只要给每个样本点分配非负权重 p_{ω} , 满足

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_{\omega} = 1,$$

就可以定义

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_{\omega}.$$

这个公式自动满足概率公理。古典概型是所有 p_{ω} 相等的特殊情形。

例题 9.8. 一枚不均匀骰子

设骰子点数 k 出现的概率与 k 成正比。由于

$$1 + 2 + \cdots + 6 = 21,$$

可取

$$\mathbb{P}(\{k\}) = \frac{k}{21} \quad (k = 1, \dots, 6).$$

于是掷出偶数的概率为

$$\mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{2 + 4 + 6}{21} = \frac{4}{7}.$$

这里六个结果并不等可能, 不能使用“有利结果数除以总结果数”。

注 对连续选择或无限次试验, 本章直接把相应的均匀性、独立性及概率规则写入模型, 而不讨论这些规则从更一般理论中怎样构造出来。使用模型时仍须检查公理是否相容。

第二部分：古典概型与几何概型

9.4 古典概型

9.4.1 有限等可能模型

定义 9.4.1 (古典概型)

若样本空间 Ω 有限，并且每个样本点等可能，即

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|},$$

则对任意事件 $A \subseteq \Omega$,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

这样的模型称为古典概型。

这条公式的难点通常不在除法，而在两个问题：

1. 选出的样本点是否真的等可能？
2. 分子、分母是否使用了同一种基本结果？

例题 9.9. 点数和并不等可能

掷两枚公平骰子。若错误地把

$$2, 3, \dots, 12$$

当作 11 个等可能结果，就会得到“和为 7 的概率是 $1/11$ ”。实际上等可能的是 36 个有序对 (i, j) 。其中

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$$

的和为 7，故

$$\mathbb{P}(\text{和为 } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

例题 9.10. 抽牌中的补事件

从标准 52 张扑克牌中不放回抽两张，求至少一张是 A 的概率。

解 直接分类会出现“恰好一张 A”和“两张都是 A”。使用补事件更短：

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{至少一张 A}) &= 1 - \mathbb{P}(\text{没有 A}) \\ &= 1 - \frac{\binom{48}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{33}{221}. \end{aligned}$$

9.4.2 计数模型必须一致

第四章已经建立计数原理。若从 n 类对象中选取 r 个，常见样本点数为：

	有顺序	无顺序
允许重复	n^r	$\binom{n+r-1}{r}$
不允许重复	$\frac{n!}{(n-r)!}$	$\binom{n}{r}$

使用表格时必须先确认试验到底记录顺序、是否放回。分子与分母不能一个有序、一个无序。

例题 9.11. 委员会问题

一个班有 12 名女生和 18 名男生，从中等可能地选 5 人组成委员会。求恰有 2 名女生的概率。

解 全部委员会有 $\binom{30}{5}$ 个；符合条件的委员会有

$$\binom{12}{2}\binom{18}{3}$$

个。因此

$$\mathbb{P}(\text{恰有两名女生}) = \frac{\binom{12}{2}\binom{18}{3}}{\binom{30}{5}}.$$

例题 9.12. 不放回抽样的一般式

总体有 N 件物品，其中 M 件带有某种标记。不放回等可能抽取 n 件，恰有 k 件带标记的概率为

$$\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

式子成立的范围是

$$0 \leq k \leq M, \quad 0 \leq n - k \leq N - M.$$

这里我们只在计算事件概率，尚未把“抽中件数”定义为随机变量。

9.4.3 有放回与不放回

例题 9.13. 两种抽球方式

袋中有 3 个红球、2 个蓝球，连续抽两次。

1. 若每次抽后放回，

$$\mathbb{P}(\text{两次均红}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}.$$

2. 若抽后不放回，

$$\mathbb{P}(\text{两次均红}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}.$$

放回使第二次试验的组成恢复原状；不放回则改变了后续概率。

例题 9.14. 生日碰撞

忽略闰年并假设一年 365 天等可能， n 个人生日互不相同的概率为

$$\frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}.$$

因此至少两人同生日的概率是

$$1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}.$$

当 $n = 23$ 时, 这个概率约为 0.507, 已经超过一半。直觉常低估碰撞, 是因为 23 个人产生了 $\binom{23}{2} = 253$ 对比较。

9.4.4 对称性需要证明

注 “看起来没有区别”可以提示等可能, 但不能自动证明等可能。公平骰子的六个面等可能来自理想化物理对称与模型假设; 洗牌后所有排列等可能也是假设。若骰子偏心、洗牌算法有偏, 古典公式仍能计算一个模型, 却不再可靠地描述现实。

例题 9.15. 有偏硬币不能使用计数比

一枚硬币正面概率为 p , 反面概率为 $1 - p$ 。抛两次时虽然样本空间仍可写成

$$\{HH, HT, TH, TT\},$$

但四个样本点的概率是

$$p^2, \quad p(1-p), \quad (1-p)p, \quad (1-p)^2,$$

除非 $p = 1/2$, 否则不能用“有两个结果含一个正面, 所以概率为 $2/4$ ”来计算。

9.5 几何概型

9.5.1 用长度、面积和体积归一化

定义 9.5.1 (几何概型)

设总区域 S 与事件区域 $A \subseteq S$ 的长度、面积或体积可以确定。若点在 S 中均匀选取, 则

$$\mathbb{P}(A) = \frac{A \text{ 的长度、面积或体积}}{S \text{ 的相应长度、面积或体积}}.$$

几何概型不是“样本点无限多的古典概型”。每个单点概率通常为零, 概率来自区域大小之比, 而不是“有利点数除以总点数”。

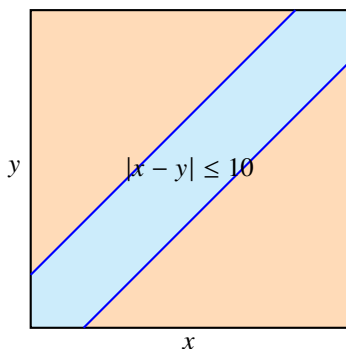
例题 9.16. 随机到达与等待

甲、乙约定在一小时内独立且均匀到达, 先到者最多等 10 分钟。令到达时刻分别为 $x, y \in [0, 60]$ 。样本空间是边长 60 的正方形, 见面事件为

$$|x - y| \leq 10.$$

不见面的区域是两个直角三角形, 每个直角边长 50。故

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{见面}) &= 1 - \frac{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 50^2}{60^2} \\ &= 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}. \end{aligned}$$

**例题 9.17. 把木棍随机折成三段**

在单位木棍上独立均匀选择两个切点。把较小、较大的切点记为 $x < y$ ，三段长度为

$$x, \quad y - x, \quad 1 - y.$$

三段能组成非退化三角形，当且仅当每段都小于 $1/2$ ：

$$x < \frac{1}{2}, \quad y - x < \frac{1}{2}, \quad 1 - y < \frac{1}{2}.$$

在三角形区域 $0 < x < y < 1$ 中，符合条件的区域面积占 $1/4$ ，故所求概率为

$$\frac{1}{4}.$$

9.5.2 “随机” 必须说明生成方式**例题 9.18. Bertrand 弦悖论**

问：“在圆中随机取一条弦，它比内接正三角形的边长更长的概率是多少？”这句话没有唯一答案，因为“随机取弦”没有说明。

1. 若固定一个端点，另一个端点在圆周上均匀选取，计算得到概率 $1/3$ ；
2. 若弦的中点在圆盘内按面积均匀选取，弦足够长当且仅当中点落在半径一半的同心圆内，概率为 $1/4$ ；
3. 若先均匀选半径方向，再让弦到圆心的距离在 $[0, R]$ 上均匀，概率为 $1/2$ 。

三个答案都与各自模型相容。矛盾不在概率公理，而在自然语言遗漏了抽样机制。

古典概型与几何概型的共同要求

两种模型都依赖“均匀”：

有限均匀 $\rightarrow$ 计数比， 连续均匀 $\rightarrow$ 几何量之比。

均匀性是模型假设，不是“随机”二字自动附带的性质。

第三部分：信息、Bayes 更新与独立性

9.6 条件概率

9.6.1 知道 B 已发生以后

获得新信息 B 后，样本空间中与 B 不相容的结果被排除，剩余概率需要重新归一化。

定义 9.6.1 (条件概率)

设 $A, B \in \mathcal{F}$ 且 $\mathbb{P}(B) > 0$ 。在事件 B 已发生的条件下， A 的条件概率定义为

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

分子只保留同时属于 A 与 B 的结果，分母把整个 B 重新缩放为概率 1。

定理 9.6.1 (条件化仍满足概率公理)

固定满足 $\mathbb{P}(B) > 0$ 的事件 B ，定义

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A | B).$$

则 $\mathbb{P}_B$ 仍满足概率公理，因此 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_B)$ 是一个新的概率空间。

证明 显然 $\mathbb{P}_B(A) \geq 0$ ，且

$$\mathbb{P}_B(\Omega) = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

若 A_n 两两不交，则 $A_n \cap B$ 也两两不交，所以

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_B\left(\bigcup_n A_n\right) &= \frac{\mathbb{P}((\bigcup_n A_n) \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{\sum_n \mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_n \mathbb{P}_B(A_n). \end{aligned}$$

例题 9.19. 已知至少一枚为六点

掷两枚公平骰子。已知至少一枚为 6，求两枚都是 6 的概率。

解 令 $A = \{(6, 6)\}$ ， $B = \{\text{至少一枚为 } 6\}$ 。上一部分算得

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{36}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{11}{36}.$$

由于 $A \subseteq B$ ，

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{1/36}{11/36} = \frac{1}{11}.$$

条件信息把原来的 36 个等可能结果缩小为 11 个。

例题 9.20. 两孩问题取决于信息机制

假设每个孩子性别独立且男女等可能。一户有两个孩子，已知“至少一个是男孩”，则两个都是男孩的条件概率为

$$\frac{\mathbb{P}(\{BB\})}{\mathbb{P}(\{BB, BG, GB\})} = \frac{1}{3}.$$

但若信息是“随机选一名孩子观察，观察到男孩”，条件机制已经改变，答案也可能改变。只说“听说至少一个男孩”仍不完整：谁以什么规则提供信息属于概率模型。

9.6.2 乘法公式与链式法则

条件概率定义可以改写为：

定理 9.6.2 (乘法公式)

若 $\mathbb{P}(B) > 0$ ，则

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A | B).$$

若 $\mathbb{P}(A) > 0$ ，也有

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B | A).$$

推论 9.6.1 (链式法则)

在各条件概率有定义时，

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 | A_1) \\ &\quad \cdots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}). \end{aligned}$$

例题 9.21. 不放回抽到三张红牌

一副 52 张扑克牌中有 26 张红牌。不放回抽三张，三张全红的概率为

$$\frac{26}{52} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{24}{50} = \frac{2}{17}.$$

每一个因子都是在前面已经抽到红牌的条件下，下一张仍为红牌的条件概率。

例题 9.22. 质量检验的树状分解

某工厂有三条生产线。先按产量比例选中一件产品，再检验其是否次品。路径概率等于沿路径各条件概率的乘积。例如若第一条线产量占 40%，次品率为 2%，那么

$$\mathbb{P}(\text{来自一线且为次品}) = 0.40 \times 0.02 = 0.008.$$

9.7 全概率公式与 Bayes 公式

9.7.1 先按原因分类

定义 9.7.1 (事件划分)

若事件 $H_1, \dots, H_n$ 两两不交，并且

$$\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega,$$

则称它们构成 Ω 的一个有限划分。

定理 9.7.1 (全概率公式)

设 $H_1, \dots, H_n$ 构成划分, 且 $\mathbb{P}(H_i) > 0$ 。则对任意事件 E ,

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(E | H_i).$$

证明 事件 E 可分成不交并

$$E = \bigcup_{i=1}^n (E \cap H_i).$$

所以

$$\mathbb{P}(E) = \sum_i \mathbb{P}(E \cap H_i) = \sum_i \mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(E | H_i).$$

例题 9.23. 三条生产线的总次品率

三条生产线的产量比例分别为

$$40\%, \quad 35\%, \quad 25\%,$$

次品率分别为

$$2\%, \quad 3\%, \quad 5\%.$$

随机抽一件产品为次品的概率是

$$0.40 \cdot 0.02 + 0.35 \cdot 0.03 + 0.25 \cdot 0.05 = 0.031.$$

总次品率是各条件次品率按产量比例加权的平均, 而不是简单平均 $(2\% + 3\% + 5\%)/3$ 。

9.7.2 从结果反推原因**定理 9.7.2 (Bayes 公式)**

在全概率公式的条件下, 若 $\mathbb{P}(E) > 0$, 则

$$\mathbb{P}(H_j | E) = \frac{\mathbb{P}(H_j) \mathbb{P}(E | H_j)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(E | H_i)}.$$

证明 由条件概率与乘法公式,

$$\mathbb{P}(H_j | E) = \frac{\mathbb{P}(H_j \cap E)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{\mathbb{P}(H_j) \mathbb{P}(E | H_j)}{\mathbb{P}(E)}.$$

再对分母使用全概率公式。

Bayes 公式并不是新的概率公理。它只是同一个交事件 $H_j \cap E$ 的两种乘法分解, 再用全概率公式计算归一化常数。

例题 9.24. 医学检测与基础率

某疾病在人群中的患病率为 1%。检测对患者呈阳性的概率为 99%, 对非患者误报阳性的概率为 5%。随机一人检测阳性, 他真正患病的概率是多少?

解 令 D 表示患病, $+$ 表示阳性。则

$$\mathbb{P}(D) = 0.01, \quad \mathbb{P}(+ | D) = 0.99,$$

$$\mathbb{P}(D^c) = 0.99, \quad \mathbb{P}(+ | D^c) = 0.05.$$

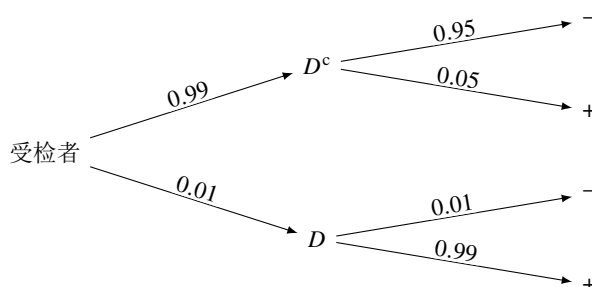
全概率公式给出

$$\mathbb{P}(+) = 0.01 \cdot 0.99 + 0.99 \cdot 0.05 = 0.0594.$$

因此

$$\mathbb{P}(D | +) = \frac{0.01 \cdot 0.99}{0.0594} = \frac{1}{6} \approx 16.7\%.$$

检测很灵敏, 但疾病很少见; 大量非患者中的少量误报仍可能超过真正患者。



注[不要倒置条件]

$$\mathbb{P}(+ | D) = 99\%$$

绝不等于

$$\mathbb{P}(D | +).$$

前者问“患者中有多少阳性”, 后者问“阳性者中有多少患者”。Bayes 公式的任务正是完成这个方向转换。

9.7.3 赔率形式

对两个互补假设 H, H^c , Bayes 公式可写为

$$\frac{\mathbb{P}(H | E)}{\mathbb{P}(H^c | E)} = \frac{\mathbb{P}(H)}{\mathbb{P}(H^c)} \cdot \frac{\mathbb{P}(E | H)}{\mathbb{P}(E | H^c)}.$$

即

$$\text{后验赔率} = \text{先验赔率} \times \text{似然比}.$$

似然比衡量证据 E 更支持哪个假设; 先验赔率则记录看到证据以前的基础率。

例题 9.25. 证据很罕见仍不等于结论确定

设某证据在无辜者中出现的概率是百万分之一, 但潜在相关人群有一千万人, 其中只有一名罪犯。仅由“随机无辜者出现此证据的概率很低”不能直接推出嫌疑人有罪, 因为还需考虑:

$$\mathbb{P}(\text{有罪}), \quad \mathbb{P}(\text{证据} | \text{有罪}), \quad \text{筛选嫌疑人的机制}.$$

把 $\mathbb{P}(E | H^c)$ 错当成 $\mathbb{P}(H^c | E)$, 称为条件倒置或检察官谬误。

9.7.4 Monty Hall 问题

例题 9.26. 主持人的行为也是条件

三扇门后有一辆车和两只羊。参赛者先选一扇门。主持人知道车的位置，总会在其余门中打开一扇有羊的门，并提供换门机会。

初选中车的概率为 $1/3$ ，初选中羊的概率为 $2/3$ 。主持人的操作不会改变初选是否正确：

初选	概率	换门结果
车	$1/3$	输
羊	$2/3$	赢

所以换门获胜概率为 $2/3$ 。若主持人并不知道车的位置、可能误开车门，或者不总是提供换门，条件概率会改变。题目的主持规则属于模型的一部分。

9.8 两个事件的独立性

9.8.1 独立不是“没有交集”

定义 9.8.1 (两个事件独立)

事件 A, B 称为独立，若

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

否则称它们不独立或相依。

若 $\mathbb{P}(B) > 0$ ，则

$$A \text{ 与 } B \text{ 独立} \iff \mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A).$$

因此独立表示：知道 B 是否发生，不改变对 A 的概率判断。

命题 9.8.1 (补事件也独立)

若 A 与 B 独立，则

$$A^c \text{ 与 } B, \quad A \text{ 与 } B^c, \quad A^c \text{ 与 } B^c$$

也分别独立。

证明 例如

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A^c \cap B) &= \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B). \end{aligned}$$

其余同理。

定理 9.8.1 (互斥与独立的区别)

若 A, B 互斥且 $\mathbb{P}(A) > 0, \mathbb{P}(B) > 0$ ，则 A, B 不独立。

证明 互斥给出 $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ ，而

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0.$$

互斥表示“不能同时发生”，这反而是很强的依赖关系；独立表示“一个事件是否发生不提供另一个事件的信息”。

例题 9.27. 骰子中的独立事件

掷两枚公平骰子，令

$$A = \{\text{第一枚为偶数}\}, \quad B = \{\text{第二枚大于4}\}.$$

则

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

所以 A, B 独立。

例题 9.28. 同一枚骰子上的相依事件

掷一枚公平骰子，令

$$A = \{\text{偶数}\} = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{\text{大于3}\} = \{4, 5, 6\}.$$

则

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

因此二者不独立。注意它们既不互斥，也不独立。

9.9 多个事件的独立性

9.9.1 相互独立要求检查所有子族

定义 9.9.1 (相互独立与两两独立)

事件 $A_1, \dots, A_n$ 称为相互独立，若对每个满足 $|J| \geq 2$ 的指标集 $J \subseteq \{1, \dots, n\}$ ，都有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

若只要求上式对所有二元子集 J 成立，则称它们两两独立。

三个事件相互独立要求四条等式：

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C),$$

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C),$$

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

只检查其中一部分都不够。

例题 9.29. Bernstein 的四张票

盒中有四张等可能的票：

$$112, \quad 121, \quad 211, \quad 222.$$

对 $j = 1, 2, 3$, 令 A_j 表示第 j 位数字是 1。每一位恰有两张票为 1, 所以

$$\mathbb{P}(A_j) = \frac{1}{2}.$$

任意两位同时为 1 的票恰有一张, 故

$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j).$$

三个事件两两独立。但没有票是 111, 所以

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0 \neq \frac{1}{8}.$$

因此两两独立不推出相互独立。

例题 9.30. 最高阶乘积成立仍然不够

掷两枚公平骰子。令

$$A = \{\text{第一枚为 } 1, 2, 3\},$$

$$B = \{\text{第一枚为 } 3, 4, 5\},$$

$$C = \{\text{两枚点数和为 } 9\}.$$

则

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(C) = \frac{1}{9}.$$

三者同时发生只有结果 (3, 6), 故

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{36} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

然而

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{4}.$$

所以只验证全部事件的交集乘积式, 也不能推出相互独立。

例题 9.31. Bohlmann 的十六个盒子

把三位 0-1 串看成三个位置的黑白状态。准备 16 个等可能盒子:

状态	盒子数
111	3
100, 010, 001	各3
110, 101, 011, 000	各1

令 A_j 表示第 j 位为 1。直接计数得

$$\mathbb{P}(A_j) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \frac{1}{4},$$

所以三者两两独立；但

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{3}{16} \neq \frac{1}{8}.$$

这个例子说明最高阶交集可以偏大；Bernstein 例子则把它压到了 0。

9.9.2 某些有限空间根本没有非平凡独立事件

定理 9.9.1 (素数大小的均匀空间)

设 $|\Omega| = p$ ，其中 p 是素数，并在 Ω 上取均匀概率。则不存在两个概率严格介于 0 与 1 之间的独立事件。

证明 若非空真子集 A, B 独立，则

$$\frac{|A \cap B|}{p} = \frac{|A|}{p} \frac{|B|}{p},$$

即

$$p|A \cap B| = |A||B|.$$

于是素数 p 整除 $|A||B|$ 。由 Euclid 引理， p 整除 $|A|$ 或 $|B|$ ，这与 $0 < |A|, |B| < p$ 矛盾。

注 这说明独立性不仅是“事件看起来无关”，还受概率空间的算术结构约束。若 $|\Omega| = uv$ 为合数，可取 $|A| = u$ 、 $|B| = v$ 且 $|A \cap B| = 1$ 的适当事件，便可能构造出非平凡独立对。

9.10 条件独立与隐藏原因

定义 9.10.1 (给定事件后的条件独立)

设 $\mathbb{P}(C) > 0$ 。若

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C)\mathbb{P}(B \mid C),$$

则称 A, B 在给定 C 时条件独立。

条件独立和无条件独立互不推出。条件化改变了所使用的概率规则，它既可能制造依赖，也可能消除由隐藏原因造成的依赖。

例题 9.32. 原本独立，条件化后相依

公平硬币抛两次，令 A_1, A_2 分别表示第一次、第二次为正面。它们独立。现在给定

$$C = \{\text{至少一次为反面}\} = \{HT, TH, TT\}.$$

则

$$\mathbb{P}(A_1 \mid C) = \mathbb{P}(A_2 \mid C) = \frac{1}{3},$$

但

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \mid C) = 0 \neq \frac{1}{9}.$$

条件 C 删除了 HH ，使两个正面不可能同时出现。

例题 9.33. 给定隐藏原因后独立, 混合后相依

先以相等概率选择硬币 a 或 b , 其正面概率分别为 p_a, p_b , 且 $p_a \neq p_b$; 再用选中的同一枚硬币抛两次。令 A_1, A_2 表示两次出现正面。

一旦给定选中了哪枚硬币, 两次抛掷独立。例如给定选择 a :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 | a) = p_a^2 = \mathbb{P}(A_1 | a)\mathbb{P}(A_2 | a).$$

但不说明硬币时, 全概率公式给出

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1) &= \mathbb{P}(A_2) = \frac{p_a + p_b}{2}, \\ \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) &= \frac{p_a^2 + p_b^2}{2}.\end{aligned}$$

二者的差为

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) - \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2) = \frac{(p_a - p_b)^2}{4} > 0.$$

所以无条件下二者相依。第一次出现正面会提高“选中了较容易出正面的硬币”的可能性, 进而提高第二次出现正面的概率。

独立性是相对于信息而言的

“两次试验在物理上分开”不能替代数学检验。模型中的独立性是概率乘积式; 加入或隐藏一个共同原因后, 乘积式可能改变。判断独立性时必须说清:

哪些事件? 使用哪组概率? 是否给定了额外信息?

第四部分: 无限重复与可信性**9.11 事件列与“无穷多次发生”(选读)****选读提醒**

本节研究无限重复试验中的事件列与 Borel–Cantelli 引理, 属于随机变量之前的拓展内容。它不依赖测度论, 但会使用可数运算、概率的连续性和级数。第一次阅读可以直接跳到“概率陈述何时可信”, 以后再回来学习。

9.11.1 事件的上极限与下极限

设 $E_1, E_2, \dots$ 是事件列。对每个 m , 尾部并集

$$\bigcup_{n=m}^{\infty} E_n$$

表示“从第 m 次以后至少还发生一次”; 再对所有 m 取交, 便表示“无论走到多后面, 以后总还会发生”。

定义 9.11.1 (事件列的上极限与下极限)

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} E_n,$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} E_n.$$

它们有直接的逐点解释:

$$\omega \in \limsup E_n \iff \omega \text{ 属于无穷多个 } E_n,$$

$$\omega \in \liminf E_n \iff \omega \text{ 从某一项起属于每个 } E_n.$$

因此也写作

$$\limsup E_n = \{E_n \text{ i.o.}\},$$

其中 i.o. 是 infinitely often 的缩写。

命题 9.11.1

$$\liminf E_n \subseteq \limsup E_n, \quad (\limsup E_n)^c = \liminf E_n^c.$$

例题 9.34. 偶数项与三的倍数项

取一个固定样本点 ω , 假设它属于 E_n 当且仅当 n 是偶数。那么 ω 属于无穷多个 E_n , 却不是最终属于每个 E_n 。因此

$$\omega \in \limsup E_n, \quad \omega \notin \liminf E_n.$$

9.11.2 第一 Borel–Cantelli 引理

定理 9.11.1 (第一 Borel–Cantelli 引理)

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n) < \infty,$$

则

$$\mathbb{P}(E_n \text{ i.o.}) = 0.$$

证明 对每个 m , 由并集上界,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=m}^{\infty} \mathbb{P}(E_n).$$

右边是收敛级数的尾和, 趋于 0。而尾部并集随 m 递减, 交集正是 $\limsup E_n$ 。由概率的单调连续性,

$$\mathbb{P}(\limsup E_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} E_n\right) = 0.$$

注 第一引理不要求事件独立。它说: 若发生概率的总和有限, 那么几乎必然只有有限多个事件发生。

例题 9.35. 快速衰减的失败概率

若第 n 次试验发生错误的事件为 E_n , 并且

$$\mathbb{P}(E_n) \leq \frac{1}{n^2},$$

则

$$\sum_n \mathbb{P}(E_n) < \infty.$$

所以几乎必然只有有限多次错误。这个结论不要求各次错误独立。

9.11.3 第二 Borel–Cantelli 引理**定理 9.11.2 (第二 Borel–Cantelli 引理)**

若事件 $E_1, E_2, \dots$ 相互独立, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n) = \infty,$$

则

$$\mathbb{P}(E_n \text{ i.o.}) = 1.$$

证明 记 $p_n = \mathbb{P}(E_n)$ 。对任意 $r \geq m$, 由独立性,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=m}^r E_n^c\right) &= \prod_{n=m}^r (1 - p_n) \\ &\leq \exp\left(-\sum_{n=m}^r p_n\right), \end{aligned}$$

这里使用 $1 - x \leq e^{-x}$ 。当 $r \rightarrow \infty$ 时, 右边趋于 0, 所以从第 m 项以后一次也不发生的概率为 0。对所有 m 取可数并, 得到“只发生有限次”的概率为 0, 其补事件就是 E_n 无穷多次发生。

例题 9.36. 无限次掷骰子的六点

独立地无限次掷公平骰子, 令 E_n 表示第 n 次出现 6。则

$$\mathbb{P}(E_n) = \frac{1}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n) = \infty.$$

由第二 Borel–Cantelli 引理, 几乎必然会出现无穷多个六点。

注[发散而不独立时不能下结论] 若所有 E_n 都等于同一个事件 E , 且 $0 < \mathbb{P}(E) < 1$, 则

$$\sum_n \mathbb{P}(E_n) = \infty,$$

但

$$\mathbb{P}(E_n \text{ i.o.}) = \mathbb{P}(E) < 1.$$

所以第二引理中的独立性不能删除。

9.12 概率陈述何时可信

9.12.1 事件可信、数值可信与模型可信是三件事

数学公理保证的是：
一旦 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 给定，推导必须自洽。

它不自动保证这个三元组适合现实问题。评价一条概率陈述，需要区分：

- 1. 事件是否清楚：“下雨”“成功”“异常”等词是否有可操作定义？
- 2. 数值是否算对：在给定模型中，集合、条件和公式是否使用正确？
- 3. 模型是否可信：等可能、均匀、独立、基础率和数据来源是否有依据？

注 “可信”与“不可信”不是事件像“独立”那样的纯数学二分性质。可信性总是相对于目的、信息和证据而言。一个模型可以在某个精度和场景下可信，在另一个场景下失效。

9.12.2 概率数值的四种常见来源

来源	含义与需要审查的地方
对称性	公平骰子、充分洗牌；要检查物理或算法对称是否真实
频率资料	由重复观测估计；要检查样本量、代表性与选择偏差
机制模型	由物理、生物或经济机制给出；要检查简化假设和参数
信息判断	表达在当前信息下的信念程度；要检查判断者信息与校准

同一概率值可能由不同来源产生。来源不同，验证方式也不同。

9.12.3 校准比单次成败更重要

定义 9.12.1 (概率预报的校准思想)

若大量被预报为 70% 的同类事件中，实际约有 70% 发生，就说这组预报在该层级上校准良好。

单次事件发生或不发生，不能单独证伪一个非零非一的概率预报。预报 70% 下雨而当天没下雨，并不构成逻辑矛盾；需要在许多可比案例上检查频率、分组和稳定性。严格的大数定律要等随机变量建立后再证明，这里只说明检验概率模型的基本思想。

例题 9.37. 两个都“准确九成”的模型

模型甲对所有事件都报 90%，而实际其中只有 60% 发生；模型乙报出的 90% 事件中约有 90% 发生。即使甲在少数个案上猜中，乙的概率解释仍更可信，因为乙具有更好的长期校准。

9.12.4 五类常见的不可信推理

- 1. 没有抽样机制却宣称均匀。Bertrand 弦问题说明“随机”并不等于模型唯一。
- 2. 忽略基础率。高灵敏度检测不等于阳性者几乎必然患病。
- 3. 倒置条件。 $\mathbb{P}(E | H)$ 与 $\mathbb{P}(H | E)$ 通常不同。
- 4. 未经检验假设独立。共同原因、无放回抽样和选择条件都可能制造依赖。
- 5. 看到结果后再挑事件。若先观察大量数据，再只报告最异常的一项，就必须把筛选过程纳入样本空间与条件事件。

例题 9.38. 选择偏差改变概率

一所学校想估计全体学生每天运动超过一小时的比例，却只在运动场出口问卷。即使样本量很大，结果也可能严重偏高。问题不在概率计算，而在样本不是从目标人群按声称的机制抽取。

例题 9.39. 相关信息不等于因果关系

下雨与街上出现雨伞通常相依：

$$\mathbb{P}(\text{雨伞} \mid \text{下雨}) > \mathbb{P}(\text{雨伞}).$$

这不意味着携带雨伞导致下雨。条件概率和独立性描述信息关系；因果结论需要额外的机制或实验设计。

9.12.5 一张可信性检查表

面对一条概率结论，可以依次询问：

- 1 试验、对象、时间和事件定义是什么？
- 2 样本空间与事件定义是什么？
- 3 概率来自等可能计数、几何比例、数据还是机制模型？
- 4 “等可能”“均匀”“独立”有什么依据？
- 5 已知条件是什么？信息是怎样被选择和报告的？
- 6 是否把 $\mathbb{P}(A \mid B)$ 与 $\mathbb{P}(B \mid A)$ 混淆？
- 7 计算是否满足概率公理和边界检查？
- 8 模型是否通过外部数据、校准或敏感性分析？

概率不能替模型承担责任

一个小数写得再精确，也不能补上未说明的样本空间、条件和抽样机制。严谨的概率论一方面要求计算服从公理；另一方面要求把现实到模型的翻译公开出来。可信性来自“假设可检查、推导可复核、结果可验证”，而不来自百分号本身。

9.13 方法整理与常见误区**9.13.1 解决概率问题的标准顺序**

1. 明确随机试验和信息条件；
2. 选择足够细的样本空间 Ω ；
3. 把问题翻译为事件 $A, B, \dots$ ；
4. 说明概率来源：等可能计数、几何比例、数据或给定权重；
5. 判断使用补事件、分类、条件概率还是独立性；
6. 完成计算并检查结果是否在 $[0, 1]$ ；
7. 回到原问题解释数值，并说明模型假设。

9.13.2 十个常见错误

1. 把结果集合写得太粗，导致不同基本结果并不等可能；
2. 分子按无序计数、分母按有序计数；

3. 把互斥误当作独立;
4. 看到乘法就默认独立, 忘记应先用条件概率;
5. 把两两独立当作相互独立;
6. 只检查全部事件的交集乘积式, 漏掉较小子族;
7. 把 $\mathbb{P}(A|B)$ 与 $\mathbb{P}(B|A)$ 互换;
8. 使用 Bayes 公式时漏掉基础率或漏掉全概率分母中的其他原因;
9. 把零概率说成不可能, 把概率一说成每个样本点都满足;
10. 把模型内计算正确误当成模型现实可信。

9.13.3 本章边界

到这里, 我们只讨论事件及其概率, 还没有把“点数”“等待时间”“收益”等数值作为样本点的函数。下一步会定义随机变量

$$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

分布、期望、方差、协方差与积分都属于下一层理论, 本章不提前使用。

9.14 章末练习

A 组: 样本空间、事件与概率空间

 **练习 9.1** 抛一枚硬币三次, 写出一个保留顺序的样本空间, 并把下列语句写成事件:

1. 恰有两次正面;
2. 第一次与第三次结果相同;
3. 至少一次反面;
4. 正面次数多于反面次数。

 **练习 9.2** 掷两枚可区分散子。分别给出:

1. 能回答所有单枚骰子问题的样本空间;
2. 只记录点数和的粗样本空间。

说明第二个模型不能表达哪些事件。

 **练习 9.3** 设 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ 。判断下列子集族是否对补集、有限并和有限交封闭, 并说明理由:

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{1, 2\}, \{3, 4\}\},$$

$$\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2, 3, 4\}, \{2\}, \{1, 3, 4\}\}.$$

 **练习 9.4** 设事件系统 $\mathcal{F}$ 包含 Ω , 并对补集与可数并封闭。由此证明:

$$\emptyset \in \mathcal{F}, \quad A \setminus B \in \mathcal{F}, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

 **练习 9.5** 设 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 3, 5\}.$$

只使用 A, B 的补、并、交, 列出能够得到的全部事件。

 **练习 9.6** 在 $\Omega = \{a, b, c\}$ 上给出两组不同的样本点权重, 使事件 $\{a, b\}$ 在两个模型中的概率相同, 但事件 $\{a\}$ 的概率不同。这说明只知道一个事件的概率通常不能确定整个模型。

 **练习 9.7** 设 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, 概率分别为

$$\frac{1}{10}, \quad \frac{2}{10}, \quad \frac{3}{10}, \quad \frac{4}{10}.$$

求奇数事件、至少为 3 的事件以及二者并集的概率, 并验证加法公式。

练习 9.8 无限次抛硬币时, 把下列语句写成对基本事件 $H_n = \{\text{第 } n \text{ 次为正面}\}$ 的并、交或补:

1. 前三次都是正面;
2. 至少出现一次正面;
3. 每一次都是正面;
4. 出现无穷多次正面.

练习 9.9 设 $C_1, \dots, C_m$ 两两不交且并为 Ω . 证明任取若干个 C_i 的并所组成的事件族对补、并、交封闭, 并说明它如何表达“只能辨认结果属于哪个块”的信息.

练习 9.10 一位同学只写“某事件发生的概率为 0.7”. 列出至少三项仍然缺失的模型信息, 并说明为什么这些信息会影响该数值是否可信.

B 组: 概率公理及其推论

练习 9.11 只使用概率公理证明:

$$\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

练习 9.12 证明对任意事件 A, B ,

$$\mathbb{P}(A \Delta B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 2\mathbb{P}(A \cap B).$$

练习 9.13 证明 Fréchet 下界:

$$\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1.$$

构造例子说明等号可以成立.

练习 9.14 设

$$\mathbb{P}(A) = 0.6, \quad \mathbb{P}(B) = 0.7.$$

求 $\mathbb{P}(A \cap B)$ 可能取值的范围. 若另知 $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.9$, 求 $\mathbb{P}(A \cap B)$.

练习 9.15 对三个事件写出完整容斥公式, 并用它计算: 一个班中 60% 学英语, 50% 学法语, 40% 学德语; 两两同时学习的比例分别为 30%, 25%, 20%, 三门都学的比例为 10%. 至少学习一门的比例是多少?

练习 9.16 证明有限并集上界

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

给出一个等号成立的条件.

练习 9.17 设 $A_n \uparrow A$ 且对每个 n 有 $\mathbb{P}(A_n) \leq c$. 利用单调连续性证明 $\mathbb{P}(A) \leq c$.

练习 9.18 设 $A_n \downarrow A$. 证明

$$\mathbb{P}(A_n \setminus A) \longrightarrow 0.$$

练习 9.19 设 $\mathbb{P}(A_n) = 1$ 对每个 n 都成立. 证明

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1.$$

说明为什么把“可数”改成“不可数”后结论可能失败.

练习 9.20 有限样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ 上给定非负数 $p_1, \dots, p_n$, 且 $\sum p_i = 1$. 证明

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$$

满足概率公理.

练习 9.21 设 $\Omega = \mathbb{N}$, 并令

$$\mathbb{P}(\{n\}) = \frac{1}{2^n}.$$

验证总概率为 1, 并求偶数集合、奇数集合以及 $\{n: n \geq m\}$ 的概率.

练习 9.22 在 $[0, 1]$ 均匀模型中证明每个可数集概率为 0。为什么不能由此推出每个不可数集都有正概率？

C 组：古典概型与几何概型

练习 9.23 掷两枚公平骰子，求：

$$\mathbb{P}(\text{和至少为 } 10), \quad \mathbb{P}(\text{积为偶数}), \quad \mathbb{P}(\text{两数互不相同}).$$

练习 9.24 掷三枚公平骰子，求至少出现一个 6 的概率。分别用直接分类和补事件方法计算，并比较两种方法。

练习 9.25 从 52 张扑克牌中等可能抽取 5 张。求：

1. 恰有四张 A；
2. 恰有两张 A；
3. 至少一张 A。

练习 9.26 从 10 名学生中等可能选出班长、副班长和学习委员。求指定的甲、乙二人都入选的概率。说明为什么这里应使用有序选择。

练习 9.27 盒中有 5 个白球、4 个黑球、3 个红球，不放回抽取 4 个。求恰有两个白球、一个黑球和一个红球的概率。

练习 9.28 从 $1, 2, \dots, 20$ 中等可能选取 3 个不同整数。求它们全部为偶数的概率，以及至少一个为偶数的概率。

练习 9.29 将 n 封信随机装入写有对应收件人姓名的 n 个信封，每个排列等可能。使用容斥公式求没有任何一封信装对的概率表达式。

练习 9.30 忽略闰年，计算 30 人中至少两人生日相同的概率表达式，并给出数值近似。指出“生日等可能”与“彼此独立”分别是哪个假设。

练习 9.31 在区间 $[-2, 3]$ 上均匀选点 X （这里只把 X 当作所选点的名称，不使用随机变量理论）。求所选点满足

$$|X - 1| < \frac{1}{2}$$

的概率。

练习 9.32 在单位正方形中均匀选点，求该点到正方形中心的距离不超过 $1/2$ 的概率。

练习 9.33 甲、乙在 $[0, 60]$ 分钟内独立均匀到达。若甲等待 15 分钟、乙等待 10 分钟，求二人见面的概率。画出样本空间中的有利区域。

练习 9.34 在单位圆盘中按面积均匀选点，求该点到圆心距离小于 r 的概率，其中 $0 \leq r \leq 1$ 。解释为什么答案不是 r 。

练习 9.35 在单位木棍上独立均匀选择两个切点。分别在单位正方形中使用有序点对 (x, y) ，以及在三角形 $0 < x < y < 1$ 中使用排序后的点对，计算三段能组成三角形的概率，并说明两个模型为何给出同一个答案。

练习 9.36 用自己的话解释 Bertrand 弦问题为何不是概率公理的矛盾。至少给出两种不同的生成弦的方法，并说明它们为什么诱导不同概率。

D 组：条件概率、全概率与 Bayes 公式

练习 9.37 掷两枚公平骰子。已知点数和为 8，求第一枚为 3 的概率；已知点数和为偶数，求两枚点数相同的概率。

练习 9.38 从 52 张扑克牌中不放回抽两张。已知第一张是 A，求第二张也是 A 的概率；已知至少一张是 A，求两张都是 A 的概率。

练习 9.39 袋中有 4 个红球和 6 个蓝球，不放回连续抽三次。使用链式法则求前三次颜色依次为红、蓝、红的概率。

练习 9.40 证明对 $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{P}(A^c | B) = 1 - \mathbb{P}(A | B).$$

再证明固定 B 后，条件概率满足两个事件的加法公式。

练习 9.41 三个盒子分别含有：

盒子	红球、蓝球数
1	2, 1
2	1, 2
3	3, 3

等可能选择一个盒子，再随机抽一球。求抽到红球的概率；已知抽到红球，求来自第一个盒子的概率。

练习 9.42 某邮件过滤器把垃圾邮件识别为垃圾的概率为 98%，把正常邮件误判为垃圾的概率为 3%。若全部邮件中 20% 是垃圾邮件，求一封被标记为垃圾的邮件确为垃圾的概率。

练习 9.43 某零件来自甲、乙工厂的比例为 60%, 40%，两厂合格率分别为 95%, 90%。随机零件不合格时，求它来自乙厂的概率。

练习 9.44 在医学检测例题中，若患病率从 1% 提高到 10%，灵敏度和误报率不变，重新计算阳性预测值。解释基础率的影响。

练习 9.45 某人有两个袋子：袋甲含两枚金币，袋乙含一枚金币和一枚银币。等可能选一袋，再等可能取一枚硬币，观察到金币。求所选袋为甲的概率。

练习 9.46 把 Bayes 公式改写成后验赔率等于先验赔率乘似然比。若先验赔率为 1 : 99，证据的似然比为 20，求后验赔率。

练习 9.47 Monty Hall 问题中，参赛者初选 1 号门。若主持人在可以打开两扇羊门时以相等概率选择，已知主持人打开了 3 号门，建立完整条件模型并求车分别在 1 号门和 2 号门后的概率。

练习 9.48 说明下列两种信息机制为何可能给两孩问题不同答案：

1. 从所有至少有一个男孩的家庭中随机选一户；
2. 从所有家庭中随机选一户，再随机选一个孩子，观察到男孩。

练习 9.49 一项证据在有罪者中出现的概率为 0.8，在无罪者中出现的概率为 0.001。证明仅凭这两个数字不能求 $P(\text{有罪} | \text{证据})$ ，并写出还需要的数据。

练习 9.50 构造一个概率树来表示：先在两枚偏硬币中随机选择一枚，再抛两次。用路径概率重新推导正文中

$$\frac{p_a^2 + p_b^2}{2}$$

这个结果。

E 组：独立性与反例

练习 9.51 掷一枚公平骰子。判断下列事件是否独立：

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 3, 5\}, \quad C = \{2, 4, 6\}.$$

分别研究 (A, B) 、 (A, C) 与 (B, C) 。

练习 9.52 证明若 A 与自身独立，则

$$P(A) \in \{0, 1\}.$$

练习 9.53 证明任意事件 A 都与 $\emptyset$ 和 Ω 独立。

练习 9.54 设 $P(A) > 0$ 、 $P(B) > 0$ 。证明

$$A, B \text{ 互斥} \Rightarrow P(A | B) = 0 \neq P(A).$$

用信息语言解释为什么互斥是依赖而不是独立。

练习 9.55 若 A, B 独立，证明

$$P(A \cup B) = 1 - P(A^c)P(B^c).$$

练习 9.56 抛三枚相互独立的公平硬币，令 A_i 表示第 i 枚为正面。验证 A_1, A_2, A_3 相互独立，并计算至少一枚为正面的概率。

练习 9.57 在四个等可能结果

$$000, 011, 101, 110$$

上, 令 A_i 表示第 i 位为 1。证明三个事件两两独立但不相互独立。它与 Bernstein 例子有什么关系?

练习 9.58 在 Bernstein 四张票的例子中, 逐项验证三个两两乘积式和三重乘积式。再把任意一个 A_i 换成补事件, 判断新的三个事件是否仍两两独立。

练习 9.59 构造三个事件, 使

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

成立, 但三者不两两独立。可使用正文的两骰子模型, 也可给出更小的有限模型。

练习 9.60 证明: 若 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 把其中任意若干事件换成补事件后, 新事件族仍相互独立。

练习 9.61 在含 6 个等可能样本点的空间中构造两个非平凡独立事件。提示:

$$6 = 2 \cdot 3.$$

练习 9.62 在含 5 个等可能样本点的空间中, 使用整除性证明不存在非平凡独立事件。说明为何 $|\Omega|$ 的素性起关键作用。

练习 9.63 公平硬币抛两次, 令 A_1, A_2 分别表示两次正面。寻找一个概率为正的条件事件 C , 使 A_1, A_2 在给定 C 时不独立; 再寻找一个条件事件使它们仍条件独立。

练习 9.64 在隐藏硬币模型中取

$$p_a = \frac{3}{4}, \quad p_b = \frac{1}{4}.$$

计算

$$\mathbb{P}(A_2 | A_1), \quad \mathbb{P}(A_2),$$

并用差异说明两次结果在未给定硬币种类时相依。

练习 9.65 一位同学说: “给定更多信息只会让原本独立的事件继续独立。”使用正文反例驳斥, 并解释条件化为何可能删除某些共同结果。

练习 9.66 另一位同学说: “如果两个事件在每一种原因 H_i 下都条件独立, 那么它们无条件独立。”用两枚偏硬币的混合模型说明错误, 并指出隐藏原因如何形成共同信息通道。

F 组: 事件列、几乎必然与可信性

练习 9.67 把下列语句写成 $\limsup E_n$ 或 $\liminf E_n$:

1. E_n 无穷多次发生;
2. 从某次以后 E_n 每次都发生;
3. 只有有限多个 E_n 发生;
4. E_n 最终不再发生。

练习 9.68 证明

$$\liminf E_n \subseteq \limsup E_n$$

以及

$$(\liminf E_n)^c = \limsup E_n^c.$$

练习 9.69 若 $\mathbb{P}(E_n) \leq 2^{-n}$, 使用第一 Borel–Cantelli 引理证明几乎必然只有有限多个 E_n 发生。

练习 9.70 独立抛公平硬币无限次, 令 E_n 表示第 n 次为正面。证明正面和反面都几乎必然出现无穷多次。

练习 9.71 构造一列并不独立的事件, 使

$$\sum_n \mathbb{P}(E_n) = \infty$$

但 $\mathbb{P}(E_n \text{ i.o.}) < 1$ 。解释这说明第二 Borel–Cantelli 引理中的哪个条件不可删除。

- 练习 9.72 在 $[0, 1]$ 均匀模型中, 每个单点概率为 0, 但整个区间概率为 1。用这个事实解释:
1. 零概率不等于不可能;
 2. 可数可加性不能任意替换成不可数可加性。
- 练习 9.73 评价下面的论证: “检测准确率为 99%, 所以阳性者有 99% 的概率患病。” 指出缺少的条件, 并写出正确的 Bayes 表达式。
- 练习 9.74 评价下面的论证: “两枚骰子形状相同, 所以任何关于第一枚的事件都与任何关于第二枚的事件独立。” 指出物理假设与数学结论之间还缺少什么。
- 练习 9.75 某网站只展示预测成功的投资模型, 不展示失败模型。用样本选择和条件概率语言解释为什么 “展示模型的历史成功率” 可能夸大真实表现。
- 练习 9.76 为 “明天下雨概率 70%” 写一份最小模型说明, 至少明确地点、时间、降水事件、信息集、概率来源和校准方式。
- 练习 9.77 分别举出一个例子, 说明:
1. 模型合理但一次结果出乎意料;
 2. 模型内计算正确但模型假设不可信;
 3. 数据很多但抽样有严重偏差;
 4. 条件概率很小但反向条件概率不小。
- 练习 9.78 选择一条新闻或广告中的概率陈述, 按照正文八项可信性检查表逐项分析。明确区分 “无法核实” “模型不可信” 和 “计算错误” 三种不同评价。

阅读说明

本章关于事件、概率公理、独立性和事件列的组织参考 David Williams 的 *Probability with Martingales*[8]。为了保持高中读者所需的主线, 正文直接从概率空间与概率公理出发, 不展开更一般的构造理论; Williams 书中关于事件、独立性和 Borel–Cantelli 引理的思想则被保留下来。本章也没有进入积分、期望或随机变量。

独立性反例参考了作者 Kuangjiu Wang 的项目稿 [9] *Independence in Probability Theory: Selected Counterexamples*: Bernstein 与 Bohlmann 例子用于区分两两独立和相互独立; 两骰子例子说明只验证最高阶交集仍然不够; 两次抛硬币与隐藏偏硬币模型说明条件独立和无条件独立互不推出; 素数大小均匀空间则展示独立性背后的算术限制。本章只选取事件层面的内容, 把涉及随机变量、协方差和连续联合分布的反例留到随机变量理论建立以后。

读完本章应能回答

1. 为什么概率模型必须同时写出 $\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}$?
2. 为什么事件系统需要对补、并、交等运算封闭?
3. 可数可加性怎样推出补事件、容斥、并集上界与单调连续性?
4. 为什么零概率不等于不可能, 概率一也不等于事件就是整个样本空间?
5. 古典概型中的 “等可能” 与几何概型中的 “均匀” 分别意味着什么?
6. 条件概率为什么仍然满足概率公理?
7. 全概率公式和 Bayes 公式怎样由事件划分与乘法公式推出?
8. 互斥、两两独立、相互独立和条件独立有什么区别?
9. Borel–Cantelli 引理怎样把概率级数与无穷多次发生联系起来?
10. 一条计算正确的概率结论为什么仍可能不可信?

本章的形式核心是

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}), \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

信息更新的核心是

$$\mathbb{P}(H | E) = \frac{\mathbb{P}(H)\mathbb{P}(E | H)}{\sum_i \mathbb{P}(H_i)\mathbb{P}(E | H_i)}.$$

前者保证全部概率相容，后者说明新证据如何改变判断；二者都必须建立在公开、可检查的模型上。



第 10 章 ➤ 导数与微分

本章目标

- 从平均变化率出发，严格定义瞬时变化率与导数；
- 理解导数既是割线斜率的极限，也是函数在一点附近唯一的最佳线性模型；
- 严格区分增量 Δy 、微分 dy 与误差项，理解 Leibniz 记号的含义和边界；
- 掌握和、积、商、复合、反函数以及常见初等函数的求导规则，并知道每条规则从哪里来；
- 证明可导必连续、Rolle 定理、Lagrange 中值定理及其重要推论；
- 用导数研究单调性、极值、最值、凸性、凹性与拐点，并识别常见的错误逆命题；
- 理解高阶导数与 Taylor 公式，能够用余项控制近似误差；
- 从速度、加速度、势能和平衡位置理解导数在经典力学中的含义；
- 认识一维导数背后的高维本质：导数把输入方向的速度线性地传到输出方向；
- 最终把“极限、线性化、求导法则、中值定理、应用”连成一条完整逻辑链。

速度表究竟测量了什么？

汽车在两秒内行驶了 40 米，我们可以说它在这两秒内的平均速度是

$$\frac{40 \text{ 米}}{2 \text{ 秒}} = 20 \text{ 米/秒}.$$

可是速度表显示的“此刻速度”并没有一个长度为零的时间段可供相除。实验仪器实际测到的，总是极短时间内的平均速度；数学上所谓的瞬时速度，则是这些平均速度在时间段不断缩短时趋向的极限。同一个想法也解释了曲线的切线：两个不同点确定割线；让第二个点沿曲线趋近第一个点，割线斜率若趋向某个确定数，这个数便是切线斜率。

导数不是“把一个无限小量除以另一个无限小量”。它先比较两个真实的、非零的增量，然后研究增量趋于零时比值的极限。

本章还要再向前一步：真正使导数强大的，不只是“斜率”或“速度”，而是

复杂函数在足够小的尺度上，可以由一个线性函数准确到一阶。

这就是微分、链式法则、Taylor 公式和力学线性化共同的底层逻辑。

第一部分：从变化率到局部线性化

10.1 平均变化率与瞬时变化率

10.1.1 先比较两个不同的时刻

设函数 f 在 a 与 $a+h$ 处有定义，其中 $h \neq 0$ 。输入从 a 变到 $a+h$ 时，输入增量和输出增量分别为

$$\Delta x = h, \quad \Delta y = f(a+h) - f(a).$$

比值

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

称为 f 从 a 到 $a+h$ 的**平均变化率**。在函数图像上，它是两点

$$(a, f(a)), \quad (a+h, f(a+h))$$

所确定割线的斜率。

例题 10.1. 自由落体的平均速度

在忽略空气阻力的简化模型中，物体从静止开始下落的路程可以写成

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2.$$

从时刻 t 到 $t+h$ 的平均速度为

$$\begin{aligned} \frac{s(t+h) - s(t)}{h} &= \frac{\frac{1}{2}g(t+h)^2 - \frac{1}{2}gt^2}{h} \\ &= gt + \frac{1}{2}gh. \end{aligned}$$

时间长度 h 越小，这个平均速度越接近 gt 。因此模型预言时刻 t 的瞬时速度为 gt 。

注 若 $h < 0$ ，区间的方向反过来，但同一个差商仍然有意义。导数同时检查来自左侧和右侧的变化；只有两侧给出相同极限，通常意义下的导数才存在。

10.1.2 导数的严格定义

定义 10.1.1 (一点处的导数)

设 a 是函数 f 的定义域的内点。若极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

存在且为有限实数，就称 f 在 a 可导，并把这个极限记作

$$f'(a).$$

等价地，令 $x = a+h$ ，则

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

第一种写法强调“增量 h ”；第二种写法强调“附近点 x ”。两者完全相同。

定义 10.1.2 (导函数)

设

$$D' = \{a \in D : f \text{ 在 } a \text{ 可导}\}.$$

映射

$$f' : D' \longrightarrow \mathbb{R}, \quad a \longmapsto f'(a)$$

称为 f 的导函数。

注 $f'(a)$ 是一个数, f' 是一个函数。“求 $f'(2)$ ”与“求 $f'(x)$ ”是不同任务:前者只研究一个点,后者要确定所有可导点上的规则和定义域。

例题 10.2. 从定义求平方函数的导数

设 $f(x) = x^2$ 。对任意 a ,

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a. \end{aligned}$$

所以 $f'(x) = 2x$ 。这里先在 $h \neq 0$ 时约去 h , 再令 $h \rightarrow 0$; 从未把 $h = 0$ 代入原差商。

例题 10.3. 绝对值函数在原点不可导

设 $f(x) = |x|$ 。当 $h > 0$ 时,

$$\frac{|h| - |0|}{h} = 1;$$

当 $h < 0$ 时,

$$\frac{|h| - |0|}{h} = -1.$$

左右极限不同, 所以 $|x|$ 在 0 不可导。图像的尖角不是证明本身; 上面的左右差商才是严格理由。

10.1.3 单侧导数与端点**定义 10.1.3 (左右导数)**

若相应极限存在, 定义

$$\begin{aligned} f'_+(a) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \\ f'_-(a) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}. \end{aligned}$$

当 a 是定义域内点时,

$$f'(a) \text{ 存在} \iff f'_+(a), f'_-(a) \text{ 都存在且相等}.$$

在闭区间 $[a, b]$ 的端点, 通常只谈 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 。因此“函数在闭区间上可导”一般是指: 在 (a, b) 内可导, 并在需要时另行讨论端点的单侧导数。

例题 10.4. 分段函数的拼接条件

设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ mx + n, & x > 1. \end{cases}$$

要使 f 在 1 可导, 首先必须连续, 所以

$$m + n = 1.$$

左导数为 2, 右导数为 m , 故还要

$$m = 2.$$

于是 $n = -1$ 。只让两段函数值接上, 只保证连续; 还要让一阶变化率接上, 才能可导。

10.2 可导、连续与局部性质**10.2.1 可导必连续****定理 10.2.1 (可导蕴含连续)**

若 f 在 a 可导, 则 f 在 a 连续。

证明 当 $h \neq 0$ 时,

$$f(a+h) - f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} h.$$

令 $h \rightarrow 0$ 。第一个因子趋于 $f'(a)$, 第二个因子趋于 0, 所以

$$f(a+h) - f(a) \rightarrow 0.$$

即 $f(a+h) \rightarrow f(a)$ 。

注 逆命题不成立。 $|x|$ 在 0 连续但不可导。连续只要求输出增量趋于零; 可导还要求输出增量与输入增量之比趋于一个有限而确定的数。

10.2.2 不可导的几种本质不同的原因

不可导不能简单等同于“有尖角”。常见原因至少包括:

1. 不连续: 例如阶跃函数在跳跃点不可导;
2. 左右斜率不同: 例如 $|x|$ 在 0;
3. 差商无界: 例如 $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 0 的差商为 $|h|^{-2/3}$;
4. 差商振荡: 例如

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在 0 的差商为 $\sin(1/h)$, 没有极限。

注 第三种情形有时被非正式地说成“竖直切线”, 但按本章定义, 导数必须是有限实数, 因此该点仍然不可导。把“斜率趋于无穷”与“导数存在”混为一谈, 会破坏后面许多定理的表述。

10.2.3 导数只看一点附近

命题 10.2.1 (导数的局部性)

若存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x) = g(x) \quad (|x - a| < \delta),$$

并且 $f(a) = g(a)$, 那么 f 在 a 可导当且仅当 g 在 a 可导; 此时

$$f'(a) = g'(a).$$

证明 当 $0 < |h| < \delta$ 时, 两个函数在 a 的差商完全相同, 因此极限相同。

这说明改变远处的函数值不会影响 $f'(a)$ 。导数是**局部量**; 但中值定理会告诉我们, 如果在一个区间的每一点都知道这种局部量, 就可以推出强有力的整体结论。

10.3 微分：导数的真正线性本质

10.3.1 小量记号

定义 10.3.1 (小 o 记号)

若函数 r 在 0 附近有定义, 并满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0,$$

就写作

$$r(h) = o(h) \quad (h \rightarrow 0).$$

$r(h) = o(h)$ 的意思不是“ $r(h)$ 很小”这么含糊, 而是说 $r(h)$ 与 h 相比可以忽略: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$0 < |h| < \delta \implies |r(h)| \leq \varepsilon |h|.$$

定义 10.3.2 (大 O 记号)

若存在常数 $C, \delta > 0$, 使得

$$|h| < \delta \implies |r(h)| \leq C|h|^k,$$

就写作

$$r(h) = O(h^k) \quad (h \rightarrow 0).$$

例如 $h^2 = o(h)$, 也有 $h^2 = O(h^2)$; 而 $h \sin(1/h)$ 是 $O(h)$, 却不是 $o(h)$ 。

10.3.2 可导等价于存在一阶线性近似

定理 10.3.1 (可导的线性化刻画)

函数 f 在 a 可导, 当且仅当存在一个实数 A 和一个余项 $r(h)$, 使

$$f(a+h) = f(a) + Ah + r(h), \quad r(h) = o(h).$$

若这样的 A 存在, 则它唯一, 并且 $A = f'(a)$ 。

证明 若 f 在 a 可导, 令

$$r(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a)h.$$

对 $h \neq 0$,

$$\frac{r(h)}{h} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) \rightarrow 0,$$

所以 $r(h) = o(h)$ 。

反之, 若

$$f(a+h) - f(a) = Ah + r(h), \quad r(h) = o(h),$$

则

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = A + \frac{r(h)}{h} \rightarrow A,$$

故 $f'(a) = A$ 。

若 A 与 B 都满足条件, 则

$$(A - B)h = o(h).$$

除以 h 并令 $h \rightarrow 0$, 得到 $A - B = 0$, 故线性系数唯一。

这个定理给出导数最重要的解释:

导数是使一阶误差小于输入增量一个数量级的唯一线性系数。

定义 10.3.3 (一点处的微分)

若 f 在 a 可导, 定义线性映射

$$df_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h \mapsto f'(a)h,$$

称为 f 在 a 的微分。

因此

$$\Delta y = f(a+h) - f(a) = \underbrace{df_a(h)}_{\text{线性主部}} + \underbrace{o(h)}_{\text{比 } h \text{ 更小的误差}}.$$

若把 h 记作 dx , 就有

$$dy = f'(a) dx.$$

这里 dx 是输入方向上的一个增量, dy 是微分这个线性映射给出的输出; 它们不是两个神秘的“无限小实数”。

例题 10.5. 平方函数的增量与微分

对 $f(x) = x^2$,

$$\Delta y = (a+h)^2 - a^2 = 2ah + h^2,$$

而

$$dy = df_a(h) = 2ah.$$

两者之差为 $h^2 = o(h)$ 。当 h 很小时, $2ah$ 是主要变化, h^2 是更高阶误差。

例题 10.6. 开方的局部近似

设 $f(x) = \sqrt{x}$, 在 $a = 100$ 处有

$$f'(100) = \frac{1}{20}.$$

因此

$$\sqrt{100+h} = 10 + \frac{h}{20} + o(h).$$

取 $h = 1$ ，得到

$$\sqrt{101} \approx 10.05.$$

计算器给出约 10.0498756。近似值不是靠猜测得到的；它来自唯一的一阶线性模型。至于误差有多大，要等 Taylor 余项来回答。

10.3.3 切线是局部线性模型的图像

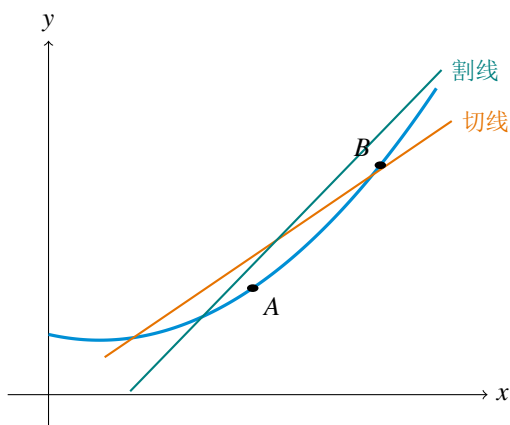
在点 $(a, f(a))$ 处，线性化

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

的图像称为 f 的图像在该点的**切线**。因为

$$f(x) - L(x) = o(x - a),$$

函数图像与切线的竖直距离，比水平距离 $|x - a|$ 更快趋于零。



注 “切线只与曲线相交一次”不是正确的定义。切线可能在别处再次与曲线相交；例如 $y = x^3$ 在 $x = 1$ 处的切线还会与曲线在另一个点相交。切线的本质是**一阶接触**，不是交点个数。

10.3.4 Arnold 视角：速度向量与导映射（选读）

选读提醒

本小节把一维导数解释为切空间之间的线性映射，属于几何观点的拓展。它有助于理解链式法则的本质，但不是掌握本章求导规则的先修条件。

设一条运动曲线写成

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)).$$

它在 t_0 的速度向量为

$$\gamma'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0)).$$

两条经过同一点的曲线，即使形状完全不同，只要在该点速度向量相同，就具有同一个一阶运动方向。这个方向组成该点的切向量。

更一般地, 若映射 F 把一个空间中的点送到另一个空间, 输入曲线 γ 会变成输出曲线 $F \circ \gamma$ 。导数做的事情是

$$\text{输入速度} \mapsto \text{输出速度}.$$

在一维情形 $F = f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 中, 这个速度传递就是

$$h \mapsto f'(a)h = \mathrm{d}f_a(h).$$

所以一维导数虽然常被写成一个数, 本质上是两个一维切空间之间的线性映射。

为什么“线性”如此重要?

线性映射保持加法与数乘:

$$\mathrm{d}f_a(h_1 + h_2) = \mathrm{d}f_a(h_1) + \mathrm{d}f_a(h_2), \quad \mathrm{d}f_a(ch) = c \mathrm{d}f_a(h).$$

复杂变化在无限放大的局部尺度上被压缩为线性变化, 所以复合函数的局部行为只需把两个线性映射依次复合。这正是链式法则的来源。

第二部分: 求导规则从哪里来

10.4 基本代数规则

10.4.1 常数、恒等与幂函数

命题 10.4.1 (最基本的两个导数)

若 c 是常数, 则

$$(c)' = 0, \quad (x)' = 1.$$

证明

$$\frac{c - c}{h} = 0, \quad \frac{(a + h) - a}{h} = 1.$$

令 $h \rightarrow 0$ 即得结论。

定理 10.4.1 (正整数幂的求导公式)

对正整数 n ,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = nx^{n-1}.$$

证明 由二项式定理,

$$\frac{(a + h)^n - a^n}{h} = na^{n-1} + \binom{n}{2}a^{n-2}h + \cdots + h^{n-1}.$$

令 $h \rightarrow 0$, 除第一项外其余各项都趋于零。

10.4.2 和、数乘与乘积

定理 10.4.2 (线性规则)

若 f, g 在 a 可导, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 则

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

证明 把差商拆开:

$$\frac{(\lambda f + \mu g)(a+h) - (\lambda f + \mu g)(a)}{h} = \lambda \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \mu \frac{g(a+h) - g(a)}{h}.$$

分别取极限即可。

定理 10.4.3 (乘积法则)

若 f, g 在 a 可导, 则

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

证明 在分子中加上再减去 $f(a+h)g(a)$:

$$\begin{aligned} & f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a) \\ &= f(a+h)(g(a+h) - g(a)) + g(a)(f(a+h) - f(a)). \end{aligned}$$

除以 h 并令 $h \rightarrow 0$ 。由于可导蕴含连续, $f(a+h) \rightarrow f(a)$, 于是得到结论。

注 一般没有 $(fg)' = f'g'$ 。两个因子都在变化时, 一阶变化来自“第一个变、第二个暂时不变”与“第二个变、第一个暂时不变”两部分; 两者同时变化产生的项

$$\Delta f \Delta g$$

是二阶小量, 不进入一阶主部。

例题 10.7. 乘积法则的微分解释

矩形边长由 x, y 变成 $x + dx, y + dy$ 。面积增量为

$$\begin{aligned} \Delta A &= (x + dx)(y + dy) - xy \\ &= y dx + x dy + dx dy. \end{aligned}$$

线性部分是

$$dA = y dx + x dy;$$

最后一项是两个小量的乘积, 属于更高阶误差。这就是乘积法则的几何来源。

10.4.3 倒数与商

定理 10.4.4 (倒数法则)

若 g 在 a 可导且 $g(a) \neq 0$, 则 $1/g$ 在 a 可导, 并且

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

证明 由 g 在 a 连续且 $g(a) \neq 0$, 当 h 充分小时 $g(a+h) \neq 0$ 。于是

$$\frac{\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{g(a)}}{h} = -\frac{g(a+h) - g(a)}{h} \frac{1}{g(a+h)g(a)}.$$

令 $h \rightarrow 0$ 即得。

推论 10.4.1 (商法则)

若 f, g 在 a 可导且 $g(a) \neq 0$, 则

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

例题 10.8. 有理函数求导

设

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

则

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1)2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}.$$

分母永不为零, 所以导函数定义在整个 $\mathbb{R}$.

10.5 链式法则：局部线性映射的复合

10.5.1 公式与含义

定理 10.5.1 (链式法则)

若 g 在 a 可导, f 在 $g(a)$ 可导, 则复合函数 $f \circ g$ 在 a 可导, 并且

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

证明 由线性化刻画, 存在

$$\begin{aligned} g(a+h) &= g(a) + g'(a)h + r_g(h), & r_g(h) &= o(h), \\ f(g(a)+k) &= f(g(a)) + f'(g(a))k + r_f(k), & r_f(k) &= o(k). \end{aligned}$$

令

$$k = g(a+h) - g(a) = g'(a)h + o(h).$$

因此 $k \rightarrow 0$ 且 $k = O(h)$. 代入第二式:

$$\begin{aligned} f(g(a+h)) &= f(g(a)) + f'(g(a))(g'(a)h + o(h)) + o(k) \\ &= f(g(a)) + f'(g(a))g'(a)h + o(h). \end{aligned}$$

这里 $k = O(h)$ 保证 $o(k) = o(h)$. 由线性化刻画, 复合函数的导数就是 $f'(g(a))g'(a)$.

用微分写, 链式法则就是

$$d(f \circ g)_a = df_{g(a)} \circ dg_a.$$

先把输入速度经 dg_a 送到中间空间, 再经 $df_{g(a)}$ 送到输出空间. 这不是记忆技巧, 而是“复合的线性化等于线性化的复合”。

例题 10.9. 多层复合函数

设

$$F(x) = \sin((x^2 + 1)^3).$$

把它拆成

$$x \mapsto x^2 + 1 \mapsto (x^2 + 1)^3 \mapsto \sin((x^2 + 1)^3).$$

链式法则逐层相乘：

$$F'(x) = \cos((x^2 + 1)^3) \cdot 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x.$$

注 直接在差商中写

$$\frac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{g(a+h) - g(a)} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

很有启发性，但若 $g(a+h) = g(a)$ ，第一个分式未必有定义。上面的线性化证明自动处理了这种情况，因此更完整。

10.5.2 Leibniz 记号应该怎样理解

若

$$y = g(x), \quad z = f(y),$$

链式法则常写成

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}.$$

它看起来像约去了 dy ，但严格含义是两个微分线性映射的复合。这个记号之所以好用，是因为它忠实反映了速度的逐层传递；它并不把导数定义成两个实数“ dz ”和“ dx ”的普通商。

记号的三层含义

$f'(a)$	f 在具体点 a 的导数值
f'	$a \mapsto f'(a)$ 这一导函数
df_a	$h \mapsto f'(a)h$ 这一线性映射

在一维里，线性映射由一个数完全决定，所以三者容易被混在一起；到了高维，导数是矩阵，微分是线性映射，这种区别就无法再省略。

10.5.3 反函数的导数

定理 10.5.2 (反函数求导公式)

设 f 在区间上严格单调且连续， $b = f(a)$ 。若 f 在 a 可导、 $f'(a) \neq 0$ ，并且反函数 f^{-1} 在 b 连续，则 f^{-1} 在 b 可导，且

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

证明 令 $y = f(x)$ 。当 $y \rightarrow b$ 时，由反函数连续性有 $x \rightarrow a$ 。于是

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(b) &= \lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{f'(a)}. \end{aligned}$$

$f'(a) \neq 0$ 保证最后的倒数有意义。

例题 10.10. 平方根的导数

在 $(0, \infty)$ 上, $f(x) = x^2$ 严格递增, 反函数为 $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$. 由于 $f'(x) = 2x$, 所以

$$\frac{d}{dy} \sqrt{y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0.$$

推论 10.5.1 (有理数幂的求导公式)

在表达式有定义并且所需分母不为零的区间上, 对 $r \in \mathbb{Q}$,

$$\frac{d}{dx} x^r = r x^{r-1}.$$

证明 先对 $x^{1/n}$ 使用反函数公式, 再对 $x^{m/n} = (x^{1/n})^m$ 使用链式法则。负指数再由倒数法则得到。

10.6 三角函数、指数函数与对数函数**10.6.1 为什么三角函数必须使用弧度**

第八章已经证明, 当角以弧度计量时,

$$\sin h < h < \tan h \quad (0 < h < \pi/2).$$

除以 $\sin h > 0$ 可得

$$\cos h < \frac{\sin h}{h} < 1.$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 由夹逼原理,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin h}{h} = 1.$$

再利用 $\sin h/h$ 是偶函数, 得到

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1.$$

又因为

$$0 \leq 1 - \cos h = 2 \sin^2 \frac{h}{2} \leq \frac{h^2}{2},$$

所以

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0.$$

定理 10.6.1 (正弦与余弦的导数)

角以弧度计量时,

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

证明 由和角公式,

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h}.$$

令 $h \rightarrow 0$ 得 $(\sin x)' = \cos x$. 同理,

$$\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \frac{\sin h}{h},$$

故 $(\cos x)' = -\sin x$.

注 若角度用“度”表示, 设 $S(x) = \sin(\pi x/180)$, 则

$$S'(x) = \frac{\pi}{180} \cos \frac{\pi x}{180}.$$

只有弧度使原点处的比例常数恰好为 1, 从而让三角函数的求导公式具有最自然的形式。

推论 10.6.1 (其余三角函数的导数)

在相应定义域内,

$$(\tan x)' = \sec^2 x,$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x,$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x,$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x.$$

证明 使用商法则、倒数法则以及

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

例题 10.11. 三角复合函数

设

$$f(x) = \sin^2(3x).$$

则

$$f'(x) = 2 \sin(3x) \cos(3x) \cdot 3 = 3 \sin(6x).$$

第一步是链式法则, 第二步是二倍角公式。求导与三角恒等变形是两个不同步骤。

10.6.2 从幂级数构造指数与对数

高中教材常把 $(e^x)' = e^x$ 当作熟悉的公式, 但如果尚未严格定义无理指数, 这个公式便没有真正的地基。下面不用积分, 而从一个处处收敛的幂级数出发构造实指数函数。这条路线只依赖第五章的极限理论、第六章的实数完备性, 以及本章已经证明的中值定理。

定义 10.6.1 (级数与绝对收敛)

给定实数列 $(u_n)_{n \geq 0}$, 若部分和

$$S_N = \sum_{n=0}^N u_n$$

收敛于 S , 就写作 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = S$ 。若 $\sum_{n=0}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则称原级数绝对收敛。

命题 10.6.1 (指数级数处处绝对收敛)

对每个 $x \in \mathbb{R}$, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

绝对收敛, 其中 $0! = 1$ 。

证明 固定 x , 取整数 $N_0 \geq 2|x|$ 。当 $n \geq N_0$ 时,

$$\frac{|x|^{n+1}/(n+1)!}{|x|^n/n!} = \frac{|x|}{n+1} \leq \frac{1}{2}.$$

因此从第 N_0 项以后, 各项的绝对值至多按公比 $1/2$ 的几何级数衰减. 特别地, 对 $p > q \geq N_0$,

$$\sum_{n=q+1}^p \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{|x|^{q+1}}{(q+1)!} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \right) = 2 \frac{|x|^{q+1}}{(q+1)!} \rightarrow 0.$$

绝对值级数的部分和于是满足柯西准则; 由实数的完备性, 它必定收敛.

定义 10.6.2 (实指数函数的起点)

定义

$$E(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

为了证明指数律, 我们需要说明两个无穷级数相乘时为什么可以按总次数重新排列.

引理 10.6.1 (绝对收敛级数的乘法)

若 $\sum_{m=0}^{\infty} u_m = U$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} v_n = V$ 都绝对收敛, 则

$$UV = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k u_j v_{k-j} \right).$$

证明 令

$$A = \sum_{m=0}^{\infty} |u_m|, \quad B = \sum_{n=0}^{\infty} |v_n|.$$

有限部分和的乘积是正方形区域内的双重和:

$$\left(\sum_{m=0}^N u_m \right) \left(\sum_{n=0}^N v_n \right) = \sum_{0 \leq m, n \leq N} u_m v_n.$$

右边按 $m+n=k$ 分组时, 前 N 个总次数形成三角形区域 $m+n \leq N$. 正方形与三角形之差中的每一对 (m, n) 都满足 $m > N/2$ 或 $n > N/2$, 故其绝对值总和不超过

$$B \sum_{m > N/2} |u_m| + A \sum_{n > N/2} |v_n|,$$

它随 $N \rightarrow \infty$ 趋于 0. 正方形和趋于 UV , 所以三角形和也趋于 UV , 这正是所写级数的部分和.

定理 10.6.2 (指数律)

对任意 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$E(x+y) = E(x)E(y).$$

证明 由上一引理与二项式定理,

$$\begin{aligned} E(x)E(y) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k \frac{x^j}{j!} \frac{y^{k-j}}{(k-j)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^j y^{k-j} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+y)^k}{k!} = E(x+y). \end{aligned}$$

定理 10.6.3 (指数函数的基本极限)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{E(h) - 1}{h} = 1.$$

因此 E 在每一点可导, 并且

$$E'(x) = E(x).$$

证明 当 $0 < |h| \leq 1$ 时,

$$\frac{E(h) - 1}{h} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{h^{n-1}}{n!}.$$

注意到 $n! \geq 2^{n-1}$ ($n \geq 2$), 所以

$$\left| \sum_{n=2}^{\infty} \frac{h^{n-1}}{n!} \right| \leq |h| \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} \leq |h| \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = |h|.$$

夹逼定理给出第一个极限. 再由指数律,

$$\frac{E(x+h) - E(x)}{h} = E(x) \frac{E(h) - 1}{h} \rightarrow E(x).$$

命题 10.6.2 (指数函数的值域)

E 是从 $\mathbb{R}$ 到 $(0, +\infty)$ 的严格递增双射。

证明 指数律给出

$$E(x)E(-x) = E(0) = 1,$$

所以 E 从不为零. 它可导, 因而连续; 又因为 $E(0) = 1$, 介值定理说明 E 不可能在任何一点取负值, 故 $E(x) > 0$. 于是 $E'(x) = E(x) > 0$, 由中值定理, E 严格递增.

当 $x \geq 0$ 时, 级数各项非负, 故 $E(x) \geq 1 + x \rightarrow +\infty$. 而 $E(x) = 1/E(-x)$, 所以当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $E(x) \rightarrow 0$. 连续性与介值定理表明, 它的值域恰为 $(0, +\infty)$.

定义 10.6.3 (自然对数与一般实指数)

把 E 的反函数定义为自然对数:

$$\ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}.$$

记

$$e := E(1) > 1, \quad e^x := E(x).$$

对任意 $a > 0$ 与 $x \in \mathbb{R}$, 定义

$$a^x := E(x \ln a).$$

这个定义不是给旧符号换名字. 若 $n \in \mathbb{N}^*$, 则

$$\left(E \left(\frac{\ln a}{n} \right) \right)^n = E(\ln a) = a.$$

由于 $E(\ln a/n) > 0$, 它就是 a 的正 n 次方根; 进而 $E((m/n) \ln a)$ 等于通常意义下的 $a^{m/n}$. 因此新定义确实把有理指数推广到了全部实指数. 指数律还立即给出

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad (ab)^x = a^x b^x, \quad \ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

例如最后一个等式来自 $E(\ln a + \ln b) = E(\ln a)E(\ln b) = ab$ 以及 E 的单射性. 此外, $\ln e = 1$; 若某个 $b > 1$ 满足 $\ln b = 1$, 则 $b = E(1) = e$, 所以这样的底数唯一.

定理 10.6.4 (一般底数的基本极限)

对每个 $a > 0$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a.$$

证明 若 $a = 1$, 结论显然成立。若 $a \neq 1$, 令 $t = h \ln a$, 则 $h \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 并且

$$\frac{a^h - 1}{h} = \frac{E(h \ln a) - 1}{h \ln a} \ln a \rightarrow \ln a.$$

定理 10.6.5 (指数与对数的导数)

对 $a > 0$,

$$(a^x)' = a^x \ln a.$$

特别地,

$$(e^x)' = e^x.$$

在 $x > 0$ 上,

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1).$$

证明 由指数律,

$$\frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \frac{a^h - 1}{h} \rightarrow a^x \ln a.$$

$\ln x$ 是 e^x 的反函数, 所以反函数求导公式给出

$$(\ln x)' = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}.$$

最后利用 $\log_a x = \ln x / \ln a$ 。

例题 10.12. 对数求导把乘法变成加法

设 $x > 0$,

$$y = x^x.$$

两边取自然对数:

$$\ln y = x \ln x.$$

对 x 求导,

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1,$$

所以

$$y' = x^x (\ln x + 1).$$

这里的“对数求导”仍然只是链式法则、乘积法则与反函数公式的组合。

10.7 高阶导数

定义 10.7.1 (高阶导数)

若 f' 仍可导, 定义

$$f'' = (f')'.$$

递归地,

$$f^{(n+1)} = (f^{(n)})', \quad f^{(0)} = f.$$

$f^{(n)}$ 称为 f 的 n 阶导函数。

Leibniz 记号写成

$$f''(x) = \frac{d^2 y}{dx^2}, \quad f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}.$$

这里

$$\frac{d^2 y}{dx^2}$$

不是 $(dy)^2/(dx)^2$, 而是“对 y 关于 x 的导函数再次求导”的约定记号。

例题 10.13. 位置、速度与加速度

若 $s(t)$ 是直线运动的位置, 则

$$v(t) = s'(t), \quad a(t) = v'(t) = s''(t)$$

分别是速度与加速度。对

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,$$

有

$$s'(t) = v_0 + at, \quad s''(t) = a.$$

常加速度运动的二次位置公式, 与“二阶导数为常数”是同一件事。

例题 10.14. 高阶导数揭示隐藏振荡

定义

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

因为

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin(1/h) = 0,$$

f 在 0 可导。但对 $x \neq 0$,

$$f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x),$$

它在 0 附近剧烈振荡, 因而 f' 在 0 不连续。可导不等于“导函数连续”, 更不等于可以任意多次求导。

第三部分：中值定理把局部信息变成整体信息

10.8 极值点与 Rolle 定理

10.8.1 局部极值的必要条件

定义 10.8.1 (局部极值)

若存在 $\delta > 0$, 使得定义域内满足 $|x - a| < \delta$ 的所有 x 都有

$$f(x) \leq f(a),$$

则称 a 是 f 的一个局部极大点。局部极小点类似定义。

定理 10.8.1 (Fermat 定理)

若 a 是定义域内点, f 在 a 可导, 并且 a 是局部极大点或局部极小点, 则

$$f'(a) = 0.$$

证明 设 a 是局部极大点。对充分小的 h ,

$$f(a+h) - f(a) \leq 0.$$

当 $h > 0$ 时, 差商不大于 0; 当 $h < 0$ 时, 差商不小于 0。若两侧极限相同, 只能等于 0。局部极小情形同理。

注 三个条件都不可随意删去:

- 端点极值不一定有导数 0, 例如 $f(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 的最小值点 0;
- 不可导的极值点不满足结论, 例如 $|x|$ 在 0;
- $f'(a) = 0$ 不保证有极值, 例如 x^3 在 0。

定义 10.8.2 (驻点与临界点)

若 $f'(a) = 0$, 称 a 为驻点。研究极值时, 通常把定义域内的驻点和不可导点统称为需要检查的临界点。

10.8.2 Rolle 定理**定理 10.8.2 (Rolle 定理)**

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 并且

$$f(a) = f(b),$$

则至少存在 $c \in (a, b)$, 使

$$f'(c) = 0.$$

证明 由闭区间上的最值定理, f 在 $[a, b]$ 上取得最大值与最小值。若最大值等于最小值, 则 f 为常数, 任意 $c \in (a, b)$ 都满足 $f'(c) = 0$ 。

若最大值大于最小值, 因为 $f(a) = f(b)$, 最大值点或最小值点中至少有一个位于 (a, b) 。在这个内点处应用 Fermat 定理, 得到导数为 0。

注 Rolle 定理把第七章的三个结果接在一起:

连续性 $\implies$ 闭区间取得极值 $\implies$ 内点极值处导数为零。

实数的完备性通过最值定理隐藏在证明背后。中值定理不是一条纯粹的代数公式。

10.9 Lagrange 中值定理**10.9.1 某个瞬时变化率等于整体平均变化率****定理 10.9.1 (Lagrange 中值定理)**

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 则存在 $c \in (a, b)$, 使

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证明 令割线斜率

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

并定义

$$g(x) = f(x) - m(x - a).$$

则

$$g(a) = f(a), \quad g(b) = f(b) - m(b - a) = f(a).$$

由 Rolle 定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使 $g'(c) = 0$. 因此

$$f'(c) - m = 0,$$

即得结论。

例题 10.15. 平均速度与瞬时速度

一辆车在一小时内行驶 60 千米。若位置函数 $s(t)$ 在这一小时内满足中值定理的条件, 则存在某一时刻 c , 使

$$s'(c) = \frac{s(1) - s(0)}{1 - 0} = 60 \text{ 千米/时}.$$

这不是说车一直以 60 千米/时行驶, 而是说至少有一刻的瞬时速度恰好等于平均速度。

注 连续性必须包括端点, 可导性只要求开区间。若删去条件, 结论可能失败:

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad (0 < x \leq 1)$$

无法在 0 连续延拓; 而有跳跃的函数也可能让平均斜率与所有局部斜率完全脱节。

10.9.2 最常用的四个推论

推论 10.9.1 (导数恒为零则函数为常数)

若 f 在区间 I 上可导, 且

$$f'(x) = 0 \quad (x \in I),$$

则 f 在 I 上为常数。

证明 任取 $a < b$. 由中值定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) = 0.$$

所以任意两点函数值相等。

推论 10.9.2 (导数相同的函数只差常数)

若 $f' = g'$ 在区间 I 上成立, 则存在常数 C 使

$$f(x) = g(x) + C.$$

证明 对 $f - g$ 使用上一推论。

推论 10.9.3 (导数符号判定单调性)

设 f 在区间 I 上可导。

1. 若 $f'(x) > 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则 f 在 I 上严格递增;
2. 若 $f'(x) < 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则 f 在 I 上严格递减;
3. 若 $f'(x) \geq 0$, 则 f 单调不减; 若 $f'(x) \leq 0$, 则 f 单调不减。

证明 对任意 $a < b$, 由中值定理存在 $c \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

因为 $b - a > 0$, 差值符号由 $f'(c)$ 决定。

注 严格递增函数的导数未必处处大于 0, 例如 $f(x) = x^3$ 严格递增但 $f'(0) = 0$ 。正确的逆向结论是: 若递增函数在某点可导, 则该点导数不小于 0。

推论 10.9.4 (导数界控制函数增量)

若 f 在包含 a, b 的区间上可导, 且

$$|f'(x)| \leq M,$$

则

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|.$$

证明 由中值定理,

$$|f(b) - f(a)| = |f'(c)| |b - a| \leq M|b - a|.$$

这个估计把“每一点的瞬时变化率有上界”变成“任意两点间的总变化有上界”。它也是误差传播、Lipschitz 连续和数值稳定性的基本工具。

例题 10.16. 重新得到正弦的全局估计

因为

$$|(\sin x)'| = |\cos x| \leq 1,$$

所以

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

第八章用三角恒等式证明过同一结论; 现在中值定理揭示了更一般的原因。

10.9.3 Cauchy 中值定理

定理 10.9.2 (Cauchy 中值定理)

若 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 则存在 $c \in (a, b)$, 使

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

证明 考虑

$$F(x) = (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a)).$$

有 $F(a) = F(b) = 0$ 。对 F 应用 Rolle 定理。

Cauchy 中值定理比较两个量在同一过程中怎样变化, 是普通中值定理的对称版本。当 $g(x) = x$ 时, 它退化为 Lagrange 中值定理。

10.10 导函数不连续时仍保留的结构

定理 10.10.1 (导数的介值性质)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 并且端点单侧导数存在。若

$$f'_+(a) < \lambda < f'_-(b),$$

则存在 $c \in (a, b)$ 使

$$f'(c) = \lambda.$$

反向不等式的情形也成立。

证明 令

$$g(x) = f(x) - \lambda x.$$

则

$$g'_+(a) < 0, \quad g'_-(b) > 0.$$

由导数定义, a 的右侧存在点使函数值小于 $g(a)$; b 的左侧也存在点使函数值小于 $g(b)$ 。因此 g 在 $[a, b]$ 上的最小值不可能只在端点取得。由最值定理, g 在某个 $c \in (a, b)$ 取得最小值。Fermat 定理给出

$$0 = g'(c) = f'(c) - \lambda.$$

注 导函数可以不连续, 却不能像阶跃函数那样从一个值直接跳到另一个值而遗漏中间值。这解释了为什么“导数存在”和“导函数连续”虽不同, 导函数仍比任意函数多一层结构。

第四部分：用导数认识函数

10.11 极值、最值与优化

10.11.1 闭区间上应该检查哪些点

设 f 在 $[a, b]$ 上连续。最值定理保证最大值和最小值存在。若内点 c 是最值点, 那么有两种可能:

$$f'(c) = 0 \quad \text{或} \quad f'(c) \text{ 不存在}.$$

因此寻找闭区间最值的完整候选集合包括:

1. 区间内部满足 $f'(x) = 0$ 的点;
2. 区间内部不可导的点;
3. 两个端点 a, b 。

把这些点上的函数值全部比较, 才能得到全局最大值和最小值。

例题 10.17. 闭区间最值

求

$$f(x) = x^3 - 3x$$

在 $[-2, 3]$ 上的最值。因为

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1),$$

内部驻点为 $x = -1, 1$ 。计算

x	-2	-1	1	3
$f(x)$	-2	2	-2	18

所以最小值为 -2 ，在 $x = -2$ 与 $x = 1$ 取得；最大值为 18 ，在 $x = 3$ 取得。驻点不一定给出全局最值，端点也不能遗漏。

10.11.2 一阶导数判别局部极值

定理 10.11.1 (一阶导数判别法)

设 f 在 a 的某个去心邻域内可导。

1. 若 f' 在 a 左侧为负、右侧为正，则 a 是局部极小点；
2. 若 f' 在 a 左侧为正、右侧为负，则 a 是局部极大点；
3. 若 f' 经过 a 时不改变符号，则仅凭 $f'(a) = 0$ 不能得到极值。

证明 导数符号通过中值定理给出左右区间的单调性。例如第一种情形中， f 在 a 左侧递减，在右侧递增，因此 $f(a)$ 小于附近两侧的函数值。

例题 10.18. 驻点的三种命运

$f(x)$	$f'(x)$	$x = 0$ 的性质
x^2	$2x$	局部极小点
$-x^2$	$-2x$	局部极大点
x^3	$3x^2$	既非极大也非极小

三者都满足 $f'(0) = 0$ 。决定极值的是导数在两侧的符号变化，不是“导数等于零”这一项孤立信息。

10.11.3 二阶导数判别法

定理 10.11.2 (二阶导数判别法)

设 $f'(a) = 0$ 且 $f''(a)$ 存在。

1. 若 $f''(a) > 0$ ，则 a 是严格局部极小点；
2. 若 $f''(a) < 0$ ，则 a 是严格局部极大点；
3. 若 $f''(a) = 0$ ，则结论不确定。

证明 若 $f''(a) > 0$ ，由

$$f''(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h)}{h} > 0,$$

当 h 充分小时， $f'(a+h)$ 与 h 同号。因此 f' 在 a 左侧为负、右侧为正，由一阶导数判别法， a 是严格局部极小点。另一种情形类似。

当 $f''(a) = 0$ 时，

$$x^4, \quad -x^4, \quad x^3$$

在 0 分别有极小、极大和无极值三种情况，所以二阶导数判别法此时确实没有信息。

10.11.4 建模问题的标准步骤

优化问题容易错在求导之前。一个可靠流程是：

1. 明确变量及其允许范围；
2. 写出目标量，消去多余变量；
3. 确定定义域是否包含端点，最值是否存在；
4. 求导并找出驻点、不可导点；
5. 比较候选点，最后把答案翻译回原问题。

例题 10.19. 固定周长的矩形

周长为 $2P$ 的矩形，设一边长为 x ，则另一边为 $P - x$ ，其中 $0 < x < P$ 。面积

$$A(x) = x(P - x) = Px - x^2.$$

有

$$A'(x) = P - 2x, \quad A''(x) = -2 < 0.$$

唯一驻点为 $x = P/2$ ，它给出严格极大值。因此固定周长的矩形中，正方形面积最大。这里端点不在定义域，但当 $x \rightarrow 0^+$ 或 $x \rightarrow P^-$ 时面积趋于 0，不会产生更大值。

例题 10.20. 距离最近问题

求抛物线 $y = x^2$ 上到点 $(0, 1)$ 距离最近的点。距离平方为

$$D(x) = x^2 + (x^2 - 1)^2 = x^4 - x^2 + 1.$$

最小化距离与最小化距离平方等价。求导：

$$D'(x) = 4x^3 - 2x = 2x(2x^2 - 1).$$

候选点为

$$x = 0, \quad x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

比较得到

$$D(0) = 1, \quad D\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{4}.$$

所以最近点有两个：

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right).$$

直接对含根号的距离求导会更繁琐；选择等价但简单的目标函数也是建模的一部分。

10.12 凸性、凹性与曲线弯曲

10.12.1 凸性的定义不是“看起来向上弯”

定义 10.12.1 (凸函数与凹函数)

设 I 是区间。若对任意 $x, y \in I$ 与 $0 \leq t \leq 1$,

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y),$$

则称 f 在 I 上为凸函数。若不等号反向, 则称为凹函数。

几何上, 凸函数图像位于任意两点所连弦段的下方; 凹函数图像位于弦段上方。有些教材把这里的“凸”称为“下凸”。名称可能不同, 公式不会含糊。

定理 10.12.1 (导数单调与凸性)

设 f 在区间 I 上可导。

1. 若 f' 单调不减, 则 f 为凸函数;
2. 若 f' 单调不增, 则 f 为凹函数。

证明 只证第一项。取 $x < z < y$ 。分别在 $[x, z]$ 与 $[z, y]$ 上使用中值定理, 存在 $\xi \in (x, z)$ 、 $\eta \in (z, y)$ 使

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = f'(\xi) \leq f'(\eta) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

整理即得 $f(z)$ 不高于连接 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 的弦线。把 $z = (1-t)x + ty$ 代入, 就是凸性不等式。

推论 10.12.1 (二阶导数判定凸凹)

若 $f''(x) \geq 0$ 在区间 I 上成立, 则 f 在 I 上凸; 若 $f''(x) \leq 0$, 则 f 在 I 上凹。

证明 对 f' 使用导数符号判定单调性, 再应用上一定理。

命题 10.12.1 (凸函数位于切线上方)

若 f 可导且在区间 I 上凸, 则对任意 $a, x \in I$,

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

这个不等式说明凸函数的每条切线都是全局线性下界。例如对 $f(x) = x^2$,

$$x^2 \geq a^2 + 2a(x - a),$$

等价于

$$(x - a)^2 \geq 0.$$

10.12.2 拐点需要凹凸性改变

定义 10.12.2 (拐点)

若函数在 a 的两侧凹凸性发生改变, 并且图像在 $(a, f(a))$ 附近有相应的一阶接触, 则称 $(a, f(a))$ 为图像的一个拐点。

若 f'' 在 a 左右异号, 通常可以判定 a 为拐点。仅有

$$f''(a) = 0$$

既不是充分条件，也不是定义。例如 $f(x) = x^4$ 满足 $f''(0) = 0$ ，但

$$f''(x) = 12x^2 \geq 0$$

在两侧都凸，所以原点不是拐点；而 x^3 的二阶导数 $6x$ 在原点两侧异号，原点是拐点。

例题 10.21. 完整分析一个有理函数

考察

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

有

$$f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2},$$

所以 f 在 $(-\infty, 0)$ 上递增，在 $(0, \infty)$ 上递减， $x = 0$ 是全局最大点， $f(0) = 1$ 。再求

$$f''(x) = \frac{2(3x^2 - 1)}{(1+x^2)^3}.$$

因此

$$\begin{aligned} f''(x) &< 0, & |x| &< \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ f''(x) &> 0, & |x| &> \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

图像在

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

处改变凹凸性，这两点是拐点。再结合 f 为偶函数且

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0,$$

便能在不依赖计算机绘图的情况下确定图像的主要形状。

10.13 相关变化率与隐式关系

10.13.1 所有量都依赖同一个时间

若 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ 满足关系

$$F(x(t), y(t)) = 0,$$

就可以对时间 t 求导。每次遇到 x 或 y ，都要通过链式法则乘上 $x'(t)$ 或 $y'(t)$ 。

例题 10.22. 气球体积与半径

球的体积与半径满足

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

若 $r = r(t)$ ，则

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

当 $r = 2$ 且半径以 0.1 米/秒增大时,

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi \cdot 4 \cdot 0.1 = 1.6\pi$$

立方米/秒。这里 $4\pi r^2$ 是把径向速度传到体积变化率的局部线性系数。

例题 10.23. 梯子下滑

长为 L 的梯子靠墙放置。设底端到墙的距离为 $x(t)$, 顶端高度为 $y(t)$, 则

$$x^2 + y^2 = L^2.$$

对 t 求导:

$$2xx' + 2yy' = 0,$$

所以

$$y' = -\frac{x}{y}x'.$$

当底端向外移动时 $x' > 0$, 故顶端下降 $y' < 0$ 。同一个几何约束把两个速度联系起来。

注 隐式求导并没有假定 x 与 y 是独立变量; 恰恰相反, 它先假定二者都是时间的函数, 再对恒等关系应用链式法则。若要把 y 真正看成 x 的函数, 还需要在所讨论点附近能够从约束中唯一解出 y 。

第五部分: Taylor 公式与可控制的近似

10.14 从一阶微分到高阶展开

10.14.1 为什么需要更高阶项

一阶线性化告诉我们

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h).$$

若 $f'(a) = 0$, 一阶主部消失; 即使 $f'(a) \neq 0$, 当我们希望知道更精确的误差时, $o(h)$ 也太笼统。于是继续用二阶、三阶导数描述余项:

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \dots$$

定义 10.14.1 (Taylor 多项式)

若 f 在 a 有直到 n 阶的导数, 定义

$$T_{n,a}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k,$$

称为 f 在 a 处的 n 阶 Taylor 多项式。

它满足

$$T_{n,a}^{(k)}(a) = f^{(k)}(a), \quad 0 \leq k \leq n.$$

也就是说, $T_{n,a}$ 与 f 在 a 处具有相同的函数值、斜率、弯曲率, 直到第 n 阶局部信息。

10.14.2 带 Lagrange 余项的 Taylor 定理

定理 10.14.1 (Taylor 定理)

设 f 在包含 a, x 的闭区间上有直到 n 阶连续导数, 并在开区间内有 $n+1$ 阶导数。则在 a 与 x 之间存在一点 ξ , 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

最后一项称为 Lagrange 余项。

证明 固定 $x \neq a$, 记

$$R = f(x) - T_{n,a}(x), \quad M = \frac{R}{(x-a)^{n+1}}.$$

定义

$$G(t) = f(t) - T_{n,a}(t) - M(t-a)^{n+1}.$$

由 Taylor 多项式的构造,

$$G(a) = G'(a) = \cdots = G^{(n)}(a) = 0,$$

而 M 的选择又保证 $G(x) = 0$ 。

先对 G 在 a 与 x 之间应用 Rolle 定理, 再对 G' 应用 Rolle 定理, 如此重复 $n+1$ 次, 得到某个 ξ 位于 a 与 x 之间, 满足

$$G^{(n+1)}(\xi) = 0.$$

因为

$$G^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - (n+1)!M,$$

所以

$$M = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

代回 $R = M(x-a)^{n+1}$ 即得结论。

推论 10.14.1 (Taylor 误差估计)

若在 a 与 x 之间

$$|f^{(n+1)}(t)| \leq M,$$

则

$$|f(x) - T_{n,a}(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}.$$

近似是否可靠, 不能只看 “ x 很小”。必须同时知道:

1. 展开中心 a ;
2. 保留到几阶;
3. 高阶导数在相关区间内有多大;
4. $|x-a|$ 有多大。

例题 10.24. 正弦小角近似及其误差

在 $a = 0$ 处取一阶 Taylor 多项式:

$$\sin x = x + R_1(x).$$

因为

$$|(\sin x)''| = |-\sin x| \leq 1,$$

Taylor 误差估计给出

$$|\sin x - x| \leq \frac{x^2}{2}.$$

若进一步展开到三阶,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + R_3(x), \quad |R_3(x)| \leq \frac{|x|^4}{24}.$$

利用奇偶性或再提高一阶还可得到更锐利的五阶误差。关键不是背诵 “ $\sin x \approx x$ ”，而是知道误差随 x 的幂次怎样衰减。

例题 10.25. 平方根近似的误差界

设 $f(x) = \sqrt{x}$, 在 $a = 100$ 处

$$T_{1,100}(x) = 10 + \frac{x - 100}{20}.$$

又

$$f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}}.$$

对 $100 \leq x \leq 101$,

$$|f''(x)| \leq \frac{1}{4000}.$$

故

$$\left| \sqrt{101} - 10.05 \right| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4000} \cdot 1^2 = \frac{1}{8000}.$$

这把“看起来很准”变成了可验证的误差保证。

例题 10.26. 二阶项解释极值

若 $f'(a) = 0$ 且 $f''(a) > 0$, 二阶 Taylor 公式给出

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}f''(a)h^2 + o(h^2).$$

因为 $h^2 \geq 0$ 且余项比 h^2 更小, 充分靠近 a 时右侧为正。因此 a 是严格局部极小点。二阶导数判别法的本质, 就是二次项成为第一个非零主部。

10.14.3 线性化并不是永远有效

在固定点附近,

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$$

只承诺当 $h \rightarrow 0$ 时相对一阶误差消失。它不保证:

- 在远离 a 的地方仍然准确;
- 经过很长时间反复迭代后误差仍然小;

- 当线性项为零时仍能给出主要行为；
- 高阶导数很大时，某个看似不大的 h 仍足够小。

严谨的近似必须附带作用范围和误差估计。

10.15 Newton 方法：用切线寻找零点

要解

$$f(x) = 0,$$

在一个近似值 x_n 附近用切线替代函数：

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n).$$

令右侧等于零，得到下一次近似

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

例题 10.27. 用 Newton 方法求 $\sqrt{2}$

令 $f(x) = x^2 - 2$ ，则

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

从 $x_0 = 1$ 开始，

$$x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{17}{12}, \quad x_3 = \frac{577}{408}.$$

这些数迅速趋近 $\sqrt{2}$ 。

注 Newton 方法不是无条件收敛。若 $f'(x_n) = 0$ ，公式没有定义；初值选择不当还可能导致迭代发散或在多个点之间循环。切线是局部模型，因此初值必须进入一个适合线性化的区域。

第六部分：经典力学中的导数逻辑

10.16 运动、状态与速度传递

10.16.1 位置函数只是运动的一种坐标描述

一维运动用位置函数

$$q = q(t)$$

表示。某时刻的位置 $q(t)$ 不能决定下一刻怎样运动；还需要速度

$$v(t) = q'(t).$$

在经典力学中，常把

$$(q(t), v(t))$$

合在一起看作系统的状态。同一位置可以向左运动、向右运动或暂时静止，所以位置空间与状态空间不是一回事。

例题 10.28. 简谐运动

设

$$q(t) = A \cos(\omega t + \varphi).$$

则

$$\begin{aligned} v(t) &= -A\omega \sin(\omega t + \varphi), \\ q''(t) &= -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 q(t). \end{aligned}$$

因此它满足

$$q'' + \omega^2 q = 0.$$

加速度总是指向平衡位置 $q = 0$ ，并与位移大小成正比。

10.16.2 势能、平衡位置与二阶导数

在一维保守系统中，势能写成 $U(q)$ ，力定义为

$$F(q) = -U'(q).$$

Newton 方程

$$mq'' = F(q)$$

变成

$$mq'' = -U'(q).$$

平衡位置 q_0 满足

$$U'(q_0) = 0.$$

若 $U''(q_0) > 0$ ，那么 q_0 是势能的严格局部极小点；小幅偏离时，力把物体拉回。若 $U''(q_0) < 0$ ，势能在该点局部极大，微小偏离会使物体继续远离。

例题 10.29. 弹簧势能

弹簧势能

$$U(q) = \frac{1}{2}kq^2, \quad k > 0.$$

于是

$$F(q) = -U'(q) = -kq,$$

Newton 方程为

$$mq'' = -kq \iff q'' + \frac{k}{m}q = 0.$$

其角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

势能的二阶导数 $U''(0) = k$ 正是平衡点附近“恢复力强度”的局部系数。

10.17 Arnold 的线性化思想：小振动为何近似简谐（选读）

选读提醒

本节把导数、Taylor 公式与经典力学中的平衡点线性化联系起来，属于应用拓展。第一次阅读可以在“运动、状态与速度传递”之后结束本章主线，再把本节作为第二遍阅读内容。

10.17.1 非线性系统的第一近似

考虑方程

$$x'(t) = F(x(t))$$

及其平衡位置 x_0 ，即 $F(x_0) = 0$ 。令

$$u(t) = x(t) - x_0.$$

在 x_0 附近，

$$F(x_0 + u) = F(x_0) + F'(x_0)u + o(u) = F'(x_0)u + o(u).$$

忽略比 u 更高阶的误差，就得到线性化方程

$$u' = F'(x_0)u.$$

非线性系统在平衡位置附近的第一近似，由导数这个线性映射决定。

注 “忽略余项”不是严格等号。它只说明在足够小的空间尺度、有限的时间范围内，线性系统通常是研究非线性系统的第一步。若线性系数为零，或研究时间无限增长，高阶项可能重新成为决定因素。

10.17.2 单摆的小角近似

理想单摆的角度 $\theta(t)$ 满足非线性方程

$$\theta'' + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

在平衡位置 $\theta = 0$ 附近，Taylor 公式给出

$$\sin \theta = \theta + O(\theta^3).$$

保留线性主部，得到

$$\theta'' + \frac{g}{\ell} \theta = 0.$$

这就是简谐振动方程，角频率和周期分别为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

因此小振幅时，摆的周期在第一近似下与振幅无关。

这段推理的四层结构

1. 几何模型：用角度 θ 描述摆的位置；
2. 动力规律：Newton 定律给出含 $\sin \theta$ 的非线性方程；
3. 局部线性化： $\sin \theta = \theta + O(\theta^3)$ ；
4. 线性模型：小振动近似满足简谐方程。

“小角时 $\sin \theta \approx \theta$ ” 不是孤立口诀，而是导数与 Taylor 余项进入力学模型的具体位置。

10.17.3 导映射统一链式法则与运动

若系统状态沿曲线 $x(t)$ 运动，观测量为 $y = f(x)$ ，则观测到的变化率为

$$\frac{dy}{dt} = f'(x(t))x'(t).$$

左边是输出曲线 $f \circ x$ 的速度，右边是导映射把输入速度 $x'(t)$ 传过去的结果。这正是 Arnold 所强调的几何图景：

导数把切向量送到切向量，链式法则就是这种传递的复合。

例题 10.30. 沿轨道观察势能变化

若粒子位置为 $q(t)$ ，势能为 $U(q)$ ，则

$$\frac{d}{dt}U(q(t)) = U'(q(t))q'(t).$$

由于 $F = -U'$ ，

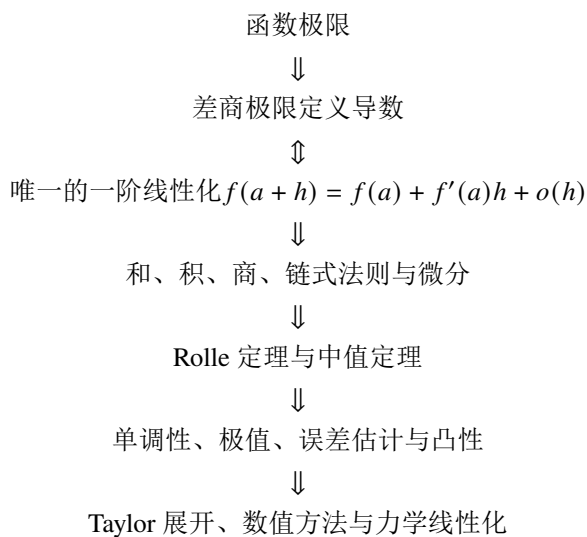
$$\frac{dU}{dt} = -Fv.$$

势能变化率等于力做功率的相反数。链式法则在这里连接了“空间中的势能变化”与“时间中的运动变化”。

10.18 方法整理与常见误区

10.18.1 本章的逻辑主线

导数理论不是一张互不相干的公式表。它的依赖关系可以压缩为



其中有两座桥尤其重要：

- 线性化解释局部计算规则；
- 中值定理把每一点的局部信息连接成区间上的整体结论。

10.18.2 十个必须避免的误区

1. 把导数当作在 $h = 0$ 时的差商。原差商在 $h = 0$ 时通常没有定义；导数是 $h \rightarrow 0$ 的极限。
2. 认为连续就一定可导。 $|x|$ 在 0 连续但不可导。
3. 认为可导就有连续的导函数。 $x^2 \sin(1/x)$ 的适当延拓在 0 可导，但导函数在 0 不连续。
4. 把 dy/dx 当成两个普通实数的商。它是导数记号； $dy = f'(a)dx$ 表示微分这一线性映射。
5. 把 Δy 与 dy 当成完全相等。一般只有

$$\Delta y = dy + o(\Delta x).$$
6. 认为 $f'(a) = 0$ 就有极值。 x^3 在 0 的导数为零但没有极值。
7. 寻找闭区间最值时只检查驻点。还必须检查不可导点和端点。
8. 认为 $f''(a) = 0$ 就有拐点。拐点要求凹凸性改变； x^4 在 0 没有拐点。
9. 把 Taylor 近似写成没有余项的等号。近似必须说明展开中心、阶数、范围与误差。
10. 认为局部线性模型自动决定全局行为。导数只描述局部；从局部推整体需要中值定理等额外条件。

10.18.3 解决求导与应用题的检查顺序

1. 先写定义域，找出分母、根号、对数和反三角函数的限制；
2. 识别最外层运算，画出函数复合的层次；
3. 选择和、积、商、链式或反函数规则；
4. 求导后再化简，避免在层次尚未清楚时过早展开；
5. 若研究性质，列出驻点、不可导点、端点和极限；
6. 每次使用中值定理、最值定理或 Taylor 定理，都检查其条件；
7. 物理量必须保留单位，符号要与方向约定一致；
8. 近似答案必须说明误差或至少说明适用的小量范围。

10.19 章末练习

A 组：定义、差商与可导性

练习 10.1 直接由定义求下列函数在任意点 a 的导数：

$$f(x) = 3x - 5, \quad g(x) = x^2 + 2x, \quad h(x) = x^3.$$

每一步都写明何时使用 $h \neq 0$ ，何时令 $h \rightarrow 0$ 。

练习 10.2 直接由定义证明

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \quad x \neq 0.$$

并说明为什么证明中必须先保证 $a + h \neq 0$ 。

练习 10.3 直接由定义证明

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0.$$

提示：对分子作有理化。

练习 10.4 分别求下列函数在 0 的左导数和右导数，并判断是否可导：

$$|x|, \quad x|x|, \quad \max\{x, 0\}, \quad |x|^3.$$

练习 10.5 设

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 2, \\ x^2 - 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

求使 f 在 2 连续的 a, b 条件; 再求使 f 在 2 可导的唯一一组 a, b 。

练习 10.6 设

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \alpha > 0.$$

分别讨论 f 在 0 连续、右可导、可导的条件, 并求存在时的 $f'(0)$ 。

练习 10.7 证明: 若 $|f(x)| \leq x^2$ 对所有 x 成立, 且 $f(0) = 0$, 则 f 在 0 可导, 并求 $f'(0)$ 。

练习 10.8 设 $f(a) = g(a)$, 且 $f'_-(a)$ 与 $g'_+(a)$ 存在。定义

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \leq a, \\ g(x), & x > a. \end{cases}$$

给出并证明 h 在 a 可导的充要条件。

练习 10.9 构造一个函数, 它只在一个指定点 a 可导, 而在其他点都不连续。提示: 从有理数与无理数取不同公式的函数开始, 并让函数值被 $(x-a)^2$ 控制。

练习 10.10 证明导数的局部性: 若 f 与 g 在 a 的某个邻域内相等, 则它们在 a 的可导性和导数值相同。再举例说明两个函数可以有相同的 $f'(a)$, 却不在任何邻域内相等。

练习 10.11 判断下列说法真假, 并给出证明或反例:

1. f 在 a 不连续, 则 f 在 a 不可导;
2. f 在 a 不可导, 则 f 在 a 不连续;
3. $f'(a)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ 存在;
4. $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ 存在, 则 $f'(a)$ 存在。

练习 10.12 若 f 为偶函数且在 0 可导, 证明 $f'(0) = 0$ 。若 f 为奇函数且可导, 证明 f' 为偶函数; 若 f 为偶函数且可导, 证明 f' 为奇函数。

B 组: 微分与求导规则

练习 10.13 对 $f(x) = x^3$, 在点 a 写出

$$\Delta y = f(a+h) - f(a), \quad dy = f'(a)h,$$

并验证 $\Delta y - dy = o(h)$ 。进一步指出二阶与三阶误差项。

练习 10.14 证明: 若

$$f(a+h) = f(a) + Ah + O(h^2),$$

则 f 在 a 可导且 $f'(a) = A$ 。反过来, 可导是否必然给出 $O(h^2)$ 的余项? 说明理由。

练习 10.15 用线性化而不是差商, 重新证明乘积法则。提示: 写出

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h), \quad g(a+h) = g(a) + g'(a)h + o(h).$$

练习 10.16 求下列函数的导数, 并写出导函数的定义域:

$$(1) (x^2 + 1)^5;$$

$$(2) \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 1};$$

$$(3) \sqrt{1+x^2};$$

$$(4) \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$

练习 10.17 求下列函数的导数:

- (1) $\sin(x^2)$;
- (2) $\cos^3(2x)$;
- (3) $\tan(\sqrt{x})$;
- (4) $\sin(\cos(\sin x))$.

练习 10.18 设 f, g 可导, 求

$$(fg^2)', \quad \left(\frac{f}{1+g^2} \right)', \quad (f \circ g \circ f)'$$

在最后一式中明确每个导函数的取值点。

练习 10.19 设 $f(x) = x^n$, 用乘积法则和数学归纳法证明

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

比较这种证明与二项式定理证明各自依赖的结果。

练习 10.20 在定义域内求导:

$$x^{-3}, \quad x^{5/2}, \quad x^{-2/3}, \quad \sqrt[3]{x^2}.$$

特别讨论最后一个函数在 0 是否可导。

练习 10.21 由 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 对 x 求导, 验证得到的恒等式。再由商法则推导 $(\tan x)' = \sec^2 x$ 。

练习 10.22 求下列函数的导数:

$$e^{x^2}, \quad \ln(1+x^2), \quad x^x, \quad (\sin x)^{\cos x},$$

并明确最后一个公式在哪些区间内按实函数理解。

练习 10.23 设 f 严格单调可导, $f(a) = b$, $f'(a) \neq 0$ 。从恒等式

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

形式地应用链式法则, 推导反函数求导公式; 再指出严格证明还需要补充什么连续性信息。

练习 10.24 若 f 可导且处处满足

$$f(x)f'(x) = 0,$$

证明 f 为常数。提示: 先求 $(f^2)'$, 再使用中值定理的推论。

C 组: 中值定理及其推论

练习 10.25 对函数

$$f(x) = x^2$$

在区间 $[1, 4]$ 上找出中值定理保证的点 c 。用图像解释该点处切线与割线的关系。

练习 10.26 验证 $f(x) = |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上满足 $f(-1) = f(1)$, 却没有 $c \in (-1, 1)$ 使 $f'(c) = 0$ 。指出 Rolle 定理的哪个条件失败。

练习 10.27 证明: 多项式若有两个不同实根, 则其导函数在两根之间至少有一个实根。进一步证明: 次数为 n 的非零多项式至多有 n 个不同实根。

练习 10.28 证明: 若 f 在区间上可导且

$$f'(x) = f(x)$$

恒成立, 同时已知 e^{-x} 的导数, 则 $e^{-x}f(x)$ 为常数。

练习 10.29 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 并且

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1.$$

证明存在 $c \in (0, 1)$ 使 $f'(c) = 1$ 。若再有 $f'(x) \neq 1$ 对所有 x 成立, 会出现什么矛盾?

练习 10.30 证明: 对所有实数 x, y ,

$$|e^x - e^y| \leq e^{\max\{x, y\}} |x - y|.$$

在有界区间上给出一个只依赖区间的 Lipschitz 常数。

练习 10.31 证明 Bernoulli 不等式的实指数版本:

$$(1+x)^r \geq 1+rx,$$

其中 $r \geq 1, x > -1$ 。提示: 研究

$$f(x) = (1+x)^r - 1 - rx$$

的导数。

练习 10.32 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $|f'(x)| \leq k < 1$ 。证明方程

$$f(x) = x$$

至多有一个解。若再知道某个闭区间被 f 映入自身, 第七章的不动点定理还能给出什么?

练习 10.33 证明: 若 $f'(x) > g'(x)$ 在区间上恒成立, 则 $f - g$ 严格递增。由此证明 f 与 g 的图像至多相交一次。

练习 10.34 用中值定理证明

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x, \quad x > 0.$$

提示: 分别研究两边之差的导数。

练习 10.35 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且

$$|f'(x)| \leq M.$$

证明对任意 $x \in [a, b]$,

$$|f(x)| \leq |f(a)| + M|x - a|.$$

解释这为什么是从局部速度界到整体位置界的转换。

练习 10.36 用 Cauchy 中值定理证明: 若 $f(0) = g(0) = 0, g'(x) \neq 0$, 则对每个 $x \neq 0$ 存在 ξ 位于 0 与 x 之间, 使

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

D 组: 单调性、极值与凸性

练习 10.37 求函数

$$f(x) = x^4 - 4x^2$$

的单调区间、局部极值和全局最小值, 并用二阶导数判断所有驻点。

练习 10.38 完整分析

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

的定义域、奇偶性、单调性、极值、凹凸区间、拐点和无穷远处极限。

练习 10.39 求函数

$$f(x) = x + \frac{4}{x}, \quad x > 0$$

的最小值。分别用导数和基本不等式求解, 并比较两种方法揭示的信息。

练习 10.40 一张宽为 W 的长方形纸板, 两侧各切去宽为 x 的相同长条后折成无盖槽。建立横截面积函数, 确定 x 的范围, 并求使横截面积最大的 x 。

练习 10.41 圆柱体积固定为 V 。忽略上下底厚度, 求使表面积最小的底面半径与高的关系。明确说明变量范围以及最小值确实存在的理由。

练习 10.42 证明: 若 $f''(x) > 0$ 在区间上成立, 则 f 的驻点至多有一个; 若存在, 它是全局最小点。

练习 10.43 证明: 对 $x > 0$,

$$\ln x \leq x - 1,$$

等号仅在 $x = 1$ 成立。分别用导数法和 $\ln x$ 的凹性说明。

练习 10.44 判断并证明下列函数在哪些区间上凸或凹:

$$x^3, \quad e^x, \quad \ln x, \quad \sqrt{x}, \quad \frac{1}{x}.$$

练习 10.45 找出一个满足 $f''(0) = 0$ 但 0 是拐点的函数, 再找出一个满足同样条件但 0 不是拐点的函数。说明为什么检查二阶导数的符号变化比只解 $f'' = 0$ 更可靠。

练习 10.46 设 f 可导且凸。证明对任意 a ,

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

利用 $f(x) = e^x$ 与 $a = 0$ 推出

$$e^x \geq 1 + x.$$

练习 10.47 设 f 在 $[a, b]$ 上连续并可导, 且只有一个临界点 $c \in (a, b)$ 。是否必能断定 c 是全局最大点或最小点? 给出反例或附加条件。

E 组: Taylor 公式、近似与数值方法

练习 10.48 写出下列函数在 0 处直到指定阶数的 Taylor 多项式:

$$e^x \text{ (4 阶)}, \quad \sin x \text{ (5 阶)}, \quad \cos x \text{ (4 阶)}.$$

练习 10.49 写出 $\ln x$ 在 $x = 1$ 处的三阶 Taylor 多项式, 并用它估算 $\ln 1.1$ 。利用四阶导数给出误差上界。

练习 10.50 写出 $(1+x)^{1/2}$ 在 0 处的二阶 Taylor 多项式。用它估算 $\sqrt{1.04}$, 并给出一个可验证的误差界。

练习 10.51 证明当 x 接近 0 时,

$$\tan x = x + O(x^3).$$

进一步求出三次项的系数。

练习 10.52 利用 Taylor 定理证明

$$|\sin x - x| \leq \frac{|x|^3}{6}$$

对所有实数 x 成立。与正文中的二阶误差界比较。

练习 10.53 设 $f(a) = 0$, $f'(a) \neq 0$ 。写出在 a 附近用线性化近似解

$$f(x) = \varepsilon$$

的公式, 并说明误差为什么通常比 ε 更高阶。

练习 10.54 对方程 $x^3 - 2 = 0$ 写出 Newton 迭代公式。从 $x_0 = 1$ 出发计算三步, 并与 $\sqrt[3]{2}$ 的小数值比较。

练习 10.55 考察 $f(x) = x^{1/3}$ 求零点的 Newton 迭代。说明为什么在零点附近导数行为使通常的 Newton 收敛分析失效。

练习 10.56 设 $|f''(x)| \leq M$ 在 a 与 $a+h$ 之间成立。由一阶 Taylor 公式证明

$$|f(a+h) - f(a) - f'(a)h| \leq \frac{M}{2}h^2.$$

解释它比 $o(h)$ 形式多给出了什么信息。

练习 10.57 若 $f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0$, 但 $f^{(m)}(a) \neq 0$, 使用 Taylor 公式讨论 m 为偶数和奇数时 f 在 a 附近的可能形状。

练习 10.58 一位同学把

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6}$$

当作恒等式使用。指出错误, 并给出一个使等式不成立的具体 x ; 再写出带余项的正确表述。

- 练习 10.59 证明 e 可以通过“ e^x 在 0 处的切线斜率为 1”刻画。解释这一刻画为何仍依赖指数函数已经被严格构造。

F 组：运动与经典力学

- 练习 10.60 粒子位置为

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t, \quad t \geq 0.$$

求速度与加速度；找出粒子静止的时刻；判断每个时间区间内运动方向；求前四秒的总路程。

- 练习 10.61 从高度 H 处以初速度 v_0 竖直向上抛出物体，位置模型为

$$s(t) = H + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2.$$

求到达最高点的时间与最大高度，并解释二阶导数的符号。

- 练习 10.62 圆上点的位置为

$$\gamma(t) = (R \cos \omega t, R \sin \omega t).$$

求速度向量与加速度向量，证明速度大小恒为 $R|\omega|$ ，并说明加速度指向圆心。

- 练习 10.63 设一维势能

$$U(q) = q^4 - 2q^2.$$

找出所有平衡位置，利用 U'' 判断其局部稳定类型，并画出势能的主要形状。

- 练习 10.64 设势能 U 在平衡点 q_0 附近三次连续可导，并满足

$$U'(q_0) = 0, \quad U''(q_0) = k > 0.$$

用 Taylor 公式证明

$$U(q_0 + u) = U(q_0) + \frac{1}{2} k u^2 + O(u^3),$$

并证明恢复力满足

$$F(q_0 + u) = -k u + O(u^2).$$

解释为什么 $k = U''(q_0)$ 决定小振动的一阶模型。

- 练习 10.65 单摆长度为 ℓ 。由线性化周期

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

判断：长度变为原来的 4 倍时周期怎样变化？为什么这个结论只描述小振幅极限？

- 练习 10.66 设观测量 $E(q) = q^2$ ，运动为 $q(t) = \cos t$ 。分别通过直接代入和链式法则求 dE/dt ，验证两种方法一致。

- 练习 10.67 解释下列三个对象的类型：

$$q(t), \quad q'(t), \quad dq_{t_0}.$$

在一维情形中它们为什么容易混淆？在平面曲线中这种区别怎样显现？

G 组：底层逻辑与综合思考

- 练习 10.68 用不超过五句话解释：导数为什么既是斜率、速度，又是线性映射？三种说法分别把什么当作输入和输出？

- 练习 10.69 证明以下两句话等价：

1. f 在 a 可导且 $f'(a) = A$ ；
2. 存在函数 $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ ，使

$$f(a+h) = f(a) + Ah + h\varepsilon(h).$$

说明这为什么比“曲线在小范围内看起来像直线”更严格。

练习 10.70 若输入坐标改为 $u = \alpha x$, 输出坐标改为 $v = \beta y$, 其中 $\alpha, \beta \neq 0$, 求新坐标下的导数 dv/du 与原导数 dy/dx 的关系。解释导数数值为何依赖单位, 而导映射本身不依赖记号。

练习 10.71 设 f, g 都在相应点可导。用“速度沿映射传递”的语言解释

$$d(g \circ f) = dg \circ df.$$

再把它翻译成一维链式法则。

练习 10.72 一位同学说:“既然每条光滑曲线局部都像直线, 所以只研究直线就够了。”指出这句话中正确的局部思想, 以及它忽略的高阶信息、作用范围和整体结构。

练习 10.73 为什么中值定理能证明“导数恒为零的函数是常数”, 而仅仅把

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 0$$

逐点写出来并不能立即完成证明? 说明从局部极限到有限区间差值之间缺少的桥梁。

练习 10.74 比较以下三种误差陈述的强弱:

$$r(h) \rightarrow 0, \quad r(h) = o(h), \quad r(h) = O(h^2).$$

分别给出满足前者但不满足后者的例子。

练习 10.75 整理一张表, 比较

连续、可导、导函数连续、二次可导

四个性质。写出所有必然蕴含关系, 并为不成立的逆向蕴含给出反例。

练习 10.76 选择一个本章中的近似公式, 把它改写成“主部 + 余项”的严格形式。给出一个明确数值范围, 使余项小于你指定的容许误差。

练习 10.77 从本章任取一条求导公式, 画出它的依赖链: 它用了哪些极限定理、连续性结论和更基本的求导规则? 要求一直追溯到导数定义。

阅读说明

本章关于差商、可导性、可导蕴含连续、代数求导法则、链式法则、Rolle 定理、Lagrange 中值定理、单调性、极值、导数介值性质与凸性的组织, 主要参考了 Michael Spivak 的 *Calculus*[7] 中“Derivatives”、“Differentiation”、“Significance of the Derivative”与“Inverse Functions”。本章保留了该书的核心取向: 先给出精确定义, 再证明计算规则; 先警惕错误逆命题, 再讨论图像和应用。

关于速度向量、切向量、导数作为切空间之间的线性映射、导映射对曲线速度的传递, 以及非线性系统在平衡位置附近的线性化, 本章参考了 V.I. Arnold 的 *Mathematical Methods of Classical Mechanics* 中关于可微流形、切空间、导映射和线性化的章节 [10]。为了保持高中阶段的可读性, 正文只在一维与平面曲线中呈现这些思想, 不引入流形、切丛、微分形式和 Hamilton 系统的技术理论。

Taylor 公式在本章承担两项任务: 一是把微分的“最佳一阶近似”推广到高阶; 二是给 Arnold 式线性化补上明确的余项语言。单摆与势能例子不是要提前建立完整力学, 而是展示导数的底层逻辑怎样从函数局部结构进入真实模型。

读完本章应能回答

1. 为什么瞬时速度不能由一个长度为零的时间区间直接相除得到?
2. 导数定义中的差商、极限和有限性分别控制什么?
3. 为什么可导必连续, 而连续不必可导?
4. 为什么

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$$

是比“切线斜率”更本质的导数刻画？

5. Δy 、 dy 与余项之间是什么关系？
6. 乘积法则中的两项和链式法则中的乘积分别从哪里来？
7. 为什么 dy/dx 可以像分式一样帮助记忆，却不能被当作普通分数定义？
8. Rolle 定理和中值定理怎样依赖连续性、可导性与实数完备性？
9. 为什么导数的符号能控制单调性，而单个点的 $f'(a) = 0$ 不能决定极值？
10. 为什么 $f''(a) = 0$ 不能单独判定拐点？
11. Taylor 公式怎样把近似变成带误差保证的数学陈述？
12. 为什么小角近似能把单摆的非线性方程变成简谐方程？
13. 一维导数为什么本质上仍是线性映射，而不只是一个数？
14. 局部线性化为什么强大，又为什么不能替代整体分析？

本章最后留下的一句话

若 f 在 a 可导，那么在足够小的尺度上，

真实变化 = 唯一的线性主部 + 相对更小的误差

即

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + o(h).$$

求导法则研究线性主部怎样运算；中值定理研究局部线性信息怎样约束整体；Taylor 公式研究被省略的高阶误差；经典力学则把这些线性主部解释为速度、加速度和平衡点附近的运动。理解这条主线，就理解了导数与微分的底层逻辑。



第二部分 方法与拓展

第 2 部分目录

	“方法与拓展” 导读	305
第 1 章	初等数论	306
第 2 章	不等式	346
第 3 章	导数做题技巧	381
第 4 章	圆锥曲线	412
第 5 章	数列	459
第 6 章	代数	502



“方法与拓展” 导读

本部分把前一部分建立的语言用于证明、解题、建模与跨章节综合，并进一步展示若干超出常规高中课程、但仍可从高中数学自然抵达的结构，共有六章：

1. 初等数论：从整除、同余走到二次互反律；
2. 不等式：从次序规则、经典不等式走到凸性与结构识别；
3. 导数做题技巧：把导数理论组织成零点、最值、参数与估值方法；
4. 圆锥曲线：连接度量几何、坐标计算、仿射变换与射影视角；
5. 数列：统一显式公式、递推、极限、估计与离散动力系统；
6. 代数：从线性变换、矩阵与谱走到群、环、域及 Galois 理论。

初等数论章可以在学习第一部分的集合、归纳法与计数原理后阅读；不等式章主要依赖实数、向量、函数及其性质、三角函数与导数；导数做题技巧章依赖极限、函数、三角函数以及第一部分第十章的导数与微分。圆锥曲线章依赖实数、向量、函数、三角函数和导数；其中射影几何、极点-极线与 Pascal-Brianchon 对偶属于提高内容，第一次阅读可以暂时跳过。数列章主要依赖归纳法、极限、实数完备性、函数与不等式；其中生成函数、Stolz-Cesàro 定理与非周期二进制序列属于提高内容，第一次阅读可以暂时跳过。代数章直接承接第一部分的向量、复数与映射语言；其中 Galois 对应、群表示、晶体对称与量子力学远眺属于提高内容。读者既可以把它作为最后一章顺序阅读，也可以在掌握向量空间、基和映射以后提前阅读其前两个单元。



第 1 章 初等数论

本章目标

- 理解整除、素数、最大公因数这些概念之间的逻辑关系；
- 掌握带余除法、Euclid 算法与 Bézout 等式；
- 能够求解一次不定方程、线性同余方程与同余方程组；
- 掌握算术基本定理、中国剩余定理和 Euler–Fermat 定理；
- 学会选择合适的模数，利用剩余类排除整数解；
- 理解二次剩余、Legendre 符号、Euler 判别法与 Gauss 引理；
- 能够准确陈述并证明二次互反律及两个补充定律；
- 形成“先看整除结构，再看模意义下结构”的基本数论视角。

一只时钟怎样通向二次互反律

普通算术关心一个整数究竟等于多少；数论常先问一个更粗的问题：

它除以 m 以后余多少？

时钟把所有相差 12 的整数看成同一个时刻。这种“忘掉整圈，只保留余数”的做法，既能迅速判断一个整数方程不可能有解，也能处理巨大幂的末位。

本章最后的问题看似只是另一个余数问题：给定奇素数 p ，同余方程

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

是否有解？令人惊讶的是，判断“ q 是否为模 p 的平方”与判断“ p 是否为模 q 的平方”之间存在精确的对称规律。这就是二次互反律。我们不会把它作为神秘公式背诵，而会从整除和同余一步一步走到它。

本章的理论次序主要参考潘承洞、潘承彪《初等数论》中整除、同余方程与 Gauss 二次互反律的基础部分 [11]；例题选择与解题提示吸收 Engel 强调的“因式分解、恰当选模、从例子寻找结构”等方法 [12]。所有叙述和证明均按本书的高中数学路线重新组织。

注[阅读约定] 本章记

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

字母 p, q 通常表示素数， m, n 通常表示正整数。第一次阅读可以先完成前两个单元，再进入二次剩余；标有“选读”的内容不影响二次互反律主线。

建议的三遍阅读路线

第一遍：掌握计算。会做 Euclid 算法、求模逆元、解线性同余与中国剩余方程组，并能用 Euler–Fermat 定理降低巨大指数。

第二遍：补齐证明。依次弄清

Bézout 等式 $\implies$ Euclid 引理 $\implies$ 素因数分解唯一性,

以及

逆元 $\implies$ 既约剩余系的排列 $\implies$ Euler 定理.

第三遍：进入互反律。先亲手列出几个小素数模下的平方表，再读 Euler 判别法和 Gauss 引理。二次互反律的格点证明只做了一件事：把两个 Gauss 符号中的奇偶计数拼成一个完整长方形。

第一单元：整数的整除结构

1.1 整除与带余除法

1.1.1 整除不是普通除法

定义 1.1.1 (整除)

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。若存在 $q \in \mathbb{Z}$ 使

$$b = aq,$$

就称 a 整除 b ，记作 $a \mid b$ ；否则记作 $a \nmid b$ 。

例如，

$$3 \mid 12, \quad -5 \mid 20, \quad 7 \nmid 20.$$

任何非零整数都整除 0，因为 $0 = a \cdot 0$ 。另一方面， $0 \mid b$ 当且仅当 $b = 0$ 。所以在把等式两边“除以某个数”以前，必须先确认这个数不为零。

命题 1.1.1 (整除的基本规则)

设 $a, b, c, u, v \in \mathbb{Z}$ 。

1. $a \mid a$;
2. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$ ，则 $a \mid c$;
3. 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$ ，则对任意 $u, v \in \mathbb{Z}$,

$$a \mid ub + vc;$$

4. 若 $a \mid b$ ，则对任意 $n \in \mathbb{N}_{>0}$,

$$a \mid b^n.$$

证明 这些结论都来自定义。例如，若 $b = ar$ 、 $c = as$ ，则

$$ub + vc = a(ur + vs),$$

括号中仍是整数，故 $a \mid ub + vc$ 。其余各条同理。

注 第三条是以后最常用的规则：若一个数同时整除几项，它也整除这些项的任意整数线性组合。Euclid 算法、Bézout 等式和同余消元都建立在这条简单事实之上。

1.1.2 带余除法

定理 1.1.1 (带余除法)

给定 $a \in \mathbb{Z}$ 与正整数 b , 存在唯一的整数 q, r 使

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

q 称为商, r 称为余数。

证明 考虑所有形如 $a - bk$ 的非负整数:

$$S = \{a - bk : k \in \mathbb{Z}, a - bk \geq 0\}.$$

取充分小的整数 k , 可知 S 非空。由自然数的良序原理, S 有最小元素 r , 写成 $r = a - bq$ 。若 $r \geq b$, 则

$$r - b = a - b(q + 1) \geq 0$$

也是 S 的元素, 却比 r 小, 矛盾。因此 $0 \leq r < b$ 。

若还有

$$a = bq + r = bq' + r', \quad 0 \leq r, r' < b,$$

则

$$b(q - q') = r' - r.$$

右边的绝对值小于 b , 而左边是 b 的倍数, 只能都为 0。所以 $q = q', r = r'$ 。

例题 1.1. 负整数的余数

把 -17 除以 5。为了让余数落在 $0, 1, 2, 3, 4$ 中, 应写成

$$-17 = 5(-4) + 3.$$

所以余数是 3, 而不是 -2 。固定余数范围后, 表示才具有唯一性。

1.1.3 因式分解先于复杂计算

命题 1.1.2 (幂差的整除性)

对 $a, b \in \mathbb{Z}$ 与 $n \in \mathbb{N}_{>0}$,

$$a - b \mid a^n - b^n.$$

若 n 为奇数, 则还有

$$a + b \mid a^n + b^n.$$

证明 使用恒等式

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

当 n 为奇数时, 把 b 替换成 $-b$, 便得到第二个结论。

例题 1.2. 先识别结构

证明 $7 \mid 3^{6n} - 1$ 。因为

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

当然可以完成证明；但在尚未学习同余时，也能直接写成

$$3^{6n} - 1 = (3^6)^n - 1^n,$$

而 $3^6 - 1 = 728$ 被 7 整除，所以由幂差公式可知结论成立。

解题策略：先因式分解，再谈整除

看到 $a^n - b^n$ 、 $a^n + b^n$ 、四次式或两个平方的差时，先检查是否能分解。整除问题中的一个因子，常常就藏在代数恒等式里。直接展开巨大幂，通常会把结构抹掉。

1.2 最大公因数与 Euclid 算法

1.2.1 公因数与最大公因数

定义 1.2.1 (最大公因数)

若 $a, b \in \mathbb{Z}$ 不全为 0，同时整除 a, b 的正整数称为它们的公因数；最大的公因数记作

$$\gcd(a, b) \quad \text{或} \quad (a, b).$$

若 $\gcd(a, b) = 1$ ，称 a, b 互素。

最大公因数只与绝对值有关：

$$\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|).$$

并且

$$\gcd(a, 0) = |a| \quad (a \neq 0).$$

命题 1.2.1 (Euclid 算法的不变量)

若

$$a = bq + r,$$

则

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$

证明 设 d 是 a, b 的公因数。因为 $r = a - bq$ ，所以 $d \mid r$ ，故 d 也是 b, r 的公因数。

反过来，若 $d \mid b$ 且 $d \mid r$ ，由 $a = bq + r$ 得 $d \mid a$ 。两组公因数完全相同，最大者当然相同。

这条命题说明：把较大的数换成除法余数，不会改变最大公因数。不断重复，余数会严格下降，过程必然停止。

例题 1.3. Euclid 算法求 $\gcd(252, 198)$:

$$252 = 198 \cdot 1 + 54,$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36,$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18,$$

$$36 = 18 \cdot 2.$$

因此

$$\gcd(252, 198) = 18.$$

算法不是试遍所有因数，而是在每一步保留“公因数集合不变”这个不变量。

1.2.2 Bézout 等式**定理 1.2.1 (Bézout 等式)**若 $a, b \in \mathbb{Z}$ 不全为 0，则存在 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

证明 考虑所有正的整数线性组合

$$S = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0\}.$$

这个集合非空。令 d 为其最小元素，并写成 $d = ax_0 + by_0$ 。用 d 除 a :

$$a = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

则

$$r = a - q(ax_0 + by_0) = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$$

仍是 a, b 的整数线性组合。若 $r > 0$ ，便与 d 的最小性矛盾，所以 $r = 0$ ，即 $d \mid a$ 。同理 $d \mid b$ ，故 d 是公因数。另一方面，任何公因数 c 都整除每个 $ax + by$ ，特别地 $c \mid d$ 。因此没有公因数能大于 d ，所以 $d = \gcd(a, b)$ 。**推论 1.2.1 (互素的线性刻画)**

$$\gcd(a, b) = 1 \iff \text{存在 } x, y \in \mathbb{Z} \text{ 使 } ax + by = 1.$$

例题 1.4. 倒推 Euclid 算法

由前例，

$$\begin{aligned} 18 &= 54 - 36 \\ &= 54 - (198 - 3 \cdot 54) \\ &= 4 \cdot 54 - 198 \\ &= 4(252 - 198) - 198 \\ &= 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198. \end{aligned}$$

所以 $x = 4, y = -5$ 给出

$$252x + 198y = 18.$$

1.2.3 一次不定方程

定理 1.2.2 (一次不定方程的可解条件)

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 且 a, b 不全为 0。方程

$$ax + by = c$$

有整数解, 当且仅当

$$\gcd(a, b) \mid c.$$

证明 记 $d = \gcd(a, b)$ 。若方程有整数解, 则 $d \mid ax + by$, 所以 $d \mid c$ 。

反过来, 若 $c = dk$, 由 Bézout 等式有 $ax_0 + by_0 = d$ 。两边乘 k , 便得到

$$a(kx_0) + b(ky_0) = c.$$

命题 1.2.2 (全部整数解)

若 $d = \gcd(a, b)$ 且 (x_0, y_0) 是 $ax + by = c$ 的一组整数解, 则全部整数解为

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

证明 代入可知这些数确实都是解。反过来, 若 (x, y) 也是解, 两式相减得

$$a(x - x_0) = -b(y - y_0).$$

除以 d 后, a/d 与 b/d 互素。Euclid 引理将推出 $b/d \mid x - x_0$, 于是存在 $t \in \mathbb{Z}$ 使 $x - x_0 = (b/d)t$, 再代回便得到 y 的形式。

例题 1.5. 兑换问题

只用 18 元票和 30 元票, 能否凑出 246 元? 这等价于求非负整数解

$$18x + 30y = 246.$$

因为 $\gcd(18, 30) = 6$ 且 $6 \mid 246$, 整数解存在。约去 6:

$$3x + 5y = 41.$$

一组解是 $(x_0, y_0) = (2, 7)$, 全部整数解为

$$x = 2 + 5t, \quad y = 7 - 3t.$$

要求 $x, y \geq 0$, 得到 $t = 0, 1, 2$, 所以共有三种非负整数方案。

1.3 素数与算术基本定理

1.3.1 素数是乘法的原子

定义 1.3.1 (素数与合数)

大于 1 的正整数 p 若只有 $1, p$ 两个正因数, 就称为素数; 大于 1 而不是素数的正整数称为合数。

1 既不是素数，也不是合数。这样规定并非习惯问题：若把 1 算作素数，素因数分解会因任意插入许多个 1 而失去唯一性。

引理 1.3.1 (Euclid 引理)

若 p 是素数且

$$p \mid ab,$$

则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

证明 若 $p \mid a$ ，结论已经成立。否则 $\gcd(p, a) = 1$ ，由 Bézout 等式存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使

$$pu + av = 1.$$

两边乘 b ：

$$pbu + abv = b.$$

p 整除左边两项，所以 $p \mid b$ 。

推论 1.3.1 (素数整除有限乘积)

若素数 p 整除 $a_1 a_2 \cdots a_n$ ，则 p 至少整除其中一个因子。

定理 1.3.1 (算术基本定理)

每个大于 1 的正整数都可以写成有限个素数的乘积；除去因子的排列次序后，这种表示唯一。

证明 存在性。用强归纳法。2 本身是素数。假设所有小于 n 且大于 1 的整数都能分解。若 n 是素数，已经完成；若 n 是合数，可写成

$$n = ab, \quad 1 < a, b < n.$$

由归纳假设， a, b 都是素数的乘积，所以 n 也是。

唯一性。设

$$p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$$

是两个素数分解。 p_1 整除右边乘积，由 Euclid 引理， p_1 等于某个 q_j 。调整次序后设 $p_1 = q_1$ ，约去它。重复这一过程，最终两边的素因数连同重数完全相同。

1.3.2 素因数指数是一套坐标

算术基本定理允许把正整数唯一写成

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}, \quad \alpha_i \in \mathbb{N}_{>0}.$$

对素数 p ，记 $v_p(n)$ 为 p 在 n 的素因数分解中出现的指数。例如

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5, \quad v_2(360) = 3, \quad v_7(360) = 0.$$

命题 1.3.1 (用素因数指数读出整除、最大公因数和最小公倍数)

对正整数 a, b ，

$$a \mid b \iff v_p(a) \leq v_p(b) \quad \text{对每个素数 } p,$$

$$v_p(\gcd(a, b)) = \min\{v_p(a), v_p(b)\},$$

$$v_p(\operatorname{lcm}(a, b)) = \max\{v_p(a), v_p(b)\}.$$

特别地，

$$\gcd(a, b) \operatorname{lcm}(a, b) = ab.$$

证明 逐个比较每个素数的指数即可。最后一个等式来自

$$\min\{u, v\} + \max\{u, v\} = u + v.$$

例题 1.6. 因数个数

若

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

则 n 的每个正因数都唯一形如

$$p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}, \quad 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i.$$

所以正因数个数为

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1).$$

例如 $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ 有

$$(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$$

个正因数。

1.3.3 素数有无穷多个

定理 1.3.2 (Euclid 定理)

素数有无穷多个。

证明 反设只有有限多个素数 $p_1, \dots, p_n$ 。考虑

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

$N > 1$, 所以有某个素因数 q 。按照假设, q 必等于某个 p_i 。但

$$N \equiv 1 \pmod{p_i},$$

故 $p_i \nmid N$, 矛盾。

注 这个证明没有说 $p_1 \cdots p_n + 1$ 一定是素数; 它只说这个数含有一个不在原列表中的素因数。把“一个数不是已有素数的倍数”误写成“它是素数”, 是常见错误。

命题 1.3.2 (试除只需到平方根)

若 $n > 1$ 是合数, 则 n 有一个不超过 $\sqrt{n}$ 的素因数。

证明 写 $n = ab$, 其中 $1 < a \leq b < n$ 。于是 $a^2 \leq ab = n$, 所以 $a \leq \sqrt{n}$; 再取 a 的任一素因数即可。

1.3.4 Eratosthenes 筛法

若要找出不超过 N 的全部素数, 可以从

$$2, 3, 4, \dots, N$$

开始, 依次保留尚未被划去的最小数 p , 并划去 p 的大于 p 的倍数。这就是 Eratosthenes 筛法。

定理 1.3.3 (筛法为何不会漏掉合数)

当所有不超过 $\sqrt{N}$ 的素数的倍数都被划去后, 剩下的大于 1 的数全部是素数。

证明 若剩下的某个 $n \leq N$ 是合数，它应有一个不超过 $\sqrt{n} \leq \sqrt{N}$ 的素因数 p 。在处理 p 时， n 就已经作为 p 的倍数被划去，矛盾。

例题 1.7. 筛出 50 以内的素数

因为 $\sqrt{50} < 8$ ，只需要划去 2, 3, 5, 7 的大于自身的倍数。最后留下

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.$$

筛法与逐个试除的逻辑相同，但它把许多整数共享的因数检查合并在一起。

注 划去 p 的倍数时可以从 p^2 开始，因为

$$2p, 3p, \dots, (p-1)p$$

已经在处理更小的素因数时被划去。这是一个简单但重要的“避免重复工作”原则。

1.4 一个完整例子：本原勾股数组

整除理论的价值不只在计算最大公因数。它还能把整数解的形状完全分类。

定义 1.4.1 (本原勾股数组)

满足

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad x, y, z \in \mathbb{N}_{>0}$$

的三元组称为勾股数组。若 $\gcd(x, y, z) = 1$ ，称为本原勾股数组。

引理 1.4.1 (互素乘积为平方)

若 u, v 是互素正整数，且 uv 是完全平方数，则 u, v 分别都是完全平方数。

证明 在 uv 的素因数分解中，每个指数都是偶数。由于 u, v 互素，同一个素数不会同时出现在二者中，所以 u 与 v 各自的每个素因数指数都是偶数。

定理 1.4.1 (本原勾股数组的参数表示)

若 (x, y, z) 是本原勾股数组，则交换 x, y 后，可以唯一地写成

$$x = r^2 - s^2, \quad y = 2rs, \quad z = r^2 + s^2,$$

其中

$$r > s > 0, \quad \gcd(r, s) = 1, \quad r \not\equiv s \pmod{2}.$$

反过来，满足这些条件的 r, s 总给出本原勾股数组。

证明 平方除以 4 的余数只能是 0 或 1。因此 x, y 不可能都是奇数；又因三元组本原，它们也不可能都是偶数。交换后可设 x 为奇数、 y 为偶数，于是 z 为奇数。

由

$$y^2 = (z+x)(z-x)$$

并注意 $z \pm x$ 都是偶数，令

$$u = \frac{z+x}{2}, \quad v = \frac{z-x}{2}.$$

则

$$uv = \left(\frac{y}{2}\right)^2.$$

若某个整数同时整除 u, v , 它也整除 $u + v = z$ 与 $u - v = x$; 由本原性可知 $\gcd(u, v) = 1$ 。上一引理给出

$$u = r^2, \quad v = s^2$$

其中 $r > s > 0$ 。因此

$$z = r^2 + s^2, \quad x = r^2 - s^2, \quad y = 2rs.$$

若 r, s 有公因数, 或者同为奇数, 得到的三元组就不是本原的, 所以所列条件必要。直接展开

$$(r^2 - s^2)^2 + (2rs)^2 = (r^2 + s^2)^2$$

并检查最大公因数, 可得反向结论。

例题 1.8. 参数生成勾股数组

取 $r = 2, s = 1$ 得

$$(x, y, z) = (3, 4, 5).$$

取 $r = 3, s = 2$ 得

$$(x, y, z) = (5, 12, 13).$$

所有非本原勾股数组都可由本原数组的三个分量同时乘同一个正整数得到。

这一单元的主线

$$\boxed{\text{带余除法}} \implies \boxed{\text{Euclid 算法}} \implies \boxed{\text{Bézout 等式}} \implies \boxed{\text{Euclid 引理}} \implies \boxed{\text{算术基本定理}}.$$

每一步都在为下一步提供工具。尤其要记住: 素因数分解的唯一性并不是“显然的”, 它依赖 Euclid 引理, 而 Euclid 引理又可由 Bézout 等式推出。

第二单元: 同余把无限整数压缩成有限世界

1.5 同余与剩余类

1.5.1 同余的定义

定义 1.5.1 (同余)

设 $m \in \mathbb{N}_{>0}$, $a, b \in \mathbb{Z}$ 。若

$$m \mid a - b,$$

就称 a 与 b 模 m 同余, 记作

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

由带余除法, $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 a, b 除以 m 得到相同余数。因此每个整数模 m 都与

$$0, 1, \dots, m-1$$

中的恰好一个数同余。

例题 1.9. 时钟算术

$$29 \equiv 5 \pmod{12}, \quad -1 \equiv 11 \pmod{12}.$$

所以从上午 9 点再过 29 小时, 与再过 5 小时指向同一钟面位置。

命题 1.5.1 (同余是等价关系)

固定模数 m . 对任意整数 a, b, c :

1. $a \equiv a \pmod{m}$;
2. 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$;
3. 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c \pmod{m}$.

证明 分别使用

$$m \mid 0, \quad a - b = -(b - a), \quad a - c = (a - b) + (b - c).$$

与某个 a 同余的所有整数构成一个剩余类, 记作

$$[a]_m = \{a + km : k \in \mathbb{Z}\}.$$

模 m 一共有 m 个剩余类。它们可以由 $[0]_m, \dots, [m-1]_m$ 代表。

1.5.2 同余可以做哪些运算

定理 1.5.1 (同余的四则规则)

若

$$a \equiv b \pmod{m}, \quad c \equiv d \pmod{m},$$

则

$$a + c \equiv b + d \pmod{m},$$

$$a - c \equiv b - d \pmod{m},$$

$$ac \equiv bd \pmod{m}.$$

因而对任意 $n \in \mathbb{N}_{>0}$,

$$a^n \equiv b^n \pmod{m}.$$

证明 写 $a = b + mu$ 、 $c = d + mv$ 。加减法立即成立；乘法来自

$$ac - bd = (b + mu)(d + mv) - bd = m(bv + du + muv).$$

幂的结论可由乘法规则归纳得到。

推论 1.5.1 (整系数多项式可以代入同余式)

若 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 且 $a \equiv b \pmod{m}$, 则

$$f(a) \equiv f(b) \pmod{m}.$$

注[为什么没有一般的除法规则] 从

$$ca \equiv cb \pmod{m}$$

不能总推出 $a \equiv b \pmod{m}$ 。例如

$$2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{6},$$

但 $1 \not\equiv 4 \pmod{6}$ 。问题在于被约去的 2 与模数 6 有公因数。

定理 1.5.2 (同余消去律)

若 $\gcd(c, m) = 1$, 则

$$ca \equiv cb \pmod{m} \implies a \equiv b \pmod{m}.$$



证明 $m \mid c(a - b)$ 。由于 $\gcd(c, m) = 1$, Euclid 引理的推广给出 $m \mid a - b$ 。

1.5.3 完全剩余系与逆元**定义 1.5.2 (完全剩余系)**

若 m 个整数两两模 m 不同余, 则称它们构成模 m 的一个完全剩余系。



最常见的完全剩余系是

$$0, 1, \dots, m-1,$$

但

$$-2, -1, 0, 1, 2$$

同样是模 5 的完全剩余系。

定义 1.5.3 (模逆元)

若存在整数 b 使

$$ab \equiv 1 \pmod{m},$$

就称 b 是 a 的模 m 逆元。

**定理 1.5.3 (逆元存在的充要条件)**

a 模 m 有逆元, 当且仅当

$$\gcd(a, m) = 1.$$



证明 若 $ab \equiv 1 \pmod{m}$, 则存在 k 使 $ab - mk = 1$, 所以 a, m 互素。反过来, 若 $\gcd(a, m) = 1$, Bézout 等式给出

$$ax + my = 1.$$

因此 $ax \equiv 1 \pmod{m}$, x 就是所求逆元。

例题 1.10. 用 Euclid 算法求逆元

求 17 模 43 的逆元。Euclid 算法给出

$$43 = 2 \cdot 17 + 9,$$

$$17 = 1 \cdot 9 + 8,$$

$$9 = 1 \cdot 8 + 1.$$

倒推:

$$1 = 9 - 8 = 2 \cdot 9 - 17 = 2 \cdot 43 - 5 \cdot 17.$$

所以

$$17^{-1} \equiv -5 \equiv 38 \pmod{43}.$$

1.5.4 整除判别只是模运算

例题 1.11. 各位数字之和判别 9

设十进制整数

$$N = a_k 10^k + \cdots + a_1 10 + a_0.$$

因为 $10 \equiv 1 \pmod{9}$,

$$N \equiv a_k + \cdots + a_1 + a_0 \pmod{9}.$$

所以 N 被 9 整除, 当且仅当各位数字之和被 9 整除。

例题 1.12. 交错数字和判别 11

因为 $10 \equiv -1 \pmod{11}$,

$$N \equiv a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + (-1)^k a_k \pmod{11}.$$

这就是 11 的整除判别法。它不是偶然技巧, 而是选择了使 10 变得简单的模数。

解题策略: 怎样选择模数

选择模数的目标不是“越大越好”, 而是让题目中的表达式只剩很少几种可能:

- 有平方时先试模 4、8 或小奇素数;
- 有十进制末位时试模 10, 100;
- 有各位数字和时试模 9;
- 有交错数字和时试模 11;
- 有 $a^n - 1$ 时寻找使 a 的幂快速循环的模数。

真正需要证明的是: 模意义下的可能性已经覆盖了所有整数, 而不是只检查了几个例子。

1.6 四个典型的数论解题策略

1.6.1 整系数多项式保留整除关系

命题 1.6.1 (多项式差的整除性)

若 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 则对任意整数 u, v ,

$$u - v \mid f(u) - f(v).$$

证明 对每个正整数 k ,

$$u^k - v^k = (u - v)(u^{k-1} + u^{k-2}v + \cdots + v^{k-1}),$$

所以 $u - v$ 整除每个幂次项的差。再对这些差作整数线性组合即可。

例题 1.13. 一组不可能的函数值

是否存在整系数多项式 f , 使

$$f(7) = 11, \quad f(11) = 13?$$

若存在, 多项式差的整除性要求

$$7 - 11 \mid f(7) - f(11),$$

也就是

$$-4 \mid -2,$$

矛盾。因此不存在。

这个问题看起来要求“构造多项式”, 但先检查必要的整除条件, 就能直接判定不可能。

推论 1.6.1

若 $u \equiv v \pmod{m}$ 且 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 则

$$f(u) \equiv f(v) \pmod{m}.$$

1.6.2 Sophie Germain 恒等式

命题 1.6.2 (Sophie Germain 恒等式)

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 - 2ab + 2b^2)(a^2 + 2ab + 2b^2).$$

证明 在原式中加上再减去 $4a^2b^2$:

$$\begin{aligned} a^4 + 4b^4 &= (a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2 \\ &= (a^2 - 2ab + 2b^2)(a^2 + 2ab + 2b^2). \end{aligned}$$

例题 1.14. 看似可能为素数的数

证明对每个 $n > 1$,

$$n^4 + 4^n$$

都是合数。

若 n 为偶数, 原数是大于 2 的偶数。若 n 为奇数, 写 $n = 2k + 1$, 则

$$4^n = 2^{2n} = 2^{4k+2} = 4(2^k)^4.$$

在 Sophie Germain 恒等式中取 $a = n, b = 2^k$, 得到两个都大于 1 的整数因子。所以原数仍是合数。

注 这类题的困难常不在计算, 而在识别“缺了哪一项就能成为平方差”。把式子强行展开通常无益; 加上再减去同一项, 反而可能暴露因式。

1.6.3 抽屉原理构造特殊倍数

定义 1.6.1 (重 repunit)

记

$$R_k = \underbrace{11 \cdots 1}_{k \text{ 个 } 1} = 1 + 10 + \cdots + 10^{k-1}.$$

定理 1.6.1 (只含数字 1 的倍数)

若 $\gcd(n, 10) = 1$, 则存在正整数 $k \leq n$ 使

$$n \mid R_k.$$

证明 考察 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 模 n 的余数。若其中有一个余数为 0, 结论成立。否则这 n 个数只落在 $n-1$ 个非零剩余类中。由抽屉原理, 存在 $1 \leq i < j \leq n$ 使

$$R_i \equiv R_j \pmod{n}.$$

于是

$$n \mid R_j - R_i = 10^i R_{j-i}.$$

因为 $\gcd(10, n) = 1$, 可以消去 10^i , 得到

$$n \mid R_{j-i}.$$

例题 1.15. 一个存在性证明

定理保证存在一个只由数字 1 组成的正整数被 37 整除。实际很快找到

$$111 = 3 \cdot 37.$$

但证明的重点不是猜中 111, 而是说明对每个与 10 互素的 n , 有限个余数必然迫使某个 R_k 成为倍数。

注 条件 $\gcd(n, 10) = 1$ 是必要的。只由数字 1 组成的数既不是偶数, 也不被 5 整除, 所以不可能是 2 或 5 的倍数。

1.6.4 连续合数并不稀奇**命题 1.6.3 (任意长的连续合数列)**

对任意正整数 L , 都存在 L 个连续正整数, 它们全部是合数。

证明 考虑

$$(L+1)! + 2, (L+1)! + 3, \dots, (L+1)! + (L+1).$$

第 j 个数被 j 整除, 并且严格大于 j , 所以都是合数。这一列共有 L 项。

四种策略各在做什么

1. 多项式差把“函数值”还原成“自变量之差”的整除约束;
2. Sophie Germain 恒等式用补项制造平方差;
3. repunit 定理把抽屉原理用于有限个剩余类;
4. 阶乘构造让每一项自带一个非平凡因数。

它们没有统一的机械步骤, 但都在寻找一个比原表达式更稳定、更容易控制的结构。

1.7 线性同余方程

1.7.1 什么时候可以解

定理 1.7.1 (线性同余方程)

设

$$d = \gcd(a, m).$$

同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

有整数解，当且仅当

$$d \mid b.$$

若可解，则模 m 恰有 d 个不同的解。

证明 同余方程等价于存在 $y \in \mathbb{Z}$ 使

$$ax - my = b.$$

这是一次不定方程，所以可解当且仅当 $\gcd(a, m) = d$ 整除 b 。

若 $d \mid b$ ，约去 d ，令

$$a' = a/d, \quad b' = b/d, \quad m' = m/d.$$

则 $\gcd(a', m') = 1$ ，方程等价于

$$a'x \equiv b' \pmod{m'}.$$

a' 有逆元，所以它模 m' 有唯一解 $x \equiv x_0 \pmod{m'}$ 。在模 $m = dm'$ 下，这给出

$$x_0, x_0 + m', \dots, x_0 + (d-1)m'$$

共 d 个不同的解。

例题 1.16. 一个有六个解的线性同余

求解

$$18x \equiv 30 \pmod{42}.$$

因为

$$\gcd(18, 42) = 6, \quad 6 \mid 30,$$

方程有 6 个模 42 的解。约去 6:

$$3x \equiv 5 \pmod{7}.$$

$3^{-1} \equiv 5 \pmod{7}$ ，所以

$$x \equiv 25 \equiv 4 \pmod{7}.$$

模 42 的全部解为

$$x \equiv 4, 11, 18, 25, 32, 39 \pmod{42}.$$

例题 1.17. 不可解不是“暂时没找到”

$$12x \equiv 5 \pmod{18}$$

无解，因为 $\gcd(12, 18) = 6 \nmid 5$ 。这是一份完整的不可能性证明。

1.7.2 一次同余与逆元

当 $\gcd(a, m) = 1$ 时，方程

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

有唯一解

$$x \equiv a^{-1}b \pmod{m}.$$

这里的“除以 a ”真正含义是乘以模逆元，而不是使用有理数除法。

例题 1.18. 用逆元解一次同余

解

$$17x \equiv 9 \pmod{43}.$$

前面已求得 $17^{-1} \equiv 38 \pmod{43}$ ，故

$$x \equiv 38 \cdot 9 = 342 \equiv 41 \pmod{43}.$$

1.8 中国剩余定理**1.8.1 两个互素模数****定理 1.8.1 (中国剩余定理)**

若 $\gcd(m, n) = 1$ ，则对任意整数 a, b ，同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

有解，并且解模 mn 唯一。

证明 因为 $\gcd(m, n) = 1$ ，存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使

$$mu + nv = 1.$$

令

$$x_0 = bmu + anv.$$

模 m 时， $mu \equiv 0$ 、 $nv \equiv 1$ ，所以 $x_0 \equiv a \pmod{m}$ ；模 n 时同理有 $x_0 \equiv b \pmod{n}$ ，故解存在。

若 x, y 都是解，则 $m \mid x - y$ 且 $n \mid x - y$ 。由于 m, n 互素， $mn \mid x - y$ ，所以 $x \equiv y \pmod{mn}$ 。

例题 1.19. 三个模数

求

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

先由第一式写 $x = 2 + 3t$ 。代入第二式：

$$2 + 3t \equiv 3 \pmod{5} \implies t \equiv 2 \pmod{5}.$$

于是 $x = 8 + 15s$ 。代入第三式：

$$8 + 15s \equiv 2 \pmod{7} \implies s \equiv 1 \pmod{7}.$$

所以

$$x \equiv 23 \pmod{105}.$$

推论 1.8.1 (多个两两互素模数)若 $m_1, \dots, m_r$ 两两互素，则

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad (1 \leq i \leq r)$$

有解，且解模 $m_1 \cdots m_r$ 唯一。**1.8.2 模数不互素时****定理 1.8.2 (两个一般模数的相容条件)**

方程组

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

有解，当且仅当

$$a \equiv b \pmod{\gcd(m, n)}.$$

若可解，解模 $\text{lcm}(m, n)$ 唯一。**证明** 令 $d = \gcd(m, n)$ 。若 x 是解，则 $d \mid x - a$ 、 $d \mid x - b$ ，所以 $d \mid a - b$ 。反过来，写 $x = a + mt$ 。第二个同余变成

$$mt \equiv b - a \pmod{n}.$$

由线性同余方程定理，它可解当且仅当 $d \mid b - a$ 。唯一性的证明与互素情形相同，只是公共周期变成 $\text{lcm}(m, n)$ 。**例题 1.20. 相容与不相容**

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6}, \\ x \equiv 3 \pmod{8} \end{cases}$$

可解，因为 $\gcd(6, 8) = 2$ 且 $1 \equiv 3 \pmod{2}$ 。实际得到 $x \equiv 19 \pmod{24}$ 。

但把第二式改为 $x \equiv 2 \pmod{8}$ 后无解，因为一个整数不可能同时是奇数和偶数。

注 中国剩余定理说明：当模数互素时，“模 mn 的信息”可以拆成“模 m 的信息”和“模 n 的信息”。这正是把大问题分解成若干小问题的严格依据。

1.9 Euler 函数与 Euler–Fermat 定理

1.9.1 既约剩余系

定义 1.9.1 (Euler 函数)

对正整数 m ，定义

$$\varphi(m) = \#\{1 \leq k \leq m : \gcd(k, m) = 1\}.$$

与 m 互素的 $\varphi(m)$ 个剩余类代表元构成模 m 的一个既约剩余系。

例如，模 10 的可逆剩余类由

$$1, 3, 7, 9$$

代表，所以 $\varphi(10) = 4$ 。

命题 1.9.1 (素数幂的 Euler 函数)

若 p 是素数且 $\alpha \geq 1$ ，则

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^\alpha \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

证明 $1, \dots, p^\alpha$ 中不与 p^α 互素的数，恰是 p 的倍数，共有 $p^{\alpha-1}$ 个。

定理 1.9.1 (Euler 函数的乘法性)

若 $\gcd(m, n) = 1$ ，则

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

证明 由中国剩余定理，每个模 mn 的剩余类唯一对应一对模 m 、模 n 的剩余类。而

$$\gcd(x, mn) = 1$$

当且仅当 $\gcd(x, m) = \gcd(x, n) = 1$ 。所以模 mn 的可逆类与两个模数下可逆类的有序对一一对应。

推论 1.9.1 (Euler 函数公式)

若

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

则

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

例题 1.21. 计算 Euler 函数

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5,$$

所以

$$\varphi(360) = 360 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 96.$$

1.9.2 乘法会排列既约剩余系**引理 1.9.1**

若 $\gcd(a, m) = 1$, 且 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的既约剩余系, 则

$$ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$$

仍是模 m 的既约剩余系。

证明 每个 ar_i 都与 m 互素。若

$$ar_i \equiv ar_j \pmod{m},$$

由消去律有 $r_i \equiv r_j \pmod{m}$, 故 $i = j$ 。有限个可逆类没有重复, 便恰好把所有可逆类重新排列了一次。

定理 1.9.2 (Euler 定理)

若 $\gcd(a, m) = 1$, 则

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

证明 把上一引理中两组代表元分别相乘:

$$(ar_1) \cdots (ar_{\varphi(m)}) \equiv r_1 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m}.$$

右边乘积与 m 互素, 可以消去, 得到

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

推论 1.9.2 (Fermat 小定理)

若 p 是素数, 则对任意整数 a ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

若 $p \nmid a$, 则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

证明 当 $p \nmid a$ 时, $\varphi(p) = p - 1$, 由 Euler 定理得到第二式, 再乘 a 得到第一式。当 $p \mid a$ 时, 第一式两边都同余于 0。

1.9.3 Fermat 小定理的另外两种视角

上面的证明把 Fermat 小定理看成 Euler 定理的特例。这个定理足够重要, 值得再看两条彼此不同的证明路线。它们也说明: 同一个结论可以同时具有代数解释和计数解释。

命题 1.9.2 (二项式系数中的素数)

若 p 是素数, $1 \leq k \leq p-1$, 则

$$p \mid \binom{p}{k}.$$

证明

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}.$$

等式

$$p! = \binom{p}{k} k!(p-k)!$$

的左边被 p 整除。由于 k 与 $p-k$ 都小于 p , p 不整除 $k!(p-k)!$ 。由 Euclid 引理, $p \mid \binom{p}{k}$ 。

证明 [Fermat 小定理的二项式证明] 由二项式定理,

$$(a+1)^p - a^p - 1 = \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k \equiv 0 \pmod{p}.$$

所以

$$(a+1)^p - (a+1) \equiv a^p - a \pmod{p}.$$

从 $a=0$ 开始归纳, 得到所有非负整数 a 都满足

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

任意整数都与某个 $0, 1, \dots, p-1$ 同余, 再使用多项式代入规则即可。

证明 [Fermat 小定理的项链证明] 先设 a 是正整数, 并把它想成颜色数。用 a 种颜色给排成一圈的 p 个位置着色。若暂时标出起点, 一共有 a^p 个颜色串, 其中 a 个是单色串。

对每个非单色串循环移动一个位置。由于 p 是素数, 一个非单色串不可能在移动 $1, \dots, p-1$ 步后回到自身; 否则它的周期会是 p 的真因数。因此每个循环轨道恰含 p 个不同的串。非单色串总数 $a^p - a$ 必被 p 整除, 即

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

一般整数情形仍由取剩余得到。

注 三个证明各自突出了不同结构:

- Euler 证明: 乘以可逆元只是重新排列既约剩余系;
- 二项式证明: 中间二项式系数都含素因子 p ;
- 项链证明: 非单色对象在循环作用下每 p 个组成一组。

学习证明不只是确认定理为真, 也是在积累可迁移的方法。

例题 1.22. 巨大幂不需要巨大计算

求 7^{2026} 除以 100 的余数。因为 $\gcd(7, 100) = 1$ 且 $\varphi(100) = 40$,

$$7^{2026} = 7^{40 \cdot 50 + 26} \equiv 7^{26} \pmod{100}.$$

继续平方:

$$7^2 \equiv 49, \quad 7^4 \equiv 1 \pmod{100}.$$

因此

$$7^{2026} \equiv 7^2 \equiv 49 \pmod{100}.$$

例题 1.23. Fermat 判别不能反过来

若 p 是素数, 则 $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。但满足这一同余的数未必是素数。例如

$$341 = 11 \cdot 31,$$

而 $2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{341}$, 所以

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}.$$

这说明通过一条 Fermat 同余只能发现“肯定是合数”的数, 不能单凭通过测试就断言为素数。

1.9.4 一个小型公开密钥例子

Euler 定理还能解释公开密钥密码的基本数学原型。下面的数字故意取得很小, 只为展示逻辑, 并不具有任何实际安全性。

例题 1.24. 一个玩具 RSA 系统

取两个素数

$$p = 5, \quad q = 11,$$

并令

$$N = pq = 55, \quad \varphi(N) = (p-1)(q-1) = 40.$$

选择

$$e = 3.$$

因为 $\gcd(3, 40) = 1$, 3 模 40 有逆元。取

$$d = 27,$$

则

$$ed = 81 \equiv 1 \pmod{40}.$$

对与 55 互素的消息 M , 定义“加密”

$$C \equiv M^e \pmod{55},$$

再定义“解密”

$$M' \equiv C^d \pmod{55}.$$

因为 $ed = 1 + 2\varphi(55)$, Euler 定理给出

$$M' \equiv M^{ed} = M(M^{40})^2 \equiv M \pmod{55}.$$

例如 $M = 7$ 时,

$$C \equiv 7^3 = 343 \equiv 13 \pmod{55}.$$

再计算 $13^{27} \bmod 55$, 必回到 7。

注 这个例子把本章的多项工具连在一起:

- 素因数分解给出 $N = 55$;
- Euler 函数给出指数周期 40;
- Bézout 等式求出 3 的逆元 27;

- Euler 定理保证两次幂运算互相抵消。

真正的 RSA 还必须处理消息不互素、填充方式、大素数生成和攻击模型等问题，不能由这个玩具例子直接替代。

解题策略：先降底数，再降指数

计算 $a^N \bmod m$ 时：

1. 先把底数 a 化到简单剩余；
2. 若 $\gcd(a, m) = 1$ ，用 Euler 定理或更小的循环节降低指数；
3. 用反复平方计算剩余幂；
4. 若模数可以分解成互素因子，可分别计算后用中国剩余定理合并。

不要在尚未检查互素条件时直接把指数对 $\varphi(m)$ 取余。

1.10 指数的循环、阶与 Wilson 定理

1.10.1 一个数的幂何时第一次回到 1

定义 1.10.1 (模 m 的阶)

若 $\gcd(a, m) = 1$ ，定义 a 模 m 的阶为满足

$$a^d \equiv 1 \pmod{m}$$

的最小正整数 d ，记作 $\text{ord}_m(a)$ 。

Euler 定理保证这样的正整数一定存在，但最小的 d 往往远小于 $\varphi(m)$ 。

例题 1.25. 模 7 的阶

计算 3 的幂模 7：

$$3, 2, 6, 4, 5, 1.$$

第一次出现 1 是第 6 次，所以

$$\text{ord}_7(3) = 6.$$

而

$$2^1 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 \equiv 1 \pmod{7},$$

故 $\text{ord}_7(2) = 3$ 。

命题 1.10.1 (阶控制所有返回时刻)

若 $d = \text{ord}_m(a)$ ，则

$$a^n \equiv 1 \pmod{m} \iff d \mid n.$$

特别地，

$$\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m).$$

证明 若 $d \mid n$ ，结论显然。反过来，用 d 除 n ：

$$n = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

若 $a^n \equiv 1 \pmod{m}$, 则

$$1 \equiv a^n = (a^d)^q a^r \equiv a^r \pmod{m}.$$

由 d 的最小性只能有 $r = 0$, 所以 $d \mid n$. 再对 $n = \varphi(m)$ 使用 Euler 定理即可。

例题 1.26. 指数同余方程

求所有满足

$$2^n \equiv 1 \pmod{7}$$

的正整数 n . 因为 $\text{ord}_7(2) = 3$, 答案恰为

$$n \equiv 0 \pmod{3}.$$

1.10.2 Wilson 定理

定理 1.10.1 (Wilson 定理)

若 p 是素数, 则

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

证明 模 p 的每个非零剩余类都有唯一逆元。除自逆元外, 其余元素可以与不同的逆元配对, 每对乘积为 1。自逆元满足

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p},$$

即 $p \mid (x-1)(x+1)$ 。由 Euclid 引理,

$$x \equiv 1 \pmod{p} \text{ 或 } x \equiv -1 \pmod{p}.$$

所以 $1, 2, \dots, p-1$ 的乘积中, 除 1 与 $p-1$ 外其余全部配对消去, 得到

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot (-1) \equiv -1 \pmod{p}.$$

定理 1.10.2 (Wilson 定理的逆命题)

若 $n > 1$ 且

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n},$$

则 n 是素数。

证明 若 n 是合数, 取 n 的真因数 d , 使 $1 < d < n$ 。则 $d \mid (n-1)!$ 。另一方面, 由 $n \mid (n-1)! + 1$ 得 $d \mid (n-1)! + 1$, 于是 $d \mid 1$, 矛盾。

注 Wilson 定理给出素数的充要判据, 但不是高效的素性测试: 计算 $(n-1)!$ 通常比试除还慢。一个定理在逻辑上刻画了对象, 不等于它在计算上最省力。

1.10.3 素数模下多项式的根

二次剩余理论会用到一个看似代数、其实非常初等的事实。

定理 1.10.3 (素数模下的根数上界)

设

$$f(x) = a_d x^d + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x],$$

其中 $p \nmid a_d$ 。则同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p}$$

模 p 至多有 d 个不同的解。

证明 对次数 d 归纳。 $d=0$ 时结论显然。若 c 是一个根，整系数多项式除法给出

$$f(x) = (x - c)g(x) + f(c),$$

其中 $\deg g = d - 1$ 。模 p 时 $f(c) \equiv 0$ ，所以每个不同于 c 的根 r 都满足

$$0 \equiv f(r) \equiv (r - c)g(r) \pmod{p}.$$

由于 $r - c \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，可消去它，得到 $g(r) \equiv 0 \pmod{p}$ 。由归纳假设，除 c 外至多还有 $d - 1$ 个根。

注 “首项系数不被 p 整除”不可删除。例如

$$f(x) = px$$

作为整系数一次多项式，却对所有 x 都满足 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 。模 p 后它已经变成零多项式。

推论 1.10.1

奇素数 p 下，

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

恰有 $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 两个解。

第三单元：平方剩余与二次互反律

1.11 二次剩余与 Legendre 符号

1.11.1 哪些剩余类是平方

定义 1.11.1 (二次剩余)

设 p 是奇素数，且 $p \nmid a$ 。若同余方程

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

有解，就称 a 是模 p 的二次剩余；否则称为二次非剩余。

我们把 0 单独看待：0 当然是平方，但 Legendre 符号需要同时记录 $p \mid a$ 的情形。

例题 1.27. 模 7 的平方

x	1	2	3	4	5	6
$x^2 \bmod 7$	1	4	2	2	4	1

所以非零二次剩余是

1, 2, 4,

非剩余是

3, 5, 6.

命题 1.11.1 (非零平方恰占一半)模奇素数 p 恰有

$$\frac{p-1}{2}$$

个非零二次剩余, 也恰有这么多个二次非剩余。

证明 考察

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2.$$

若其中两项同余, 即 $i^2 \equiv j^2 \pmod{p}$, 则

$$p \mid (i-j)(i+j).$$

由于 $1 \leq i, j \leq (p-1)/2$, 只有 $i = j$. 因此这些平方两两不同。另一方面, 每个非零 x 与 $p-x$ 有相同平方, 并且非零剩余类恰好分成

$$\{x, p-x\}$$

这样的 $(p-1)/2$ 对, 所以不可能产生更多不同的平方。**定义 1.11.2 (Legendre 符号)**设 p 是奇素数。定义

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & p \mid a, \\ 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余}, \\ -1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余}. \end{cases}$$

注 Legendre 符号不是分数。它的分母必须是奇素数, 值只可能为 $-1, 0, 1$ 。并且它只依赖 a 模 p 的剩余类:

$$a \equiv b \pmod{p} \implies \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right).$$

例题 1.28. 模 7 的 Legendre 符号

由模 7 的平方表,

$$\left(\frac{2}{7}\right) = 1, \quad \left(\frac{3}{7}\right) = -1, \quad \left(\frac{14}{7}\right) = 0.$$

1.11.2 先用小模数排除整数解**例题 1.29. 模 4 的平方障碍**

任何整数平方模 4 只可能是 0 或 1。因此方程

$$x^2 + y^2 = 4k + 3$$

没有整数解, 因为左边模 4 只能是 0, 1, 2, 不可能是 3。

例题 1.30. 模 8 看奇偶

奇数平方模 8 恒为 1。事实上，写奇数为 $2t + 1$ ：

$$(2t + 1)^2 = 4t(t + 1) + 1 \equiv 1 \pmod{8},$$

因为 $t(t + 1)$ 为偶数。

所以若 x, y, z 都是奇数，

$$x^2 + y^2 \equiv 2 \pmod{8}, \quad z^2 \equiv 1 \pmod{8},$$

方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 不可能成立。

可信与不可信的推断

若整数方程有解，那么它在每个模数下都必须有解。因此找到一个模数下的矛盾，就能严格否定整数解。反向推断通常不成立：一个方程在许多小模数下都有解，并不保证它在整数中有解。模方法提供的是必要条件；只有在另有定理保证时，它才给出充分条件。

1.12 Euler 判别法**定理 1.12.1 (Euler 判别法)**

设 p 是奇素数。若 $p \nmid a$ ，则

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

证明 由 Fermat 小定理，

$$\left(a^{(p-1)/2}\right)^2 = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

所以

$$a^{(p-1)/2} \equiv \pm 1 \pmod{p}.$$

若 a 是二次剩余，写 $a \equiv x^2 \pmod{p}$ ，则

$$a^{(p-1)/2} \equiv x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

多项式

$$X^{(p-1)/2} - 1$$

模 p 至多有 $(p-1)/2$ 个根，而所有非零二次剩余都是它的根，并且恰有 $(p-1)/2$ 个。因此它的根恰好是全部非零二次剩余。若 a 是非剩余， $a^{(p-1)/2}$ 不可能同余于 1，只能同余于 -1 。

推论 1.12.1 (Legendre 符号的乘法性)

对任意整数 a, b ，

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right).$$

证明 若 $p \mid ab$ ，结论直接成立。否则由 Euler 判别法，

$$(ab)^{(p-1)/2} \equiv a^{(p-1)/2} b^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}.$$

两边都属于 $\{-1, 1\}$, 故实际相等。

推论 1.12.2 (第一个补充定律)

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

证明 在 Euler 判别法中取 $a = -1$ 。

例题 1.31. 什么时候 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 有解

由补充定律, 对奇素数 p ,

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

有解当且仅当

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

例如 5 下有 $2^2 \equiv -1$, 而模 7 没有平方等于 -1 。

例题 1.32. 用快速幂判定

判断 3 是否为模 13 的二次剩余。计算

$$3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{13},$$

所以

$$\left(\frac{3}{13}\right) = 1.$$

实际有

$$4^2 = 16 \equiv 3 \pmod{13}.$$

Euler 判别法判断的是“有没有平方根”, 并不自动给出平方根。

1.13 Gauss 引理

1.13.1 带符号的最小剩余

固定奇素数 p , 令

$$h = \frac{p-1}{2}.$$

对 $p \nmid a$, 考察

$$a, 2a, \dots, ha$$

模 p 的余数。把每个余数改写为绝对值不超过 h 的带符号代表元:

$$\pm 1, \pm 2, \dots, \pm h.$$

定理 1.13.1 (Gauss 引理)

设 N 是 $a, 2a, \dots, ha$ 的最小正余数中大于 $p/2$ 的个数。则

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^N.$$

证明 把每个最小正余数 r_k 改成带符号代表元

$$s_k = \begin{cases} r_k, & 1 \leq r_k \leq h, \\ r_k - p, & h < r_k < p. \end{cases}$$

其中恰有 N 个 s_k 为负。

绝对值 $|s_1|, \dots, |s_h|$ 模 p 两两不同。否则某两个满足 $ka \equiv \pm \ell a \pmod{p}$, 消去 a 得 $k \equiv \pm \ell \pmod{p}$; 由 $1 \leq k, \ell \leq h$ 只能有 $k = \ell$ 。因此这些绝对值恰是 $1, 2, \dots, h$ 的一个排列。于是

$$\begin{aligned} a^h h! &\equiv (a)(2a) \cdots (ha) \\ &\equiv s_1 s_2 \cdots s_h \\ &\equiv (-1)^N h! \pmod{p}. \end{aligned}$$

消去 $h!$, 得到

$$a^h \equiv (-1)^N \pmod{p}.$$

再与 Euler 判别法比较即可。

例题 1.33. 用 Gauss 引理计算 $\left(\frac{3}{11}\right)$

这里 $h = 5$ 。考察

$$3, 6, 9, 12, 15 \equiv 3, 6, 9, 1, 4 \pmod{11}.$$

其中大于 $11/2$ 的有 6, 9 两个, 所以 $N = 2$,

$$\left(\frac{3}{11}\right) = (-1)^2 = 1.$$

实际有 $5^2 = 25 \equiv 3 \pmod{11}$ 。

1.13.2 第二个补充定律**定理 1.13.2 (第二个补充定律)**

对奇素数 p ,

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8} = \begin{cases} 1, & p \equiv 1, 7 \pmod{8}, \\ -1, & p \equiv 3, 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

证明 在 Gauss 引理中取 $a = 2$ 。数

$$2, 4, \dots, p-1$$

都已经位于 1 与 $p-1$ 之间。大于 $p/2$ 的项对应

$$k > \frac{p}{4}, \quad 1 \leq k \leq \frac{p-1}{2}.$$

因此

$$N = \frac{p-1}{2} - \left\lfloor \frac{p}{4} \right\rfloor.$$

分别令 $p \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod{8}$, 检查 N 的奇偶性, 就得到所列结果。指数 $(p^2 - 1)/8$ 在 p 为奇数时总是整数, 并恰好记录同一奇偶性。

例题 1.34. 判断 2 是否为平方

$$\left(\frac{2}{17}\right) = 1$$

因为 $17 \equiv 1 \pmod{8}$; 实际 $6^2 = 36 \equiv 2 \pmod{17}$ 。而

$$\left(\frac{2}{13}\right) = -1$$

因为 $13 \equiv 5 \pmod{8}$ 。

1.14 二次互反律

1.14.1 Gauss 引理的取整形式

记 $[x]$ 为不超过实数 x 的最大整数。二次互反律的证明将把 Legendre 符号化成一个格点计数问题。

引理 1.14.1 (Gauss–Eisenstein 取整公式)

设 p 是奇素数, q 是不被 p 整除的正奇数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{kq}{p}\right]}.$$

证明 令 $h = (p-1)/2$ 。把 kq 除以 p :

$$kq = p \left[\frac{kq}{p}\right] + r_k, \quad 1 \leq r_k \leq p-1.$$

按 Gauss 引理, 把 $r_k > p/2$ 的项数记作 N , 并把每个 r_k 换成绝对值不超过 h 的带符号剩余 s_k 。则

$$r_k = \begin{cases} |s_k|, & r_k < p/2, \\ p - |s_k|, & r_k > p/2. \end{cases}$$

而 $|s_1|, \dots, |s_h|$ 是 $1, \dots, h$ 的一个排列。

把 $k = 1, \dots, h$ 的除法等式相加, 并模 2 比较。因为 p, q 都是奇数,

$$\sum_{k=1}^h k \equiv \sum_{k=1}^h \left[\frac{kq}{p}\right] + \sum_{k=1}^h k + N \pmod{2}.$$

消去两边的 $\sum k$, 得到

$$N \equiv \sum_{k=1}^h \left[\frac{kq}{p}\right] \pmod{2}.$$

再使用 Gauss 引理 $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^N$ 。

1.14.2 一个长方形里的格点

定理 1.14.1 (二次互反律)

设 p, q 是不同的奇素数, 则

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

等价地,

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \begin{cases} -\left(\frac{q}{p}\right), & p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}, \\ \left(\frac{q}{p}\right), & \text{其他情形.} \end{cases}$$



证明 令

$$h = \frac{p-1}{2}, \quad k = \frac{q-1}{2}.$$

考察长方形中的整数格点

$$(x, y), \quad 1 \leq x \leq h, \quad 1 \leq y \leq k.$$

直线

$$qx = py$$

不经过这些格点。否则 $p \mid x, q \mid y$, 但 $0 < x < p, 0 < y < q$ 。

对固定的 x , 直线下方 $py < qx$ 的格点数为

$$\left\lfloor \frac{qx}{p} \right\rfloor.$$

对固定的 y , 直线上方 $qx < py$ 的格点数为

$$\left\lfloor \frac{py}{q} \right\rfloor.$$

每个格点恰在直线的一侧, 因此

$$\sum_{x=1}^h \left\lfloor \frac{qx}{p} \right\rfloor + \sum_{y=1}^k \left\lfloor \frac{py}{q} \right\rfloor = hk.$$

由上一引理,

$$\begin{aligned} \left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right) &= (-1)^{\sum_{x=1}^h \lfloor qx/p \rfloor + \sum_{y=1}^k \lfloor py/q \rfloor} \\ &= (-1)^{hk}. \end{aligned}$$

这就是二次互反律。只有当 h, k 都为奇数, 也就是 $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ 时, 符号才发生改变。

1.14.3 由互反律推出的快速判别

推论 1.14.1 (3 的二次特征)

若 $p > 3$ 是素数, 则

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1, 11 \pmod{12}, \\ -1, & p \equiv 5, 7 \pmod{12}. \end{cases}$$



证明 由二次互反律,

$$\left(\frac{3}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} \left(\frac{p}{3}\right).$$

素数 $p > 3$ 模 12 只能余 1, 5, 7, 11。逐一检查:

- $p \equiv 1 \pmod{12}$: 不变号, 且 $p \equiv 1 \pmod{3}$;
- $p \equiv 5 \pmod{12}$: 不变号, 且 $p \equiv 2 \pmod{3}$;
- $p \equiv 7 \pmod{12}$: 变号, 且 $p \equiv 1 \pmod{3}$;
- $p \equiv 11 \pmod{12}$: 变号, 且 $p \equiv 2 \pmod{3}$ 。

模 3 的唯一非零平方是 1, 代入便得结论。

推论 1.14.2 (5 的二次特征)

若 $p \neq 5$ 是奇素数, 则

$$\left(\frac{5}{p}\right) = \left(\frac{p}{5}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1, 4 \pmod{5}, \\ -1, & p \equiv 2, 3 \pmod{5}. \end{cases}$$

证明 因为 $5 \equiv 1 \pmod{4}$, 互反时永不变号。模 5 的非零平方只有 1, 4。

例题 1.35. 不展开大幂的判别

判断 15 是否为模 79 的二次剩余。由乘法性,

$$\left(\frac{15}{79}\right) = \left(\frac{3}{79}\right) \left(\frac{5}{79}\right).$$

因为

$$79 \equiv 7 \pmod{12}, \quad 79 \equiv 4 \pmod{5},$$

所以

$$\left(\frac{3}{79}\right) = -1, \quad \left(\frac{5}{79}\right) = 1.$$

故

$$\left(\frac{15}{79}\right) = -1,$$

同余方程 $x^2 \equiv 15 \pmod{79}$ 无解。

这一定理“互反”在哪里

二次互反律不直接告诉我们平方根是多少。它做的是交换分子和分母:

判断 p 是否是模 q 的平方 $\longleftrightarrow$ 判断 q 是否是模 p 的平方。

交换后, 分子可以对较小的分母取余, 于是问题不断变小, 像 Euclid 算法一样终止。唯一需要记账的是: 两个素数都模 4 余 3 时要改变符号。

1.14.4 三个公式组成一套算法

计算 Legendre 符号只需要:

$$\begin{aligned} \left(\frac{-1}{p}\right) &= (-1)^{(p-1)/2}, \\ \left(\frac{2}{p}\right) &= (-1)^{(p^2-1)/8}, \\ \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) &= (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}. \end{aligned}$$

再配合乘法性和“分子可以模分母约化”，就能完成一般计算。

例题 1.36. 两个素数都模 4 余 3

计算

$$\left(\frac{19}{43}\right).$$

因为 $19 \equiv 43 \equiv 3 \pmod{4}$ ，互反时变号：

$$\begin{aligned}\left(\frac{19}{43}\right) &= -\left(\frac{43}{19}\right) = -\left(\frac{5}{19}\right) \\ &= -\left(\frac{19}{5}\right) = -\left(\frac{4}{5}\right) = -1.\end{aligned}$$

所以同余方程

$$x^2 \equiv 19 \pmod{43}$$

无解。

例题 1.37. 先分解分子

计算

$$\left(\frac{29}{43}\right).$$

因为 $29 \equiv 1 \pmod{4}$ ，交换时不变号：

$$\begin{aligned}\left(\frac{29}{43}\right) &= \left(\frac{43}{29}\right) = \left(\frac{14}{29}\right) \\ &= \left(\frac{2}{29}\right) \left(\frac{7}{29}\right).\end{aligned}$$

$29 \equiv 5 \pmod{8}$ ，所以

$$\left(\frac{2}{29}\right) = -1.$$

又因 $29 \equiv 1 \pmod{4}$ ，

$$\left(\frac{7}{29}\right) = \left(\frac{29}{7}\right) = \left(\frac{1}{7}\right) = 1.$$

故

$$\left(\frac{29}{43}\right) = -1.$$

例题 1.38. 一个结果为剩余的例子

$$\left(\frac{37}{73}\right) = \left(\frac{73}{37}\right) = \left(\frac{36}{37}\right) = 1.$$

事实上

$$16^2 = 256 \equiv 37 \pmod{73}.$$

最后一步之所以立即等于 1，是因为 $36 = 6^2$ 本身就是平方。

例题 1.39. 合数分子

计算

$$\left(\frac{57}{101}\right).$$

利用 $57 = 3 \cdot 19$,

$$\left(\frac{57}{101}\right) = \left(\frac{3}{101}\right) \left(\frac{19}{101}\right).$$

第一项为

$$\left(\frac{3}{101}\right) = \left(\frac{101}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1.$$

第二项为

$$\begin{aligned} \left(\frac{19}{101}\right) &= \left(\frac{101}{19}\right) = \left(\frac{6}{19}\right) \\ &= \left(\frac{2}{19}\right) \left(\frac{3}{19}\right) = (-1)(-1) = 1. \end{aligned}$$

所以

$$\left(\frac{57}{101}\right) = -1.$$

注[计算时最常见的两个错误]

1. 互反律只在两个不同奇素数之间直接使用；合数分子应先分解。
2. 交换时是否变号由两个素数模 4 的剩余决定，不是每次都变号。

1.15 二次互反律的基础应用**1.15.1 素因数被迫落在特定剩余类****定理 1.15.1 (平方和一的素因数)**若奇素数 p 整除 $x^2 + 1$, 则

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

证明 $p \mid x^2 + 1$ 意味着

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p},$$

所以

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = 1.$$

由第一个补充定律, $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。**例题 1.40. 平方和一的素因数**

$$5^2 + 1 = 26 = 2 \cdot 13,$$

其中奇素因数 $13 \equiv 1 \pmod{4}$ 。又如

$$6^2 + 1 = 37,$$

$$37 \equiv 1 \pmod{4}.$$

定理 1.15.2 (平方差二的素因数)

若奇素数 $p \nmid x$ 且

$$p \mid x^2 - 2,$$

则

$$p \equiv 1 \text{ 或 } 7 \pmod{8}.$$

证明 条件说明 2 是模 p 的二次剩余, 所以

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1.$$

由第二个补充定律得到结论。

定理 1.15.3 (四次式 $x^4 + 1$ 的奇素因数)

若奇素数 p 整除 $x^4 + 1$, 则

$$p \equiv 1 \pmod{8}.$$

证明 有

$$x^4 \equiv -1 \pmod{p},$$

所以 $x^8 \equiv 1 \pmod{p}$, 但 $x^4 \not\equiv 1 \pmod{p}$ 。此外 $x^2 \not\equiv 1, x \not\equiv 1$, 故

$$\text{ord}_p(x) = 8.$$

阶整除 $\varphi(p) = p - 1$, 于是 $8 \mid p - 1$ 。

1.15.2 从两个平方同余中找因子**命题 1.15.1 (平方差与因数)**

若

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{N},$$

则

$$N \mid (x - y)(x + y).$$

若 $x \not\equiv \pm y \pmod{N}$, 那么

$$\gcd(x - y, N), \quad \gcd(x + y, N)$$

常会给出 N 的非平凡因子。

例题 1.41. 分解 91

注意到

$$20^2 = 400 \equiv 36 = 6^2 \pmod{91}.$$

于是

$$91 \mid (20 - 6)(20 + 6) = 14 \cdot 26.$$

计算

$$\gcd(14, 91) = 7, \quad \gcd(26, 91) = 13,$$

得到

$$91 = 7 \cdot 13.$$

现代一些整数分解算法的核心仍是寻找“非平凡的平方同余”。

1.15.3 合数模下可能出现更多平方根

例题 1.42. $x^2 \equiv 1 \pmod{15}$

模素数时 $x^2 \equiv 1$ 只有 ± 1 两个根，但模 15 时，由中国剩余定理，

$$\begin{cases} x \equiv \pm 1 \pmod{3}, \\ x \equiv \pm 1 \pmod{5} \end{cases}$$

的四种符号组合分别给出

$$x \equiv 1, 4, 11, 14 \pmod{15}.$$

所以“次数为 2 的同余至多有两个根”只在素数模下成立。

注[本章到哪里为止] 二次互反律解决的是奇素数模下二次同余的可解性判定，不是平方根的通用求法。怎样高效求平方根、怎样处理素数幂模数、怎样研究一般二次型，都是后续数论的主题。本章在此停下，正好形成一条完整而基础的主线。

1.16 章末总结

1.16.1 三层结构

本章可以压缩成三个层次：

1. 整数层：带余除法、Euclid 算法、Bézout 等式、素因数分解；
2. 同余层：逆元、线性同余、中国剩余定理、Euler–Fermat 定理；
3. 平方层：Legendre 符号、Euler 判别法、Gauss 引理、二次互反律。

它们不是三个孤立的公式表。Bézout 等式保证逆元存在；逆元使同余世界具有除法；Fermat 小定理控制幂；Euler 判别法把“是不是平方”转成幂同余；Gauss 引理再把幂同余转成符号计数；最后格点计数给出互反律。

最值得带走的五个习惯

1. 写出“整除”的定义，不把 $a | b$ 当作含糊的分数运算；
2. 求最大公因数时保留 Euclid 算法的回代信息；
3. 约去同余式中的因子前，先检查它与模数是否互素；
4. 证明整数方程无解时，主动寻找让平方或幂变简单的模数；
5. 计算 Legendre 符号时，每次只做一种操作：约化、分解、补充定律或互反。

1.17 章末练习

1.17.1 整除、最大公因数与素数

1. 证明: 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则 $|a| = |b|$ 。
2. 用 Euclid 算法求

$$\gcd(2026, 748),$$

并把结果写成 $2026x + 748y$ 的形式。

3. 求不定方程

$$84x + 66y = 18$$

的全部整数解。

4. 求方程

$$14x + 25y = 300$$

的全部非负整数解。

5. 证明

$$\gcd(a, b) = \gcd(a, a + b) = \gcd(a, a + kb)$$

对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 成立。

6. 若 $\gcd(a, b) = 1$, 证明

$$\gcd(a + b, ab) = 1.$$

7. 证明: 若 $\gcd(a, b) = 1$ 且 $a \mid c$ 、 $b \mid c$, 则 $ab \mid c$ 。
8. 写出 7560 的标准素因数分解, 并求它的正因数个数。
9. 证明: 完全平方数的正因数个数为奇数; 非完全平方数的正因数个数为偶数。
10. 证明存在任意长的连续合数列。
11. 证明: 每个大于 1 的整数 n 都有一个不超过 $\sqrt{n}$ 的素因数, 或者 n 本身是素数。
12. 求所有满足 $x^2 - y^2 = 45$ 的正整数对 (x, y) 。

1.17.2 同余与同余方程

13. 计算 2^{2026} 除以 7、9、11 的余数。
14. 求 $3^{3^{10}}$ 的个位数字。
15. 证明任意整数 n 都满足

$$30 \mid n^5 - n.$$

16. 证明: 整数平方模 8 只能是 0, 1, 4。
17. 证明方程

$$x^2 + y^2 = 8k + 6$$

没有整数解。

18. 求解

$$35x \equiv 10 \pmod{50}.$$

19. 判断

$$21x \equiv 8 \pmod{35}$$

是否有解, 并说明理由。

20. 求 37 模 101 的逆元。

21. 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

22. 判断下列方程组是否有解:

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{12}, \\ x \equiv 10 \pmod{18}. \end{cases}$$

23. 计算 $\varphi(840)$ 。

24. 证明: 若 p 是奇素数, 则

$$1^{p-1} + 2^{p-1} + \cdots + (p-1)^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}.$$

25. 求 $\text{ord}_{11}(2)$ 和 $\text{ord}_{13}(3)$ 。

26. 用 Wilson 定理计算 $10! \pmod{11}$, 并说明为什么同样方法不能把 $9! \pmod{10}$ 写成 -1 。

1.17.3 二次剩余与互反律

27. 列出模 11、模 13 的全部非零二次剩余。

28. 用 Euler 判别法计算

$$\left(\frac{5}{11}\right), \quad \left(\frac{6}{13}\right).$$

29. 用 Gauss 引理计算

$$\left(\frac{5}{17}\right).$$

30. 计算

$$\left(\frac{-2}{p}\right)$$

在 $p \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod{8}$ 时的值。

31. 计算

$$\left(\frac{31}{47}\right), \quad \left(\frac{43}{61}\right), \quad \left(\frac{70}{103}\right).$$

32. 判断同余方程

$$x^2 \equiv 31 \pmod{47}$$

是否有解。

33. 证明: 若奇素数 p 整除 $x^2 + x + 1$ 且 $p \neq 3$, 则

$$p \equiv 1 \pmod{3}.$$

34. 证明: 若奇素数 p 整除 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 且 $p \neq 5$, 则

$$p \equiv 1 \pmod{5}.$$

35. 求同余方程

$$x^2 \equiv 1 \pmod{105}$$

的解的个数。

36. 找到一组 $x \not\equiv \pm y \pmod{143}$, 使

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{143},$$

并由此分解 143。

37. 选读：证明对奇素数 p ,

$$\sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p} \right) = 0.$$

38. 选读：若 a 是模 p 的二次非剩余，证明

$$a, 2a, \dots, (p-1)a$$

的 Legendre 符号中仍恰有一半为 1、一半为 -1。

1.18 练习提示与简答

1. 两个整除关系给出 $a = bq, b = ar$ ，比较绝对值。
2. Euclid 算法得到最大公因数 2；逐步回代。
3. 先约去 $\gcd(84, 66) = 6$ ，一组解为 $(1, -1)$ 。
4. 先模 14 或模 25 确定一个变量，再限制非负范围。
5. 比较三组数的公因数集合。
6. 公因数若整除 $a + b$ 与 ab ，分别与 a, b 做整数线性组合。
7. 先由 Bézout 等式写 $au + bv = 1$ ，再乘 c 。
- 8.

$$7560 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7, \quad \tau(7560) = 64.$$

9. 非平方因数成对出现： d 与 n/d ；平方根是唯一未配对者。
10. 使用

$$(n+1)! + 2, \dots, (n+1)! + (n+1).$$

11. 使用试除只需到平方根的命题。
12. 分解

$$(x-y)(x+y) = 45.$$

13. 分别寻找 2 在三个模数下的阶。
14. 个位指数周期为 4，先计算 $3^{10} \bmod 4$ 。
15. 分别证明被 2, 3, 5 整除，再利用它们两两互素。
16. 直接列出偶数平方和奇数平方模 8 的情况。
17. 使用上一题，两个平方之和模 8 不可能为 6。
18. 共有 5 个模 50 的解；先约去最大公因数。
19. 无解，因为 $\gcd(21, 35) = 7 \nmid 8$ 。
20. 回代 Euclid 算法；答案为 71。
21. 答案

$$x \equiv 17 \pmod{140}.$$

22. 有解；相容条件是模 6 同余。继续化为一次同余。
- 23.

$$\varphi(840) = 192.$$

24. 每个 $1 \leq a \leq p-1$ 都满足 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 25.

$$\text{ord}_{11}(2) = 10, \quad \text{ord}_{13}(3) = 3.$$

26. $10! \equiv -1 \pmod{11}$; Wilson 定理的模数必须是素数。
 27. 只需计算 $1^2, \dots, ((p-1)/2)^2$ 。
 28. 答案分别为 1 与 -1。
 29. 统计 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 模 17 的带符号剩余。
 30. 合并 $(-1/p)$ 与 $(2/p)$ 两个补充定律。
 31. 逐次使用互反律; 答案均为 -1。
 32. 由上一题,

$$\left(\frac{31}{47}\right) = -1,$$

所以无解。

33. 由 $x^3 \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $x \not\equiv 1 \pmod{p}$, 说明 $\text{ord}_p(x) = 3$ 。
 34. 同理说明某个剩余类的阶为 5。
 35. $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$, 每个素数模下各有两个符号选择, 共 $2^3 = 8$ 个解。
 36. 可取 $x = 12, y = 1$:

$$12^2 \equiv 1 \pmod{143},$$

再计算 $\gcd(11, 143)$ 与 $\gcd(13, 143)$ 。

37. 非零剩余中二次剩余与非剩余各有 $(p-1)/2$ 个。
 38. 使用 Legendre 符号的乘法性:

$$\left(\frac{ak}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{k}{p}\right).$$



第 2 章 不等式

本章目标

- ▣ 区分等价变形与单向放缩，始终追踪定义域、符号和取等条件；
- ▣ 掌握作差、配方、因式分解、齐次化、归一化和换元等基本语言；
- ▣ 理解算术平均、几何平均、调和平均与平方平均之间的关系；
- ▣ 熟练使用 AM–GM、Cauchy–Schwarz、Hölder、Minkowski 与排序不等式；
- ▣ 从弦、切线与加权平均三个角度理解凸函数和 Jensen 不等式；
- ▣ 学会利用对称性、初等对称量、磨平、边界与最优常数组织证明；
- ▣ 能够处理分式、根式、三角形、数列求和及约束最值中的典型不等式；
- ▣ 形成“先确认结构，再选择工具，最后检查等号”的解题习惯。

不等式不是公式清单

面对

$$F(x_1, \dots, x_n) \geq G(x_1, \dots, x_n),$$

最直接的想法是把左边不断放大、右边不断缩小。然而真正困难的地方通常不是“会不会某条著名公式”，而是三个更基础的问题：

比较的对象是什么？ 哪些信息必须保留？ 什么时候能够取等？

一次不必要的放缩可能把最优常数丢掉；一次没有条件的平方可能引入假结论；一次没有记录等号的 AM–GM，可能得到正确却不锋利的答案。

本章的理论主线参考 Hardy、Littlewood 与 Pólya 对均值、基本不等式和凸函数的系统整理 [13]；例题的选择与“恒等变形、齐次化、排序、代换、极值化”等策略参考 Engel 的解题方法 [12]。我们的目标不是堆积技巧，而是把常用技巧还原成少数可以解释、可以证明、可以检查的结构。

建议的三遍阅读路线

第一遍：会比较。先掌握作差、配方、AM-GM、Cauchy-Schwarz 和分式形式，能够完成常见的正数不等式与最值题。

第二遍：会解释。理解齐次性、对称性、Hölder、Minkowski、排序不等式以及凸函数，并能准确说明每一步为什么成立、何时取等。

第三遍：会选择。把问题先翻译成“固定和”“固定积”“二次式”“同序乘积”“凸函数平均”或“边界最值”，再选择方法。最后集中完成综合例题与章末练习。

第一单元：不等式证明的语法

2.1 从实数的次序开始

2.1.1 不等式携带条件

不等式的真伪总是相对于一个指定的范围而言。例如

$$x + \frac{1}{x} \geq 2$$

在 $x > 0$ 时成立，在 $x < 0$ 时却完全不是同一个结论。因此一个完整的不等式命题至少包含：

变量范围 + 要比较的两个量 + 等号何时成立。

命题 2.1.1 (次序运算的基本规则)

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 。

1. 若 $a \geq b$ ，则 $a + c \geq b + c$ ；
2. 若 $a \geq b$ 且 $c \geq 0$ ，则 $ac \geq bc$ ；
3. 若 $a \geq b$ 且 $c \leq 0$ ，则 $ac \leq bc$ ；
4. 若 $a, b > 0$ 且 $a \geq b$ ，则 $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$ ；
5. 若 $a, b \geq 0$ ，则

$$a \geq b \iff a^2 \geq b^2.$$

证明 前三条来自实数有序域的规则。第四条由

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a-b}{ab} \geq 0$$

得到。第五条的正向显然；反向由

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \geq 0$$

且 $a+b \geq 0$ 得到。若 $a+b=0$ ，则 $a=b=0$ ；否则 $a+b>0$ ，从而 $a-b \geq 0$ 。

注[平方之前先看符号] 若没有 $a, b \geq 0$ ，从 $a^2 \geq b^2$ 不能推出 $a \geq b$ 。例如

$$(-3)^2 > 2^2,$$

但 $-3 < 2$ 。同样，开平方、取倒数、乘除含变量的式子，都必须先确认符号。

例题 2.1. 一个无效的平方

有人试图由

$$x-1 \geq x-2$$

推出 $(x-1)^2 \geq (x-2)^2$ 。原不等式对所有实数都成立，但平方后的结论等价于

$$2x - 3 \geq 0,$$

只在 $x \geq \frac{3}{2}$ 时成立。错误不在计算，而在平方并非整个实数轴上的保序运算。

2.1.2 等价变形与单向放缩

定义 2.1.1 (等价变形)

若在给定定义域内，命题 P 与命题 Q 满足

$$P \iff Q,$$

就称从 P 到 Q 是等价变形。

解不等式时需要等价变形，因为我们要保持解集不变；证明不等式时常使用单向推理

$$P \implies Q,$$

因为只要从已知条件推出目标即可。两者不能混淆。

例题 2.2. 保留解集

解

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0.$$

不能直接“同乘 $x+2$ ”，因为它的符号未知。正确做法是先记录 $x \neq -2$ ，再考察分子、分母的符号，得到

$$x \in (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

也可以使用恒等式

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0 \iff (x-1)(x+2) \geq 0, \quad x \neq -2,$$

这里同乘的是正数 $(x+2)^2$ ，所以方向不会改变。

每一步变形前的三个问题

1. 这个式子有定义吗？分母是否可能为零，根号内是否非负？
2. 这个运算保序吗？若乘除一个量，它的符号是否确定？
3. 这是等价变形还是单向估计？反向还能否成立？

把这三问写在草稿纸边上，能避免大多数“不等式算对了，逻辑却错了”的情况。

2.2 作差、配方与因式分解

2.2.1 把比较变成非负性

证明

$$A \geq B$$

最基本的方法是证明

$$A - B \geq 0.$$

这看似只是移项，实质上把两个对象的比较变成了一个对象的符号判断。

命题 2.2.1 (平方非负)

对任意实数 x ,

$$x^2 \geq 0,$$

且等号成立当且仅当 $x = 0$ 。

许多代数不等式最终都要被整理成若干平方的和。

例题 2.3. 两数的基本比较

对任意 $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a^2 + b^2 \geq 2ab,$$

因为

$$a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0.$$

等号成立当且仅当 $a = b$ 。

例题 2.4. 三数平方和

对任意实数 a, b, c ,

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

事实上,

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}((a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2) \geq 0.$$

三个平方同时为零当且仅当 $a = b = c$ 。

注[恒等式比结论包含更多信息] 上例不仅告诉我们左边不小于右边，还告诉我们差距恰好等于三个“两两差”的平方和的一半。当 a, b, c 彼此接近时，差距也随之变小。这种把差写成显然非负项之和的形式，常称为平方和分解。

例题 2.5. 先看符号再使用平方

设 $x \neq 0$ 。由

$$\left(\sqrt{|x|} - \frac{1}{\sqrt{|x|}}\right)^2 \geq 0$$

得到

$$|x| + \frac{1}{|x|} \geq 2.$$

因此

$$x + \frac{1}{x} \geq 2 \quad (x > 0),$$

而

$$x + \frac{1}{x} \leq -2 \quad (x < 0).$$

同一个平方非负事实，在两个符号区间给出了方向相反的结论。

2.2.2 因式分解暴露符号

例题 2.6. 幂函数的单调性

设 $a \geq b \geq 0$, $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 。由

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$$

可知 $a^n \geq b^n$ 。当 $n \geq 1$ 时，若 $a > b$ ，第二个因子为正，故 $a^n > b^n$ 。

例题 2.7. 三次恒等式中的 AM-GM

对 $a, b, c \geq 0$,

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc.$$

因为

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 + c^3 - 3abc &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\ &= \frac{a + b + c}{2}((a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2) \geq 0. \end{aligned}$$

若 a, b, c 不全为零，等号成立当且仅当 $a = b = c$ ；全为零时也取等。

作差以后怎样继续

设目标已化为 $F \geq 0$ ，可以依次尝试：

1. 能否提取公共因子，或使用平方差、立方差？
2. 能否配成 $(u - v)^2$ ，或若干平方的和？
3. 若 F 是关于某个变量的二次式，判别式是否不大于零？
4. 若变量有顺序，能否出现 $(a - b)(u - v)$ 这样的同号乘积？
5. 若条件固定了和或积，能否先消去一个变量？

这些不是彼此无关的技巧，而是在寻找一个能够直接判断符号的表示。

2.3 齐次性、归一化与对称性

2.3.1 齐次式只关心比例

定义 2.3.1 (齐次式)

若对所有 $t > 0$ 都有

$$F(tx_1, \dots, tx_n) = t^d F(x_1, \dots, x_n),$$

则称 F 是 d 次齐次的。

若不等式两边都是同次齐次式，把所有变量同时乘以正数 t ，真值不会改变。因此我们可以选择一个方便的尺度，这叫作归一化。

例题 2.8. 固定和

对 $a, b, c > 0$ ，证明

$$(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9.$$

左边是零次齐次的。令

$$x = \frac{a}{a+b+c}, \quad y = \frac{b}{a+b+c}, \quad z = \frac{c}{a+b+c},$$

则 $x+y+z=1$ ，目标化为

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 9.$$

稍后用 Cauchy-Schwarz 不等式会立即得到它。归一化没有证明结论，但把无关的总体尺度移除了。

例题 2.9. 固定积

若一个正数不等式是齐次的，也可以令 $abc=1$ 。具体做法是把

$$(a, b, c)$$

同时除以 $\sqrt[3]{abc}$ 。这在含有 abc 或倒数的题目中尤其有用。

注[归一化必须来自齐次性] 若不等式不是齐次的，擅自令 $a+b+c=1$ 会改变问题。例如

$$a+b+c \geq a^2+b^2+c^2$$

不会在整体缩放下保持不变，因而不能无条件归一化。

2.3.2 对称、轮换与排序

定义 2.3.2 (对称式与轮换式)

若任意交换变量后表达式不变，就称它是对称的。若只在

$$(a, b, c) \mapsto (b, c, a) \mapsto (c, a, b)$$

这样的循环置换下不变，就称它是轮换的。

对称条件允许我们不失一般性地假设

$$a \geq b \geq c.$$

轮换式一般不允许任意交换两个变量，因此不能随意排序。

例题 2.10. 排序把符号显现出来

设 $a \geq b$ 且 $x \geq y$ 。则

$$ax + by \geq ay + bx,$$

因为

$$(ax + by) - (ay + bx) = (a - b)(x - y) \geq 0.$$

这条两项比较正是排序不等式的核心。

2.3.3 三角形边长的线性换元

定理 2.3.1 (三角形换元)

正数 a, b, c 是某个非退化三角形的三边，当且仅当存在 $x, y, z > 0$ 使

$$a = y + z, \quad b = z + x, \quad c = x + y.$$

证明 若 a, b, c 是三角形三边，令

$$x = \frac{b+c-a}{2}, \quad y = \frac{c+a-b}{2}, \quad z = \frac{a+b-c}{2}.$$

三角不等式保证 $x, y, z > 0$ ，直接计算得到所需表示。反过来，

$$b+c-a = 2x > 0$$

及其轮换式说明三条严格三角不等式成立。

这个换元把三角形条件编码进 $x, y, z > 0$ ，使后续推理不必反复调用 $a < b+c$ 等条件。

第二单元：均值与四条核心不等式

2.4 从两个数的平均开始

2.4.1 四种经典均值

对正数 $a_1, \dots, a_n$ ，定义

$$\begin{aligned} H &= \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}} \quad (\text{调和平均}), \\ G &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \quad (\text{几何平均}), \\ A &= \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \quad (\text{算术平均}), \\ Q &= \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}} \quad (\text{平方平均}). \end{aligned}$$

它们的次序是

$$H \leq G \leq A \leq Q,$$

且任意一个等号成立当且仅当 $a_1 = \dots = a_n$ 。我们先从 $n=2$ 建立核心部分。

定理 2.4.1 (二元 AM-GM)

若 $a, b \geq 0$ ，则

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

等号成立当且仅当 $a = b$ 。

证明

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0.$$

例题 2.11. 固定和时乘积最大

若 $x, y \geq 0$ 且 $x + y = s$, 则

$$xy \leq \left(\frac{s}{2}\right)^2,$$

等号成立当且仅当 $x = y = s/2$ 。

例题 2.12. 固定积时和最小

若 $x, y > 0$ 且 $xy = p$, 则

$$x + y \geq 2\sqrt{p},$$

等号成立当且仅当 $x = y = \sqrt{p}$ 。

注 [“相等时最优”不是猜测] 上面两个结论的等号都来自 $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = 0$ 。因此“平均分配”不是经验口号，而是平方非负给出的严格结论。

2.4.2 多元 AM-GM**定理 2.4.2 (多元 AM-GM)**

若 $a_1, \dots, a_n \geq 0$, 则

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

等号成立当且仅当

$$a_1 = \dots = a_n.$$

证明 若某个 $a_i = 0$, 结论显然; 下面设所有 $a_i > 0$ 。

我们使用 Cauchy 的“倍增与倒退”论证。二元情形已经成立。先证明: 若结论对 n 个数成立, 则对 $2n$ 个数成立。把 $2n$ 个数分成两组, 分别取算术平均 A_1, A_2 和几何平均 G_1, G_2 。归纳假设给出

$$A_1 \geq G_1, \quad A_2 \geq G_2.$$

再用二元 AM-GM,

$$\frac{A_1 + A_2}{2} \geq \sqrt{A_1 A_2} \geq \sqrt{G_1 G_2},$$

右端恰为全部 $2n$ 个数的几何平均。

再证明: 若结论对 n 个数成立, 则对 $n-1$ 个数成立。给定 $a_1, \dots, a_{n-1}$, 设它们的算术平均为 A 。把 A 作为第 n 个数, 由 n 元结论,

$$A = \frac{a_1 + \dots + a_{n-1} + A}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_{n-1} A}.$$

两边取 n 次方并约去 $A > 0$, 得到

$$A^{n-1} \geq a_1 \cdots a_{n-1}.$$

从 $n=2$ 出发, 倍增得到所有 2^k 元情形; 对任意给定的正整数 m , 先取 $2^k \geq m$, 再逐次倒退, 就得到 m 元情形。检查上述各步的等号可知, 最终等号成立当且仅当所有数相等。

例题 2.13. 把一项拆成多项

对 $x > 0$,

$$x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{x}}.$$

这类写法的关键是：为了得到目标中的幂次，可以有意识地把同一项重复若干次。但必须同时检查所得估计是否足够锋利、等号是否可能与题目条件相容。

2.5 Cauchy-Schwarz 不等式

2.5.1 平方和形式

定理 2.5.1 (Cauchy-Schwarz 不等式)

对任意实数 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right).$$

等号成立当且仅当两个向量

$$(a_1, \dots, a_n), \quad (b_1, \dots, b_n)$$

线性相关。

证明 对任意实数 t ,

$$\sum_{i=1}^n (a_i t - b_i)^2 \geq 0.$$

若 $\sum a_i^2 = 0$, 则所有 $a_i = 0$, 结论显然。否则上式是关于 t 的二次式:

$$\left(\sum a_i^2\right) t^2 - 2 \left(\sum a_i b_i\right) t + \sum b_i^2 \geq 0.$$

它对所有 t 非负, 所以判别式不大于零, 由此得到结论。等号成立当且仅当存在某个 t 使所有 $a_i t - b_i = 0$, 即两个向量线性相关。

注[几何本质] 第一部分向量章已经从内积角度证明过 Cauchy-Schwarz 不等式。这里的二次式证明说明同一事实也可以被理解为: 一族平方和不可能在某个参数处变成负数。

推论 2.5.1 (平方平均不小于算术平均)

对非负数 $a_1, \dots, a_n$,

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

证明 在 Cauchy-Schwarz 中取 $b_i = 1$:

$$(a_1 + \dots + a_n)^2 \leq n(a_1^2 + \dots + a_n^2).$$

例题 2.14. 三角函数线性组合的最大值

对实数 A, B ,

$$A \sin x + B \cos x \leq \sqrt{A^2 + B^2}.$$

因为

$$(A \sin x + B \cos x)^2 \leq (A^2 + B^2)(\sin^2 x + \cos^2 x) = A^2 + B^2.$$

事实上绝对值也不超过 $\sqrt{A^2 + B^2}$ 。当

$$(\sin x, \cos x)$$

与 (A, B) 同方向时取到最大值。

2.5.2 分式形式

推论 2.5.2 (Bergström 不等式)

若 $y_1, \dots, y_n > 0$, 则

$$\frac{x_1^2}{y_1} + \dots + \frac{x_n^2}{y_n} \geq \frac{(x_1 + \dots + x_n)^2}{y_1 + \dots + y_n}.$$

等号成立当且仅当

$$\frac{x_1}{y_1} = \dots = \frac{x_n}{y_n}.$$

证明 在 Cauchy-Schwarz 中取

$$a_i = \frac{x_i}{\sqrt{y_i}}, \quad b_i = \sqrt{y_i}.$$

这一形式常被称为 Cauchy-Schwarz 的分式形式。它把多个分式合并成一个分式，方向是“分子先相加再平方，分母直接相加”。

例题 2.15. Nesbitt 不等式

对 $a, b, c > 0$,

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

由分式形式,

$$\begin{aligned} \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} &= \frac{a^2}{ab+ac} + \frac{b^2}{bc+ab} + \frac{c^2}{ca+bc} \\ &\geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}. \end{aligned}$$

又因为

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca),$$

故结论成立。两步同时取等当且仅当 $a = b = c$ 。

例题 2.16. 固定加权和时的最小值

设 $x_i > 0$, $c_i > 0$ 。若

$$c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = S,$$

则

$$\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \geq \frac{(\sqrt{c_1} + \dots + \sqrt{c_n})^2}{S}.$$

只需写成

$$\sum_{i=1}^n \frac{(\sqrt{c_i})^2}{c_i x_i} \geq \frac{(\sum \sqrt{c_i})^2}{\sum c_i x_i}.$$

等号条件为

$$\frac{1}{\sqrt{c_i x_i}}$$

与指标 i 无关, 也就是 $\sqrt{c_i}x_i$ 为常数。

2.6 均值链

定理 2.6.1 (调和、几何、算术与平方平均)

对正数 $a_1, \dots, a_n$,

$$H \leq G \leq A \leq Q.$$

任意一个等号成立当且仅当 $a_1 = \dots = a_n$ 。

证明 $G \leq A$ 是 AM-GM, $A \leq Q$ 来自 Cauchy-Schwarz。

对倒数 $1/a_1, \dots, 1/a_n$ 使用 AM-GM,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \geq \sqrt[n]{\frac{1}{a_1 \cdots a_n}} = \frac{1}{G}.$$

两边取倒数得到 $H \leq G$ 。每一步的等号条件都是所有 a_i 相等。

例题 2.17. 选择正确的均值

设一辆车用相同路程分别以速度 $u, v > 0$ 行驶。平均速度不是 $(u+v)/2$, 而是

$$\frac{2}{1/u + 1/v},$$

即调和平均。均值链给出

$$\frac{2}{1/u + 1/v} \leq \sqrt{uv} \leq \frac{u+v}{2}.$$

不等式的对象并非抽象符号: 不同的“平均”对应不同的加权方式。

2.7 Young、Hölder 与 Minkowski

2.7.1 Young 不等式

定理 2.7.1 (Young 不等式)

设 $p, q > 1$ 且

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

对 $u, v \geq 0$,

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}.$$

等号成立当且仅当 $u^p = v^q$ 。

证明 若 $v = 0$, 结论显然。设 $v > 0$, 令

$$t = \frac{u}{v^{q-1}}.$$

由于 $q-1 = 1/(p-1)$, 目标等价于

$$t \leq \frac{t^p}{p} + \frac{1}{q}.$$

设

$$f(t) = \frac{t^p}{p} - t + \frac{1}{q}, \quad t \geq 0.$$

则

$$f'(t) = t^{p-1} - 1.$$

所以 f 在 $[0, 1]$ 上递减, 在 $[1, \infty)$ 上递增, 并在 $t = 1$ 处取得最小值 $f(1) = 0$. 等号 $t = 1$ 等价于 $u^p = v^q$.

注[为什么指数互为共轭] 条件 $1/p + 1/q = 1$ 恰好使缩放后的两个幂次能够匹配。Young 不等式是把一个乘积拆成两个幂的基本工具, Hölder 不等式则把这一步对所有指标求和。

2.7.2 Hölder 不等式

定理 2.7.2 (有限和的 Hölder 不等式)

设 $p, q > 1$ 且 $1/p + 1/q = 1$. 对实数列 a_i, b_i ,

$$\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{1/q}.$$

若两边的范数都非零, 等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$ 使

$$|a_i|^p = \lambda |b_i|^q$$

对每个 i 成立。

证明 记

$$A = \left(\sum |a_i|^p \right)^{1/p}, \quad B = \left(\sum |b_i|^q \right)^{1/q}.$$

若 $A = 0$ 或 $B = 0$, 结论显然。否则对

$$u_i = \frac{|a_i|}{A}, \quad v_i = \frac{|b_i|}{B}$$

使用 Young 不等式:

$$u_i v_i \leq \frac{u_i^p}{p} + \frac{v_i^q}{q}.$$

求和得到

$$\sum u_i v_i \leq \frac{1}{p} \sum u_i^p + \frac{1}{q} \sum v_i^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

乘回 AB 即得结论。等号条件来自每一项 Young 不等式同时取等。

推论 2.7.1 (三因子 Hölder)

对非负数 a_i, b_i, c_i ,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i c_i \right)^3 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^3 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^3 \right) \left(\sum_{i=1}^n c_i^3 \right).$$

证明 先对 $a_i b_i$ 与 c_i 使用指数 $3/2, 3$ 的 Hölder, 再对 $a_i^{3/2}$ 与 $b_i^{3/2}$ 使用 Cauchy-Schwarz, 整理即可。

例题 2.18. Hölder 的分式形态

对 $x_i > 0$,

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^3 \leq \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^3}{y_i^2}\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2$$

其中 $y_i > 0$ 。只需在三因子形式中取

$$a_i = \frac{x_i}{y_i^{2/3}}, \quad b_i = c_i = y_i^{1/3}.$$

因此

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^3}{y_i^2} \geq \frac{(\sum x_i)^3}{(\sum y_i)^2}.$$

它是 Cauchy 分式形式的三次对应物。

2.7.3 Minkowski 不等式**定理 2.7.3 (有限维 Minkowski 不等式)**

设 $p > 1$ 。对实数列 x_i, y_i ,

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p\right)^{1/p}.$$

证明 令 $q = p/(p-1)$, 并记

$$S = \sum |x_i + y_i|^p.$$

若 $S = 0$, 结论显然。由三角不等式与 Hölder,

$$\begin{aligned} S &= \sum |x_i + y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \\ &\leq \sum |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum |y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \\ &\leq \left(\sum |x_i|^p\right)^{1/p} \left(\sum |x_i + y_i|^{(p-1)q}\right)^{1/q} \\ &\quad + \left(\sum |y_i|^p\right)^{1/p} \left(\sum |x_i + y_i|^{(p-1)q}\right)^{1/q}. \end{aligned}$$

上式第三、四行各含一个乘积。合并写为

$$S \leq \left[\left(\sum |x_i|^p\right)^{1/p} + \left(\sum |y_i|^p\right)^{1/p} \right] S^{1/q},$$

因为 $(p-1)q = p$ 。除以 $S^{1/q}$ 即得结论。

注[上面一行为什么要重新整理] 逐项展开时容易把 Hölder 给出的两个乘积误看成四个加数。严格的写法是

$$\sum |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \left(\sum |x_i|^p\right)^{1/p} S^{1/q},$$

再对 y_i 写一次。记录每个因子的来源, 可以避免形式正确但括号错误。

例题 2.19. 欧氏距离的三角不等式

取 $p = 2$, Minkowski 不等式成为

$$\sqrt{\sum (x_i + y_i)^2} \leq \sqrt{\sum x_i^2} + \sqrt{\sum y_i^2}.$$

这正是向量长度的三角不等式。Hölder 描述“乘积求和”，Minkowski 描述“和的长度”，两者通过上面的证明相连。

2.8 排序不等式与 Chebyshev 不等式

2.8.1 相邻交换法

定理 2.8.1 (排序不等式)

设

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n, \quad b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n.$$

在所有置换 σ 中，

$$\sum_{i=1}^n a_i b_{n+1-i} \leq \sum_{i=1}^n a_i b_{\sigma(i)} \leq \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

同序配对使乘积和最大，反序配对使乘积和最小。

证明 若某个排列中存在 $i < j$ 却有 $b_{\sigma(i)} > b_{\sigma(j)}$ ，交换这两项后，新和减旧和为

$$a_i b_{\sigma(j)} + a_j b_{\sigma(i)} - a_i b_{\sigma(i)} - a_j b_{\sigma(j)} = (a_j - a_i)(b_{\sigma(i)} - b_{\sigma(j)}) \geq 0.$$

不断消除逆序，最终得到同序排列，乘积和只增不减，所以同序最大。同理，不断把排列调整为反序可得最小值。

例题 2.20. 四个盒子的分配

四个盒子的单位收益依次为

$$10, 20, 50, 100,$$

可以分别取出 3, 4, 5, 6 件物品。若想使总收益最大，就应把最大的数量分配给最高收益，得到

$$3 \cdot 10 + 4 \cdot 20 + 5 \cdot 50 + 6 \cdot 100.$$

排序不等式把“贪心配对”变成了严格结论。

推论 2.8.1 (Chebyshev 求和不等式)

若 $a_1 \leq \cdots \leq a_n$ 、 $b_1 \leq \cdots \leq b_n$ ，则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b_i \right).$$

若两列反向排序，则不等号反向。

证明 对 $b_1, \dots, b_n$ 的所有循环移位使用排序不等式：

$$\sum_i a_i b_i$$

不小于任一循环配对的乘积和。把这 n 个不等式相加，右边每个 a_i 都恰好与所有 b_j 配对一次，于是

$$n \sum_i a_i b_i \geq \left(\sum_i a_i \right) \left(\sum_j b_j \right).$$

例题 2.21. 同增函数的平均乘积

若 $x_1, \dots, x_n \geq 0$, 把它们从小到大排列。则 x_i 与 x_i^2 同序, 所以

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^3 \geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right).$$

第三单元：凸性把局部形状变成整体估计**2.9 凸函数与 Jensen 不等式****2.9.1 图像位于弦的下方****定义 2.9.1 (凸函数)**

设 I 是区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. 若对任意 $x, y \in I$ 和 $\lambda \in [0, 1]$ 都有

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y),$$

就称 f 在 I 上是凸函数。若 $-f$ 是凸函数, 就称 f 是凹函数。

点

$$((1-\lambda)x + \lambda y, (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y))$$

位于连接 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 的弦上。因此凸性的几何意义是：图像不高于任意一条弦。凹函数的不等号方向相反。

定义 2.9.2 (严格凸)

若 $x \neq y$ 且 $0 < \lambda < 1$ 时上式总是严格不等式, 就称 f 严格凸。

例题 2.22. 三个基本凸函数

$$x^2 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad e^x \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

都是严格凸函数； $\log x$ 在 $(0, \infty)$ 上严格凹。

2.9.2 二阶导数判别**定理 2.9.1 (凸性的二阶导数判别)**

设 f 在开区间 I 上二阶可导。

1. 若 $f''(x) \geq 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则 f 在 I 上凸;
2. 若 $f''(x) > 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则 f 在 I 上严格凸;
3. 若 $f''(x) \leq 0$, 则 f 为凹函数。

证明 若 $f'' \geq 0$, 则 f' 单调不减。取 $x < z < y$ 。由中值定理, 存在 $\xi \in (x, z)$ 、 $\eta \in (z, y)$ 使

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = f'(\xi) \leq f'(\eta) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

整理得

$$f(z) \leq \frac{y-z}{y-x}f(x) + \frac{z-x}{y-x}f(y),$$

这就是凸性定义。若 $f'' > 0$, 上面的斜率比较严格, 得到严格凸性。凹函数情形对 $-f$ 使用同一结论即可。

注[二阶导数是判别工具, 不是凸性的定义] 凸性的定义只比较函数值, 因此也适用于不可导函数, 例如 $|x|$ 。二阶导数提供方便的充分条件, 但不能代替定义本身。

2.9.3 有限加权平均

定理 2.9.2 (Jensen 不等式)

设 f 在区间 I 上凸, $x_1, \dots, x_n \in I$, 并且

$$\lambda_i \geq 0, \quad \lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1.$$

则

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

若 f 严格凸且所有 $\lambda_i > 0$, 等号成立当且仅当

$$x_1 = \dots = x_n.$$

若 f 为凹函数, 不等号反向。

证明 对 n 归纳。 $n=2$ 就是凸性的定义。设结论对 $n-1$ 个点成立。若 $\lambda_n = 1$, 结论显然; 否则令

$$\mu_i = \frac{\lambda_i}{1-\lambda_n} \quad (1 \leq i \leq n-1), \quad y = \sum_{i=1}^{n-1} \mu_i x_i.$$

则 $\sum \mu_i = 1$, 并且

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = (1-\lambda_n)y + \lambda_n x_n.$$

先对 y, x_n 使用二点凸性, 再对 y 使用归纳假设:

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) &\leq (1-\lambda_n)f(y) + \lambda_n f(x_n) \\ &\leq \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i f(x_i) + \lambda_n f(x_n). \end{aligned}$$

严格凸时, 每一步取等都迫使所有具有正权重的点相等。

例题 2.23. 平方函数给出方差非负

取 $f(x) = x^2$, $\lambda_i = 1/n$, Jensen 不等式给出

$$\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right)^2 \leq \frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}.$$

这正是 $A \leq Q$ 。把它移项可写成

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 \geq 0,$$

其中 $\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n)/n$ 。

例题 2.24. 倒数函数给出调和估计

对 $x_i > 0$, 函数 $f(x) = 1/x$ 严格凸, 所以

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{1}{(x_1 + \cdots + x_n)/n}.$$

整理后就是 $H \leq A$. Jensen 不等式把大量看似不同的均值比较统一为“凸函数值的平均不小于平均值处的函数值”。

2.10 切线法与加权 AM-GM**2.10.1 凸函数位于切线上方****定理 2.10.1 (切线不等式)**

设 f 在区间 I 上可导且凸。对任意 $x, a \in I$,

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

若 f 严格凸, 则 $x \neq a$ 时严格大于。

证明 设 $x > a$ 。对 $0 < t < 1$, 由凸性,

$$f(a + t(x - a)) \leq (1 - t)f(a) + tf(x).$$

移项并除以 $t(x - a) > 0$:

$$\frac{f(a + t(x - a)) - f(a)}{t(x - a)} \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

令 $t \rightarrow 0^+$, 得到

$$f'(a) \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

整理即得结论。 $x < a$ 时同理。

推论 2.10.1 (三个常用切线估计)

对相应定义域内的 x ,

$$e^x \geq 1 + x,$$

$$\log x \leq x - 1 \quad (x > 0),$$

$$\frac{1}{x} \geq 2 - x \quad (x > 0).$$

三式都在 $x = 0$ 或 $x = 1$ 的切点取等。

证明 分别对 e^x 在 0 处、对凹函数 $\log x$ 在 1 处、对 $1/x$ 在 1 处写切线。

例题 2.25. 乘积估计变成对数和

若 $x_1, \dots, x_n > 0$ 且

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = 1,$$

由 $\log x \leq x - 1$,

$$\sum_{i=1}^n \log x_i \leq \sum_{i=1}^n (x_i - 1) = 0.$$

指数化得到

$$x_1 x_2 \cdots x_n \leq 1,$$

这就是归一化后的 AM-GM。

2.10.2 加权 AM-GM

定理 2.10.2 (加权 AM-GM)

设 $x_i > 0$, $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum \lambda_i = 1$ 。则

$$\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_n x_n \geq x_1^{\lambda_1} \cdots x_n^{\lambda_n}.$$

若所有 $\lambda_i > 0$, 等号成立当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n$ 。

证明 $\log x$ 严格凹。由 Jensen 不等式,

$$\log \left(\sum \lambda_i x_i \right) \geq \sum \lambda_i \log x_i = \log \left(\prod x_i^{\lambda_i} \right).$$

指数函数严格递增, 故得到结论与等号条件。

例题 2.26. 选择权重匹配幂次

对 $x > 0$,

$$\frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{3} \geq x^2.$$

这是加权 AM-GM:

$$\frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{3} \cdot 1 \geq (x^3)^{2/3} \cdot 1^{1/3} = x^2.$$

权重并非随意选择, 而是为了让右边出现需要的指数 2。

推论 2.10.2 (Young 不等式的均值解释)

若 $p, q > 1$ 且 $1/p + 1/q = 1$, 则

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}.$$

证明 对 u^p, v^q 使用权重 $1/p, 1/q$ 的 AM-GM。

2.11 幂平均与磨平原理

2.11.1 幂平均

定义 2.11.1 (幂平均)

对正数 $x_1, \dots, x_n$ 和 $r \neq 0$, 定义

$$M_r(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{x_1^r + \cdots + x_n^r}{n} \right)^{1/r}.$$

另定义

$$M_0 = G = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}.$$

特别地,

$$M_{-1} = H, \quad M_0 = G, \quad M_1 = A, \quad M_2 = Q.$$

定理 2.11.1 (幂平均不等式)

若 $r < s$, 则

$$M_r \leq M_s.$$

等号成立当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n$.

证明 先设 $0 < r < s$. 函数 $f(t) = t^{s/r}$ 在 $(0, \infty)$ 上严格凸. 对 x_i^r 使用 Jensen 不等式,

$$\left(\frac{\sum x_i^r}{n} \right)^{s/r} \leq \frac{\sum x_i^s}{n}.$$

两边取 s 次方根, 得到 $M_r \leq M_s$.

当 $r = 0 < s$ 时, 加权 AM-GM 给出 $G \leq M_s$: 把 x_i^s 使用等权 AM-GM 后再开 s 次方.

当 $r < s < 0$ 时, 对 $1/x_i$ 使用刚刚证明的正指数情形, 并利用

$$M_r(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{M_{-r}(1/x_1, \dots, 1/x_n)}.$$

若 $r < 0 < s$, 则

$$M_r \leq M_0 \leq M_s.$$

严格等号条件均来自严格凸性或 AM-GM.

注[均值链只是幂平均的一小段]

$$H \leq G \leq A \leq Q$$

对应 $r = -1, 0, 1, 2$. 幂平均定理说明: 指数越大, 平均值越强调较大的项.

2.11.2 两变量磨平

定理 2.11.2 (固定和的磨平原理)

设 f 在区间 I 上凸, 且 $x, y, (x+y)/2 \in I$. 则

$$f(x) + f(y) \geq 2f\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

若 f 严格凸, 等号成立当且仅当 $x = y$.

这就是二点 Jensen 不等式. 它的解题含义是: 在保持 $x+y$ 不变时, 把 x, y 替换为它们的平均数, 不会增大凸函数值的和.

例题 2.27. 固定和时平方和最小

若 $x_1 + \cdots + x_n = S$, 反复把任意两个不相等的数替换为它们的平均数, 平方和不会增加. 最终所有数都变成 S/n , 因此

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 \geq \frac{S^2}{n}.$$

这与 Cauchy-Schwarz 的结论相同, 但磨平法解释了最小值为什么出现在平均分配处.

例题 2.28. 固定和时倒数和最小

若 $x_i > 0$ 且 $\sum x_i = S$, 由于 $1/x$ 严格凸,

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq \frac{n^2}{S}.$$

等号成立当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n = S/n$.

凸性告诉我们往哪里移动变量

- 固定平均值时, 凸函数和在变量相等处最小;
- 固定平均值时, 凹函数和在变量相等处最大;
- 凸函数在闭区间上的最大值倾向于边界, 而不是内部平均点;
- 切线给凸函数全局下界, 弦线给凸函数区间内的上界。

这些方向判断常常比直接套用 Jensen 公式更重要。

第四单元：结构识别与综合策略**2.12 对称式的三个基本量****2.12.1 用 p, q, r 压缩三变量信息**

对三个变量, 记

$$p = a + b + c, \quad q = ab + bc + ca, \quad r = abc.$$

这三个量在任意交换 a, b, c 后都不变, 称为初等对称量。基本恒等式包括

$$a^2 + b^2 + c^2 = p^2 - 2q,$$

$$a^3 + b^3 + c^3 = p^3 - 3pq + 3r,$$

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 2(p^2 - 3q).$$

定理 2.12.1 (两个基本对称估计)

对 $a, b, c \geq 0$,

$$p^2 \geq 3q, \quad q^2 \geq 3pr.$$

证明 第一式等价于

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

对 ab, bc, ca 使用三元 AM-GM 的平方和形式:

$$\begin{aligned} q^2 &= (ab + bc + ca)^2 \\ &\geq 3(ab \cdot bc + bc \cdot ca + ca \cdot ab) \\ &= 3abc(a + b + c) = 3pr. \end{aligned}$$

也可以使用 $(x + y + z)^2 \geq 3(xy + yz + zx)$ 。

定理 2.12.2 (Schur 三次不等式)

对 $a, b, c \geq 0$,

$$p^3 + 9r \geq 4pq.$$

等价地,

$$\sum_{\text{cyc}} a(a-b)(a-c) \geq 0.$$

证明 由于式子对称, 不失一般性设 $a \geq b \geq c$. 则

$$\begin{aligned} \sum_{\text{cyc}} a(a-b)(a-c) &= a(a-b)(a-c) + b(b-c)(b-a) + c(c-a)(c-b) \\ &= (a-b)(a(a-c) - b(b-c)) + c(c-a)(c-b) \\ &= (a-b)^2(a+b-c) + c(a-c)(b-c) \geq 0. \end{aligned}$$

把左边展开并用 p, q, r 表示, 得到

$$p^3 - 4pq + 9r \geq 0.$$

例题 2.29. 条件 $a+b+c=1$ 的压缩

若 $a, b, c \geq 0$ 且 $a+b+c=1$, 则

$$ab+bc+ca \leq \frac{1}{3}, \quad abc \leq \frac{1}{27}.$$

第一式来自 $p^2 \geq 3q$; 第二式来自 AM-GM. 归一化把 p 固定为 1 后, 许多对称式只剩下 q, r 两个自由量。

2.12.2 二变量对称式只依赖和与积**命题 2.12.1 (二变量的和积表示)**

任意二元对称多项式都可以写成

$$s = x + y, \quad t = xy$$

的多项式。常用关系为

$$x^2 + y^2 = s^2 - 2t, \quad x^3 + y^3 = s^3 - 3st.$$

证明 对称多项式中的非对角单项式总能成对写成

$$x^m y^n + x^n y^m = (xy)^n (x^{m-n} + y^{m-n}) \quad (m \geq n).$$

记 $P_k = x^k + y^k$, 则

$$P_0 = 2, \quad P_1 = s, \quad P_k = sP_{k-1} - tP_{k-2}.$$

由归纳法, 每个 P_k 都是 s, t 的多项式; 对角项 $(xy)^n = t^n$ 也如此。把所有单项式对相加, 结论成立。

例题 2.30. 固定和时只需控制积

若 $x+y=s$, 则

$$x^2 + y^2 = s^2 - 2xy.$$

因此平方和最小等价于乘积最大, 而

$$xy \leq \frac{s^2}{4}.$$

配方、AM-GM 和 s, t 方法在这里其实是同一结构的三种表达。

2.13 代换不是魔法

2.13.1 根式约束的参数化

例题 2.31. 单位圆上的线性目标

设 $x^2 + y^2 = 1$ 。求 $3x + 4y$ 的最大值。

方法一，由 Cauchy-Schwarz,

$$3x + 4y \leq \sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{x^2 + y^2} = 5.$$

方法二，令 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$ ，则

$$3x + 4y = 3 \cos \theta + 4 \sin \theta$$

的振幅为 5。两种方法都在 $(x, y) = (3/5, 4/5)$ 处取等。

三角代换的价值在于自动满足 $x^2 + y^2 = 1$ ；若 Cauchy 已经直接匹配结构，代换并不会带来额外优势。

例题 2.32. 两个根式

设 $0 \leq x \leq 1$ 。求

$$\sqrt{x} + \sqrt{1-x}$$

的最大值。由 Cauchy-Schwarz,

$$(\sqrt{x} + \sqrt{1-x})^2 \leq (1+1)(x+1-x) = 2,$$

故最大值为 $\sqrt{2}$ ，在 $x = 1/2$ 处取得。

2.13.2 三角形换元的应用

例题 2.33. 三角形边长的平方比较

若 a, b, c 是非退化三角形三边，则

$$a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca).$$

令

$$a = y + z, \quad b = z + x, \quad c = x + y, \quad x, y, z > 0.$$

直接计算得到

$$2(ab + bc + ca) - (a^2 + b^2 + c^2) = 4(xy + yz + zx) > 0.$$

推论 2.13.1

若 a, b, c 是非退化三角形三边, 则

$$2(a^2 + b^2 + c^2) < (a + b + c)^2.$$

证明 展开右边, 结论等价于上一例。

例题 2.34. 三条倒数仍能组成三角形

若 a, b, c 是三角形三边, 则

$$\frac{1}{a+b}, \quad \frac{1}{b+c}, \quad \frac{1}{c+a}$$

也能组成三角形。例如要证明

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a},$$

同乘正数 $(a+b)(b+c)(c+a)$ 后, 等价于

$$(b+c)(c+a) < (a+b)(c+a) + (a+b)(b+c),$$

右边减左边为

$$a^2 + b^2 + ab + ac + bc - c^2.$$

由于 $c < a+b$, 有 $c^2 < ac + bc$, 故上式为正。其余两式轮换得到。

2.14 最优常数与取等条件

2.14.1 证明一个常数“最好”

定义 2.14.1 (最优常数)

若对所有允许的变量都有

$$F \geq CG,$$

并且任何比 C 更大的常数都会使结论对某些变量失效, 就称 C 是最佳下界常数。

证明常数最优通常需要两步:

1. 证明该常数确实对所有变量有效;
2. 找到取等情形, 或构造一系列变量使比值 F/G 逼近该常数。

例题 2.35. Cauchy 中的最佳常数

求最小常数 C , 使对所有实数 $x_1, \dots, x_n$ 都有

$$(x_1 + \dots + x_n)^2 \leq C(x_1^2 + \dots + x_n^2).$$

Cauchy-Schwarz 给出 $C = n$ 可行。取 $x_1 = \dots = x_n = 1$, 不等式要求 $n^2 \leq Cn$, 即 $C \geq n$ 。因此最佳常数是 n 。

例题 2.36. 一个分式的最佳下界

求

$$\frac{x^2 + 1}{x + 1} \quad (x > 0)$$

的最小值。设最小值候选为 m ，则需要

$$x^2 + 1 \geq m(x + 1)$$

对所有 $x > 0$ 成立，即

$$x^2 - mx + (1 - m) \geq 0.$$

最优情形应当使二次式与横轴相切，所以判别式为零：

$$m^2 - 4(1 - m) = 0.$$

得到 $m = -2 + 2\sqrt{2}$ 或负根。由于原式为正，候选为

$$m = 2(\sqrt{2} - 1).$$

此时二次式恰为

$$(x - (\sqrt{2} - 1))^2 \geq 0,$$

所以该值确为最小值。

2.14.2 等号是方法之间的接口**连续放缩时怎样检查等号**

若证明链为

$$F \geq F_1 \geq F_2 \geq \cdots \geq C,$$

那么 $F = C$ 必须使每一步同时取等。若不同步骤的等号条件互相矛盾，所得常数就不可能最优。例如一处 AM-GM 要求 $a = b$ ，另一处严格估计却要求 $a \neq b$ ，那么最终等号永远不能成立。此时应回头寻找更贴合结构的估计，而不是继续增加公式。**2.15 六类常见策略****2.15.1 策略一：把目标变成标准非负量****例题 2.37. 二次式与判别式**证明对所有实数 a, b, c, x ,

$$(a^2 + b^2)x^2 - 2(a + c)bx + b^2 + c^2 \geq 0$$

成立。若 $a^2 + b^2 > 0$ ，把左边视为关于 x 的二次式，其判别式为

$$\Delta = 4(a + c)^2 b^2 - 4(a^2 + b^2)(b^2 + c^2) = -4(ac - b^2)^2 \leq 0.$$

所以二次式恒非负。若 $a = b = 0$ ，左边退化为 $c^2 \geq 0$ 。把一个变量视为主变量，常能把多变量问题降为判别式问题。

2.15.2 策略二：匹配分子与分母

例题 2.38. 分母之和固定

对 $a, b, c > 0$,

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2}.$$

分式 Cauchy 给出

$$\sum \frac{a^2}{b+c} \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(a+b+c)} = \frac{a+b+c}{2}.$$

这里分母相加后恰好化简，是选择 Cauchy 的信号。

2.15.3 策略三：利用齐次性移除尺度

例题 2.39. 归一化后的乘积约束

证明对 $a, b, c > 0$,

$$(a+b+c)^3 \geq 27abc.$$

这是三次齐次不等式。令 $abc = 1$ 后，只需证明 $a+b+c \geq 3$ ，即三元 AM-GM。也可以使用 AM-GM；归一化的作用是让结构更醒目。

2.15.4 策略四：先排序再配对

例题 2.40. 幂次的同序性

若 $0 \leq a \leq b \leq c$ ，则

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b + b^2c + c^2a$$

右边采用了循环配对，不能直接把排序不等式的结论写下来，但排序给出的符号信息仍然有用。作差并按相邻差分组：

$$\begin{aligned} & a^3 + b^3 + c^3 - a^2b - b^2c - c^2a \\ &= (b-a)(c^2 - a^2) + (c-b)(c^2 - b^2) \geq 0. \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $a = b = c$ 。

注 [结构识别也包括识别“不能直接用”] 排序不等式要求两列分别排序后按某个置换配对，轮换式不能机械套用。但假设 $a \leq b \leq c$ 以后，相邻差的符号确定，常可通过重新分组完成证明。

2.15.5 策略五：凸性、切线与边界

例题 2.41. 区间上的二次函数最大值

设 $x \in [0, 1]$, 求

$$f(x) = x^2 + (1-x)^2$$

的最大值与最小值。由于 f 严格凸, 最小值在平均点 $x = 1/2$ 取得, 为 $1/2$; 闭区间上的最大值在端点取得, 为 1 。

2.15.6 策略六：望远镜式估计

例题 2.42. 平方倒数和

证明

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 2.$$

对 $k \geq 2$,

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} &< 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &= 2 - \frac{1}{n} < 2. \end{aligned}$$

这里没有逐项寻找最精确的上界, 而是选择了能够相消的上界。

解题时的选择顺序

1. 条件: 变量是任意实数、正数、定和、定积, 还是三角形边长?
2. 形状: 表达式是齐次、对称、轮换、分式、二次式, 还是函数值之和?
3. 目标: 只需证明, 还是要求最佳常数与全部取等情形?
4. 匹配: 平方和想到 Cauchy; 正数和积想到 AM-GM; 多重乘积想到 Hölder; 长度之和想到 Minkowski; 同序乘积想到排序; 平均函数值想到 Jensen。
5. 复核: 定义域是否完整? 方向是否正确? 每一步等号能否同时成立?

2.16 一组综合例题

2.16.1 和、积与分式

例题 2.43. 和固定时的三次乘积

设 $a, b, c \geq 0$ 且 $a + b + c = 3$ 。证明

$$(1+a)(1+b)(1+c) \leq 8.$$

三个正数 $1+a, 1+b, 1+c$ 的和为 6。由 AM-GM,

$$\sqrt[3]{(1+a)(1+b)(1+c)} \leq \frac{6}{3} = 2.$$

等号成立当且仅当 $a=b=c=1$ 。

例题 2.44. 把每个乘积拆开

对 $x_1, \dots, x_n > 0$,

$$\prod_{i=1}^n (1+x_i) \geq 2^n \sqrt{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

只需对每个 i 使用

$$1+x_i \geq 2\sqrt{x_i}$$

再相乘。等号成立当且仅当所有 $x_i = 1$ 。

例题 2.45. 两类分式方向相反

对 $a, b, c > 0$,

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+a} \geq \frac{a+b+c}{2}.$$

由分式 Cauchy,

$$\begin{aligned} \sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{a+b} &\geq \frac{(a+b+c)^2}{(a+b)+(b+c)+(c+a)} \\ &= \frac{a+b+c}{2}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\frac{ab}{a+b} \leq \frac{a+b}{4},$$

所以

$$\frac{ab}{a+b} + \frac{bc}{b+c} + \frac{ca}{c+a} \leq \frac{a+b+c}{2}.$$

两式都在 $a=b=c$ 时取等。相似的分母并不意味着相同的方向；分子的平方或乘积决定了应当使用 Cauchy 还是 AM-GM。

例题 2.46. 一个乘积为一的分式和

设 $x, y, z > 0$ 且 $xyz = 1$ 。证明

$$\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+y} + \frac{1}{1+z} \geq 1.$$

令

$$x = \frac{a}{b}, \quad y = \frac{b}{c}, \quad z = \frac{c}{a}$$

其中 $a, b, c > 0$ 。则左边为

$$\frac{b}{a+b} + \frac{c}{b+c} + \frac{a}{c+a}.$$

同乘正数 $(a+b)(b+c)(c+a)$ 后, 目标等价于

$$\begin{aligned} & b(b+c)(c+a) + c(c+a)(a+b) + a(a+b)(b+c) \\ & \geq (a+b)(b+c)(c+a). \end{aligned}$$

展开并消去公共项, 差为

$$abc + ab^2 + a^2c + bc^2 > 0.$$

注[核对上一例的代换] 代换 $x = a/b, y = b/c, z = c/a$ 自动满足 $xyz = 1$; 反过来, 对任意 $xyz = 1$, 可取 $a = x, b = 1, c = 1/y$ 得到这种表示。代换既要验证“代入后满足条件”, 也要验证“没有漏掉原来的对象”。

2.16.2 三角函数与凸性

例题 2.47. 三角形三个正弦的最大值

设 $\alpha, \beta, \gamma > 0$ 且

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi.$$

因为 $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上为凹函数, Jensen 不等式给出

$$\begin{aligned} \frac{\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma}{3} & \leq \sin \frac{\alpha + \beta + \gamma}{3} \\ & = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

所以

$$\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma \leq \frac{3\sqrt{3}}{2},$$

等号成立当且仅当 $\alpha = \beta = \gamma = \pi/3$ 。

例题 2.48. 锐角三角形的正切和

若 α, β, γ 是锐角三角形的三个角, 则

$$\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma \geq 3\sqrt{3}.$$

函数 $\tan x$ 在 $(0, \pi/2)$ 上严格凸, 因为

$$(\tan x)'' = 2 \tan x \sec^2 x > 0.$$

由 Jensen 不等式,

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma}{3} \geq \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}.$$

等号在等边三角形处取得。

例题 2.49. 弦给出的上界

证明对 $0 \leq x \leq 1$,

$$e^x \leq 1 + (e-1)x.$$

函数 e^x 凸, 区间 $[0, 1]$ 上连接 $(0, 1)$ 与 $(1, e)$ 的弦为

$$y = 1 + (e-1)x.$$

凸函数图像位于弦下方, 所以结论成立。注意切线给凸函数下界, 弦给指定区间内的上界。

2.16.3 数列与求和**例题 2.50. 固定总和时根式和最大**

设 $x_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^n x_i = S$ 。由于 $\sqrt{x}$ 为凹函数,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} \leq \sqrt{\frac{S}{n}},$$

即

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} \leq \sqrt{nS}.$$

也可以直接使用 Cauchy-Schwarz。等号成立当且仅当所有 $x_i = S/n$ 。

例题 2.51. 一个望远镜乘积

对正整数 $n \geq 2$,

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

因为

$$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k},$$

所以

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n-1}{n}\right) \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}. \end{aligned}$$

面对乘积, 因式分解往往能制造与求和望远镜相似的约消结构。

例题 2.52. 用切线比较调和与对数

对 $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n+1} < \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

由 $\log x \leq x - 1$, 取 $x = 1 + 1/n$ 得右边. 再对 $x = n/(n+1)$ 使用 $\log x \leq x - 1$:

$$\log \frac{n}{n+1} \leq -\frac{1}{n+1}.$$

两边乘以 -1 得左边. 求和可推出

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} < \log(n+1) < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

2.17 章末总结

2.17.1 五层结构

本章的主要内容可以压缩为五层。

1. 次序层: 定义域、符号、等价变形、作差与平方非负;
2. 均值层: AM–GM、Cauchy–Schwarz、Hölder、Minkowski;
3. 排列层: 对称性、排序不等式、Chebyshev 与相邻交换;
4. 函数层: 凸性、Jensen、切线、弦与磨平;
5. 策略层: 齐次化、归一化、换元、边界、最优常数与望远镜估计。

这些工具并不是平行摆放的公式。它们之间有明确联系:

平方非负 $\Rightarrow$ 二元 AM–GM,

Young $\Rightarrow$ Hölder $\Rightarrow$ Minkowski,

凸性 $\Rightarrow$ Jensen $\Rightarrow$ 加权 AM–GM 与幂平均,

相邻交换 $\Rightarrow$ 排序不等式 $\Rightarrow$ Chebyshev.

本章最后留下的一句话

证明不等式不是把表达式推向“更大”或“更小”，而是在允许的信息范围内寻找正确的比较尺度。

条件决定结构，结构决定工具，等号检验证明。

2.18 章末练习

2.18.1 基本变形与均值

1. 证明: 对任意实数 a, b ,

$$a^2 + b^2 + 1 \geq ab + a + b.$$

2. 证明: 对任意实数 a, b, c ,

$$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2).$$

写出等号条件。

3. 设 $x > 0$. 求

$$2x + \frac{8}{x}$$

的最小值。

4. 设 $a, b, c > 0$ 且 $abc = 8$ 。求 $a + b + c$ 的最小值。

5. 设 $x, y, z \geq 0$ 且 $x + y + z = 12$ 。求 xyz 的最大值。

6. 证明：对 $a_i > 0$,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \geq n^2.$$

7. 证明：若 $a, b, c > 0$, 则

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3.$$

8. 证明：若 $a, b, c \geq 0$, 则

$$(a + b + c)^2 \geq 3(ab + bc + ca).$$

9. 证明：对 $x > 0$,

$$x^3 + \frac{1}{x^3} \geq x + \frac{1}{x}.$$

10. 判断下列推理是否正确，并说明原因：

$$x - 2 \leq x + 1 \implies (x - 2)^2 \leq (x + 1)^2.$$

2.18.2 Cauchy、Hölder 与分式

11. 证明：对实数 $x_1, \dots, x_n$,

$$(x_1 + \dots + x_n)^2 \leq n(x_1^2 + \dots + x_n^2).$$

12. 设 $x, y, z > 0$ 且 $x + y + z = 1$ 。证明

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 9.$$

13. 证明：对 $a, b, c > 0$,

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2}.$$

14. 证明：对 $a, b, c > 0$,

$$\frac{(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2} \leq 3.$$

15. 求

$$5 \sin x + 12 \cos x$$

的最大值与最小值。

16. 证明：对 $x_i, y_i > 0$,

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{y_i} \geq \frac{(\sum x_i)^2}{\sum y_i}.$$

17. 证明三因子 Hölder 的特例

$$(a+b+c)^3 \leq (x+y+z) \left(\frac{a^{3/2}}{\sqrt{x}} + \frac{b^{3/2}}{\sqrt{y}} + \frac{c^{3/2}}{\sqrt{z}} \right)^2$$

其中所有变量为正。

18. 设 $x_i > 0$ 。证明

$$\sum_{i=1}^n x_i^3 \geq \frac{(\sum x_i)^3}{n^2}.$$

19. 证明：对平面向量 u, v ,

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

并用 Cauchy-Schwarz 给出一个独立证明。

20. 求最小常数 C , 使对所有实数 x, y, z 都有

$$(x + 2y + 3z)^2 \leq C(x^2 + y^2 + z^2).$$

2.18.3 排序、凸性与最值

21. 设 $a_1 \leq \cdots \leq a_n$ 。证明

$$\sum_{i=1}^n i a_i \geq \sum_{i=1}^n i a_{\sigma(i)}$$

对任意置换 σ 成立。

22. 设 $0 < x_1 \leq \cdots \leq x_n$ 。证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^3 \geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right).$$

23. 判断函数

$$f(x) = x^4 - 2x^2$$

在哪些区间上为凸函数。

24. 证明: 对 $x > 0$,

$$\log x \leq x - 1.$$

25. 证明: 对任意实数 x ,

$$e^x \geq 1 + x.$$

26. 设 $x_1, \dots, x_n > 0$ 且 $\sum x_i = n$ 。证明

$$x_1 x_2 \cdots x_n \leq 1.$$

分别使用 AM-GM 与 $\log x \leq x - 1$ 。

27. 设 $x_i > 0$ 且 $\sum x_i = S$ 。求

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$$

的最小值。

28. 设 $x_i \geq 0$ 且 $\sum x_i = S$ 。求

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}$$

的最大值。

29. 证明幂平均不等式的特例

$$\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \right)^3 \leq \frac{x_1^3 + \cdots + x_n^3}{n}$$

其中 $x_i \geq 0$ 。

30. 设 $x \in [0, 2]$ 。求

$$x^2 + (2 - x)^2$$

的最大值与最小值。

2.18.4 对称式、三角形与综合问题

31. 证明 Schur 不等式的展开形式:

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b,$$

其中 $a, b, c \geq 0$.

32. 设 $a, b, c \geq 0$ 且 $a + b + c = 1$. 证明

$$ab + bc + ca \leq \frac{1}{3}, \quad abc \leq \frac{1}{27}.$$

33. 设 a, b, c 是三角形三边. 证明

$$a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca).$$

34. 设 α, β, γ 是三角形内角. 证明

$$\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

35. 设 α, β, γ 是锐角三角形内角. 证明

$$\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma \geq 3\sqrt{3}.$$

36. 求最大常数 C , 使对一切 $a, b, c > 0$ 都有

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq C.$$

37. 求最大常数 C , 使对一切 $x > 0$ 都有

$$\frac{x^2 + 1}{x + 1} \geq C.$$

38. 证明: 对正整数 n ,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 2.$$

39. 对正整数 $n \geq 2$, 计算

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right).$$

40. 证明: 对正整数 n ,

$$\frac{1}{n+1} < \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

2.18.5 提高与选读

41. 设 $a, b, c > 0$. 证明

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2 \geq \frac{ab+bc+ca}{3} \geq \sqrt[3]{a^2b^2c^2}.$$

42. 设 $a, b, c > 0$ 且 $abc = 1$. 证明

$$\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} \geq 1.$$

43. 设 $a, b, c \geq 0$. 证明

$$(a+b+c)(a^3+b^3+c^3) \geq (a^2+b^2+c^2)^2.$$

44. 设 $x_1, \dots, x_n > 0$. 证明

$$\left(\sum x_i\right) \left(\sum \frac{1}{x_i}\right) \geq \left(\sum 1\right)^2,$$

并解释它为何同时是 Cauchy、Hölder 与均值链的特例。

45. 设 f 在区间 I 上严格凸, $x_i \in I$, $\lambda_i > 0$ 且 $\sum \lambda_i = 1$. 证明 Jensen 不等式取等时必有 $x_1 = \dots = x_n$.

46. 设 $a < b$, 且 f 在 $[a, b]$ 上凸。证明对每个 $x \in [a, b]$,

$$f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b).$$

47. 设 $x, y, z > 0$ 且 $xyz = 1$ 。证明

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq x + y + z.$$

48. 设 $a, b, c \geq 0$ 。证明

$$(a + b + c)^4 \geq 64abc^2.$$

49. 找出反例说明：轮换式

$$a^2b + b^2c + c^2a$$

在交换 a, b 后不一定保持不变。

50. 比较下列三种证明

$$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$$

的方法：平方和分解、Cauchy-Schwarz、Jensen。说明三种证明各自保留了什么信息。

2.19 练习提示与简答

1. 差为

$$\frac{1}{2}((a-b)^2 + (a-1)^2 + (b-1)^2).$$

2. 使用 Cauchy, 或展开为两两差的平方和; 等号 $a = b = c$ 。

3. 最小值 8, 在 $x = 2$ 处取得。

4. 最小值 6, 在 $a = b = c = 2$ 处取得。

5. 最大值 64, 在 $x = y = z = 4$ 处取得。

6. 对 $\sqrt{a_i}$ 与 $1/\sqrt{a_i}$ 使用 Cauchy。

7. 三项相乘为 1, 使用 AM-GM。

8. 使用平方和分解。

9. 因式分解:

$$x^3 + x^{-3} - x - x^{-1} = (x + x^{-1})(x - x^{-1})^2.$$

10. 不正确; 平方前两边符号不确定。

11. 取第二列全为 1。

12. 分式 Cauchy。

13. 分母之和为 $2(a + b + c)$ 。

14. 这是 Cauchy 的直接改写。

15. 最大值 13, 最小值 -13。

16. 直接使用 Bergström 不等式。

17. 在三因子 Hölder 中取

$$a = x^{1/3} \left(\frac{a^{3/2}}{\sqrt{x}} \right)^{1/3} \left(\frac{a^{3/2}}{\sqrt{x}} \right)^{1/3},$$

并对另外两项作同样处理。

18. 使用幂平均 $M_1 \leq M_3$ 。

19. 展开平方并使用 Cauchy。

20. $C = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$, 取 (x, y, z) 与 $(1, 2, 3)$ 同方向。

21. 排序不等式。

22. Chebyshev 不等式。

23.

$$f''(x) = 12x^2 - 4,$$

故在 $(-\infty, -1/\sqrt{3}]$ 与 $[1/\sqrt{3}, \infty)$ 上凸。

24. 对凹函数 $\log x$ 写 $x = 1$ 处切线。

25. 对凸函数 e^x 写 $x = 0$ 处切线。

26. 两种方法的等号条件均为 $x_i = 1$ 。

27. 最小值 n^2/S 。

28. 最大值 $\sqrt{nS}$ 。

29. 对 t^3 使用 Jensen。

30. 最小值 2, 在 $x = 1$; 最大值 4, 在 $x = 0$ 或 2。

31. 展开 Schur 的循环形式。

32. 分别使用 $p^2 \geq 3q$ 与 AM-GM。

33. 使用三角形换元。

34. 对 $\sin$ 使用凹 Jensen。

35. 对 $\tan$ 使用凸 Jensen。

36. $C = 3/2$, Nesbitt 不等式; $a = b = c$ 表明最优。

37. $C = 2(\sqrt{2} - 1)$ 。

38. 对 $k \geq 2$ 使用

$$k^{-2} < \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

39. 答案为 $(n+1)/(2n)$ 。

40. 两次使用 $\log x \leq x - 1$ 。

41. 第一式来自 $p^2 \geq 3q$, 第二式对 ab, bc, ca 使用 AM-GM。

42. 使用 $x = a/b, y = b/c, z = c/a$ 。

43. 对向量

$$(\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}), \quad (a^{3/2}, b^{3/2}, c^{3/2})$$

使用 Cauchy。

44. 在 Cauchy 中取 $\sqrt{x_i}$ 与 $1/\sqrt{x_i}$; Hölder 取指数 2, 2 即退化为同一结论; 均值链给出 $H \leq A$ 。

45. 沿 Jensen 的归纳证明追踪严格取等条件。

46. 把 x 写成

$$x = \frac{b-x}{b-a}a + \frac{x-a}{b-a}b.$$

47. 逐项使用

$$x^2 \geq 2x - 1$$

后求和, 再用 $x + y + z \geq 3$ 。

48. 对 $a, b, c/2, c/2$ 使用四元 AM-GM。

49. 例如 $(a, b, c) = (1, 2, 3)$ 。

50. 平方和分解展示差距; Cauchy 展示线性相关取等; Jensen 展示凸性与平均化。



第3章 导数做题技巧

本章目标

- ❑ 把不等式、恒成立、零点、最值和参数题翻译成单变量函数问题；
- ❑ 学会根据目标构造辅助函数,而不是盲目求导；
- ❑ 能够用单调性、凸性、切线、割线和 Taylor 估计组织证明；
- ❑ 掌握“先找必要条件,再证明充分性”的参数题路线；
- ❑ 准确处理定义域、端点、不可导点、等号与最优常数；
- ❑ 理解零点个数、导函数零点和 Rolle 定理之间的关系；
- ❑ 理解极值点偏移问题中“比较两侧下降速度”的本质；
- ❑ 能够把导数与三角函数、数列及数值估计结合起来；
- ❑ 形成可以复查、可以迁移、可以写成规范解答的解题流程。

这一章讨论“为什么这样做”

第一部分第十章已经从差商、局部线性化和中值定理出发,建立了导数的理论。本章不再重复求导公式,而是回答做题时更直接的几个问题:

为什么要构造这个函数? 为什么要取这个点? 参数为什么先这样限制?

本章的题型选择参考王海刚、陈宇轩编写的《导数的秘密(第二版)》[14]中关于函数不等式、恒成立、取点、极值点偏移和估值的整理。为了与本书的逻辑一致,所有方法都重新组织为

目标翻译 $\rightarrow$ 结构识别 $\rightarrow$ 导数判定 $\rightarrow$ 边界与等号复核.

所谓“技巧”不是没有理由的捷径,而是对一类结构的稳定识别。

建议的阅读方式

第一遍: 只读每节开头的原则和带完整解答的例题,熟悉常见翻译。

第二遍: 遮住解答,先写出定义域、目标函数和预期的单调区间。

第三遍: 集中完成章末练习,并逐项检查参数边界、端点和等号。

如果第一部分第十章中的中值定理、凸性或 Taylor 公式尚不熟悉，可以先跳过标有“提高”的段落，不影响基本题型的学习。

第一单元：把题目翻译成函数

3.1 动笔前先回答五个问题

导数题的计算通常不长，真正容易出错的是在求导之前没有看清命题。建议先在草稿上写出下面五项。

1. **定义域**：对数真数、分母、偶次根式和题目给定区间分别限制了什么？
2. **目标**：要求证明不等式、求最值、数零点，还是求参数范围？
3. **变量**：求导时谁是变量，谁暂时固定为参数？
4. **关键点**：端点、等号点、零点、不可导点和导数为零的点有哪些？
5. **闭环**：导数符号怎样回到原命题，是否遗漏端点和等号？

注[参数在求导时是常数] 若

$$F_a(x) = e^x - ax,$$

研究 x 的变化时， a 被固定，所以

$$F'_a(x) = e^x - a.$$

只有在研究“最小值怎样随 a 变化”时，才把 a 当作新的变量。

例题 3.1. 定义域先于求导

求函数

$$f(x) = \frac{\ln(2-x)}{x-1}$$

的单调区间。

定义域为

$$x < 2, \quad x \neq 1.$$

即使导数表达式在某个更大的范围内看似有意义，也不能越过 $x = 1$ 把两个区间合并。因此必须分别在

$$(-\infty, 1), \quad (1, 2)$$

上讨论。这里的重点不是立即完成符号表，而是先保留定义域被分成两段这一事实。

例题 3.2. 把比较翻译成作差

证明对 $x > 0$,

$$\ln x \leq x - 1.$$

令

$$F(x) = x - 1 - \ln x.$$

则

$$F'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

所以 F 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, \infty)$ 上递增, 并在 $x = 1$ 处取得最小值

$$F(1) = 0.$$

故原不等式成立, 且等号仅在 $x = 1$ 时成立。

“作差”并不是唯一的翻译

面对 $A(x) \geq B(x)$, 至少有四种常见翻译:

原问题的结构	常用对象
$A - B$ 容易求导	$F = A - B$
$A, B > 0$ 且乘幂复杂	$F = \ln A - \ln B$
$\frac{A}{B}$ 的范围重要	$F = \frac{A}{B}$ 或 $\ln \frac{A}{B}$
含两个变量 a, b	固定一个变量, 或设 $t = a/b$

选择的标准是: 导数应比原式更简单, 并且单调性能够直接回答目标。

3.2 构造辅助函数的四个来源

3.2.1 来源一: 直接作差

命题 3.2.1 (差函数原则)

设 A, B 在区间 I 上有定义, 令

$$F(x) = A(x) - B(x).$$

则证明 $A(x) \geq B(x)$ 等价于证明 $F(x) \geq 0$ 。若预期等号在 $x = x_0$ 处成立, 最好同时记录

$$F(x_0) = 0.$$

这通常意味着应证明 x_0 是 F 的最小值点。

例题 3.3. 指数函数的基本切线不等式

证明对一切实数 x ,

$$e^x \geq 1 + x.$$

令 $F(x) = e^x - 1 - x$ 。则

$$F'(x) = e^x - 1.$$

它在 $(-\infty, 0)$ 上为负, 在 $(0, \infty)$ 上为正, 所以

$$F(x) \geq F(0) = 0.$$

等号仅在 $x = 0$ 时成立。

例题 3.4. 正弦函数的基本比较

证明对 $x > 0$,

$$\sin x < x.$$

令 $F(x) = x - \sin x$ 。有

$$F'(x) = 1 - \cos x \geq 0, \quad F(0) = 0.$$

所以 $F(x) \geq 0$ 。若某个 $x > 0$ 使 $F(x) = 0$, 由于 F 单调不减, F 必须在 $[0, x]$ 上恒为零, 从而 F' 在该区间恒为零; 但 $1 - \cos t$ 不可能在一个正长度区间上恒为零。因此 $F(x) > 0$ 。

3.2.2 来源二：对正量取对数

当 $A(x), B(x) > 0$ 时,

$$A(x) \geq B(x) \iff \ln A(x) - \ln B(x) \geq 0.$$

乘积、幂和指数常在取对数后变成和。

例题 3.5. 比较 x^x

求 x^x 在 $(0, \infty)$ 上的最小值。

令

$$g(x) = \ln(x^x) = x \ln x.$$

因为指数函数严格递增, x^x 与 $g(x)$ 在同一点取得极值。又

$$g'(x) = 1 + \ln x.$$

故 g 在 $(0, e^{-1})$ 上递减, 在 (e^{-1}, ∞) 上递增。于是

$$x^x \geq (e^{-1})^{e^{-1}} = e^{-1/e}.$$

等号在 $x = e^{-1}$ 时成立。

3.2.3 来源三：把两变量压缩成比值**例题 3.6. 齐次表达式先归一化**

设 $a, b > 0$ 。研究

$$\frac{a \ln a - b \ln b}{a - b}$$

时, 若问题只涉及 a/b , 可以令 $a = tb$ 。例如

$$a \ln \frac{a}{b} \geq a - b$$

等价于

$$t \ln t \geq t - 1.$$

令 $F(t) = t \ln t - t + 1$, 则

$$F'(t) = \ln t,$$

故 $F(t) \geq F(1) = 0$ 。等号当且仅当 $a = b$ 。

注 换元 $t = a/b$ 的前提不是“看见两个变量”，而是原式具有齐次性或只依赖比值。若换元后仍残留独立的 b ，说明信息尚未真正压缩。

3.2.4 来源四：从等号点反推结构

例题 3.7. 等号点提示应当减去切线

要证明

$$\ln x \leq \ln a + \frac{x-a}{a} \quad (x > 0, a > 0),$$

等号预期在 $x = a$ 处成立。定义

$$F(x) = \ln a + \frac{x-a}{a} - \ln x.$$

则

$$F(a) = 0, \quad F'(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{x} = \frac{x-a}{ax}.$$

所以 F 在 a 的左侧递减、右侧递增， $F(a) = 0$ 是最小值。这正是凹函数 $\ln x$ 位于任一切线下方。

辅助函数是否合适的三个检验

1. 求导以后是否变得更简单？
2. 已知等号点是否成为函数的零点或驻点？
3. 导数符号是否能在不增加新困难的前提下确定？

若三个问题中有两个回答为“否”，应当重新构造，而不是继续进行更长的计算。

第二单元：用导数证明不等式

3.3 单调性、极值和导数链

3.3.1 一阶导数够用时不要急于二阶求导

例题 3.8. 一对常用对数界

证明对 $x > -1$,

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

对右侧令

$$F(x) = x - \ln(1+x).$$

则

$$F'(x) = \frac{x}{1+x}.$$

函数在 $(-1, 0)$ 上递减，在 $(0, \infty)$ 上递增，故 $F(x) \geq F(0) = 0$ 。

对左侧令

$$G(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}.$$

则

$$G'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

同理 $G(x) \geq G(0) = 0$ 。两式都只在 $x = 0$ 时取等。

例题 3.9. 连续求导把高阶零点拆开

证明对 $x \geq 0$,

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

设

$$F(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}.$$

有

$$F(0) = F'(0) = F''(0) = 0, \quad F'''(x) = e^x > 0.$$

从 $F'''(x) > 0$ 依次推出

$$F''(x) \geq 0, \quad F'(x) \geq 0, \quad F(x) \geq 0 \quad (x \geq 0).$$

这种方法适合“函数与若干阶 Taylor 多项式之差”，但每次向下传递时都要使用端点处的初值。

命题 3.3.1 (导数链原则)

若在 $[a, b]$ 上

$$F^{(m)}(x) \geq 0$$

且

$$F^{(k)}(a) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, m-1),$$

则对 $x \in [a, b]$,

$$F(x) \geq 0.$$

证明 $F^{(m-1)}$ 单调不减且在 a 处为零，因此 $F^{(m-1)} \geq 0$ 。重复这一论证，依次得到

$$F^{(m-2)} \geq 0, \dots, F' \geq 0, F \geq 0.$$

3.3.2 利用已知单调函数避免重复计算

例题 3.10. 对数差与变量差同号

设 $a, b > 0$ 。证明

$$(a-b)(\ln a - \ln b) \geq 0.$$

因为 $\ln x$ 在 $(0, \infty)$ 上严格递增，所以 $a-b$ 与 $\ln a - \ln b$ 同号。等号当且仅当 $a = b$ 。

例题 3.11. 一个常用商函数

定义

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x-1}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

证明 h 在 $(0, \infty)$ 上严格递减。

当 $x \neq 1$ 时,

$$h'(x) = \frac{\frac{x-1}{x} - \ln x}{(x-1)^2}.$$

由

$$\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$$

可知 $h'(x) \leq 0$, 且 $x \neq 1$ 时严格小于零。在 $x = 1$ 处的连续性来自

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1.$$

所以 h 在整个正半轴上严格递减。

3.4 切线、割线与凸性**3.4.1 切线给出全局单侧估计****定理 3.4.1 (切线估计)**

设 f 在区间 I 上可导且凸。则对 $a, x \in I$,

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a).$$

若 f 严格凸, 则 $x \neq a$ 时不等号严格。

若 f 可导且凹, 则不等号方向反转。

例题 3.12. 指数函数的一族切线

对任意实数 a, x ,

$$e^x \geq e^a(1 + x - a).$$

这是凸函数 e^x 在 $x = a$ 处的切线估计。取 $a = 0$ 得 $e^x \geq 1 + x$ 。

例题 3.13. 对数函数的一族切线

对任意 $a, x > 0$,

$$\ln x \leq \ln a + \frac{x-a}{a}.$$

取 $a = 1$ 得 $\ln x \leq x - 1$ 。

3.4.2 割线控制区间内部

定理 3.4.2 (割线估计)

设 f 在 $[a, b]$ 上凸。对 $x \in [a, b]$,

$$f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b).$$

若 f 凹, 则不等号方向反转。



例题 3.14. 正弦函数的线性夹逼

在 $[0, \pi/2]$ 上, $\sin x$ 是凹函数。因此它位于端点弦的上方、在 0 点切线的下方:

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

左式的等号在 $x = 0, \pi/2$ 处成立; 右式在 $x = 0$ 处成立, 且 $x > 0$ 时严格。

切线还是割线

- 凸函数: 图像在切线上方、在端点弦下方;
- 凹函数: 图像在切线下方、在端点弦上方。

切线适合得到某一点附近锋利、在全区间保持同向的估计; 割线适合利用两个端点控制一个闭区间。

3.5 以曲代曲：比较两个函数

命题 3.5.1 (导数比较)

若 f, g 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 上可导, 并且

$$f(a) = g(a), \quad f'(x) \geq g'(x),$$

则

$$f(x) \geq g(x) \quad (x \in [a, b]).$$



证明 令 $F = f - g$ 。则 $F(a) = 0$ 且 $F' \geq 0$, 所以 F 单调不减。

例题 3.15. 更锋利的对数夹逼

证明对 $x \geq 1$,

$$\frac{2(x-1)}{x+1} \leq \ln x \leq \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right).$$

对左式令

$$F(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}.$$

有 $F(1) = 0$ 且

$$F'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} \geq 0.$$

对右式令

$$G(x) = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right) - \ln x.$$

有 $G(1) = 0$ 且

$$G'(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)^2}{2x^2} \geq 0.$$

故结论成立。取 $x = 2$ 立即得到

$$\frac{2}{3} \leq \ln 2 \leq \frac{3}{4}.$$

例题 3.16. 不要为了求导而展开全部表达式

证明对 $x > 0$,

$$\ln x + \frac{1}{x} \geq 1.$$

直接令

$$F(x) = \ln x + \frac{1}{x} - 1,$$

则

$$F'(x) = \frac{x-1}{x^2}.$$

所以 F 在 $x = 1$ 处取得最小值 0。这里若先通分或作复杂换元, 反而会遮住唯一的临界点。

第三单元: 恒成立与最优参数

3.6 先找必要条件, 再证明充分性

3.6.1 代入特殊点得到必要条件

例题 3.17. 最优二次项

求最大的实数 m , 使对一切 $x \geq 0$,

$$e^x \geq 1 + x + mx^2.$$

必要性。对 $x > 0$,

$$m \leq \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 右侧极限为 $1/2$, 故 $m \leq 1/2$ 。

充分性。前面已经证明

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2} \quad (x \geq 0).$$

因此最大值为

$$\boxed{m = \frac{1}{2}}.$$

注[定义域会改变最佳常数] 若把上例的范围改成所有实数, 则任何 $m > 0$ 都不可能成立, 因为当 $x \rightarrow -\infty$ 时,

$$\frac{e^x - 1 - x}{x^2} \rightarrow 0.$$

此时最大的常数变为 $m = 0$ 。所以“最佳常数”永远依赖指定的定义域。

例题 3.18. 端点不在定义域中也能决定最优常数

求最小的实数 a , 使对一切 $x > 1$,

$$\ln x \leq a(x-1).$$

由

$$a \geq \frac{\ln x}{x-1}$$

并令 $x \rightarrow 1^+$, 得 $a \geq 1$ 。另一方面,

$$\ln x \leq x-1$$

说明 $a = 1$ 可行。因此最小值为 1。

这里 $x = 1$ 不属于题目范围, 却通过极限决定了最优常数; 最优常数不一定在允许范围内真正取等。

3.6.2 内点取等时必须相切

命题 3.6.1 (接触条件)

设 F_a 在区间内部点 x_0 可导。若

$$F_a(x) \geq 0$$

在 x_0 的某个邻域成立, 且 $F_a(x_0) = 0$, 则

$$F'_a(x_0) = 0.$$

证明 x_0 是 F_a 的局部最小值点, 使用 Fermat 定理即可。

注 方程

$$F_a(x_0) = F'_a(x_0) = 0$$

只给出候选参数。它是必要条件, 不自动保证 F_a 在全定义域非负。得到候选值后, 仍必须完成全局单调性或最值证明。

例题 3.19. 相切找到最佳系数

求最大的常数 C , 使对所有 $x > 0$,

$$e^x \geq Cx.$$

令

$$F_C(x) = e^x - Cx.$$

若最佳情形在内点 x_0 取等, 则

$$\begin{cases} e^{x_0} = Cx_0, \\ e^{x_0} = C. \end{cases}$$

故 $x_0 = 1$, $C = e$ 。

再验证:

$$\frac{e^x}{x}$$

的导数为

$$\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{e^x(x-1)}{x^2},$$

所以它在 $x = 1$ 处取得最小值 e 。因此

$$e^x \geq ex,$$

且 $C_{\max} = e$ 。

3.7 参数分离与值域

3.7.1 参数线性出现时先分离

例题 3.20. 把恒成立变成求下确界

求实数 a 的范围, 使对一切 $x > 0$,

$$x^2 + ax + 1 \geq 0.$$

除以正数 x ,

$$a \geq -\left(x + \frac{1}{x}\right).$$

由于

$$x + \frac{1}{x} \geq 2,$$

右侧的最大值为 -2 。所以

$$\boxed{a \geq -2}.$$

当 $a = -2$ 时, 原式为 $(x - 1)^2 \geq 0$ 。

例题 3.21. 一族对数上界

给定 $a > 0$, 求最小的 b , 使

$$\ln x \leq ax + b \quad (x > 0).$$

这等价于

$$b \geq \ln x - ax.$$

令 $g(x) = \ln x - ax$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{x} - a.$$

故 g 在 $x = 1/a$ 处取得最大值

$$g\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a - 1.$$

所以

$$\boxed{b_{\min} = -1 - \ln a}.$$

这正是 $\ln x$ 在 $x = 1/a$ 处切线的截距。

3.7.2 参数系数会变号时必须分区

除法前先看符号

若恒成立问题整理为

$$a g(x) \geq h(x),$$

只有在 $g(x)$ 符号固定时才能统一写成 $a \geq h(x)/g(x)$ 或 $a \leq h(x)/g(x)$ 。若 g 在定义域内变号, 必须分成

$$g(x) > 0, \quad g(x) = 0, \quad g(x) < 0$$

三类。漏掉 $g(x) = 0$ 往往会漏掉额外限制。

例题 3.22. 完整处理变号系数

求 a 的范围, 使

$$a(x-1) \leq x^2 - 1$$

对一切实数 x 成立。

原式等价于

$$(x-1)(x+1-a) \geq 0.$$

若 $x > 1$, 要求 $x+1-a \geq 0$, 即 $a \leq x+1$ 对一切 $x > 1$ 成立, 从而 $a \leq 2$ 。

若 $x < 1$, 要求 $x+1-a \leq 0$, 即 $a \geq x+1$ 对一切 $x < 1$ 成立, 从而 $a \geq 2$ 。

$x = 1$ 时恒取等。因此唯一可能且确实可行的是

$$a = 2.$$

3.8 一个完整的恒成立参数模型

例题 3.23. 指数函数减去直线

求实数 a 的范围, 使

$$e^x - ax \geq 0$$

对一切实数 x 成立。

若 $a < 0$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时,

$$e^x - ax = e^x + |a|x \rightarrow -\infty,$$

不成立。若 $a = 0$, 显然成立。

设 $a > 0$ 。令

$$F_a(x) = e^x - ax.$$

由

$$F'_a(x) = e^x - a$$

知唯一临界点为 $x = \ln a$, 且它是全局最小值点。最小值为

$$F_a(\ln a) = a - a \ln a = a(1 - \ln a).$$

因此需要且只需要

$$1 - \ln a \geq 0,$$

即 $0 < a \leq e$ 。合并 $a = 0$, 得到

$$0 \leq a \leq e.$$

恒成立题的标准书写顺序

1. 写定义域, 并说明参数暂时固定;
2. 用特殊点、极限或接触条件寻找必要条件;
3. 构造 $F_a(x)$, 求临界点和边界行为;
4. 把“最小值非负”或“最大值非正”翻译为参数条件;
5. 单独检查临界参数、开区间端点和未取到的上确界。

第四单元：零点、根的个数与参数

3.9 存在性、唯一性和个数是三件事

零点题的三层任务

1. 存在性：通常由连续性和异号值保证；
2. 唯一性：通常由严格单调性保证；
3. 个数：通常由单调区间、极值或 Rolle 定理控制。

只证明“有一个”不能推出“只有一个”；只列出导数零点也不能自动得到原函数零点。

定理 3.9.1 (介值定理的零点形式)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$f(a)f(b) < 0,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

例题 3.24. 定位而不求出零点

证明方程

$$x + \ln x = 0$$

在 $(1/2, 2/3)$ 中有且只有一个根。

令 $f(x) = x + \ln x$ 。在 $(0, \infty)$ 上

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0,$$

所以 f 严格递增。利用前面的估计

$$\ln 2 \geq \frac{2}{3}, \quad \ln \frac{3}{2} < \frac{1}{2},$$

得到

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \ln 2 < 0,$$

以及

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} - \ln \frac{3}{2} > \frac{1}{6} > 0.$$

连续性给出存在性, 严格单调性给出唯一性。

3.10 Rolle 定理控制零点个数

定理 3.10.1 (零点个数逐阶下降)

设 f 在区间 I 上连续、在内部可导。若 f 有 k 个互异零点, 则 f' 至少有 $k-1$ 个互异零点。

证明 把 f 的零点依次记为

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_k.$$

在每个 $[x_i, x_{i+1}]$ 上使用 Rolle 定理, 可得

$$\xi_i \in (x_i, x_{i+1}), \quad f'(\xi_i) = 0.$$

这些开区间两两不交, 所以 $\xi_1, \dots, \xi_{k-1}$ 互异。

推论 3.10.1

若 f' 在区间内至多有 n 个零点, 则 f 至多有 $n+1$ 个零点。

注 这个结论只给上界。要证明“恰有 $n+1$ 个”, 还需在各单调区间内分别构造异号值。

例题 3.25. 三次方程的根数

讨论方程

$$x^3 - 3x + a = 0$$

的实根个数。

令

$$f_a(x) = x^3 - 3x + a, \quad f'_a(x) = 3(x^2 - 1).$$

函数在 $(-\infty, -1)$ 上递增, 在 $(-1, 1)$ 上递减, 在 $(1, \infty)$ 上递增。两个极值为

$$f_a(-1) = a + 2, \quad f_a(1) = a - 2.$$

又有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_a(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f_a(x) = \infty.$$

因此:

参数	互异实根个数
$-2 < a < 2$	3
$a = \pm 2$	2(其中一个为二重根)
$ a > 2$	1

3.11 参数改变时零点怎样产生

3.11.1 相切是根数改变的临界状态

例题 3.26. 指数曲线与直线的交点

设 $a > 0$, 讨论方程

$$e^x = ax$$

的实根个数。

任何根必须满足 $x > 0$ 。方程等价于

$$\frac{e^x}{x} = a.$$

函数

$$h(x) = \frac{e^x}{x}$$

在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, \infty)$ 上递增, 并在 $x = 1$ 处取得最小值 e 。因此

$$\begin{array}{l|l} 0 < a < e & 0 \text{ 个根} \\ a = e & 1 \text{ 个根, 直线与曲线相切} \\ a > e & 2 \text{ 个根} \end{array}$$

临界参数 $a = e$ 也可以由

$$\begin{cases} e^{x_0} = ax_0, \\ e^{x_0} = a \end{cases}$$

求得。

例题 3.27. 一个恒有固定根的方程

设 $a > 0$, 讨论

$$\ln x = a(x - 1), \quad x > 0$$

的根数。

$x = 1$ 对任意 a 都是根。除去 $x = 1$ 后, 方程等价于

$$\frac{\ln x}{x - 1} = a.$$

前面已经证明该商函数在 $(0, \infty)$ 上严格递减; 它在 $(0, 1)$ 上的值域为 $(1, \infty)$, 在 $(1, \infty)$ 上的值域为 $(0, 1)$ 。所以:

$$\begin{array}{l|l} 0 < a < 1 & \text{除 } x = 1 \text{ 外, 在 } (1, \infty) \text{ 还有一根} \\ a = 1 & \text{只有 } x = 1 \\ a > 1 & \text{除 } x = 1 \text{ 外, 在 } (0, 1) \text{ 还有一根} \end{array}$$

3.11.2 多重根必须同时满足函数与导数方程

命题 3.11.1 (可导函数的多重零点)

若 x_0 是可导函数 F 的二重零点, 即

$$F(x) = (x - x_0)^2 G(x)$$

且 G 在 x_0 附近连续, 则

$$F(x_0) = F'(x_0) = 0.$$

注 在参数题中, 联立 $F_a(x) = F'_a(x) = 0$ 常用于寻找根数发生变化的候选参数。但还要检查定义域、退化情形及候选参数两侧的根数。

3.12 零点问题的符号表

例题 3.28. 由导数零点组织原函数零点

设

$$f_a(x) = x + \frac{1}{x} - a, \quad x > 0.$$

讨论 f_a 的零点个数。

有

$$f'_a(x) = 1 - \frac{1}{x^2}.$$

所以 f_a 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, \infty)$ 上递增, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_a(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f_a(x) = \infty,$$

最小值为

$$f_a(1) = 2 - a.$$

因此

$$\begin{array}{l|l} a < 2 & 0 \text{ 个零点} \\ a = 2 & 1 \text{ 个零点} \\ a > 2 & 2 \text{ 个零点} \end{array}$$

这个结论的每一行都同时使用了单调区间、最小值和两端趋势。

第五单元：最值、优化与极值点偏移

3.13 最值题的完整候选点清单

闭区间上的候选点

若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，求最值时必须比较：

1. 两个端点 a, b ;
2. 区间内部所有满足 $f'(x) = 0$ 的点;
3. 区间内部所有不可导但函数有定义的点。

只解 $f'(x) = 0$ 得到的是内部驻点，不是完整的最值候选集合。

例题 3.29. 无界区间上的最大值

求

$$f(x) = xe^{-x} \quad (x \geq 0)$$

的最大值。

$$f'(x) = e^{-x}(1-x).$$

函数在 $[0, 1]$ 上递增，在 $[1, \infty)$ 上递减，且

$$f(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

因此最大值为

$$\boxed{\frac{1}{e}},$$

在 $x = 1$ 处取得。

例题 3.30. 上确界不一定能取到

求

$$f(x) = \frac{x}{1+x} \quad (x > 0)$$

的最大值。

因为

$$f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} > 0,$$

f 严格递增，且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1.$$

所以值域为 $(0, 1)$ ，上确界是 1，但不存在最大值。“趋近于 1”不能写成“最大值为 1”。

例题 3.31. 建模时先确定允许范围

一个长方形的周长为 $2L$ ，求面积最大值。
 设一边长为 x ，则另一边为 $L - x$ ，定义域是

$$0 < x < L.$$

面积

$$A(x) = x(L - x)$$

满足

$$A'(x) = L - 2x.$$

故 $x = L/2$ 时面积最大，为

$$\frac{L^2}{4}.$$

若没有先写 $0 < x < L$ ，导数计算虽然相同，模型却是不完整的。

3.14 极值点偏移的本质**3.14.1 先把问题改写成同一水平线的两个交点**

很多所谓“极值点偏移”问题最终会出现两个数 $x_1 < m < x_2$ ，它们满足

$$\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = c,$$

其中 φ 在 m 左侧递增、右侧递减。若 φ 关于 m 对称，自然有 $x_1 + x_2 = 2m$ ；若不对称，就要比较函数从峰顶向两侧下降的速度。

命题 3.14.1 (同水平线两交点的偏移判据)

设 φ 在 m 左侧严格递增、右侧严格递减。某条水平线与图像交于

$$x_1 = m - u, \quad x_2 = m + v, \quad u, v > 0.$$

若对所有相关的 $t > 0$ 都有

$$\varphi(m + t) > \varphi(m - t),$$

则

$$v > u, \quad x_1 + x_2 > 2m.$$

证明 反设 $v \leq u$ 。由于 φ 在 m 右侧严格递减，

$$\varphi(m + v) \geq \varphi(m + u).$$

由题设，

$$\varphi(m + u) > \varphi(m - u).$$

于是

$$\varphi(x_2) > \varphi(x_1),$$

与两者位于同一水平线矛盾。

例题 3.32. xe^{-x} 的两根向右偏

设 $0 < c < 1/e$, 方程

$$xe^{-x} = c$$

有两个正根 $x_1 < 1 < x_2$ 。证明

$$x_1 + x_2 > 2.$$

令 $\varphi(x) = xe^{-x}$ 。它在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, \infty)$ 上递减。对 $0 < t < 1$, 考察

$$\ln \frac{\varphi(1+t)}{\varphi(1-t)} = \ln \frac{1+t}{1-t} - 2t.$$

记右侧为 $H(t)$, 则

$$H'(t) = \frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} - 2 = \frac{2t^2}{1-t^2} > 0,$$

且 $H(0) = 0$ 。所以

$$\varphi(1+t) > \varphi(1-t).$$

由偏移判据可得 $x_2 - 1 > 1 - x_1$, 即 $x_1 + x_2 > 2$ 。

例题 3.33. 把导函数的两个零点化为偏移问题

设 $0 < c < 1/e$, 定义

$$F_c(x) = -(x+1)e^{-x} - cx, \quad x > 0.$$

则

$$F'_c(x) = xe^{-x} - c.$$

因此 F_c 有两个临界点 $x_1 < 1 < x_2$, 并且由上例

$$x_1 + x_2 > 2.$$

这里所谓“极值点偏移”并不是研究 F_c 本身的复杂表达式, 而是研究导数方程的两个根在峰值点两侧是否对称。

处理极值点偏移的四步

1. 把两个极值点写成导数方程的两个根;
2. 找到导数方程中先增后减或先减后增的核心函数 φ ;
3. 设中心为 m , 比较 $\varphi(m+t)$ 与 $\varphi(m-t)$;
4. 把左右距离的比较翻译回 $x_1 + x_2$ 或其他目标。

这比直接试图解出 x_1, x_2 更稳定, 因为许多超越方程根本没有初等闭式。

3.15 双变量极值的单变量化

例题 3.34. 固定和后只留一个变量

设 $x, y > 0$ 且 $x + y = s$ 。求

$$x^x y^y$$

的最小值。

取对数并令 $y = s - x$:

$$G(x) = x \ln x + (s - x) \ln(s - x), \quad 0 < x < s.$$

则

$$G'(x) = \ln x - \ln(s - x),$$

所以 G 在 $x = s/2$ 处取得最小值。于是

$$x^x y^y \geq \left(\frac{s}{2}\right)^s,$$

等号当且仅当 $x = y = s/2$ 。

例题 3.35. 固定积后的对数换元

设 $x, y > 0$ 且 $xy = 1$ 。求

$$x + y$$

的最小值。

可以令 $x = e^t, y = e^{-t}$, 于是

$$F(t) = e^t + e^{-t}, \quad F'(t) = e^t - e^{-t}.$$

故 $t = 0$ 时取得最小值 2。这与 AM-GM 相同, 但换元展示了“固定积”怎样自然变成关于 t 的偶函数。

第六单元: 估值、近似与比较大小

3.16 中值定理给出误差界

命题 3.16.1 (导数上下界控制函数增量)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 上可导, 并且

$$m \leq f'(x) \leq M,$$

则

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

证明 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

再使用 $b - a > 0$ 即得。

例题 3.36. 估计平方根

估计 $\sqrt{101}$ 。

对 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[100, 101]$ 上使用中值定理。因为

$$\frac{1}{2\sqrt{101}} \leq f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{20},$$

所以

$$10 + \frac{1}{2\sqrt{101}} \leq \sqrt{101} \leq 10 + \frac{1}{20}.$$

右侧给出简单上界 10.05；左侧还可以用 $\sqrt{101} < 11$ 得到

$$\sqrt{101} > 10 + \frac{1}{22}.$$

3.17 Taylor 公式给出有方向的近似**例题 3.37. 对数的三阶夹逼**

对 $0 \leq x \leq 1$ ，证明

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 0 点的二阶 Taylor 公式为

$$f(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{f'''(\xi)}{3!}x^3$$

其中 $0 < \xi < x$ ，而

$$f'''(\xi) = \frac{2}{(1+\xi)^3} > 0.$$

故得到左侧。

三阶 Taylor 公式的余项为

$$\frac{f^{(4)}(\eta)}{4!}x^4, \quad f^{(4)}(\eta) = -\frac{6}{(1+\eta)^4} < 0,$$

所以得到右侧。

注 “约等于”只有在误差受到控制时才可以用于证明。若题目要求严格不等式，应明确余项符号或给出余项绝对值上界。

例题 3.38. 比较 2^e 与 e^2

令

$$h(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

有

$$h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2},$$

所以 h 在 $(0, e)$ 上递增, 在 (e, ∞) 上递减。由于 $2 < e$,

$$\frac{\ln 2}{2} < \frac{1}{e}.$$

两边乘以正数 $2e$, 得到

$$e \ln 2 < 2.$$

指数化可知

$$2^e < e^2.$$

3.18 把离散数列嵌入连续函数

例题 3.39. 两个逼近 e 的数列

证明

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

严格递增, 而

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

严格递减。

定义连续函数

$$F(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right), \quad x > 0.$$

则

$$F'(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} > 0,$$

其中使用了

$$\ln(1+t) > \frac{t}{1+t} \quad (t > 0).$$

所以 $F(n) = \ln a_n$ 严格递增, 从而 a_n 严格递增。

再定义

$$G(x) = (x+1) \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

则

$$G'(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} < 0,$$

其中使用 $\ln(1+t) < t$ 。所以 $G(n) = \ln b_n$ 严格递减。

连续化数列的边界

把 n 换成实变量 x 是一种充分条件: 若连续延拓 $F(x)$ 在整个区间上递增, 则 $F(n)$ 必递增。反过来, 数列 $F(n)$ 递增并不要求 F 在每两个整数之间都递增。因此连续化可能比原问题更强, 也可能带来额外计算; 使用前要判断是否划算。

第七单元：三角函数与综合组织

3.19 三角函数中的比值单调性

例题 3.40. $\sin x/x$ 的单调性

证明

$$q(x) = \frac{\sin x}{x}$$

在 $(0, \pi)$ 上严格递减。

$$q'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$

令

$$H(x) = \sin x - x \cos x.$$

则

$$H'(x) = x \sin x > 0, \quad H(0) = 0.$$

所以 $H(x) > 0$, 从而 $q'(x) < 0$ 。

例题 3.41. 三角线性下界的最佳常数

求最大的常数 C , 使对一切 $x \in (0, \pi/2]$,

$$\sin x \geq Cx.$$

这等价于

$$C \leq \frac{\sin x}{x}.$$

由上例, 右侧在区间上严格递减, 所以最小值在 $x = \pi/2$ 处取得:

$$C_{\max} = \frac{2}{\pi}.$$

例题 3.42. $\sin x < x < \tan x$ 对 $0 < x < \pi/2$,

$$\sin x < x$$

已经证明。再令

$$F(x) = \tan x - x.$$

则

$$F'(x) = \tan^2 x > 0, \quad F(0) = 0.$$

所以

$$\sin x < x < \tan x.$$

3.20 综合题先分层，不要一次求完

例题 3.43. 参数、零点与最值同时出现

设

$$f_a(x) = \ln x - ax, \quad x > 0, a > 0.$$

1. 求 f_a 的最大值;
2. 讨论方程 $f_a(x) = b$ 的正根个数。

由

$$f'_a(x) = \frac{1}{x} - a$$

知 f_a 在 $(0, 1/a)$ 上递增，在 $(1/a, \infty)$ 上递减，最大值为

$$M(a) = f_a\left(\frac{1}{a}\right) = -1 - \ln a.$$

同时

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_a(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f_a(x) = -\infty.$$

因此水平线 $y = b$ 与图像的交点个数为

$$\begin{array}{l|l} b < M(a) & 2 \\ b = M(a) & 1 \\ b > M(a) & 0. \end{array}$$

先完成单调性和最大值，再读出根数，比把 a, b 同时塞入一个长式子更清楚。

例题 3.44. 从必要条件锁定参数，再回到全局

求 a ，使

$$\ln x \leq a(x-1)^2$$

对一切 $x > 0$ 成立。

这个命题没有任何实数 a 可以满足。原因来自 $x = 1$ 附近：

$$\ln x = (x-1) + o(x-1),$$

右侧却是二阶小量。更直接地，取 $x > 1$ 并除以 $x-1 > 0$ ，

$$\frac{\ln x}{x-1} \leq a(x-1).$$

令 $x \rightarrow 1^+$ ，左侧趋于 1，右侧趋于 0，矛盾。

这说明恒成立题不一定有“漂亮参数区间”；局部阶数不匹配可以直接排除全部参数。

3.21 规范解答的最短闭环

一份可复查的导数解答

- 1. 定义：写出函数、定义域和参数范围；
- 2. 求导：给出导数并说明其符号依据；
- 3. 变化：写清单调区间、极值和端点趋势；
- 4. 回译：明确这些结论怎样推出原不等式、根数或参数范围；
- 5. 边界：检查等号、临界参数、开端点和不可导点。

如果最后一步只写“显然得证”，往往正是遗漏等号或端点的地方。

3.22 十个高频错误

- 1. 没写定义域就求导；
- 2. 把参数也当成求导变量；
- 3. 只解 $f'(x) = 0$ ，不做符号判断；
- 4. 把驻点直接称为极值点；
- 5. 闭区间最值漏掉端点；
- 6. 把极限值写成实际取得的最大值；
- 7. 参数分离时除以可能变号的式子；
- 8. 用接触条件得到候选参数后不验证充分性；
- 9. 证明零点存在后未经单调性论证就声称唯一；
- 10. 使用近似式证明严格不等式，却不给余项方向或误差界。

3.23 章末总结

3.23.1 六类问题的核心对象

问题	常构造的对象	最后必须检查
函数不等式	$F = A - B$ 或 $\ln(A/B)$	定义域、等号
恒成立参数	F_a 的最小值或最大值	必要性与充分性
最优常数	比值的上确界或下确界	是否真正取到
零点个数	f 的单调区间和极值	存在性与唯一性
极值点偏移	$\varphi(m+t) - \varphi(m-t)$	两侧单调方向
估值比较	切线、割线、中值或 Taylor 余项	误差方向

3.23.2 本章的逻辑主线

先写定义域，后决定变量；
先找必要条件，后证明充分性；
先得到单调结构，后读取不等式、最值与根数；
最后检查端点、等号、极限与临界参数。

技巧的底层逻辑

导数把“每一点附近怎样变化”转换成函数的整体结构。做题技巧的本质，是选择一个合适的函数，使局部变化信息恰好能够回答原问题。如果辅助函数的导数越来越复杂，通常不是计算能力不足，而是翻译方式仍需调整。

3.24 章末练习

3.24.1 辅助函数与函数不等式

1. 证明：对
- $x \geq 1$
- ,

$$x - \frac{1}{x} \geq 2 \ln x.$$

写出等号条件。

2. 证明：对
- $x \geq 0$
- ,

$$\ln(1+x) \geq \frac{2x}{2+x}.$$

3. 证明：对任意实数
- x
- ,

$$e^x + e^{-x} \geq 2 + x^2.$$

4. 证明：对
- $x > 0$
- ,

$$\ln x + \frac{1}{x} \geq 1.$$

5. 证明：对
- $x \geq 1$
- ,

$$\ln x \leq \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right).$$

6. 证明函数

$$f(x) = x - 1 - \ln x$$

在 $(0, 1)$ 上递减，在 $(1, \infty)$ 上递增，并说明这与 $\ln x \leq x - 1$ 的关系。

7. 求

$$\frac{\ln x}{x}$$

在 $(0, \infty)$ 上的最大值。

8. 求

$$x + \frac{1}{x}$$

在 $(0, \infty)$ 上的最小值。

9. 证明：对
- $a, b > 0$
- ,

$$a \ln \frac{a}{b} \geq a - b.$$

10. 证明: 对
- $0 < x < \pi/2$
- ,

$$\sin x < x < \tan x.$$

3.24.2 恒成立、参数与最佳常数

11. 求最小的实数
- a
- , 使对所有
- $x > 0$
- ,

$$\ln x \leq ax.$$

12. 求最大的实数
- m
- , 使对所有实数
- x
- ,

$$e^x \geq 1 + x + mx^2.$$

13. 求实数
- a
- 的范围, 使

$$x^2 + ax + 1 \geq 0$$

对所有实数 x 成立。

14. 求实数
- a
- , 使

$$e^x \geq 1 + ax$$

对所有实数 x 成立。

15. 求实数
- a
- , 使

$$\ln x \leq a(x - 1)$$

对所有 $x > 0$ 成立。

16. 求实数
- a
- 的范围, 使

$$e^x - ax \geq 0$$

对所有实数 x 成立。

17. 讨论方程

$$x^3 - 3x + a = 0$$

的互异实根个数。

18. 求最大的实数
- m
- , 使对所有
- $x \geq 0$
- ,

$$e^x \geq 1 + x + mx^2.$$

19. 给定
- $a > 0$
- , 求最小的
- b
- , 使

$$\ln x \leq ax + b$$

对所有 $x > 0$ 成立。

20. 求实数
- a
- , 使

$$a(x - 1) \leq x^2 - 1$$

对所有实数 x 成立。

3.24.3 零点与根的个数

21. 证明方程

$$x + \ln x = 0$$

在 $(1/2, 2/3)$ 中有且只有一个根。

22. 设
- $a > 0$
- , 讨论方程

$$e^x = ax$$

的实根个数。

23. 讨论方程

$$x + \frac{1}{x} = a, \quad x > 0$$

的正根个数。

24. 讨论方程

$$x^4 - 4x + a = 0$$

的互异实根个数。

25. 设 f 三阶可导且在区间 I 上满足 $f'''(x) > 0$ 。证明 f 在 I 上至多有三个互异零点。

26. 证明方程

$$\ln x = x - 2, \quad x > 0$$

恰有两个根。

27. 设 $c > 0$, 讨论方程

$$x^x = c, \quad x > 0$$

的正根个数。

28. 求使

$$x^3 - 3x + a = 0$$

出现二重根的参数 a , 并求出二重根。

3.24.4 最值、偏移与优化

29. 设 $\alpha > 0$ 。求

$$x^\alpha e^{-x} \quad (x \geq 0)$$

的最大值。

30. 求 x^x 在 $(0, \infty)$ 上的最小值。

31. 求 $\ln x/x$ 在 $(0, \infty)$ 上的最大值。

32. 设 $x, y > 0$ 且 $x + y = s$ 。求 $x^x y^y$ 的最小值。

33. 设 $0 < c < 1/e$, 方程 $xe^{-x} = c$ 的两个正根为 $x_1 < x_2$ 。证明

$$x_1 + x_2 > 2.$$

34. 设 $x, y > 0$ 且 $xy = 1$ 。求 $x + y$ 的最小值。

35. 一个长方形周长为 $2L$ 。求它的最大面积。

36. 设 $p, q > 0$ 。求

$$x^p(1-x)^q, \quad 0 < x < 1$$

的最大值。

37. 求

$$e^x + e^{-x}$$

在实数集上的最小值。

38. 求

$$\frac{x}{1+x^2}$$

在 $(0, \infty)$ 上的最大值。

39. 求

$$x^2 e^{-x}$$

在 $[0, \infty)$ 上的最大值。

40. 证明方程

$$\ln x = 1 + \frac{1}{x}$$

在 $(1, \infty)$ 上有且只有一个根。

3.24.5 估值、三角函数与数列

41. 证明

$$\frac{2}{3} \leq \ln 2 \leq \frac{3}{4}.$$

42. 利用中值定理证明

$$10 + \frac{1}{22} < \sqrt{101} < 10 + \frac{1}{20}.$$

43. 证明：对 $0 \leq x \leq 1$,

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

44. 比较 2^e 与 e^2 的大小。

45. 证明数列

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

严格递增，而

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

严格递减。

46. 证明 $\sin x/x$ 在 $(0, \pi)$ 上严格递减。47. 求最大的常数 C ，使

$$\sin x \geq Cx$$

对所有 $x \in (0, \pi/2]$ 成立。48. 证明：对 $0 < x < \pi/2$,

$$\tan x > x.$$

49. 不使用计算器，证明方程

$$x + \ln x = 0$$

的根位于 $(1/2, 2/3)$ 。

50. 比较下面三种证明

$$\ln x \leq x - 1$$

的方法：差函数单调性、凹函数切线、Lagrange 中值定理。分别说明它们最直接保留了什么信息。

3.25 练习提示与简答

1. 令

$$F(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \ln x,$$

则 $F'(x) = (x-1)^2/x^2$. 等号为 $x=1$.

2. 作差后的导数为

$$\frac{x^2}{(1+x)(2+x)^2} \geq 0.$$

3. 令 $F = e^x + e^{-x} - 2 - x^2$; 先证明 $F'' \geq 0$, 再使用 $F'(0) = F(0) = 0$.
4. 导数为 $(x-1)/x^2$, 最小值在 $x=1$.
5. 作差, 导数为 $(x-1)^2/(2x^2)$.
6. $x=1$ 是唯一临界点, 也是全局最小值点.
7. 最大值为 $1/e$, 在 $x=e$ 处取得.
8. 最小值为 2 , 在 $x=1$ 处取得.
9. 令 $t = a/b$, 化为 $t \ln t \geq t - 1$.
10. 分别对 $x - \sin x$ 与 $\tan x - x$ 求导.
11. 最小值为 $1/e$; 求 $\ln x/x$ 的最大值.
12. 最大值为 0 . 考察 $x \rightarrow -\infty$ 排除 $m > 0$.
13. $-2 \leq a \leq 2$.
14. 只有 $a=1$. 利用 $x=0$ 处的接触条件.
15. 只有 $a=1$. 分别考察 $x > 1$ 与 $0 < x < 1$.
16. $0 \leq a \leq e$.
17. $-2 < a < 2$ 时三个; $a = \pm 2$ 时两个; $|a| > 2$ 时一个.
18. $m_{\max} = 1/2$.
19. $b_{\min} = -1 - \ln a$.
20. $a = 2$.
21. 使用严格单调性与端点异号.
22. $0 < a < e$ 时无根, $a = e$ 时一根, $a > e$ 时两根.
23. $a < 2$ 时无根, $a = 2$ 时一根, $a > 2$ 时两根.
24. 函数先减后增, 最小值为 $a-3$: $a < 3$ 时两根, $a = 3$ 时一根, $a > 3$ 时无根.
25. 若有四个互异零点, 连续使用 Rolle 定理三次, 将迫使 f''' 有零点.
26. 令 $F(x) = \ln x - x + 2$; 它在 $x=1$ 处取得正的最大值, 两端均趋于 $-\infty$.
27. x^x 的最小值为 $e^{-1/e}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$. 因此

$$\begin{array}{l|l} 0 < c < e^{-1/e} & 0 \\ c = e^{-1/e} & 1 \\ e^{-1/e} < c < 1 & 2 \\ c \geq 1 & 1 \end{array}$$

其中 $c=1$ 的根为 $x=1$.

28. $a=2$ 时二重根为 $x=1$; $a=-2$ 时二重根为 $x=-1$.
29. 最大值为

$$\left(\frac{\alpha}{e}\right)^\alpha,$$

在 $x=\alpha$ 处取得.

30. 最小值为 $e^{-1/e}$.
31. 最大值为 $1/e$.
32. 最小值为 $(s/2)^s$, 等号 $x=y=s/2$.
33. 比较

$$\ln \frac{(1+t)e^{-(1+t)}}{(1-t)e^{-(1-t)}} = \ln \frac{1+t}{1-t} - 2t.$$

34. 最小值为 2, 等号 $x = y = 1$ 。

35. 最大面积为 $L^2/4$ 。

36. 取对数。最大值在

$$x = \frac{p}{p+q}$$

处取得, 为

$$\frac{p^p q^q}{(p+q)^{p+q}}.$$

37. 最小值为 2, 在 $x = 0$ 处取得。

38. 最大值为 $1/2$, 在 $x = 1$ 处取得。

39. 最大值为 $4/e^2$, 在 $x = 2$ 处取得。

40. 令 $F(x) = \ln x - 1 - 1/x$; $F' > 0$, 且 $F(1) < 0$, $F(e^2) > 0$ 。

41. 使用本章的两个更锋利对数界并取 $x = 2$ 。

42. 对 $\sqrt{x}$ 在 $[100, 101]$ 上使用中值定理。

43. 分别使用二阶和三阶 Taylor 公式, 并判断 Lagrange 余项符号。

44. $2^e < e^2$ 。研究 $\ln x/x$ 。

45. 连续化为

$$x \ln(1 + 1/x), \quad (x+1) \ln(1 + 1/x).$$

46. 令 $H(x) = \sin x - x \cos x$ 。

47. $C_{\max} = 2/\pi$ 。

48. $(\tan x - x)' = \tan^2 x > 0$ 。

49. 使用 $\ln 2 \geq 2/3$ 与 $\ln(3/2) < 1/2$ 。

50. 差函数直接给出单调区间和等号; 切线法直接揭示凹性; 中值定理把函数增量化为某点的导数, 但仍需估计该导数。



第 4 章 圆锥曲线

本章目标

- 从截圆锥、焦点-准线、二次方程和射影几何四种观点认识圆锥曲线；
- 严格推导椭圆、双曲线、抛物线的标准方程，而不是把方程当作定义背诵；
- 掌握离心率、焦点、准线、渐近线、参数方程、切线和法线的内在联系；
- 会用平移、旋转和二次型判定一般二次方程所表示的曲线；
- 理解无穷远点怎样统一“没有渐近方向、一个方向、两个方向”三种情形；
- 初步理解齐次坐标、射影变换、交比以及圆锥曲线的射影统一性；
- 掌握极点-极线、弦的接触点、Pascal 定理与 Brianchon 定理的基本含义；
- 能够用设线、联立、Vieta 定理、参数化和极线组织高中圆锥曲线问题；
- 在计算中始终检查存在性、退化情形、分支、端点以及所得解的几何意义。

本章的两条主线

圆锥曲线有两张同样重要的面孔。

度量主线关心距离和角：

焦点 $\rightarrow$ 准线 $\rightarrow$ 离心率 $\rightarrow$ 反射性质。

它最接近通常的高中教材，也最适合解释椭圆、双曲线和抛物线各自的形状。

射影主线关心点、直线和关联：

二次方程 $\rightarrow$ 无穷远点 $\rightarrow$ 切线与极线 $\rightarrow$ Pascal/Brianchon。

它不保留长度与角，却揭示三类曲线为什么本质上属于同一个家族。

本章关于射影平面、单应、极线和圆锥曲线的组织参考 Coxeter 的 *Introduction to Geometry*[15]；齐次坐标、仿射空间的射影完备化、射影直线与交比的基础参考 Berger 的 *Geometry I*[16]。正文按照高中生能够逐步进入的顺序重新推导，并不预设读者已经学过射影几何。

阅读路线

基础路线：依次阅读第一至第五单元。读完后应能处理标准方程、焦点与准线、切线、弦、轨迹和一般二次曲线的分类。

提高路线：继续阅读第六、七单元。齐次坐标中的比例三元组、极点-极线以及 Pascal 定理第一次阅读时可能陌生，可以先抓住“射影变换保留相交与相切”这一条主线。

解题路线：第八单元把前面的理论整理为可执行的步骤。遇到计算题时，不要先决定使用哪条公式，而应先判断题目保留的是距离、方向、相切还是关联。

第一单元：同一条曲线的四种语言

4.1 从截圆锥开始

4.1.1 双圆锥与平面

取一条定直线作为轴，另取一条与轴相交但不重合的直线作为母线。让母线绕轴旋转，得到上下两叶的**双圆锥面**。用一个平面去截它，非退化截线有三种基本形状：

1. 截平面只穿过一叶，而且不平行于母线，得到椭圆；垂直于轴时得到圆；
2. 截平面平行于一条母线，得到抛物线；
3. 截平面同时穿过两叶，得到双曲线。

注[截面说的是曲线，不是内部] 本章所谓椭圆指边界曲线，而不是椭圆围成的区域。类似地，双曲线由两个分支组成，抛物线只有一个连通分支。

注[退化截线] 若截平面经过圆锥顶点，交集可能是一点、一条直线或两条相交直线。这些是**退化圆锥曲线**。高中题目通常默认曲线非退化，但一般二次方程的分类必须把退化情形单独检查。

4.1.2 截面观点的力量与限制

截面观点直接说明了“圆锥曲线”这一名称，也暗示三类曲线可以相互连续过渡。然而仅凭空间图形并不方便计算焦点、切线和弦。因此我们需要把空间截面转成平面内的距离条件和方程。

Dandelin 球给出的桥梁

在圆锥的一叶内放置一个同时与圆锥面和截平面相切的球。球与截平面的切点成为截线的焦点；球与圆锥相切的圆所在平面，在截平面上留下与焦点配对的准线结构。利用同一点向球所作切线段相等，可以推出椭圆的焦距和、双曲线的焦距差以及抛物线的焦点-准线等距性质。

完整的空间证明需要较多立体图形。对本章而言，它最重要的作用是说明：

截圆锥的定义与焦点-准线定义并非两套无关理论。

下面从平面内的焦点-准线条件出发进行严格计算。

4.2 焦点-准线与离心率

定义 4.2.1 (焦点-准线定义)

在平面内固定一点 F 和一条不过 F 的直线 ℓ 。给定常数 $e > 0$ ，满足

$$\frac{PF}{d(P, \ell)} = e$$

的点 P 的轨迹称为一条圆锥曲线。点 F 称为**焦点**，直线 ℓ 称为**准线**，常数 e 称为**离心率**。

这里 $d(P, \ell)$ 是点到直线的垂直距离，所以始终非负。分类完全由 e 决定：

$0 < e < 1$	椭圆	到焦点的距离增长得较慢
$e = 1$	抛物线	到焦点与到准线等距
$e > 1$	双曲线	到焦点的距离增长得较快

例题 4.1. 由焦点-准线条件得到抛物线

设

$$F = (p, 0), \quad \ell : x = -p, \quad p > 0, \quad e = 1.$$

若 $P = (x, y)$ ，则

$$PF = \sqrt{(x-p)^2 + y^2}, \quad d(P, \ell) = |x+p|.$$

轨迹上的点必有 $x \geq -p$ ，故平方等式

$$(x-p)^2 + y^2 = (x+p)^2$$

等价于

$$y^2 = 4px.$$

反过来，若 $y^2 = 4px$ ，则 $x = y^2/(4p) \geq 0$ ，从而 $|x+p| = x+p$ ，平方过程没有引入假点。因此轨迹恰为 $y^2 = 4px$ 。

注[平方之后必须做反向核对] 距离等式含有绝对值和平方根。平方能得到必要的代数方程，但只有在符号条件得到保留时才是等价变形。上例专门验证 $x+p > 0$ ，正是为了排除平方可能引入的点。

4.3 二次方程的语言

定义 4.3.1 (平面二次曲线)

方程

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0),$$

所表示的点集称为一条二次曲线。

圆锥截线在适当坐标中总能写成二次方程；反过来，一个实二次方程经过平移、旋转和尺度调整后，若非退化，便属于椭圆、双曲线或抛物线之一。因此“圆锥截线”与“非退化实二次曲线”描述的是同一类对象。

例题 4.2. 方程可能没有实点

方程

$$x^2 + y^2 + 1 = 0$$

在实平面中没有点。它的二次部分与圆相同，却不是一条实圆。所以仅看 x^2 、 xy 、 y^2 的系数只能判断类型候选，还必须检查平移后的常数和实点存在性。

例题 4.3. 方程可能退化

$$x^2 - y^2 = 0 \iff (x - y)(x + y) = 0.$$

它表示两条相交直线，而不是非退化双曲线。同样， $x^2 + y^2 = 0$ 在实平面中只表示原点。

4.4 射影视角的预告

在普通平面中，平行直线没有交点。射影几何给每一种平行方向补上一个 **无穷远点**，使任意两条不同直线都相交。这样做以后：

1. 椭圆不经过实无穷远点；
2. 抛物线与无穷远直线相切，因而有一个二重无穷远方向；
3. 双曲线经过两个实无穷远点，它们正对应两条渐近线的方向。

三种曲线的差别不再来自曲线本身，而来自我们把哪一条直线指定为“无穷远直线”。第六单元会把这一说法写成齐次坐标中的严格方程。

四种语言各自保留什么

语言	最自然的问题	主要不变量
截圆锥	空间来源、三类截面	截面关系
焦点-准线	距离、反射、离心率	欧氏距离与角
二次方程	坐标、切线、根与参数	代数次数
射影几何	相交、相切、极线、统一性	关联与交比

一道题使用哪种语言，应由它真正保留的信息决定。

第二单元：坐标变化与统一计算**4.5 平移和旋转不是形式游戏****4.5.1 平移：把重要点移到原点**

令

$$x = X + h, \quad y = Y + k.$$

这是把新坐标原点放在旧坐标中的 (h, k) 。平移保持长度、角、平行和相切，也不会改变曲线是椭圆、双曲线还是抛物线。

例题 4.4. 配方就是寻找中心

化简

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0.$$

配方得

$$4(x-1)^2 + 9(y+2)^2 = 36,$$

即

$$\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{4} = 1.$$

所以它是中心 $(1, -2)$ 、长半轴 3、短半轴 2 的椭圆。**4.5.2 旋转：消去交叉项**把坐标轴逆时针旋转 θ ，令

$$x = X \cos \theta - Y \sin \theta, \quad y = X \sin \theta + Y \cos \theta.$$

这是正交变换，所以保持距离与角。对二次部分

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2$$

进行代换，新方程中 XY 的系数为

$$(C - A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta.$$

若 $A \neq C$ ，取

$$\tan 2\theta = \frac{B}{A - C}$$

即可消去交叉项；若 $A = C$ 且 $B \neq 0$ ，可取 $\theta = \pi/4$ 。**例题 4.5. 旋转后的双曲线**

曲线

$$xy = 1$$

含有交叉项。取

$$x = \frac{X - Y}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{X + Y}{\sqrt{2}},$$

则

$$xy = \frac{X^2 - Y^2}{2}.$$

因此方程化为

$$X^2 - Y^2 = 2.$$

原曲线是等轴双曲线；旧坐标轴 $x = 0, y = 0$ 是它的渐近线。**4.6 矩阵形式与切线的统一公式**

把点写成列向量

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} D \\ E \end{pmatrix}.$$

一般二次方程可写为

$$\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + \mathbf{d}^T \mathbf{x} + F = 0.$$

矩阵 Q 是对称矩阵。旋转坐标轴的本质, 是选取 Q 的两条互相垂直的特征方向, 从而把它化为对角形式。

注[为什么交叉项写成 $B/2$] 因为

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Ax^2 + Bxy + Cy^2.$$

对称写法让旋转、梯度和极线都可以用同一个矩阵表达。

命题 4.6.1 (中心方程)

若

$$4AC - B^2 \neq 0,$$

则二次曲线存在唯一候选中心 (h, k) , 它满足

$$\begin{cases} 2Ah + Bk + D = 0, \\ Bh + 2Ck + E = 0. \end{cases}$$

把原点平移到 (h, k) 后, 一次项消失。

证明 把 $\mathbf{x} = \mathbf{X} + \mathbf{h}$ 代入, 关于 $\mathbf{X}$ 的一次项为

$$(2Q\mathbf{h} + \mathbf{d})^T \mathbf{X}.$$

它消失当且仅当 $2Q\mathbf{h} + \mathbf{d} = 0$ 。条件 $4AC - B^2 \neq 0$ 等价于 $\det Q \neq 0$, 所以解唯一。

注[抛物线为什么没有中心] 抛物线的二次部分矩阵不可逆, 即 $4AC - B^2 = 0$ 。它只有一个二次方向, 沿另一个方向仍保留一次项, 因此不能通过平移同时消去两个一次项。这正是抛物线没有中心对称性的代数原因。

4.7 隐式方程的切线

设

$$\Phi(x, y) = 0$$

定义一条光滑曲线, 且在 $P_0 = (x_0, y_0)$ 处

$$\nabla \Phi(P_0) = (\Phi_x(P_0), \Phi_y(P_0)) \neq (0, 0).$$

梯度垂直于曲线, 所以切线为

$$\Phi_x(P_0)(x - x_0) + \Phi_y(P_0)(y - y_0) = 0.$$

命题 4.7.1 (中心二次曲线的切线公式)

若

$$\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} = 1$$

且 $\mathbf{x}_0^T Q \mathbf{x}_0 = 1$, 则在 $\mathbf{x}_0$ 处的切线为

$$\boxed{\mathbf{x}_0^T Q \mathbf{x} = 1.}$$

证明 令 $\Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} - 1$ 。因 Q 对称, $\nabla \Phi(\mathbf{x}_0) = 2Q\mathbf{x}_0$ 。切线方程为

$$(Q\mathbf{x}_0)^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0.$$

再用 $\mathbf{x}_0^T Q \mathbf{x}_0 = 1$ 即得结论。

第三单元：椭圆

4.8 从焦距和定义推导标准方程

定义 4.8.1 (椭圆)

给定两个不同点 F_1, F_2 和常数 $2a > F_1F_2$, 满足

$$PF_1 + PF_2 = 2a$$

的点 P 的轨迹称为椭圆。 F_1, F_2 是焦点, F_1F_2 是焦距, 焦点中点是中心。

选取坐标使

$$F_1 = (-c, 0), \quad F_2 = (c, 0), \quad 0 < c < a.$$

设 $P = (x, y)$, 记 $r_1 = PF_1, r_2 = PF_2$ 。由

$$r_1 + r_2 = 2a$$

以及

$$r_1^2 - r_2^2 = ((x+c)^2 + y^2) - ((x-c)^2 + y^2) = 4cx$$

得到

$$(r_1 - r_2)(r_1 + r_2) = 4cx, \quad r_1 - r_2 = \frac{2cx}{a}.$$

于是

$$r_1 = a + \frac{cx}{a}, \quad r_2 = a - \frac{cx}{a}.$$

把 $r_2^2 = (x-c)^2 + y^2$ 代入并化简:

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

令

$$b^2 = a^2 - c^2 > 0,$$

得到标准方程

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}, \quad c^2 = a^2 - b^2.$$

注[为什么必须有 $2a > 2c$] 三角不等式给出

$$PF_1 + PF_2 \geq F_1F_2 = 2c.$$

若 $a < c$, 轨迹为空; 若 $a = c$, 等号迫使 P 位于两焦点之间, 轨迹退化成线段。只有 $a > c$ 才得到非退化椭圆。

命题 4.8.1 (标准方程确实满足焦距和)

若 $P = (x, y)$ 满足

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 - b^2,$$

则

$$PF_1 = a + \frac{cx}{a}, \quad PF_2 = a - \frac{cx}{a},$$

因而 $PF_1 + PF_2 = 2a$ 。

证明 由椭圆方程知 $|x| \leq a$, 所以 $a \pm cx/a > 0$. 直接计算

$$\begin{aligned} PF_2^2 &= (x-c)^2 + y^2 \\ &= x^2 - 2cx + c^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) \\ &= \frac{c^2 x^2}{a^2} - 2cx + a^2 = \left(a - \frac{cx}{a}\right)^2. \end{aligned}$$

取正平方根即可; PF_1 同理。

4.9 几何量、离心率与准线

标准椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0$$

有:

中心	$(0, 0)$
顶点	$(\pm a, 0), (0, \pm b)$
焦点	$(\pm c, 0), \quad c = \sqrt{a^2 - b^2}$
离心率	$e = \frac{c}{a}, \quad 0 < e < 1$
准线	$x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{a}{e}$

命题 4.9.1 (椭圆的焦点-准线性质)

对右焦点 $F = (c, 0)$ 与右准线

$$\ell: x = \frac{a^2}{c},$$

椭圆上任意点 P 满足

$$PF = e d(P, \ell), \quad e = \frac{c}{a}.$$

证明 椭圆上 $x \leq a < a^2/c$, 所以

$$d(P, \ell) = \frac{a^2}{c} - x.$$

上一节已经得到

$$PF = a - \frac{cx}{a} = \frac{c}{a} \left(\frac{a^2}{c} - x \right).$$

注[离心率怎样控制形状] 固定 a 时,

$$b = a\sqrt{1 - e^2}.$$

当 $e \rightarrow 0$, 有 $b \rightarrow a$, 椭圆趋近圆; 当 $e \rightarrow 1^-$, $b \rightarrow 0$, 椭圆越来越扁。圆可以看作两个焦点重合、离心率为 0 的极限情形, 但焦点-准线定义中通常要求 $e > 0$, 因此圆需单独补入。

例题 4.6. 由焦点和一点求椭圆

椭圆中心在原点, 焦点为 $(\pm 3, 0)$, 并经过点 $(0, 4)$ 。因为 $(0, 4)$ 是短轴顶点, 所以 $b = 4$ 。又

$$a^2 = b^2 + c^2 = 16 + 9 = 25.$$

方程为

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

这一步使用了中心和焦轴信息；若题目没有说明焦点在 x 轴上，还必须考虑旋转后的情形。

例题 4.7. 由离心率和准线求标准方程

椭圆中心在原点，焦轴为 x 轴，离心率为 $1/2$ ，右准线为 $x = 8$ 。由

$$\frac{a}{e} = 8$$

得 $a = 4$ ，继而

$$c = ae = 2, \quad b^2 = a^2 - c^2 = 12.$$

故方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1.$$

4.10 参数方程与有理参数

4.10.1 三角参数

因为 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ ，椭圆可以参数化为

$$\boxed{x = a \cos t, \quad y = b \sin t}, \quad 0 \leq t < 2\pi.$$

参数 t 称为偏近点角。除非 $a = b$ ，它通常不是点 P 的极角。

例题 4.8. 用参数求面积

椭圆上第一象限部分可写为

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

用第一部分微积分中的参数曲线面积公式，

$$S_{\text{第一象限}} = \int_0^{\pi/2} y(-dx) = \int_0^{\pi/2} b \sin t \cdot a \sin t \, dt = \frac{\pi ab}{4}.$$

所以椭圆面积为

$$\boxed{S = \pi ab}.$$

也可以把单位圆沿两个坐标方向分别伸缩 a, b 倍，面积因子为 ab ，得到同一结论。

4.10.2 有理参数

从椭圆上的固定点 $(-a, 0)$ 作斜率为 t 的直线

$$y = t(x + a).$$

它与椭圆的另一个交点为

$$x = a \frac{1 - \lambda^2}{1 + \lambda^2}, \quad y = \frac{2b\lambda}{1 + \lambda^2},$$

其中 $\lambda = at/b$ 。这给出椭圆除 $(-a, 0)$ 外所有点的有理参数化。

注[两种参数各有用途] 三角参数适合长度、角度、最值和周期结构；有理参数适合代数消元、共线性和射影几何。选择参数不是为了形式漂亮，而是为了让目标式的次数最低。

4.11 椭圆的切线、法线与反射

命题 4.11.1 (椭圆切线)

在椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

上的点 $P_0 = (x_0, y_0)$ 处，切线为

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1.$$

证明 取

$$\Phi(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1.$$

则

$$\nabla \Phi(P_0) = \left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2} \right).$$

代入隐式曲线切线公式，再用 $x_0^2/a^2 + y_0^2/b^2 = 1$ 即得。

推论 4.11.1 (参数点处的切线)

若 $P_0 = (a \cos t, b \sin t)$ ，则切线为

$$\frac{x \cos t}{a} + \frac{y \sin t}{b} = 1.$$

例题 4.9. 从外点作椭圆切线

求椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

上切线经过点 $Q = (5, 0)$ 的切点。设切点为 (x_0, y_0) ，切线经过 Q 给出

$$\frac{5x_0}{9} = 1, \quad x_0 = \frac{9}{5}.$$

再由切点在椭圆上，

$$\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{4} = 1$$

得到

$$y_0 = \pm \frac{8}{5}.$$

所以有两条切线，切点为

$$\left(\frac{9}{5}, \frac{8}{5} \right), \quad \left(\frac{9}{5}, -\frac{8}{5} \right).$$

命题 4.11.2 (椭圆的反射性质)

椭圆在点 P 处的切线与两条焦半径 PF_1, PF_2 所成的角相等。等价地, 从一个焦点发出的光线经椭圆反射后通过另一个焦点。

证明 考虑函数

$$G(X) = XF_1 + XF_2.$$

椭圆是 $G(X) = 2a$ 的等值线。单位向量形式的梯度为

$$\nabla G(P) = \frac{\overrightarrow{F_1P}}{PF_1} + \frac{\overrightarrow{F_2P}}{PF_2}.$$

两个单位向量之和沿它们夹角的内角平分线; 而梯度是椭圆的法向量。因此法线平分两条焦半径的夹角, 切线与两边所成角相等。反射定律要求入射角等于反射角, 故结论成立。

注[证明中真正使用的结构] 我们没有使用椭圆标准方程, 只使用了“到两焦点距离之和为常数”。这说明反射性质是焦距和定义的直接微分后果, 而不是坐标计算的偶然。

4.12 弦、中点与共轭直径

命题 4.12.1 (给定中点的弦方向)

设椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的一条弦中点为 $M = (x_0, y_0)$, 弦的方向向量为 (u, v) 。则

$$\frac{x_0 u}{a^2} + \frac{y_0 v}{b^2} = 0.$$

证明 弦上两端点可写为

$$P = M + t(u, v), \quad Q = M - t(u, v).$$

把两点分别代入椭圆方程并相减, 二次项和常数项抵消, 得到

$$4t \left(\frac{x_0 u}{a^2} + \frac{y_0 v}{b^2} \right) = 0.$$

非退化弦有 $t \neq 0$, 所以结论成立。

推论 4.12.1 (斜率形式)

若弦斜率为 k , 中点为 (x_0, y_0) , 且 $y_0 \neq 0$, 则

$$k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

定义 4.12.1 (共轭直径)

若一族互相平行的弦的中点都落在一条过中心的直线上, 这条直线称为该弦方向的共轭直径。两条直径若彼此分别平分平行于另一条的弦, 称为一对共轭直径。

例题 4.10. 平行弦中点轨迹

在椭圆

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

中, 求斜率为 2 的所有弦的中点轨迹。由中点公式,

$$2 = -\frac{9x_0}{25y_0},$$

所以中点位于直线

$$9x + 50y = 0.$$

实际中点只占这条直线在椭圆内部的一段; 写“轨迹为整条直线”会遗漏弦存在性的限制。

椭圆公式之间的关系

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ \Downarrow \\ c^2 &= a^2 - b^2, \quad e = c/a, \quad x = \pm a^2/c \\ \Downarrow \\ (a \cos t, b \sin t), \quad \frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} &= 1 \\ \Downarrow \\ \text{焦距和、反射、弦中点、极线} \end{aligned}$$

不要把这些结论看成互不相干的清单。它们都来自同一个正定二次型 $x^2/a^2 + y^2/b^2$ 。

第四单元：双曲线

4.13 从焦距差定义推导标准方程

定义 4.13.1 (双曲线)

给定两个不同点 F_1, F_2 和常数 $0 < 2a < F_1F_2$, 满足

$$|PF_1 - PF_2| = 2a$$

的点 P 的轨迹称为双曲线。两个焦点的中点是中心。

取

$$F_1 = (-c, 0), \quad F_2 = (c, 0), \quad c > a > 0.$$

在右支上有 $PF_1 - PF_2 = 2a$ 。仍记 $r_i = PF_i$, 由 $r_1^2 - r_2^2 = 4cx$ 得

$$r_1 + r_2 = \frac{2cx}{a}.$$

联立

$$r_1 - r_2 = 2a$$

得到

$$r_1 = \frac{cx}{a} + a, \quad r_2 = \frac{cx}{a} - a.$$

代入 $r_2^2 = (x-c)^2 + y^2$, 化简得

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2).$$

令

$$b^2 = c^2 - a^2 > 0,$$

得到

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}, \quad c^2 = a^2 + b^2.$$

左支由 $PF_2 - PF_1 = 2a$ 得到, 包含在同一方程中。

注[绝对值不能省略] 若只写 $PF_1 - PF_2 = 2a$, 得到的只是一个分支。双曲线由两个对称分支组成, 完整定义必须使用绝对值, 或明确分别写出两种有向距离差。

命题 4.13.1 (标准双曲线的焦距差)

若

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2,$$

则在右支 $x \geq a$ 上

$$PF_1 = \frac{cx}{a} + a, \quad PF_2 = \frac{cx}{a} - a,$$

从而 $PF_1 - PF_2 = 2a$; 左支结论对称。

证明 由方程知 $|x| \geq a$ 。在右支上 $x \geq a$, 直接计算

$$\begin{aligned} PF_2^2 &= (x-c)^2 + y^2 \\ &= x^2 - 2cx + c^2 + b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) \\ &= \frac{c^2x^2}{a^2} - 2cx + a^2 = \left(\frac{cx}{a} - a \right)^2. \end{aligned}$$

且 $cx/a - a > 0$, 故可取正平方根。其余同理。

4.14 渐近线、离心率和准线

对标准双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

有

中心	$(0, 0)$
顶点	$(\pm a, 0)$
焦点	$(\pm c, 0), \quad c = \sqrt{a^2 + b^2}$
离心率	$e = \frac{c}{a} > 1$
准线	$x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{a}{e}$
渐近线	$y = \pm \frac{b}{a}x$

命题 4.14.1 (渐近线的严格含义)

在右支上取

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}.$$

则

$$\frac{b}{a}x - y = \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

因此曲线到直线 $y = (b/a)x$ 的竖直差趋于 0；其余三种方向同理。

证明 有理化：

$$\begin{aligned} \frac{b}{a}x - y &= \frac{b}{a} \left(x - \sqrt{x^2 - a^2} \right) \\ &= \frac{b}{a} \cdot \frac{a^2}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}. \end{aligned}$$

分母趋于无穷，结论成立。

注 渐近线不是“永远不相交的线”] “不相交”既不是渐近线的定义，也不是充分条件。例如直线 $y = 1$ 与函数图像 $y = e^x$ 不相交，但它不是 $x \rightarrow -\infty$ 时的渐近线；真正的渐近线是 $y = 0$ 。渐近性描述的是差或距离在无限远处趋于零。

命题 4.14.2 (双曲线的焦点-准线性质)

在右支上，对右焦点 $F = (c, 0)$ 和右准线

$$x = \frac{a^2}{c},$$

有

$$PF = e d(P, \ell), \quad e = \frac{c}{a} > 1.$$

证明 右支上 $x \geq a > a^2/c$ ，故

$$d(P, \ell) = x - \frac{a^2}{c}.$$

又

$$PF = \frac{cx}{a} - a = \frac{c}{a} \left(x - \frac{a^2}{c} \right).$$

例题 4.11. 由渐近线和焦点确定双曲线

一条中心在原点、焦轴为 x 轴的双曲线渐近线为

$$y = \pm \frac{3}{4}x,$$

焦点为 $(\pm 5, 0)$ 。由 $b/a = 3/4$ ，设 $a = 4t, b = 3t$ 。又 $c^2 = a^2 + b^2 = 25t^2$ ，而 $c = 5$ ，故 $t = 1$ 。方程为

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$$

定义 4.14.1 (等轴双曲线)

若 $a = b$ ，两条渐近线互相垂直，双曲线称为等轴双曲线。经过 45° 旋转后，其方程可化为

$$XY = \text{非零常数}.$$

4.15 参数方程、切线与反射

4.15.1 双曲参数与有理参数

利用

$$\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1,$$

右支可参数化为

$$x = a \cosh u, \quad y = b \sinh u, \quad u \in \mathbb{R}.$$

若不预设双曲函数, 也可用

$$x = a \sec t, \quad y = b \tan t$$

表示相应分支。更适合代数计算的有理参数为

$$x = a \frac{1+t^2}{1-t^2}, \quad y = \frac{2bt}{1-t^2}, \quad t \neq \pm 1.$$

命题 4.15.1 (双曲线切线)

在双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

上的点 (x_0, y_0) 处, 切线为

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1.$$

证明 对

$$\Phi(x, y) = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1$$

使用梯度公式即可。

例题 4.12. 切线与渐近线围成定面积三角形

在等轴双曲线

$$xy = k, \quad k > 0$$

上取点 $P = (u, k/u)$ 。隐式求导或线性化得切线

$$\frac{k}{u}x + uy = 2k.$$

它与坐标轴的截距分别为 $2u$ 和 $2k/u$, 故与两条渐近线围成的三角形面积为

$$\frac{1}{2} \cdot 2u \cdot \frac{2k}{u} = 2k,$$

与切点无关。

命题 4.15.2 (双曲线的反射性质)

双曲线在点 P 处的切线平分两条焦半径所在直线的一个角。一条射向某焦点的光线经双曲线反射后, 其反向延长线通过另一个焦点。

证明 在一个固定分支上, 带符号的焦距差

$$G(X) = XF_1 - XF_2$$

为常数。于是

$$\nabla G(P) = \frac{\overrightarrow{F_1P}}{PF_1} - \frac{\overrightarrow{F_2P}}{PF_2}.$$

两个单位向量之差沿相应夹角的角平分线, 且它是曲线法向量。结合反射定律即得。绝对值定义在每个分支上固定了符号, 所以微分时不会产生歧义。

4.16 双曲线的弦与共轭方向

命题 4.16.1 (双曲线弦中点条件)

双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的一条弦中点为 (x_0, y_0) , 方向向量为 (u, v) , 则

$$\frac{x_0 u}{a^2} - \frac{y_0 v}{b^2} = 0.$$

证明 把 $(x_0 \pm tu, y_0 \pm tv)$ 分别代入方程并相减。

注[代数条件之后还要检查相交] 某条过中点的直线满足上式, 只说明若它截得实弦, 则两交点以该点为中点。双曲线存在不与某些方向的直线相交的区域, 因此仍须检查联立方程的判别式非负, 并确认交点是否位于所需分支。

例题 4.13. 过定点的弦中点

双曲线

$$x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$$

的一条弦中点是 $M = (2, 2)$ 。若弦斜率为 k , 方向可取 $(1, k)$ 。中点条件给出

$$2 - \frac{2k}{4} = 0, \quad k = 4.$$

再将 $y - 2 = 4(x - 2)$ 与双曲线联立检查判别式, 确有两个实交点, 所以该方向可行。

第五单元：抛物线

4.17 等距定义与标准方程

定义 4.17.1 (抛物线)

给定一点 F 和一条不过 F 的直线 ℓ , 到 F 与到 ℓ 距离相等的点的轨迹称为抛物线。点 F 是焦点, 直线 ℓ 是准线。

取

$$F = (p, 0), \quad \ell: x = -p, \quad p > 0.$$

第一单元已经推导出

$$y^2 = 4px.$$

其顶点为 $(0, 0)$, 对称轴为 x 轴, 焦点为 $(p, 0)$, 准线为 $x = -p$. 离心率为 $e = 1$.

注[参数 p 的几何意义] 焦点到准线的距离为 $2p$, 顶点恰是焦点到准线垂线段的中点。有些教材把方程写成 $y^2 = 2qx$, 此时 $q = 2p$. 使用公式前必须先确认符号约定。

例题 4.14. 由焦点和开口确定抛物线

抛物线顶点在原点, 对称轴为 y 轴, 开口向下, 焦点为 $(0, -3)$. 把 x, y 的角色互换, 并考虑负方向, 方程为

$$x^2 = -12y.$$

准线为 $y = 3$.

4.18 参数方程与切线

抛物线 $y^2 = 4px$ 的一个自然参数化是

$$P(t) = (pt^2, 2pt), \quad t \in \mathbb{R}.$$

因为 $t = y/(2p)$, 每一个点恰对应一个实参数。

命题 4.18.1 (抛物线切线)

抛物线 $y^2 = 4px$ 在点 (x_0, y_0) 处的切线为

$$yy_0 = 2p(x + x_0).$$

若点写成 $P(t) = (pt^2, 2pt)$, 切线为

$$ty = x + pt^2.$$

证明 对 $\Phi(x, y) = y^2 - 4px$ 使用梯度公式:

$$-4p(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) = 0.$$

利用 $y_0^2 = 4px_0$ 化简即得第一式。再代入 $x_0 = pt^2, y_0 = 2pt$ 得第二式。

推论 4.18.1 (两条参数切线的交点)

参数为 t_1, t_2 的两条切线

$$t_1y = x + pt_1^2, \quad t_2y = x + pt_2^2$$

的交点为

$$(pt_1t_2, p(t_1 + t_2)).$$

证明 两式相减得 $y = p(t_1 + t_2)$, 再代回得 $x = pt_1t_2$.

例题 4.15. 从外点作抛物线切线

求从点 $Q = (x_1, y_1)$ 向 $y^2 = 4px$ 所作切线的参数。切线 $ty = x + pt^2$ 经过 Q 当且仅当

$$pt^2 - y_1t + x_1 = 0.$$

因此实切线条数由判别式

$$\Delta = y_1^2 - 4px_1$$

决定:

$$\begin{array}{l|l} \Delta > 0 & \text{两条实切线} \\ \Delta = 0 & Q \text{ 在抛物线上, 只有该点切线} \\ \Delta < 0 & \text{没有实切线} \end{array}$$

这与点位于抛物线外部、曲线上或“凹侧内部”的几何位置一致。

4.19 弦、焦点弦和直径

命题 4.19.1 (参数弦方程)

抛物线 $y^2 = 4px$ 上参数为 t_1, t_2 的两点连线为

$$(t_1 + t_2)y = 2x + 2pt_1t_2.$$

证明 直线经过

$$(pt_1^2, 2pt_1), \quad (pt_2^2, 2pt_2).$$

若 $t_1 \neq t_2$, 其斜率为

$$\frac{2p(t_2 - t_1)}{p(t_2^2 - t_1^2)} = \frac{2}{t_1 + t_2}.$$

整理点斜式即得。 $t_1 + t_2 = 0$ 时弦为竖直线 $x = pt_1t_2$, 公式仍成立。

推论 4.19.1 (焦点弦条件)

参数弦经过焦点 $(p, 0)$ 当且仅当

$$t_1t_2 = -1.$$

证明 把 $(p, 0)$ 代入弦方程:

$$0 = 2p + 2pt_1t_2.$$

命题 4.19.2 (焦点弦长度)

若参数为 t 与 $-1/t$ 的两点组成焦点弦, 则弦长为

$$p \left(t + \frac{1}{t} \right)^2.$$

因此过焦点且垂直于对称轴的弦长度最小, 最小值为 $4p$ 。

证明 两点分别为

$$P = (pt^2, 2pt), \quad Q = \left(\frac{p}{t^2}, -\frac{2p}{t} \right).$$

直接计算距离并因式分解, 可得

$$PQ = p \frac{(t^2 + 1)^2}{t^2} = p \left(t + \frac{1}{t} \right)^2.$$

当 $t > 0$ 或 $t < 0$ 时,

$$\left| t + \frac{1}{t} \right| \geq 2,$$

故 $PQ \geq 4p$ 。等号对应 $t = \pm 1$ ，弦为 $x = p$ ，称为通径。

定义 4.19.1 (抛物线的直径)

一族互相平行的弦的中点轨迹称为抛物线的一条直径。抛物线的所有直径都平行于对称轴。

例题 4.16. 平行弦的中点轨迹

设弦斜率为固定非零数 k ，写成

$$y = kx + m.$$

与 $y^2 = 4px$ 联立：

$$k^2x^2 + (2km - 4p)x + m^2 = 0.$$

两交点横坐标之和为

$$x_1 + x_2 = \frac{4p - 2km}{k^2}.$$

中点横坐标

$$x_0 = \frac{2p - km}{k^2},$$

而

$$y_0 = kx_0 + m = \frac{2p}{k}.$$

所以所有中点位于水平线

$$y = \frac{2p}{k},$$

它平行于抛物线的对称轴 x 轴。

4.20 反射性质与最短路解释

命题 4.20.1 (抛物线的反射性质)

抛物线在点 P 处的切线与焦半径 PF 、过 P 的轴向平行线所成的角相等。因此平行于轴射入的光线经反射后通过焦点，反向亦然。

证明 设准线为 ℓ ， H 是 P 到 ℓ 的垂足。抛物线定义给出

$$PF = PH.$$

考虑函数

$$G(X) = XF - d(X, \ell).$$

抛物线是 $G = 0$ 的等值线。 $\nabla(XF)$ 是从 F 指向 P 的单位向量，而 $\nabla d(X, \ell)$ 是准线的单位法向量，也就是轴方向。两单位向量之差沿相应角的平分线；它是曲线法向量，所以切线满足等角关系。

例题 4.17. 抛物面天线为什么把信号集中到一点

把抛物线绕对称轴旋转得到抛物面。远处电磁波到达天线时可近似看作彼此平行且平行于轴的射线。每一条射线在抛物面上的法截面中都服从上面的反射性质，因而反射后通过同一个焦点。把接收器放在焦点处即可集中能量。

4.21 抛物线与二次函数

函数图像

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

也是抛物线，但它的轴平行于 y 轴。配方得

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

顶点为

$$\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a} \right).$$

若把它写成

$$(x - h)^2 = 4p(y - k),$$

则

$$p = \frac{1}{4a},$$

焦点为 $(h, k + p)$ ，准线为 $y = k - p$ 。

例题 4.18. 从函数式读出焦点

求抛物线

$$y = 2x^2 - 8x + 5$$

的焦点与准线。配方：

$$y = 2(x - 2)^2 - 3, \quad (x - 2)^2 = \frac{1}{2}(y + 3).$$

所以 $4p = 1/2$ ，即 $p = 1/8$ 。焦点为

$$\left(2, -3 + \frac{1}{8} \right) = \left(2, -\frac{23}{8} \right),$$

准线为

$$y = -3 - \frac{1}{8} = -\frac{25}{8}.$$

三类曲线的度量字典

	椭圆	抛物线	双曲线
离心率	$0 < e < 1$	$e = 1$	$e > 1$
中心	有	无	有
实无穷远方向	0	1(二重)	2
焦点性质	$r_1 + r_2 = 2a$	$r = d$	$r_1 - r_2 = \pm 2a$
渐近线	无	无	2 条
典型参数	$(\cos t, \sin t)$	(t^2, t)	$(\cosh t, \sinh t)$

第六单元：一般二次曲线与仿射分类

4.22 判别式 $B^2 - 4AC$ 从哪里来

考虑

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

二次部分的矩阵是

$$Q = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}, \quad \det Q = AC - \frac{B^2}{4}.$$

因此

$$B^2 - 4AC = -4 \det Q.$$

旋转坐标轴相当于用正交矩阵 R 把 Q 变成

$$R^T Q R.$$

因为

$$\det(R^T Q R) = (\det R)^2 \det Q = \det Q,$$

所以 $B^2 - 4AC$ 在旋转下不变。

定理 4.22.1 (非退化实二次曲线的初步分类)

设一般二次方程表示非退化实曲线，则：

$$\begin{array}{l|l} B^2 - 4AC < 0 & \text{椭圆型} \\ B^2 - 4AC = 0 & \text{抛物型} \\ B^2 - 4AC > 0 & \text{双曲型} \end{array}$$

椭圆型还需检查是否有实点；圆是椭圆型的特殊情形。

证明 通过旋转可消去 XY 项，二次部分化为

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2.$$

若 $\det Q > 0$ ，两个特征值同号，平移和归一化后得到 $X^2/a^2 + Y^2/b^2 = 1$ 或无实点；此时 $B^2 - 4AC < 0$ 。若 $\det Q < 0$ ，两个特征值异号，得到双曲线；此时 $B^2 - 4AC > 0$ 。若 $\det Q = 0$ ，恰有一个非零二次方向，非退化时另一个方向保留一次项，得到抛物线；此时 $B^2 - 4AC = 0$ 。

注 [“初步”二字不可省] 判别式只看二次部分，不能区分非退化曲线、空集、一个点或直线对。例如

$$x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = -1, \quad x^2 + y^2 = 0$$

有相同的 $B^2 - 4AC = -4$ ，却分别表示圆、空集和一点。

4.23 退化的完整检查

把方程齐次化：

$$AX^2 + BXY + CY^2 + DXZ + EYZ + FZ^2 = 0.$$

对应的对称矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{pmatrix}.$$

命题 4.23.1 (退化判据)

二次曲线退化当且仅当

$$\det M = 0.$$

在复数范围内, 这意味着齐次二次式可以分解成两个一次式的乘积; 在实数范围内, 因子可能是实直线, 也可能是一对共轭复直线。

证明 若二次式分解为两线性式乘积, 则相应二次型的秩不超过 2, 所以 $\det M = 0$ 。反过来, 若 $\det M = 0$, 对称矩阵有非零零向量。通过可逆线性代换可把二次型化成至多两个平方项的标准形, 在复数范围内必可分解为两个线性因子。

例题 4.19. 完整分类一个含交叉项的方程

分类

$$5x^2 - 6xy + 5y^2 - 8x - 8y = 0.$$

有

$$B^2 - 4AC = 36 - 100 = -64 < 0,$$

所以是椭圆型。二次部分沿 $y = x$ 与 $y = -x$ 的方向对角化。令

$$X = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad Y = \frac{x-y}{\sqrt{2}}.$$

则

$$5x^2 - 6xy + 5y^2 = 2X^2 + 8Y^2, \quad -8x - 8y = -8\sqrt{2}X.$$

方程成为

$$2X^2 + 8Y^2 - 8\sqrt{2}X = 0,$$

配方得

$$2(X - \sqrt{2})^2 + 8Y^2 = 4,$$

即

$$\frac{(X - \sqrt{2})^2}{2} + \frac{Y^2}{1/2} = 1.$$

因此它是旋转椭圆, 中心在新坐标 $(\sqrt{2}, 0)$, 换回旧坐标为 $(1, 1)$ 。

4.24 从二次方程到标准形的算法**可复查的六步流程**

对

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

依次执行:

1. 计算 $\Delta = B^2 - 4AC$, 得到类型候选;
2. 若 $B \neq 0$, 用旋转消去 xy 项;

3. 对新的平方项配方，完成平移；
4. 归一化为标准方程，检查右端符号；
5. 计算 $\det M$ ，或直接检查是否因式分解，排除退化；
6. 把中心、顶点、焦点、轴方向等信息换回原坐标。

旋转后的 X, Y 不能与旧坐标混用；最后一步经常是解答中最容易遗漏的部分。

例题 4.20. 从一般式读出全部几何信息

研究

$$9x^2 + 4y^2 + 18x - 16y - 11 = 0.$$

无交叉项，直接配方：

$$9(x+1)^2 + 4(y-2)^2 = 36.$$

所以

$$\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1.$$

长轴沿 y 轴，中心为 $(-1, 2)$ ，

$$a = 3, \quad b = 2, \quad c = \sqrt{5}, \quad e = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

焦点为

$$(-1, 2 \pm \sqrt{5}),$$

准线为

$$y = 2 \pm \frac{a^2}{c} = 2 \pm \frac{9}{\sqrt{5}}.$$

例题 4.21. 抛物型但退化

方程

$$x^2 - 4xy + 4y^2 - 1 = 0$$

有

$$B^2 - 4AC = 16 - 16 = 0,$$

其实二次部分为 $(x-2y)^2$ ，且

$$(x-2y)^2 = 1$$

分解为

$$x - 2y = 1 \quad \text{或} \quad x - 2y = -1.$$

它是两条平行直线。这个例子同时说明：抛物型判别式为零并不自动保证得到抛物线。

4.25 仿射变换怎样改变圆锥曲线

定义 4.25.1 (仿射变换)

形如

$$\mathbf{x} \mapsto T\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad \det T \neq 0$$

的变换称为可逆仿射变换。它由可逆线性变换和平移组成。

仿射变换保持：

点在线上、共线、平行、线段比、中点、相切。

它一般不保持：

长度、角、圆、焦点、离心率。

命题 4.25.1 (圆的仿射像是椭圆)

单位圆

$$u^2 + v^2 = 1$$

在变换

$$x = au, \quad y = bv$$

下的像为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

注[这解释了哪些椭圆性质] 圆的平行弦中点落在垂直于弦的直径上。经过一般仿射变换后，垂直关系未必保留，但“平行弦中点共线”仍保留，于是得到椭圆的共轭直径。很多看似专属于椭圆的线性性质，其实都是圆的简单性质的仿射像。

定理 4.25.1 (非退化圆锥曲线的仿射标准形)

每一条非退化实二次曲线都可通过可逆仿射变换化为以下之一：

$$u^2 + v^2 = 1, \quad u^2 - v^2 = 1, \quad v^2 = u.$$

三者分别代表椭圆、双曲线和抛物线，彼此不能通过仿射变换互相得到。

证明 平移与可逆线性变换可把一般二次型化为对角标准形，再对坐标作非零尺度伸缩，即得到三种方程。仿射变换保持无穷远直线，因此保持曲线与无穷远直线的实交点数：椭圆为 0，抛物线为一个二重点，双曲线为 2。所以三类不能仿射等价。

4.26 为什么五点通常确定一条圆锥曲线

一般二次方程有六个系数

$$A, B, C, D, E, F,$$

而把所有系数同时乘同一非零常数不会改变曲线。因此自由比例参数有五个。一个给定点代入方程提供一个齐次线性条件，这暗示五个“一般位置”的点应确定一条圆锥曲线。

定理 4.26.1 (五点定圆锥曲线)

平面内五个点若任意三点不共线，则存在唯一一条通过它们的非退化圆锥曲线。

证明 通过一个射影变换, 可把前四点送到

$$[1:0:0], [0:1:0], [0:0:1], [1:1:1].$$

前三点不共线, 所以这种选取是可行的。通过前三点的齐次二次式必为

$$dYZ + eZX + fXY = 0.$$

通过第四点给出

$$d + e + f = 0.$$

把第五点写成 $[u:v:w]$ 。因任意三点不共线, u, v, w 均非零, 且第五点不同于第四点。它再给出

$$dvw + ewu + fuv = 0.$$

这两个关于 (d, e, f) 的线性条件不成比例; 否则

$$vw = wu = uv,$$

由 $uvw \neq 0$ 得 $u = v = w$, 第五点便与第四点重合。所以 (d, e, f) 的解空间恰为一维, 即曲线在整体倍数意义下唯一。

若所得二次式退化, 则在这种形式中必有 $def = 0$ 。例如 $f = 0$ 时,

$$dYZ + eZX = Z(dY + eX)$$

是两条直线的并, 五点中至少三点落在同一条因子直线上, 与假设矛盾; 另外两种情形相同。因此曲线非退化。

注[四点不能唯一确定] 通过四个一般位置点有一族圆锥曲线, 称为圆锥曲线束。解题中若只给出四个点, 还必须要有相切、中心、焦点或另一点等附加条件。

第七单元：射影平面中的统一

4.27 齐次坐标与无穷远直线

定义 4.27.1 (实射影平面)

取非零三元组 $(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, 规定

$$(X, Y, Z) \sim (\lambda X, \lambda Y, \lambda Z), \quad \lambda \neq 0.$$

一个等价类记作

$$[X:Y:Z],$$

称为实射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ 中的点。

当 $Z \neq 0$ 时, 可除以 Z , 得到唯一代表

$$[x:y:1], \quad x = X/Z, \quad y = Y/Z.$$

这部分与普通仿射平面完全对应。满足 $Z = 0$ 的点组成一条射影直线, 称为无穷远直线:

$$\ell_\infty: Z = 0.$$

例题 4.22. 平行方向成为无穷远点

仿射直线

$$ax + by + c = 0$$

齐次化为

$$aX + bY + cZ = 0.$$

它与无穷远直线 $Z = 0$ 的交点满足

$$aX + bY = 0.$$

因此所有具有相同法向量 (a, b) 的平行直线都经过同一个无穷远点

$$[b : -a : 0].$$

“同方向”在射影平面中被翻译成“通过同一个无穷远点”。

命题 4.27.1 (任意两条射影直线相交)

两条不同射影直线

$$a_i X + b_i Y + c_i Z = 0, \quad i = 1, 2,$$

恰有一个交点。

证明 两个独立齐次线性方程在 $\mathbb{R}^3$ 中的解空间是一维子空间。这条过原点的直线去掉零向量并按非零倍数识别后，恰对应一个射影点。

Berger 的“射影完备化”

普通仿射平面不是被粗暴地“加上很远的点”，而是嵌入到射影平面：

$$(x, y) \mapsto [x : y : 1].$$

缺少的部分恰是 $Z = 0$ ，它把每个平行方向补成一个点。这种构造把“平行线例外”消去，使点与直线的关联关系更加对称 [16]。

4.28 齐次二次方程

一般二次曲线齐次化为

$$AX^2 + BXY + CY^2 + DXZ + EYZ + FZ^2 = 0.$$

它在 $Z = 1$ 的仿射图中还原成原方程；在 $Z = 0$ 上则给出无穷远点：

$$AX^2 + BXY + CY^2 = 0.$$

若 $X \neq 0$ 并令 $t = Y/X$ ，得到

$$Ct^2 + Bt + A = 0.$$

其实根个数由 $B^2 - 4AC$ 决定。

定理 4.28.1 (三类圆锥曲线的无穷远解释)

对非退化实圆锥曲线：

1. $B^2 - 4AC < 0$ ：没有实无穷远点，是椭圆；
2. $B^2 - 4AC = 0$ ：有一个二重实无穷远点，是抛物线；

3. $B^2 - 4AC > 0$: 有两个不同实无穷远点, 是双曲线。

例题 4.23. 三种标准曲线的无穷远点

椭圆

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = Z^2$$

在 $Z = 0$ 时要求两个非负平方和为零, 只有零解, 故没有实射影点。

抛物线

$$Y^2 = 4pXZ$$

在 $Z = 0$ 时有 $Y = 0$, 只得到

$$[1 : 0 : 0],$$

且为二重点。

双曲线

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = Z^2$$

在 $Z = 0$ 时有

$$Y = \pm \frac{b}{a} X,$$

得到两个点

$$[a : b : 0], \quad [a : -b : 0],$$

正对应两条渐近线的方向。

4.29 射影变换与三类曲线的统一

定义 4.29.1 (射影变换)

设 T 是可逆 3×3 实矩阵。映射

$$[X] \mapsto [TX]$$

称为射影变换。矩阵相差一个非零倍数时给出同一个射影变换。

射影变换把直线变成直线, 保持共线、共点、相交重数与相切, 但一般不保持平行、长度、角、圆心、焦点或离心率。

定理 4.29.1 (非退化实圆锥曲线的射影统一)

每一条含实点的非退化实圆锥曲线都与

$$XZ - Y^2 = 0$$

射影等价。因而椭圆、抛物线和双曲线在射影几何中属于同一类。

证明 非退化齐次二次型的矩阵 M 可通过可逆线性代换化为对角标准形。曲线含实点意味着该实二次型是不定的。根据实对称二次型的惯性定律, 乘以整体非零常数后都可化为同一符号型, 例如

$$U^2 + V^2 - W^2 = 0.$$

再作可逆线性代换, 可化为 $XZ - Y^2 = 0$ 。

注[为什么仿射分类有三类, 射影分类只有一类] 仿射变换必须保留指定的无穷远直线, 所以曲线与它的交点数不能改变。一般射影变换可以把无穷远直线送到别的直线; 一条原本不与无穷远直线相交的椭圆, 换一条直线作为新的无穷远线后, 可能表现成抛物线或双曲线。三类差别属于“曲线加上所选仿射图”的结构。

例题 4.24. 圆在透视投影下可以成为抛物线

设射影圆锥曲线为

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = 0.$$

若选取与曲线相切的一条直线作为新的无穷远直线, 则曲线在新的仿射平面中与无穷远线只有一个二重交点, 所以显示为抛物线。若新无穷远线割曲线于两个实点, 则显示为双曲线; 若没有实交点, 则显示为椭圆。

4.30 射影直线与交比

仿射直线加上一个无穷远点成为射影直线。对同一直线上的四个不同仿射点 A, B, C, D , 选取一个坐标 t , 定义交比

$$(A, B; C, D) = \frac{(t_C - t_A)(t_D - t_B)}{(t_C - t_B)(t_D - t_A)}.$$

若其中一点是无穷远点, 取相应极限解释。

定理 4.30.1 (交比不变性)

射影直线上的射影变换

$$t \mapsto \frac{\alpha t + \beta}{\gamma t + \delta}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0,$$

保持四点交比。

证明 记 $f(t) = (\alpha t + \beta)/(\gamma t + \delta)$ 。直接相减:

$$f(u) - f(v) = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)(u - v)}{(\gamma u + \delta)(\gamma v + \delta)}.$$

把四个差代入交比, 分子中的行列式因子与所有分母因子完全约去, 剩下原交比。

定义 4.30.1 (调和点列)

若

$$(A, B; C, D) = -1,$$

则称 $(A, B; C, D)$ 为调和点列, C, D 关于 A, B 调和共轭。

注[为什么本章需要交比] 长度比在透视投影下通常改变, 交比却不变。圆锥曲线上的参数、对合、极点-极线和许多构造定理, 都需要一种能穿过射影变换的“比例”。交比正是这种量, 也是 Coxeter 处理射影性与调和结构的基本工具 [15]。

例题 4.25. 含无穷远点的交比

在实直线上取坐标 t , 令 $D = \infty$ 。则

$$(A, B; C, \infty) = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)} = \frac{c-a}{c-b}.$$

因此仿射线段比可以看作某个交比的特殊情形。

第八单元：切线、极点与极线

4.31 从切线公式到极线

设非退化射影圆锥曲线写成

$$C: \mathbf{X}^T M \mathbf{X} = 0,$$

其中 M 是可逆对称 3×3 矩阵。

定义 4.31.1 (极线)

对任意射影点 $P = [\mathbf{p}]$, 直线

$$\mathbf{p}^T M \mathbf{X} = 0$$

称为 P 关于 C 的极线。

这个定义对曲线上点、曲线外点甚至没有实切线的点都成立。

命题 4.31.1 (曲线上点的极线就是切线)

若 $P \in C$, 则 P 的极线是 C 在 P 处的切线。

证明 令

$$Q(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T M \mathbf{X}.$$

在 $\mathbf{p}$ 附近取 $\mathbf{X} = \mathbf{p} + t\mathbf{v}$, 则

$$Q(\mathbf{p} + t\mathbf{v}) = Q(\mathbf{p}) + 2t\mathbf{p}^T M \mathbf{v} + t^2 Q(\mathbf{v}).$$

因为 $Q(\mathbf{p}) = 0$, 一阶项消失的方向满足

$$\mathbf{p}^T M \mathbf{v} = 0.$$

这正是切方向; 相应切线写成 $\mathbf{p}^T M \mathbf{X} = 0$ 。

定理 4.31.1 (La Hire 互反定理)

点 Q 在点 P 的极线上, 当且仅当点 P 在点 Q 的极线上。

证明 条件 $Q \in \text{polar}(P)$ 等价于

$$\mathbf{p}^T M \mathbf{q} = 0.$$

由于 M 对称,

$$\mathbf{p}^T M \mathbf{q} = \mathbf{q}^T M \mathbf{p},$$

这又等价于 $P \in \text{polar}(Q)$ 。

定义 4.31.2 (极点)

给定直线 ℓ , 其方程写成

$$\ell^T \mathbf{X} = 0.$$

因为 M 可逆, 存在唯一射影点

$$[\mathbf{p}] = [M^{-1}\ell]$$

使这条直线成为 $\mathbf{p}$ 的极线。 $\mathbf{p}$ 称为 ℓ 的极点。

点与直线的对偶

$$P = [\mathbf{p}] \longleftrightarrow \text{polar}(P) : \mathbf{p}^T M \mathbf{X} = 0.$$

可逆矩阵 M 把点坐标转成直线系数，也把直线系数转回点坐标。这不是记号上的巧合，而是圆锥曲线在射影平面中建立的一种极性。Coxeter 用这一对应把许多点的定理与直线的定理配成对偶命题 [15]。

4.32 圆、椭圆与一般二次曲线的极线

例题 4.26. 圆的极线

圆

$$x^2 + y^2 = r^2$$

齐次化为

$$X^2 + Y^2 - r^2 Z^2 = 0.$$

点 $P = (x_1, y_1)$ 写成 $[x_1 : y_1 : 1]$ ，其极线为

$$x_1 x + y_1 y = r^2.$$

若 P 在圆上，这正是圆在 P 处的切线。若 P 在圆外，它是从 P 所作两条切线的切点连线。

例题 4.27. 椭圆的极线

对椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

点 $P = (x_1, y_1)$ 的极线为

$$\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1.$$

即使 P 在椭圆内部、不能作实切线，这条极线仍有定义；此时它不与“实切点弦”对应，却仍保持 La Hire 互反关系。

命题 4.32.1 (一般二次曲线的 $T = 0$ 公式)

设

$$S(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F.$$

对点 $P = (x_1, y_1)$ ，定义

$$\begin{aligned} T_P(x, y) = & Axx_1 + \frac{B}{2}(xy_1 + x_1y) + Cy y_1 \\ & + \frac{D}{2}(x + x_1) + \frac{E}{2}(y + y_1) + F. \end{aligned}$$

则 $T_P(x, y) = 0$ 是 P 关于 $S = 0$ 的极线；若 P 在曲线上，它也是切线。

证明 把 S 齐次化为 $\mathbf{X}^T M \mathbf{X}$ ，再写出 $\mathbf{p}^T M \mathbf{X} = 0$ ，展开即得。

注[“把平方换成乘积”的真正来源] 常见口诀是

$$x^2 \mapsto xx_1, \quad xy \mapsto \frac{xy_1 + x_1y}{2}, \quad x \mapsto \frac{x + x_1}{2}.$$

它不是形式模仿，而是对称双线性式 $\mathbf{p}^T \mathbf{M} \mathbf{x}$ 的展开。知道来源后，常数项为什么保留、交叉项为什么取平均便不再需要死记。

4.33 接触弦与切线交点

定理 4.33.1 (接触弦定理)

从曲线外一点 P 向非退化圆锥曲线作两条实切线，切点为 U, V ，则直线 UV 是 P 的极线。

证明 因为 P 在 U 点切线上，而 U 点切线就是 U 的极线，La Hire 定理给出 U 在 P 的极线上。同理 V 也在 P 的极线上。通过两个不同点的直线唯一，故 UV 就是 P 的极线。

推论 4.33.1 (两切线交点的极线)

若圆锥曲线在 U, V 处的切线交于 P ，则弦 UV 是 P 的极线；反过来，弦 UV 的极点是这两条切线的交点。

例题 4.28. 不用求切点写出接触弦

从点 $P = (5, 1)$ 向椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

作切线。两切点连线直接由极线公式得到：

$$\frac{5x}{9} + \frac{y}{4} = 1.$$

若题目只问接触弦，就没有必要先解出两个切点。

例题 4.29. 切线交点轨迹转成极线包络

设椭圆的一条动弦 UV 恒过定点 P ，两端点切线交于 Q 。因为 UV 是 Q 的极线，而 $P \in UV$ ，由 La Hire 定理， Q 在 P 的极线上。因此 Q 的轨迹位于一条固定直线。

反过来，对 P 极线上的一般点 Q ，其极线经过 P ；若该极线割椭圆于两个实点，它们的切线交于 Q 。所以实际轨迹是固定极线上满足实切线条件的部分。

4.34 共轭点、共轭直线与中心

定义 4.34.1 (共轭)

若 Q 在 P 的极线上，则称 P, Q 关于圆锥曲线共轭。由 La Hire 定理，这一关系是对称的。

对中心圆锥曲线

$$\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} = 1,$$

方向向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 若满足

$$\mathbf{u}^T \mathbf{Q} \mathbf{v} = 0,$$

称为共轭方向。椭圆、双曲线的共轭直径条件都可写成这一式。

命题 4.34.1 (中心是无穷远直线的极点)

对中心在原点的非退化中心圆锥曲线，无穷远直线 $Z = 0$ 的极点是中心 $[0 : 0 : 1]$ 。

证明 中心圆锥曲线的齐次矩阵具有分块形式

$$M = \begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

点 $[0 : 0 : 1]$ 的极线由

$$[0, 0, 1]M \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = -Z = 0$$

给出，正是无穷远直线。

注[抛物线没有中心的射影解释] 抛物线与无穷远直线相切。无穷远直线的极点就是切点本身，它位于无穷远处，而不在仿射平面中。因此抛物线没有有限中心。

4.35 Pascal 定理

定理 4.35.1 (Pascal 定理)

设六点 $A_1, A_2, \dots, A_6$ 依次位于一条非退化圆锥曲线上。令

$$P = A_1A_2 \cap A_4A_5,$$

$$Q = A_2A_3 \cap A_5A_6,$$

$$R = A_3A_4 \cap A_6A_1.$$

则 P, Q, R 共线。这条直线称为该六边形的 Pascal 线。

证明 定理是射影不变的，因此把圆锥曲线化为

$$XZ - Y^2 = 0$$

并用参数

$$A(t) = [t^2 : t : 1].$$

参数为 t_i, t_j 的两点连线方程为

$$X - (t_i + t_j)Y + t_i t_j Z = 0.$$

记这条线的系数向量为

$$L_{ij} = (1, -t_i - t_j, t_i t_j).$$

两线 L_{ij}, L_{kl} 的交点可取齐次坐标

$$P_{ij,kl} = (t_i t_j (t_k + t_l) - t_k t_l (t_i + t_j), \\ t_i t_j - t_k t_l, t_i + t_j - t_k - t_l).$$

把

$$P = P_{12,45}, \quad Q = P_{23,56}, \quad R = P_{34,61}$$

作为三行组成行列式。逐项展开并按每个 t_i 的次数整理, 得到

$$\det \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix} = 0.$$

因此三个齐次点线性相关, 即共线。若某些边平行或某些交点在无穷远处, 齐次计算仍然有效; 重合点情形可由极限得到。

注[代数计算证明了什么] 证明的核心不是机械展开, 而是先用射影变换把任意圆锥曲线统一成 $XZ - Y^2 = 0$, 再选取有理参数。若直接在一般椭圆方程中设六个点, 同一个关联定理会被大量无关的长度参数掩盖。

推论 4.35.1 (退化 Pascal: 切线版本)

允许相邻两点趋于同一点时, 相应割线趋于切线。因此 Pascal 定理包含许多由若干切线与弦组成的退化形式。例如, 在圆锥曲线上取三点及其切线, 可得到关于三条切线交点与三条弦交点的共线结论。

4.36 Brianchon 定理

定理 4.36.1 (Brianchon 定理)

若六边形 $A_1A_2 \cdots A_6$ 的六条边都与一条非退化圆锥曲线相切, 则三条主对角线

$$A_1A_4, \quad A_2A_5, \quad A_3A_6$$

共点。

证明 设第 i 条边的切点为 T_i 。顶点 A_i 是相邻两条切线 T_{i-1} 、 T_i 的交点, 所以它的极线是弦 $T_{i-1}T_i$ 。对六个切点应用 Pascal 定理, 三个相应对边交点共线。在极性下, “三个点共线”的对偶命题是“三条极线共点”; 利用 La Hire 定理, 这三条极线正是 A_1A_4, A_2A_5, A_3A_6 。故结论成立。

Pascal 与 Brianchon 的对偶表

Pascal	Brianchon
六个点在圆锥曲线上	六条边与圆锥曲线相切
三组对边交点	三条主对角线
三点共线	三线共点

极性把“曲线上的点”变成“曲线的切线”, 把“共线”变成“共点”。理解这种对偶, 比单独记忆两个定理更接近它们的本质。

第九单元：高中圆锥曲线的解题结构

4.37 先判断题目保留什么

四类问题的首选语言

题目信息	首选语言	常见工具
焦点、距离和、距离差	度量	定义、三角不等式、反射
直线与曲线交点	代数	联立、判别式、Vieta
平行弦、中点、中心	仿射	作差、矩阵、共轭方向
切线交点、接触弦、共线共点	射影	极线、La Hire、Pascal

同一道题可以有多种解法，但最短的解法通常使用题目真正保留的结构。

4.38 设直线：斜截式不是总能用

常用直线形式有：

形式	优点	缺点
$y = kx + m$	斜率直观	漏掉竖直线
$x = x_0 + tu, y = y_0 + tv$	不漏方向，适合定点	参数较多
$ux + vy = w$	适合距离与支持线	(u, v) 有比例冗余
两点式或参数弦	适合已知端点	需处理重合点

注[竖直线必须单独检查] 若用 $y = kx + m$ 讨论“所有直线”，必须补查 $x = \text{常数}$ 。更稳妥的方式是用方向向量 $(u, v) \neq (0, 0)$ ：

$$(x, y) = (x_0, y_0) + t(u, v).$$

4.39 联立以后只保留需要的对称量

直线与二次曲线联立后得到

$$\alpha t^2 + \beta t + \gamma = 0.$$

若交点参数为 t_1, t_2 ，则

$$t_1 + t_2 = -\frac{\beta}{\alpha}, \quad t_1 t_2 = \frac{\gamma}{\alpha}.$$

很多问题只问中点、弦长平方、斜率乘积或面积，此时没有必要写出带根号的 t_1, t_2 。

例题 4.30. 椭圆与直线的相交条件

直线 $y = kx + m$ 与椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

联立，得到

$$(b^2 + a^2 k^2)x^2 + 2a^2 kmx + a^2(m^2 - b^2) = 0.$$

判别式与

$$a^2k^2 + b^2 - m^2$$

同号。因此

$$\begin{array}{l|l} m^2 < a^2k^2 + b^2 & \text{割线} \\ m^2 = a^2k^2 + b^2 & \text{切线} \\ m^2 > a^2k^2 + b^2 & \text{不相交} \end{array}$$

特别地，斜率为 k 的椭圆切线可写为

$$y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 + b^2}.$$

例题 4.31. 双曲线给定斜率的切线

对

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

设切线 $y = kx + m$ 。联立后令判别式为零，得到

$$m^2 = a^2k^2 - b^2.$$

所以必须有

$$|k| \geq \frac{b}{a}.$$

当 $|k| = b/a$ 时 $m = 0$ ，所得直线是渐近线，并不在有限点与曲线相切；真正的有限切线要求

$$|k| > \frac{b}{a}.$$

例题 4.32. 抛物线给定斜率的切线

设 $k \neq 0$ 。直线 $y = kx + m$ 与 $y^2 = 4px$ 相切的条件为

$$m = \frac{p}{k}.$$

所以切线族为

$$y = kx + \frac{p}{k}.$$

若用参数 $t = 1/k$ ，它正是

$$ty = x + pt^2.$$

4.40 中点弦：相减通常比联立更快

命题 4.40.1 (中心二次曲线的中点弦公式)

设

$$\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} = 1$$

的一条弦端点为 $\mathbf{m} \pm \mathbf{v}$ ，中点为 $\mathbf{m}$ 。则

$$\mathbf{m}^T Q \mathbf{v} = 0.$$

证明 把 $\mathbf{m} + \mathbf{v}$ 与 $\mathbf{m} - \mathbf{v}$ 分别代入方程并相减。

例题 4.33. 避免解两个交点

椭圆

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

的一条弦中点为 $(2, 1)$ 。设方向为 $(1, k)$ ，则

$$\frac{2}{16} + \frac{k}{9} = 0,$$

故

$$k = -\frac{9}{8}.$$

再检查过 $(2, 1)$ 的这条直线确实与椭圆有两个交点。整个过程无需解出弦端点。

4.41 切点未知时使用极线

三个互相等价的句子

对非退化圆锥曲线：

点 P 的极线经过 Q

$\Downarrow$

点 Q 的极线经过 P

$\Downarrow$

$$\mathbf{p}^T M \mathbf{q} = 0.$$

若 P 是两切线交点，它的极线就是两切点连线。所以“动弦过定点”与“动弦两端切线交点在定直线上”是同一个 La Hire 关系的两面。

例题 4.34. 动弦切线交点的定直线

椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

的动弦 AB 恒过 $P = (1, 1)$ 。 A, B 两点切线交于 Q 。由极线原理， Q 在 P 的极线上：

$$\frac{x}{9} + \frac{y}{4} = 1.$$

这比设 $A = (3 \cos \alpha, 2 \sin \alpha)$ 、 $B = (3 \cos \beta, 2 \sin \beta)$ 再消元简洁得多。

4.42 范围与最值：支持函数

命题 4.42.1 (椭圆上线性函数的范围)

在椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

上，

$$ux + vy$$

的最大值为

$$\sqrt{a^2 u^2 + b^2 v^2}.$$

最小值为其相反数。

证明 令 $x = a \cos t, y = b \sin t$ ，则

$$ux + vy = au \cos t + bv \sin t.$$

由 Cauchy-Schwarz,

$$|ux + vy| \leq \sqrt{a^2 u^2 + b^2 v^2} \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t}.$$

等号可通过选择 $(\cos t, \sin t)$ 与 (au, bv) 同向或反向取得。

推论 4.42.1 (平行支持线)

斜率为 k 的椭圆切线截距为

$$m = \pm \sqrt{a^2 k^2 + b^2}.$$

例题 4.35. 点到直线距离的最大最小值

求椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

上的点到直线 $3x + 4y - 20 = 0$ 的距离范围。椭圆上

$$3x + 4y$$

的范围为

$$[-\sqrt{9 \cdot 9 + 4 \cdot 16}, \sqrt{9 \cdot 9 + 4 \cdot 16}] = [-\sqrt{145}, \sqrt{145}].$$

由于 $\sqrt{145} < 20$ ，绝对值

$$|3x + 4y - 20| = 20 - (3x + 4y).$$

故距离范围为

$$\left[\frac{20 - \sqrt{145}}{5}, \frac{20 + \sqrt{145}}{5} \right].$$

例题 4.36. 椭圆内接矩形最大面积

以椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的轴为对称轴作内接矩形，第一象限顶点为 (x, y) 。面积

$$S = 4xy.$$

令 $x = a \cos t, y = b \sin t$ ，则

$$S = 4ab \sin t \cos t = 2ab \sin 2t \leq 2ab.$$

最大面积为

$$2ab,$$

在 $x = a/\sqrt{2}, y = b/\sqrt{2}$ 时取得。

4.43 轨迹题：先写“存在一个参数”

轨迹题的逻辑包含两个方向：

原构造产生的点必满足方程 与 方程上的点都能由原构造产生.

消去参数只完成第一个方向时，得到的只是轨迹的必要条件。

例题 4.37. 椭圆的伸缩定义

点 $P = (x, y)$ 由单位圆上的点 $Q = (u, v)$ 通过

$$x = au, \quad y = bv$$

得到。消去 u, v ：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = u^2 + v^2 = 1.$$

反过来，若 (x, y) 满足椭圆方程，取

$$u = x/a, \quad v = y/b$$

便有 $u^2 + v^2 = 1$ ，所以每个椭圆点确实来自单位圆。两方向都验证后，轨迹才完整。

例题 4.38. 参数范围造成的缺口

设

$$x = t^2, \quad y = t.$$

消去 t 得 $x = y^2$ 。因为任意实数 y 都可取 $t = y$ ，轨迹是整条抛物线。

若额外限制 $t \geq 0$ ，同样消元仍得 $x = y^2$ ，但实际只有 $y \geq 0$ 的半条抛物线。参数范围不能在消元后遗忘。

4.44 两个圆锥曲线相交：先相减降次

例题 4.39. 公共弦所在直线

两圆

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0, \\ x^2 + y^2 + 2x - 6y - 4 = 0 \end{cases}$$

的公共点同时满足两式。相减消去二次项：

$$-6x + 8y = 0, \quad 3x - 4y = 0.$$

若两圆有两个公共点，它们的公共弦就在这条直线上，这条线也称根轴。随后只需把它代回任一圆方程。

注[相减得到的是必要条件] 两个一般圆锥曲线相减后仍可能是二次方程；只有二次部分成比例时才会降成直线。即使得到一条直线，也必须代回检查是否存在实公共点。

4.45 规范解答的复查清单

1. 方程表示实曲线吗？是否退化？
2. 使用 $y = kx + m$ 时是否漏掉竖直线？
3. 平方、开方或除以变量时是否记录符号与零值？
4. 判别式为零得到的是有限切线，还是渐近线对应的无穷远接触？
5. Vieta 定理使用前，二次项系数是否可能为零？
6. 求轨迹时是否验证了充分性和参数范围？
7. 求弦时是否真的有两个实交点？是否要求同一分支？
8. 最值是否能取得？等号点是否属于曲线和题设范围？
9. 旋转或平移后，答案是否换回原坐标？
10. 使用射影结论时，题目是否只依赖关联与相切，而非长度与角？

例题 4.40. 抛物型方程的旋转

化简

$$x^2 + 2xy + y^2 - 4x + 4y = 0.$$

二次部分为 $(x + y)^2$ ，且

$$B^2 - 4AC = 4 - 4 = 0.$$

令

$$X = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad Y = \frac{-x+y}{\sqrt{2}}.$$

则

$$x^2 + 2xy + y^2 = 2X^2, \quad -4x + 4y = 4\sqrt{2}Y.$$

所以

$$2X^2 + 4\sqrt{2}Y = 0, \quad X^2 = -2\sqrt{2}Y.$$

它是一条开口沿负 Y 方向的抛物线。

4.46 本章总结：从三条曲线回到一个结构

1. 度量层：离心率

$$e = \frac{PF}{d(P, \ell)}$$

把椭圆、抛物线和双曲线区分为 $e < 1, e = 1, e > 1$ 。

2. 代数层：一般二次方程的二次部分矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}$$

通过 $\det Q$ 的符号给出类型候选；完整分类还须检查实点和退化。

3. 仿射层：无穷远直线被保留，所以曲线与它有 0、1 个二重、2 个实交点，三类不能互相仿射变换。
4. 射影层：允许无穷远直线改变后，所有含实点的非退化实圆锥曲线都射影等价。椭圆、抛物线、双曲线只是同一射影曲线在不同仿射图中的样子。
5. 对偶层：非退化圆锥曲线用矩阵 M 建立

$$P = [p] \longleftrightarrow p^T M X = 0.$$

切线、接触弦、极线、La Hire 定理以及 Pascal–Brianchon 对偶都来自这一对应。

6. 解题层：联立二次方程后优先保留根的和与积；中点弦优先用两端点方程相减；切点未知优先用极线；距离和角问题回到焦点定义；最后检查存在性与遗漏方向。

4.47 章末练习

4.47.1 概念与基本方程

1. 说明为什么平面经过双圆锥顶点时，截线可能退化。
2. 设焦点为 $(2, 0)$ ，准线为 $x = -2$ ，离心率为 1。求轨迹方程，并说明平方没有引入假点。
3. 焦点为 $(c, 0)$ 、准线为 $x = d$ 的焦点–准线轨迹满足

$$(x - c)^2 + y^2 = e^2(x - d)^2.$$

根据 $e < 1, e = 1, e > 1$ 判断其二次部分的类型。

4. 判断下列方程表示非退化曲线、退化曲线还是空集：

$$x^2 + y^2 = 0, \quad x^2 - y^2 = 0, \quad x^2 + y^2 + 1 = 0.$$

5. 证明旋转坐标轴不改变 $B^2 - 4AC$ 。
6. 求曲线

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 - 8x + 8y = 0$$

的中心。

7. 把 $xy = 2$ 旋转为不含交叉项的标准方程。
 8. 对隐式曲线 $\Phi(x, y) = 0$, 说明为什么 $\nabla\Phi(x_0, y_0)$ 是切线法向量。
 9. 写出一般二次曲线

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

对应的 3×3 对称矩阵。

10. 举例说明 $B^2 - 4AC$ 的符号不能单独判断曲线是否有实点。

4.47.2 椭圆

11. 求椭圆

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

的焦点、离心率和准线。

12. 求

$$4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$$

的中心、半轴长和焦点。

13. 椭圆中心在原点, 焦点为 $(\pm 4, 0)$, 经过点 $(0, 3)$ 。求标准方程。

14. 写出椭圆

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

在参数点 $(4 \cos t, 3 \sin t)$ 处的切线。

15. 从点 $(5, 0)$ 向

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$$

作切线, 求两切点。

16. 椭圆

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

的一条弦中点为 $(2, 1)$, 求弦斜率。

17. 求 $3x + 4y$ 在

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

上的最大值和最小值。

18. 求轴平行于坐标轴、顶点在上述椭圆上的内接矩形最大面积。

19. 直接验证参数

$$x = a \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad y = \frac{2bt}{1+t^2}$$

满足椭圆标准方程。

20. 用焦距和定义解释椭圆的反射性质, 不使用标准方程。

4.47.3 双曲线

21. 求双曲线

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

的焦点、离心率、准线和渐近线。

22. 一条双曲线中心在原点, 焦轴为 x 轴, 离心率为 $5/4$, 顶点为 $(\pm 4, 0)$ 。求方程。

23. 双曲线中心在原点, 实轴沿 y 轴, 渐近线为 $y = \pm 2x$, 且经过 $(1, 3)$ 。求方程。

24. 写出

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$$

在点 $(3 \sec t, 2 \tan t)$ 处的切线。

25. 求斜率为 2 且与

$$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$$

相切的直线。

26. 证明双曲线 $xy = k$ 在任一点的切线与两条渐近线围成的三角形面积恒为 $2|k|$ 。

27. 验证标准双曲线右支上

$$PF_L - PF_R = 2a.$$

28. 双曲线

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$$

的一条弦中点为 $(4, 1)$ 。求弦的方向斜率, 并检查实弦是否存在。

4.47.4 抛物线

29. 求 $y^2 = 12x$ 的焦点、准线和通径长度。

30. 顶点为 $(1, -2)$ 、焦点为 $(1, 1)$ 的抛物线方程是什么?

31. 求 $y^2 = 8x$ 在参数 $t = 2$ 的点处的切线。

32. 从点 $(-3, 0)$ 向 $y^2 = 4x$ 作切线, 求两条切线。

33. 求 $y^2 = 4px$ 上参数为 t_1, t_2 的弦方程。

34. 证明上述参数弦经过焦点当且仅当 $t_1 t_2 = -1$ 。

35. 求 $y^2 = 20x$ 的通径端点。

36. 对 $y^2 = 4px$, 求斜率为 $k \neq 0$ 的平行弦中点所在直线。

37. 求函数图像

$$y = -x^2 + 4x + 1$$

的焦点和准线。

38. 用焦点-准线定义说明平行于轴的光线反射后经过焦点。

4.47.5 一般二次曲线与射影观点

39. 分类并化简

$$x^2 + 4xy + y^2 = 1.$$

40. 化简

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0.$$

41. 判断

$$x^2 - 2xy + y^2 - 1 = 0$$

是否退化, 并分解。

42. 把

$$x^2 + 2xy + y^2 - 4x + 4y = 0$$

旋转成抛物线标准形。

43. 求

$$2x^2 + 2xy + 2y^2 - 6x + 2y - 1 = 0$$

的中心。

44. 说明为什么五个一般位置点给一般二次方程提供五个独立的比例条件。

45. 把仿射直线

$$2x - 3y + 1 = 0$$

齐次化，并求它的无穷远点。

46. 求射影双曲线

$$X^2 - 4Y^2 - Z^2 = 0$$

在无穷远直线上的两个点。

47. 计算仿射坐标为 $0, 1, 2, \infty$ 的四点交比

$$(0, 1; 2, \infty).$$

48. 证明分式线性变换保持交比。

4.47.6 极线与综合问题

49. 求点 $(2, 0)$ 关于单位圆的极线。

50. 求点 $(3, 4)$ 关于椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

的极线。

51. 从点 $(5, 1)$ 向同一椭圆作两条切线，不求切点，直接写出接触弦。

52. 用矩阵对称性证明 La Hire 互反定理。

53. 椭圆

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

的动弦恒过 $(1, 0)$ ，两端点切线交于 Q 。求 Q 所在的固定直线。

54. 写出 Pascal 定理中三组“对边交点”，并说明结论是什么。

55. 说明如何由极性和 Pascal 定理得到 Brianchon 定理。

56. 求与椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

相切且纵截距为 4 的直线。

57. 从点 $(-3, 0)$ 向抛物线 $y^2 = 4x$ 作切线，再求两切点连线。

58. 求椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

上点到直线 $3x + 4y - 20 = 0$ 的距离范围。

59. 两圆

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0, \quad x^2 + y^2 + 2x - 6y - 4 = 0$$

的公共弦所在直线是什么？

60. 讨论直线 $y = kx + m$ 与椭圆相交时，为什么还需在完整问题中单独检查竖直线。

4.48 练习提示与简答

1. 截平面经过顶点时, 齐次二次式可能分解, 交集降为一点或直线对。
2. 方程为 $y^2 = 8x$ 。由方程反推 $x \geq 0$, 故 $|x+2| = x+2$, 平方等价。
3. 展开后二次部分为

$$(1 - e^2)x^2 + y^2.$$

两系数同号、一个为零、异号分别对应椭圆型、抛物型、双曲型。

4. 依次为一点、两条相交直线、空集。
5. 写成 $Q \mapsto R^T Q R$, 使用 $\det R = \pm 1$ 。
6. 解

$$\begin{cases} 6h + 2k - 8 = 0, \\ 2h + 6k + 8 = 0, \end{cases}$$

得中心 $(2, -2)$ 。

7. 取

$$x = \frac{X - Y}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{X + Y}{\sqrt{2}},$$

得 $X^2 - Y^2 = 4$ 。

8. 沿曲线的可微参数方向求导, $\nabla \Phi \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$ 。
- 9.

$$\begin{pmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{pmatrix}.$$

10. $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 = -1$ 的判别式相同。
- 11.

$$c = 4, \quad e = \frac{4}{5}, \quad x = \pm \frac{25}{4}, \quad F = (\pm 4, 0).$$

- 12.

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1.$$

中心 $(2, -1)$, 半轴 3, 2, 焦点 $(2 \pm \sqrt{5}, -1)$ 。

13. $b = 3, c = 4, a = 5$, 故

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

- 14.

$$\frac{x \cos t}{4} + \frac{y \sin t}{3} = 1.$$

15. 切点横坐标由 $5x_0/16 = 1$ 得 $x_0 = 16/5$, 进而

$$y_0 = \pm \frac{6}{5}.$$

- 16.

$$k = -\frac{9 \cdot 2}{16 \cdot 1} = -\frac{9}{8}.$$

17. 最大值 $\sqrt{145}$, 最小值 $-\sqrt{145}$ 。
18. 最大面积为 $2ab = 12$ 。
19. 代入后分子为 $(1 - t^2)^2 + 4t^2 = (1 + t^2)^2$ 。
20. 对距离和函数求梯度; 其法线平分两焦半径夹角。

21.

$$c = 5, \quad e = \frac{5}{4}, \quad x = \pm \frac{16}{5}, \quad y = \pm \frac{3}{4}x.$$

22. $a = 4, c = 5, b = 3$, 方程

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$$

23. 设方程为 $y^2/b^2 - x^2/a^2 = 1$, 由 $b/a = 2$ 及点 $(1, 3)$ 得

$$a^2 = \frac{5}{4}, \quad b^2 = 5,$$

即

$$\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{5/4} = 1.$$

24.

$$\frac{x \sec t}{3} - \frac{y \tan t}{2} = 1.$$

25. $m^2 = 4 \cdot 4 - 1 = 15$, 故

$$y = 2x \pm \sqrt{15}.$$

26. 设切点 $(u, k/u)$, 两轴截距为 $2u, 2k/u$, 取绝对面积得 $2|k|$.

27. 使用

$$PF_L = \frac{cx}{a} + a, \quad PF_R = \frac{cx}{a} - a.$$

28. 中点条件给出

$$\frac{4}{9} - \frac{k}{4} = 0, \quad k = \frac{16}{9}.$$

联立后的判别式为正, 实弦存在。

29. $p = 3$, 焦点 $(3, 0)$, 准线 $x = -3$, 通径长 12。30. $p = 3$, 方程

$$(x - 1)^2 = 12(y + 2).$$

31. 点为 $(8, 8)$, 切线

$$2y = x + 8.$$

32. 参数满足 $t^2 - 3 = 0$, 故

$$\sqrt{3}y = x + 3, \quad -\sqrt{3}y = x + 3.$$

33.

$$(t_1 + t_2)y = 2x + 2pt_1t_2.$$

34. 把焦点 $(p, 0)$ 代入上一式。35. $p = 5$, 通径端点为 $(5, \pm 10)$ 。

36.

$$y = \frac{2p}{k}.$$

37. 配方

$$y = -(x - 2)^2 + 5, \quad (x - 2)^2 = -(y - 5).$$

故 $p = -1/4$, 焦点 $(2, 19/4)$, 准线 $y = 21/4$ 。38. 对 $XF - d(X, \ell)$ 求梯度, 法线是两个单位方向之差的方向。

39. 取

$$x = \frac{X - Y}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{X + Y}{\sqrt{2}},$$

得

$$3X^2 - Y^2 = 1,$$

是双曲线。

40.

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4.$$

41.

$$(x-y)^2 = 1,$$

即 $x-y = \pm 1$, 为两条平行直线。

42. 令

$$X = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad Y = \frac{-x+y}{\sqrt{2}},$$

得 $X^2 = -2\sqrt{2}Y$ 。

43. 解

$$\begin{cases} 4h + 2k - 6 = 0, \\ 2h + 4k + 2 = 0, \end{cases}$$

得中心 $(7/3, -5/3)$ 。

44. 六个系数只计比例共有五个自由度；每个点给一个齐次线性条件。“一般位置”保证这些条件独立且结果不退化。

45. 齐次方程

$$2X - 3Y + Z = 0,$$

无穷远点为 $[3:2:0]$ 。

46.

$$[2:1:0], \quad [-2:1:0].$$

47.

$$(0, 1; 2, \infty) = 2.$$

48. 使用

$$f(u) - f(v) = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)(u-v)}{(\gamma u + \delta)(\gamma v + \delta)}$$

并约去公共因子。

49. $x = 1/2$ 。

50.

$$\frac{x}{3} + y = 1.$$

51.

$$\frac{5x}{9} + \frac{y}{4} = 1.$$

52.

$$\mathbf{p}^T M \mathbf{q} = \mathbf{q}^T M \mathbf{p}.$$

53. 固定直线是

$$\frac{x}{4} = 1, \quad x = 4.$$

54.

$$A_1 A_2 \cap A_4 A_5, \quad A_2 A_3 \cap A_5 A_6, \quad A_3 A_4 \cap A_6 A_1$$

三点共线。

55. 对六个切点用 Pascal, 再由极性把共线对偶为共点。

56. 由 $m^2 = 9k^2 + 4$ 且 $m = 4$,

$$k = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

57. 两切线如第 32 题; 接触弦是点 $(-3, 0)$ 的极线

$$x = 3.$$

58.

$$\left[\frac{20 - \sqrt{145}}{5}, \frac{20 + \sqrt{145}}{5} \right].$$

59. 相减得

$$3x - 4y = 0.$$

60. 斜截式不包含 $x = \text{常数}$; 当题目要求所有方向时, 应补查竖直线, 或一开始使用参数式 $(x, y) = (x_0, y_0) + t(u, v)$ 。



第 5 章 数列

本章目标

- 把数列理解为定义在整数指标集上的函数，分清项、指标、通项、部分和与子序列；
- 理解显式公式、递推公式和生成过程三种描述之间的关系；
- 熟练处理等差、等比、裂项、错位相减以及部分和反求通项；
- 掌握一阶与二阶线性递推，理解特征方程为什么有效；
- 会从分类计数、几何过程和迭代算法中建立递推关系；
- 能够用归纳法、不变量、单调有界、夹逼与不动点分析递推数列；
- 分清“猜到极限”和“证明收敛”，并能估计误差缩小的速度；
- 会研究奇偶子序列、周期、模意义下的状态以及递推整数性；
- 掌握比较、归一化、Cesàro 平均与 Stolz 定理等估计工具；
- 形成“理解问题—拟订计划—执行计划—回顾检验”的稳定解题流程。

本章不是公式清单

数列题常被误解为“看到某种外形就套某个公式”。这种做法可以应付极少数熟题，却解释不了三个最重要的问题：

递推式怎样产生？ 为什么这个变形有效？ 所得结论如何检查？

本章以 Pólya 的四阶段解题过程为总线：

理解问题 → 拟订计划 → 执行计划 → 回顾

参考其关于特殊化、类比、辅助问题、逆向思考和结果复用的讨论 [17]。具体的数列材料与策略参考 Engel 对差分方程、特征方程、递推建模、单调有界、迭代速度及无限二进制序列的整理 [12]，并结合本书前面已经建立的归纳法、极限、函数与不等式理论重新组织。

所谓“数列技巧”，本质上是识别结构以后选择恰当的表示：

结构	优先尝试的表示
相邻两项之差简单	$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$
相邻两项之比简单	a_{n+1}/a_n
递推式有不动点	$a_n - L$
分式递推	$1/a_n$ 或线性分式变换
二阶常系数递推	特征方程
有限状态反复出现	周期与不变量
求和中相邻项抵消	裂项与部分和

阅读提醒：先区分“定义”“计算”与“证明”

第一部分第五章已经严格建立数列极限，第四章讲过数学归纳法，第七章讲过函数与连续性。本章使用这些结论解决问题，不重复其全部基础。

尤其要牢记：

1. 写出若干项只能帮助猜测，不能代替证明；
2. 把极限代入递推式只能确定可能的极限，前提是已经证明数列收敛并检查相应函数连续；
3. 递推式若不给足初值，通常不能唯一确定数列；
4. 一个公式对前十项成立，不代表对所有项成立；
5. 求得通项后仍要代回初值和递推式复核。

第一单元：先把对象说清楚

5.1 数列是定义在整数指标上的函数

定义 5.1.1 (数列)

设 I 是形如

$$\{n \in \mathbb{Z} : n \geq n_0\}$$

的整数指标集。一个取实数值的数列是一个函数

$$a : I \longrightarrow \mathbb{R}, \quad n \longmapsto a_n.$$

a_n 称为第 n 项， n 称为指标。

常见指标集是 $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 或 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。两种编号都合法，但在同一道题中必须统一。例如 Fibonacci 数列可以写成

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n,$$

也可以从 $F_1 = F_2 = 1$ 开始。公式的下标会随约定改变。

注[有序性来自指标，不是来自大小] 数列

$$3, -1, 3, -1, \dots$$

的项按指标排成固定次序，但它并不单调。“数列有序”只表示 $a_1, a_2, \dots$ 的位置不能随意交换，不表示 $a_1 \leq a_2 \leq$

...

定义 5.1.2 (有限数列与无限数列)

若指标集为 $\{1, 2, \dots, N\}$, 称为有限数列; 若指标没有最大元, 称为无限数列。本章未特别说明时, “数列” 指无限实数数列。

5.2 三种描述：列项、通项与递推

5.2.1 列出若干项

列项最直观。例如

$$1, 4, 9, 16, 25, \dots$$

提示平方数, 但有限个首项永远不能唯一确定后续项。

例题 5.1. 相同首项, 不同数列

下面三个数列的前四项都是 1, 4, 9, 16:

$$\begin{aligned} a_n &= n^2, \\ b_n &= \begin{cases} n^2, & n \leq 4, \\ 0, & n \geq 5, \end{cases} \\ c_n &= n^2 + (n-1)(n-2)(n-3)(n-4). \end{aligned}$$

因此“观察前几项得到通项”只能形成猜想; 要确定答案, 还需要题目给出的生成规则, 或者另行证明猜想满足全部条件。

5.2.2 显式通项

通项公式直接由 n 计算 a_n , 例如

$$a_n = 3n - 2, \quad b_n = 2^{n-1}, \quad c_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}.$$

它适合求指定项、判断整体趋势和计算极限。

5.2.3 递推公式

递推公式由已经知道的项生成新项, 例如

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 3a_n + 1.$$

初值与递推规则共同决定数列。

命题 5.2.1 (递推定义的唯一性)

给定 a_{n_0} , 并且对每个 $n \geq n_0$, 规则

$$a_{n+1} = F(n, a_n)$$

都给出唯一实数, 则存在唯一数列满足该初值与递推式。

证明 从 a_{n_0} 出发, 规则唯一给出 a_{n_0+1} , 再唯一给出 a_{n_0+2} , 依次进行即可得到存在性。若有两个数列满足同样条件, 它们的首项相同; 假设第 n 项相同, 则递推规则迫使第 $n+1$ 项相同。由归纳法, 两数列逐项相同。

注[二阶递推需要两个初值] 规则

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

只说明怎样由相邻两项得到下一项。若只给 a_0 , a_1 仍可任意选择, 所以不能唯一确定数列; 给出 a_0, a_1 后才可以。

5.3 部分和、差分与子序列

定义 5.3.1 (部分和)

数列 $(a_n)_{n \geq 1}$ 的第 n 个部分和为

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

命题 5.3.1 (部分和与通项互相恢复)

若 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则

$$a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

反过来, 给定 a_n 后, S_n 由求和唯一确定。

证明 对 $n \geq 2$,

$$S_n - S_{n-1} = (a_1 + \cdots + a_n) - (a_1 + \cdots + a_{n-1}) = a_n.$$

首项不能使用 S_0 , 除非另行约定 $S_0 = 0$ 。

例题 5.2. 由部分和反求通项

已知

$$S_n = n^2 + 2n.$$

则

$$a_1 = S_1 = 3,$$

而对 $n \geq 2$,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + 2n) - ((n-1)^2 + 2(n-1)) = 2n + 1.$$

公式 $2n + 1$ 在 $n = 1$ 时也给出 3, 所以最后可以统一写成 $a_n = 2n + 1$ 。这一步统一必须检查, 不能默认成立。

定义 5.3.2 (差分)

数列的一阶前向差分定义为

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n.$$

继续作差得到

$$\Delta^2 a_n = \Delta(\Delta a_n) = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n.$$

差分之于数列, 类似导数之于函数: Δa_n 描述相邻项的变化, $\Delta^2 a_n$ 描述变化量本身的变化。这个类比很有用, 但差分是精确的离散运算, 不是导数的近似符号。

命题 5.3.2 (差分与多项式次数)

若 a_n 是关于 n 的 d 次多项式, 则 Δa_n 是 $d-1$ 次多项式; 特别地, $\Delta^d a_n$ 为常数, $\Delta^{d+1} a_n = 0$ 。

证明 只需考察首项 cn^d 。由二项式定理,

$$c((n+1)^d - n^d) = cdn^{d-1} + \text{次数不超过 } d-2 \text{ 的项}.$$

因此每作一次差分, 次数恰好降低一次。

定义 5.3.3 (子序列)

设

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$$

是一列严格递增的正整数。数列

$$a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \cdots$$

称为 (a_n) 的子序列。

偶数项 (a_{2k}) 和奇数项 (a_{2k-1}) 是最常见的子序列。子序列保留原来的先后次序, 不能随意重排。

5.4 Pólya 四阶段怎样用于数列题

阶段一：理解问题

至少写清下面六项：

- 1 指标从0 还是1 开始
- 2 给了几个初值, 递推对哪些 n 成立
- 3 每一项是否有定义、是否为正、是否为整数
- 4 目标是通项、和、极限、界、单调性还是周期
- 5 题目允许使用哪些已知定理
- 6 结论是对所有 n , 还是只对充分大的 n

阶段二：拟订计划

数列题中最常用的计划来源是：

- 算小项：寻找差、比、周期、符号或整除模式；
- 特殊化：先研究 $n = 1, 2, 3$, 或先令参数取简单值；
- 找相关问题：是否见过等差、等比、Fibonacci、Newton 迭代；
- 改变表示：考虑 $a_n - L$ 、 $1/a_n$ 、部分和、相邻两项组成的状态；
- 逆向工作：若目标是 $a_n \leq M$, 递推式需要上一项满足什么；
- 加入辅助对象：构造 $a_{n+1} - a_n$ 、 $a_n a_{n+2} - a_{n+1}^2$ 或一个保持不变的量。

阶段三：执行计划

执行不是把想法写成若干跳步，而是补齐逻辑链：

初值 $\rightarrow$ 归纳假设 $\rightarrow$ 递推传递 $\rightarrow$ 对所有指标成立.

涉及不等式时记录正负，涉及极限时先证明收敛，涉及除法时先证明分母非零。

阶段四：回顾

一个可靠的数列答案至少接受四次检查：

1. 代入最初两三项；
2. 代回递推式；
3. 检查指标范围和边界参数；
4. 询问所得方法能否推广，是否存在更短的表达。

例题 5.3. 四阶段示范：倒数让递推变直

设 $a_1 > 0$ ，且

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}.$$

求 a_n 。

理解问题。 正数经过该规则仍为正，故每一步都有定义。目标是通项。

拟订计划。 直接观察 $a_{n+1} - a_n$ 不够简单；分式提示取倒数：

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1 + a_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} + 1.$$

执行计划。 令 $b_n = 1/a_n$ ，则 (b_n) 是首项 $1/a_1$ 、公差 1 的等差数列，

$$b_n = \frac{1}{a_1} + n - 1.$$

所以

$$a_n = \frac{a_1}{1 + (n-1)a_1}.$$

回顾。 $n = 1$ 时公式给出 a_1 ；并且

$$\frac{a_1}{1 + na_1} = \frac{\frac{a_1}{1 + (n-1)a_1}}{1 + \frac{a_1}{1 + (n-1)a_1}},$$

确实满足递推。进一步还得到 $a_n > 0$ 、 $a_n \downarrow 0$ ，以及 $na_n \rightarrow 1$ 。

第二单元：显式数列、求和与裂项

5.5 等差数列：常差分

定义 5.5.1 (等差数列)

若存在常数 d , 使

$$a_{n+1} - a_n = d$$

对所有有关指标成立, 则 (a_n) 是等差数列, d 是公差。

定理 5.5.1 (等差数列的通项与和)

若 $(a_n)_{n \geq 1}$ 首项为 a_1 , 公差为 d , 则

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

并且

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

证明 把相邻差相加:

$$a_n - a_1 = (a_n - a_{n-1}) + \cdots + (a_2 - a_1) = (n-1)d.$$

求和时正写与倒写:

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1.$$

逐列相加, 每列都是 $a_1 + a_n$, 故 $2S_n = n(a_1 + a_n)$ 。

例题 5.4. 从三个等距指标恢复等差结构

等差数列满足

$$a_{r-s} + a_{r+s} = 2a_r$$

只要三个指标都有意义。事实上由通项,

$$\begin{aligned} a_{r-s} + a_{r+s} &= (a_1 + (r-s-1)d) + (a_1 + (r+s-1)d) \\ &= 2(a_1 + (r-1)d) = 2a_r. \end{aligned}$$

本质是: 一次函数在中点的值等于端点值的平均。

5.6 等比数列：常比值

定义 5.6.1 (等比数列)

若存在常数 q , 使

$$a_{n+1} = qa_n,$$

则称 (a_n) 为等比数列, q 为公比。

定理 5.6.1 (等比数列的通项与有限和)

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

若 $q \neq 1$, 则

$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q};$$

若 $q = 1$, 则 $S_n = na_1$ 。

证明 通项由反复代入得到。对 $q \neq 1$,

$$S_n = a_1 + a_1 q + \cdots + a_1 q^{n-1},$$

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^n.$$

相减得

$$(1 - q)S_n = a_1(1 - q^n).$$

$q = 1$ 时不能除以 $1 - q$, 必须单独处理。

注[比值法需要非零] 若用

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$$

定义等比数列, 就必须先要求 $a_n \neq 0$ 。写成 $a_{n+1} = qa_n$ 则允许零数列, 也避免了无意义的除法。

5.7 求和的三种基本动作

5.7.1 配对与分组

例题 5.5. 奇数和

$$1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

一个证明是使用等差数列求和。更能揭示结构的证明是观察

$$k^2 - (k - 1)^2 = 2k - 1.$$

从 $k = 1$ 到 n 相加后, 中间平方全部抵消:

$$\sum_{k=1}^n (2k - 1) = \sum_{k=1}^n (k^2 - (k - 1)^2) = n^2.$$

5.7.2 裂项相消

定义 5.7.1 (望远镜求和)

若能把

$$a_k = b_k - b_{k+1},$$

则

$$\sum_{k=m}^n a_k = b_m - b_{n+1}.$$

中间项成对消去，这称为裂项相消或望远镜求和。

例题 5.6. 最基本的分式裂项

因为

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1},$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

例题 5.7. 根式中的共轭裂项

计算

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}.$$

有理化分母:

$$\frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sqrt{n+1} - 1.$$

例题 5.8. 不是相邻一格也可以裂项

对 $k \geq 1$,

$$\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right).$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right).$$

这里前两项与最后两项没有被抵消，书写时不应把它们漏掉。

5.7.3 错位相减

例题 5.9. 等差乘等比

设 $q \neq 1$, 计算

$$T_n = 1 + 2q + 3q^2 + \cdots + nq^{n-1}.$$

乘以 q 后错开一位:

$$qT_n = q + 2q^2 + \cdots + (n-1)q^{n-1} + nq^n.$$

相减得到

$$(1-q)T_n = 1 + q + \cdots + q^{n-1} - nq^n.$$

再使用等比和，

$$T_n = \frac{1 - (n+1)q^n + nq^{n+1}}{(1-q)^2}.$$

检查 $n=1$ 时右端应为 1； $q=1$ 必须另算，结果为 $n(n+1)/2$ 。

5.8 常用幂和：从差分推导

定理 5.8.1 (平方和)

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

证明 由

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$$

从 $k=1$ 到 n 求和：

$$(n+1)^3 - 1 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + n.$$

代入 $\sum k = n(n+1)/2$ 并整理即得。

定理 5.8.2 (立方和)

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

证明 可以用归纳法。若结论对 n 成立，则

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (n+1)^3 \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n + 1 \right) \\ &= \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2. \end{aligned}$$

初始情形 $n=1$ 显然。

注[先猜系数，再证明] 若已知 $\sum_{k=1}^n k^2$ 应是三次多项式，可设

$$S_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D,$$

利用 $S_n - S_{n-1} = n^2$ 比较系数，再用 $S_0 = 0$ 定出常数。这是一种发现公式的方法；最后仍应通过差分或归纳法验证。

第三单元：线性递推

5.9 一阶线性递推与不动点

考虑

$$a_{n+1} = ra_n + b.$$

直接反复展开会得到越来越长的式子。更好的问题是：有没有一个数 L 在规则下保持不动？

定义 5.9.1 (不动点)

若

$$L = rL + b,$$

则称 L 是迭代函数 $f(x) = rx + b$ 的不动点。

当 $r \neq 1$ 时,

$$L = \frac{b}{1-r}.$$

减去 L 后,

$$a_{n+1} - L = r(a_n - L),$$

复杂的非齐次递推立即变成等比数列。

定理 5.9.1 (一阶常系数递推)

若

$$a_{n+1} = ra_n + b,$$

则:

1. 当 $r \neq 1$ 时,

$$a_n = \frac{b}{1-r} + r^{n-1} \left(a_1 - \frac{b}{1-r} \right);$$

2. 当 $r = 1$ 时,

$$a_n = a_1 + (n-1)b.$$

证明 $r \neq 1$ 时令 $L = b/(1-r)$, 则

$$a_n - L = r^{n-1}(a_1 - L).$$

$r = 1$ 时原式成为等差递推。

例题 5.10. 贷款式递推的纯代数模型

某量每轮先乘 0.8, 再增加 6, 即

$$a_{n+1} = 0.8a_n + 6.$$

不动点满足 $L = 0.8L + 6$, 故 $L = 30$ 。于是

$$a_n - 30 = 0.8^{n-1}(a_1 - 30).$$

这不仅给出通项, 也直接说明:

$$a_n \rightarrow 30.$$

若 $a_1 < 30$, 数列从下方向 30 递增; 若 $a_1 > 30$, 则从上方向 30 递减。

注[参数 r 决定动力学] 对 $a_{n+1} - L = r(a_n - L)$:

$ r < 1$	趋向 L
$r \in (0, 1)$	同侧靠近
$r \in (-1, 0)$	两侧交替靠近
$r = 0$	一步到达 L
$r = 1$	保持初始偏差
$r = -1$	在两点间振荡
$ r > 1$	除非初值就是 L , 否则偏差放大

5.10 二阶齐次线性递推

考虑

$$a_{n+2} = p a_{n+1} + q a_n, \quad q \neq 0.$$

受等比数列启发, 试探 $a_n = \lambda^n$. 代入得

$$\lambda^{n+2} = p \lambda^{n+1} + q \lambda^n.$$

若 $\lambda \neq 0$, 约去 λ^n :

$$\lambda^2 - p\lambda - q = 0.$$

定义 5.10.1 (特征方程)

$$\lambda^2 - p\lambda - q = 0$$

称为递推 $a_{n+2} = p a_{n+1} + q a_n$ 的特征方程。

定理 5.10.1 (两个不同特征根)

若特征方程有两个不同根 α, β , 则满足递推的每个数列都可唯一写成

$$a_n = A\alpha^n + B\beta^n,$$

其中 A, B 由两个初值确定。

证明 因为 α, β 都满足特征方程, 所以 (α^n) 与 (β^n) 分别满足递推; 线性组合也满足递推。给定 a_0, a_1 , 系数满足

$$A + B = a_0, \quad A\alpha + B\beta = a_1.$$

由于 $\alpha \neq \beta$, 方程组有唯一解。这个线性组合与原数列有相同的两个初值, 又满足相同的二阶递推, 因此由递推唯一性, 两者完全相同。

例题 5.11. 特征根为 3, 4

设

$$a_0 = 2, \quad a_1 = 7, \quad a_{n+2} = 7a_{n+1} - 12a_n.$$

特征方程

$$\lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0$$

的根为 3, 4, 故

$$a_n = A3^n + B4^n.$$

初值给出

$$A + B = 2, \quad 3A + 4B = 7,$$

解得 $A = B = 1$ 。因此

$$a_n = 3^n + 4^n.$$

回代 $n = 0, 1$ 与递推式即可完成检查。

定理 5.10.2 (重特征根)

若特征方程只有一个二重根 α ，则通解为

$$a_n = (A + Bn)\alpha^n.$$

证明 数列 (α^n) 显然满足递推。直接代入可验证 $(n\alpha^n)$ 也满足递推；两者的线性组合因此满足。再由两个初值唯一确定 A, B 。

例题 5.12. 重根为什么带一个 n

设

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 4, \quad a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n.$$

特征方程 $(\lambda - 2)^2 = 0$ ，故

$$a_n = (A + Bn)2^n.$$

由 $a_0 = 1$ 得 $A = 1$ ；由 $a_1 = 4$ 得 $2(1 + B) = 4$ ，所以 $B = 1$ 。因此

$$a_n = (n + 1)2^n.$$

5.11 非齐次递推：先找一个特解

考虑

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n + g_n.$$

思路分成两步：

1. 找任意一个满足完整递推的特解 (u_n) ；
2. 令 $v_n = a_n - u_n$ ，则 (v_n) 满足对应齐次递推。

例题 5.13. 常数外力

求递推

$$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n + 2, \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

对应齐次特征方程为

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

因为 1 是特征根，常数试探会失败；试 $u_n = cn$ 。代入得

$$c(n + 2) = 3c(n + 1) - 2cn + 2 = cn + 3c + 2,$$

故 $2c = 3c + 2$, $c = -2$ 。于是 $u_n = -2n$ 是特解。

令 $v_n = a_n + 2n$, 则

$$v_n = A + B2^n.$$

因此

$$a_n = A + B2^n - 2n.$$

由初值得

$$A + B = 0, \quad A + 2B - 2 = 1,$$

所以 $B = 3, A = -3$ 。最终

$$a_n = 3 \cdot 2^n - 2n - 3.$$

特征方程法的复查清单

1. 递推下标是否统一为 $n, n+1, n+2$;
2. 特征多项式的正负号是否正确;
3. 根是否重合;
4. 初值是从 a_0 还是 a_1 开始;
5. 非齐次情形是否真的找到特解;
6. 通项是否代回了两个初值和一次递推。

第四单元：递推关系怎样从问题中产生

5.12 分类讨论：最后一步是什么

许多递推式不是题目直接给出的，而是通过“最后一步”或“第一步”分类得到。建模时最重要的是保证：
各类互不重叠 并且 所有情形都被覆盖。

例题 5.14. 铺砖产生 Fibonacci 递推

用 1×1 小方块与 1×2 多米诺骨牌铺满 $1 \times n$ 长条，设方法数为 T_n 。

观察最右端：

- 若最后放一个小方块，左边是长度 $n-1$ 的任意铺法，共 T_{n-1} 种；
- 若最后放一块多米诺，左边是长度 $n-2$ 的任意铺法，共 T_{n-2} 种。

两类互斥且穷尽，所以

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

若允许空长条有一种空铺法，则

$$T_0 = 1, \quad T_1 = 1.$$

因此

$$T_n = F_{n+1},$$

其中 $F_0 = 0, F_1 = 1$ 。

注[为什么要定义 $T_0 = 1$] 空铺法不是随意补出的技巧。组合问题中，“什么也不选”通常是一种合法方式。取 $T_0 = 1$ 后，递推在 $n = 2$ 时也自然成立：

$$T_2 = T_1 + T_0 = 2.$$

例题 5.15. 不出现连续两个 1 的二进制串

设 A_n 是长度为 n 且不含连续子串 11 的二进制串数量。按末位分类：

- 末位为 0：前 $n-1$ 位可任取合法串，共 A_{n-1} 个；
- 末位为 1：倒数第二位必须是 0，删去末尾 01 后，前面是任意长度 $n-2$ 的合法串，共 A_{n-2} 个。

故

$$A_n = A_{n-1} + A_{n-2}.$$

初值 $A_0 = 1, A_1 = 2$ ，所以 $A_n = F_{n+2}$ 。

5.13 状态必须包含“足够的记忆”

有时只记录总数不够，必须把对象按末尾状态分组。

例题 5.16. 含有限制的三字母串

由字母 A, B, C 组成长度为 n 的串，要求 A 后面不能紧跟 A 。设

$$x_n = \text{以 } A \text{ 结尾的合法串数}, \quad y_n = \text{以 } B \text{ 或 } C \text{ 结尾的合法串数}.$$

则

$$\begin{cases} x_{n+1} = y_n, \\ y_{n+1} = 2(x_n + y_n). \end{cases}$$

总数 $T_n = x_n + y_n$ 。因为 $x_n = y_{n-1} = 2T_{n-2}$ ，

$$T_n = 2T_{n-1} + 2T_{n-2}.$$

初值 $T_0 = 1, T_1 = 3$ 。

这里“末位是不是 A ”就是产生下一位时所需的全部记忆。若只从总数 T_n 出发，递推关系并不明显。

5.14 Fibonacci 数列的结构

定义 5.14.1 (Fibonacci 数列)

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

定理 5.14.1 (Binet 公式)

令

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

则

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

证明 特征方程

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

的两根为 φ, ψ , 故

$$F_n = A\varphi^n + B\psi^n.$$

由 $F_0 = 0, F_1 = 1$ 解得 $A = 1/\sqrt{5}, B = -1/\sqrt{5}$.

注[无理数为什么给出整数] 公式右边含 $\sqrt{5}$, 却等于整数, 是因为它已经由递推唯一性证明与整数递推定义的 F_n 相同. 无理部分在共轭根的差中恰好消去.

定理 5.14.2 (Fibonacci 加法公式)

对 $m \geq 1, n \geq 0$,

$$F_{m+n} = F_{m-1}F_n + F_mF_{n+1}.$$

证明 固定 m , 对 n 归纳. $n = 0$ 时右边为 F_m . $n = 1$ 时右边为 $F_{m-1} + F_m = F_{m+1}$. 若公式对 $n, n+1$ 成立, 则两式相加得到

$$\begin{aligned} F_{m+n} + F_{m+n+1} &= F_{m-1}(F_n + F_{n+1}) + F_m(F_{n+1} + F_{n+2}) \\ &= F_{m-1}F_{n+2} + F_mF_{n+3}, \end{aligned}$$

即对 $n+2$ 成立。

定理 5.14.3 (Cassini 恒等式)

对 $n \geq 1$,

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n.$$

证明 令

$$D_n = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2.$$

则

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= F_{n+2}F_n - F_{n+1}^2 \\ &= (F_{n+1} + F_n)F_n - F_{n+1}^2 \\ &= -(F_{n+1}(F_{n+1} - F_n) - F_n^2) \\ &= -D_n. \end{aligned}$$

又 $D_1 = -1$, 所以 $D_n = (-1)^n$.

推论 5.14.1

相邻 Fibonacci 数互素:

$$\gcd(F_n, F_{n+1}) = 1.$$

证明 任何同时整除 F_n, F_{n+1} 的正整数也整除 $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$, 故只能为 1。

5.15 从几何过程建立递推

例题 5.17. 正方形中的反复取中点

边长为 1 的正方形中，连接各边中点得到新正方形，再对新正方形重复此过程。设第 n 个正方形面积为 A_n ，并取 $A_0 = 1$ 。

新正方形的两条对角线都等于旧正方形边长；若旧边长为 s ，新面积为

$$\frac{1}{2}s^2.$$

旧面积是 s^2 ，故

$$A_{n+1} = \frac{1}{2}A_n.$$

所以

$$A_n = 2^{-n}.$$

前 $n+1$ 个面积之和为

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

建立递推的五步模板

1. 明确 a_n 计数或度量的对象；
2. 选择“第一步”或“最后一步”作为切分位置；
3. 证明分类互斥；
4. 证明分类穷尽；
5. 单独确定足够多的初值并检查最小指标。

第五单元：单调有界、不动点与迭代误差

5.16 先证明收敛，再求极限

定理 5.16.1 (单调有界定理)

单调递增且有上界的实数数列收敛；单调递减且有下界的实数数列收敛。

这个定理依赖实数的完备性，已在第一部分第五、六章说明。本章把它作为递推数列最常用的收敛工具。

递推数列求极限的标准逻辑

对

$$a_{n+1} = f(a_n),$$

常见路线是：

$$\text{不变区间} \longrightarrow \text{单调性} \longrightarrow \text{有界性} \longrightarrow \text{收敛} \longrightarrow L = f(L)$$

最后一步还需要 f 在 L 附近连续。

例题 5.18. 嵌套根式：收敛与速度

设

$$a_0 = 0, \quad a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}.$$

证明 (a_n) 收敛，并估计收敛速度。

第一步：证明上界。 $a_0 < 3$ 。若 $a_n < 3$ ，则

$$a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} < 3.$$

由归纳法， $0 \leq a_n < 3$ 。

第二步：证明递增。 $a_1 > a_0$ 。若 $a_n > a_{n-1}$ ，平方根函数严格递增，所以

$$a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} > \sqrt{6 + a_{n-1}} = a_n.$$

由归纳法， (a_n) 严格递增。

第三步：求极限。单调递增且有上界，所以 $a_n \rightarrow L$ 。连续性给出

$$L = \sqrt{6 + L}.$$

又 $L \geq 0$ ，解得 $L = 3$ 。

第四步：研究误差。令 $e_n = 3 - a_n > 0$ ，则

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= 3 - \sqrt{6 + a_n} \\ &= \frac{9 - (6 + a_n)}{3 + \sqrt{6 + a_n}} \\ &= \frac{e_n}{3 + a_{n+1}}. \end{aligned}$$

因此

$$0 < \frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{1}{3 + a_{n+1}} \rightarrow \frac{1}{6}.$$

靠近极限后，每迭代一次，误差大约缩小为原来的 $1/6$ 。

注[方程有两个根时怎么办] 由 $L = \sqrt{6 + L}$ 平方得到 $L^2 - L - 6 = 0$ ，根为 $3, -2$ 。但平方根非负，所以 $L = -2$ 不可能。求极限方程时必须保留值域条件。

5.17 不变区间**定义 5.17.1 (不变区间)**

若区间 I 满足

$$f(I) \subseteq I,$$

则称 I 是迭代 $x \mapsto f(x)$ 的不变区间。

若 $a_0 \in I$ 且 I 不变，归纳法立即给出 $a_n \in I$ 对所有 n 成立。这同时保证递推有定义，并提供界。

例题 5.19. 寻找合适而不必最紧的区间

设

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}.$$

因为 $a_1 \in [1, 2]$, 且当 $x \in [1, 2]$ 时

$$1 + \frac{1}{x} \in \left[\frac{3}{2}, 2 \right] \subsetneq [1, 2],$$

所以 $a_n \in [1, 2]$ 。区间 $[1, 2]$ 不一定是最紧的, 但足以保证正性、有界性和递推合法。

5.18 递推函数递增不代表数列递增

注[两种“递增”不要混淆] f 递增表示

$$x < y \implies f(x) < f(y).$$

数列递增表示

$$a_n < a_{n+1}.$$

即使 f 递增, 也必须比较 a_1 与 a_2 , 再通过

$$a_n > a_{n-1} \implies f(a_n) > f(a_{n-1})$$

传递。若 f 递减, 相邻项的大小关系还会反向。

例题 5.20. 递减迭代产生交替

继续研究

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}.$$

函数 $f(x) = 1 + 1/x$ 在正数上严格递减, 所以整个数列并不单调:

$$1, 2, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \dots$$

设正不动点

$$\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

有精确误差关系

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \varphi &= \frac{1}{a_n} - \frac{1}{\varphi} \\ &= -\frac{a_n - \varphi}{\varphi a_n}. \end{aligned}$$

因此误差符号交替。更自然的做法是研究二次迭代

$$g(x) = f(f(x)) = \frac{2x+1}{x+1},$$

它在正数上递增。可证明偶数项递减、奇数项递增, 并且

$$a_{2n-1} < \varphi < a_{2n}.$$

两个子序列有同一极限 φ , 故原数列也收敛于 φ 。

5.19 压缩估计：直接控制误差

定理 5.19.1 (压缩型误差判据)

设数列满足

$$|a_{n+1} - L| \leq q|a_n - L|$$

其中 $0 \leq q < 1$ 。则

$$|a_n - L| \leq q^{n-n_0}|a_{n_0} - L|,$$

从而 $a_n \rightarrow L$ 。

证明 反复使用给定不等式：

$$|a_n - L| \leq q|a_{n-1} - L| \leq \cdots \leq q^{n-n_0}|a_{n_0} - L|.$$

因为 $q^{n-n_0} \rightarrow 0$ ，结论成立。

例题 5.21. 线性收敛的明确步数

若

$$|a_{n+1} - L| \leq \frac{1}{2}|a_n - L|, \quad |a_0 - L| \leq 10,$$

则

$$|a_n - L| \leq \frac{10}{2^n}.$$

要保证误差小于 10^{-3} ，只需

$$2^n > 10^4.$$

因为 $2^{14} = 16384$ ，取 $n = 14$ 足够。

5.20 Newton 的平方根迭代

设 $A > 0$ ，希望求 $\sqrt{A}$ 。若当前近似为 $x_n > 0$ ，则 A/x_n 位于根的另一侧；取两者算术平均：

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right).$$

定理 5.20.1 (平方根迭代的收敛)

若 $A > 0, x_0 > 0$ ，并定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right),$$

则 $x_n \rightarrow \sqrt{A}$ 。而且对所有 $n \geq 0$,

$$x_{n+1} \geq \sqrt{A};$$

从 x_1 起数列单调递减。

证明 由 AM-GM,

$$x_{n+1} \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{A}{x_n}} = \sqrt{A}.$$

因此 $x_1, x_2, \dots$ 以 $\sqrt{A}$ 为下界。对 $n \geq 1$, $x_n \geq \sqrt{A}$ ，故

$$x_{n+1} - x_n = \frac{A - x_n^2}{2x_n} \leq 0.$$

所以尾部单调递减且有下界，必收敛。设极限为 $L > 0$ ，则

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{A}{L} \right),$$

从而 $L^2 = A$ ，即 $L = \sqrt{A}$ 。

定理 5.20.2 (平方误差公式)

令 $s = \sqrt{A}$ ，则

$$x_{n+1} - s = \frac{(x_n - s)^2}{2x_n}.$$

证明

$$\begin{aligned} x_{n+1} - s &= \frac{x_n + A/x_n - 2s}{2} \\ &= \frac{x_n^2 - 2sx_n + s^2}{2x_n} = \frac{(x_n - s)^2}{2x_n}. \end{aligned}$$

误差被平方，这比固定比例缩小快得多，称为二次收敛。例如求 $\sqrt{2}$ ，取 $x_0 = 1$ ：

$$x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{17}{12}, \quad x_3 = \frac{577}{408}.$$

577/408 已经非常接近 $\sqrt{2}$ 。

例题 5.22. 误差上界

若已经知道 $x_n \geq s > 0$ ，则

$$0 \leq x_{n+1} - s = \frac{(x_n - s)^2}{2x_n} \leq \frac{(x_n - s)^2}{2s}.$$

令相对误差 $r_n = (x_n - s)/s$ ，得到

$$0 \leq r_{n+1} \leq \frac{1}{2} r_n^2.$$

当 r_n 已经小于 0.1 时，下一步小于 0.005，再下一步小于 1.25×10^{-5} 。

5.21 两个数列相互夹逼：算术-几何平均

设 $0 < a_0 \leq b_0$ ，定义

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

定理 5.21.1 (共同极限)

数列 (a_n) 单调递增， (b_n) 单调递减，并且两者收敛于同一正数。

证明 由 AM-GM，

$$a_n \leq \sqrt{a_n b_n} \leq \frac{a_n + b_n}{2} \leq b_n.$$

故

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n.$$

于是 $a_n \rightarrow \alpha$ ， $b_n \rightarrow \beta$ ，且 $0 < \alpha \leq \beta$ 。再由

$$b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{(\sqrt{b_n} - \sqrt{a_n})^2}{2}$$

或直接对递推取极限，得到

$$\alpha = \sqrt{\alpha\beta}.$$

因为 $\alpha > 0$, 所以 $\alpha = \beta$ 。

注 共同极限称为 a_0, b_0 的算术-几何平均。证明中最重要的不是求出一个初等闭式, 而是建立嵌套区间

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$$

且长度趋于零。

第六单元：子序列、振荡与有限状态

5.22 子序列是判断不收敛的探针

定理 5.22.1 (收敛数列的每个子序列同极限)

若 $a_n \rightarrow L$, 则任意子序列 $a_{n_k} \rightarrow L$ 。

证明 任取 $\varepsilon > 0$ 。存在 N , 当 $n \geq N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。因为 $n_k \geq k$, 当 $k \geq N$ 时 $n_k \geq N$, 故

$$|a_{n_k} - L| < \varepsilon.$$

推论 5.22.1 (两个子序列极限不同则原数列发散)

若存在两个子序列分别收敛于不同实数, 则原数列不收敛。

例题 5.23. 奇偶项揭示振荡

$$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}.$$

偶数子序列满足

$$a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \rightarrow 1,$$

奇数子序列满足

$$a_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1} \rightarrow -1.$$

因此原数列不收敛。

定理 5.22.2 (奇偶子序列判据)

若 (a_{2n}) 与 (a_{2n-1}) 都收敛于同一个 L , 则 $a_n \rightarrow L$ 。

证明 给定 $\varepsilon > 0$, 分别为两个子序列选择起点。取足够大的 N , 使 $n \geq N$ 时, 无论 n 为奇数还是偶数, 相应子序列项都与 L 相差小于 ε 。

5.23 模意义下的有限状态

定理 5.23.1 (一阶确定递推模 m 最终周期)

设整数数列满足

$$a_{n+1} \equiv f(a_n) \pmod{m}.$$

则余数序列 $(a_n \bmod m)$ 最终进入周期。

证明 模 m 只有 m 个状态。考察 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 的余数，由抽屉原理，存在 $i < j$ 使 $a_i \equiv a_j \pmod{m}$ 。因为下一状态由当前状态唯一确定，所以

$$a_{i+k} \equiv a_{j+k} \pmod{m}$$

对所有 $k \geq 0$ 成立。于是从第 i 项起周期为 $j - i$ 。

注[二阶递推要把一对相邻项当作状态] 若

$$a_{n+2} \equiv F(a_n, a_{n+1}) \pmod{m},$$

单独知道 a_n 不能决定下一项。应考察

$$(a_n, a_{n+1}) \pmod{m},$$

状态数至多为 m^2 ，所以仍会最终周期。

例题 5.24. Fibonacci 数列模 2

从相邻状态开始：

$$(F_0, F_1) \equiv (0, 1) \pmod{2}.$$

依次得到

$$(0, 1) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (0, 1).$$

因此余数周期为

$$0, 1, 1, 0, 1, 1, \dots$$

周期长度 3。特别地， F_n 为偶数当且仅当 $3 \mid n$ 。

5.24 可逆状态意味着从一开始就周期

命题 5.24.1 (有限双射轨道)

设有限集合 X 上的变换 $T: X \rightarrow X$ 是双射。则对任意 $x \in X$ ，序列

$$x, T(x), T^2(x), \dots$$

从第一项起就是周期的，不会先经过一段不重复的“尾巴”。

证明 有限性保证存在 $i < j$ 使 $T^i(x) = T^j(x)$ 。由于 T 可逆，对两边作用 T^{-i} 得

$$x = T^{j-i}(x).$$

例题 5.25. 二阶线性递推何时可逆

对

$$a_{n+2} \equiv pa_{n+1} + qa_n \pmod{m},$$

状态变换为

$$(x, y) \mapsto (y, py + qx).$$

若 $\gcd(q, m) = 1$ ，则从新状态 (y, z) 可以唯一恢复

$$x \equiv q^{-1}(z - py) \pmod{m}.$$

所以状态变换是双射，模 m 的状态从初始项起纯周期。

第七单元：归纳法、不变量与极端结构

5.25 归纳法不是猜公式，而是验证传递机制

例题 5.26. 递推不等式的归纳证明

设

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}.$$

证明 $a_n < 2$ 。

初始时 $a_1 = 1 < 2$ 。若 $a_n < 2$ ，则

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2.$$

因此由归纳法，对所有 n 都有 $a_n < 2$ 。

注[归纳假设必须正好够用] 若目标是同时证明 “ $a_n > 0$ 且 $a_n < 2$ ”，最好把两者组成一个联合命题归纳。有些递推中的开方、取倒数或乘不等式需要正性；只归纳上界可能无法完成下一步。

5.26 不变量：变化过程中的固定量

定义 5.26.1 (不变量)

若状态 X_n 按规则 $X_{n+1} = T(X_n)$ 演化，而某个量 I 满足

$$I(T(X)) = I(X),$$

则 $I(X_n)$ 与 n 无关，称为该过程的不变量。

例题 5.27. 最大公因数不变

设正整数对按

$$(x_n, y_n) \mapsto (y_n, x_n + y_n)$$

变化。则

$$\gcd(x_{n+1}, y_{n+1}) = \gcd(y_n, x_n + y_n) = \gcd(x_n, y_n).$$

所以最大公因数保持不变。由 $(1, 1)$ 出发产生

$$(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 5), \dots,$$

任意相邻两项都互素。

例题 5.28. 交替行列式不变量

对任意满足

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

的数列，令

$$D_n = a_{n+1}a_{n-1} - a_n^2.$$

与 Cassini 恒等式的计算相同，

$$D_{n+1} = -D_n.$$

因此真正保持不变的是

$$(-1)^n D_n.$$

“差一个符号”提示我们把符号也纳入辅助量。

5.27 单调量：不保持不变，但只朝一个方向变化

有些题不存在严格不变量，却存在能量式或势函数 E_n 满足

$$E_{n+1} \leq E_n.$$

这种单调量同样可以控制过程。

例题 5.29. 平均化使平方和下降

把两个实数 x_n, y_n 同时替换为它们的平均：

$$x_{n+1} = y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}.$$

和保持不变：

$$x_{n+1} + y_{n+1} = x_n + y_n.$$

平方和满足

$$\begin{aligned} x_n^2 + y_n^2 - (x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2) &= x_n^2 + y_n^2 - \frac{(x_n + y_n)^2}{2} \\ &= \frac{(x_n - y_n)^2}{2} \geq 0. \end{aligned}$$

所以平方和下降，且仅在 $x_n = y_n$ 时不再下降。

5.28 极端原则：最大项或最小项能告诉我们什么

例题 5.30. 有界整数递推最终稳定

设 (a_n) 是单调递增的整数数列，并且有上界。证明它最终为常数。

因为整数集合在给定上界以下虽可能无限，但数列从 a_1 起只可能取

$$a_1, a_1 + 1, \dots, M$$

中的有限多个整数。严格增加至多发生 $M - a_1$ 次。因此存在 N ，使 $n \geq N$ 时 $a_{n+1} = a_n$ 。

命题 5.28.1 (有限值域数列的无限重复值)

若一个无限数列只取有限多个值，则至少有一个值出现无限多次。

证明 若每个值都只出现有限次，有限个有限次数相加仍为有限，与数列有无限多项矛盾。

策略之间怎样配合

先算小项发现模式
递推含根式或分式
状态不断变化
状态空间有限
量不断改善
怀疑振荡

归纳法负责证明
不变区间负责合法性与有界性
不变量排除不可能终态
抽屉原理产生重复与周期
单调量或极端原则控制终止
奇偶子序列或相邻状态负责拆解

第八单元：估计、平均与渐近

5.29 数量级先于精确常数

当通项很复杂时，先判断增长的尺度往往比立即寻找精确公式更有效。常见层级为

$$1 \ll \log n \ll n^\alpha \ll c^n \ll n! \quad (\alpha > 0, c > 1).$$

符号 $u_n \ll v_n$ 在这里直观表示 $u_n/v_n \rightarrow 0$ 。

定义 5.29.1 (渐近等价)

若从某项起 $b_n \neq 0$ 且

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1,$$

则写作

$$a_n \sim b_n.$$

注 [趋于同一极限不等于渐近等价] $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0$ 不能推出 $a_n \sim b_n$ 。例如

$$\frac{1/n}{1/n^2} = n \rightarrow \infty.$$

渐近等价比较的是相对误差，而不是绝对误差。

例题 5.31. 根式差的主项

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

进一步，

$$\sqrt{n^2 + n} - n - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2n(\sqrt{1 + 1/n} + 1)^2},$$

故误差的数量级是 $1/n$ 。

5.30 比较法与夹逼

定理 5.30.1 (比较原则)

若从某项起

$$0 \leq a_n \leq b_n$$

且 $b_n \rightarrow 0$, 则 $a_n \rightarrow 0$.



例题 5.32. 指数压倒多项式

证明对任意固定正整数 k 与 $c > 1$,

$$\frac{n^k}{c^n} \rightarrow 0.$$

取 $1 < r < c$. 有

$$\frac{(n+1)^k / c^{n+1}}{n^k / c^n} = \frac{1}{c} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \rightarrow \frac{1}{c} < \frac{1}{r}.$$

因此从某项起

$$\frac{(n+1)^k}{c^{n+1}} \leq \frac{1}{r} \frac{n^k}{c^n}.$$

尾部被一个公比小于 1 的等比数列控制, 所以趋于 0.

例题 5.33. 调和和的粗而有效估计

设

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

按二的幂分组:

$$H_{2^m} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{m-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^m}\right).$$

第 j 组有 2^{j-1} 项, 每项不超过 $1/2^{j-1}$, 所以每组和不超过 1, 从而

$$H_{2^m} \leq m + 1.$$

另一方面, 第 j 组每项至少为 $1/2^j$, 所以每组和至少 $1/2$,

$$H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2}.$$

因此 H_n 无界, 但增长得很慢, 数量级为 $\log n$.

5.31 Cesàro 平均

定理 5.31.1 (Cesàro 平均定理)

若 $a_n \rightarrow L$, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \rightarrow L.$$



证明 令

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $k \geq N$ 时 $|a_k - L| < \varepsilon/2$. 记固定常数

$$C = \sum_{k=1}^{N-1} |a_k - L|.$$

则对 $n \geq N$,

$$\begin{aligned} |A_n - L| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |a_k - L| \\ &\leq \frac{C}{n} + \frac{n - N + 1}{n} \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

再取 n 足够大使 $C/n < \varepsilon/2$, 即得 $|A_n - L| < \varepsilon$.

注[逆命题不成立] 取 $a_n = (-1)^n$. 它不收敛, 但算术平均趋于 0. 平均会消除一部分振荡, 所以“平均收敛”弱于“原数列收敛”.

例题 5.34. 由相邻比推出根式平均

若 $a_n > 0$ 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \longrightarrow r > 0,$$

则

$$\sqrt[n]{a_n} \longrightarrow r,$$

只要 a_1 固定.

事实上

$$\log a_n = \log a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \log \frac{a_{k+1}}{a_k}.$$

因为对数连续,

$$\log \frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow \log r.$$

由 Cesàro 平均,

$$\frac{\log a_n}{n} \rightarrow \log r.$$

两边取指数, 得到 $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow r$.

5.32 Stolz–Cesàro 定理

定理 5.32.1 (Stolz–Cesàro, 递增无界分母型)

设 (y_n) 严格递增且 $y_n \rightarrow +\infty$. 若

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \longrightarrow L$$

其中 L 为有限实数, 则

$$\frac{x_n}{y_n} \longrightarrow L.$$

证明 只证 L 有限的情形. 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $k \geq N$ 时

$$L - \varepsilon < \frac{x_{k+1} - x_k}{y_{k+1} - y_k} < L + \varepsilon.$$

因为 $y_{k+1} - y_k > 0$, 从 $k = N$ 到 $n - 1$ 求和得到

$$(L - \varepsilon)(y_n - y_N) < x_n - x_N < (L + \varepsilon)(y_n - y_N).$$

除以 y_n . 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $y_N/y_n \rightarrow 0, x_N/y_n \rightarrow 0$, 于是

$$L - \varepsilon \leq \liminf \frac{x_n}{y_n} \leq \limsup \frac{x_n}{y_n} \leq L + \varepsilon.$$

由 ε 任意, 结论成立。

注[它是离散版中值思想] Stolz 定理把一个“整体比值”

$$\frac{x_n}{y_n}$$

转化为相邻增量的比值, 类似 L'Hospital 法则把函数比值转化为导数比值。但二者条件不同, 不能只凭外形互相替代。

例题 5.35. 平方和的渐近

令

$$x_n = \sum_{k=1}^n k^2, \quad y_n = n^3.$$

则

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)^3 - n^3} = \frac{(n+1)^2}{3n^2 + 3n + 1} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

所以

$$\sum_{k=1}^n k^2 \sim \frac{n^3}{3}.$$

这与精确公式的最高次项一致。

例题 5.36. 根号和的渐近

设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}, \quad y_n = n^{3/2}.$$

则

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)^{3/2} - n^{3/2}}.$$

分母有理化或使用中值定理:

$$(n+1)^{3/2} - n^{3/2} = \frac{3}{2} \xi_n^{1/2}$$

其中 $\xi_n \in (n, n+1)$ 。故比值趋于 $2/3$, 从而

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \sim \frac{2}{3} n^{3/2}.$$

5.33 归一化：把增长剥离

例题 5.37. 递推增长率

设

$$a_{n+1} = 2a_n + n, \quad a_1 = 1.$$

主增长来自因子 2，令

$$b_n = \frac{a_n}{2^n}.$$

则

$$\begin{aligned} b_{n+1} - b_n &= \frac{2a_n + n}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} \\ &= \frac{n}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

于是

$$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2^{k+1}}.$$

右端趋于有限极限，因此 a_n 的主要数量级是 2^n 。若进一步计算无穷和，可得到精确主系数。

例题 5.38. 乘法递推先取对数

设 $a_1 > 0$ ，且

$$a_{n+1} = a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

直接展开：

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k} = na_1.$$

若乘积不能完全相消，则取对数把乘积化为和：

$$\log a_n = \log a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \log \left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

选择表示时，先看能否精确相消；不能时再做估计。

第九单元：变换、生成函数与非周期序列

5.34 分式递推的线性化

例题 5.39. 倒数变换

设 $a_1 > 0$ ，且

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{2 + a_n}.$$

取倒数：

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2 + a_n}{2a_n} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{2}.$$

因此

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} + \frac{n-1}{2}, \quad a_n = \frac{2a_1}{2 + (n-1)a_1}.$$

例题 5.40. 围绕两个不动点作比值

设

$$a_{n+1} = \frac{3a_n + 1}{a_n + 3}, \quad a_1 > 0.$$

不动点满足

$$L = \frac{3L + 1}{L + 3},$$

所以 $L = \pm 1$ 。分别作差：

$$\begin{aligned} a_{n+1} - 1 &= \frac{2(a_n - 1)}{a_n + 3}, \\ a_{n+1} + 1 &= \frac{4(a_n + 1)}{a_n + 3}. \end{aligned}$$

取比值得

$$\frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} = \frac{1}{2} \frac{a_n - 1}{a_n + 1}.$$

令

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1},$$

则 $b_n = 2^{1-n} b_1$ 。反解

$$a_n = \frac{1 + b_n}{1 - b_n}.$$

这说明线性分式递推常可通过“到两个不动点的比值”化为等比递推。

5.35 三角代换把根式递推变成角度折半

例题 5.41. 半角公式的递推版本

设

$$a_0 = 0, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}.$$

由

$$2 + 2 \cos \theta = 4 \cos^2 \frac{\theta}{2},$$

猜测写成 $a_n = 2 \cos \theta_n$ 。因为 $a_0 = 0 = 2 \cos(\pi/2)$ ，且所取平方根非负，

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + 2 \cos \theta_n} = 2 \cos \frac{\theta_n}{2}.$$

因此 $\theta_{n+1} = \theta_n/2$ ，得到

$$a_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

这个公式立即给出 $a_n \uparrow 2$ 。

注 三角代换不是“看见根式就设三角函数”，而是递推中的

$$2 + 2 \cos \theta$$

恰好与半角恒等式匹配。变换应当减少复杂度，而不是增加一个新变量后仍无规律。

5.36 生成函数：把整个数列装进一个形式幂级数

定义 5.36.1 (普通生成函数)

数列 $(a_n)_{n \geq 0}$ 的普通生成函数是形式表达式

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

这里可以先把它视为形式幂级数：我们主要比较各次幂系数，暂不讨论在哪些 x 上收敛。

例题 5.42. Fibonacci 生成函数

令

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n.$$

由 $F_0 = 0, F_1 = 1$,

$$\begin{aligned} F(x) - x &= \sum_{n=2}^{\infty} F_n x^n \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} (F_{n-1} + F_{n-2}) x^n \\ &= xF(x) + x^2 F(x). \end{aligned}$$

所以

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

把分母因式分解并作部分分式，就能重新得到 Binet 公式。

注 [生成函数的价值] 递推关系是对相邻系数的局部约束；生成函数把所有约束合并为一个代数方程。它特别适合计数递推、卷积求和与通项提取。第一次阅读可以把本节当作提高内容。

5.37 一个由二进制位产生的非周期数列

定义 5.37.1 (Thue–Morse 数列)

定义 $t_0 = 0$ ，并令

$$t_{2n} = t_n, \quad t_{2n+1} = 1 - t_n.$$

前若干项为

$$0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, \dots$$

它不是由有限周期重复而来。

命题 5.37.1 (二进制数位和解释)

t_n 等于 n 的二进制展开中 1 的个数的奇偶性:

$$t_n \equiv s_2(n) \pmod{2},$$

其中 $s_2(n)$ 表示二进制数位和。

证明 乘以 2 只在二进制末尾添加 0, 故 $s_2(2n) = s_2(n)$; $2n+1$ 在末尾添加 1, 故 $s_2(2n+1) = s_2(n) + 1$ 。这与递推定义完全一致。

定理 5.37.1 (Thue–Morse 数列不是最终周期)

不存在正整数 p 与 N , 使

$$t_{n+p} = t_n \quad (n \geq N).$$

证明 反设存在这样的 p, N 。取充分大的 k , 使

$$2^k - p \geq N, \quad p < 2^k.$$

最终周期性给出

$$t_{2^k - p} = t_{2^k} = 1.$$

另一方面, $2^k - p = (2^k - 1) - (p - 1)$ 。在恰好 k 位二进制中, $2^k - 1$ 的每一位都是 1, 所以 $2^k - p$ 的各位是 $p - 1$ 各位的逐位反转。因而

$$s_2(2^k - p) = k - s_2(p - 1),$$

其奇偶性随 k 的奇偶交替。对连续两个充分大的 k , $t_{2^k - p}$ 不可能都等于 1, 矛盾。

这一例说明了什么

一个数列可以有非常简短的递推规则, 却没有有限周期; 也可以没有简单的 n 的初等函数通项, 却能通过二进制结构准确计算任意一项。“求通项”不是研究数列的唯一目标, 递推、自相似、自动生成与周期性同样重要。

第十单元：综合解题流程**5.38 看见递推式以后先做结构体检****八项体检**

1. 定义域: 根式、分母、对数是否始终有意义?
2. 阶数: 下一项需要前几项? 初值够不够?
3. 线性: 能否整理成一阶或二阶常系数递推?
4. 不动点: 解 $L = f(L)$ 得到哪些候选值?
5. 变换: 取倒数、作差、取比、取对数能否简化?
6. 次序: 能否建立不变区间、单调性或两个子序列的夹逼?
7. 算术: 是否保持整数、奇偶性、余数或最大公因数?
8. 复核: 所得公式能否通过初值、递推和极端情形检查?

综合例一：猜极限失败在哪里

例题 5.43. 候选极限存在，但数列不收敛

设

$$a_{n+1} = 1 - a_n, \quad a_1 = 0.$$

若贸然设 $a_n \rightarrow L$ ，会得到

$$L = 1 - L, \quad L = \frac{1}{2}.$$

然而实际数列为

$$0, 1, 0, 1, \dots,$$

并不收敛。方程 $L = f(L)$ 只说明：如果数列收敛，极限只能是 $1/2$ ；它本身不证明收敛。

综合例二：参数决定收敛方式

例题 5.44. 仿射迭代的完整分类

设

$$a_{n+1} = ra_n + b.$$

当 $r \neq 1$ 时令 $L = b/(1-r)$ ，有

$$a_n - L = r^{n-1}(a_1 - L).$$

因此：

1. 若 $|r| < 1$ ，对任意初值都有 $a_n \rightarrow L$ ；
2. 若 $r = 1$ ，仅当 $b = 0$ 时为常数，否则线性发散；
3. 若 $r = -1$ ，除非 $a_1 = L$ ，否则在两个值间振荡；
4. 若 $|r| > 1$ ，除非 $a_1 = L$ ，否则绝对偏差无界；
5. 若 $r < 0$ ，误差符号交替；若 $r > 0$ ，误差保持同号。

这是一道通项、极限、单调与参数讨论合一的问题。

综合例三：非线性递推的夹逼

例题 5.45. 由上、下解夹住

设 $a_1 > 0$ ，且

$$a_{n+1} = \frac{2 + a_n}{1 + a_n}.$$

求极限。

正数被映到正数，递推有定义。不动点满足

$$L = \frac{2 + L}{1 + L},$$

即 $L^2 = 2$, 正候选为 $\sqrt{2}$. 直接作差:

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \sqrt{2} &= \frac{2 + a_n - \sqrt{2}(1 + a_n)}{1 + a_n} \\ &= \frac{(1 - \sqrt{2})(a_n - \sqrt{2})}{1 + a_n}. \end{aligned}$$

因此误差交替. 又因 $a_n > 0$,

$$|a_{n+1} - \sqrt{2}| \leq (\sqrt{2} - 1)|a_n - \sqrt{2}|.$$

这里 $0 < \sqrt{2} - 1 < 1$, 由压缩型误差判据,

$$a_n \rightarrow \sqrt{2}.$$

这条证明不需要先分别证明奇偶子序列单调.

5.42 综合例四：整数性藏在闭式背后

例题 5.46. 无理闭式与整数递推

定义

$$a_n = (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n.$$

证明 a_n 是整数。

设 $\alpha = 2 + \sqrt{3}, \beta = 2 - \sqrt{3}$. 有

$$\alpha + \beta = 4, \quad \alpha\beta = 1.$$

两者都是

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

的根, 所以

$$\alpha^{n+2} = 4\alpha^{n+1} - \alpha^n, \quad \beta^{n+2} = 4\beta^{n+1} - \beta^n.$$

相加得到

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n.$$

初值

$$a_0 = 2, \quad a_1 = 4$$

都是整数, 故由归纳法每个 a_n 都是整数。

综合例五：从和式回到局部增量

例题 5.47. 平均增长率

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}, \quad p > 0.$$

令分子为 x_n ，分母为 y_n 。由 Stolz 定理，

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}.$$

由中值定理，存在 $\xi_n \in (n, n+1)$ 使

$$(n+1)^{p+1} - n^{p+1} = (p+1)\xi_n^p.$$

由于 $\xi_n/(n+1) \rightarrow 1$,

$$\frac{(n+1)^p}{(p+1)\xi_n^p} \rightarrow \frac{1}{p+1}.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$$

综合例六：回顾不是礼节，而是发现新结论

完成一道题后，可以沿四个方向继续：

1. 改变初值：结论对所有初值成立吗？吸引域是什么？
2. 改变参数：何时收敛、振荡、有界或发散？
3. 保留误差：能否从“趋于 L ”加强为误差上界或收敛阶？
4. 改变解释：同一递推能否来自计数、几何或算法？

例题 5.48. 从答案反推更强结论

对平方根迭代，只证明 $x_n \rightarrow \sqrt{A}$ 还没有用尽计算

$$x_{n+1} - \sqrt{A} = \frac{(x_n - \sqrt{A})^2}{2x_n}.$$

回顾这条等式还能得到：

- $x_{n+1} \geq \sqrt{A}$;
- 到达根后保持不动；
- 误差近似平方；
- 初始近似一旦合理，正确数字位数会快速增加。

一条精确误差恒等式比单纯的极限结论包含更多信息。

5.45 本章总结：把数列看成离散动力系统

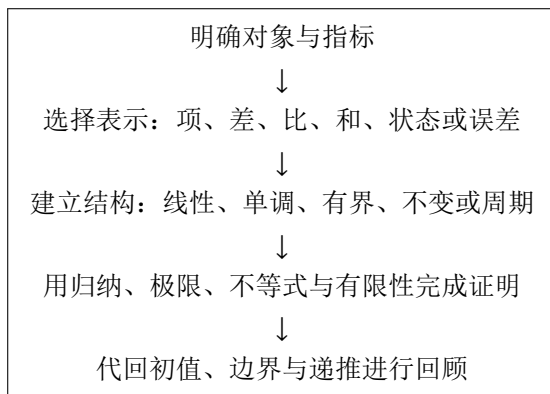
一条数列既可以是一个函数

$$n \mapsto a_n,$$

也可以是一个状态随离散时间演化的过程

$$X_{n+1} = T(X_n).$$

前一种观点强调通项、求和、极限与子序列；后一种观点强调初值、状态、不变量、不动点、稳定性与周期。两种观点结合以后，本章的方法可以压缩为：



5.46 章末练习

5.46.1 概念、差分与基本求和

1. 写出数列

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

的前五项，并分别写出奇数项子序列与偶数项子序列。

2. 已知

$$S_n = 2n^2 - n.$$

求 a_n ，并单独检查 $n = 1$ 。

3. 设 $\Delta a_n = 3n + 1$ 且 $a_1 = 2$ 。求 a_n 。

4. 证明

$$\sum_{k=1}^n (3k^2 - 3k + 1) = n^3.$$

5. 计算

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)}.$$

6. 计算

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}}.$$

7. 设 $q \neq 1$ ，计算

$$\sum_{k=1}^n kq^k.$$

8. 证明

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

的差分证明与配对证明给出同一个结构。

9. 若 $\Delta^2 a_n = 0$ 对所有 n 成立, 证明 (a_n) 是等差数列。

10. 构造两个不同的无限数列, 使它们的前 100 项完全相同。

5.46.2 线性递推与通项

11. 解

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 2a_n + 5.$$

12. 讨论

$$a_{n+1} = ra_n + 1$$

对不同 r 的收敛性。

13. 解

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 3, \quad a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n.$$

14. 解

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n.$$

15. 解

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n.$$

16. 求满足

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n, \quad a_0 = 2, \quad a_1 = 6$$

的通项。

17. 解非齐次递推

$$a_{n+1} = 2a_n + n, \quad a_1 = 1.$$

18. 设

$$a_n = (3 + \sqrt{8})^n + (3 - \sqrt{8})^n.$$

建立整数系数递推, 并证明 a_n 为整数。

19. 证明任意满足 Fibonacci 递推的数列均可写成

$$a_n = a_0 F_{n-1} + a_1 F_n \quad (n \geq 1).$$

20. 求 Fibonacci 数列模 3 的状态周期。

5.46.3 递推建模与组合

21. 用 1×1 与 1×2 方块铺满 $1 \times n$ 长条, 若要求至少使用一块 1×2 方块, 求方法数。

22. 长度为 n 的二进制串中, 不出现 00 的有多少个?

23. 有 n 级台阶, 每次走一级或两级。若不允许连续两次都走两级, 建立计数递推; 不要求求通项。

24. 平面上 n 条直线中任意两条相交, 任意三条不共点。设它们把平面分成 R_n 个区域, 建立递推并求 R_n 。

25. 圆周上取 n 个点, 连接每一对相邻点得到正 n 边形。每次把各边中点连接成新多边形。若初始面积为 A_0 , 求面积递推的比例。

26. 用字母 A, B 组成长度为 n 的串, 要求每个 A 后面必须跟 B 。设计足够的状态并建立递推。

27. 证明

$$F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1.$$

28. 证明

$$F_1 + F_3 + \cdots + F_{2n-1} = F_{2n}.$$

29. 证明

$$F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}.$$

30. 用铺砖模型解释 Fibonacci 加法公式。

5.46.4 单调、有界与极限

31. 设

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{3 + a_n}.$$

证明收敛并求极限。

32. 设

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right).$$

证明 $a_n \rightarrow \sqrt{3}$, 并写出误差恒等式。33. 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{a_n + 1}.$$

证明收敛并求极限。

34. 设

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2 - \frac{1}{a_n}.$$

求通项并求极限。

35. 设

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{2a_n}.$$

证明收敛并求极限。

36. 对 $0 < a_1 < 1$, 研究

$$a_{n+1} = a_n(2 - a_n)$$

的单调性与极限, 并证明

$$1 - a_{n+1} = (1 - a_n)^2.$$

37. 给出一个数列, 使 $L = f(L)$ 有唯一实根, 但递推 $a_{n+1} = f(a_n)$ 仍不收敛。38. 设 $a_n, b_n > 0$ 且

$$a_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}, \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

证明两数列有共同极限。

39. 设 $a_n \rightarrow L$, 证明

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n} \rightarrow L.$$

40. 若 $a_n > 0$ 且 $a_{n+1}/a_n \rightarrow r < 1$, 证明 $a_n \rightarrow 0$ 。

5.46.5 子序列、周期与不变量

41. 判断

$$a_n = \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n}$$

是否收敛, 并找出所有由固定余数类产生的子序列极限。

42. 证明: 若 $(a_{2n}) \rightarrow L$ 且 $(a_{2n+1}) \rightarrow L$, 则 $a_n \rightarrow L$ 。

43. 整数数列满足

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n.$$

证明它模任意正整数 m 都最终周期。44. 说明上题的状态变换在模 m 下为什么可逆, 从而余数状态实际上从初始项起就周期。

45. 设

$$x_{n+1} = y_n, \quad y_{n+1} = 3y_n - 2x_n.$$

找一个由 x_n, y_n 组成、只差固定倍数变化的量。

46. 设正整数对按

$$(x, y) \mapsto (x + y, y)$$

变化。找出一个算术不变量。

47. 证明相邻 Lucas 数互素; 其中 $L_0 = 2, L_1 = 1, L_{n+2} = L_{n+1} + L_n$ 。48. 计算 Thue-Morse 数列的 t_{2026} 。49. 证明 $t_{n+2^k} = 1 - t_n$ 对 $0 \leq n < 2^k$ 成立。

50. 构造一个只取 0, 1、最终周期但从第一项起不周期的递推数列。

5.46.6 估计、变换与综合

51. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2}.$$

52. 使用 Stolz 定理求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}{n^4}.$$

53. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}.$$

54. 证明若 $a_n \rightarrow L$, 则对固定正整数 r ,

$$\frac{a_{r+1} + \cdots + a_n}{n-r} \rightarrow L.$$

55. 设

$$a_{n+1} = \frac{3a_n + 2}{a_n + 2}, \quad a_1 > 0.$$

找到两个不动点, 并用线性分式变换求通项结构。

56. 设

$$a_0 = 0, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}.$$

不使用单调有界定理, 利用三角代换求通项。

57. 设 $a_n > 0$ 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 2.$$

证明 $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 2$ 。

58. 证明

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

59. 设

$$a_0 = 0, \quad a_{n+1} = 2a_n + 1.$$

分别用不动点平移和直接归纳求通项，并比较两种方法。

60. 任选本章一道例题，严格按“理解问题—拟订计划—执行计划—回顾”四栏重写解答；回顾部分至少写出一个推广或反例。

5.47 练习提示与简答

1. 前五项为

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}.$$

奇数项 $a_{2k-1} = 1/(2k-1)$ ，偶数项 $a_{2k} = -1/(2k)$ 。

2. $a_1 = 1$ ，且 $a_n = 4n - 3$ ；公式对 $n = 1$ 也成立。

3.

$$a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (3k+1) = \frac{3n^2 - n + 2}{2}.$$

4. 使用

$$k^3 - (k-1)^3 = 3k^2 - 3k + 1.$$

5.

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}.$$

6. 有理化后

$$\frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k+2} - \sqrt{k}}{2};$$

保留前两项与最后两项。

7. 是例 5.9 的 q 倍：

$$\frac{q - (n+1)q^{n+1} + nq^{n+2}}{(1-q)^2}.$$

8. 两者都利用常差分：配对把首尾和固定，差分把相邻增量固定。

9. $\Delta^2 a_n = 0$ 意味着 $\Delta a_{n+1} = \Delta a_n$ ，故一阶差分为常数。

10. 例如一列始终为 0；另一列前 100 项为 0，从第 101 项起为 1。

11. 不动点为 -5，

$$a_n = 2^{n+2} - 5.$$

12. $|r| < 1$ 时对任意初值收敛于 $1/(1-r)$ ；其余情形需检查初值是否恰为不动点， $r = 1$ 时线性增长。

13. 特征根 2, 3，

$$a_n = 3^n.$$

检查初值会发现系数中的 3^n 项为零。

14. 重根 1，

$$a_n = n.$$

15. 特征根 3, -1,

$$a_n = \frac{3}{4} 3^n + \frac{1}{4} (-1)^n.$$

- 16.

$$a_n = (2+n)2^n.$$

17. 取特解
- $a_n = -n - 1$
- , 得到

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n - 1.$$

- 18.
- $\alpha + \beta = 6, \alpha\beta = 1$
- , 故

$$a_{n+2} = 6a_{n+1} - a_n, \quad a_0 = 2, \quad a_1 = 6.$$

19. 右端满足同一递推, 并与
- a_n
- 有相同的
- a_1, a_2
- 。

20. 从状态 (0, 1) 开始计算; 一个周期长度为 8。

21. 总铺法
- F_{n+1}
- 减去全用小方块的一种, 得
- $F_{n+1} - 1$
- 。

22. 与不出现 11 相同, 答案为
- F_{n+2}
- 。

23. 可按“上一步是否走了两级”设两个状态。

24. 新增第
- n
- 条直线与以前直线有
- $n-1$
- 个不同交点, 被分成
- n
- 段, 故

$$R_n = R_{n-1} + n, \quad R_0 = 1,$$

从而 $R_n = 1 + n(n+1)/2$ 。

25. 相似比为
- $\cos(\pi/n)$
- , 面积比为

$$\cos^2 \frac{\pi}{n}.$$

26. 可分“末位为 A”“末位为 B 且前一位为 A”与“其余合法状态”, 或把 AB 看作一个受限块后再校正边界。

27. 对递推求和, 或对
- n
- 归纳。

28. 使用
- $F_{2k-1} = F_{2k} - F_{2k-2}$
- 裂项。

- 29.

$$F_k^2 = F_k(F_{k+1} - F_{k-1})$$

并归纳; 最直接的是验证部分和的相邻差。

30. 按跨越第
- m
- 个位置的砖是小方块还是多米诺分类。

31. 正不动点为

$$L = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}.$$

先证明 $1 \leq a_n < L$ 且递增。

32. 使用 Newton 迭代定理;

$$a_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n}.$$

33. 误差满足

$$a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(1 - \sqrt{2})(a_n - \sqrt{2})}{1 + a_n}.$$

34. 取
- $b_n = 1/(a_n - 1)$
- , 得到
- $b_{n+1} = b_n + 1$
- ;

$$a_n = 1 + \frac{1}{n}.$$

- 35.
- $0 < a_n \leq 2$
- 且递增, 极限为 2。

36. 给定恒等式立即说明递增, 误差反复平方, 极限为 1。

37. 例如
- $f(x) = 1 - x$
- , 初值 0。

38. 调和平均不超过几何平均不超过算术平均; 建立下列嵌套:

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n.$$

39. 把前有限项与尾部分开; 权重和为 $n(n+1)/2$ 。
 40. 从某项起比值小于某个 $q < 1$, 用等比数列控制尾部。
 41. 按 $n \bmod 4$ 分解, 极限依次为

$$1, 0, -1, 0.$$

因此原数列不收敛。

42. 分别选取两个子序列的起点, 再取较大的一个。
 43. 状态 $(a_n, a_{n+1}) \bmod m$ 只有 m^2 种。
 44. 映射

$$(x, y) \mapsto (y, x + y)$$

的逆为 $(u, v) \mapsto (v - u, u)$ 。

45. 对递推的特征根 1, 2, 可取

$$y_n - 2x_n,$$

它每步保持不变; $y_n - x_n$ 每步乘 2。

46. $\gcd(x, y)$ 保持不变。
 47. 使用 Lucas 版 Cassini 恒等式, 或 Euclidean 算法沿递推向前回退。
 48. 2026 的二进制为

$$11111101010_2,$$

其中有 8 个 1, 故 $t_{2026} = 0$ 。

49. $n < 2^k$ 时加上 2^k 只增加一个最高位 1。
 50. 例如 $a_0 = 0$, 规则 $0 \mapsto 1, 1 \mapsto 1$; 序列 $0, 1, 1, \dots$ 最终周期但非纯周期。
 51. $1/2$ 。
 52. $1/4$ 。
 53. $2/3$ 。
 54. 删除固定有限项不影响极限; 分母 $n - r$ 与 n 渐近等价。
 55. 不动点为 2, -1; 计算

$$\frac{a_{n+1} - 2}{a_{n+1} + 1} = \frac{1}{4} \frac{a_n - 2}{a_n + 1}.$$

- 56.

$$a_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

57. 对数后用 Cesàro 平均定理。
 58. 错位相减, 或验证右端首项与相邻差。
 59. 不动点为 -1, 所以 $a_n + 1 = 2(a_{n-1} + 1)$;

$$a_n = 2^n - 1.$$

60. 答案因所选例题而异; 必须包含条件核对与至少一次回代。



第 6 章 代数

本章目标

- 从“保持加法与数乘的变换”出发理解线性映射，而不是把矩阵当作一张孤立的数字表；
- 掌握核、像、秩、零化度、复合、逆映射与同构，并理解秩-零化度定理；
- 理解矩阵是线性映射在选定基下的坐标记录，矩阵乘法表示复合，换基导致相似；
- 掌握行列式、迹、特征值、特征向量、对角化与谱定理的基本逻辑；
- 看见线性代数在刚体旋转、耦合振动、量子态与数据压缩中的共同骨架；
- 从“可逆的对称”引出群，理解子群、同态、商群、群作用与可解群；
- 从两种运算的相互作用引出环与域，理解多项式、理想、商环与域扩张；
- 以方程根的对称为主线进入 Galois 理论，准确理解一般五次方程为何没有根式通解；
- 认识代数在几何、数论、组合计数、晶体、数据压缩与物理中的统一作用。

代数不是“移项与化简”的别名

初等代数常把注意力放在式子的变形上；现代代数追问得更深：

对象上允许哪些运算？ 哪些变换保持这些运算？ 什么在变换中保持不变？

本章有两条彼此照应的主线。

第一条主线是线性。向量空间是对象，线性映射是保持结构的变换，矩阵只是选择基以后写下的坐标。由此，矩阵乘法、换基、特征值和对角化不再是人为规定的算法，而是“复合、改换语言、寻找不变方向”的必然结果。

第二条主线是对称。群记录可逆对称怎样复合；环与域记录加法和乘法怎样共存；Galois 理论则把多项式根之间的对称翻译成群。一般五次方程没有根式通解，不是因为公式太长，而是因为相应的对称群不能由逐层的交换性结构拆解。

两条主线最后汇合在同一个原则：

先辨认结构，再研究保持结构的映射，最后寻找不变量。

阅读接口与难度分层

第一部分第三章已经给出实向量空间、基、维数、内积与换基，本章从那里继续。第一次阅读可以把纯量先理解为实数；涉及复特征值和量子态时再使用复数。“域”的统一定义将在第四单元给出。

1. 主干层：线性映射、矩阵表示、群、环、域以及五次方程的结论；
2. 提高层：谱定理、商群、理想、域扩张与 Galois 对应；
3. 拓展层：奇异值分解、群表示、量子力学、Fourier 分析与连续对称。

读者可以先完成每单元的定义、基本例题和主线定理，再回头阅读标为“选读”的证明。本章不会假装用几十页替代一门完整的大学代数课程；它要做的是把核心概念的来龙去脉讲清楚，使进一步学习时每一个新名词都有可依附的结构。

第一单元：变换先于矩阵

第一部分第三章已经建立了实向量空间、子空间、基、维数、内积与正交投影。在那里，我们主要研究空间里有哪些向量，以及向量之间可以怎样组合。本单元把问题向前推进一步：

如果一个过程把向量送到向量，它应当怎样尊重空间的线性结构？

答案是线性映射。矩阵当然很重要，但矩阵不是故事的起点；它是选定坐标以后，用有限个数记录线性映射的一种方式。先分清对象与坐标，许多看似古怪的矩阵规则才会显得必然。这一路线参考 Axler 对“线性映射先于矩阵”的组织方式 [18]，并结合李文威对线性方程组、线性映射与矩阵三种语言之间关系的阐释 [1]。

先看动作，再看数表

旋转平面、把空间压到一个平面、对多项式求导、从一组力求出它们的合力，表面上是不同的过程。它们的共同点不是“都能写成矩阵”，而是都满足

$$T(au + bv) = aT(u) + bT(v).$$

矩阵只是把这个等式放进坐标系以后得到的数表。改变坐标，数表会变；几何或代数过程本身不会变。

6.0.1 什么叫线性映射

定义 6.0.1 (线性映射)

设 V, W 是实向量空间。映射

$$T : V \longrightarrow W$$

称为线性映射，如果对任意 $u, v \in V$ 与 $a, b \in \mathbb{R}$ 都有

$$T(au + bv) = aT(u) + bT(v).$$

当 $V = W$ 时，也称 T 为 V 上的线性变换或线性算子。

定义同时要求保持向量加法和实数数乘。事实上，只要分别要求

$$T(u + v) = T(u) + T(v), \quad T(av) = aT(v),$$

把两式连续使用，就得到定义中的等式。反过来，分别取 $(a, b) = (1, 1)$ ，以及取 $b = 0$ ，也能从定义恢复这两个条件。

命题 6.0.1 (线性映射保持一切有限线性组合)

若 $T: V \rightarrow W$ 线性, 则对任意 $v_1, \dots, v_m \in V$ 与 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$,

$$T\left(\sum_{j=1}^m a_j v_j\right) = \sum_{j=1}^m a_j T(v_j).$$

特别地,

$$T(0) = 0, \quad T(-v) = -T(v), \quad T(u - v) = T(u) - T(v).$$

证明 关于有限线性组合的等式可对 m 作归纳。 $m = 1$ 时就是数乘保持性；从 m 项到 $m + 1$ 项时，先用加法保持性把最后一项拆出，再用归纳假设。此外，

$$T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0),$$

在 W 中消去一个 $T(0)$ 得 $T(0) = 0$ 。于是

$$0 = T(0) = T(v - v) = T(v) + T(-v),$$

故 $T(-v) = -T(v)$ ，最后一个等式随即成立。

“把零向量送到零向量”是最便捷的初步检查，但它只是必要条件，并不充分。例如 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ 满足 $f(0) = 0$ ，却有

$$f(1 + 1) = 4 \neq 2 = f(1) + f(1),$$

所以它不是线性映射。

6.0.2 先建立一批真正不同的例子**例题 6.1. 恒等、零映射与伸缩**

对任意向量空间 V ,

$$I_V: V \rightarrow V, \quad I_V(v) = v$$

称为恒等映射；把所有向量送到 0 的映射记为

$$0: V \rightarrow V, \quad v \mapsto 0.$$

它们都线性。更一般地，对固定的 $c \in \mathbb{R}$,

$$T_c(v) = cv$$

是线性变换。 $|c| > 1$ 表示伸长， $0 < |c| < 1$ 表示压缩， $c = -1$ 表示关于原点的中心对称。

例题 6.2. 旋转不必等到矩阵才出现

固定角 θ ，定义

$$R_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$R_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta).$$

直接代入即可验证

$$R_\theta(au + bv) = aR_\theta(u) + bR_\theta(v).$$

它还是保距的：

$$\|R_\theta v\| = \|v\|.$$

稍后选定标准基以后，才会把它记录为熟悉的旋转矩阵。

例题 6.3. 投影把高维信息压低

设 e 是内积空间 V 中的单位向量。第一部分已经证明，

$$P(v) = \langle v, e \rangle e$$

是 v 在直线 $\text{span}(e)$ 上的正交投影。由内积对第一个变量的线性性，

$$P(au + bv) = \langle au + bv, e \rangle e = aP(u) + bP(v),$$

所以 P 是线性映射。它满足

$$P^2 = P,$$

因为一个已经落在目标直线上的向量再投影一次不会改变。

例题 6.4. 多项式求导也是线性变换

令 $\mathcal{P}_3$ 表示次数不超过 3 的实系数多项式空间。求导映射

$$D : \mathcal{P}_3 \longrightarrow \mathcal{P}_3, \quad D(p) = p'$$

线性，因为

$$D(ap + bq) = (ap + bq)' = ap' + bq' = aD(p) + bD(q).$$

这里的向量是多项式，不是平面上的箭头。这一例子提醒我们：线性代数研究的是运算结构，而不是某一种外形。

例题 6.5. 取值映射与积分映射

在 $\mathcal{P}_3$ 上固定 $c \in \mathbb{R}$ ，定义

$$E_c(p) = p(c).$$

则 $E_c : \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathbb{R}$ 线性。若固定区间 $[\alpha, \beta]$ ，则

$$J(p) = \int_{\alpha}^{\beta} p(x) \, dx$$

也是从 $\mathcal{P}_3$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射。它们把一个向量变成一个数，因此又称为线性泛函。这里仅用积分的线性性质，不需要发展一般的函数空间理论。

例题 6.6. 一个剪切

定义

$$S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad S(x, y) = (x + y, y).$$

水平方向保持不变，而高度为 y 的点向右平移 y 个单位。它保持平行关系，却通常不保持长度与角度。例如

$$S(1, 0) = (1, 0), \quad S(0, 1) = (1, 1),$$

原本垂直的两个方向经过变换后不再垂直。线性并不等于保距。

例题 6.7. 平移不是线性映射

固定非零向量 $p \in V$ ，平移

$$A(v) = v + p$$

保持直线、平行和中点，却不是线性映射，因为 $A(0) = p \neq 0$ 。它属于仿射映射。于是“几何上很规整”和“线性”并非同一概念：线性映射必须把原点固定。

注[定义域与陪域不能省略] 同一个公式可能在不同定义域上具有不同性质。求导若写作 $D: \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathcal{P}_2$ ，它是满射；若写作 $D: \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathcal{P}_3$ ，它就不是满射。讨论一个映射是否单、满或可逆时，只给公式而不写定义域、陪域是不完整的。

6.0.3 基上的作用决定整个线性映射

线性映射保持线性组合，而基恰好允许每个向量以唯一的线性组合表示。把这两件事合在一起，便得到线性代数中最基本的原则之一。

定理 6.0.1 (基决定线性映射)

设 $v_1, \dots, v_n$ 是有限维向量空间 V 的一组基， W 是任意实向量空间。任取 $w_1, \dots, w_n \in W$ ，存在唯一的线性映射

$$T: V \longrightarrow W$$

满足

$$T(v_j) = w_j, \quad j = 1, \dots, n.$$

证明 任意 $v \in V$ 都有唯一展开

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

若所求线性映射存在，线性性强迫

$$T(v) = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n. \quad (1)$$

因此至多存在一个这样的 T 。

反过来，就用式 (1) 定义 T 。由于基展开唯一，这一定义没有歧义。若

$$u = \sum_{j=1}^n a_j v_j, \quad v = \sum_{j=1}^n b_j v_j,$$

则对任意 $r, s \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} T(ru + sv) &= T\left(\sum_{j=1}^n (ra_j + sb_j)v_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^n (ra_j + sb_j)w_j \\ &= rT(u) + sT(v). \end{aligned}$$

故所定义的 T 确实线性, 存在性与唯一性都得证。

例题 6.8. 只须知道三个多项式怎样变化

在 $\mathcal{P}_2$ 中取基

$$1, \quad x, \quad x^2.$$

求导映射满足

$$D(1) = 0, \quad D(x) = 1, \quad D(x^2) = 2x.$$

于是对任意 $p(x) = a + bx + cx^2$, 不必重新使用求导法则, 只需线性延拓:

$$D(p) = aD(1) + bD(x) + cD(x^2) = b + 2cx.$$

下一单元的矩阵, 正是把 $0, 1, 2x$ 在某组基下的坐标依次排成列。

例题 6.9. 由几何要求唯一确定变换

设 u, v 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基。要求线性变换 T 满足

$$T(u) = u, \quad T(v) = -v.$$

定理保证 T 唯一存在。它固定直线 $\text{span}(u)$, 并反转 $\text{span}(v)$ 的方向。若 $u \perp v$, 这就是关于 $\text{span}(u)$ 的镜射; 若二者不垂直, 它仍是线性变换, 却不再是通常欧氏几何中的镜射。

推论 6.0.1 (两个线性映射相等的判定)

若 $S, T: V \rightarrow W$ 都线性, 并且它们在 V 的某组基 $v_1, \dots, v_n$ 上取值相同, 则 $S = T$ 。

这个推论以后会反复使用。证明两个矩阵恒等式时, 常可把两边解释为线性映射, 再检查它们对一组基的作用, 而不必逐项计算。

6.0.4 核与像: 一个变换丢失了什么, 又能够到达哪里

定义 6.0.2 (核与像)

设 $T: V \rightarrow W$ 线性。定义

$$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\},$$

$$\text{im } T = \{T(v) : v \in V\} \subseteq W.$$

$\ker T$ 称为 T 的核, $\text{im } T$ 称为 T 的像。若 $\text{im } T$ 有限维, 定义

$$\text{rank } T = \dim(\text{im } T).$$

核记录被变换压成零的全部方向，像则记录变换实际能够到达的范围。它们并不是任意集合，而会继承线性结构。

命题 6.0.2 (核与像都是子空间)

若 $T: V \rightarrow W$ 线性，则 $\ker T$ 是 V 的子空间， $\operatorname{im} T$ 是 W 的子空间。

证明 由 $T(0) = 0$ 知 $0 \in \ker T$ 。若 $u, v \in \ker T$ 且 $a, b \in \mathbb{R}$ ，则

$$T(au + bv) = aT(u) + bT(v) = 0,$$

故 $au + bv \in \ker T$ 。

另一方面， $0 = T(0) \in \operatorname{im} T$ 。若 $y_1 = T(v_1), y_2 = T(v_2)$ 属于像，则

$$ay_1 + by_2 = T(av_1 + bv_2) \in \operatorname{im} T.$$

因此像也满足子空间判别法。

命题 6.0.3 (核判定单射)

线性映射 $T: V \rightarrow W$ 是单射，当且仅当

$$\ker T = \{0\}.$$

证明 若 T 是单射， $T(v) = 0 = T(0)$ 蕴涵 $v = 0$ ，所以核只有零向量。反过来，若 $\ker T = \{0\}$ 且 $T(u) = T(v)$ ，则

$$T(u - v) = 0,$$

故 $u - v = 0$ ，即 $u = v$ 。

例题 6.10. 投影的核与像

设 $P(v) = \langle v, e \rangle e$ ，其中 $\|e\| = 1$ 。显然

$$\operatorname{im} P = \operatorname{span}(e).$$

而

$$P(v) = 0 \iff \langle v, e \rangle = 0,$$

故

$$\ker P = e^\perp.$$

投影保留沿 e 的分量，完全丢失与 e 垂直的分量。

例题 6.11. 求导的核与像

对 $D: \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathcal{P}_3$ ，

$$\ker D = \{\text{常数多项式}\} = \operatorname{span}(1),$$

$$\operatorname{im} D = \mathcal{P}_2.$$

因此

$$\dim \ker D = 1, \quad \operatorname{rank} D = 3.$$

定义域 $\mathcal{P}_3$ 的维数为 4；稍后的秩-零化度定理将解释等式 $4 = 1 + 3$ 并非巧合。

命题 6.0.4 (非空纤维是核的平移)

设 $T: V \rightarrow W$ 线性, $w \in \text{im } T$, 并取 $v_0 \in V$ 使 $T(v_0) = w$. 则

$$T^{-1}(w) = v_0 + \ker T = \{v_0 + u : u \in \ker T\}.$$

证明 对任意 $v \in V$,

$$\begin{aligned} T(v) = w &\iff T(v) = T(v_0) \\ &\iff T(v - v_0) = 0 \\ &\iff v - v_0 \in \ker T. \end{aligned}$$

这正是结论。

因此, 一个非齐次线性方程若有解, 则所有解等于“一个特解加齐次方程的任意解”。这是第一部分中线性方程组结论的坐标无关版本。

6.0.5 秩-零化度定理**定理 6.0.2 (秩-零化度定理)**

设 V 是有限维实向量空间, $T: V \rightarrow W$ 线性。则

$$\dim V = \dim \ker T + \text{rank } T.$$

证明 设

$$u_1, \dots, u_k$$

是 $\ker T$ 的一组基。把它扩充为 V 的一组基

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r.$$

我们证明

$$T(v_1), \dots, T(v_r)$$

是 $\text{im } T$ 的一组基。

先证生成性。任取 $y \in \text{im } T$, 可写成 $y = T(x)$ 。将 x 按上述基展开:

$$x = \sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{j=1}^r b_j v_j.$$

由于 $T(u_i) = 0$,

$$y = T(x) = \sum_{j=1}^r b_j T(v_j),$$

故这些向量生成像。

再证线性无关。若

$$\sum_{j=1}^r c_j T(v_j) = 0,$$

则

$$T\left(\sum_{j=1}^r c_j v_j\right) = 0,$$

所以 $\sum_j c_j v_j \in \ker T$ 。于是存在 $d_1, \dots, d_k$ 使

$$\sum_{j=1}^r c_j v_j = \sum_{i=1}^k d_i u_i.$$

移项得到基 $u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$ 的一个线性关系。基线性无关，故所有 c_j, d_i 都为零。因此 $T(v_1), \dots, T(v_r)$ 线性无关。

综上，

$$\operatorname{rank} T = r, \quad \dim \ker T = k, \quad \dim V = k + r,$$

定理得证。

例题 6.12. 三个自由度怎样丢掉一个

定义

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

解 $T(x, y, z) = 0$ 得

$$x = -y, \quad z = -y,$$

所以

$$\ker T = \operatorname{span}((-1, 1, -1)), \quad \dim \ker T = 1.$$

另一方面，

$$T(1, 0, 0) = (1, 0), \quad T(0, 0, 1) = (0, 1),$$

故 $\operatorname{im} T = \mathbb{R}^2$, $\operatorname{rank} T = 2$ 。于是

$$3 = 1 + 2.$$

几何上，三维空间中平行于 $(-1, 1, -1)$ 的整条直线都被送到同一个点，其余两个独立自由度构成整个二维像空间。

推论 6.0.2 (同维有限维空间上的单、满、可逆等价)

设 V, W 都有限维且 $\dim V = \dim W$, $T: V \rightarrow W$ 线性。则下列条件等价：

$$T \text{ 是单射} \iff T \text{ 是满射} \iff T \text{ 是双射}.$$

证明 记共同维数为 n 。由秩-零化度定理，

$$n = \dim \ker T + \operatorname{rank} T.$$

T 单射等价于 $\dim \ker T = 0$ ，也就等价于 $\operatorname{rank} T = n$ ；而像是 W 的子空间，维数等于 n 当且仅当像就是 W ，这又等价于 T 满射。

注[有限维与同维两个条件都重要] 从低维空间到高维空间的线性映射不可能满射，从高维空间到低维空间的线性映射不可能单射。在无限维空间中，“单射推出满射”也可能失败。例如

$$S: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], \quad S(p) = xp$$

是单射，却无法得到非零常数多项式，因而不是满射。

6.0.6 复合、逆与同构

如果 T 表示先做的一步， S 表示后做的一步，那么整个过程是复合 $S \circ T$ 。矩阵乘法的顺序之所以容易写反，根源就在于函数复合本来就是“右边先做”。

命题 6.0.5 (线性映射的复合仍线性)

若

$$U \xrightarrow{T} V \xrightarrow{S} W$$

都是线性映射, 则

$$S \circ T : U \rightarrow W$$

也线性。

证明 对任意 $u, v \in U$ 与 $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}(S \circ T)(au + bv) &= S(T(au + bv)) \\ &= S(aT(u) + bT(v)) \\ &= aS(T(u)) + bS(T(v)).\end{aligned}$$

复合满足结合律:

$$R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T,$$

因为两边作用在任意向量 v 上都等于 $R(S(T(v)))$ 。但复合通常不满足交换律。**例题 6.13. 先投影再旋转与先旋转再投影**在 $\mathbb{R}^2$ 中, 令

$$P(x, y) = (x, 0), \quad R(x, y) = (-y, x),$$

分别表示向 x 轴投影和逆时针旋转 90° 。则

$$(R \circ P)(1, 1) = R(1, 0) = (0, 1),$$

而

$$(P \circ R)(1, 1) = P(-1, 1) = (-1, 0).$$

所以 $R \circ P \neq P \circ R$ 。这不是计算规则的缺陷, 而是两个实际过程的先后顺序确实不同。**定义 6.0.3 (可逆线性映射与同构)**线性映射 $T: V \rightarrow W$ 称为可逆的, 如果存在映射 $S: W \rightarrow V$ 使

$$S \circ T = I_V, \quad T \circ S = I_W.$$

此时 S 唯一, 记为 T^{-1} 。可逆线性映射也称为向量空间之间的同构; 若存在同构 $V \rightarrow W$, 记作

$$V \cong W.$$

命题 6.0.6 (双射线性映射的逆自动线性)若 $T: V \rightarrow W$ 既线性又双射, 则集合意义下的逆映射 $T^{-1}: W \rightarrow V$ 也是线性映射。**证明** 任取 $y_1, y_2 \in W$ 与 $a, b \in \mathbb{R}$, 令

$$x_1 = T^{-1}(y_1), \quad x_2 = T^{-1}(y_2).$$

由线性性,

$$T(ax_1 + bx_2) = ay_1 + by_2.$$

对两边作用 T^{-1} , 得到

$$T^{-1}(ay_1 + by_2) = aT^{-1}(y_1) + bT^{-1}(y_2).$$

命题 6.0.7 (同构保持维数)

若 V, W 是有限维向量空间且 $V \cong W$, 则

$$\dim V = \dim W.$$

证明 设 $T: V \rightarrow W$ 是同构, $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的一组基。基决定线性映射定理的证明同时说明:

$$T(v_1), \dots, T(v_n)$$

线性无关并生成 W 。因此它们是 W 的一组基, 两个空间的维数相等。

例题 6.14. 旋转的逆

旋转 R_θ 的逆是 $R_{-\theta}$, 因为

$$R_{-\theta} \circ R_\theta = R_\theta \circ R_{-\theta} = I_{\mathbb{R}^2}.$$

这一事实可以从几何直接看出, 也可以用三角函数加法公式验证。

例题 6.15. 求导为什么不可逆

把求导看成 $D: \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathcal{P}_3$ 。非零常数都属于 $\ker D$, 故 D 不是单射; 三次项不在像中, 故也不是满射。即使“不定积分”能给出某个原函数, 积分常数仍说明逆映射不能唯一确定。

6.0.7 从线性变换自然走向群与环

固定向量空间 V 。所有从 V 到自身的线性变换组成集合

$$\text{End}(V).$$

可以逐点相加:

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v),$$

也可以复合。加法有零映射, 复合有单位映射 I_V , 并且复合对加法满足分配律:

$$R \circ (S + T) = R \circ S + R \circ T,$$

$$(S + T) \circ R = S \circ R + T \circ R.$$

因此 $\text{End}(V)$ 已经显露出“环”的结构。它的乘法通常不交换, 上一节的投影与旋转就是反例。

所有可逆线性变换组成

$$\text{GL}(V) = \{T \in \text{End}(V) : T \text{ 可逆}\}.$$

恒等映射属于其中, 可逆映射的复合仍可逆, 并且

$$(S \circ T)^{-1} = T^{-1} \circ S^{-1}.$$

所以 $\text{GL}(V)$ 在复合下构成一个群。本章稍后正式介绍群、环与域时, 这些例子将成为抽象定义的原型, 而不是定义之后临时寻找的装饰 [2]。

一条贯穿本章的桥

对象	运算	结构
V 中的向量	加法、数乘	向量空间
$\text{End}(V)$	映射加法、复合	环
$\text{GL}(V)$	复合	群

下一单元选定基以后， $\text{End}(V)$ 会变成方阵环， $\text{GL}(V)$ 会变成可逆矩阵群。结构没有改变，只是换成可以计算的坐标语言。

6.0.8 第一单元的方法整理

遇到一个由公式、几何过程或物理过程给出的映射时，可以依次检查：

写清定义域与陪域
 $\Downarrow$
 检验 $T(au + bv) = aT(u) + bT(v)$
 $\Downarrow$
 用一组基上的像确定整个映射
 $\Downarrow$
 研究 $\ker T$ 与 $\text{im } T$
 $\Downarrow$
 利用秩-零化度判断单射、满射与可逆性

最常见的误区有四个。

1. 只验证 $T(0) = 0$ 就断言线性；这只是必要条件。
2. 把保持直线或中点误认为线性；非零平移是仿射映射，不是线性映射。
3. 讨论满射却不写陪域；满射性依赖陪域。
4. 看到同一个公式就认为是同一个线性映射；定义域、陪域不同，映射就不同。

6.0.9 第一单元练习

1. 判断下列映射是否线性，并说明理由：

$$T_1(x, y) = (2x - y, x + 3y),$$

$$T_2(x, y) = (2x - y + 1, x + 3y),$$

$$T_3(x, y) = (xy, 0),$$

$$T_4(p) = p - p(0).$$

2. 设 $T: V \rightarrow W$ 线性。证明对任意子空间 $U \subseteq V$,

$$T(U) = \{T(u) : u \in U\}$$

是 W 的子空间；说明一般的集合像为什么不具有这一性质。

3. 在 $\mathcal{P}_3$ 中取基

$$1, \quad x - 1, \quad (x - 1)^2, \quad (x - 1)^3.$$

只给出求导映射在这组基上的作用，并据此求 $D(2 - 3(x - 1) + 5(x - 1)^3)$ 。

4. 设 u_1, u_2, u_3 是 V 的一组基。证明存在唯一线性变换 $T: V \rightarrow V$ 满足

$$T(u_1) = u_2, \quad T(u_2) = u_3, \quad T(u_3) = u_1.$$

求 $T^2(u_j)$ 与 $T^3(u_j)$ 。

5. 对映射

$$T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 + x_3, x_2 + x_3 + x_4),$$

求 $\ker T$ 的一组基与 $\text{rank } T$ ，并核对秩-零化度定理。

6. 设 $T: V \rightarrow W$ 线性。证明

$$T \text{ 满射} \iff \text{im } T = W.$$

若 V 有限维，再证明 $\text{rank } T \leq \dim V$ 。

7. 设 $S: U \rightarrow V, T: V \rightarrow W$ 线性。证明

$$\ker S \subseteq \ker(T \circ S), \quad \text{im}(T \circ S) \subseteq \text{im } T.$$

分别给出严格包含的例子。

8. 设 $P: V \rightarrow V$ 线性且 $P^2 = P$ 。证明

$$V = \text{im } P \oplus \ker P.$$

提示：把任意 v 写成

$$v = P(v) + (v - P(v)).$$

9. 设 $T: V \rightarrow V$ 满足 $T^2 = 0$ 。证明

$$\text{im } T \subseteq \ker T.$$

若 V 有限维，推出

$$\text{rank } T \leq \frac{1}{2} \dim V.$$

10. 设 V, W 都是 n 维向量空间。证明只要线性映射 $T: V \rightarrow W$ 把某组基映成一组线性无关向量，它就一定是同构。

11. 设 R_θ 是平面旋转， P 是向 x 轴的投影。求出所有满足

$$R_\theta \circ P = P \circ R_\theta$$

的角 θ （按 2π 为周期）。

12. 设 $T: V \rightarrow W$ 是同构， $U \subseteq V$ 是子空间。证明

$$\dim T(U) = \dim U,$$

并说明 T 在子空间格中保持包含、和与交：

$$T(U_1 + U_2) = T(U_1) + T(U_2), \quad T(U_1 \cap U_2) = T(U_1) \cap T(U_2).$$

第二单元：坐标、矩阵与谱

上一单元刻意没有从矩阵开始。我们已经知道，线性映射由它在一组基上的作用唯一决定；现在只差一种紧凑的记录方法。矩阵正是这种记录：

矩阵是线性映射在选定基下的坐标表示。

这一观点同时解释矩阵的列、乘法、逆、相似、特征值等概念。它也提醒我们始终区分两件事：

线性映射 T	与坐标无关的对象
矩阵 $[T]_{C \leftarrow B}$	相对于两组基得到的数表

6.0.10 从基上的像得到矩阵

设 V, W 是有限维实向量空间,

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n), \quad \mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m)$$

分别是 V, W 的有序基。若

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n,$$

就把它在 $\mathcal{B}$ 下的坐标写成列向量

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

列向量约定将贯穿本章; 所有矩阵都从左边作用在列向量上。

定义 6.0.4 (线性映射在两组基下的矩阵)

设 $T: V \rightarrow W$ 线性。对每个 $j = 1, \dots, n$, 把 $T(v_j)$ 在 $\mathcal{C}$ 下展开:

$$T(v_j) = a_{1j}w_1 + \dots + a_{mj}w_m.$$

定义

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} := \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

它是一个 $m \times n$ 矩阵, 第 j 列正是

$$[T(v_j)]_{\mathcal{C}}.$$

箭头 $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}$ 表示坐标从 $\mathcal{B}$ 一侧出发, 经过 T 后落到 $\mathcal{C}$ 一侧。这个记号稍长, 却能有效防止换基和复合时写反顺序。

定理 6.0.3 (矩阵计算线性映射的坐标)

对任意 $v \in V$,

$$[T(v)]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}}.$$

证明 设

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

由线性性与矩阵定义,

$$\begin{aligned} T(v) &= T\left(\sum_{j=1}^n x_j v_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^n x_j T(v_j) \\ &= \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i \\ &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) w_i. \end{aligned}$$

最后一行中 w_i 的系数恰是矩阵乘列向量所得结果的第 i 项。

注[为什么把像写成列，而不是行] 线性映射由 $T(v_1), \dots, T(v_n)$ 决定。若把这些像的坐标依次作为列，那么一般向量的像就直接由矩阵左乘得到。列的约定不是排版习惯，而是为了让

$$[T(v)]_C = [T]_{C \leftarrow B} [v]_B$$

不需要额外转置。

例题 6.16. 求导映射的矩阵

在 $\mathcal{P}_2$ 中取有序基

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2).$$

求导映射 $D: \mathcal{P}_2 \rightarrow \mathcal{P}_2$ 满足

$$D(1) = 0, \quad D(x) = 1, \quad D(x^2) = 2x.$$

因此

$$[D]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $p(x) = a + bx + cx^2$ ，则

$$[D(p)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 2c \\ 0 \end{pmatrix},$$

这正是 $p'(x) = b + 2cx$ 。

例题 6.17. 旋转矩阵终于出现

在 $\mathbb{R}^2$ 中取标准基

$$\mathcal{E} = (e_1, e_2).$$

由于

$$R_\theta(e_1) = (\cos \theta, \sin \theta),$$

$$R_\theta(e_2) = (-\sin \theta, \cos \theta),$$

按列排列得到

$$[R_\theta]_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

这不是凭记忆写出的公式，而是“基向量怎样旋转”的直接记录。

同一对基下，线性映射的加法和数乘逐项反映到矩阵：

$$[S + T]_{C \leftarrow B} = [S]_{C \leftarrow B} + [T]_{C \leftarrow B},$$

$$[aT]_{C \leftarrow B} = a[T]_{C \leftarrow B}.$$

原因只需检查每个基向量的像。

6.0.11 矩阵乘法就是变换的复合

设

$$U \xrightarrow{T} V \xrightarrow{S} W,$$

并在 U, V, W 中分别选定有序基 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 。先对 u 做 T ，再做 S ，坐标依次变化为

$$[u]_{\mathcal{A}} \mapsto [T(u)]_{\mathcal{B}} \mapsto [S(T(u))]_{\mathcal{C}}.$$

因此我们希望两个记录矩阵的乘积恰好记录复合映射。这一要求导出矩阵乘法。

定理 6.0.4 (复合的矩阵等于矩阵的乘积)

$$[S \circ T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{A}} = [S]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}.$$

证明 对任意 $u \in U$ ，连续两次使用坐标作用定理：

$$\begin{aligned} [S(T(u))]_{\mathcal{C}} &= [S]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [T(u)]_{\mathcal{B}} \\ &= [S]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} [u]_{\mathcal{A}}. \end{aligned}$$

另一方面，

$$[S(T(u))]_{\mathcal{C}} = [S \circ T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{A}} [u]_{\mathcal{A}}.$$

两个线性映射对任意坐标列向量作用相同，故对应矩阵相等。

若 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵， $B = (b_{jk})$ 是 $n \times r$ 矩阵，则由上面的复合关系得到

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}.$$

换一种说法， AB 的第 k 列等于 A 作用在 B 的第 k 列上。这比机械背诵“行乘列”更接近矩阵乘法的本质。

推论 6.0.3 (结合律来自复合的结合律)

只要尺寸允许，

$$(AB)C = A(BC).$$

证明 把 A, B, C 分别解释为三次线性映射的矩阵。两边分别记录

$$(S \circ T) \circ R, \quad S \circ (T \circ R),$$

而映射复合满足结合律。也可逐项验证，但那会掩盖等式成立的原因。

恒等映射 I_V 在任意一组基下都对应单位矩阵

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}.$$

若 $T: V \rightarrow W$ 可逆，并分别在 V, W 中选基 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ ，则

$$[T^{-1}]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} [T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = I_n,$$

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [T^{-1}]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} = I_n.$$

所以可逆映射对应可逆矩阵，并且

$$[T^{-1}]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1}.$$

例题 6.18. 旋转的复合给出三角加法公式

由几何过程可知

$$R_\theta \circ R_\varphi = R_{\theta+\varphi}.$$

写成标准基下的矩阵, 得到

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \varphi) & -\sin(\theta + \varphi) \\ \sin(\theta + \varphi) & \cos(\theta + \varphi) \end{pmatrix}.$$

比较矩阵元, 就恢复正弦、余弦的和角公式。这里三角恒等式、旋转复合和矩阵乘法是同一件事的三种语言。

6.0.12 换基: 坐标改变, 对象不变

设 $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ 是同一个 n 维空间 V 的两组有序基。定义

$$P = [I_V]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}'}.$$

按矩阵定义, P 的第 j 列是 $\mathcal{B}'$ 的第 j 个基向量在 $\mathcal{B}$ 下的坐标, 因此

$$[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}.$$

P 称为从 $\mathcal{B}'$ 坐标到 $\mathcal{B}$ 坐标的过渡矩阵。恒等映射可逆, 所以 P 可逆, 并且

$$[v]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[v]_{\mathcal{B}}.$$

定理 6.0.5 (同一线性变换在不同基下给出相似矩阵)

设 $T: V \rightarrow V$ 线性, 记

$$A = [T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}, \quad A' = [T]_{\mathcal{B}' \leftarrow \mathcal{B}'}.$$

若

$$P = [I_V]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}'},$$

则

$$A' = P^{-1}AP.$$

证明 对任意 $v \in V$,

$$[T(v)]_{\mathcal{B}} = A[v]_{\mathcal{B}} = AP[v]_{\mathcal{B}'},$$

$$[T(v)]_{\mathcal{B}} = P[T(v)]_{\mathcal{B}'} = PA'[v]_{\mathcal{B}'}.$$

故 $AP = PA'$, 左乘 P^{-1} 得 $A' = P^{-1}AP$ 。

定义 6.0.5 (相似矩阵)

若存在可逆矩阵 P 使

$$B = P^{-1}AP,$$

则称方阵 A, B 相似。

相似矩阵是同一个线性变换在不同基下的表示。因此凡是只依赖变换本身、不依赖坐标选择的量, 都应当在相似变换下保持不变。

例题 6.19. 同一个求导映射的两张坐标照片

仍在 $\mathcal{P}_2$ 中考虑求导。取

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2), \quad \mathcal{B}' = (1, x, x^2 + x).$$

从 $\mathcal{B}'$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

前面已经得到

$$A = [D]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

而

$$\begin{aligned} D(1) &= 0, \\ D(x) &= 1, \\ D(x^2 + x) &= 2x + 1, \end{aligned}$$

所以

$$A' = [D]_{\mathcal{B}' \leftarrow \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算可核对 $A' = P^{-1}AP$ 。两个矩阵不同，求导这个过程却没有改变。

6.0.13 行列式：有向体积的倍率

二维矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

把标准基向量送到两列

$$u = (a, c), \quad v = (b, d).$$

由这两列张成的平行四边形有向面积为

$$ad - bc.$$

这正是熟悉的二阶行列式。高维行列式延续同一个思想：它记录线性变换对有向 n 维体积的伸缩倍率。

定义 6.0.6 (行列式)

对 $n \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ ，定义

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j), j}.$$

这里 S_n 是 $\{1, \dots, n\}$ 的全排列集合， $\operatorname{sgn}(\sigma)$ 按排列的奇偶性取 1 或 -1。

公式看似复杂，但它可由三个自然要求唯一刻画：行列式对每一列都是线性的；交换两列会改变符号； $\det I_n = 1$ 。前两个要求保证若两列相同则行列式为零，也正对应平行多面体塌缩到低维、体积为零。

定理 6.0.6 (行列式的基本性质与体积意义)

对任意 $n \times n$ 实矩阵 A, B :

$$\det(AB) = (\det A)(\det B),$$

$$\det(A^T) = \det A,$$

$$A \text{ 可逆} \iff \det A \neq 0,$$

$$\det(P^{-1}AP) = \det A \quad (P \text{ 可逆}).$$

若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的平行多面体, 则

$$\text{Vol}(A(E)) = |\det A| \text{Vol}(E).$$

符号 $\det A$ 还记录定向是否反转。



证明 这里说明乘法公式为何与体积解释一致。把矩阵的列记为 $x_1, \dots, x_n$ 。行列式是满足上述三个要求的唯一函数。唯一性可以直接从基展开看出: 把每列写成 $x_j = \sum_i a_{ij}e_i$, 多重线性把函数值展开成对基向量组的求和; 含重复基向量的项由交替性变为零, 留下的项恰由排列编号。再把每个排列换回 $(e_1, \dots, e_n)$, 其符号与交换列的奇偶性一致, 因而函数值被排列公式唯一确定。固定 A , 考虑

$$F(x_1, \dots, x_n) = \det(Ax_1, \dots, Ax_n).$$

F 对每个变量线性, 交换两个变量改变符号, 并且

$$F(e_1, \dots, e_n) = \det A.$$

由唯一性,

$$F(x_1, \dots, x_n) = (\det A) \det(x_1, \dots, x_n).$$

令 $x_1, \dots, x_n$ 为 B 的各列, 便得

$$\det(AB) = (\det A)(\det B).$$

在排列公式中把 σ 换成 σ^{-1} , 便得到 $\det(A^T) = \det A$ 。

若 A 可逆, 则

$$1 = \det I_n = \det(A^{-1}A) = \det(A^{-1}) \det A,$$

所以 $\det A \neq 0$ 。若各列线性相关, 多重线性与交替性给出 $\det A = 0$; 若各列线性无关, 它们便构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 相应映射可逆, 因而由前一句知 $\det A \neq 0$ 。这同时证明了 $\det A \neq 0$ 、列线性无关与可逆三者等价。相似不变性由乘法公式推出:

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) = \det A.$$

最后, 平行多面体可由其边向量描述; 上面的行列式等式表明有向体积乘以 $\det A$, 取绝对值即得普通体积公式。

例题 6.20. 剪切为什么保持面积

剪切 $S(x, y) = (x + y, y)$ 在标准基下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = 1.$$

它把正方形推成斜平行四边形, 却不改变面积。旋转矩阵也有行列式 1; 镜射矩阵的行列式为 -1 , 表示面积大小不变但定向反转。

6.0.14 迹：总体伸缩的一阶影子

定义 6.0.7 (迹)

对方阵 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$, 定义

$$\operatorname{tr} A = a_{11} + \cdots + a_{nn}.$$

迹看起来依赖“主对角线”，但它在换基下不变。关键是下面这个短而重要的恒等式。

命题 6.0.8 (迹的循环性质)

若乘积有意义且 AB, BA 都是方阵，则

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

因此对可逆 P ,

$$\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr} A.$$

证明 设 A 是 $m \times n$ 矩阵， B 是 $n \times m$ 矩阵。则

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^m (AB)_{ii} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m b_{ji} a_{ij} = \operatorname{tr}(BA). \end{aligned}$$

于是

$$\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(APP^{-1}) = \operatorname{tr} A.$$

因此，一个线性变换 $T: V \rightarrow V$ 的迹与行列式可以定义为它在任意一组基下矩阵的迹与行列式；相似不变性保证定义与基无关。稍后看到特征值后，还会得到

$$\operatorname{tr} T = \text{特征值之和}, \quad \det T = \text{特征值之积},$$

其中特征值需要计代数重数。

标题中的“一阶影子”可以精确写成

$$\det(I_n + tA) = 1 + t \operatorname{tr} A + \text{含 } t^2 \text{ 及更高次的项}.$$

也就是说，从恒等变换出发作一个很小的线性扰动时，迹控制有向体积倍率的一次变化。

6.0.15 不变子空间与特征方向

研究一个复杂变换的有效策略，是寻找在变换下不会跑出自身的较小空间。

定义 6.0.8 (不变子空间)

设 $T: V \rightarrow V$ 线性，子空间 $U \subseteq V$ 称为 T 的不变子空间，如果

$$T(U) \subseteq U.$$

$\{0\}$ 与 V 总是不变的。核与像也都是不变子空间吗？核总是，因为 $T(0) = 0$ ；像对一般 $T: V \rightarrow V$ 也是，因为 $T(T(v)) = T^2(v)$ 仍在像中。最简单的非零不变子空间是一条过原点的直线。

定义 6.0.9 (特征值、特征向量与特征子空间)

若 $v \neq 0$ 且

$$T(v) = \lambda v,$$

则称 v 是 T 的特征向量, $\lambda \in \mathbb{R}$ 是相应的特征值。定义

$$E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I_V),$$

称为 λ 的特征子空间。

特征向量所张的直线在 T 下保持不变; 反过来, 任意一维不变子空间都由特征向量张成。特征向量的本质不是“解某个行列式方程的列向量”, 而是变换作用下只伸缩、不改变自身方向的向量。

在某组基下令 $A = [T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}$ 。坐标等式

$$T(v) = \lambda v$$

等价于

$$(A - \lambda I_n)[v]_{\mathcal{B}} = 0.$$

存在非零解当且仅当 $A - \lambda I_n$ 不可逆, 即

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

定义 6.0.10 (特征多项式)

方阵 A 的特征多项式定义为

$$\chi_A(t) = \det(tI_n - A).$$

它的根正是 A 的特征值。

若 $B = P^{-1}AP$, 则

$$\begin{aligned}\chi_B(t) &= \det(tI_n - P^{-1}AP) \\ &= \det(P^{-1}(tI_n - A)P) \\ &= \chi_A(t).\end{aligned}$$

所以特征多项式与特征值只依赖变换本身, 不依赖所选基。

定理 6.0.7 (不同特征值对应的特征向量线性无关)

若 $v_1, \dots, v_r$ 分别是线性变换 T 对应于互不相同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 的特征向量, 则

$$v_1, \dots, v_r$$

线性无关。

证明 对 r 归纳。 $r = 1$ 显然。设结论对 $r - 1$ 个向量成立, 并有

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r = 0. \quad (2)$$

对式 (2) 作用 T , 得到

$$a_1 \lambda_1 v_1 + \dots + a_r \lambda_r v_r = 0.$$

再用 λ_r 乘式 (2) 并相减:

$$\sum_{j=1}^{r-1} a_j (\lambda_j - \lambda_r) v_j = 0.$$

由归纳假设以及 $\lambda_j - \lambda_r \neq 0$, 得 $a_1 = \dots = a_{r-1} = 0$ 。代回式 (2), 再由 $v_r \neq 0$ 得 $a_r = 0$ 。

6.0.16 对角化：找到最适合变换的坐标

定义 6.0.11 (可对角化)

线性变换 $T: V \rightarrow V$ 称为可对角化的，如果 V 有一组由 T 的特征向量组成的基。等价地， T 在某组基下的矩阵是对角矩阵。

定理 6.0.8 (对角化判准)

设 $\dim V = n$ 。下列条件等价：

1. T 可对角化；
2. V 有 n 个线性无关的特征向量；
3. V 是各特征子空间的直和。

若 T 有 n 个互不相同的特征值，则 T 一定可对角化。

证明 前两个条件只是定义的两说法。若特征向量基按所属特征值分组，其张成空间之和就是各特征子空间之和；不同特征值对应向量线性无关，故这是直和。反过来，从每个特征子空间取一组基并合并，直和条件保证得到 V 的特征向量基。最后一句由上一条定理立即得到。

若 $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ 是特征向量基， $T(v_j) = \lambda_j v_j$ ，则

$$[T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = D.$$

若 A 是 T 在原基下的矩阵， P 的各列是 v_j 在原基下的坐标，则

$$P^{-1}AP = D, \quad A = PDP^{-1}.$$

于是

$$A^k = PD^kP^{-1}.$$

这正是对角化能够简化递推、离散动力系统与微分方程的原因。

例题 6.21. 投影已经暗含对角化

若 $P^2 = P$ ，第一单元已经证明

$$V = \operatorname{im} P \oplus \ker P.$$

对 $v \in \operatorname{im} P$ 有 $P(v) = v$ ，对 $v \in \ker P$ 有 $P(v) = 0$ 。因此投影的特征值只可能是 1, 0，并且从像与核各取一组基，合并后就是特征向量基。所有投影都可对角化。

例题 6.22. 重根不保证能够对角化

剪切矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

满足

$$\chi_A(t) = (t - 1)^2.$$

唯一特征值是 1, 而

$$(A - I_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}.$$

所以特征子空间只有 x 轴, 维数为 1, 不足以提供 $\mathbb{R}^2$ 的一组基。因此 A 不可对角化。

例题 6.23. 复数让旋转显露特征方向

逆时针旋转 90° 的实矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_R(t) = t^2 + 1.$$

它在实数域上没有特征值, 这与几何上“没有非零实方向在旋转后保持原直线”一致。若允许复数, 则特征值为 $i, -i$ 。因此选定数域会影响特征值是否存在, 这也解释了为何复数在线性代数与物理中自然出现。

若 T 可对角化, 特征多项式为

$$\chi_T(t) = \prod_{j=1}^n (t - \lambda_j),$$

于是比较系数可得

$$\operatorname{tr} T = \sum_{j=1}^n \lambda_j, \quad \det T = \prod_{j=1}^n \lambda_j,$$

特征值按重数计。一般情形也成立, 但完整证明需要上三角化等进一步工具, 本章不在此处展开。

6.0.17 正交变换：保持长度和角度的线性变换

第一部分已经说明, 内积决定长度、距离与夹角。一个线性变换若保持内积, 就保持全部欧氏几何信息。

定义 6.0.12 (正交变换)

实内积空间 V 上的线性变换 $T: V \rightarrow V$ 称为正交变换, 如果

$$\langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, v \rangle$$

对任意 $u, v \in V$ 成立。

定理 6.0.9 (正交矩阵判准)

设 $\mathcal{E}$ 是有限维实内积空间 V 的一组标准正交基, 且

$$A = [T]_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{E}}.$$

则

$$T \text{ 是正交变换} \iff A^T A = I_n.$$

此时

$$A^{-1} = A^T, \quad \det A = \pm 1.$$

证明 在标准正交基下, 内积等于坐标列向量的乘积:

$$\langle u, v \rangle = [u]_{\mathcal{E}}^T [v]_{\mathcal{E}}.$$

因此

$$\begin{aligned}\langle T(u), T(v) \rangle &= (A[u]_{\mathcal{E}})^{\top} (A[v]_{\mathcal{E}}) \\ &= [u]_{\mathcal{E}}^{\top} A^{\top} A [v]_{\mathcal{E}}.\end{aligned}$$

它对所有 u, v 都等于 $[u]_{\mathcal{E}}^{\top} [v]_{\mathcal{E}}$, 当且仅当 $A^{\top} A = I_n$ 。于是 $A^{-1} = A^{\top}$ 。两边取行列式:

$$1 = \det(A^{\top} A) = (\det A)^2,$$

故 $\det A = \pm 1$ 。

正交矩阵的列构成一组标准正交基, 行也如此。行列式为 1 的正交变换保持定向, 包括平面与空间旋转; 行列式为 -1 的正交变换反转定向, 镜射是基本例子。注意“正交投影”通常不是“正交变换”: 投影会缩短向量并丢失方向, 除非投影就是恒等映射。

6.0.18 实对称谱定理

并非每个矩阵都能找到特征向量基, 剪切已经给出反例。然而, 物理与几何中经常出现一类特别好的矩阵: 实对称矩阵。它们不仅可对角化, 还能用标准正交基对角化。

定义 6.0.13 (自伴线性变换)

实内积空间 V 上的线性变换 $T: V \rightarrow V$ 称为自伴的, 如果

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle$$

对所有 $u, v \in V$ 成立。

在标准正交基下, T 自伴当且仅当它的矩阵满足

$$A^{\top} = A.$$

因为

$$\langle Au, v \rangle = u^{\top} A^{\top} v, \quad \langle u, Av \rangle = u^{\top} Av.$$

引理 6.0.1 (自伴变换至少有一个实特征方向)

设 V 是非零有限维实内积空间, $T: V \rightarrow V$ 自伴。则 T 有一个单位特征向量。

证明 在单位球面

$$S = \{v \in V : \|v\| = 1\}$$

上考虑二次函数

$$q(v) = \langle T(v), v \rangle.$$

选一组标准正交基把 V 等同于 $\mathbb{R}^n$ 。单位球面闭且有界, q 连续, 所以 q 在 S 上取得最大值。更具体地, 若取使 $q(v_k)$ 趋于上确界的单位向量列, 有限维 Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛子序列; 其极限仍在 S 中, 连续性保证它取得上确界。这里使用的只是前文已经建立的有限维实数完备性与连续性。

取单位向量 u 使 $q(u)$ 最大。对任意 $w \perp u$, 考虑

$$u_t = \frac{u + tw}{\|u + tw\|}.$$

因为 $\langle u, w \rangle = 0$,

$$\|u + tw\|^2 = 1 + t^2 \|w\|^2.$$

又因 T 自伴,

$$q(u_t) = \frac{q(u) + 2t \langle T(u), w \rangle + t^2 q(w)}{1 + t^2 \|w\|^2}.$$

$t=0$ 是这个单变量函数的最大点，所以其在 0 处的导数为零，得到

$$2\langle T(u), w \rangle = 0.$$

这对所有 $w \perp u$ 成立，故 $T(u)$ 垂直于 $u^\perp$ 。有限维空间中

$$(u^\perp)^\perp = \text{span}(u),$$

于是存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使

$$T(u) = \lambda u.$$

定理 6.0.10 (实对称谱定理)

有限维实内积空间上的每个自伴线性变换都有一组标准正交特征向量基。等价地，对每个实对称矩阵 A ，存在正交矩阵 Q 与实对角矩阵 D 使

$$A = QDQ^T.$$

证明 对 $n = \dim V$ 归纳。 $n=1$ 时显然。设 $n \geq 2$ 。由上一引理，存在单位特征向量 u_1 ，满足 $T(u_1) = \lambda_1 u_1$ 。

证明 $u_1^\perp$ 在 T 下不变。若 $w \perp u_1$ ，则

$$\langle T(w), u_1 \rangle = \langle w, T(u_1) \rangle = \lambda_1 \langle w, u_1 \rangle = 0.$$

所以 $T(w) \in u_1^\perp$ 。而 T 在 $u_1^\perp$ 上的限制仍自伴。该空间维数为 $n-1$ ，由归纳假设，它有标准正交特征向量基 $u_2, \dots, u_n$ 。于是

$$u_1, u_2, \dots, u_n$$

是 V 的标准正交特征向量基。

对矩阵表述，令 Q 的各列依次为这些单位特征向量的坐标，则 $Q^T Q = I_n$ ，并且

$$Q^T A Q = D.$$

由于 $Q^{-1} = Q^T$ ，整理即得 $A = QDQ^T$ 。

谱定理的证明路线十分重要：先用连续性找到一个极值方向，再利用自伴性证明其正交补不变，最后降低维数。这不是把一般对角化算法强行套在对称矩阵上，而是充分利用了内积结构。Axler 与李文威的处理都把这一结果视为有限维线性代数的中心定理 [1, 18]。

例题 6.24. 主轴与交叉项的消失

考虑二次型

$$3x^2 + 4xy + 3y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

有标准正交特征向量

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1),$$

相应特征值为 5, 1。令

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \quad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

故

$$3x^2 + 4xy + 3y^2 = 5u^2 + v^2.$$

坐标轴旋转 45° 后, 交叉项消失。圆锥曲线中的“旋转坐标轴”, 本质上就是实对称矩阵的正交对角化。

6.0.19 完整应用：两个耦合振子的正常模态

谱定理在物理中最清楚的用途之一, 是把彼此耦合的运动分解成互不干扰的正常模态。考虑质量都为 m 的两个小物体。每个物体分别由劲度系数为 k_0 的弹簧连接到墙上, 两物体之间再由劲度系数为 k 的弹簧连接。设它们偏离平衡位置的位移分别为 $x_1(t), x_2(t)$ 。

第一物体受到墙上弹簧的力 $-k_0 x_1$, 以及中间弹簧的力 $-k(x_1 - x_2)$, 所以

$$m x_1'' = -(k_0 + k)x_1 + k x_2.$$

同理,

$$m x_2'' = k x_1 - (k_0 + k)x_2.$$

写成向量形式, 令

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} k_0 + k & -k \\ -k & k_0 + k \end{pmatrix},$$

便有

$$m \mathbf{x}'' = -K \mathbf{x}. \quad (3)$$

矩阵 K 对称。它有两个标准正交特征向量

$$e_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

并且

$$K e_+ = k_0 e_+, \quad K e_- = (k_0 + 2k) e_-.$$

第一个方向表示两个物体同向同幅运动, 中间弹簧长度不变; 第二个方向表示两个物体反向运动, 中间弹簧被加倍拉伸或压缩。

令

$$Q = (e_+ \ e_-) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = Q \mathbf{q},$$

其中

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} q_+ \\ q_- \end{pmatrix} = Q^T \mathbf{x}.$$

因为

$$Q^T K Q = \begin{pmatrix} k_0 & 0 \\ 0 & k_0 + 2k \end{pmatrix},$$

对式 (3) 左乘 Q^T , 得到两个完全分离的方程:

$$\begin{cases} mq_+'' + k_0 q_+ = 0, \\ mq_-'' + (k_0 + 2k)q_- = 0. \end{cases}$$

相应角频率为

$$\omega_+ = \sqrt{\frac{k_0}{m}}, \quad \omega_- = \sqrt{\frac{k_0 + 2k}{m}}.$$

这两个互不耦合的坐标 q_+, q_- 称为正常坐标, 方向 e_+, e_- 称为正常模态。

例如初始时只把第一个物体拉开距离 a , 并从静止释放:

$$\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}'(0) = 0.$$

则

$$q_+(0) = q_-(0) = \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad q'_+(0) = q'_-(0) = 0,$$

所以

$$\begin{aligned} q_+(t) &= \frac{a}{\sqrt{2}} \cos(\omega_+ t), \\ q_-(t) &= \frac{a}{\sqrt{2}} \cos(\omega_- t). \end{aligned}$$

变回原坐标:

$$\begin{cases} x_1(t) = \frac{a}{2} (\cos(\omega_+ t) + \cos(\omega_- t)), \\ x_2(t) = \frac{a}{2} (\cos(\omega_+ t) - \cos(\omega_- t)). \end{cases}$$

两个不同频率叠加后, 会出现能量在两个物体之间来回转移的拍振现象。

系统的总能量是

$$E = \frac{m}{2} \mathbf{x}'^T \mathbf{x}' + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T K \mathbf{x}.$$

由 $K^T = K$ 与运动方程,

$$\begin{aligned} E' &= m \mathbf{x}'^T \mathbf{x}'' + \mathbf{x}'^T K \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}'^T (m \mathbf{x}'' + K \mathbf{x}) = 0. \end{aligned}$$

而在正常坐标中,

$$E = \frac{m}{2} ((q'_+)^2 + (q'_-)^2) + \frac{1}{2} (k_0 q_+^2 + (k_0 + 2k) q_-^2).$$

原来含耦合项的能量被谱分解写成两个独立振子的能量之和。这里

对称矩阵 $\rightarrow$ 标准正交特征方向 $\rightarrow$ 独立物理模态

完整展示了谱定理的底层逻辑。

6.0.20 完整应用：最小二乘是正交投影

线性方程

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

未必有解。若 $\mathbf{b}$ 不在 A 的列空间中, 与其任意修改一个方程, 更自然的目标是寻找 $\mathbf{x}$, 使误差

$$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$$

尽可能小。

定理 6.0.11 (最小二乘与正规方程)

设 A 是 $m \times n$ 实矩阵。向量 $\hat{\mathbf{x}}$ 使

$$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$$

取得最小值，当且仅当

$$\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$$

垂直于 A 的列空间。等价地，

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}.$$

若 A 的各列线性无关，则最小二乘解唯一。

证明 记

$$\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}.$$

若 $\mathbf{r} \perp \text{im } A$ ，则对任意增量 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ ，有 $\mathbf{r} \perp A\mathbf{h}$ ，故由勾股定理

$$\begin{aligned}\|\mathbf{b} - A(\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{h})\|^2 &= \|\mathbf{r} - A\mathbf{h}\|^2 \\ &= \|\mathbf{r}\|^2 + \|A\mathbf{h}\|^2 \\ &\geq \|\mathbf{r}\|^2.\end{aligned}$$

所以 $\hat{\mathbf{x}}$ 是最小二乘解。反过来，若残差不垂直于列空间，把 $\mathbf{b}$ 正交投影到列空间即可得到更近的向量，原点 $A\hat{\mathbf{x}}$ 就不可能最近。因此最近条件等价于残差垂直于每一列，也就是

$$A^T(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}.$$

若 A 的列线性无关，则对任意非零 $\mathbf{z}$ ，

$$\mathbf{z}^T A^T A \mathbf{z} = \|A\mathbf{z}\|^2 > 0.$$

因此 $\ker(A^T A) = \{\mathbf{0}\}$ ，方阵 $A^T A$ 可逆，正规方程有唯一解。

例题 6.25. 用一条直线拟合三个点

用直线 $y = \alpha + \beta x$ 拟合

$$(0, 1), \quad (1, 2), \quad (2, 2).$$

希望

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

记左边矩阵为 A ，右边为 $\mathbf{b}$ 。正规方程是

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

解得

$$\alpha = \frac{7}{6}, \quad \beta = \frac{1}{2}.$$

最佳拟合直线为

$$y = \frac{7}{6} + \frac{1}{2}x.$$

残差

$$\mathbf{b} - A \begin{pmatrix} 7/6 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix}$$

分别与矩阵的两列

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

正交。这一检查比只报出答案更能揭示“最佳”的含义。

6.0.21 两次远眺：奇异值分解与量子理论

远眺一：任意矩阵也有正交的结构分解

实对称矩阵可以正交对角化，但一般的矩形矩阵甚至没有特征值可谈。奇异值分解断言：任意 $m \times n$ 实矩阵都能写成

$$A = U \Sigma V^T,$$

其中 U, V 是正交矩阵， Σ 除主对角位置外全为零，主对角元

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$$

称为奇异值。几何上， V^T 先旋转或镜射， Σ 沿互相垂直的方向分别伸缩， U 再旋转或镜射。因此线性映射把单位球送成椭球，奇异值就是各主半轴长度。

只保留最大的若干奇异值，可以得到低秩近似，这构成图像压缩、数据降维与降噪的基本思想。完整证明需要进一步研究 $A^T A$ 的谱，本章只指出通路，不把它伪装成已经完成的理论 [1, 18]。

远眺二：为什么物理学偏爱自伴算子

有限维量子理论使用复内积空间描述状态。一个可观测量由自伴算子表示，其特征值对应可能的测量结果，标准正交特征向量给出彼此可区分的基本状态；时间演化则由保持复内积的西变换描述。

这与本节的实对称谱定理有相同骨架，但严谨的量子理论还需要复内积、概率解释、酉群以及算子不交换等内容。这里的说明只是一张路线图，不能代替量子力学本身。尤其不能把“任何物理量都是一个普通实矩阵”当作结论。

6.0.22 第二单元的方法整理

处理一个有限维线性变换时，可以把推理分为三个层次。

对象层: $T, \ker T, \operatorname{im} T$, 不变子空间

⇓ 选定基

坐标层: $[T]_{C \leftarrow B}$, 矩阵乘法、行列式、迹

⇓ 寻找适合 T 的基

结构层: 特征方向、对角化、正交谱分解

矩阵计算若没有对象层的解释, 容易沦为规则堆积; 只谈抽象变换而不进入坐标层, 又无法完成实际计算。成熟的线性代数是在三层之间自由往返。

6.0.23 第二单元练习

1. 设

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x, y) = (x + y, x - y, 2x).$$

求 T 在两边标准基下的矩阵, 并用矩阵验证 $T(2, -1) = (1, 3, 4)$ 。

2. 在 $\mathcal{P}_2$ 中取

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2), \quad \mathcal{C} = (1, 1 + x, (1 + x)^2).$$

求恒等映射

$$[I_{\mathcal{P}_2}]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$$

以及其逆, 并解释两者为何都是过渡矩阵。

3. 设 $P(x, y) = (x, 0)$, $R(x, y) = (-y, x)$ 。分别求 $P \circ R$ 与 $R \circ P$ 的矩阵, 核对矩阵乘法顺序。

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求它的特征值与一组标准正交特征向量, 并计算 A^{10} 。

5. 证明相似矩阵具有相同的秩、迹、行列式与特征多项式。哪一步分别使用了“同一个映射的不同坐标”与具体矩阵恒等式?

6. 设 $A^2 = A$ 。不用直接求特征多项式, 证明 A 的特征值只能是 0 或 1, 并用

$$\mathbb{R}^n = \operatorname{im} A \oplus \ker A$$

证明 A 可对角化。

7. 设 $A^2 = I_n$ 。证明 A 的特征值只能是 ± 1 。在实数域上证明

$$\mathbb{R}^n = \ker(A - I_n) \oplus \ker(A + I_n),$$

从而 A 可对角化。

8. 求平面上关于直线

$$y = (\tan \theta)x$$

的镜射矩阵, 并验证它是对称正交矩阵, 特征值为 1, -1。

9. 证明实对称矩阵属于不同特征值的特征向量必正交。提示: 若 $Au = \lambda u$ 、 $Av = \mu v$, 比较 $\langle Au, v \rangle$ 与 $\langle u, Av \rangle$ 。

10. 对二次曲线

$$5x^2 - 4xy + 2y^2 = 1$$

求一组主轴方向, 并在旋转后的坐标中写出标准方程。

11. 在耦合振子模型中取 $k_0 = 2, k = 3, m = 1$. 求两个正常频率. 若初始位移为 $(a, a)^T$ 且初速度为零, 说明为什么运动中弹簧始终不伸缩.
12. 用最小二乘直线拟合四个点

$$(0, 0), (1, 1), (2, 1), (3, 2).$$

写出正规方程、求拟合直线, 并验证残差与设计矩阵的两列正交.

13. 设 A 的列线性无关. 证明 $A^T A$ 是实对称矩阵, 且所有特征值都为正. 说明这为何保证正规方程有唯一解.
14. 设 Q 正交. 证明对任意向量 $\mathbf{x}$,

$$\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|,$$

并证明对任意方阵 A ,

$$\|Q^T A Q \mathbf{x}\| = \|A(Q\mathbf{x})\|.$$

解释正交变换基为什么不会放大测量误差.

第三单元：从可逆变换到群

6.1 先看变换, 再写公理

前两个单元反复强调：矩阵不是一张孤立的数表，而是线性变换在选定基下的记录。现在把注意力放在可逆变换上。若 V 是域 F 上的向量空间，记

$$\mathrm{GL}(V) = \{T : V \rightarrow V : T \text{ 是可逆线性变换}\}.$$

两个可逆线性变换可以复合，复合仍可逆；恒等变换不改变任何向量；每个 T 都有逆变换 T^{-1} 。这三件事正是群概念的原型 [1, 19]。

为什么只取可逆变换

若把所有线性变换都放进来，复合仍然有意义，但奇异变换没有逆。例如平面到 x 轴的投影会丢失一个方向，丢掉的信息不能由另一个线性变换恢复。因此

所有线性变换在复合下形成幺半群，可逆线性变换才形成群。

本章不需要“幺半群”的一般理论；这个例子只是在提醒：群刻画的是可以撤销的操作。

6.1.1 正方形给出的八种变换

把正方形中心放在原点，边平行于坐标轴。令 r 表示逆时针旋转 90° ， s 表示关于 x 轴反射。在标准基下，

$$r = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可得

$$r^4 = I, \quad s^2 = I, \quad srs = r^{-1}.$$

保持正方形不变的平面刚体变换共有八个：

$$I, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3.$$

它们在复合下构成正方形的对称群，记为 D_4 。这里下标 4 指正方形的边数，故本书的 D_4 有 8 个元素；有些书把同一个群记作 D_8 ，阅读时应先核对约定。

关系 $srs = r^{-1}$ 也可写成

$$sr = r^{-1}s.$$

它说明反射移过旋转时要把旋转方向反过来。因此任意由 r, s 组成的长乘积，都能化成 r^k 或 sr^k 的形式。这比把八乘八的运算表全部写出更能揭示结构。

例题 6.26. 旋转与反射为什么不交换

由矩阵计算，

$$rs = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad sr = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

前者是关于直线 $y = x$ 的反射，后者是关于直线 $y = -x$ 的反射，所以 $rs \neq sr$ 。顺序不同表示先后施行的操作不同；群的运算不应预设交换律。

6.1.2 置换是有限对象的可逆变换

设 X 是集合。 X 到自身的双射称为 X 的一个**置换**，所有置换在复合下组成对称群

$$S_X = \{\sigma : X \rightarrow X : \sigma \text{ 是双射}\}.$$

当 $X = \{1, \dots, n\}$ 时简记为 S_n 。例如

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

表示 $1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 4, 4 \mapsto 2$ 。用循环记号可写为

$$\sigma = (1342).$$

本书按函数复合的惯例从右向左施行置换：

$$(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x)).$$

这项约定必须写清，因为只看符号 $\sigma\tau$ 无法猜出作者采用哪一种顺序。

命题 6.1.1 (置换矩阵把群与线性代数连接起来)

对每个 $\sigma \in S_n$ ，定义线性变换

$$P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$$

并记其矩阵仍为 P_σ 。则

$$P_{\sigma\tau} = P_\sigma P_\tau, \quad P_{\sigma^{-1}} = P_\sigma^{-1}.$$

证明 只需在每个标准基向量上检查：

$$P_\sigma P_\tau e_j = P_\sigma e_{\tau(j)} = e_{\sigma(\tau(j))} = P_{\sigma\tau} e_j.$$

两个线性变换在一组基上取值相同，便是同一个线性变换。第二式令 $\tau = \sigma^{-1}$ 即得。

因此，置换不仅可以写成符号，也能忠实地写成可逆矩阵。群论把这些看似不同的实例统一起来：旋转、反射、置换以及可逆矩阵都只是在不同对象上的可逆变换 [2, 20]。

6.2 群、子群与循环群

定义 6.2.1 (群)

一个群是集合 G 连同二元运算

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (a, b) \mapsto ab,$$

满足:

1. 结合律: $(ab)c = a(bc)$;
2. 单位元: 存在 $e \in G$, 使 $ea = ae = a$;
3. 逆元: 每个 $a \in G$ 都有 $a^{-1} \in G$, 使 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ 。

若还满足 $ab = ba$, 则称 G 为交换群或 **Abel 群**。

“二元运算取值仍在 G 中”已经包含封闭性。结合律允许省略长乘积中的括号, 却不允许随意交换因子的顺序。

命题 6.2.1 (群公理的第一批推论)

在群 G 中:

1. 单位元唯一;
2. 每个元素的逆元唯一;
3. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$;
4. 消去律成立: $ab = ac$ 蕴涵 $b = c$, $ba = ca$ 蕴涵 $b = c$ 。

证明 若 e, e' 都是单位元, 则 $e = ee' = e'$ 。若 b, c 都是 a 的逆元, 则

$$b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c.$$

又

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e = (b^{-1}a^{-1})(ab),$$

故逆元唯一性给出第三条。对 $ab = ac$ 左乘 a^{-1} 即得 $b = c$; 右消去律同理。

例题 6.27. 加法群与乘法群

- $(\mathbb{Z}, +)$ 是交换群, 单位元是 0 , a 的逆元是 $-a$ 。
- $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$ 是交换群, 其中 $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; 必须删去 0 , 因为它没有乘法逆元。
- $\text{GL}_n(F)$ 是所有 n 阶可逆矩阵在乘法下组成的群。当 $n \geq 2$ 时它通常不交换。
- 全体 n 阶矩阵在加法下也组成交换群, 但这是另一种运算、另一个群。

定义 6.2.2 (子群)

若 $H \subseteq G$, 并且 H 在 G 的运算下本身成为群, 则称 H 是 G 的 **子群**, 记作 $H \leq G$ 。

逐条检查群公理常常太慢。结合律从 G 自动继承, 下面的判据把其余条件压成一条。

命题 6.2.2 (子群判据)

非空子集 $H \subseteq G$ 是子群, 当且仅当

$$a, b \in H \implies ab^{-1} \in H.$$

证明 必要性来自子群对乘法和取逆封闭。反过来, 取某个 $a \in H$, 令 $b = a$ 得 $e = aa^{-1} \in H$; 再令 $a = e$ 得 $b^{-1} \in H$; 最后把判据中的 b 换成 b^{-1} , 得到 $ab \in H$ 。

定义 6.2.3 (生成子群与循环群)

给定 $g \in G$ ，由 g 生成的子群是

$$\langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

若 $G = \langle g \rangle$ ，则称 G 是循环群， g 称为生成元。

循环群必交换，因为 $g^m g^n = g^{m+n} = g^n g^m$ 。若最小正整数 d 满足 $g^d = e$ ，则称 g 的阶为 d ，此时

$$\langle g \rangle = \{e, g, \dots, g^{d-1}\}.$$

若不存在这样的正整数，则称 g 的阶为无穷。有限循环群与 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 的加法群具有相同结构：指数相加以后只需模 d 。

例题 6.28. 正方形中的循环子群

在 D_4 中，

$$\langle r \rangle = \{I, r, r^2, r^3\}, \quad \langle s \rangle = \{I, s\}, \quad \langle r^2 \rangle = \{I, r^2\}.$$

第一个记录全部旋转，后两个分别记录一条反射与半周旋转。整个 D_4 不是循环群，因为它不交换。

6.3 同态：比较结构而不是比较名称**定义 6.3.1 (群同态)**

设 G, H 是群。映射 $\varphi : G \rightarrow H$ 若满足

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \quad (a, b \in G),$$

则称为群同态。双射同态称为同构；若存在同构 $G \rightarrow H$ ，记作 $G \cong H$ 。

同构表示两个群只差元素的命名。它不要求两个集合真的相等，更不要求元素具有相同的外观。

命题 6.3.1 (同态自动保持单位元和逆元)

若 $\varphi : G \rightarrow H$ 是群同态，则

$$\varphi(e_G) = e_H, \quad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

证明 由

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)\varphi(e_G)$$

并在 H 中消去一个 $\varphi(e_G)$ ，得到 $\varphi(e_G) = e_H$ 。再由

$$\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H$$

和逆元唯一性得到第二式。

定义 6.3.2 (核与像)

群同态 $\varphi : G \rightarrow H$ 的核与像分别为

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}, \quad \operatorname{im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

命题 6.3.2

$\ker \varphi \leq G$ ， $\operatorname{im} \varphi \leq H$ ，并且

$$\varphi \text{ 是单射} \iff \ker \varphi = \{e_G\}.$$

证明 对子群判据,

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_H$$

说明核是子群; 像的子群判据同理。若 φ 单射, 则只有 e_G 能映到 e_H 。反之, 若 $\varphi(a) = \varphi(b)$, 则 $\varphi(ab^{-1}) = e_H$, 故 $ab^{-1} = e_G$, 即 $a = b$ 。

例题 6.29. 符号同态

置换的奇偶性给出满同态

$$\text{sgn} : S_n \longrightarrow \{1, -1\},$$

其中目标群按乘法运算。它的核是所有偶置换组成的交错群 A_n 。这说明“偶置换”不是偶然凑出的集合, 而是一个自然同态看不见的部分。

6.4 陪集与 Lagrange 定理

定义 6.4.1 (陪集)

设 $H \leq G$, $g \in G$ 。集合

$$gH = \{gh : h \in H\}, \quad Hg = \{hg : h \in H\}$$

分别称为 H 的一个左陪集与右陪集。

左乘 g 是双射 $H \rightarrow gH$, 逆映射是左乘 g^{-1} , 所以每个左陪集与 H 有相同元素个数。更重要的是, 不同左陪集不会部分重叠。

引理 6.4.1 (陪集相等的判据)

对 $a, b \in G$,

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H.$$

因此任意两个左陪集或者相等, 或者不交。

证明 若 $aH = bH$, 则 $a \in bH$, 故 $a = bh$, 即 $b^{-1}a = h \in H$ 。反之, 若 $a = bh_0$, 则

$$aH = bh_0H = bH.$$

若 aH 与 bH 有公共元素 x , 写成 $x = ah_1 = bh_2$, 便有 $b^{-1}a = h_2h_1^{-1} \in H$, 所以两个陪集相等。

定理 6.4.1 (Lagrange 定理)

若 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = [G : H] |H|.$$

这里 $[G : H]$ 是不同左陪集的个数, 称为 H 在 G 中的指数。特别地, $|H|$ 整除 $|G|$ 。

证明 左陪集把 G 分割成若干个两两不交的子集, 而每个左陪集都有 $|H|$ 个元素。把各块的元素数相加即得结论。

推论 6.4.1

有限群中每个元素 g 的阶都整除 $|G|$, 并且

$$g^{|G|} = e.$$

证明 g 的阶就是循环子群 $\langle g \rangle$ 的元素个数, 应用 Lagrange 定理。若 $|G| = m |\langle g \rangle|$, 则 $g^{|G|} = (g^{|\langle g \rangle|})^m = e$ 。

注[逆命题并不自动成立] 由 $d \mid |G|$ 不能仅凭 Lagrange 定理断言 G 有 d 阶子群。某些特殊 d 的存在性需要 Cauchy 定理或 Sylow 定理。使用一个定理时，应分清它给出的是必要条件、充分条件还是充要条件。

6.5 正规子群与商群

同余类可以相加，是因为换一个代表元不会改变和所在的同余类。我们也希望把群的元素按陪集归类，再对“类”做乘法。但一般子群的左右陪集不同，代表元替换后乘积可能跑到另一个类。正规性正是使商运算良定义的条件。

定义 6.5.1 (正规子群)

子群 $N \leq G$ 若满足

$$gNg^{-1} = N \quad (g \in G),$$

则称 N 是 G 的正规子群，记作 $N \trianglelefteq G$ 。等价地，对每个 $g \in G$ 都有 $gN = Ng$ 。

命题 6.5.1 (同态的核总是正规子群)

若 $\varphi: G \rightarrow H$ 是群同态，则

$$\ker \varphi \trianglelefteq G.$$

证明 若 $n \in \ker \varphi$ 、 $g \in G$ ，则

$$\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g)e_H\varphi(g)^{-1} = e_H.$$

所以 $g(\ker \varphi)g^{-1} \subseteq \ker \varphi$ 。把 g 换成 g^{-1} 得到反向包含。

定义 6.5.2 (商群)

若 $N \trianglelefteq G$ ，令

$$G/N = \{gN : g \in G\},$$

并定义

$$(gN)(hN) = ghN.$$

所得群称为 G 对 N 的商群。

这里必须验证定义与代表元无关。若 $gN = g'N$ 、 $hN = h'N$ ，可写成 $g' = gn_1$ 、 $h' = hn_2$ ，其中 $n_1, n_2 \in N$ 。于是

$$\begin{aligned} g'h' &= gn_1hn_2 \\ &= gh(h^{-1}n_1h)n_2. \end{aligned}$$

正规性保证 $h^{-1}n_1h \in N$ ，故 $g'h'N = ghN$ 。这一步就是“良定义”的核心，不能用“显然”略过。

例题 6.30. 整数模 n 的加法群

在交换群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中每个子群都正规。子群 $n\mathbb{Z}$ 的陪集为

$$a + n\mathbb{Z},$$

商群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的运算正是同余类相加。初等数论中的模运算因此是商群最熟悉的例子。

定理 6.5.1 (第一同构定理)

若 $\varphi: G \rightarrow H$ 是群同态, 则

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi.$$

证明 令 $K = \ker \varphi$, 定义

$$\bar{\varphi}: G/K \longrightarrow \operatorname{im} \varphi, \quad gK \longmapsto \varphi(g).$$

若 $gK = hK$, 则 $h^{-1}g \in K$, 所以 $\varphi(g) = \varphi(h)$; 故映射良定义。它显然是满同态。若 $\bar{\varphi}(gK) = e_H$, 则 $g \in K$, 所以 $gK = K$; 因此其核平凡, 从而单射。

第一同构定理的含义可以浓缩为一句话:

一个同态的像, 等于定义域把“无法区分的核”压成一点之后所得的群。

6.6 群作用：群怎样真正作用在对象上

定义 6.6.1 (群作用)

群 G 在集合 X 上的一个左作用, 是规则

$$G \times X \longrightarrow X, \quad (g, x) \longmapsto g \cdot x,$$

满足

$$e \cdot x = x, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x).$$

对固定的 g , 映射 $x \mapsto g \cdot x$ 自动是双射, 其逆为 $x \mapsto g^{-1} \cdot x$ 。因此一次群作用等价于一个同态

$$G \longrightarrow S_X.$$

这个同态未必单射：可能有非单位元素对 X 中每一点都不产生可见变化。

定义 6.6.2 (轨道与稳定子)

对 $x \in X$, 定义

$$G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\}, \quad G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$

前者称为 x 的轨道, 后者称为 x 的稳定子。

轨道回答“从 x 能走到哪里”, 稳定子回答“哪些对称看起来没有移动 x ”。稳定子由子群判据立即可知是 G 的子群。

定理 6.6.1 (轨道-稳定子定理)

映射

$$G/G_x \longrightarrow G \cdot x, \quad gG_x \longmapsto g \cdot x$$

是双射。因此当 G 有限时,

$$|G \cdot x| = [G : G_x], \quad |G| = |G \cdot x| |G_x|.$$

证明 若 $gG_x = hG_x$, 则 $h^{-1}g \in G_x$, 于是 $g \cdot x = h \cdot x$, 所以映射良定义。它按轨道定义是满射。反之,

$$g \cdot x = h \cdot x \implies (h^{-1}g) \cdot x = x \implies gG_x = hG_x,$$

故它也是单射。有限情形再用 Lagrange 定理。

例题 6.31. D_4 作用在顶点上

令 D_4 作用在正方形的四个顶点上。任一顶点的轨道包含全部四个顶点；固定该顶点的对称只有恒等变换和经过该顶点及中心的对角线反射，故稳定子有 2 个元素。轨道-稳定子定理给出

$$|D_4| = 4 \cdot 2 = 8.$$

同一公式同时解释了“有多少个位置”和“一个位置留下多少内部对称”。

定理 6.6.2 (Cayley 定理)

每个群都同构于某个置换群的子群。

证明 令 G 作用在自身上：

$$g \cdot x = gx.$$

这给出同态 $\lambda: G \rightarrow S_G$ 。若 $\lambda_g = \lambda_h$ ，把两个置换都作用在 e 上便有 $g = h$ ，所以 λ 单射。

Cayley 定理不是说每个群原本就是一群符号置换，而是说抽象群总能忠实地实现为可逆变换。这正呼应了本单元的起点。

6.7 交换子与可解群：通向方程的接口

群不交换时，乘积 gh 与 hg 的差异可由交换子衡量。

定义 6.7.1 (交换子与导群)

对 $g, h \in G$ ，定义

$$[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}.$$

由所有交换子生成的子群称为 G 的导群或交换子子群，记作 G' 。

$[g, h] = e$ 当且仅当 $gh = hg$ 。导群收集了群中全部“不交换的误差”。它是正规子群：对任意 $x \in G$ ，

$$x[g, h]x^{-1} = [xgx^{-1}, xhx^{-1}],$$

所以共轭会把导群的一组生成元仍送进导群。进一步，

$$G/G' \text{ 是交换群.}$$

事实上，在商群中

$$(gG')(hG') = ghG' = hgG' = (hG')(gG'),$$

因为 $gh(hg)^{-1} = [g, h] \in G'$ 。反过来，若 $N \trianglelefteq G$ 且 G/N 交换，则每个交换子都落在 N 中，所以 $G' \subseteq N$ 。因此 G/G' 是把 G 强制变成交换群所需压掉的最小部分。

定义 6.7.2 (导出列与可解群)

递归定义

$$G^{(0)} = G, \quad G^{(k+1)} = (G^{(k)})'.$$

若存在 m 使 $G^{(m)} = \{e\}$ ，则称 G 为可解群。

交换群满足 $G' = \{e\}$ ，所以都是可解群。“可解”不是说运算容易，而是说群中的非交换性经过有限次“取交换子”后会消失；等价地，它能够逐层分解为交换的商群。

例题 6.32. S_3 是可解群

符号同态的核是 A_3 , 故 S_3/A_3 是二阶交换群, 从而 $S'_3 \subseteq A_3$ 。另一方面,

$$[(12), (23)]$$

是一个非平凡的 3-循环, 所以 S'_3 含有 A_3 的生成元。于是

$$S'_3 = A_3, \quad A'_3 = \{e\}.$$

因此

$$S_3 \supset A_3 \supset \{e\}$$

展示了 S_3 的可解性。

为什么“可解”会和根式相遇

开一次 n 次方, 本质上是在原有数域上加入一个满足 $\alpha^n = a$ 的元素。在补入适当单位根以后, 这一步对应的对称往往是循环的, 因而是交换的。连续开方形成一座逐层扩大的域塔; 与它相应的对称群便应当能逐层拆成交换群。

这只是下一单元和 Galois 单元的路线图, 不是证明。严格结论将在定义域扩张、分裂域与 Galois 群之后表述:

$$\text{多项式可由根式求解} \iff \text{它的 Galois 群可解}.$$

这里的“可解群”采用的正是上面的技术定义 [19–21]。

第四单元：两种运算、环、域与多项式**6.8 从一套运算走向两套运算**

群只要求一种运算。整数、同余类、矩阵和多项式却同时可以相加与相乘, 而且两种运算由分配律连接。环与域就是为这种情形设计的语言 [1, 20]。

本书关于环的统一约定

不同教材对“环”有两处常见差异: 是否要求乘法单位元, 以及环同态是否必须保持单位元。为避免后文商环、矩阵环和域扩张中的歧义, 本书始终采用:

$$\text{环含乘法单位元 } 1, \quad \text{环同态把 } 1 \text{ 映到 } 1.$$

除非特别声明, 子环也与原环共享同一个单位元。零环允许 $0 = 1$; 域则额外要求 $0 \neq 1$ 。引用采用别种约定的书时, 结论应先翻译到本书约定下。

定义 6.8.1 (环)

一个环是集合 R 连同加法和乘法, 满足:

1. $(R, +)$ 是交换群, 其加法单位元记为 0 ;

2. 乘法满足结合律, 并有单位元 1;

3. 对所有 $a, b, c \in R$, 分配律成立:

$$a(b+c) = ab+ac, \quad (a+b)c = ac+bc.$$

若还满足 $ab = ba$, 称 R 为交换环。

环的乘法不要求每个元素可逆, 也不要求交换。由公理可以推出熟悉的规则

$$a0 = 0a = 0, \quad (-a)b = -(ab) = a(-b), \quad (-a)(-b) = ab.$$

例如,

$$a0 = a(0+0) = a0 + a0,$$

在加法群中消去 $a0$ 即得 $a0 = 0$; 其余规则同样来自分配律, 而不是额外公理。

定义 6.8.2 (域)

一个域是满足 $0 \neq 1$ 的交换环 F , 并且每个非零元素都有乘法逆元。

域中可以做加、减、乘, 并且可以除以非零元素。因而

$$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$$

都是域, $\mathbb{Z}$ 只是交换环: 例如 2 在 $\mathbb{Z}$ 中没有乘法逆元。

群、环、域的关系

结构	运算	核心要求
群	一种	每个元素对这项运算可逆
环	加法与乘法	加法成交换群, 乘法结合, 分配律连接二者
域	加法与乘法	交换环中每个非零元素可除

一个域同时含有两个自然的群:

$$(F, +), \quad (F^\times, \cdot), \quad F^\times = F \setminus \{0\}.$$

但不能把“域就是两个群”当作完整定义, 因为还缺少把两种运算连在一起的分配律。

6.9 四类基本例子

6.9.1 整数与同余类

$\mathbb{Z}$ 在通常加法、乘法下是交换环。对 $n \geq 2$,

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

在模 n 的加法、乘法下也是交换环, 其中

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}, \quad \bar{a}\bar{b} = \overline{ab}.$$

良定义性来自同余与加法、乘法相容。

当 p 是素数时, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是域, 常记为 $\mathbb{F}_p$ 。确实, 若 $\bar{a} \neq \bar{0}$, 则 $\gcd(a, p) = 1$, Bézout 等式给出 $au + pv = 1$, 故

$$\bar{a}\bar{u} = \bar{1}.$$

若 n 是合数, 写 $n = ab$, 其中 $1 < a, b < n$, 则

$$\bar{a} \neq \bar{0}, \quad \bar{b} \neq \bar{0}, \quad \bar{a}\bar{b} = \bar{0},$$

所以 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不是域。

6.9.2 矩阵环

若 F 是域, 全体 n 阶矩阵组成环

$$M_n(F)$$

, 加法单位元是零矩阵, 乘法单位元是 I_n 。当 $n \geq 2$ 时乘法一般不交换。例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

而反向相乘得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

环 $M_n(F)$ 中可逆元素恰是 $GL_n(F)$ 。因此上一单元的可逆矩阵群, 正是矩阵环的单位群。

6.9.3 多项式环

若 F 是域, 形式多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m, \quad a_i \in F,$$

在逐项相加和卷积相乘下组成交换环 $F[x]$ 。这里的 x 是形式符号。必须区分:

$$\text{多项式 } f \in F[x] \quad \text{与} \quad \text{多项式函数 } a \mapsto f(a).$$

在无限域上二者通常可由取值互相识别; 在有限域上却可能有不同多项式给出同一函数。例如在 $\mathbb{F}_p$ 上,

$$a^p - a = 0 \quad (a \in \mathbb{F}_p),$$

但 $x^p - x$ 不是 $F[x]$ 中的零多项式。

6.9.4 函数环

给定集合 X 与交换环 R , 全体函数 $X \rightarrow R$ 按逐点运算

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x)$$

组成交换环。恒为 0、恒为 1 的函数分别是加法单位元和乘法单位元。这个例子说明, 环元素不必是“数”; 关键只在于运算服从哪些规律。

6.10 单位、零因子与整环

定义 6.10.1 (单位)

环 R 中若 u 存在 $v \in R$ 使

$$uv = vu = 1,$$

则称 u 是单位, v 是它的逆元。全体单位组成乘法群, 记作 $R^\times$ 。

在交换环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中, $\bar{a}$ 是单位当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$ 。在 $M_n(F)$ 中, 单位就是行列式非零的矩阵。

定义 6.10.2 (零因子与整环)

在交换环 R 中, 若存在非零 a, b 使 $ab = 0$, 则称 a, b 为 **零因子**。满足 $0 \neq 1$ 且没有零因子的交换环称为 **整环**。

域一定是整环: 若 $ab = 0$ 且 $a \neq 0$, 两边乘 a^{-1} 得 $b = 0$ 。整环中消去律成立:

$$a \neq 0, \quad ab = ac \implies b = c,$$

因为 $a(b - c) = 0$ 。

例题 6.33. 零因子会破坏熟悉的推理

在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中,

$$\overline{2}\overline{3} = \overline{0}.$$

又有

$$\overline{2}\overline{1} = \overline{2}\overline{4},$$

但 $\overline{1} \neq \overline{4}$ 。所以“等式两边约去同一个非零因子”在一般环中并不合法。非零不等于可逆, 也不等于可消去。

命题 6.10.1 (有限整环是域)

每个有限整环 R 都是域。

证明 固定 $a \neq 0$, 考虑映射

$$L_a : R \rightarrow R, \quad x \mapsto ax.$$

若 $ax = ay$, 整环的消去律给出 $x = y$, 所以 L_a 是单射。有限集到自身的单射必为满射, 故存在 x 使 $ax = 1$ 。每个非零元素都有逆元。

有限性不可删除: $\mathbb{Z}$ 是无限整环, 却不是域。

6.11 环同态与理想**定义 6.11.1 (环同态)**

环同态 $\varphi : R \rightarrow S$ 是满足

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \quad \varphi(1_R) = 1_S$$

的映射。双射环同态称为环同构。

环同态首先是加法群同态, 因此自动保持 0 与加法逆元。与群相同, 核记录被映成 0 的元素; 但为了构造环的商, 核必须对任意环元素的乘法保持封闭。

定义 6.11.2 (理想)

交换环 R 的子集 I 称为一个**理想**, 若:

1. $(I, +)$ 是 $(R, +)$ 的子群;
2. 对任意 $r \in R, a \in I$, 都有 $ra \in I$ 。

记作 $I \trianglelefteq R$ 。

理想比子环的要求更强。它不仅要在内部相加、相减, 还必须吸收来自整个环的乘法。由元素 a 生成的

主理想为

$$(a) = \{ra : r \in R\}.$$

在 $\mathbb{Z}$ 中，每个理想都是 $n\mathbb{Z} = (n)$ ；在 $F[x]$ 中，每个理想也由一个多项式生成。这两种环都具有 Euclid 除法，是这种良好性质的来源。

命题 6.11.1 ($F[x]$ 的理想都是主理想)

设 F 是域。对 $F[x]$ 的每个理想 I ，都存在 $d \in F[x]$ 使

$$I = (d).$$

若 $I \neq (0)$ ，还可以把 d 唯一选成首一多项式。

证明 零理想由 0 生成。若 $I \neq (0)$ ，在 I 的非零多项式中选次数最低者，并乘一个非零常数使其首一，记为 d 。任取 $f \in I$ ，用除法算法写

$$f = qd + r, \quad \deg r < \deg d.$$

因为 $r = f - qd \in I$ ， d 的最低次数性迫使 $r = 0$ ，故 $d \mid f$ 。于是 $I \subseteq (d)$ ；反向包含来自 $d \in I$ 与理想的吸收性。若首一多项式 d, d' 生成同一理想，则它们互相整除，次数相同，首一条件再给出 $d = d'$ 。

命题 6.11.2 (环同态的核是理想)

若 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态，则

$$\ker \varphi = \{a \in R : \varphi(a) = 0\}$$

是 R 的理想。

证明 核对加法、加法逆元封闭。若 $a \in \ker \varphi$ 、 $r \in R$ ，则

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = \varphi(r)0 = 0,$$

所以 $ra \in \ker \varphi$ 。

例题 6.34. 代入同态的核

固定 $c \in F$ ，代入映射

$$\text{ev}_c : F[x] \rightarrow F, \quad f(x) \mapsto f(c)$$

是环同态。余式定理说明

$$\ker(\text{ev}_c) = (x - c).$$

因此“两个多项式在 c 处取值相同”等价于它们的差落在理想 $(x - c)$ 中。

6.12 商环：把一个理想视为零

设 $I \trianglelefteq R$ 。在加法群中， I 自动是正规子群，可取加法陪集

$$a + I = \{a + i : i \in I\}.$$

定义

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

加法的良定义性来自陪集；乘法还需使用理想的吸收性。若 $a' = a + i, b' = b + j$ ，其中 $i, j \in I$ ，则

$$a'b' - ab = aj + ib + ij \in I.$$

因此乘积不依赖代表元。

定义 6.12.1 (商环)

上述陪集组成的环记为

$$R/I,$$

称为 R 对理想 I 的商环。其零元是 I , 单位元是 $1 + I$ 。

自然映射

$$\pi: R \rightarrow R/I, \quad a \mapsto a + I$$

是满环同态, 核恰为 I 。群的第一同构定理在环中也有完全平行的形式。

定理 6.12.1 (环的第一同构定理)

若 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态, 则

$$R/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi.$$

证明 映射

$$a + \ker \varphi \mapsto \varphi(a)$$

良定义且为满环同态。其核只有商环的零元, 故为单射。

注[为什么理想是正确的商对象] 群取商需要正规子群, 是为了让陪集乘法良定义; 环取商需要理想, 是为了让陪集乘法良定义。两种定义都不是人为增添的限制, 而是“代表元不能影响运算结果”这一要求推导出的条件。

6.13 不可约多项式怎样制造新数

6.13.1 除法算法与不可约性

若 F 是域、 $f, g \in F[x]$ 且 $g \neq 0$, 存在唯一的 $q, r \in F[x]$ 使

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g.$$

这是多项式除法算法。系数在域中十分关键, 因为消去最高次项时需要除以 g 的首项系数。

定义 6.13.1 (不可约多项式)

非常数多项式 $p \in F[x]$ 若不能写成两个次数都小于 $\deg p$ 的非常数多项式之积, 则称 p 在 $F[x]$ 中不可约。

不可约性依赖系数域。例如

$$x^2 - 2$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 在 $\mathbb{R}[x]$ 中却分解为 $(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$; $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约, 在 $\mathbb{C}[x]$ 中则分解为 $(x - i)(x + i)$ 。

引理 6.13.1 (不可约多项式的 Bézout 性质)

若 $p \in F[x]$ 不可约且 $p \nmid f$, 则存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uf + vp = 1.$$

证明 p 的不可约性说明 $\gcd(f, p) = 1$ 。对 f, p 施行 Euclid 算法, 再反向代入, 便得到 Bézout 等式。

定理 6.13.1 (不可约多项式与商域)

设 $p \in F[x]$ 是非常数多项式, 则

$$F[x]/(p) \text{ 是域} \iff p \text{ 在 } F[x] \text{ 中不可约}.$$

证明 先设 p 不可约。商环中任取非零元素 $f + (p)$ 。它非零等价于 $p \nmid f$ 。由上面的 Bézout 等式,

$$uf + vp = 1.$$

模去 (p) 后得到

$$(u + (p))(f + (p)) = 1 + (p),$$

故每个非零元素都有逆元。

反过来, 若 $p = ab$, 其中 $0 < \deg a, \deg b < \deg p$, 则 $a + (p)$ 、 $b + (p)$ 都非零, 却有

$$(a + (p))(b + (p)) = p + (p) = 0 + (p).$$

域没有非零零因子, 矛盾。因此 p 必不可约。

6.13.2 复数作为一个商域

定理 6.13.2

存在自然的域同构

$$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1).$$

证明 定义代入同态

$$\Phi: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(x) \mapsto f(i).$$

每个复数 $a + bi$ 都是 $\Phi(a + bx)$, 所以 Φ 满射。用 $x^2 + 1$ 除 $f(x)$, 写成

$$f(x) = q(x)(x^2 + 1) + (ax + b).$$

若 $f(i) = 0$, 则 $ai + b = 0$ 。因 $a, b \in \mathbb{R}$, 必有 $a = b = 0$, 故 $\ker \Phi = (x^2 + 1)$ 。环的第一同构定理给出结论。

在这个商域中令

$$\alpha = x + (x^2 + 1),$$

便有 $\alpha^2 + 1 = 0$ 。换句话说, 商构造不是假装原多项式已有根, 而是把 $x^2 + 1$ 所生成的理想视为零, 使符号 α 真正满足 $\alpha^2 = -1$ 。

6.13.3 一个四元素域

在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中, 多项式

$$p(x) = x^2 + x + 1$$

没有根: $p(0) = 1, p(1) = 1$ 。二次多项式无根等价于不可约, 因此

$$\mathbb{F}_4 := \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$$

是域。令

$$\alpha = x + (p),$$

则

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0, \quad \alpha^2 = \alpha + 1$$

, 其中最后一步使用特征 2 下 $-1 = 1$ 。四个元素是

$$0, \quad 1, \quad \alpha, \quad \alpha + 1.$$

并且

$$\alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha = (\alpha + 1) + \alpha = 1.$$

所以 α 与 $\alpha + 1$ 互为逆元。这个例子同时说明：

有限域的元素个数不必是素数，但会是素数幂。

一般有限域存在性与唯一性的证明留给进一步的代数课程；此处只需要看见“对不可约多项式取商”能够制造新的有限域。

6.14 域扩张：把新数加入旧数系

定义 6.14.1 (域扩张)

若 F 是域 E 的子域，则称 E/F 是一个域扩张，也写作

$$F \subseteq E.$$

此时 E 可看作 F 上的向量空间，其维数称为扩张次数：

$$[E : F] = \dim_F E.$$

维数有限时称 E/F 为有限扩张。

例如

$$[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2,$$

因为 $\{1, i\}$ 是 $\mathbb{C}$ 作为实向量空间的一组基。相反， $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 不是有限扩张。

定义 6.14.2 (由元素生成的子域)

若 $\alpha \in E$ ，记 $F(\alpha)$ 为 E 中包含 F 和 α 的最小子域。它由所有能用 F 中元素与 α 经过有限次四则运算得到的元素组成。

例题 6.35. 加入平方根

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

这个集合对四则运算封闭。特别地，若 $a + b\sqrt{2} \neq 0$ ，

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}.$$

分母不会为零；否则 $a^2 = 2b^2$ 会迫使 $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ 。因此 $\{1, \sqrt{2}\}$ 是一组 $\mathbb{Q}$ -基，

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2.$$

6.15 代数元与最小多项式

定义 6.15.1 (代数元与超越元)

在扩张 E/F 中，若 $\alpha \in E$ 是某个非零多项式 $f \in F[x]$ 的根，则称 α 在 F 上是代数的；否则称为超越的。

$\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数，因为它满足 $x^2 - 2 = 0$ 。数 π, e 在 $\mathbb{Q}$ 上超越，但它们的超越性需要远超本书范围的证明。考虑代入同态

$$\text{ev}_\alpha : F[x] \rightarrow E, \quad f \mapsto f(\alpha).$$

若 α 代数, 则核是一个非零理想。由于 $F[x]$ 的每个理想都是主理想, 可在核中选取唯一的首一多项式 $m_{\alpha,F}$ 作为生成元。

定义 6.15.2 (最小多项式)

上述首一生成元 $m_{\alpha,F}$ 称为 α 在 F 上的 **最小多项式**。等价地, 它是以 α 为根的次数最低的首一多项式。

命题 6.15.1

最小多项式 $m_{\alpha,F}$ 在 $F[x]$ 中不可约。若 $f(\alpha) = 0$, 则

$$m_{\alpha,F} \mid f.$$

证明 第二条来自

$$\ker(\text{ev}_\alpha) = (m_{\alpha,F}).$$

若 $m_{\alpha,F} = ab$ 且 a, b 都是非常数多项式, 则

$$a(\alpha)b(\alpha) = 0.$$

域没有零因子, 所以 $a(\alpha) = 0$ 或 $b(\alpha) = 0$, 这与 $m_{\alpha,F}$ 的最低次数性矛盾。

定理 6.15.1 (单代数扩张的结构)

若 α 在 F 上代数, 最小多项式为 $m_{\alpha,F}$, 次数为 d , 则

$$F(\alpha) \cong F[x]/(m_{\alpha,F}), \quad [F(\alpha) : F] = d.$$

并且每个元素可唯一写成

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{d-1}\alpha^{d-1}, \quad a_i \in F.$$

证明 代入同态的像包含 F 与 α 。因为商环 $F[x]/(m_{\alpha,F})$ 是域, 它的像也是包含 F, α 的域, 故恰为 $F(\alpha)$ 。第一同构定理给出同构。多项式除法说明每个陪集有唯一的次数小于 d 的代表元, 所以

$$1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$$

构成一组 F -基。

例题 6.36. 三次根扩张

$x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中由 Eisenstein 判别法不可约, 所以

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3,$$

并且其中每个元素唯一写成

$$a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}, \quad a, b, c \in \mathbb{Q}.$$

注意 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 只含一个实三次根, 并不含另外两个非实根; “加入一个根所得的域”与“包含全部根的分裂域”通常不是同一个域。

6.16 塔式公式

定理 6.16.1 (扩张次数的塔式公式)

若

$$F \subseteq K \subseteq E,$$

且 $[K:F]$ 、 $[E:K]$ 都有限, 则

$$[E:F] = [E:K][K:F].$$

证明 设 $\{u_1, \dots, u_m\}$ 是 K 在 F 上的一组基, $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是 E 在 K 上的一组基。我们证明

$$\{u_i v_j : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

是 E 在 F 上的一组基。

任取 $z \in E$, 先写成 $z = \sum_j k_j v_j$, 其中 $k_j \in K$; 再把每个 k_j 写成 $\sum_i a_{ij} u_i$, 其中 $a_{ij} \in F$, 便得到上述元素张成 E 。若

$$\sum_{i,j} a_{ij} u_i v_j = 0,$$

先按 v_j 合并。 v_j 在 K 上线性无关, 故每个 $\sum_i a_{ij} u_i = 0$; 再由 u_i 在 F 上线性无关, 得到所有 $a_{ij} = 0$ 。所以这些乘积也线性无关, 共有 mn 个。

推论 6.16.1

若 $F \subseteq K \subseteq E$ 且 $[E:F]$ 有限, 则

$$[K:F] \mid [E:F].$$

例题 6.37. 逐层加入两个平方根

考虑

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

第一层次数为 2。又 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$; 否则 $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$, 平方后比较有理部分与 $\sqrt{2}$ 部分会导出矛盾。因此第二层次数也是 2, 塔式公式给出

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4.$$

一组基为

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}.$$

这个四次扩张将在下一单元成为 Galois 对应的第一个完整模型。

进入 Galois 理论前的对象清单

现在已经具备下一单元所需的语言:

1. $F[x]$ 记录系数来自哪个域;
2. 不可约多项式描述一个根对 F 满足的最小代数关系;
3. $F[x]/(p)$ 把一个形式根加入 F ;
4. 扩张次数把“加入了多少独立方向”变成维数;
5. 塔式公式控制逐层加入新根时次数怎样相乘。

接下来还需提出一个新问题：若一个域包含某多项式的全部根，哪些保持基域不动的域自同构可以置换这些根？这些自同构组成的群将把本单元的域与上一单元的群连接起来。这正是 Galois 理论的入口 [1, 2, 20, 21]。

第五单元：方程根的对称与 Galois 理论

这一单元真正要回答的问题

二次方程有求根公式，三次、四次方程也有根式公式。到了五次，困难究竟来自哪里？答案并不是“公式太长”，而是根之间的对称关系发生了本质变化。

本单元沿着下面的路线前进：

系数所确定的关系 $\rightarrow$ 根的置换 $\rightarrow$ 域的自同构群 $\rightarrow$ 可解群 $\rightarrow$ 根式可解性

这条路线需要群、域和多项式三个语言同时工作。读者第一次阅读时，可以先把 Galois 基本定理当作一座可靠的桥，重点理解桥两端分别是什么；然后再回头检查每个对应关系的精确含义。这里的组织参考了 Milne 对域与 Galois 理论的处理 [21]，并与群论中的可解群、置换群观点 [19, 20] 相衔接。

6.17 从低次求根公式看“允许的运算”

对

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0),$$

配方给出

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

这条公式只使用系数 a, b, c ，以及有限次加、减、乘、除和开方。三次、四次方程的经典公式虽然复杂得多，但仍然只使用有限次四则运算与开方。因此一个自然问题是：

是否存在一个对任意五次方程都有效，并且只由系数经过有限次四则运算和开方得到全部根的公式？

这里的“开方”不是只取平方根，而是允许取任意正整数次根。问题也不是能不能近似求根；连续函数、数值迭代和计算机算法可以把许多五次方程的根算到任意精度。我们问的是一种非常特定的符号表达能力。

低次公式还透露出另一个现象。二次方程的两个根

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \beta = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

可以通过 $\sqrt{\Delta} \mapsto -\sqrt{\Delta}$ 互换，而

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

保持不变。也就是说，系数看不见两个根的名字，却记录了在交换根以后仍然不变的关系。Galois 理论把这种“根的对称”变成一个群。

6.18 分裂域：把全部根放进同一个数系

定义 6.18.1 (分裂域)

设 F 是一个域, $f(X) \in F[X]$ 。若扩域 E/F 满足:

1. f 在 $E[X]$ 中分解为一次因子的乘积;

2. E 由 f 的全部根和 F 生成,

则称 E 是 f 在 F 上的分裂域。

第二个条件排除了不必要的大扩域。例如 $X^2 - 2$ 在 $\mathbb{C}$ 中当然分裂, 但它在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域只是

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

分裂域在同构意义下唯一。因此我们可以谈“这个多项式的分裂域”, 而不必把它理解成某个偶然选定的复数子集。

定义 6.18.2 (F -自同构)

设 E/F 是域扩张。若双射

$$\sigma : E \longrightarrow E$$

保持加法和乘法, 并且对每个 $a \in F$ 都有 $\sigma(a) = a$, 则称 σ 为 E 的一个 F -自同构。

全部 F -自同构在复合下构成群, 记作

$$\text{Aut}(E/F).$$

命题 6.18.1 (自同构只能置换根)

设 $f(X) \in F[X]$, E 是包含 f 的全部根的扩域, 且 $\sigma \in \text{Aut}(E/F)$ 。若 $f(\alpha) = 0$, 则

$$f(\sigma(\alpha)) = 0.$$

证明 写成

$$f(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n, \quad a_i \in F.$$

因为 σ 固定每个 a_i , 又保持加法和乘法, 所以

$$\begin{aligned} f(\sigma(\alpha)) &= a_0 + a_1\sigma(\alpha) + \cdots + a_n\sigma(\alpha)^n \\ &= \sigma(a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n) \\ &= \sigma(0) = 0. \end{aligned}$$

所以域自同构不是任意打乱根。它必须保留所有由有理运算表达的关系。例如若 $\alpha + \beta = 1$, 则

$$\sigma(\alpha) + \sigma(\beta) = 1;$$

若 $\alpha^2 = 2$, 则 $\sigma(\alpha)^2 = 2$ 。

定义 6.18.3 (Galois 扩张与 Galois 群)

有限扩张 E/F 若是某个可分多项式在 F 上的分裂域, 则称 E/F 为有限 **Galois** 扩张。它的 Galois 群定义为

$$\text{Gal}(E/F) = \text{Aut}(E/F).$$

若 $f \in F[X]$, 则 f 的 Galois 群指其分裂域 E 的群 $\text{Gal}(E/F)$ 。

在特征 0 的域中, 不可约多项式不会有重根, 所以本章在 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 上遇到的有限分裂域都是 Galois 扩张。

6.19 二次与三次方程的 Galois 群预演

命题 6.19.1 (二次方程只有一种可能的非平凡对称)

设

$$f(X) = X^2 + bX + c \in F[X], \quad \text{char } F \neq 2,$$

且判别式 $\Delta = b^2 - 4c \neq 0$ 。若 Δ 是 F 中的平方，则 f 已经在 F 中分裂，Galois 群为平凡群；若 Δ 不是 F 中的平方，则分裂域为 $F(\sqrt{\Delta})$ ，Galois 群同构于 C_2 。

证明 两根为

$$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2}, \quad \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2}.$$

若 $\sqrt{\Delta} \in F$ ，两根都在 F 中，固定 F 的自同构只能是恒等映射。若 $\sqrt{\Delta} \notin F$ ，则 $X^2 - \Delta$ 在 F 上不可约， $[F(\sqrt{\Delta}) : F] = 2$ 。除恒等映射外，

$$a + d\sqrt{\Delta} \mapsto a - d\sqrt{\Delta}$$

也是一个 F -自同构；它交换两根。次数为 2 的扩张至多有两个 F -自同构，所以这就是全部自同构。

例题 6.38. $X^3 - 2$ ：非交换但仍可解的对称

令

$$\alpha = \sqrt[3]{2}, \quad \omega = e^{2\pi i/3}.$$

$X^3 - 2$ 的三个根为

$$\alpha, \quad \omega\alpha, \quad \omega^2\alpha,$$

分裂域为 $E = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ 。由 Eisenstein 判别法， $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$ ；而 ω 满足 $X^2 + X + 1 = 0$ ，故 $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = 2$ 。因为 E 同时包含这两个子域， $[E : \mathbb{Q}]$ 同时被 3 与 2 整除；另一方面，逐次加入 α, ω 给出 $[E : \mathbb{Q}] \leq 3 \cdot 2$ 。所以

$$[E : \mathbb{Q}] = 6.$$

下面两个自同构已经产生三个根的全部六种置换。映射

$$r : \alpha \mapsto \omega\alpha, \quad \omega \mapsto \omega,$$

给出三循环；复共轭

$$s : \alpha \mapsto \alpha, \quad \omega \mapsto \omega^2$$

交换两个非实根。它们满足

$$r^3 = s^2 = e, \quad srs = r^{-1},$$

并生成六个自同构。另一方面，次数为 6 的扩张至多有六个 $\mathbb{Q}$ -自同构，所以

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong S_3.$$

S_3 不是交换群，却仍是可解群，因为

$$S_3 \supseteq A_3 \supseteq \{e\}, \quad S_3/A_3 \cong C_2, \quad A_3 \cong C_3.$$

所以“出现非交换性”还不足以阻止根式公式；真正的障碍是无法通过有限正规链把群拆成交换商群。三次方程有根式公式与这一结构完全相容。

6.20 一个完整模型: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

令

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

先确定这个域有多大。由于 $X^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2.$$

而 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。事实上，若

$$\sqrt{3} = a + b\sqrt{2} \quad (a, b \in \mathbb{Q}),$$

平方后得到

$$3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}.$$

由 $\sqrt{2}$ 的无理性可知 $ab = 0$ 。若 $b = 0$ ，便有有理数 a 满足 $a^2 = 3$ ；若 $a = 0$ ，便有有理数 b 满足 $b^2 = 3/2$ 。两者都与素因数分解的唯一性矛盾。因此

$$[E : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2, \quad [E : \mathbb{Q}] = 4.$$

每个元素唯一写成

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Q}.$$

任何固定 $\mathbb{Q}$ 的自同构都必须把 $\sqrt{2}$ 送到 $\pm\sqrt{2}$ ，把 $\sqrt{3}$ 送到 $\pm\sqrt{3}$ 。反过来，两个符号可以独立选择：

$$\begin{aligned} \sigma_{\varepsilon, \delta}(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}) &= a + \varepsilon b\sqrt{2} + \delta c\sqrt{3} \\ &\quad + \varepsilon\delta d\sqrt{6}, \end{aligned}$$

其中 $\varepsilon, \delta \in \{1, -1\}$ 。这些映射保持定义关系 $(\sqrt{2})^2 = 2, (\sqrt{3})^2 = 3$ ，因而都是 $\mathbb{Q}$ -自同构。所以

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) = \{\sigma_{1,1}, \sigma_{-1,1}, \sigma_{1,-1}, \sigma_{-1,-1}\} \cong C_2 \times C_2.$$

群中的三个非单位元分别固定一个二次子域：

自同构生成的子群	逐点固定的子域
$\langle \sigma_{-1,1} \rangle$	$\mathbb{Q}(\sqrt{3})$
$\langle \sigma_{1,-1} \rangle$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$
$\langle \sigma_{-1,-1} \rangle$	$\mathbb{Q}(\sqrt{6})$

整个群共同固定的元素只有 $\mathbb{Q}$ ，而只含恒等映射的子群固定整个 E 。注意方向是反的：要求元素被越多自同构固定，留下的子域越小。这正是 Galois 基本定理的最小完整模型。

6.21 Galois 基本定理：子群与中间域

若 $H \leq \text{Gal}(E/F)$ ，定义它的固定域为

$$E^H = \{x \in E : \sigma(x) = x \text{ 对所有 } \sigma \in H\}.$$

若 $F \subseteq K \subseteq E$ ，则

$$\text{Gal}(E/K) = \{\sigma \in \text{Gal}(E/F) : \sigma(x) = x \text{ 对所有 } x \in K\}.$$

定理 6.21.1 (有限 Galois 扩张基本定理)

设 E/F 是有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(E/F)$ 。则:

1. 对每个子群 $H \leq G$, E^H 是 F 与 E 之间的域;
2. 对每个中间域 $F \subseteq K \subseteq E$, $\text{Gal}(E/K)$ 是 G 的子群;
3. 两个对应

$$H \mapsto E^H, \quad K \mapsto \text{Gal}(E/K)$$

互为逆映射, 因而给出子群与中间域之间的一一对应;

4. 该对应反转包含关系, 并且

$$[E : E^H] = |H|, \quad [E^H : F] = [G : H];$$

5. 若 $K = E^H$, 则 K/F 是 Galois 扩张当且仅当 $H \trianglelefteq G$; 在这种情形下,

$$\text{Gal}(K/F) \cong G/H.$$



注[为什么这是“基本”定理] 域的一边研究加法、乘法和多项式, 群的一边研究复合、子群与商群。基本定理说, 在有限 Galois 扩张中, 两边并不是松散类比, 而是逐项对应:

域论	群论
中间域	子群
扩张次数	子群指数
正规扩张	正规子群
扩张的自同构群	商群.

它的完整证明需要线性无关、共轭元与固定域的若干引理; 本章不把这些技术细节伪装成一句“显然”, 而是把定理作为已经准确标明入口和出口的桥梁。严格证明可见 [20, 21]。

6.22 根式塔与可解群

定义 6.22.1 (根式扩张与根式可解)

若存在域塔

$$F = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \cdots \subseteq F_m$$

使得

$$F_i = F_{i-1}(\alpha_i), \quad \alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}$$

且 $n_i \geq 2$, 则称 F_m/F 是一个根式塔。若多项式 $f \in F[X]$ 的全部根都包含在某个根式塔中, 则称方程 $f(X) = 0$ 可用根式解。

**定理 6.22.1 (可解群的正规列刻画)**

上一单元用导出列定义了可解群。群 G 可解, 当且仅当存在有限链

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_r = \{e\},$$

其中 $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$, 并且每个商群 G_i/G_{i+1} 都是交换群。



证明 若导出列

$$G = G^{(0)} \supseteq G^{(1)} \supseteq \cdots \supseteq G^{(r)} = \{e\}$$

终止, 则

$$(G^{(i)})' = G^{(i+1)},$$

所以每个商 $G^{(i)}/G^{(i+1)}$ 都交换，得到所需正规列。

反过来，若存在题设中的链，则

$$(G_i)' \subseteq G_{i+1},$$

因为 G_i/G_{i+1} 交换。由归纳法，

$$G^{(i)} \subseteq G_i.$$

于是 $G^{(r)} \subseteq G_r = \{e\}$ ，导出列终止，故 G 可解。

“可解”这个名称来自方程论：逐次开根所产生的对称性可以逐层拆成交换的部分。

命题 6.22.1 (可解群的基本稳定性)

1. 交换群、循环群都是可解群；
2. 可解群的子群与商群仍然可解；
3. 若 $N \trianglelefteq G$ ，且 N 与 G/N 都可解，则 G 可解。

证明 第一条可取链 $G \supseteq \{e\}$ 。对第二条，把一个子群与可解链逐层相交，所得相邻商群嵌入原来的交换商群；对商群则把可解链逐层取像。对第三条，先把 G/N 的可解链沿商映射拉回 G ，得到从 G 到 N 的链，再接上 N 的可解链；所有相邻商群仍然交换。

定理 6.22.2 (Galois 的根式可解判据)

设 F 是特征 0 的域， $f(X) \in F[X]$ 。则

$$f(X) = 0 \text{ 可用根式解} \iff \text{Gal}(f/F) \text{ 是可解群}.$$

证明的一个关键步骤是先加入所需的单位根，使“取 n 次根”对应的 Galois 群成为循环群的一部分；循环群是交换的。反方向则沿可解群的正规链使用 Galois 基本定理，把交换商群翻译回逐层根式扩张。加入单位根本身只引入可解的对称，不会改变最终判据。完整证明可见 [20, 21]。

不要混淆两个“可解”

“方程可解”在日常语言中可能表示有实根、可以近似计算、或者能够证明根存在；Galois 判据中的“可用根式解”含义窄得多：根必须能由系数经过有限次四则运算和开方表示。

同样，“可解群”不是说我们能把群的所有问题轻易算完，而是说它能由有限条正规链逐层分解为交换商群。两个术语之所以同名，正是因为 Galois 判据把它们连接起来。

6.23 A_5 的单性：五次方程的结构障碍

记 S_5 为五个字母的全置换群， A_5 为其中全体偶置换组成的子群。显然 $|S_5| = 120$ ， $|A_5| = 60$ ，并且 $A_5 \trianglelefteq S_5$ 。

定义 6.23.1 (单群)

非平凡群 G 若除 $\{e\}$ 与 G 外没有其他正规子群，则称 G 为单群。

为给出可核查的证明，先回忆共轭类。元素 g 的中心化子为

$$C_G(g) = \{x \in G : xg = gx\}.$$

共轭类

$$\text{Cl}_G(g) = \{xgx^{-1} : x \in G\}$$

的大小由轨道-稳定子定理给出:

$$|\text{Cl}_G(g)| = [G : C_G(g)].$$

正规子群在共轭下不变, 所以必定是若干完整共轭类的并。

定理 6.23.1 (A_5 是单群)

A_5 没有非平凡真正规子群。

证明 A_5 中非单位元的循环类型只有三种:

$$(abc), \quad (ab)(cd), \quad (abcde).$$

下面计算它们在 A_5 中的共轭类大小。

对三循环 (123) , 它在 S_5 中的中心化子为

$$\langle (123) \rangle \times \langle (45) \rangle,$$

共有 6 个元素, 其中恰有 3 个是偶置换。因此

$$|C_{A_5}((123))| = 3, \quad |\text{Cl}_{A_5}((123))| = \frac{60}{3} = 20.$$

对二重换位 $(12)(34)$, 其在 S_5 中的中心化子有 8 个元素。这个中心化子含有奇置换 (12) , 所以其中奇、偶置换各半。因此

$$|C_{A_5}((12)(34))| = 4, \quad |\text{Cl}_{A_5}((12)(34))| = \frac{60}{4} = 15.$$

对五循环 $c = (12345)$, 它在 S_5 中的中心化子就是 $\langle c \rangle$, 共有 5 个元素, 而且全是偶置换。因此

$$|C_{A_5}(c)| = 5, \quad |\text{Cl}_{A_5}(c)| = \frac{60}{5} = 12.$$

五循环总数为 $4! = 24$, 故它们在 A_5 中分裂成两个各含 12 个元素的共轭类。

于是 A_5 的共轭类大小恰为

$$1, \quad 20, \quad 15, \quad 12, \quad 12.$$

若 $N \trianglelefteq A_5$, 则 N 包含单位元, 并且是上述若干共轭类的并。除 1 与 60 外, 所有可能的大小为

$$13, 16, 21, 25, 28, 33, 36,$$

$$40, 45, 48.$$

根据 Lagrange 定理, $|N|$ 必须整除 60; 上列没有一个数整除 60。因此 $|N|$ 只能是 1 或 60, 即 $N = \{e\}$ 或 $N = A_5$ 。

A_5 不是交换群, 例如两个适当的三循环并不交换。因此它是一个非交换单群。而一个非平凡有限可解单群必为素数阶循环群: 若 G 可解, 则其换位子群 $[G, G]$ 不可能始终等于 G ; 单性迫使 $[G, G] = \{e\}$, 于是 G 交换, 再由单性得到它为素数阶循环群。因此 A_5 不可解。

推论 6.23.1 (S_5 不可解)

S_5 不是可解群。

证明 若 S_5 可解, 则它的子群 A_5 也可解, 与上面的结论矛盾。

这就是一般五次方程中真正出现的障碍: 不是计算量, 而是一个无法用交换商群逐层拆开的非交换单群。

6.24 一个可解的五次方程: $X^5 - 2 = 0$

次数等于 5 并不自动意味着不可用根式解。令

$$\alpha = \sqrt[5]{2}, \quad \zeta = e^{2\pi i/5}.$$

$X^5 - 2$ 的五个根为

$$\alpha, \zeta\alpha, \zeta^2\alpha, \zeta^3\alpha, \zeta^4\alpha,$$

分裂域为

$$E = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta).$$

$X^5 - 2$ 由 Eisenstein 判别法在素数 2 处不可约, 所以 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 5$. 又

$$1 + X + X^2 + X^3 + X^4$$

在作代换 $X = Y + 1$ 后变为

$$Y^4 + 5Y^3 + 10Y^2 + 10Y + 5,$$

可由素数 5 的 Eisenstein 判别法证明不可约, 故它是 ζ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式. 因此 $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = 4$. 因为 E 同时包含次数为 5 与 4 的两个子域, $[E : \mathbb{Q}]$ 同时被 5 与 4 整除; 另一方面, 逐次加入 α, ζ 给出 $[E : \mathbb{Q}] \leq 5 \cdot 4$. 从而

$$[E : \mathbb{Q}] = 20.$$

$\mathbb{Q}(\zeta)$ 的四个 $\mathbb{Q}$ -自同构为 $\zeta \mapsto \zeta^a$, 其中 $a \in (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$. 又因 $[E : \mathbb{Q}(\zeta)] = 5$, α 在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 上的最小多项式仍为 $X^5 - 2$, 其五个根都在 E 中. 这里 $E/\mathbb{Q}$ 是特征零域上的分裂域, 因而正规且可分. 由嵌入延拓定理, $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的每个 $\mathbb{Q}$ -自同构都能延拓到 E ; 又因 $E/\mathbb{Q}(\zeta)$ 可分且次数为 5, 每个自同构恰有五个延拓. 正规性保证这些延拓的像仍在 E 中. 它们分别由下式确定:

$$\alpha \mapsto \zeta^b \alpha, \quad \zeta \mapsto \zeta^a,$$

其中

$$b \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, \quad a \in (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times.$$

共有 $5 \cdot 4 = 20$ 种, 正好是全部 $\mathbb{Q}$ -自同构. 它们在五个根上的作用等价于有限域 $\mathbb{F}_5$ 上的仿射变换

$$t \mapsto at + b.$$

平移 $t \mapsto t + b$ 组成正规子群 C_5 , 商群是 $\mathbb{F}_5^\times \cong C_4$. 因此存在可解链

$$G \supseteq C_5 \supseteq \{e\}, \quad G/C_5 \cong C_4.$$

两个商群都交换, 所以 G 可解. Galois 判据与显式根 $\zeta^k \sqrt[5]{2}$ 一致: 这是一个可用根式解的五次方程.

6.25 一个不可用根式解的五次方程

定理 6.25.1

多项式

$$f(X) = X^5 - 6X + 3$$

在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群是 S_5 , 因而方程 $f(X) = 0$ 不能用根式解。

证明 第一步: 不可约性. 除首项系数外, 其余系数都被 3 整除, 而常数项 3 不被 9 整除. 由 Eisenstein 判别法, f 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。

第二步: 实根个数.

$$f'(x) = 5x^4 - 6.$$

令 $a = (6/5)^{1/4} > 1$. 函数在 $(-\infty, -a)$ 与 (a, ∞) 上递增, 在 $(-a, a)$ 上递减, 并且

$$f(-a) = 3 + \frac{24}{5}a > 0, \quad f(a) = 3 - \frac{24}{5}a < 0.$$

结合 $f(x)$ 在正负无穷处的趋势可知, f 恰有三个实根, 另外两个根互为非实共轭。

第三步: 在 Galois 群中寻找两个置换. 不可约性说明 Galois 群 G 在五个根上传递作用. 因此 5 整除 $|G|$, 由 Cauchy 定理, G 含有一个阶为 5 的元素; 在 S_5 中它必为五循环. 另一方面, 复共轭固定三个实根, 交换两个非实根, 所以它在根上的作用是一个对换。

第四步：五循环与对换生成 S_5 。设五循环为 c ，对换为 $\tau = (ij)$ 。各共轭

$$c^k \tau c^{-k}$$

是在五个顶点上把 $c^k(i)$ 与 $c^k(j)$ 交换的对换。把这些对换看成图的边，所得图是连通的：沿五循环反复移动非零差 $j-i$ 会遍历全部五个顶点。而连通图的边对换生成全对称群，因为沿一条路径可以生成路径两端的对换。故 $\langle c, \tau \rangle = S_5$ ，从而 $G = S_5$ 。

前面已经证明 S_5 不可解，Galois 判据遂给出结论。

注[为什么选这个例子] 这个论证的每一步都可独立检查：Eisenstein 判别法给出不可约性，导数给出实根分布，复共轭给出对换，传递性给出五循环，最后由置换生成整个 S_5 。因此“不可用根式解”不是凭方程外观作出的判断，而是由根的对称群推出的结论。

6.26 Abel–Ruffini 定理的准确表述

定理 6.26.1 (Abel–Ruffini)

不存在一个仅由一般五次方程的系数出发，经过有限次加、减、乘、除与开方，并对所有五次方程都有效的统一求根公式。

其 Galois 理论解释是：把一般五次多项式写成

$$X^5 - t_1 X^4 + t_2 X^3 - t_3 X^2 + t_4 X - t_5,$$

并把 $t_1, \dots, t_5$ 看作彼此独立的符号，则它在 $\mathbb{Q}(t_1, \dots, t_5)$ 上的 Galois 群是 S_5 。由于 S_5 不可解，一般五次方程不能用根式解 [20, 21]。

定理没有说什么

Abel–Ruffini 定理没有说：

1. 每一个五次方程都不能用根式解； $X^5 - 2 = 0$ 就是反例；
2. 五次方程没有实根或复根；代数基本定理保证它在 $\mathbb{C}$ 中有五个根，按重数计；
3. 五次方程不能数值求解；数值方法通常可以高效逼近根；
4. 根不能用任何特殊函数表示；定理只排除由四则运算和有限次开方组成的统一公式。

最准确的一句话是：

五次方程的次数不能决定根式可解性；它的 Galois 群才能。

第六单元：对称性回到几何、计数与物理

抽象化以后为什么还要回来

群把“怎样复合对称变换”从具体对象中抽取出来，表示则把抽象群重新送回线性空间：

$$\text{具体对称} \longrightarrow \text{抽象群} \xrightarrow{\text{表示}} \text{矩阵与线性算子}$$

第一支箭头使同一种结构可以同时出现在多边形、方程根、着色和物理系统中；第二支箭头使它重新变得可计算。真正有力量的不是给每个对象贴上群的名称，而是确定群作用以后，系统地研究轨道、固定点、不变子空间和与作用对易的算子。

本单元采用群作用与表示的标准观点 [19, 20]，并延续“对象-映射-不变量”的结构性阅读路线 [1, 2]。

6.27 群表示：把抽象对称写成线性变换

定义 6.27.1 (线性表示)

设 G 是群， V 是域 F 上的有限维向量空间。一个 G 在 V 上的线性表示是群同态

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}(V).$$

也就是说，

$$\rho(e) = I, \quad \rho(gh) = \rho(g)\rho(h).$$

若 ρ 是单射，则称这个表示是忠实的。

选定 V 的一组基以后，每个 $\rho(g)$ 由可逆矩阵表示，于是得到

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_n(F).$$

换基会把所有矩阵同时变成

$$[\rho(g)]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[\rho(g)]_{\mathcal{B}}P.$$

因此矩阵的具体条目依赖坐标，而迹、特征值以及不变子空间的结构往往反映表示本身。

定义 6.27.2 (不变子空间与不变向量)

子空间 $W \subseteq V$ 若满足

$$\rho(g)W \subseteq W \quad (g \in G),$$

则称 W 为 G -不变子空间。向量 $v \in V$ 若满足

$$\rho(g)v = v \quad (g \in G),$$

则称 v 为不变向量。全部不变向量组成子空间

$$V^G = \{v \in V : \rho(g)v = v \text{ 对所有 } g \in G\}.$$

命题 6.27.1 (线性作用与表示是同一件事)

给定表示 $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ ，规定

$$g \cdot v = \rho(g)v$$

便得到 G 在 V 上的线性作用。反过来，每个线性群作用都唯一确定一个表示。

证明 群作用的两条规则分别来自

$$\rho(e) = I, \quad \rho(gh) = \rho(g)\rho(h).$$

反过来，若 G 线性作用在 V 上，则每个映射 $v \mapsto g \cdot v$ 都线性且以 $v \mapsto g^{-1} \cdot v$ 为逆映射，所以属于 $\mathrm{GL}(V)$ ；作用的结合律说明 $g \mapsto \rho(g)$ 是群同态。

6.28 正多边形：二面体群的矩阵模型

令 D_n 表示正 n 边形的全部平面刚性对称组成的群。本书采用 $|D_n| = 2n$ 的约定；有些书把同一个群记作 D_{2n} 。取

$$R = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{n} & -\sin \frac{2\pi}{n} \\ \sin \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

R 表示旋转 $2\pi/n$, S 表示关于 x 轴反射。

命题 6.28.1 (二面体关系)

$$R^n = I, \quad S^2 = I, \quad SRS = R^{-1}.$$

而且

$$D_n = \{I, R, \dots, R^{n-1}, S, RS, \dots, R^{n-1}S\}.$$

证明 前两式来自旋转角相加和反射两次复原。反射把逆时针方向改为顺时针方向，直接作矩阵乘法也得到

$$SRS = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{n} & \sin \frac{2\pi}{n} \\ -\sin \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} \end{pmatrix} = R^{-1}.$$

利用 $SR = R^{-1}S$, 任何由 R, S 组成的乘积都可以把所有 S 移到最右边, 并用 $S^2 = I$ 消去成对的 S , 所以最终形如 R^k 或 R^kS 。模去 $R^n = I$ 后可取 $0 \leq k < n$ 。前一类保持平面定向, 后一类反转定向, 两类不相交; 同类中的变换对顶点 1 的像不同, 故这 $2n$ 个元素彼此不同。

这个例子同时展示了三种语言:

几何	群的生成元与关系	矩阵
旋转	$r^n = e$	R
反射	$s^2 = e$	S
反射改变旋转方向	$sr s = r^{-1}$	$SRS = R^{-1}$.

抽象关系没有丢掉几何; 它保留了复合规律, 并允许同一个 D_n 作用在顶点、边、对角线、着色方案或函数空间上。

6.29 正多面体：有限旋转群

正多面体的保定向刚性对称是 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转, 因而组成 $SO(3)$ 的有限子群。三组对偶正多面体具有相同的旋转群:

正多面体	旋转数	旋转群
正四面体	12	A_4
正方体、正八面体	24	S_4
正十二面体、正二十面体	60	A_5 .

这些同构不是只由阶数猜出来的。

- 正四面体的旋转置换四个顶点。除恒等变换外, 有绕“顶点-对面中心”轴的八个 120° 或 240° 旋转, 以及绕两条对边中点连线的三个 180° 旋转, 共 12 个; 它们在四个顶点上产生的正是 A_4 。
- 正方体的旋转置换四条体对角线。若一条旋转固定四条体对角线, 就固定了足够多的方向, 只能是恒等旋转; 所以得到到 S_4 的单射。旋转总数为

$$1 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 6 \cdot 1 = 24.$$

这里三项依次来自穿过相对面中心、相对顶点和相对边中点的旋转轴。因而像的阶为 24, 正是整个 S_4 。

- 正二十面体的旋转数可按旋转轴计数：

$$1 + 6 \cdot 4 + 10 \cdot 2 + 15 \cdot 1 = 60.$$

三项分别对应穿过相对顶点、相对面中心、相对边中点的轴。进一步研究它在五个适当几何对象上的作用，可识别出 A_5 。

注[同一个 A_5 的两张面孔] 上一单元中， A_5 是一般五次方程根的置换结构里不可分解的核心；这里它又是正十二面体与正二十面体的旋转群。两件事之间不是“神秘巧合”：它们都是同一个抽象群的不同作用。群论的品味正在于辨认这种跨对象的共同结构。

6.30 Burnside 引理：通过固定点数轨道

设有限群 G 作用在有限集合 X 上。对 $g \in G$ ，记

$$\text{Fix}(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\}.$$

X/G 表示轨道的集合。

定理 6.30.1 (Burnside 引理，又称 Cauchy–Frobenius 引理)

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

也就是说，轨道数等于“一个群元素平均固定多少个对象”。

证明 考虑集合

$$\Omega = \{(g, x) \in G \times X : g \cdot x = x\}.$$

先固定 g 计数：

$$|\Omega| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

再固定 x 计数。令

$$G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\}$$

为 x 的稳定子，则

$$|\Omega| = \sum_{x \in X} |G_x|.$$

若轨道 O 含有 x ，轨道–稳定子定理给出

$$|G_x| = \frac{|G|}{|O|}.$$

同一轨道中所有稳定子的阶相等，所以该轨道对上式的贡献为

$$\sum_{x \in O} |G_x| = |O| \frac{|G|}{|O|} = |G|.$$

每个轨道都贡献 $|G|$ ，故

$$|\Omega| = |X/G| |G|.$$

与第一次计数比较并除以 $|G|$ 即得结论。

例题 6.39. 正方形顶点的黑白着色

用黑、白两色给正方形四个顶点着色，若两个方案可以通过正方形的旋转或反射互相得到，就视为相同。求本质不同的着色数。

群为 D_4 ，共有 8 个元素。逐类计算固定着色：

对称类型	元素个数	每个元素固定的着色数
恒等	1	$2^4 = 16$
$90^\circ, 270^\circ$ 旋转	2	2
180° 旋转	1	$2^2 = 4$
过相对顶点的反射轴	2	$2^3 = 8$
过相对边中点的反射轴	2	$2^2 = 4$

例如 90° 旋转固定一种着色，当且仅当四个顶点同色，所以有 2 种；过相对顶点的反射固定轴上的两个顶点，并交换另外两个顶点，所以有三个独立颜色选择，共 2^3 种。Burnside 引理给出

$$\frac{16 + 2 \cdot 2 + 4 + 2 \cdot 8 + 2 \cdot 4}{8} = \frac{48}{8} = 6.$$

因此共有 6 种本质不同的着色。

注[为什么不能直接除以群的阶] 全部着色有 16 种，但 $16/8 = 2$ 并不是答案，因为不同着色的轨道大小不同。全黑着色被全部八个对称固定，轨道只有一个元素；一般着色可能有八个不同位置。Burnside 引理通过固定点自动修正了这种“不均匀轨道”。

6.31 晶体限制：整数矩阵约束旋转角**定义 6.31.1 (平面格)**

取线性无关向量 $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ 。集合

$$L = \mathbb{Z}v_1 + \mathbb{Z}v_2 = \{mv_1 + nv_2 : m, n \in \mathbb{Z}\}$$

称为平面格。

定理 6.31.1 (二维晶体限制定理)

若绕原点的有限阶旋转保持平面格 L ，则其阶只能是

$$1, 2, 3, 4, 6.$$

证明 设旋转角为 θ ，并在格基 (v_1, v_2) 下写出其矩阵 A 。由于旋转把格点送到格点， A 的各项为整数；逆旋转也保持格，所以 A^{-1} 也为整数矩阵。旋转保持定向和面积，故 $\det A = 1$ 。

另一方面，旋转在线性代数意义下的两个复特征值为

$$e^{i\theta}, \quad e^{-i\theta}.$$

因此

$$\operatorname{tr} A = e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta.$$

A 是整数矩阵，所以 $\operatorname{tr} A$ 是整数；又 $|2 \cos \theta| \leq 2$ ，从而

$$2 \cos \theta \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

相应地，模去整周以后，

$$\theta \in \left\{0, \pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right\}$$

或取相反方向，旋转阶分别为 1, 2, 3, 4, 6。

这个证明把几何周期性压缩成一个整数矩阵条件，再用迹是不变量读出允许的角度。它解释了为什么普通二维周期晶格可以有二、三、四、六重旋转对称，却不能有五重旋转对称。

注[五重对称并非在物质中绝对禁止] 晶体限制的前提是**平移周期格**。准晶体不具有普通晶格的平移周期性，可以呈现五重或十重衍射对称。因此结论应当说“周期格不允许五重旋转”，不能简化成“自然界不允许五重对称”。

6.32 群平均：从任意向量提取对称部分

下面假设 G 是有限群， $F = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ ，并且 $\rho(g)$ 保持内积，即在实数情形为正交变换，在复数情形为酉变换。符号 A^* 表示算子 A 的伴随；在标准正交基下，实数情形是转置，复数情形是共轭转置。

定理 6.32.1 (群平均投影)

定义

$$P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g).$$

则 P 是 V 到不变子空间 V^G 的正交投影。

证明 对任意 $h \in G$,

$$\rho(h)P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(hg) = \frac{1}{|G|} \sum_{k \in G} \rho(k) = P,$$

因为 $g \mapsto hg$ 只是把群元素重新排列。因此 $Pv \in V^G$ 。若 $v \in V^G$ ，则 $\rho(g)v = v$ 对所有 g 成立，于是 $Pv = v$ 。所以 $P^2 = P$ ，且 $\text{Im } P = V^G$ 。

又因表示为酉表示，

$$P^* = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)^* = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g^{-1}) = P.$$

自伴随的幂等算子正是正交投影。

这一定理给出一种非常通用的“对称化”操作：先任取一个向量、函数或构型，再把它在全部群变换下的像取平均，所得结果自动具有全部对称性。

6.33 物理中的有限维模型：对易算子与正常模

在有限维经典或量子模型中，状态可以先抽象成向量 $v \in V$ ，对称由正交或酉表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 给出。描述动力学或可观测量的线性算子 $A: V \rightarrow V$ 若在对称变换下不变，代数条件是

$$A\rho(g) = \rho(g)A \quad (g \in G).$$

定理 6.33.1 (对称保持特征子空间)

若 A 与每个 $\rho(g)$ 对易，则 A 的每个特征子空间

$$E_\lambda = \{v \in V : Av = \lambda v\}$$

都是 G -不变子空间。

证明 若 $v \in E_\lambda$ ，则

$$A(\rho(g)v) = \rho(g)Av = \lambda\rho(g)v.$$

所以 $\rho(g)v \in E_\lambda$ 。

这条短证明解释了对称性为什么能帮助分解一个物理问题：先按照群表示把空间分成不变部分，动力学算子不会把这些部分混在一起。若某个不可约表示的维数大于1，对称性常会迫使相应能级或频率出现简并；反过来，并非所有简并都来自对称，也可能只是参数偶然取值造成。

例题 6.40. 两个相同振子的对称模

两个相同质量的振子位移为

$$q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}.$$

设每个振子与固定端的劲度为 k ，两者之间的耦合劲度为 c ，则势能矩阵为

$$K = \begin{pmatrix} k+c & -c \\ -c & k+c \end{pmatrix}.$$

交换两个振子的对称由

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

表示，并且 $S^2 = I$ 、 $KS = SK$ 。 S 的两个特征方向为

$$v_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_- = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

它们也分别是 K 的特征向量：

$$Kv_+ = kv_+, \quad Kv_- = (k+2c)v_-.$$

因此系统自动分解为同相振动与反相振动两个正常模。若每个质量为 m ，对应角频率为

$$\omega_+ = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_- = \sqrt{\frac{k+2c}{m}}.$$

这里不是先猜出两个模再验证，而是交换群 C_2 的两个一维表示预先给出了应当寻找的方向。

Noether 定理：只作准确的远眺

在有限维经典力学中，设系统由作用量

$$S[q] = \int L(q, \dot{q}, t) dt$$

描述。若存在一个光滑的单参数连续变换族，并且它使作用量保持不变（更一般地只改变一个边界项），那么在满足 Euler-Lagrange 方程的运动上，存在与该连续对称相联系的守恒量。这是 Noether 第一定理的核心内容。

典型对应为：

连续对称	相应守恒量
时间平移	能量
空间平移	线动量
空间旋转	角动量

必须保留三个前提：它讨论的是连续的单参数对称；对象是作用量而不只是某条方程的外观；守恒结论

沿满足变分方程的真实运动成立。有限群的离散对称本身通常不会直接经由 Noether 第一定理产生一个连续守恒量。完整证明需要变分法，本书只在此指出群、连续变换与守恒律之间的入口。

6.34 应用的边界：群告诉我们什么

群论极其统一，但“知道对称群”不等于“已经解决问题”。使用时应当区分以下层次。

1. 群记录复合规律，不记录全部度量。两个几何对象可能有同构的对称群，却有不同的边长、能量和动力学参数。
2. 表示补充了群怎样作用。同一个抽象群可以在不同空间上有完全不同的表示；只写 G 而不写 $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ ，常常不足以确定物理意义。
3. 离散群不是连续群的替代品。多边形和有限构型适合有限群；空间旋转、Lorentz 对称和规范对称需要 Lie 群、Lie 代数与分析工具。
4. 对称可能被状态或外界条件破坏。方程具有某个对称，不代表每个解都具有同样对称；边界、外场和具体状态都可能降低可见的对称群。
5. 对称给出选择规则和分块，却通常不给出全部数值。它能说明哪些耦合必为零、哪些子空间不会混合、哪些简并受到保护，但能级和频率的具体数值仍由动力学参数决定。
6. 量子理论还有额外细节。物理对称可能以射影表示实现，时间反演等对称还可能由反酉算子表示；自旋则需要旋转群的覆盖群。这些都超出本章的有限维初步模型。

本章两条主线在此汇合

线性代数部分告诉我们：

变换 $\longrightarrow$ 矩阵 $\longrightarrow$ 不变子空间与谱。

抽象代数部分告诉我们：

对称 $\longrightarrow$ 群作用 $\longrightarrow$ 轨道、稳定子与商结构。

表示论把两者接在一起：

$G \xrightarrow{\rho} \text{GL}(V)$, 用线性代数研究对称，用群论组织线性代数。

从正多边形到五次方程，从着色计数到耦合振动，变化的是对象；始终不变的方法是：先说明结构，再说明允许的变换，最后寻找这些变换下的不变量。

第七单元：回望结构，检验理解

6.35 把全章压缩成一张地图

本章从线性变换出发，经过矩阵、群、环、域，最后到达 Galois 理论。名词很多，但每一步都在回答相同的三类问题：

对象	保持结构的映射	典型不变量
向量空间	线性映射	维数、秩、迹、行列式、谱
群	群同态	阶、核、商群、轨道
环	环同态	单位、零因子、理想、商环
域扩张	固定基域的自同构	扩张次数、Galois 群

这张表也解释了本章为什么必须先讲映射。若只看对象，就容易把向量空间理解成“一堆列向量”，把群理解成“一张运算表”，把域理解成“可以除法的数集”。一旦同时研究保持结构的映射，坐标选择与对象本身、表示与本体、偶然公式与真正不变量才会分开。

四次抽象，每次都保留旧经验

1. 从平面箭头抽象出向量空间，保留加法与数乘；
2. 从具体矩阵抽象出线性映射，保留线性组合；
3. 从旋转、置换和可逆矩阵抽象出群，保留复合；
4. 从熟悉数系抽象出环与域，保留加法、乘法及其分配关系。

抽象不是把内容删空，而是找出许多例子共同服从的最少规则。规则越少，能够同时覆盖的对象越多；结论若只依赖这些规则，也就能一次证明、处处使用。

6.36 十个必须分清的概念

1. 线性映射与矩阵。线性映射不依赖坐标；矩阵依赖定义域、陪域的基。
2. 相似与相等。相似矩阵可能不同，但表示同一个算子在不同基下的坐标。
3. 核与零向量。核是所有被送到零向量的输入组成的子空间，不是一个数。
4. 特征值与矩阵的全部信息。特征值很重要，却不总能唯一决定矩阵，也不保证矩阵可对角化。
5. $M_n(F)$ 与 $GL_n(F)$ 。前者在加法和乘法下成环；后者只含可逆矩阵，在乘法下成群。
6. 群中的“可解”。它表示群能由交换的层逐步组成，不表示群的计算简单。
7. 正规子群与任意子群。只有正规子群才能使左右陪集一致，从而定义商群。
8. 环与域。环中非零元素未必可逆；域中每个非零元素都有乘法逆元。
9. 分裂域与加入一个根。加入一个根未必已经包含全部根，分裂域往往更大。
10. 五次方程不可根式求解。准确对象是一般五次方程的统一根式公式；某些具体五次方程仍可用根式求解，所有复系数五次多项式仍有复根。

6.37 章末练习

6.37.1 线性映射、核与矩阵

1. 判断下列映射是否线性，并说明理由：

$$T_1(x, y) = (x - 2y, 3x + y), \quad T_2(x, y) = (x + 1, y), \quad T_3(x, y) = (x^2, y).$$

2. 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 满足

$$T(e_1) = (1, 0), \quad T(e_2) = (1, 1), \quad T(e_3) = (0, 1).$$

求 $T(x, y, z)$ ，并求 $\ker T$ 与 $\operatorname{im} T$ 。

3. 设 $\mathcal{P}_2$ 是次数不超过 2 的实多项式空间， $D(p) = p'$ 。分别求 D 在基

$$(1, x, x^2), \quad (1, x - 1, x^2)$$

下的矩阵。两个矩阵为什么可以不同？

4. 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

$$T(x, y, z) = (x + y, y + z, x + 2y + z).$$

求核、像、秩与零化度，并核对秩-零化度定理。

5. 证明：线性映射 $T: V \rightarrow W$ 为单射，当且仅当 $\ker T = \{0\}$ 。

6. 设 $S: U \rightarrow V$ 、 $T: V \rightarrow W$ 都是线性映射。证明

$$\ker S \subseteq \ker(T \circ S), \quad \operatorname{im}(T \circ S) \subseteq \operatorname{im} T.$$

两个包含关系分别在什么条件下可能成为等号？

7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

分别描述 A, B 对平面的几何作用，并解释 AB 与 BA 为什么一般不同。

8. 设旧基为 $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ ，新基为 $\mathcal{B} = (e_1 + e_2, e_1 - e_2)$ 。写出把新坐标变成旧坐标的矩阵 P 。若

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

求 $[T]_{\mathcal{B}}$ 。

9. 证明：若 A 与 B 相似，则

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B, \quad \det A = \det B.$$

10. 给出两个不相似的 2×2 实矩阵，使它们有相同的迹、行列式和特征多项式。这个例子说明了什么？

6.37.2 特征值、正交性与物理模型

11. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

的特征值与一组标准正交特征向量，并把二次型 $3x^2 + 4xy + 3y^2$ 化为没有交叉项的形式。

12. 设 $u \in \mathbb{R}^n$ 为单位向量， $P = uu^T$ 。证明

$$P^T = P, \quad P^2 = P,$$

并求 P 的所有可能特征值。

13. 证明：若 $A^T A = I$ ，则 A 保持内积、长度和夹角，并且 $\det A = \pm 1$ 。

14. 求平面旋转矩阵 R_θ 在实数域上的特征值。何时存在实特征向量？再把纯量扩充到 $\mathbb{C}$ ，说明特征值怎样出现。
15. 判断下列矩阵是否可对角化：

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

对第三个矩阵分别在 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 上回答。

16. 两个相同质量 m 的质点由相同的边界弹簧 k_0 和耦合弹簧 k 连接。验证刚度矩阵

$$K = \begin{pmatrix} k_0 + k & -k \\ -k & k_0 + k \end{pmatrix}$$

在方向 $(1, 1)$ 、 $(1, -1)$ 上的特征值，并解释两种正常模态。

17. 在 $\mathbb{R}^3$ 中求向量 $b = (2, 0, 1)$ 到子空间

$$U = \text{span}\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$$

的正交投影，并说明误差向量为何与 U 正交。

18. 证明：实对称矩阵属于不同特征值的特征向量彼此正交。

19. 设 A 可对角化， $A = PDP^{-1}$ 。证明

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

解释这为什么能简化线性递推或离散动力系统。

20. 一个线性算子只有一个特征值。它是否一定是该特征值乘单位算子？给出证明或反例。

6.37.3 群、同态与群作用

21. 在整数集合上分别考虑加法与乘法。哪一个构成群？逐条指出另一个失败的公理。

22. 列出正方形全部旋转与反射。验证旋转 r 和某个反射 s 满足

$$r^4 = s^2 = e, \quad srs = r^{-1}.$$

23. 在 S_3 中计算

$$(12)(23), \quad (23)(12),$$

并说明置换群为什么通常不交换。

24. 证明任意群中单位元唯一，每个元素的逆元唯一。

25. 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 是群同态。证明

$$\varphi(e_G) = e_H, \quad \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}.$$

26. 证明群同态的核是正规子群，像是陪域的子群。

27. 写出同态

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad k \mapsto [k]_n$$

的核与像，并解释第一同构定理在这里给出的结论。

28. 设有限群 G 作用在集合 X 上。证明同一轨道关系是等价关系。

29. 用轨道-稳定子定理重新证明 Lagrange 定理。

30. 用 Burnside 引理计算：正方形四个顶点用黑白两色染色，在正方形旋转下有多少种本质不同的图案？若把反射也视为相同，答案如何改变？

31. 证明所有 2×2 可逆实矩阵在乘法下构成群，而全部 2×2 实矩阵在乘法下不构成群。

32. 设群 G 作用在向量空间 V 上，并且每个群元素都由线性变换表示。证明固定向量集合

$$V^G = \{v \in V : g \cdot v = v \text{ 对所有 } g \in G\}$$

是 V 的子空间。

6.37.4 环、域、多项式与扩张

33. 判断 $\mathbb{Z}_6$ 中哪些元素是单位, 哪些非零元素是零因子。
34. 证明交换环中单位的乘积仍是单位, 并写出其逆元。
35. 说明 $M_2(\mathbb{R})$ 为什么是环但不是交换环, 也不是域。
36. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中证明

$$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1,$$

再在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中化简。这个例子怎样反映域的特征?

37. 判断下列多项式在指定域上是否不可约:

$$x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x], \quad x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x], \quad x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

38. 在商环 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 中记 $\alpha = [x]$ 。证明 $\alpha^2 = -1$, 并写出 $(a + b\alpha)(c + d\alpha)$ 。
39. 证明: 若 F 是域、 $p \in F[x]$ 不可约, 则每个非零剩余类 $[g] \in F[x]/(p)$ 都有逆元。提示: 使用多项式的 Bézout 等式。
40. 构造 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$, 列出它的四个元素, 并验证每个非零元素都有乘法逆元。
41. 求

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}], \quad [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}].$$

写出后一扩张的一组 $\mathbb{Q}$ -基。

42. 说明 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是代数数, 并求一个以它为根的有理系数多项式。

6.37.5 Galois 理论与五次方程

43. 求 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域和 Galois 群。
44. 写出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的四个 $\mathbb{Q}$ -自同构, 并说明它们在复合下同构于哪个熟悉的群。
45. 对上一题的每个阶为 2 的子群, 求其固定域。
46. 说明 $x^3 - 2$ 的分裂域为什么不是 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 。还需要加入什么元素?
47. 解释“Galois 群置换根”与“任意根的置换”之间的差别。为什么保持根之间的代数关系是必要条件?
48. 证明 $x^5 - 2 = 0$ 的根可以用根式写出。这个事实为什么不与 Abel-Ruffini 定理矛盾?
49. 设某个五次多项式的 Galois 群同构于 S_5 。不用求出根, 说明为什么它不能由根式求解。
50. 对多项式 $f(x) = x^5 - 6x + 3$, 验证 Eisenstein 判别法的条件。再研究 f' 与 f 的符号, 说明它恰有三个实根。
51. “一般五次方程没有根式通解”是否意味着不存在数值算法近似它的根? 是否意味着不能用特殊函数表示? 分别说明。
52. 把下列四句话按逻辑先后排序, 并补出箭头所需的条件:

S_5 不可解, 一般五次多项式的 Galois 群为 S_5 ,

根式可解当且仅当 Galois 群可解, 不存在一般五次方程的统一根式公式。

6.37.6 综合与反思

53. 同一个词“核”在线性映射与群同态中分别表示什么? 比较两个定义的共同结构。
54. 说明

$\text{End}(V)$ 是环, $\text{GL}(V)$ 是群

时, 两种结构使用的运算分别是什么。

55. 在正方形对称群、平面旋转矩阵和 $x^4 - 1$ 的根之间, 寻找至少两种“对称作用在对象上”的具体表现。

56. 举出一个问题, 其中换坐标改变了矩阵, 却没有改变最终可观察量。明确指出对象、坐标表示和不变量。
 57. 用不超过十句话解释本章的两条主线为什么最终汇合:

线性变换 $\rightarrow$ 矩阵, 根的对称 $\rightarrow$ Galois 群.

6.38 练习提示与简答

- T_1 线性; 后两者分别不保持零向量、不保持数乘。
- $T(x, y, z) = (x + y, y + z)$; $\ker T = \text{span}\{(-1, 1, -1)\}$, 像为 $\mathbb{R}^2$ 。
- 由“各基向量的导数坐标作为列”可得两个矩阵分别为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

数值形式随基改变, 映射 D 本身不变。

- 先解 $T(x, y, z) = 0$; 第三个输出等于前两个输出之和。
- 比较 $T(v) = T(w)$ 与 $T(v - w) = 0$ 。
- 第一式由 $S(u) = 0$ 推出; 第二式由复合的输出必先经过 T 推出。而且

$$\ker S = \ker(T \circ S) \iff \text{im } S \cap \ker T = \{0\},$$

$$\text{im}(T \circ S) = \text{im } T \iff V = \text{im } S + \ker T.$$

- A 是剪切, B 是逆时针 90° 旋转; 复合顺序不同。

8.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad [T]_{\mathcal{B}} = P^{-1}[T]_{\mathcal{E}}P = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 使用 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$ 与行列式乘法性。
- 可取

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

特征多项式相同不足以判定相似。

- 特征值 5, 1, 方向分别为 $(1, 1)$ 、 $(1, -1)$ 。
- $Pv = \langle v, u \rangle u$; 特征值只能为 0, 1。
- 直接展开 $\langle Au, Av \rangle = u^T A^T Av$; 再对 $A^T A = I$ 取行列式。
- 特征方程为 $\lambda^2 - 2(\cos \theta)\lambda + 1 = 0$, 复特征值为 $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$; 当且仅当 $\theta \in \pi\mathbb{Z}$ 时存在实特征向量。
- 第二个矩阵不可对角化; 第三个在 $\mathbb{R}$ 上不可对角化, 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化。
- 两个特征值为 k_0 与 $k_0 + 2k$, 频率还要除以 m 后开平方。
- 先对两个生成向量作 Gram-Schmidt, 或解正规方程。
- 比较 $\langle Au, v \rangle$ 与 $\langle u, Av \rangle$ 。
- 对角矩阵的幂只需逐个对角元取幂。
- 不一定; 上一组练习中的 Jordan 块就是反例。
- $(\mathbb{Z}, +)$ 成群; 乘法下 0 以及绝大多数整数没有逆元。
- 依次画出四个旋转与四个反射, 注意复合从右向左执行。
- 两个结果分别为 (123) 与 (132) 。
- 用任意候选单位元互相相乘; 逆元唯一性用结合律和单位元。
- 把同态性质用于 $e_G e_G$ 与 $g g^{-1}$ 。
- 核的正规性来自 $\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)e\varphi(g)^{-1} = e$ 。

27. 核为 $n\mathbb{Z}$, 像为整个 $\mathbb{Z}_n$, 故 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ 。
28. 反身、对称、传递分别来自单位元、逆元和复合。
29. 令 G 左乘作用在 G/H 上; 陪集 H 的稳定子正是 H , 轨道是整个 G/H , 故轨道-稳定子公式就是 Lagrange 公式。
30. 只计旋转得到 6 种; 计入反射得到 6 种。两次答案相同是本题两色四顶点的特殊现象, 固定点计数过程不同。
31. 奇异矩阵没有乘法逆元。
32. 固定向量对加法与数乘封闭。
33. 单位为 $[1], [5]$; 非零零因子为 $[2], [3], [4]$ 。
34. $(uv)^{-1} = v^{-1}u^{-1}$; 交换环中也可交换次序。
35. 矩阵乘法一般不交换, 非零奇异矩阵没有逆元。
36. 在特征 2 中 $2 = 0$, 所以中间项消失。
37. 三者都不可约: 前两个二次多项式在相应域中都没有根, 第三个在 $\mathbb{F}_2$ 的 0, 1 处都不为零。
38. 按 $\alpha^2 = -1$ 合并实部与 α 的系数。
39. 不可约性给出 $\gcd(g, p) = 1$, 故存在 a, b 使 $ag + bp = 1$ 。
40. 元素为 $0, 1, \alpha, 1 + \alpha$, 且 $\alpha^2 = \alpha + 1$ 。
41. 次数分别为 2, 4; 后一组基可取 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 。
42. 令 $t = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, 两次移项平方可得 $t^4 - 10t^2 + 1 = 0$ 。
43. 分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 群由恒等和 $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ 组成。
44. 四种独立符号选择构成 Klein 四元群。
45. 三个固定域分别为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 。
46. 还需加入三次单位根 ζ_3 。
47. 自同构还必须保持加法、乘法和有理数, 因此必须保持所有有理系数代数关系。
48. 根为 $\zeta_5^k \sqrt[5]{2}$; 这是一个特殊五次方程。
49. 使用“根式可解当且仅当 Galois 群可解”和 S_5 不可解。
50. 3 整除除首项外各系数, $9 \nmid 3$; 根的数目由导数的两个临界点和区间符号判断。
51. 两个结论都不成立; 根式只是允许的表达语言之一。
52. 先由一般五次多项式的 Galois 群为 S_5 , 再用 S_5 不可解以及“根式可解当且仅当 Galois 群可解”, 三者共同推出不存在统一根式公式。
53. 二者都收集“被映到相应中性元素”的元素: 线性情形是零向量, 群情形是单位元。
54. $\text{End}(V)$ 使用映射加法与复合; $\text{GL}(V)$ 只使用复合。
55. 关键是写清群元素、被作用的集合以及复合规则。
56. 例如耦合振子的正常模态: 换坐标改变刚度矩阵, 固有频率不变。
57. 应出现“结构、表示、复合、对称、不变量”中的至少三个关键词。

本章说明与延伸阅读

本章的线性部分以“线性映射先于矩阵”为组织原则, 主要参考 Axler 对线性映射、矩阵表示、特征值与谱定理的处理 [18], 并参考李文威关于线性结构、矩阵、群与环之间关系的中文表述 [1, 2]。群、环、域与 Galois 理论的定理边界参考 Dummit-Foote 以及 Milne 的课程讲义 [19–21]。

上述参考书的层次和目的各不相同。本章没有照搬其证明或习题, 而是围绕高中读者能够追踪的两条主线重新取舍: 矩阵如何来自变换, 五次方程的限制如何来自根的对称。若继续学习, 建议先完整学习一门线性代数课程, 再分别进入群论、交换代数与域论; 不要把本章的概览误当作这些学科的全部内容。

代数的品味, 不在于把符号变得复杂, 而在于看见不同问题共享的结构。



参考文献

本书正文后的数字引用均指向本表。书目信息尽量依照实际使用的版本著录；网络讲义注明版本日期，尚未正式出版的材料标为“未刊稿”。参考文献只说明思想来源与延伸阅读方向，正文中的定义、证明、例题与编排均依本书的教学目标重新组织。

- [1] 李文威. 代数学讲义. 网络版；纸质版将由北京大学出版社发行. May 2026. URL: <https://www.wvli.asia> (visited on 07/25/2026).
- [2] 李文威. 代数学方法：卷一 • 基础架构. 网络版，2023 年 2 月修订；ISBN 978-7-04-050725-6. Feb. 2023. URL: <https://www.wvli.asia> (visited on 07/25/2026).
- [3] John B. Conway. *Functions of One Complex Variable*. Graduate Texts in Mathematics 11. New York: Springer-Verlag, 1973. ISBN: 978-0-387-90062-9.
- [4] 陶哲轩. 陶哲轩实分析. Trans. by 李颖. 3rd ed. 北京: 人民邮电出版社, May 2018. ISBN: 978-7-115-48025-5.
- [5] Paul R. Halmos. *Naive Set Theory*. The University Series in Undergraduate Mathematics. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1960.
- [6] Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*. Graduate Studies in Mathematics 104. Providence, RI: American Mathematical Society, 2009. ISBN: 978-0-8218-4781-7.
- [7] Michael Spivak. *Calculus*. 4th ed. Houston, TX: Publish or Perish, 2008. ISBN: 978-0-914098-91-1.
- [8] David Williams. *Probability with Martingales*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. ISBN: 978-0-521-40605-5.
- [9] Kuangjiu Wang. “Independence in Probability Theory: Selected Counterexamples”. 未刊项目稿, Draft 5. 2026.
- [10] V. I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 60. Vienna: Springer-Verlag, 2012. ISBN: 978-1-4757-2063-1.
- [11] 潘承洞 and 潘承彪. 初等数论. 3rd ed. 北京: 北京大学出版社, 2013. ISBN: 978-7-301-21612-5.
- [12] Arthur Engel. *Problem-Solving Strategies*. Problem Books in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998. ISBN: 978-0-387-98219-9.
- [13] G. H. Hardy, J. E. Littlewood, and G. Pólya. *Inequalities*. Cambridge: Cambridge University Press, 1934.
- [14] 王海刚 and 陈宇轩. 导数的秘密. Ed. by 数学小丸子. 2nd ed. 杭州: 浙江大学出版社, 2021. ISBN: 978-7-308-20877-2.

- [15] H. S. M. Coxeter. *Introduction to Geometry*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1969.
- [16] Marcel Berger. *Geometry I*. Trans. by Michael Cole and Silvio Levy. Corrected 4th printing. Berlin and Heidelberg: Springer, 2009. ISBN: 978-3-540-11658-5.
- [17] George Pólya. *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957. ISBN: 0-691-02356-5.
- [18] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 4th ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Open Access edition. Cham: Springer, 2024. ISBN: 978-3-031-41026-0. DOI: [10.1007/978-3-031-41026-0](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41026-0).
- [19] James S. Milne. *Group Theory*. Version 4.01. Course notes. Nov. 2025. URL: <https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/GT.pdf> (visited on 07/26/2026).
- [20] David S. Dummit and Richard M. Foote. *Abstract Algebra*. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 978-0-471-43334-7.
- [21] James S. Milne. *Fields and Galois Theory*. Version 5.10. Course notes. Sept. 2022. URL: <https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/FT.pdf> (visited on 07/26/2026).